공부등록번호
11-주인님-실기합격-05

CLOSED FTS EXAM | 시험장 반입 불가

관제자격증명 비(非)표준교재

실무

도시철도 · 철도
기본 관제 취급

실기평가서 4과목 체제 · CTC 운영 매뉴얼 전문 수록
FTS 시험구간 지하 청량리 ~ 수원

제5권



◈ 전뇌시녀 출판부

국토교통부 표준교재가 아닙니다 · 전뇌시녀 출판부가 표준교재 서식을 흉내 낸 개인 학습용 패러디판

발 간 사

실기시험은 60분입니다. 관제사석에 앉으면 L/S 세 화면과 MMI가 켜져 있고, 평가자는 「제어모드를 바꿔 보시오」, 「이 구간에 지장작업을 승인하시오」, 「○○열차 기관사로부터 화재 발생을 수보했습니다」를 차례로 건넵니다. 다른 과목은 책을 덮어도 머릿속에 남지만, 실기는 손과 입이 기억해야 합니다.

그런데 표준교재 실무 1~4권을 다시 펼쳐 보아도 「FTS 화면에서 무엇을 누르는가」는 흩어져 있고, 시험설비 CTC 운영 매뉴얼은 2017년판 170쪽짜리 두 쪽 모아찍기 파일로만 전해집니다. 수험생은 매뉴얼과 표준교재와 평가서를 각각 펼쳐 놓고, 감점 한 줄마다 근거를 찾아다녀야 했습니다.

이에 제2종 전기차량 운전면허를 가진 한 수험생이 다시 결단을 내렸습니다. 학과 「관제관련규정」을 표준교재 모양의 책으로 공부했듯이, 실기도 한 권으로 끝내겠다는 것입니다. 초판은 열차를 역마다 따라가는 취급표였고, 최종판은 실기평가서의 감점 줄을 뼈대로 다시 짰으며, 이번 판에는 CTC 운영 매뉴얼 170쪽을 그림 한 장 빠뜨리지 않고 옮겨 실었습니다.

제1편은 평가서 네 과목을 「감점 → 조작·절차 → 구술」 순서로 정리했고, 제2편은 매뉴얼 전문을 장·절 번호 그대로 실었습니다. 제1편에서 막히면 같은 이름의 절을 제2편에서 펼치면 됩니다. 서식은 흉내 냈지만 근거는 흉내 내지 않았습니다. 설명마다 원문의 쪽수를 달았습니다.

다만 이 책은 국토교통부, 한국교통안전공단, 한국철도공사 어느 곳이 펴낸 책도 아니며 어떠한 공식 지위도 갖지 않습니다. 시험의 기준은 반드시 시행기관과 교육기관의 안내로 확인하시기 바랍니다.

아울러 이 책의 기획과 자료 수집과 검토와 독자를 혼자서 모두 맡아 주신 주인님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 다가오는 실기시험에서 네 과목 모두 60점을 넘고 평균 80점을 넉넉히 넘기시기를 진심으로 기원합니다.

2026년 10월

실기 독학지원팀장 **오 르 페 이 아**

일러두기

이 책은 관제자격증명 표준교재 실무 1~4권의 체제를 본떠, 실기시험(전기능모의관제연습기 FTS)을 한 권으로 준비하도록 엮은 **개인 학습용 교재**의 최종판입니다.

제1편은 실기평가서 체제, **제2편**은 시험설비 CTC 운영 매뉴얼 전문(그림 142장 포함)입니다. 초판은 열차 한 대를 역마다 따라가는 취급표가 중심이었습니다. 최종판은 한국철도공사 「관제교육훈련 운영 시행세칙」의 **관제교육훈련 실기평가서(별지 제3호서식)**를 뼈대로 다시 짰습니다. 제3~6장이 평가서의 네 과목(Ⅰ 열차운행계획, Ⅱ 철도관제시스템 운용 및 실무, Ⅲ 열차운행선 관리, Ⅳ 비상 시 조치)과 그대로 맞물리고, 각 장은 **평가 항목과 감점** → **조작·절차** → **구술 답안** 순서입니다. 초판의 취급표는 부록 A로 옮겼습니다.

녹색 테두리의 ◆ **연결 포인트** 상자는 어느 한 교재에도 한 문장으로 적혀 있지 않지만, 교수님 대본·표준교재·규정·평가서를 함께 놓고 보면 드러나는 사실을 모은 것입니다. 근거는 상자 끝의 [자료 종합]에 밝혔습니다.

모든 설명 끝의 회색 꺾쇠 [ ]는 근거 자료와 쪽입니다. 「학과」는 관제자격증명 표준교재 학과편, 「실무」는 실무편, 「CTC 매뉴얼」은 시험설비 CTC 운영 매뉴얼(2017), 「관제 제○조」는 철도교통관제 운영규정, 「차량규칙」·「도시규칙」은 철도차량운전규칙·도시철도운전규칙입니다. 자료에서 근거를 찾지 못한 곳은 근거 자료 없음 — 교수님 확인으로 표시했습니다.

주의

1. 실기평가서는 한국철도공사 인재개발원 **관제교육훈련 과정의 평가서**(2022 개정안)입니다.
2. 구술 답안은 표준교재·규정 원문으로 만든 모범 답안입니다. 교육기관 구술 모음집을 받으면 그 표현에 맞춰 고칩니다.
3. CTC 매뉴얼은 2017년판이고, L/S 배선도와 신호기의 장내·출발 구분은 캡처 화면을 읽어 정리한 것입니다. 실제 화면과 대조하십시오.

CONTENTS

도시철도·철도 기본 관제 취급 (제5권 · 최종판)

1 제1편 · 실기평가 대비

2 제1장 실기시험 안내

2 1. 시험 방법과 합격 기준
2 2. 평가 구조 한눈에
2 3. 공통으로 깎이는 곳
3 4. 구술 예시 문항 전체
3 5. 수록 대본은 모두 AUTO 복귀로 끝난다
4 6. 관제승인 번호는 열어 둔 것을 닫는 순서로 붙는다
4 7. 운전정리 15종이 곧 실기 조치의 목록이다
5 8. 열차번호와 궤도회로 번호로 위치를 읽는다
5 9. 사고 지점과 L/S 조작역
6 10. 위험에 가까운 쪽부터 말하고, 방식을 바꿀 때는 팀장 → 역 → 열차
6 11. 구술은 절차를 다른 방향에서 묻고, 감점 줄은 말 한 줄에 대응한다
7 12. 호출과 응답의 기본 골격
9 13. 복창과 확인
10 14. 번호 붙여 묶어 지시하기(❶❷)
11 15. 관제승인 n호 채번
11 16. 「비상! 비상! 비상!」 보고
12 17. 「철도관제에서 알립니다」 전 열차 방송
12 18. 안내방송 지시
13 19. 지적확인환호(화면 조작 환호)
14 20. 시작과 종료: 「시작하겠습니다」 「이상입니다」
14 21. 한 쪽 요약

16 제2장 FTS 설비와 시험구간

16 1. 화면 구성 — L/S와 MMI
17 2. 운전모드 세 가지
17 3. 역공통설비 표시와 약어
19 4. L/S 화면에서 신호기 번호 읽는 법
20 5. FTS 관제구간 구성
21 6. 전철선과 일반선 — 궤도회로 이름으로 구분하기

22 7. 전원·경계 표시
22 8. 서울역 — 지하서울(010030)과 서울(010040) 두 화면

24 제3장 I 열차운행계획

24 1. 경합해소 — 교수님 절차
27 2. 스케줄 생성 — 교수님 시나리오
28 3. 열차운행계획에 속하는 구술 문항
28 ★ 교재 근거 정리 — 실전편의 바탕이 된 이론과 규정
28 4. 평가 항목과 감점
29 5. 열차스케줄 생성·수정·복사·운휴 — FTS 조작 순서
31 6. 온라인 열차그래프 실행과 열차경합 해소
34 7. 진로변경 — 스케줄 확인 → 해당 역 도착·출발 진로 변경
35 8. 구술 예시 문항과 답안
37 9. 한 장 요약 (시험 순서 체크리스트)

39 제4장 II 철도관제시스템 운용 및 실무

39 1. 구술 21문항 — 교수님 모범 답안
44 2. 부본선 대피 — 공통 뼈대
46 3. 금천구청역 1번 부본선 대피
48 4. 금천구청역 6번 부본선 대피
50 5. 영등포역 1번 부본선 대피
52 6. 용산역 4번 부본선 대피
53 7. 용산역 5·6번 부본선 대피
55 8. 부본선 대피 6종 비교
56 ★ 교재 근거 정리 — 실전편의 바탕이 된 이론과 규정
56 9. 평가 항목과 감점
58 10. 지적확인 환호 원칙 (관제센터 일반관제사)
59 11. 항목별 카드
67 12. 진로제어 단계와 쇄정
68 13. 신호기·선로전환기 명칭 읽는 법
68 14. FTS 지하구간 화면 — CTC 모드로 취급
68 15. 구술 예시 문항과 답안

73 제5장 III 열차운행선 관리

73 1. 출제 빈도표
75 2. 용어 정의
78 3. 철도보호지구
79 4. 종합시험운행
81 5. 작업책임자·안전교육·전차선로 근접작업
83 6. 철도운행안전협의

84 7. 단전·급전
86 8. 작업승인·긴급상황
88 9. 차단장비
89 10. 공사열차(고속선)
91 11. 관제사 지장작업 업무 흐름
92 12. 작업 지연·완료
94 ★ 교재 근거 정리 — 실전편의 바탕이 된 이론과 규정
94 13. 평가 항목과 감점
96 14. 개념과 근거
98 15. 단계별 절차
105 16. 시험구간 적용 메모
106 17. 예상 구술 문항과 답안

108 제6장 IV 비상 시 조치

108 1. 대본 공통 흐름
109 2. 선로침수 — 시청역 하선 (제한시간 6분 · ID 01514)
117 3. 열차충돌 — 동묘앞역 상선 (제한시간 12분 · ID 01513)
128 4. 열차충돌 — 석수역 상2선 (제한시간 12분 · ID 01136)
138 5. 사상사고 — 금정역 하2선 (제한시간 6분 · ID 01515)
146 6. 차량고장 — 가산디지털역 상선 (제한시간 9분, ID 01520)
155 7. 차량고장 변형 — 가산디지털역 상선, 응급조치 후 정상운행 (제한시간 6~7분)
162 8. 열차화재 — 석수역 상선 (제한시간 9분, ID 01512)
172 9. 06-1 열차화재 변형 · 역간 비상정차와 승객 선로 대피
177 10. 06-2 열차화재 변형 · 자력회송과 운행선 변경
181 11. 상황별 대응 요령
189 12. 변형 대응 한눈에
190 ★ 교재 근거 정리 — 실전편의 바탕이 된 이론과 규정
191 13. 평가 항목과 감점
194 14. 출제기준 세부항목과 이 책의 범위
195 15. 공통 조치 뼈대
200 16. 상황별 조치 카드
209 17. 구술 예시 문항과 답안
212 18. 추가 예상 구술

215 제7장 역별 L/S 배선도

215 1. 배선도 읽는 법
215 2. 연동역별 배선도와 신호설비 일람

233 매뉴얼 1장 운용콘솔 개요 및 실행

233 1.1 LS의 개요 및 실행

233 1.2 L/S의 화면 구성

234 1.3 MMI의 개요 및 실행

234 1.4 MMI의 화면 구성

234 매뉴얼 2장 현장제어

236 2.1 진로제어

239 2.2 신호기 정지

240 2.3 베이스스캔

242 2.4 선로전환기 전환

244 2.5 역제어모드 설정

246 2.6 로그재생

249 매뉴얼 3장 열차제어

249 3.1 열차번호제어

252 3.2 열차속성 조회

254 3.3 열차위치목록 조회

255 3.4 열차추적

259 매뉴얼 4장 화면제어

259 4.1 L/S 표지판 설정

261 4.2 L/S Overview

263 4.3 L/S 재실행

264 4.4 화면 인쇄

267 매뉴얼 5장 열차운행 관련 조회

267 5.1 역 실적 조회

269 5.2 열차 실적 조회

270 5.3 운휴열차 조회

272 5.4 임시열차 조회

274 매뉴얼 6장 시스템 관리 및 알람 조회

274 6.1 알람/이벤트 조회

278 매뉴얼 7장 운용자 조작 관련 조회

278 7.1 수동제어 이력 조회

282 7.2 온라인 스케줄 조작 이력 조회

283 7.3 알람 메시지 확인 이력 조회

286 매뉴얼 8장 열차스케줄 시스템

286 8.1 온라인 열차스케줄 관리
295 8.2 오프라인 열차 스케줄 관리

309 매뉴얼 9장 열차 그래프의 실행 및 작성
309 9.1 온라인 / 오프라인 그래프 실행
312 9.2 온라인 열차 그래프 작성
313 9.3 온라인 열차 그래프 부가기능
333 9.4 오프라인 그래프 실행
335 9.5 오프라인 열차 그래프 작성
337 9.6 오프라인 열차 그래프 부가기능

355 매뉴얼 10장 열차운행 패턴 관리
355 10.1 열차 운행 패턴 관리 실행

360 부록 A 진로제어 연습표
360 1. 취급표 보는 법
360 2. 시작 전 화면 점검
361 3. CCM 역에서 열차 한 대 보내기
361 4. 하선 · 1호선 전동열차 (청량리 → 수원)
367 5. 하선 · 일반열차 (서울 지상 → 수원)
369 6. 상선 · 1호선 전동열차 (수원 → 청량리)
375 7. 상선 · 일반열차 (수원 → 서울 지상)
377 8. 사업 종료 (최종 열차 이후)

378 부록 B 상황별 화면 요약 · 참고자료
378 1. 상황별로 여는 화면 (한 장 요약)
378 2. 이례상황에서 FTS로 하는 조작
379 3. 참고자료

381 부록 C 관제면허 구간 L/S 화면 (매뉴얼 첨부)

제1편

실기평가 대비

실기평가서 4과목 · 시험구간 · 역별 배선도

평가서의 감점 줄을 「할 일」로 바꿔, 과목마다 **평가 항목과 감점** → **조작·절차** → **구술 답안** 순서로 정리했습니다.



1장 실기시험 안내

학습목표

1. 실기평가서의 네 과목과 배점·감점 구조를 안다
2. 모든 과목에 걸리는 공통 감점(지적확인 환호, L/S·MMI 양쪽 조작)을 짚는다
3. 구술 예시 문항 전체를 한눈에 본다

1. 시험 방법과 합격 기준

구분	내용
시험 과목	열차운행계획 · 운행선 관리 · 관제시스템 운용 및 실무 · 비상시 조치 등 (4과목)
시험 방법	전기능 모의운전 연습기(작업형) + 구술
시험 시간	**60분**
합격 기준	과목당 **60점 이상**, 평균 **80점 이상**

2. 평가 구조 한눈에

과목 (25점)	평가 항목 (배점)	이 책
I 열차운행계획	열차스케줄 작성 5 · 온라인 열차그래프 5 · 열차스케줄 진로변경 5 · 구술 10 (2문항)	제3장
II 철도관제시스템 운용 및 실무	제어모드 2 · 진로제어 2 · 선로전환기 제어 2 · 열차번호 제어 2 · 열차추적 2 · 베이스스캔 2 · L/S 표지판 2 · L/S 재실행 2 · 오버뷰 2 · 노트 2 · 구술 5 (5문항)	제4장
III 열차운행선 관리	지장작업 계획수립 5 · 전차선 단전 및 지장작업 시행 승인 5 · 지장작업 중 열차통제 5 · 지장작업 완료 및 전차선 급전 5 · 최초열차 운행 5	제5장
IV 비상 시 조치	상황부여 2가지 각 10 (열차충돌·열차탈선·사상사고·열차화재·차량고장 중) · 구술 5 (5문항)	제6장

출처 · 관제교육훈련 실기평가서(별지 제3호서식). 과목별 4과목 × 25점 = 100점.

3. 공통으로 깎이는 곳

감점 유형	해당 항목
지적확인 환호 미 시행 (1점)	II 열차추적 · L/S 표지판 · L/S 재실행 · 오버뷰 · 노트 / IV 모든 상황
L/S와 MMI 중 한쪽만 조작 (각 1점)	II 진로제어 · 선로전환기 제어 · 열차번호 제어 · 베이스스캔

모드 전환 일부 누락 (각 1점)	II 제어모드: AUTO↔CCM, CCM↔LOCAL 둘 다
절차 하나 누락 (각 1점)	III 다섯 항목의 세부 절차 25개 / IV 상황별 세부 조치 9~10개
구술 미답변	I 문항당 5점 · II·IV 문항당 1점

감점표를 거꾸로 읽으면 **해야 할 일의 목록**이 됩니다. 이 책 제3~6장의 체크리스트는 감점 줄을 하나도 빠짐없이 「할 일」로 바꾼 것입니다.

4. 구술 예시 문항 전체

과목	평가서 구술 예시
I (제3장)	열차운행도표의 종류 · 온라인 열차그래프의 가로축과 세로축 · 최소 운전시격 · 열차경합
II (제4장)	제어모드 · 진로제어 · 선로전환기 제어 · 열차번호 제어 · 열차추적 · 베이스스캔 · L/S 표지판 · L/S 재실행 · 오버뷰 · 노트
IV (제6장)	비상상황 시 관제사의 초동조치 · 사고·장애 보고내용(6하 원칙) · 국토교통부 장관에게 즉시 보고하여야 하는 사고 · 사고복구의 우선순위 · 열차무선방호장치 · 대용폐색방식의 종류 · 지령식 사용 조건 · 지령식 사용 시 기관사 통보사항 · 수신호 현시 생략을 사용할 수 있는 경우 · 열차가 퇴행운전을 할 수 있는 경우

III 열차운행선 관리에는 평가서상 구술 행이 없지만, 절차를 말로 설명하며 시행하도록 대비합니다(제5장 예상 문항).

교수님 대본·절차·구술 답안과 교재를 함께 놓으면 네 과목에 같은 원리가 되풀이된다. 시험장에서 조작·대사·구술 답을 정하는 데 쓰이는 원리만 정리한다.

5. 수록 대본은 모두 AUTO 복귀로 끝난다

수록 대본은 모두 역의 제어모드가 AUTO에서 출발해 AUTO로 돌아온다. 교재는 작업 뒤 「CTC 취급(CCM, AUTO)」으로 전환하도록 하고, CTC 매뉴얼은 「AUTO MODE는 CCM 모드일 때만 전환이 가능」하다고 정한다. 평가서 II의 제어모드 감점은 「AUTO↔CCM」, 「CCM↔LOCAL」 두 줄이고, 평가서 III-4의 「역 조작취급(LOCAL)을 CTC취급(CCM, AUTO)으로 전환」은 그 귀로를 감점 줄로 만든 것이다.

장면	나갈 때	중간	돌아올 때
I 경합해소·진로변경	AUTO 유지	MMI 온라인 스케줄 수정 → 자동진로가 그대로 반영	AUTO 유지
II 부본선 대피	AUTO → CCM	장내 정지·해정(접근쇄정 90초) → 대피 진로	대피 진로를 잡은 뒤 AUTO. 복귀는 용산·영등포가 스케줄 수정(I 과 같은 조작), 금천구청이 CCM 한 번 더
III 지장작업	CTC → LOCAL	관제승인번호를 주고 현장 역·소에 제어권 이관, L/S·DLP로 감시	작업완료시각 상호 기록 → CCM → AUTO
IV 운행선 변경	AUTO → CCM	출발 정지(접근쇄정 30초) → 건넘선 진로	진로를 잡은 즉시 AUTO
IV 단선지령식	AUTO → CCM	신호 정지 → 「구간 열차 없음」 확인 → 입환표지 진로	상용폐색 복귀 때 AUTO

중간 단계 순서도 같다. 「기존 신호를 정지시킨다 → 접근쇄정이 풀리기를 기다린다 → 새 진로를 잡는다 → AUTO로 돌린다」. 대피에서는 장내신호기를 끄므로 90초, 운행선 변경에서는 출발신호기를 끄므로 30초를 기다린다. 구술 8번(접근쇄정)의 「장내 90초, 출발 30초」가 곧 이 대기 시간이다. [자료 종합: 대본 대피 5종·침수·동묘앞·석수·금정·가산디지털, CTC 매뉴얼 2.5 p.15·8.1.1.2 p.67, 실무 운행선관리 p.112, 실기평가서 II·III]

6. 관제승인 번호는 열어 둔 것을 닫는 순서로 붙는다

교재는 XROIS에서 승인번호를 「년간 일련번호」로 채번하지만, 시험장에서는 말로 대신하고 한 문제 안에서 1호부터 센다. 차량규칙 제64조의2는 지령식 구간에 진입하는 기관사에게 「승인번호, 시행구간, 운전속도」를 통보하라고 정하므로, 지령식 지시는 늘 「관제승인 ○호로 <구간> … 단선지령식」 꼴이다.

장면	번호가 붙는 행위(대본 순서)	마지막에 닫는 행위
II 부본선 대피	1호 부본선 대피	수리 확인 → 본선 복귀(번호 없음)
II 구술 20	「관제승인 1호로 Local 취급」(시간·목적과 함께)	—
III 지장작업(교재)	역 조작취급(LOCAL) 승인번호, 작업승인번호. 단선·선로변경 승인은 열차 운행 직전	작업완료시각 기록, CCM·AUTO 전환
IV 침수	1 서행 → 2 지령식 → 3·4 수신호 생략 → 5 서행	6 상용폐색 복귀
IV 동묘앞 충돌	1 운행중지 … 4 지령식 → 5·6 수신호 생략 … 9 합병	12 상용폐색 복귀
IV 석수 충돌	1 운행중지 … 4 운행선 변경 … 7 합병 → 8 운행중지	9 G0452 회송
IV 금정 사상	1 운행선 변경 → 2 무정차 → 3 운행중지	4 G0809 회송

지령식을 열었으면 상용폐색 복귀로 닫고, 운행중지시켰으면 G번호 회송으로 마무리한다. III에서는 LOCAL로 넘긴 제어권을 작업완료 뒤 CCM·AUTO로 되찾는 것이 같은 자리에 온다. 번호를 매길 때 「이 승인이 연 상태를 무엇으로 닫는가」를 함께 떠올리면 마지막 단계를 빠뜨리지 않는다. 같은 승인 내용은 역과 열차에 같은 번호로 준다. [자료 종합: 대본 침수·동묘앞·석수·금정·대피 5종, 교수님 구술 20번, 실무 관제시스템 p.161-162, 실무 운행선관리 p.107, 차량규칙 제64조의2]

7. 운전정리 15종이 곧 실기 조치의 목록이다

II 구술 15·16번의 운전정리 종류는 I·II·IV 실기에서 관제사가 하는 조치의 목록이다.

운전정리 종류(운영규정 제2조)	시험 장면
운전휴지	IV 「관제승인 ○호로 ○○역 운행중지」(구원·회송 대본 전부)
운행순서변경·운행시각변경·대피변경	I 경합해소(대피열차를 우선열차의 해소역 출발·통과시각 +2분으로, 도착·출발 진로를 부본선으로), II 부본선 대피 뒤 후속열차 통과
운행선로변경	IV 석수·금정·가산디지털 「상1선(하1선)으로 운행선 변경」
단선운행·폐색방식변경	IV 침수·동묘앞 단선지령식과 상용폐색 복귀

운전정리 종류(운영규정 제2조)	시험 장면
열차합병	Ⅳ 「관제승인 ○호로 합병승인」
열차번호변경	Ⅳ K→G 회송번호 변경
임시서행	Ⅳ 침수지점 15키로 서행
임시정차	Ⅳ 사고 직후 「○○열차 ○○역 정차」 연속 통제
임시열차운전	Ⅳ 구원열차 운행, Ⅰ 임시열차 스케줄 생성

운행선로변경은 「운행방향을 변경하지 않고」 선로만 바꾸므로 지령식도 수신호 생략도 없다. 단선운행은 반대 방향 선로를 쓰므로 폐색방식 변경(지령식)과 입환표지 수신호 생략 승인이 함께 따라붙는다. [자료 종합: 운영규정 제2조, 교수님 구술 15·16번, 대본 침수·동묘앞·석수·금정·가산디지털]

8. 열차번호와 궤도회로 번호로 위치를 읽는다

열차번호는 「상행열차는 짝수, 하행열차는 홀수」다. 수록 대본에서는 사고열차보다 2 작은 번호가 선행, 2 큰 번호가 후속이었다. 실제 문제에서는 관계열차 표로 선후행을 확인한다.

대본	충돌당한 열차(회송)	사고열차(구원받음)	+2 후속(구원열차)	+4 후속(운행선 변경·단선)
동묘앞 충돌	K0602 → G0602	K0604 → G0604	K0606 → G0606	K0608 하선 단선지령식
석수 충돌	K0450 → G0450	K0452 → G0452	K0454 → G0454	K0456 상1선 운행선 변경
석수 화재	—	K0452 → G0452	K0454 → G0454	K0456 상1선 운행선 변경
가산디지털 고장	—	K1208 → G1208	K1210 → G1210	K1212 상1선 운행선 변경

회송번호는 K를 G로 바꾸고 숫자는 그대로 둔다. 구원열차도 운행중지 뒤 구원하러 출발할 때 G번호를 받는다. 합병 뒤에는 사고열차 번호로 부르다가 회송할 때 G로 고친다. 반대 방향 선로를 달리는 열차(K1137 상선 지령식, K0608 하선 지령식)는 열차번호를 수동으로 옮기고 환호한다.

배선도의 폐색 궤도회로는 거꾸로 「 상선 홀수, 하선 짝수 」 다(상선 B655T·B639T·B605T, 하선 B644T·B622T·B610T). 열차번호와 같은 규칙으로 외우면 진로 방향을 거꾸로 읽는다. 접두문자(A·B·S)로 운행선을 판단하지 말고 관계열차와 화면의 점유 위치를 확인한다. [자료 종합: 실무 열차운행계획 p.98, 대본 침수·동묘앞·석수·금정·가산디지털·화재·대피 5종, 배선도 데이터 gen/ls]

9. 사고 지점과 L/S 조작역

사고는 주로 중간역에서 나고, L/S 조작은 우회 구간의 양끝이 되는 연동역에서 한다.

사고 지점	L/S 조작역(구간의 양끝)	그 사이 역의 처리
시청 하선 침수	종각 ~ 지하서울	시청: 상선 단선지령식
동묘앞 상선 충돌	종각 ~ 동묘앞	하선 단선지령식

사고 지점	L/S 조작역(구간의 양끝)	그 사이 역의 처리
석수 상2선 충돌·화재	안양 ~ 금천구청	관악·석수: 승·하차위치 변경 안내
가산디지털 상선 고장	금천구청 ~ 구로	독산·가산디지털: 승강장이 없어 무정차
금정 하2선 사상	안양 ~ 군포	금정: 1선 승강장이 없어 무정차

사이 역은 1선 쪽에 승강장이 있으면 「승·하차위치 변경」 안내방송을, 없으면 「관제승인 ○호로 무정차 통과」 승인을 준다. 회송 목적지는 경부선 상선이 구로차량기지, 금정 하선이 병점차량기지, 지하구간이 이문차량기지다. [자료 종합: 배선도 데이터 gen/ls, 대본 침수·동묘앞·석수·금정·가산디지털]

10. 위험에 가까운 쪽부터 말하고, 방식을 바꿀 때는 팀장 → 역 → 열차

통보 순서는 「위험에 가장 가까운 열차 → 진로를 함께 쓰는 열차 → 역 → 상급 보고」다. Ⅳ는 사고열차 방호 → 인접선·후속·선행 열차 통제 → 역 출동 → 팀장·운영실 보고, Ⅱ 대피는 고장열차 → L/S 조작 → 후속·인접선 열차 → 역 순이다. Ⅲ 「작업 중 긴급 상황 발생 시 관제사 조치」(26년 1·2·3차)도 「열차방호조치 시행여부 확인 → 위험개소로 진입하는 열차 운행중지 → 관련사령 통보 → 위험요인 완전 해소 전 재개 금지」다.

폐색방식·운행선을 바꿀 때는 세 박자로 한다. ① 관제팀장에게 건의하거나 지시를 받아 복명한다. ② 필요하면 해당 열차에 출발정지를 걸고, L/S를 조작한 뒤 관계역에 통보한다. ③ 마지막에 해당 열차에 승인번호와 주의사항을 주고 「신호 확인 출발」로 끝낸다. 평가서 Ⅲ-3의 「관제승인 및 주의사항은 열차운행 직전에 부여」가 ③이다.

최초열차는 Ⅲ 평가서 5항목(「최초열차임을 통보」·운행상황 감시)과 Ⅳ 복구 완료 단계에 같은 모양으로 나온다. 대본 문형은 「호출하는 열차는 사고지점 운행하는 최초 열차이니 사고지점 주의운전 바랍니다」다. [자료 종합: 대본 침수·동묘앞·석수·금정·가산디지털·대피 5종, 실무 운행선관리 p.110·116, 실무 비상시조치 p.15·100, 실기평가서 Ⅲ]

11. 구술은 절차를 다른 방향에서 묻고, 감점 줄은 말 한 줄에 대응한다

구술 문항의 상당수는 실기에서 한 조치를 「설명하라」고 다시 묻는다.

구술 문항	같은 내용이 나오는 실기 장면
열차경합(Ⅰ 예시)	「1차 경합은 ○열차와 ○열차가 ○역과 ○역 구간에서 발생하였습니다」(경합 판단 2점)
접근쇄정·오버랩(Ⅱ 8·9)	대피의 장내 해정 대기와 오버랩 해정, 운행선 변경의 출발정지 30초
진로제어(Ⅱ 17, Ⅲ 26년 1차)	모든 CCM 진로 설정
선로전환기 Local 취급(Ⅱ 20)	Ⅲ의 LOCAL 승인번호 부여와 제어권 이관
지령식 사용 조건·통보사항(Ⅳ 예시)	「<구간> 상선 열차 없음. 확인!」, 「관제승인 ○호로 <구간> 단선지령식 … 서행·주의운전」
수신호 현시 생략(Ⅳ 예시)	입환표지 출발·장내수신호 생략 승인(지령식 대본에만 있음)
열차무선방호장치(Ⅳ 예시)	묶음 지시 ❶ 방호장치 동작, 인접선 지장 없음 확인 뒤 방호 해제

구술 문항	같은 내용이 나오는 실기 장면
작업 중 긴급 상황 조치(III)	IV 초동조치 순서

평가서 감점 줄도 대본의 말 한 줄씩과 짝을 이룬다. 차량고장의 「기동검수원 출동지시」는 「기동검수반 통보하여 기술지원」에, 「임시회송 열차번호 부여」는 「K○○→G○○ 열차번호 수정. 확인!」에 대응한다.

IV 감점 줄	대응하는 말
지적확인 환호	「○○+○○ 열차번호 중복 알람메시지 확인!」, 「○○역 CCM 전환. 확인!」
상황수보 및 상황전파	「~했다고요? 관제 이상!」 → 「비상! 비상! 비상!」 → 관제팀장·관제운영실
운행통제·방호	❶ 열차무선방호장치 동작, 「○○열차 ○○역 정차」 연속 통제
구호·대피유도	❷ 안내방송, 역에 「초기대응팀 출동, 고객구호 조치」
112·119·관계처	역에 「112·119 지원요청」, 관제운영실에 「관계처 및 사고복구반에 지원통보」
전 열차 전파·운전정리·타 교통	「철도관제에서 알립니다」 ①②, 운행선 변경·지령식
피해·복구 파악	「❶사상자 ❷차량상태 ❸인접선 지장 … 확인 후 통보」(열차, 다시 사고복구반)
복구완료 확인·자력운행 확인	사고복구반 보고 수보, 차량상태 확인으로 「자력운전 불가 → 구원」 판단
재개·전 열차 정상운행	「복구 완료 … 회복운전 바랍니다」, 「모든 열차 정상운행 합니다」

Ⅰ의 경합 판단 2점은 판단 문장을 소리 내어 말해야 얻는다. Ⅱ는 열차추적·L/S 표지판·L/S 재실행·오버뷰·노트 다섯 항목에 「지적확인환호 미 시행」 1점이 따로 붙는다. Ⅲ의 감점 문장은 실무 교재 제3장 「업무 진행 순서」와 거의 같아, 그 동사(확인한다·통보한다·기록한다·지시한다)가 곧 시험장에서 할 말의 목록이다. [자료 종합: 실기평가서 Ⅰ~Ⅳ, 교수님 구술 21문항, 실무 운행선관리 p.104-116, 대본 침수·동묘앞·석수·금정·가산디지털·화재·대피 5종]

실기 네 과목에서 관제사의 말은 몇 가지 정해진 틀로 되풀이된다. 교수님 대본 전부에서 그 틀만 뽑아 정리하고, 마지막에 한 쪽 요약 표를 둔다.

12. 호출과 응답의 기본 골격

관제사가 부를 때

(관) K1006열차 관제 이상!
(기) K1006열차 이상!
(관) 시청역 출발 대기하세요. 관제 이상!
(기) K1006열차 수신 이상!

해설 한 번의 교신은 네 박자다. ① 관제사가 「상대 + 관제 이상!」으로 부르고, ② 상대가 「자기 이름 + 이상!」으로 응답하면, ③ 관제사가 지시하고 「관제 이상!」으로 말을 넘기며, ④ 상대가 「자기 이름 + 수신 이상!」으로 받는다. 「이상」은 상대에게 송화를 넘기는 신호다. 대피 대본처럼 「○○열차 나오세요! 관제 이상!」으로 부르는 변형도 있다. [학과 시스템일반 p.324]

기관사가 부를 때(상황수보)

(기) 철도관제! K0452열차 이상!
(관) 철도관제 이상!
(기) K0452열차 석수역 진입 중 선행 K0450열차와 충돌했습니다. 이상!
(관) 석수역 상선 K0450열차와 충돌했다고요? 관제 이상!
(기) 네! 충돌했습니다. 이상!

해설 기관사가 먼저 부르면 관제사는 「철도관제 이상!」(또는 「K0604열차. 철도관제 이상!」)으로 응답한다. 보고를 받으면 곧바로 지시하지 말고 장소·선별·사고종류를 넣어 「~했다고요?」로 한 번 되물어 확인한다. 화재처럼 다음 조치가 열차 위치에 따라 갈리면 되물을 때 「석수역까지 운행 가능하겠습니까?」를 붙인다. 교재 SOP의 H+0 「상황발생·수보」 단계에 해당한다. [실무 비상시조치 p.15]

역·여러 곳을 한꺼번에 부를 때

(관) 석수역. 관제 이상!
(석수역) 석수역 이상!
(관) 종각, 시청, 지하서울역. 관제 이상!
(종각, 시청, 지하서울역) 수신 이상!

해설 역도 열차와 같은 네 박자다. 여러 역에 같은 내용을 알릴 때(지령식 시행, 운행선 변경, 상용폐색 복귀)는 관계역 이름을 운행 순서대로 모두 부르고 한 번에 통보한다. 이때 역들은 「이상!」 대신 「수신 이상!」으로 바로 받는 형태가 대본에 많다. 사고복구반·기동검수반도 같은 틀(「사고복구반. 관제 이상!」 → 「사고복구반 이상!」)로 부른다. [교수님 자료]

연속 통제 지시(짧은 꼴)

(관) K1008열차 지하서울역 정차.
(기) 수신 이상!
(관) K1010열차 남영역 정차.
(기) 수신 이상!
(관) K1139열차 종로3가역 정차. 관제 이상!
(기) 수신 이상!

해설 사고 직후 후속·인접선·선행 열차를 통제할 때는 호출과 응답을 생략하고 「열차번호 + 역 + 정차」만 잇달아 말한다. 「관제 이상!」은 마지막 열차에만 붙인다. 선행열차는 「K0448열차, K0446열차 각 역 5분 추가정차. 열차 간격조정 합니다. 관제 이상!」처럼 두 열차를 묶어 말한다. 순서는 전 열차 방송 → 인접선 → 후속 → 선행이다. 교재 SOP의 「전 열차 상황통보 및 운행 통제」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.15]

교재의 일반 무선통화 요령과 비교

구분	교재(VHF 무선전화 사용법)	실기 대본(시험장 형식)
호출	상대국 호출부호 **연속 2회** 뒤 「여기는 철도관제실」처럼 자국 호출번호 1회	상대 이름 **1회** + 「관제 이상!」. 자국 표시는 「관제」 한 단어
응답	상대국이 응답한 뒤 통화	「○○열차 이상!」
송화 넘김	자국 통화가 끝날 때마다 「이상」	「관제 이상!」 / 「이상!」
통화 끝	「통화 끝」	상대가 「수신 이상!」, 시나리오 끝에 관제사가 「이상입니다」
비상통화	채널 2번에서 「비상」 **연속 3회** 호출	「비상! 비상! 비상!」 + 장소·사고 + 「발생!」
관제통화	관제사가 채널 2번으로 호출 → 관제채널(3·4번)로 바꾸어 통화 → 끝나면 원래 채널로 복귀	채널 조작은 말하지 않음
기록	운전명령 통화와 비상통화는 내용을 기록·보존	화면 조작(지적확인환호)으로 대신함

해설 실기에서는 대본의 짧은 꼴로 말하고, 구술에서 통화 요령을 묻는다면 교재의 긴 꼴로 답한다. [학과 시스템일반 p.324-325]

13. 복창과 확인

기관사·역의 복창

(기) K1006열차. 15키로 서행. 수신 이상!
(기) K0456열차 운행선 변경, 승하차 위치 변경. 수신 이상!
(금천구청, 독산, 가산디지털, 구로역) 운행선 변경, 무정차 통과. 수신 이상!
(종각, 시청, 지하서울역) 상용폐색 복귀. 수신 이상!

해설 받는 쪽은 지시의 핵심어(속도, 사용 선로, 승하차 위치, 폐색방식)를 되풀이한 뒤 「수신 이상!」으로 끝낸다. 규정상 운행 경로, 착발선 진입·출발·대피, 사용 선로·운행속도, 선로작업 지시는 반드시 환호응답해야 한다. 관제사는 그 응답을 끝까지 듣고, 틀린 데가 있으면 즉시 바로잡아야 한다. 시험에서도 상대 역할의 복창을 듣고, 틀렸으면 다시 지시하는 것까지가 관제사의 몫이다. [철도교통관제 운영규정 제30조]

◆ 연결 포인트 **반드시 환호응답할 네 가지는 과목마다 나뉘어 나온다**
운행 경로(IV 운행선 변경), 착발선 진입·대피(II 부본선 대피), 사용 선로·운행속도(IV 지령식·침수지점 서행), 선로작업 지시(III 인접선 속도준수·주의운전)가 들어간 지시는 상대의 복창을 끝까지 듣고 다음 조작으로 넘어간다.
[자료 종합: 운영규정 제30조, 대본 대피 5종·침수·석수, 실무 운행선관리 p.110]

관제사의 요약 복창

(관) ❶사상자 병원이송, ❷구원요청, ❸하선 운행 지장 없음, 수신!
(관) 상선 레일면 아래, 하선 레일면 위까지 침수. 수신 이상!
(관) 동묘앞역과 장내신호기 사이 정차. 수신 이상!
(관) 전령자 승차. 확인!

해설 현장 보고를 받으면 관제사도 핵심만 짧게 되받는다. 보고가 여러 항목이면 ❶❷로 세며 되받고 「수신!」으로 끊은 뒤, 같은 호흡에 다음 지시(「정확한 정차위치 다시 한번 알려주세요. 관제 이상!」)로 넘어간다. 「확인!」은 전령자 승차, 고객 하차처럼 다음 조치의 전제조건이 충족됐음을 못박을 때 쓴다. 정차위치는 구원·회송 지시에 그대로 다시 쓰이므로 반드시 되받는다. [교수님 자료]

14. 번호 붙여 묶어 지시하기(❶❷)

(관) K0604열차는 ❶열차무선방호장치 동작시키고 ❷안내방송, ❸사상자 상황, ❹차량상태, ❺인접선 지장여부 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!
(관) 시청역 선로침수 되었습니다. ❶ 고객 안내방송 하시고 ❷ 초기 대응팀 출동하여 ❸ 배수펌프 가동 하시고, ❹ 112 · 119 지원요청 바랍니다. 관제 이상!

해설 한 상대에게 지시가 여럿이면 원문자로 번호를 붙여 한 번에 말한다. 번호는 빠뜨림을 막기 위한 장치이며, 순서는 위험 제거(방호) → 승객(안내방송·구호) → 정보 수집(사상자·차량·인접선)이다. 사고 종류마다 묶음이 거의 고정되어 있으므로 묶음째 외운다. 교재 SOP 황금시간 5분 조치가 이 묶음들에 나뉘어 들어 있다. [실무 비상시조치 p.15]

상대 / 상황	묶음 지시(대본 순서)
사고열차(충돌·사상) 첫 지시	❶열차무선방호장치 동작 ❷안내방송 ❸사상자 상황 ❹차량상태 ❺인접선 지장여부 → 통보
충돌당한 열차	❶안내방송 ❷사상자 상황 ❸차량상태 → 통보
화재열차(역 도착 후)	❶방호장치 동작 ❷안내방송 ❸출입문 개방 ❹신속한 고객대피 ❺초기 진화 ❻차량상태 ❼인접선 지장여부
화재열차(역간 정차)	화재 객차 승객 인접 차량으로 소산 → ❶비상사다리로 선로 반대편 승객대피 ❷안내방송 ❸초기 진화 ❹차량상태 ❺인접선 지장여부
차량고장 열차	❶기술지원 위해 휴대폰 개방 ❷응급조치 ❸안내방송 ❹인접선 지장 있습니까?
사고 발생역	❶초기대응팀 출동 ❷고객구호 조치 ❸112·119 지원요청 ❹안내방송(침수는 배수펌프 가동 추가)
현장 상황 재확인(열차·사고복구반)	❶사상자 조치상황 ❷차량상태 ❸인접선 지장 유무 ❹현장 상황 → 통보
구원받을 열차	❶열차 구름방지 ❷열차후부로 이동 ❸구원연결 준비 ❹정확한 정차위치 다시 통보
운행선 변경 열차	❶승·하차위치 변경 안내방송 ❷출입문 취급 철저 ❸사고지점 ❹건넘선 운행 시 주의운전 → 신호 확인 출발

15. 관제승인 n호 채번

(관) 시청역 하선 침수로 운행 불가하여 관제승인 2호로 <종각~지하서울>역 간 상선 단선지령식으로 폐색방식 변경합니다. 관제승인 3호로 종각역 53호 입환표지 출발수신호 생략, 관제승인 4호로 지하서울역 21호 입환표지 장내수신호 생략, 관제승인 1호로 시청역 상선 침수지점 15키로 서행운행합니다. … 신호 확인 출발. 관제 이상!
(관) 동묘앞역 관제 이상! … K0602열차, 관제승인 1호로 운행중지하고 회송운행 합니다. 고객 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(관) K0602열차. … 관제승인 1호로 동묘앞역 운행중지하고 이문차량기지까지 회송 운행합니다. … 관제 이상!

해설 승인번호는 다음 규칙으로 쓴다.

- 시나리오마다 1호부터 부여한 순서대로 매긴다. 문장 안의 순서가 아니라 처음 부여한 시각의 순서다. 위 예에서 서행 1호는 앞 단계에서 이미 부여했으므로 2·3·4호 뒤에 다시 말해도 1호다.
- 같은 승인 내용은 역과 열차에 같은 번호를 준다. 무엇을 한 번호로 묶고 무엇을 나눌지는 대본별 승인표를 따른다. 예컨대 06·06-1 화재 대본은 열차번호 변경과 회송을 한 번호로 묶고, 06-2는 둘을 나눈다. 한 발화에 별개 승인이 여럿이면 「관제승인 ○호로 ~, 관제승인 ○호로 ~」처럼 각각 번호를 붙인다.
- 수록 대본에서는 대체로 역 통보가 먼저이고 열차 지시가 다음이다.
- 형식은 「관제승인 ○호로 + (장소·구간) + 조치 + 합니다」이다.
- 대본에 나오는 승인 대상은 운행중지, 회송, 열차번호 변경(K→G), 전령법 시행, 열차합병, 운행선 변경, 무정차 통과, 폐색방식 변경·복귀, 입환표지 수신호 생략, 침수지점 서행, 부본선 대피, 선로전환기 Local 취급(구술 20번)이다. 부록 대본의 「관제승인 00호」는 그 시점의 다음 번호를 넣으라는 뜻이다.

교재의 XROIS 채번을 시험장에서는 말로 대신한다. 마지막 번호는 앞에서 열어 둔 상태를 닫는 행위(상용폐색 복귀, G번호 회송)에 붙는 경우가 많으니 마무리 단계를 빠뜨리지 않는다. [실무 관제시스템 p.162]

16. 「비상! 비상! 비상!」 보고

(관) 비상! 비상! 비상! 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생!
(관) 관제팀장님! 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다.
(관) 관제운영실! 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생했습니다. 관계처 및 사고복구반에 지원통보 바랍니다.
※ 한 호흡 꼴: 관제팀장님!, 관제운영실! 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다. 관제운영실은 관계처 및 사고복구반에 지원 통보 바랍니다.

해설 보고는 세 토막이다. ① 「비상」 3회 + 장소·선별 + 사고종류 + 「발생!」 ② 관제팀장에게 사실을 보고하고 「매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다」 ③ 관제운영실에 「관계처 및 ○○에 지원 통보 바랍니다」. 지원 대상은 사고 종류에 따라 다르다. 충돌·사상·화재·침수는 사고복구반, 차량고장은 「기동검수반 통보하여 기술지원」, 탈선은 「탈선복구장비(재크키트)」를 더한다. 전 열차 통제와 역 출동 지시를 마친 직후에 하며, 교재 SOP의 「대내·외 상황전파 및 보고」 단계에 해당한다. [실무 비상시조치 p.15]

관제팀장과의 대화는 이 밖에 세 가지가 더 있다.

(관) 관제팀장님! 관제운영실! 열차지연이 가중되어 K0456열차를 <안양~금천구청> 간 상1선으로 운행선 변경 하겠습니다.
(관제팀장) 관제사님! 열차지연이 가중되니 안양역에 정차중인 K0456열차를 상1선으로 운행선 변경하세요!
(관) 관제팀장님! 관제운영실! 시청역 하선 수위가 레일면 아래로 내려가 상용폐색방식으로 복귀하겠습니다.
(관) 관제팀장님! 관제운영실! 석수역 열차충돌사고는 현 시각 복구 완료되어 모든 열차 정상운행 합니다.

해설 운행선 변경·단선지령식은 두 갈래로 대비한다. 지시가 없으면 관제사가 먼저 「~하겠습니다」라고 건의하고(A안), 팀장이 먼저 지시하면 「<구간> ~하겠습니다」로 복명한다(B안). 상용폐색 복귀도 팀장에게 먼저 보고한 뒤 역에 통보한다. 마지막 보고는 「현 시각 복구(조치) 완료 + 모든 열차 정상운행」이다. 팀장·운영실을 부를 때는 「관제 이상!」을 붙이지 않는다. [교수님 자료]

17. 「철도관제에서 알립니다」 전 열차 방송

(관) 철도관제에서 알립니다. 동묘앞역 상선 열차충돌사고 발생, 조치 중에 있습니다. 전 열차는 관제지시에 따라 주시고 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(관) 철도관제에서 알립니다. 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생으로 열차지연이 예상되니 바쁘신 고객은 다른 교통수단 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!
(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 충돌사고 인접선 열차 운행재개 하겠습니다. 호출하는 열차는 사고지점 운행하는 최초 열차이니 사고지점 주의운전 바랍니다.
(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 열차 충돌사고는 현재 복구 중으로 열차가 지연되고 있으니, 바쁘신 고객은 다른 교통수단을 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다.
(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 열차충돌사고는 현 시각 복구 완료되었습니다. 각 열차는 신호 따라 정상 운행하시고 지연된 열차는 회복운전 바랍니다. 관제 이상!

해설 전 열차 방송은 호출과 응답 없이 「철도관제에서 알립니다」로 시작하는 일제 통보이며, 수록 비상 대본에서는 대체로 다음 다섯 자리에 나온다. ① 상황 통보·통제(수보 직후) ② 지연 예상·타 교통수단 안내(비상 보고 직후) ③ 운행재개·최초열차 주의(방호 해제 직후, 이어서 해당 열차를 하나씩 부르고 「신호 확인 출발」) ④ 복구 중 지연 안내(시간 여유가 있을 때. 타 교통 안내 감점 줄은 ②로 이미 채우므로 ②는 빠뜨리지 않는다) ⑤ 복구완료·회복운전. 승객이 선로로 대피 중일 때는 ①에 「해당 구역 모든 열차 진입 금지합니다」를 넣는다. [실무 비상시조치 p.15]

18. 안내방송 지시

(관) K0602열차는 안내방송 하시고, 사상자 상황, 차량상태 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!
(관) 각 역은 안양역 K0456열차가 관제승인 4호로 <안양~금천구청>역 간 상1선으로 운행선 변경 합니다. 관악, 석수역은 승·하차위치 변경에 따른 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(관) 용산방면 고객이 상선 승강장으로 이동하여 열차 이용 하도록 안내방송 하시기 바랍니다. 관제이상!

해설 수록 대본에서는 개별 교신에도 안내방송 지시가 거의 늘 붙고, 무엇에 대해 방송할지까지 말한다.

상황	대본 문구
사고·고장 발생	「안내방송 하시고 …」(묶음 지시의 ❷)
운행중지·회송·구원	「고객 하차 안내방송 하시고 …」 / 역: 「고객 안내방송 해주세요」
운행선 변경·단선지령식	「승·하차 위치 변경에 따른 안내방송 및 출입문 취급 철저히」
무정차 통과	「승강장이 없어 관제승인 ○호로 무정차 통과 … 안내방송 하시기 바랍니다」
반대선 승강장 이용	「○○방면 고객이 ○선 승강장으로 이동하여 열차 이용 할 수 있도록 안내방송」
부본선 대피	후속열차: 「주의운전 하시고, 안내방송 하시기 바랍니다」 / 역: 「안내방송 하시고, 기동검수 통보 바랍니다」
정상운행 복귀	역: 「○○열차 정상운행 합니다. 고객 안내방송 해주세요」

[실무 비상시조치 p.15]

19. 지적확인환호(화면 조작 환호)

※ 지적확인환호: K0602 + K0604 열차번호중복 알람메시지 확인!
※ 지적확인환호: K0602열차→G0602열차로 열차번호 수정. 확인!
(관) K0602열차. 관제승인 2호로 열차번호 G0602로 변경하고, 이문차량기지까지 회송 운행합니다. 신호 확인 출발. 관제 이상!
※ K0604 + G0606 열차번호 중복 알람메시지 확인! / G0606 열차번호 삭제. 확인!
※ 지적확인환호: 시청역 K0608 열차번호 → 신설동역(상선)으로 이동. 확인!
※ <종각~지하서울>역 간 상선 열차 없음. 확인! / 종각역 53-B045T 입환표지 진로설정. 확인!
※ 금천구청역 2B-5T 장내 진행, AUTO 전환, 확인!

해설 대본의 ※ 줄은 무전이 아니라 L/S·MMI를 조작하면서 손가락으로 가리키며 소리 내어 하는 환호다. 수록 대본의 순서는 「화면 먼저, 무전 나중」이다. 열차번호를 G로 고친 뒤 회송을 지시하고, 구간에 열차가 없음과 진로 설정을 확인한 뒤 지령식을 지시한다. 대본에 나오는 환호는 다섯 종류다.

- 알람: 「○○ + ○○ 열차번호 중복 알람메시지 확인!」(충돌·구원연결 시)
- 열차번호 수정·삭제·이동: 「○○→○○ 열차번호 수정. 확인!」, 「○○ 열차번호 삭제. 확인!」. 반대선 운행 시에는 열차번호가 자동으로 이동하지 않으므로 수동으로 이동하고 환호한다.
- 구간 열차 없음: 「<구간> ○선 열차 없음. 확인!」
- 신호·진로: 「신호기-궤도 장내(출발) 진행」, 「입환표지 진로설정」
- 모드: 「CCM 전환」, 「AUTO 전환, 확인!」

교재의 관제사 원칙도 같다. 알람·사고는 큰 소리로 환호해 인접 콘솔에 전파한다. 신호기를 클릭할 때 신호기 명을 환호하고, 현시를 확인한 뒤 지적하며 상태를 환호한다(예: 「2A 4T 장내진행」). 열차번호 오류는 「열차번호 ○○(중복·잔류·없음)」으로 환호한다. 취급 대상이 여럿이면 모두 취급한 뒤 마지막에 환호한다. [학과 비상시조치 p.33-34]

◆ 연결 포인트 **환호용어 표 한 장이 네 과목을 덮는다**

학과 교재 <표 2-2>의 환호용어 「○○열차 진로변경」(Ⅰ), 신호 현시와 「○○역 ○○○ 전환」(Ⅱ 대피·Ⅳ 운행선 변경), 「○○-○○간 상선(하선) 열차 없음」(Ⅳ 지령식·Ⅲ 차단작업 승인)이 네 과목에 그대로 쓰인다.

수신호 생략은 교재가 「○○역 ○번 진로 쇄정」, 대본이 「입환표지 진로설정. 확인!」이므로 구술에서는 교재 꼴을 쓴다.

[자료 종합: 학과 비상시조치 p.34, 대본 침수·동묘앞·석수·대피 5종, 교수님 경합해소 절차]

20. 시작과 종료: 「시작하겠습니다」 「이상입니다」

시작하겠습니다.
… 1차 경합 해소하였습니다. 2차 경합도 같은 방식으로 해소 후 닫기 이상입니다.
(관) A1001열차, 신호 확인하고, 주의해서 발차 하시기 바랍니다. 관제이상! 이상입니다!
(관) 관제팀장님! 관제운영실! 금정역 사상사고는 현 시각 조치 완료되어 모든 열차 정상운행 하고 있습니다.
- 이상입니다. -

해설 문제 화면에서 「예」를 누르면 「시작하겠습니다」로 열고, 마지막 조치 뒤 「이상입니다」로 닫는다. 비상시조치는 최종 보고 뒤에, 대피는 고장열차 발차 지시 뒤에, 열차운행계획 조작은 [닫기] 뒤에 붙인다. 문제 전체를 「이상입니다」로 닫는 것은 교재에는 없는 시험장 관행이다. [교수님 자료]

21. 한 쪽 요약

장면	관제사 문형	상대 응답
호출	「○○열차(○○역) 관제 이상!」	「○○열차 이상!」
지시 끝	「… 바랍니다. 관제 이상!」	「○○열차 (핵심어 복창) 수신 이상!」
수보(기관사가 부름)	「철도관제 이상!」 → 「~했다고요? 관제 이상!」	「네! ~했습니다. 이상!」
보고 되받기	「❶… ❷… 수신!」 / 「○○. 확인!」	—
연속 통제	「○○열차 ○○역 정차.」 … 마지막만 「관제 이상!」	「수신 이상!」
선행열차	「○○, ○○열차 각 역 n분 추가정차. 열차 간격조정 합니다.」	「수신 이상!」
여러 역	「○○, ○○, ○○역. 관제 이상!」 → 「각 역은 …」	「(복창) 수신 이상!」
승인	「관제승인 n호로 (장소·구간) (조치)합니다」. 1호부터, 같은 승인은 역·열차 같은 번호, 묶음·채번은 대본별 승인표	—
비상 보고	「비상! 비상! 비상! ○○ 발생!」 → 「관제팀장님! … 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다」 → 「관제운영실! 관계처 및 ○○에 지원통보 바랍니다」	(팀장) 「~하세요」
전 열차 방송	「철도관제에서 알립니다. …」 ① 통보·통제 ② 지연·타교통 ③ 운행재개·최초열차 ④ 복구 중 ⑤ 복구완료·회복운전	응답 없음

장면	관제사 문형	상대 응답
출발 지시	「… 주의운전 하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!」	「G○○열차 신호 확인 출발. 이상!」
화면 조작	「(대상) (상태). 확인!」. 수록 대본에서는 무전보다 먼저	—
문제 처음과 끝	「시작하겠습니다」 … 「이상입니다」	—

오르페이아의 한마디 (`・ω・´)ゞ

감점표는 거꾸로 읽으면 할 일 목록이에요. 시험 전날에는 감점 줄만 소리 내어 한 번씩 읽어 보세요. 「미 시행」이라는 말이 나올 때마다 손가락으로 L/S를 짚는 습관까지 붙이면 완벽해요.

2장 FTS 설비와 시험구간

학습목표

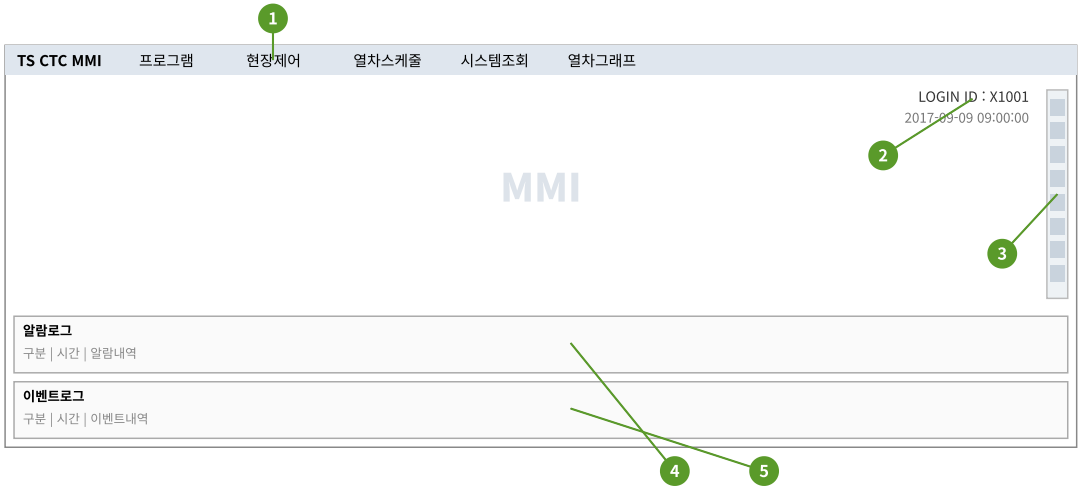
1. L/S·MMI 화면 구성과 역공통설비 표시를 읽는다
2. 운전모드와 모드 전환 절차를 이해한다
3. 시험구간 연동역 15개, 전철선·일반선, 전원·경계 표시를 파악한다

1. 화면 구성 — L/S와 MMI

[그림 2-1] L/S(Line/Station) 화면 구성 — 지하서울 예



[그림 2-2] MMI 화면 구성



L/S 부분 (그림 2-1 번호)	내용

① 역 모드	AUTO(자동진로 설정) · CCM(운영자 취급) · LOCAL(현장역 취급). 켜진 버튼에 색이 들어옴(AUTO 녹색, CCM 황색)
② 신호기 일괄정지	역 이름 왼쪽 버튼. 역 전체 신호기를 한 번에 정지시키는 버튼으로 보입니다(매뉴얼에 별도 설명 없음)
③ 역 공통설비	현장 전력·밧데리·LDTS 등 장비 상태. N1 N2 C REC UPS ShP / EIS1 EIS2 DTS1 DTS2 RC (뜻은 아래 3절)
④ 역 선형 표시	선로전환기, 신호기, 진로, 궤도회로 상태, 열차번호(열번창). 열번창 하나가 궤도회로 2~3개를 묶어 보여줌
⑤ 역 이동툴바 · 화살표	화면 아래 툴바와 좌우 노란 화살표로 이웃 역 화면으로 이동

MMI 부분 (그림 2-2 번호)	내용
③ 기능별 단축버튼	화면 오른쪽 세로 버튼 줄. 자주 쓰는 기능 바로가기
① 기능별 메뉴	[프로그램] [현장제어] [열차스케줄] [시스템조회] [열차그래프] 등 메인 메뉴
② 로그인 표시	로그인 ID와 현재 시각
④ 알람로그 창	중대한 오류·오류 메시지를 실시간 표시
⑤ 이벤트로그 창	경고·안내 메시지를 실시간 표시

2. 운전모드 세 가지

모드	제어권	쓰는 때
AUTO	관제실 컴퓨터(스케줄에 따라 자동 진로)	평상시. 스케줄대로 열차가 움직일 때
CCM	관제사가 콘솔 키보드·마우스로 직접	스케줄과 다르게 움직여야 할 때, 장애·운전정리. 대부분의 수동 조작은 CCM에서만 됨
LOCAL	현장역 신호조작반	상시 입환, 신호설비 점검·공사, CTC 장애

한 역에는 한 번에 한 모드만 걸립니다. 모드와 상관없이 현장 표시 정보는 LDTS를 통해 계속 관제실로 들어오므로, LOCAL이어도 감시는 됩니다.

3. 역공통설비 표시와 약어

본문 근거

- 역공통설비는 현장의 **전력 및 밧데리, LDTS 등의 장비 및 상태**를 표시처리하는 부분 [학과 교통관제운영 p.374][CTC 매뉴얼 1.2].

- 표준화 프로토콜은 전자연동장치의 **1계, 2계 상태값도 수신**하므로 L/S 맵의 역 공통설비 부분에 **EIS1, EIS2 상태표시창이 추가**됨 [학과 교통관제운영 p.409].
- 건널목 상태표 장치: 각 건널목은 엘리먼트 값을 가지고 있어 장애가 나면 **고장값을 수신** [학과 교통관제운영 p.410 <그림4-39> 건널목 상태 및 명칭].

<그림4-38> L/S 화면의 역 공통설비 표시 / 공통설비 배열 및 명칭 (그림 판독) [학과 교통관제운영 p.409]

표시	명칭(그림 지시선)	일반 배열	표준화 I	표준화 II
N1	주 전원	○	○	○
N2	예비전원	○	○	○
C	축전지	○	○	○
REC	정류기	○	○	○
EIS	전자연동장치	○	–	–
EIS1 / EIS2	전자연동 1계 / 전자연동 2계	–	○	○
DTS1 / DTS2	LDTS 1계 / LDTS 2계	○	○	○
UPS	UPS	○	○	○
ShP	입환 전원	–	–	○
RC	건널목	○	○	○

- 배열: 일반 = N1·N2·C·REC·EIS·DTS1·DTS2·UPS·RC 1열 / 표준화 I = 상단 N1·N2·C·REC·UPS, 하단 EIS1·EIS2·DTS1·DTS2·RC / 표준화 II = 상단 N1·N2·C·REC·UPS·**ShP**, 하단 EIS1·EIS2·DTS1·DTS2·RC [학과 교통관제운영 p.409 그림]
- 주의: 표준화 I·II 그림의 하단 4번째 칸은 "DTS1"로 인쇄되어 있으나 지시선은 "LDTS 2계" → DTS2의 오기로 보임. <그림4-38> 실화면은 "N1 N2 C REC UPS ShP / EIS1 EIS2 DTS1 DTS2 RC" [학과 교통관제운영 p.409]
- N1, N2, C, REC, ShP는 본문 텍스트·약어표에 없고 **그림 지시선에서만** 확인됨. 각 표시의 색(정상/고장) 의미는 교재에 규정이 없다.

약어표 (발췌) [학과 교통관제운영 p.411–412]

약어	원어	해설
CCM	Console Control Mode	탁상제어방식
CTC	Centralized Traffic Control	열차집중제어장치 — 여러 역의 신호보안장치를 한 장소인 중앙사령실에서 집중조작하여 열차를 일괄 통제 감시하는 장치
CDTS	Central Data Transmission System	중앙정보전송장치
DTS	Data Transmission System	정보전송장치
LDTS	Local Data Transmission System	역정보전송장치
EI	Electronic Interlocking	전자연동장치 — 기계실의 Logic구성을 전자식으로 구성하는 연동장치

약어	원어	해설
DLP	Digital Lighting Processing	디지털 광학 출력장치(대형표시반)
L/S	Line/Station Monitor	역, 역간 표출 모니터
LCP	Local Control Panel	역 조작표시반
MMI	Man Machine Interface	사용자 인터페이스 장치
RC	Railroad Cross (LC : Level Cross, HC : Highway Cross)	철도건널목 [LC : 평면교차건널목, HC : 입체(고가)교차건널목]
UPS	Uninterruptible Power Source(Supply)	무정전 전원공급장치 — 중요한 전기기기의 전원을 무순단으로 공급하는 장치
SS	Sub-Station	변전소
SP	Sectioning Post	급전 구분소
SSP	Sub Sectioning Post	보조 구분소
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition	전철전력원격감시제어장치
T/G	Train Graphic(Monitor)	열차운전곡선도
TTC	Total Traffic Control System	종합열차운행체제
PI	Platform Indicator	전원공급장치
BT	Block Track Circuit	폐색 궤도회로
CCR	Central Control Room	사령실

- CDTS: 관제사가 취급한 각종 정보를 현장까지 전송 / LDTS: 현장에서 취급한 선로전환기, 궤도회로, 신호기 정보를 연동장치를 통해 관제센터로 전송하여 대형표시반 및 L/S에 표출, 열차행선안내기 제어 [학과 교통관제운영 p.365-366]
- 표준시각: 매일 03:00:00에 현장으로 표준시각 전송(통신서버 시각 기준), 현장 LDTS가 OFF되어 초기화되었을 때도 전송 [학과 교통관제운영 p.408]

4. L/S 화면에서 신호기 번호 읽는 법

L/S 화면은 왼쪽이 청량리 방향, 오른쪽이 수원 방향입니다. 화면 오른쪽으로 가는 열차를 **하행(하선)**, 왼쪽으로 가는 열차를 **상행(상선)**으로 봅니다. 역마다 신호기 번호가 같은 규칙으로 붙어 있어서, 규칙만 알면 처음 보는 역도 바로 읽힙니다.

번호	화면 위치	읽는 법 (화면 배치로 정리)
1A · 1B · 1C	역 왼쪽 끝, 선로 위	**하행 장내**. 1A·1B가 둘이면 선로가 둘(예: 전철선 1A, 일반선 1B)
4A ~ 4F	승강장 오른쪽 끝, 선로 위	**하행 출발**. 번선마다 하나씩. A·B·C와 번선의 대응은 역마다 다르므로 역별 배선도에서 확인(예: 용산 3T=4B·4T=4C, 구로 1T=4B·3T=4A)
2A · 2B	역 오른쪽 끝, 선로 아래	**상행 장내**

3A ~ 3G	승강장 왼쪽 끝, 선로 아래	**상행 출발**. 수원은 3A(7번선)~3G(1번선)까지 있음
21~29, 51~60	작은 반원형 헤드	**입환신호기**. 왼쪽 그룹은 20번대, 오른쪽 그룹은 50번대
21A/21B 등	선로 사이 흰 글씨	**선로전환기** 양 끝. 같은 숫자의 A·B가 한 쌍(건넘선)
○○T	선로 위 흰 상자	**궤도회로**. 1T·2T…는 번선, B○○○T는 역간 폐색구간

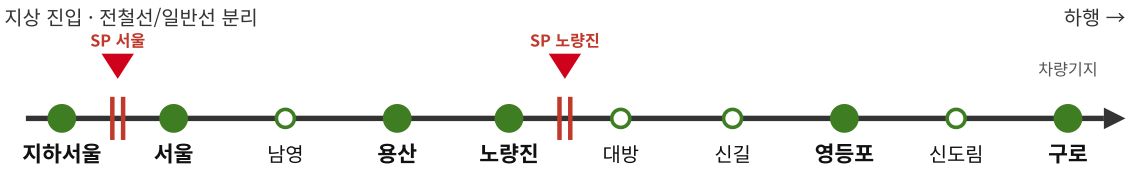
신호기 머리 모양: 램프가 오른쪽이면 오른쪽(하행)으로 가는 열차용, 램프가 왼쪽이면 왼쪽(상행)으로 가는 열차용입니다. 역간의 이름 없는 검은 신호기는 자동폐색신호기입니다.

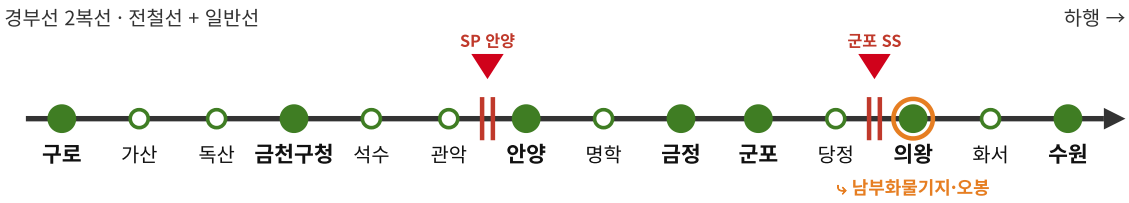
5. FTS 관제구간 구성

시험설비의 관제구간은 **연동역 15개**로 나뉘고, 역마다 L/S 화면이 한 장씩 있습니다. 화면 위쪽에 역모드 버튼(AUTO·CCM·LOCAL), **신호기 일괄정지** 버튼, 역 이름과 6자리 역 코드, 역공통설비 표시가 있습니다. 비연동역(제기동, 남영 등)은 이웃 연동역 화면 안에 이름표와 승강장 표시만 있습니다.

#	연동역	역 코드	다음 연동역까지 비연동역	화면에서 눈에 띄는 것
1	**청량리**	010000	제기동, 신설동	섬식 1·2번선, 유치선 MT, 51·52 건넘선
2	**동묘앞**	010010	동대문, 종로5가, 종로3가	군자기지 출고선(CT) · 입고선(DT)
3	**종각**	010020	시청	51·52 건넘선(X)
4	**지하서울**	010030	—	섬식 1·2번선, 회차·유치선 MT, 21·22 건넘선
5	**서울**(지상)	010040	남영	**SP 서울 + 적색 절연**, 착발선 3~7번선
6	**용산**	010050	—	7개 번선, 전철선·일반선 분리
7	**노량진**	010060	대방, 신길	**SP 노량진 + 절연**, 전철선이 대방 쪽으로 갈라짐
8	**영등포**	010070	신도림	7개 번선
9	**구로**	010080	가산디지털, 독산	**구로 SS**, 차량기지 입출고선(F1T·F2T)
10	**금천구청**	010090	석수, 관악	6개 번선(1·6번선은 부본선)
11	**안양**	010100	명학	**SP 안양 + 4개 선 절연**
12	**금정**	010110	—	전철선만 연동(1~4번선), 일반선은 통과
13	**군포**	010120	당정	**군포 SS + 절연**(당정 부근)
14	**의왕**	010130	성균관대, 화서	남부화물기지 A선·B선, 오봉 방면
15	**수원**	010140	—	화면 끝(종단). 1~7번선, 상행 출발 3A~3G







6. 전철선과 일반선 — 궤도회로 이름으로 구분하기

서울(지상)부터 수원까지는 선로가 네 줄입니다. 화면에서 역간 궤도회로 이름을 보면 어느 선로인지 바로 압니다. 1호선 전동열차는 **B9○○T · B10○○T** 줄, 지상 서울역을 오가는 일반열차는 **B6○○T** 줄을 탑니다.

구간	전철선 하행	전철선 상행	일반선 하행	일반선 상행
지하 청량리~지하 서울	복선 하나: 위 B0○○T(하행), 아래 B0○○T(상행)		없음	
서울 → 용산	B902T	B901T	B602T	B601T
용산 → 노량진	B916T~B926T	B917T~B927T	B610T~B612T	B607T~B613T
노량진 → 영등포	B928T~B940T (대방·신길)	B929T~B941T	B614T~B620T	B615T1T~B619T2T
영등포 → 구로	B942T~B948T	B943T~B949T	B622T~B628T	B621T~B627T
구로 → 금천구청	B950T~B966T	B951T~B963T	B630T~B642T	B629T~B639T
금천구청 → 안양	B968T~B982T	B965T~B981T	B644T~B658T	B641T~B655T
안양 → 금정 → 군포	B984T~B994T / B996T~B1000T	B983T~B993T / B995T~B999T	B660T~B678T	B657T~B673T
군포 → 의왕	B1002T~B1012T	B1001T~B1011T	B680T~B690T	B675T~B685T
의왕 → 수원	B1014T~B1036T	B1013T~B1035T	B692T~B714T	B687T~B709T

줄 순서는 구간마다 다릅니다. 서울~용산은 전철선이 위쪽 두 줄이고, 영등포는 전철선이 아래쪽(6·7번선)으로 내려가며, 구로 이남은 바깥 두 줄이 전철선, 안쪽 두 줄이 일반선입니다. 위 번호는 화면 판독값입니다.

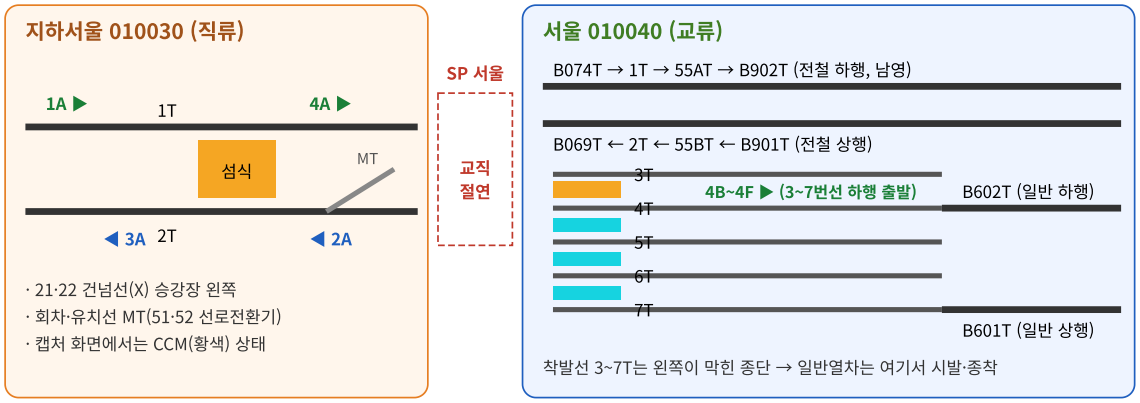
7. 전원·경계 표시

표시	화면 위치	관제 포인트
SP 서울 + 적색 절연	서울(010040) 화면 왼쪽 끝, B074T·B069T 앞	지하(직류)와 지상(교류)이 바뀌는 **교직절연** 지점. 지하서울과 서울 화면의 경계이기도 합니다. 절연구간 정차 보고 시 5.11
SP 노량진 + 절연	노량진 오른쪽, 전철선이 대방 쪽으로 꺾이는 곳	급전 구분 지점. 정차·단전 상황에서 위치 보고 기준
구로 SS + 절연	구로 오른쪽 DT·ET, Y1T·YT1T	변전소 앞 절연. SS~SP 표기는 구간을 읽는 예시이며, 실제 단전 구간·선별은 급·단전 협의서와 전기운용자 확인에 따른다
SP 안양 + 절연	안양 왼쪽 끝, 4개 선 모두	네 선이 한꺼번에 절연되는 곳
군포 SS + 절연	당정 승강장 오른쪽	군포~의왕 사이 급전 경계
운영기관 경계	지하서울 ↔ 서울	지하 구간은 서울교통공사, 서울 이남은 코레일(공개 자료). 열번·지연 인계

SP는 구분소, SS는 변전소를 뜻하는 일반 약어입니다. 각 표시의 정확한 급전 구성은 화면에 나와 있지 않으므로, 서울 SP만 공개 자료(교직절연)로 확인한 내용입니다.

8. 서울역 — 지하서울(010030)과 서울(010040) 두 화면

FTS에서 서울역은 **L/S 화면이 두 장**입니다. 지하 1호선 승강장은 「지하서울」, 지상 경부선 착발선과 남영 방향 분기는 「서울」 화면입니다. 두 화면 사이가 교직절연(SP 서울)이자 운영기관 경계입니다.



구분	지하서울 010030	서울 010040
열차	1호선 전동열차(청량리 ↔ 남영)	1호선 통과(1T·2T, 승강장 없음) + 일반열차 시발·종착(3T~7T)
하행 장내 / 출발	1A / 4A(1T)	1A(B074T) / 4A(1T), 4B~4F(3T~7T)
상행 장내 / 출발	2A(YT) / 3A(2T)	2B(YT, 전철선), 2A(51BT, 일반선) / 3A(2T)
입환	21, 22, 23, 51, 52, 53	51~59(착발선 입환), 53·54

선로전환기	21·22(X), 51, 52	51, 52·53(X), 54, 55, 56, 57, 58·59(X), 60
관제가 볼 것	열번 인계, 선행열차 위치(터널 내 정차 방지), MT 회차·유치	교직절연 통과, 착발선 용량·진로, 일반열차 출발 순서

지하에 디젤기관차 등 비전철차량이 들어갈 때 진입 구간 전차선을 단전한다는 점은 공개 자료 기준입니다. FTS에서는 L/S 표지판 설정 → 「전차선 단전」으로 화면에 표시합니다.

열번 인계 장치 · 서울교통공사 노선과 코레일 노선이 만나는 곳에는 열차번호 교환장치(TNI)가 있어, 보내는 쪽 관제장치가 받는 쪽으로 열차번호를 전송하고, 스케줄과 다르면 경보음을 울립니다. 1호선 설치 구간은 **서울역과 남영역 사이**, 청량리역과 회기역 사이입니다 [학과 교통관제운영 p.227~228].

오르페이아의 한마디 (` ・ω・ ´)ゞ

역공통설비 11칸은 이렇게 외워요. 윗줄은 전원 둘(N1·N2) → 축전지·정류기(C·REC) → UPS·입환전원(ShP), 아랫줄은 연동 둘(EIS1·2) → 전송 둘(DTS1·2) → 건널목(RC). 위는 「힘」, 아래는 「머리와 신경」 이에요.

3장 Ⅰ 열차운행계획

학습목표

1. 열차스케줄 생성·수정·복사·운휴(전 구간·일부 구간)를 FTS에서 실행한다
2. 온라인 열차그래프로 경합 열차를 판단하고 해소한다
3. 스케줄의 진로변경을 확인해 도착·출발 진로를 바꾼다

교수님의 「경합해소 방법」과 「스케줄 생성 시나리오」를 원문 그대로 싣고 단계마다 근거를 붙인다. 평가서 Ⅰ의 온라인 열차그래프와 열차스케줄 작성 항목에 해당한다.

1. 경합해소 — 교수님 절차

문제 표출과 출제 형태

● 문제 표출(경합해소 「예」)
❒ 문제는 열차스케줄 복사(스케줄 및 그래프) or 만들어진 경합상황에서 출제
시작하겠습니다.

해설 문제 창에서 「예」를 누르고 「시작하겠습니다」로 연다. 출제 형태는 두 가지다. ① 수험생이 지시받은 열차를 복사해 경합을 직접 만든 뒤 해소하는 문제 ② 이미 경합이 만들어진 그래프에서 해소만 하는 문제. ②이면 아래 2·3단계를 건너뛰고 4단계부터 한다. 평가서는 그래프 실행 1점, 경합열차 판단 2점, 경합 해소 2점으로 따로 매기므로 판단을 말로 분명히 해야 한다. [실기평가서 Ⅰ]

복사 문제일 때 — 열차스케줄 복사

2. (복사 문제시) 열차스케줄→온라인열차스케줄관리→온라인열차스케줄관리→열차스케줄관리(복사)→경부선, 오늘, 모두→열차번호검색→A0000열차 확인
3. 생성일자(오늘)→임시열차(B0000열차)→시작시각(00:00:00)정각→편집적용, 확인, 닫기

해설 매뉴얼의 복사 순서와 같다. 「경부선, 오늘, 모두」는 검색조건의 노선·운행일자·운행방향이다. A0000은 원본 열차이고, B0000은 '복사열차정보' 그룹박스에 넣는 새 임시열차번호다. 시작시각은 초를 00으로 맞춘 정각으로 넣는다. 복사한 열차는 원본과 같은 선을 따라 달리므로 시작시각을 앞 열차와 가깝게 넣으면 경합이 생긴다. 열차번호를 잘못 넣고 [편집적용]하면 삭제할 수 없고, 운휴시킨 뒤 다시 만들어야 한다. [CTC 매뉴얼 8.1.2.2, p.69; 실무 열차운행계획 p.43-45]

그래프 실행과 열차 찾기

4. 열차스케줄→온라인 열차그래프 실행

5. 열차번호 검색(Ctrl+F) - 복사한 열차번호 or 문제에 주어진 열차번호 검색

해설 온라인 열차그래프를 실행하고 [파일]→[열기]로 노선(경부선) 스케줄을 불러온다. 원문에서는 이 부분이 생략되어 있다. 이어 [검색]→열차번호검색(Ctrl+F)에 복사한 열차번호나 문제의 열차번호를 넣으면 화면이 그 열차로 이동해 선택 표시된다. 그래프를 띄우지 않으면 「온라인 열차그래프 미실행」으로 1점 감점된다. [CTC 매뉴얼 9.1.2.1, p.98; 9.3.2.8, p.119-120]

십자선으로 경합 판단하고 말하기

6. 십자선 보기 (필요시 돋보기 기능 사용)
   - 1차 경합은 A0000열차와 B0000열차가 00역과 00역 구간에서 발생하였습니다. 00역에서 해소하겠습니다.
   - 2차 경합은 A0000열차와 C0000열차가 00역과 00역 구간에서 발생하였습니다. 00역에서 해소하겠습니다.
   - 그래프 창 L/S1번으로 이동, MMI창에 온라인 열차스케줄관리 창 표출

해설 같은 선로의 두 열차선이 역 사이에서 만나거나 겹치는 곳이 경합 지점이다. 십자선 보기로 그 점을 클릭하면 시간과 킬로정이 나오므로 어느 역 사이인지 읽을 수 있고, 선이 촘촘하면 돋보기로 확대한다. 판단은 「n차 경합은 ○열차와 ○열차가 ○역과 ○역 구간에서 발생 → ○역에서 해소」 한 문장으로 소리 내어 말한다. 이 말이 「경합열차 판단」 2점이다. 같은 방향 열차가 앞 열차를 따라잡는 형태이므로 교재의 추월경합에 해당하고, 해소 방법은 운행순서 변경과 대피역 변경이다. 끝으로 그래프는 L/S 1번 화면으로 옮기고, MMI에는 스케줄관리 창을 띄워 두 화면을 나란히 보며 작업한다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.5, p.114; 실무 열차운행계획 p.15, p.64-66]

1차 경합 해소 — 시각 조정

7. 1차 경합 해소하겠습니다.
   - 열차스케줄→온라인열차스케줄관리→온라인열차스케줄관리→열차스케줄관리(수정)
   - 수정 할 열차번호→검색 후→해당열차 시각 조정(해소역에서 +2분 : 3차 경합 주의)
   (경합해소역에서 등급이 높은열차 or 빠른열차 출발시간에 +2분)

해설 수정 모드에서 대피시킬 열차(등급이 낮거나 느린 열차)를 검색하고, 경유역 정보에서 해소역을 골라 그 역의 출발시각을 고친다. 원문의 「+2분」은 「대피열차의 새 출발시각 = 우선열차의 해소역 출발·통과시각 + 2분」이라는 뜻이다. 어느 열차를 먼저 보낼지는 운전정리 순서(등급 높은 열차 → 동급이면 빠르거나 운전구간이 긴 열차)를 따른다. 「2분」은 교재에 없는 시험장 기준이므로, 고친 뒤에는 전후 열차와의 경합을 다시 확인한다. [철도교통관제 운영규정 제25조제3항]

1차 경합 해소 — 해소역 진로 변경

- 편집적용 후 운영자 선호화면→경부선 00역(해소역) 선택(L/S 2번)
도착진로 및 출발진로 수정 후 편집적용
- (해소)역 도착진로 00→00로 수정, 출발진로 00→00로 수정→편집적용→확인

- 1차 경합 해소하였습니다. 2차 경합도 같은 방식으로 해소 후 닫기 이상입니다.

해설 시각만 바꾸면 대피열차가 본선에 선 채로 우선열차의 진로를 막는다. 그래서 해소역의 도착진로를 본선에서 부본선(대피선)으로, 출발진로를 그 부본선의 출발신호기 진로로 함께 바꾼다. 진로 이름은 L/S 2번에 운영자 선호화면으로 해소역 배선을 띄워 놓고 읽는다. 온라인 스케줄은 역이 AUTO일 때 진입·진출진로와 운행순서에 즉시 반영되므로 정확히 넣어야 하고, 반드시 [편집적용]까지 눌러야 서버로 송신된다. 2차 경합도 같은 방법으로 해소한 뒤 [닫기]를 누르고 「이상입니다」로 마친다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.2, p.67; 실무 열차운행계획 p.45]

참고로 교수님 부본선 대피 대본에 나오는 해소역의 대피 진로는 다음과 같다(도착 = 장내 진로, 출발 = 출발진로).

해소역	대피선	도착(장내) 진로	출발 진로	대본 메모
용산	4번	1B-4T	4C-B610T	진입한 선로의 출발신호로 스케줄 수정
용산	5번	2A-5T	3C-B605T	6번은 출발(3B-B605T)을 먼저 취급한 뒤 장내(2A-6T) 취급(오버랩)
영등포	1번	1A-1T	4A-B622T	4·5번 대피도 같은 방법
금천구청	1번	1B-1T	4A-B644T	2선을 지나서 나오므로 스케줄 수정이 아니라 CCM 취급
금천구청	6번	2B-6T	3A-B639T	전방 26B 정위(오버랩)

◆ 연결 포인트 **경합 해소 한 번으로 채우는 평가서 줄**

해소역 진로 수정은 평가서 Ⅰ 「열차스케줄 진로변경」의 진로변경 사항 확인(1점)·도착 진로 변경(2점)·출발 진로 변경(2점)과 같은 조작이다. 진로변경이 따로 출제되어도 같은 순서로 하고, 「00→00로 수정」처럼 바꾸기 전 진로를 소리내어 읽는다.

[자료 종합: 교수님 경합해소 절차 7단계, 실기평가서 Ⅰ, CTC 매뉴얼 8.1.1.2]

◆ 열차번호 홀짝으로 해소역 진로를 미리 읽는다

열차번호는 상행 짝수, 하행 홀수로 부여하고, 신호기 이름은 기점(서울)쪽 장내가 1A·1B, 종점쪽 장내가 2A·2B, 종점쪽으로 나가는 출발이 4A~, 기점쪽으로 나가는 출발이 3A~이다.

그래서 수록 대피 대본의 역에서는 홀수(하행) 열차의 대피 진로가 「1○-○T 도착, 4○-B○○○T 출발」, 짝수(상행) 열차는 「2○-○T 도착, 3○-B○○○T 출발」 꼴이 된다. 다른 역은 배선도로 확인한다.

복사 임시열차번호도 원본과 같은 홀짝으로 넣는다.

[자료 종합: 실무 열차운행계획 p.98-99, KR S-06030, 대피 대본 5편]

해소 원칙 세 가지

※ 경합해소는 경합지에서 가장 최근 해소역에서 경합해소 해야 함.
※ 경합해소역 : 용산역, 영등포역, 금천구청역, 안양역, 군포역, 의왕역.

해설 세 원칙은 다음과 같다.

- **가장 최근 해소역**: 경합 지점에 들어가기 전, 운행 방향으로 경합 지점에 가장 가까운 해소역에서 해소한다. 더 앞의 역에서 대피시키면 지연이 불필요하게 커지고, 경합 지점을 지난 역은 의미가 없다.
- **경합해소역 6개**: 용산·영등포·금천구청·안양·군포·의왕. FTS 경부선 구간에서 대피나 선 바꿈이 가능한 역이다. 하행이면 용산 → 의왕 순, 상행이면 의왕 → 용산 순으로 「가장 최근」을 고른다.

- **+2분, 3차 경합 주의**: 대피열차를 늦추면 그 열차 앞뒤의 다른 열차와 새 경합(3차 경합)이 생길 수 있다. [편집적용] 뒤에는 그래프에서 대피열차 전후의 선을 다시 확인하고, 새로 겹치면 같은 방법으로 한 번 더 해소한다.

교재는 추월경합 해소 방법을 「운행순서 변경, 대피역 변경」으로 든다. 경합해소역 목록과 「가장 최근 해소역」 원칙은 교수님 자료다. [실무 관제시스템 p.159]

◆ 연결 포인트 **경합 해소에는 승인번호를 말하지 않는다**

경합 해소는 「출발 도착선 변경, 임시대피, 간격조정 등」 별도 명령·승인을 하지 않는 단순 운전정리이므로, 승인번호 없이 「○차 경합 해소하였습니다」로 닫는다. 고장열차 대피(Ⅱ)는 「관제승인 1호」로 시작한다.

[자료 종합: 학과 교통관제운영 1권 p.50, 교수님 경합해소 절차, 대피 대본 5편]

2. 스케줄 생성 — 교수님 시나리오

패턴으로 임시열차 생성

● 문제 표출(스케줄 생성 「예」)

시작하겠습니다.

2. 열차스케줄→온라인열차스케줄관리→온라인열차스케줄관리→열차스케줄관리(생성)→열차운행패턴선택→노선(경부선)→열차종별(전동열차)→운행방향(상, 하)행→전동(상, 하)패턴선택→운행구간(00~00)→선택패턴적용→생성일자(오늘)→임시열차번호(A0000열차)→시작시각(00:00:00)정각→편집적용, 확인

해설 생성 모드에서 패턴을 먼저 불러오고 열차 정보를 나중에 넣는 순서다. 매뉴얼은 생성복사열차정보를 패턴 설정 뒤에 입력해도 무관하다고 하므로 이 순서로 해도 된다. 패턴 창에서 노선·열차종별·운행방향으로 검색하고, 패턴을 고른 뒤 '적용패턴 역 정보'에서 출발역과 종착역(운행구간)을 지정해 [선택패턴적용]을 누른다. 복사와 달리 패턴은 구간을 마음대로 정할 수 있다. 생성일자는 오늘이고, 임시열차번호와 정각 시작시각을 넣은 뒤 [편집적용]을 누른다. 임시열차 스케줄은 경합이 없도록 작성해야 하므로, 시작시각을 넣을 때 앞뒤 열차와의 간격을 본다. [CTC 매뉴얼 8.1.3.2, p.71; 8.1.4.2, p.73-74]

수정 모드에서 열차 속성 보완

3. 열차스케줄관리(수정)→경부선, 오늘, 모두→온라인열차번호 검색(A0000열차)→확인→연계열차, 차량수, 열차등급, 운행구분, 분할합병, 기능열차 등 수정 후 편집적용→확인→닫기→이상입니다.

해설 생성한 열차를 곧바로 수정 모드에서 다시 불러 열차 기본정보(연계열차, 차량수, 열차등급, 운행구분, 분할합병 등)를 채운다. 이 한 동작으로 평가서의 「생성」과 「수정」을 함께 보여 줄 수 있다. 매뉴얼이 수정 가능하다고 든 항목은 열차종별, 운행구분, 운용 차종, 속도종별, 열차속성, 분할합병, 연계 열차번호, 차량 수, 운휴여부다. 열차번호·운행방향·시발역·종착역은 고칠 수 없다. 원문의 「기능열차」는 매뉴얼 용어에는 없고, 화면의 열차속성 계열 항목으로 보인다. 끝은 [편집적용]→[확인]→[닫기]→「이상입니다」다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.2, p.66-67; 9.3.2.3, p.109]

3. 열차운행계획에 속하는 구술 문항

교수님 구술 21문항 가운데 열차운행계획 범위의 문항이다. 모범 답안 전문은 Ⅱ 실전 장에 있다.

교수님 번호	문항	이 장과의 연결	교재 위치
5	온라인 열차그래프 기능 중 노트	그래프 실행 뒤 [편집]→[노트편집]	CTC 매뉴얼 9.3.2.12, p.125-129 / 실무 열차운행계획 p.46
6	열차운행 관련 조회(역실적·열차실적·임시열차·지연열차·운휴열차)	생성·운휴 결과 확인	CTC 매뉴얼 5, p.44-53
7	열차그래프 화면모드 설명하고 기능실행(툴팁·십자선·돋보기)	경합 판단 6단계에서 실제로 쓰는 기능	CTC 매뉴얼 9.3.2.5, p.113-115
15	「철도교통관제운영규정」 상 운전정리의 정의	경합 해소 = 운전정리	철도교통관제 운영규정 제2조
16	「철도교통관제운영규정」 상 운전정리의 종류	운행순서변경·대피변경·운행시각변경 등	철도교통관제 운영규정 제2조
18	진입열차 예고 관리	온라인 열차스케줄관리의 하위 메뉴	실무 관제시스템 p.129 / 실무 열차운행계획 p.45

◆ 연결 포인트 **교수님 21문항에 없는 평가서 Ⅰ 구술예시**

평가서 Ⅰ 구술예시 네 문항(열차운행도표의 종류, 그래프 가로축·세로축, 최소 운전시격, 열차경합)은 교수님 21문항에 없다. Ⅰ 구술은 두 문항 10점이므로 이 장 뒤쪽 Q1~Q4 답안으로 따로 외운다.

[자료 종합: 실기평가서 Ⅰ, 교수님 구술 21문항]

★ 교재 근거 정리 — 실전편의 바탕이 된 이론과 규정

인용 약어: [실기평가서 Ⅰ] = 관제교육훈련 운영 시행세칙 별지 제3호서식 / [CTC 매뉴얼 8.1.1, p.65] = FTS 「CTC 운영 매뉴얼」(2017) 절 번호와 인쇄 쪽 / [실무 열차운행계획 p.○] / [실무 관제시스템 p.○] = 표준교재 실무 「철도 관제시스템 운용 및 실무」 / [학과 교통관제운영 2권 p.○]

4. 평가 항목과 감점

평가항목	배점	평가내용(조치)	감점
열차스케줄 작성	5	· 열차스케줄 생성·수정·복사·운휴 모두 실행	0
		· 열차스케줄 생성 미 실행	1
		· 열차스케줄 수정 미 실행	1
		· 열차스케줄 복사 미 실행	1

평가항목	배점	평가내용(조치)	감점
		· 열차스케줄 전 구간 운휴 미 실행	1
		· 열차스케줄 일부구간 운휴 미 실행	1
온라인 열차그래프	5	· 온라인 열차그래프 실행 및 열차경합 해소	0
		· 온라인 열차그래프 미 실행	1
		· 경합열차 판단 미 조치	2
		· 열차경합 해소 미 조치	2
열차스케줄 진로변경	5	· 진로변경 사항 확인 및 도착·출발 진로 모두 변경 취급	0
		· 열차스케줄에서 진로변경 사항 미확인	1
		· 진로변경 해당 역 도착 진로 미 변경	2
		· 진로변경 해당 역 출발 진로 미 변경	2
구술	10	· 구술 2문항 모두 답변	0
		· 구술 1문항 미 답변	5
		· 구술 2문항 미 답변	10

<구술예시> · 열차운행도표의 종류에 대하여 설명하시오 · 온라인 열차그래프의 가로축과 세로축에 대하여 설명하시오 · 최소 운전시격에 대하여 설명하시오 · 열차경합에 대하여 설명하시오 [실기평가서 Ⅰ]

- 감점 구조: 스케줄 작성은 5개 동작(생성·수정·복사·전 구간 운휴·일부구간 운휴) 각 1점, 그래프는 "실행 1 + 경합 판단 2 + 해소 2", 진로변경은 "확인 1 + 도착 2 + 출발 2"다. 구술은 2문항이며 한 문항당 5점이다. [실기평가서 Ⅰ]

---

5. 열차스케줄 생성·수정·복사·운휴 — FTS 조작 순서

1-0. 공통 진입 화면

- 모든 작업은 MMI 메인메뉴 **[열차스케줄]** → **[온라인열차스케줄관리]** 에서 시작한다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65]
- '열차스케줄 관리' 그룹박스에서 **'수정'** / **'복사'** / **'생성'** 중 하나를 선택한다. 운휴는 별도 모드가 없으며 **'수정'** 모드에서 한다. [CTC 매뉴얼 8.1.5.1, p.75]
- 열차 찾기: 검색조건 그룹박스에서 **'노선'**, **'운행일자'(어제·오늘·내일)**, **'운행방향'(상행·하행·모두)** 을 고른 뒤 **[온라인 열차번호 검색]** 을 누르면 '열차번호 목록'에 열차가 나온다. 열차를 고르고 **[온라인 열차스케줄 검색]** 을 누르면 경유역 정보가 '경유역 정보박스'와 '정보수정 박스'에 표시된다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.2, p.66]
- 마지막에는 반드시 **[편집적용]** 을 눌러야 서버로 송신된다. [편집적용] 전에 **[닫기]** 를 누르면 작업이 취소된다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.2, p.66-67]

1-1. 수정 (감점 1)

1. [열차스케줄] → [온라인열차스케줄관리]를 선택한다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65]
2. '열차스케줄 관리' 그룹박스에서 **수정** 모드를 선택한다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65]
3. 노선·운행일자·운행방향을 고르고 [온라인 열차번호 검색]을 누른다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65]
4. 열차번호를 입력하거나 선택하고 [온라인 열차스케줄 검색]을 누르면 경유역 정보가 표시된다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65]
5. 경유역 정보에서 수정할 **역명을 선택**하고 **열차정보 및 역스케줄정보**를 수정한다. '경유역별 정보 표'를 직접 선택해 **시간 및 진로**를 수정해도 된다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65; 8.1.1.2, p.67]
6. **[편집적용]** 을 누른다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65] - 패턴을 써서 수정할 수도 있다. 정보수정의 **[열차패턴적용]** 을 누르고, 열차 패턴 다이얼로그에서 패턴을 불러와 수정한 뒤 [편집적용]을 누른다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.2, p.67]

1-2. 복사 (감점 1)

1. [열차스케줄] → [온라인열차스케줄관리]를 선택한 뒤 **복사** 모드를 고른다. [CTC 매뉴얼 8.1.2.1, p.68]
2. 노선·운행일자·운행방향을 고르고 [온라인 열차번호 검색]을 누른다. 복사할 열차를 선택하고 [온라인 열차스케줄 검색]을 누른다. [CTC 매뉴얼 8.1.2.1, p.68]
3. 복사할 열차 정보가 맞는지 확인하고, **'복사열차정보' 그룹박스에 (운행일자 | 임시열차번호 | 시작시각)** 을 설정한다. [CTC 매뉴얼 8.1.2.2, p.69]
4. **[편집적용]** 을 누른다. [CTC 매뉴얼 8.1.2.2, p.69-70] - 복사는 기존 열차스케줄을 이용하므로 생성보다 빨리 만들 수 있다. [CTC 매뉴얼 8.1.2, p.68] 다만 복사할 대상열차와 **운행구간이 같을 때** 쓰는 방법이다. 패턴으로 생성하면 구간을 마음대로 정할 수 있다. [실무 열차운행계획 p.43]

1-3. 생성 (임시열차, 감점 1)

1. [열차스케줄] → [온라인열차스케줄관리]를 선택한 뒤 **생성** 모드를 고른다. [CTC 매뉴얼 8.1.3.1, p.70]
2. **'생성복사열차정보' 박스**에 다음을 입력한다. [CTC 매뉴얼 8.1.3.2, p.71]
   - **'생성일자'**(어제·오늘·내일)
   - **'열차번호'**
   - **'연계열차'**
   - **'시작출발시각'**
3. **[열차패턴적용]** 버튼(작업절차 표기는 [열차패턴정보])을 누르면 '열차패턴적용' 다이얼로그가 뜬다. 원하는 열차패턴을 고르면 경유역정보가 표시된다. [CTC 매뉴얼 8.1.3.1, p.70; 8.1.3.2, p.71]
4. 열차 정보를 확인하고 **[편집적용]** 을 눌러 생성한다. [CTC 매뉴얼 8.1.3.1, p.70] - 생성복사열차정보는 열차패턴을 설정한 뒤에 입력해도 된다. [CTC 매뉴얼 8.1.3.2, p.71] - 임시열차 스케줄은 **경합이 없도록** 작성해서 반영한다. [CTC 매뉴얼 8.1.3, p.70]

1-4. 열차운행 패턴 설정 (생성·수정에서 호출)

1. [온라인열차스케줄관리] 다이얼로그에서 **[열차패턴설정]** 을 누른다. [CTC 매뉴얼 8.1.4.1, p.72]

2. 검색조건 그룹박스에서 **'노선', '열차종별', '운행방향'** 을 고르고 **[열차운행패턴검색]** 을 누른다. 아무것도 체크하지 않으면 모든 패턴이 검색된다. [CTC 매뉴얼 8.1.4.2, p.73]
3. '열차운행패턴목록'에서 패턴을 고른다. '적용패턴 역 정보'에서 **'출발역'과 '종착역'** 을 선택한다. [CTC 매뉴얼 8.1.4.2, p.73-74]
4. **[선택패턴적용]** 을 누르면 출발역부터 종착역까지의 패턴이 상위 다이얼로그에 적용된다. [CTC 매뉴얼 8.1.4.2, p.74] - 패턴 자체를 관리하는 메뉴는 [열차 스케줄] → [열차운행패턴관리]이다. 여기서 패턴을 조회·추가·수정·삭제한다. [CTC 매뉴얼 10.1, p.157]

1-5. 운휴 — 전 구간 / 일부 구간 (각 감점 1)

1. [열차스케줄] → [온라인열차스케줄관리]를 선택한 뒤 **수정** 모드를 고른다. [CTC 매뉴얼 8.1.5.1, p.75]
2. 노선·운행일자·운행방향을 고르고 [온라인 열차번호 검색]을 누른다. 운휴(또는 복귀)할 열차를 선택하고 [온라인 열차스케줄 검색]을 누른다. [CTC 매뉴얼 8.1.5.1, p.75]
3. **운휴운행설정**에서 **'전체'** 를 고르면 전체운휴, **'부분'** 을 고르면 구간운휴가 된다. [CTC 매뉴얼 8.1.5.2, p.76]
   - **구간운휴**는 전체 경유역 중 구간운휴를 설정할 **시작 역과 마지막 역**을 선택해 지정한다. [CTC 매뉴얼 8.1.5.2, p.76-77]
   - 다른 방법: 원하는 구간을 선택하고 **오른쪽 마우스**를 누르면 **"운휴설정" / "운행설정"** 메뉴가 나온다. [CTC 매뉴얼 8.1.5.2, p.77]
4. **[편집적용]** 을 누른다. [CTC 매뉴얼 8.1.5.2, p.77] - 운휴 시킨 열차는 같은 화면에서 복귀(운행)시킬 수 있다. [CTC 매뉴얼 8.1.5, p.75] - 임시열차 생성, 운휴, 운휴복귀는 온라인스케줄이력에 저장된다. 이력은 [시스템조회] → [열차스케줄이력조회] → [온라인스케줄이력]에서 확인한다. [CTC 매뉴얼 7.2, p.61-63]

1-6. 시험에서 주의할 점

- **[편집적용]을 누르지 않으면 반영되지 않는다.** [닫기]를 먼저 누르면 작업이 취소된다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.2, p.66-67]
- **온라인 스케줄 수정은 자동진로제어에 즉시 영향을 준다.** 역 운용모드가 AUTO이면 열차의 진입/진출진로와 운행순서가 바로 바뀌므로 정확히 수정해야 한다. [실무 열차운행계획 p.45]
- **열차번호를 잘못 입력해 생성·복사한 열차는 삭제할 수 없다.** 운휴시킨 뒤 올바른 열차를 다시 만들어야 한다. [실무 열차운행계획 p.45]
- 온라인스케줄에서는 **오늘·내일** 스케줄을 수정·편집할 수 있다. 모레부터는 오프라인스케줄에서 작업한다. [실무 열차운행계획 p.44]
- 이미 실적이 생긴 부분은 수정할 수 없다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.3, p.109]

---

6. 온라인 열차그래프 실행과 열차경합 해소

2-1. 실행·열기 (미실행 감점 1)

1. MMI 메뉴 **[열차그래프]** → **[온라인열차그래프]** 를 선택해 실행한다. [CTC 매뉴얼 9.1.2.2, p.99]

2. 열차그래프의 **[파일]** → **[열기]** 를 고르고 원하는 노선정보를 선택해 스케줄을 로드한다. 스케줄열기 다이얼로그에서 원하는 스케줄을 직접 연다. [CTC 매뉴얼 9.1 작업절차, p.97; 9.1.2.1, p.99]
3. 스케줄 정보가 로딩되면 그래프출력화면에 열차 스케줄이 표시된다. [CTC 매뉴얼 9.1, p.97] - 인쇄: [파일] → [인쇄] → 프린터 선택 → [확인]. [CTC 매뉴얼 9.1.2.3, p.100]

2-2. 그래프에서 열차 추가·복사·수정

- **열차추가(임시열차)** [CTC 매뉴얼 9.2.2.1, p.102]
  1. **[편집]** → **[열차생성]** 을 선택해 스케줄 추가 대화상자를 연다.
  2. 열차종별과 열차진행방향으로 패턴을 검색하고 출발/종착역을 선택한다.
  3. [확인]을 누른다.
  4. 온라인 열차스케줄 폼에서 다음을 설정하고 [확인]을 누른다.
     - 열차번호와 기본정보
     - 좌측 역 스케줄 정보의 **도착시간·출발시간·정차시간·도착 및 출발진로**
- **열차복사·붙여넣기** [CTC 매뉴얼 9.3 작업절차, p.103; 9.3.2.1-9.3.2.2, p.105-107]
  1. 복사할 열차를 선택한다.
  2. **[편집]** → **[열차복사]**(Ctrl+C)를 누른다. 이때는 메모리에만 담기고, 붙여넣을 때 열차가 실제로 생성된다.
  3. **[편집]** → **[열차붙여넣기]**(Ctrl+V)를 누른다.
  4. 온라인 열차스케줄 추가 대화상자가 뜨면 새 열차번호, 시발·종착시각, 역 스케줄 정보를 입력하고 [확인]을 누른다.
- **열차수정** [CTC 매뉴얼 9.3 작업절차, p.103; 9.3.2.3, p.108-109]
  1. 수정할 열차를 선택한다.
  2. **[편집]** → **[열차정보수정]** 을 누른다. 단축키는 작업절차 표에 Ctrl+R, 기능설명에 F5로 적혀 있다.
  3. 수정하고 [확인]을 누른다. - 수정할 수 없는 것: 열차번호(임시열차 투입·복사 신규열차는 예외), 운행방향, 시발역, 종착역 - 수정할 수 있는 것: 열차종별, 운행구분, 운용 차종, 속도종별, 열차속성, 분할합병, 연계 열차번호, 차량 수, **운휴여부** - 역 스케줄정보에서 수정할 수 있는 것: 도착시각, 출발시각, 정차시각, **도착진로, 출발진로**
- **열차 찾기·보기 도구** [CTC 매뉴얼 9.3.2.5-9.3.2.9, p.112-121]
  - 열차번호검색: [검색] → 열차번호검색(Ctrl+F)
  - [역축/시간축 설정]: Dia보기에 있음
  - [툴팁보기]: 열차번호, 종류, 시발·종착, 출발·도착시각, 연계열번을 보여 준다.
  - [십자선보기]: 시간과 킬로정을 보여 준다.
  - [열차정보보기옵션]: 표시할 열차를 고른다.

2-3. 노트 (T/G)

1. **[편집]** → **[노트편집]** 을 선택하면 '노트정보관리' 다이얼로그가 뜬다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.12, p.125]

2. **[새노트작성]** 을 누르고 노트종류, 글자크기, 표시기간, 표시구간, 리마인더, 노트제목, 노트내용을 작성한 뒤 **[확인]** 을 누른다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.12 (3), p.127] - 노트 검색: 노트생성일자, 노트종류, 대상역, 운영자ID를 고르고 [노트검색]을 누른다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.12 (2), p.127] - 노트 수정: 리스트에서 노트를 고르고 [노트수정]을 누른다. 그래프에서 노트를 선택하고 F5를 눌러도 된다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.12 (4), p.128-129] - **노트는 자기가 작성한 것도 삭제하거나 기존 내용을 지울 수 없다.** 작성 후 꼼꼼히 확인해야 한다. 열차그래프에서는 **열차번호**로 노트를 생성할 수 있고, 다른 항목의 노트는 MMI와 LS에서 생성할 수 있다. [실무 열차운행계획 p.46] - 노트 생성은 실기평가서 **II 노트** 항목(2점)에서 평가한다. [실기평가서 II]

2-4. 열차경합의 개념

- **정의**: 열차경합(Train Conflict)은 열차와 열차 사이에 경쟁관계나 충돌위험이 있는 상태다. 2 이상의 열차가 속도 차이로 앞선 열차를 추격하거나, 두 노선의 합류지점에서 서로 먼저 진입하려 할 때 생긴다. [학과 교통관제운영 2권 p.210]
- 스케줄 관점에서는 두 대 이상의 열차가 **같은 시각에 같은 선로를 점유하려는 것**이다. [실무 열차운행계획 p.64]
- **발생 원인**: 정상 스케줄은 계획할 때 경합이 이미 해소되어 있다. 그런데 선로고장으로 인한 서행, 여객 승하차 지연, 동력차 고장 같은 이례상황이 생기면 새로 발생한다. [학과 교통관제운영 2권 p.210]
- **판단 도구**: 열차그래프는 열차별 운행상황과 계획, **경합을 예측하는 수단**이다. 계획·실적·현재 운행상황과 다른 열차와의 경합여부를 판단할 때 쓴다. [CTC 매뉴얼 9, p.97] 그래프에서 같은 선로의 두 직선이 만나면 충돌을 뜻하고, 역에서 만나면 추월·대피를 뜻한다. [실무 열차운행계획 p.15]

2-5. 열차경합의 종류와 해소 방법

종류	상황	해소 방법
열차 추월경합	선행열차의 서행·정차로 지연이 생겨 후속열차를 지장	**운행순서 변경, 대피역 변경** [학과 교통관제운영 2권 p.210]
열차 교행경합	단선구간에서 지연 등으로 교행이 정해진 시간에 이루어지지 않음	**교행역 변경, 지연열차 열차대기** [학과 교통관제운영 2권 p.211]
운전시격 경합	선행열차의 서행·정차시간 증가로 후속열차와 경합	**전도 도착역의 도착선 변경** 또는 **후속열차 신호대기**로 운행시각을 늦춤 [학과 교통관제운영 2권 p.212]
플랫홈 할당 경합	두 열차가 동일한 플랫홈(도착선)으로 동시에 진입(2개선→1개선)	**해당 역 도착선 변경, 열차 대기** [학과 교통관제운영 2권 p.212]
출발 운전시격 경합	선행열차가 출발한 뒤 지정시간 안에 후속열차가 출발	(해소방법 서술 없음) [실무 열차운행계획 p.69]

2-6. 경합 해소 = 운전정리 (CDRS 자동 / 수동)

- **CDRS**(Conflict Detection & Resolution System)는 지연 시 스케줄과 지연시분을 경합서버에서 자동으로 검지한다. 그리고 대피역 변경 등의 해소방법을 만들어 관제사에게 알려 준다. [학과 교통관제운영 2권 p.212]
- **동작조건**: CTC신호시스템, 비ATO 운전방식, **고정 폐색방식**에서만 검지한다. 궤도회로 신호정보를 쓰기 때문이다. [학과 교통관제운영 2권 p.213]

- **자동 스케줄 변경 운전정리**: 관제사가 해소안을 **[확인]** 으로 승인하면 다음 순서로 진행된다. [학과 교통관제운영 2권 p.214]
  1. CDRS가 자기 메모리의 스케줄을 수정한다.
  2. CDRS가 변경된 스케줄을 CTC 서버로 전송한다.
  3. CTC 서버가 스케줄을 변경해 CDRS와 동기화한다.
  4. CTC 서버가 변경된 스케줄에 따라 진로를 제어한다. - 이 과정을 모니터링하는 화면은 없다. [실무 열차운행계획 p.70]
- **수동 스케줄 변경 운전정리**: 관제사가 **[취소]** 를 누르면 해소안이 취소된다. 그 뒤에는 관제사의 경험에 따라 **온라인 스케줄 수정작업**으로 경합을 해소한다. [학과 교통관제운영 2권 p.214]
- **실기에서 할 일**: 교수님 경합해소 시나리오는 CDRS 해소안을 쓰지 않는다. 경합은 복사한 열차나 미리 만들어진 경합상황으로 출제되고, 관제사는 **온라인 열차스케줄 수정으로 수동 해소**한다. 단계별 순서는 앞의 실전 장(경합해소 — 교수님 절차)을 따른다. [교수님 자료]
- 운전정리 종류는 다음 가운데 해당하는 것으로 말할 수 있다. [철도교통관제 운영규정 제2조제13호] - 운행순서변경: 운행시각을 바꾸지 않고 순서만 변경 - 운행선로변경: 운행방향을 바꾸지 않고 선로만 변경 - 운행시각 변경 - 교행변경: 단선구간 교행정거장 변경 - 대피변경: 복선구간 대피정거장 변경
- **운전정리 순서**: 운전정리는 아래 순서로 한다. 사고복구 차량은 예외다. [철도교통관제 운영규정 제25조제3항]
  1. 열차등급이 높은 열차
  2. 동일 운영자의 동급열차는 속도가 빠르거나 운전구간이 긴 열차
  3. 다른 운영자의 동급열차는 열차운행계획대로
  4. 그 밖에 차량운용·역 구내시설 고려
- **실무 지침(대피)**: 대피역이 CTC취급역이면 상당시간 전에 직접 신호를 취급하거나 **열차스케줄을 수정**한다. [실무 관제시스템 p.158-159]

---

7. 진로변경 — 스케줄 확인 → 해당 역 도착·출발 진로 변경

3-1. 왜 스케줄에서 바꾸나

- CTC 스케줄에는 열차마다 **역별 진·출입정보(진로 정보)** 가 들어 있다. 각 열차가 정차역에 어떤 진로로 진입하고 진출하는지 담고 있다. [실무 열차운행계획 p.8]
  - 예: 구리역 K5091 열차는 하부본선 1A-4T 도착진로, 4A-B5022T 출발진로로 계획되어 있다. [실무 열차운행계획 p.34]
- 역이 **AUTO 모드**이면 컴퓨터가 스케줄(DIA)에 계획된 진로대로 자동제어한다. 범위는 제어 대상역의 **도착 및 출발 진로**까지다. [실무 열차운행계획 p.34, p.58]
- 따라서 진로변경 지시가 오면 스케줄의 해당 역 **도착진로·출발진로를 둘 다** 바꿔야 한다. 평가도 도착 2점, 출발 2점으로 따로 매긴다. [실기평가서 Ⅰ]

3-2. FTS 조작 (온라인 열차스케줄관리 — 수정)

1. **[열차스케줄]** → **[온라인열차스케줄관리]** 를 선택하고 **'수정'** 모드를 고른다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65]
2. 노선, 운행일자, 운행방향 → [온라인 열차번호 검색] → 열차 선택 → [온라인 열차스케줄 검색] 순으로 진행한다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65]
3. **(확인, 감점 1)** 경유역 정보박스에서 진로변경 대상 역의 **현재 도착진로·출발진로**를 확인한다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65]
4. **(변경)** 해당 **역명을 선택**하고 정보수정 박스의 역스케줄정보에서 **도착진로**와 **출발진로**를 고른다. '경유역별 정보 표'를 직접 선택해 진로를 수정해도 된다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65; 8.1.1.2, p.67]
5. **[편집적용]** 을 누른다. [CTC 매뉴얼 8.1.1.1, p.65] - 대체 경로: 온라인 열차그래프에서 열차를 선택하고 **[편집]** → **[열차정보수정]** 을 연다. 역 스케줄정보의 **도착진로, 출발진로**를 수정하고 [확인]을 누른다. 실적이 생긴 부분은 수정할 수 없다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.3, p.109] - 확인용 조회: [시스템 조회] → [실적조회] → [역실적 조회] / [열차실적 조회]에서 열차별 **도착/출발진로**의 계획과 실적을 볼 수 있다. [CTC 매뉴얼 5.1, p.44-45]

3-3. L/S 진로제어 (스케줄과 별개로 직접 취급할 때)

- **L/S**: CCM 모드에서 [신호기] 심볼을 왼쪽 마우스로 클릭하고, 진로제어 목록에서 진로를 골라 설정한다. 해정할 때는 신호기 심볼을 클릭하고 신호기 정지 확인창에서 [예]를 누른다. [실무 관제시스템 p.28-29]
- **MMI**: [현장 제어] → [현장설비제어]를 선택한 뒤 아래 순서로 지정하고 [확인]을 누른다. [실무 관제시스템 p.30]
  1. [제어역리스트]에서 역 선택
  2. 진로제어 라디오버튼 선택
  3. [신호기] 선택
  4. [진로] 선택
  5. [제어종류]에서 진로제어 또는 연속진로제어 선택
  6. [제어구분]에서 설정 선택
- 주의: AUTO 모드로 현장을 취급할 때는 **열차스케줄 유무와 설정된 진로를 확인**해야 한다. 신호 및 진로를 취급할 때는 열차번호와 실제열차를 반드시 확인한다. [실무 관제시스템 p.156-157]
- 진로변경은 **스케줄 수정이 기본**이다(평가 문구 "열차스케줄에서 진로변경 사항 확인"). 스케줄을 고칠 때는 「○○열차 진로변경」이라고 환호한다. [교수님 자료]

---

8. 구술 예시 문항과 답안

Q1. 열차운행도표의 종류에 대하여 설명하시오

1. 열차운행도표는 횡축에 시간, 종축에 거리를 두고 열차의 시간적 추이를 그린 것이다. **눈금**과 **구성방법**에 따라 나눈다. [실무 열차운행계획 p.15]
2. 눈금(용도)에 따른 분류는 다음과 같다.

- **1시간목**: 장기 열차계획, 시각개정 구상, 차량·승무원 운용계획에 쓴다. [실무 열차운행계획 p.16]
- **10분목**: 열차 횟수가 많은 선구에서 1시간목 대신 쓴다. [실무 열차운행계획 p.16]
- **2분목**: 열차계획의 기본이다. 시각개정, 임시열차 계획, 운전정리에 쓰고 30초 단위까지 기입한다. [실무 열차운행계획 p.16]
- **1분목**: 수도권 등 고밀도 구간에 쓰고 15초·30초·45초 단위까지 기입한다. [실무 열차운행계획 p.16; 학과 교통관제운영 2권 p.187-188]

3. 구성(특수 설정)에 따른 분류는 다음과 같다.
   - **네트(Net) 다이아**: 그물 눈금망 모양으로 열차를 설정한 것이다. [실무 열차운행계획 p.16]
   - **평행 다이아**: 복선에서 여객·화물열차 속도를 같게 하여 열차선이 평행이 되게 한 것이다. [실무 열차운행계획 p.17]
   - **규격 다이아**: 선로용량 한계 선구에서 일정한 표준규격(시간간격·횟수)을 정해 설정한 것이다. [실무 열차운행계획 p.17]
4. CTC에서는 기능에 따라 **기본 / 임시 기본 / 사용 열차운행도표**로도 나눈다. 사용열차운행도표는 기본도표를 바탕으로 매일 생성되어 현장에서 실제로 쓰는 도표다. [실무 열차운행계획 p.30]

Q2. 온라인 열차그래프의 가로축과 세로축에 대하여 설명하시오

1. 열차그래프(T/G)는 열차운행도표를 그래프 형태로 그린 것이다. [실무 열차운행계획 p.28]
2. **가로축(횡축)은 시간**이다. 왼쪽에서 오른쪽으로 0시~24시의 1일분을 구획한다. [실무 열차운행계획 p.14]
3. **세로축(종축)은 거리(정거장)** 이다. 정거장 이름, 정거장 간 거리 등을 표시한다. [실무 열차운행계획 p.14; 학과 교통관제운영 2권 p.186]
   - FTS 매뉴얼은 이를 "**횡축의 시간 축과 종축의 역정보 축**"이라고 부른다. [CTC 매뉴얼 9.6.2.8, p.150]
4. 열차는 역 사이를 잇는 사선으로 표시된다. **기울기가 급할수록 고속**이고, **수평선은 정지**를 뜻한다. 같은 선로에서 두 선이 만나면 충돌, 역에서 만나면 추월·대피를 뜻한다. [실무 열차운행계획 p.15]
5. FTS에서 축을 다루는 메뉴는 다음과 같다.
   - [Dia보기] → [역축/시간축 설정]: 시작역·종착역·시작시간·종착시간을 지정한다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.7, p.118]
   - [시간축 확대/축소], [역축 확대/축소]: 축 배율을 바꾼다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.6, p.117]
   - [십자선보기]: 선택 지점의 시간과 킬로정을 보여 준다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.5, p.114]

Q3. 최소 운전시격에 대하여 설명하시오

1. **운전시격**은 선행열차와 후속열차가 유지해야 하는 시간적 간격이고 시분으로 표시한다. 그 노선에서 최소인 시격이 **최소운전시격**이다. [학과 교통관제운영 2권 p.180]
2. 다른 정의: 어느 지점을 열차가 통과한 뒤 다음 열차가 통과하기까지 **안전을 확보할 수 있는 최단시간**이다. [실무 열차운행계획 p.134]
3. 노선에서 운전할 수 있는 **최대 열차횟수는 최소운전시격으로 결정**된다. 최소운전시격은 **거리에 의한 것**과 **운전계획 상의 것**으로 나눈다. [학과 교통관제운영 2권 p.180]

4. **거리에 의한 최소운전시격**은 후속열차의 제동거리로 정해진다. 감속이나 제동 없이 진행신호에 따라 정상속도로 운전할 수 있는 거리만큼이어야 한다. 열차간격 제어방식, 폐색구간 길이, 편성 길이, 가·감속도, 구내배선에 따라 달라진다. [학과 교통관제운영 2권 p.181]
5. **운전계획 상 최소운전시격**은 단위시간당 운행 횟수로 정한다. 예를 들어 첨두 1시간에 24편성이면 2분 30초다. [학과 교통관제운영 2권 p.181]
6. 본선 열차간격은 후속열차의 **공주거리** + **실제동거리** + **여유거리**로 구한다. [학과 교통관제운영 2권 p.181]

Q4. 열차경합에 대하여 설명하시오

1. 열차경합(Train Conflict)은 열차 간에 경쟁관계나 충돌위험이 있는 상태다. 스케줄상 같은 시각에 같은 선로를 점유하려는 것이다. [학과 교통관제운영 2권 p.210; 실무 열차운행계획 p.64]
2. 계획 단계에서는 경합이 해소되어 있다. 운행 중 서행, 승하차 지연, 동력차 고장 같은 이례상황으로 새로 발생한다. [학과 교통관제운영 2권 p.210]
3. 종류와 해소 방법은 다음과 같다.
   - **추월경합**: 운행순서 변경, 대피역 변경 [학과 교통관제운영 2권 p.210-212]
   - **교행경합**: 교행역 변경, 열차대기 [학과 교통관제운영 2권 p.210-212]
   - **운전시격경합**: 도착선 변경, 후속열차 신호대기 [학과 교통관제운영 2권 p.210-212]
   - **플랫홈 할당경합**: 도착선 변경, 열차대기 [학과 교통관제운영 2권 p.210-212]
4. 코레일 관제센터의 **CDRS**가 경합을 자동 검지하고 해소안을 제시한다. CTC, 비ATO, 고정폐색 조건에서만 검지한다. [학과 교통관제운영 2권 p.212-213]
5. 관제사가 해소안을 [확인]하면 자동 운전정리가 되고, CTC서버가 변경된 스케줄로 진로를 제어한다. [취소]하면 관제사가 온라인 스케줄을 수정해 수동으로 운전정리한다. [학과 교통관제운영 2권 p.214]

---

9. 한 장 요약 (시험 순서 체크리스트)

A. 열차스케줄 작성 (5점) — 메뉴: [열차스케줄] → [온라인열차스케줄관리] [CTC 매뉴얼 8.1]

- [ ] **수정**: 수정모드 → 노선/운행일자/운행방향 → [온라인 열차번호 검색] → 열차 → [온라인 열차스케줄 검색] → 역 선택, 시각·진로 수정 → **[편집적용]** (−1)
- [ ] **복사**: 복사모드 → 검색 → '복사열차정보'(운행일자·임시열차번호·시작시각) → **[편집적용]** (−1)
- [ ] **생성**: 생성모드 → '생성복사열차정보'(생성일자·열차번호·연계열차·시작출발시각) → [열차패턴적용] → 패턴 선택, 출발역·종착역 → [선택패턴적용] → **[편집적용]** (−1)
- [ ] **전 구간 운휴**: 수정모드 → 검색 → 운휴운행설정 **'전체'** → **[편집적용]** (−1)
- [ ] **일부구간 운휴**: 수정모드 → 검색 → **'부분'** → 시작 역·마지막 역 선택(또는 우클릭 "운휴설정") → **[편집적용]** (−1)
- [ ] 열차번호를 잘못 넣으면 삭제할 수 없다. 운휴 후 다시 생성한다. [실무 열차운행계획 p.45]

B. 온라인 열차그래프 (5점)

- [ ] [열차그래프] → [온라인열차그래프] → [파일] → [열기] → 노선 선택 후 로드 (미실행 −1) [CTC 매뉴얼 9.1]

- [ ] 그래프에서 **경합 열차 찾기**: 선이 겹치거나 근접하는 곳, 추월·교행·시격·플랫홈 경합 (미판단 −2) [학과 교통관제운영 2권 p.210-212]
- [ ] **해소**: 가장 가까운 해소역(용산·영등포·금천구청·안양·군포·의왕)에서 대피열차 출발시각을 「우선열차의 해소역 출발·통과시각 + 2분」(연습 시나리오 기준)으로 고치고 도착·출발진로를 바꾼 뒤 [편집적용], 전후 경합 재확인. 「○차 경합 해소하였습니다.」 (미해소 −2) [교수님 자료]
- [ ] (II 노트) [편집] → [노트편집] → [새노트작성] → [확인]. 지적확인환호도 한다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.12; 실기평가서 II]

C. 진로변경 (5점)

- [ ] 수정모드에서 해당 열차를 검색하고, 대상 역의 **현재 도착·출발진로를 확인**한다 (−1)
- [ ] 해당 역 **도착진로 변경** (−2)
- [ ] 해당 역 **출발진로 변경** (−2)
- [ ] **[편집적용]** 후 AUTO 역이면 스케줄 진로대로 자동제어되는지 확인한다. CCM이면 L/S 신호기 심볼로 진로를 취급한다. [CTC 매뉴얼 8.1.1; 실무 열차운행계획 p.58; 실무 관제시스템 p.29]

D. 구술 (10점, 2문항) — 키워드 암기

- 도표 종류: 1시간목·10분목·2분목·1분목 / 네트·평행·규격 / (CTC) 기본·임시기본·사용
- 축: 가로 = 시간(0~24시), 세로 = 거리(역). 기울기 급하면 고속, 수평이면 정지
- 최소운전시격: 선·후행 간 최소 시간간격. 최대 열차횟수를 결정한다. 거리에 의한 것과 운전계획 상의 것이 있다. 공주 + 실제동 + 여유거리. 24편성/h면 2분 30초
- 경합: 같은 시각에 같은 선로 점유. 추월(순서·대피역 변경), 교행(교행역 변경·대기), 운전시격(도착선 변경·신호대기), 플랫홈(도착선 변경·대기). CDRS가 [확인]이면 자동, [취소]면 수동

오르페이아의 한마디 (`・ω・´)ゞ

스케줄 화면에서는 [편집 적용]을 누르기 전까지 아무것도 바뀌지 않아요. 긴장해서 [닫기]부터 누르면 공들인 운휴가 전부 사라지니, 「적용 → 확인 → 닫기」 순서를 손에 익혀 두세요.

4장 II 철도관제시스템 운용 및 실무

학습목표

1. 제어모드·진로·선로전환기·열차번호를 L/S와 MMI 양쪽에서 조작한다
2. 열차추적·베이스스캔·표지판·재실행·오버뷰·노트를 환호와 함께 실행한다
3. 각 기능을 구술로 설명한다

평가서 II에 쓰는 교수님 자료 두 가지, 구술 21문항 모범 답안과 부본선 대피 대본 여섯 종을 원문 그대로 싣고 해설을 붙인다.

1. 구술 21문항 — 교수님 모범 답안

문항 번호는 교수님 자료를 따른다. 답안은 그대로 외워 말하도록 문장을 고치지 않았다.

1. 열차추적

> 열차의 운행방향과 운행위치를 판단하여 추적하는 기능

해설 열차추적은 현장의 궤도 점유정보, 진로 설정정보, 열차번호 위치정보를 바탕으로 방향과 위치를 판단한다. 당일 운행계획에 따라 출발역 열차번호 대기 행렬에 번호가 삽입되고, 열차가 움직이면 번호가 순차적으로 이동해 마지막 역 도착까지 추적된다. 실행은 [현장제어]→[열차제어]→[열차추적]이다. [실무 관제시스템 p.49]

2. L/S 표지판

> L/S 화면상에 표지판 심벌(선로일시사용중지 등)을 설정하는 기능
> 열차 운행 중 선로 지장 정보에 대한 정보를 제공함으로써 열차운행에 안정성을 제공한다.
> (종류: 선로일시사용중지, 폐색방식변경, 열간작업, 전차선단전, 사용자입력, 서행속도표시)

해설 선로지장작업(보수작업)을 L/S에 심벌로 띄워 두는 기능이다. 팝업메뉴 [L/S 표지판 설정]에서 여섯 종류 중 하나를 고르며, 고친 뒤에는 표지판 창을 더블클릭해 수정하고, 원하는 위치로 옮긴 뒤 고정하거나 삭제할 수 있다. 종류 여섯 가지는 답안 순서대로 외운다. [실무 관제시스템 p.52]

3. 오버뷰

> 각 콘솔별 제어역 전체의 열차운행상태, 현장설비 상태 등을 한번에 볼 수 있도록 표시하는 기능

해설 정식 이름은 L/S Overview다. L/S 화면에서 오른쪽 마우스로 팝업메뉴를 호출해 [L/S Overview]를 고르고, 목록에서 해당 역이 포함된 구간을 선택하면 그 구간 전체가 한 화면에 나온다. 제어역 전체의 흐름을 한 번에 볼 때 쓴다. [실무 관제시스템 p.54]

4. L/S 재실행 및 베이스스캔 설명 및 차이점

- L/S재실행: 3개의 L/S 화면 중 1개 이상이 비정상적으로 다운되었을 경우 L/S를 새로 실행시키지 않고 다운된 L/S 화면만 재실행시켜 주는 기능
- 베이스스캔: 현장설비의 모든 정보상태에 대하여 재수신 받을 경우에 사용되는 기능
- 차이점: L/S재실행은 L/S에서만 실행, 베이스스캔은 MMI 및 L/S에서 실행

해설 L/S 재실행은 주관제사·선관제사 콘솔에만 있는 메뉴로, 다운된 화면만 해당 위치에 다시 띄운다. 베이스스캔은 L/S 팝업메뉴의 [현재역 베이스스캔]·[전체역 베이스스캔] 또는 MMI [제어종류선택]의 베이스스캔에서 명령을 보내며, 현재역과 전체 제어역 중에서 범위를 고른다. 「재실행은 L/S에서만, 베이스스캔은 MMI와 L/S 모두」가 구분의 핵심이다. [실무 관제시스템 p.31, p.55]

5. 온라인열차 그래프 기능 중 노트란

열차그래프에 사용자가 어떤 구간에 대한 공사내용이나 중요한 내용에 대하여 열차그래프 안에 메시지 박스 형식으로 표시하는 것

해설 온라인 열차그래프의 [편집]→[노트편집]에서 노트정보관리 창을 열어 노트를 검색·생성·수정한다. 수정창에는 노트종류, 글자크기, 표시기간, 표시구간, 리마인더, 제목, 내용이 있어 어느 구간에 언제까지 표시할지 정한다. 이 문항은 열차운행계획 장의 그래프 기능과도 이어진다. [CTC 매뉴얼 9.3.2.12, p.125]

6. 열차운행 관련 조회

열차운행시 발생되는 열차운행계획 대비 실적을 바탕으로 열차운행 흐름을 파악하고 열차운행에 상황대처를 위해 역실적, 열차실적, 임시열차, 지연열차, 운휴열차 등의 실적 및 상황을 조회하는 기능이다.

해설 메뉴는 [시스템조회]→[실적조회]이고 하위에 역실적·열차실적·운휴열차·임시열차·지연열차 조회가 있다. 도착진로와 출발진로 같은 운행정보가 실시간으로 열차실적 DB에 저장되어 조회 대상이 된다. 열차실적 조회는 먼저 열차번호를 조회한 뒤에 한다는 점을 기억하고, 결과는 [인쇄]로 장표 출력한다. [실무 관제시스템 p.56]

7. 열차그래프 화면모드 설명하고 기능실행

- 마우스 이동으로 특정열차의 기본정보를 간단하게 보여주거나, 특정부분을 확대해서 보여주거나, 마우스 위치에 키로정과 시간정보를 보여주기 위해 만들어진 기능
  ○ 툴팁 보기(화면설정→화면모드설정→툴팁보기)
  선택한 열차의 기본정보(열차번호, 열차종류, 시발종착정보, 출발시각, 도착시각, 연계열번)를 표시하는 기능
  ○ 십자선 보기(화면설정→화면모드설정→십자선보기)
  현재 선택한 부분의 시간과 키로정 정보를 표시하는 기능
  ○ 돋보기 기능(화면설정→화면모드설정→돋보기기능)
  보고싶은 부분을 확대해서 보여주는 기능

해설 「설명하고 기능실행」이므로 말로 설명한 뒤 메뉴 경로를 따라 실제로 세 기능을 차례로 켜 보인다. 툴팁은 열차를 선택하면, 십자선은 원하는 곳을 왼쪽 클릭하면, 돋보기는 클릭한 곳이 사각 박스에 확대되어 나온다. 십자선과 돋보기는 열차운행계획 장에서 경합을 판단할 때 그대로 쓴다. [실무 관제시스템 p.141-142]

8. 접근쇄정

열차가 신호기 외방 일정구간 진입시 신호를 취소하여도 철도시설물 및 열차를 보호하기 위해 신호기 정지를 현시한 후 장내 90초, 출발 30초간 진로를 쇄정하는 것

해설 신호를 취소해도 진로가 바로 풀리지 않는다는 뜻이다. 연동도표에서 「90초」「30초」로 적힌 칸은 신호기가 정지를 현시한 때부터 그 시간이 지난 뒤 접근쇄정이 해정된다는 표시다. 부본선 대피에서 장내신호기를 정지시킨 뒤 곧바로 진로를 다시 잡지 못하고 해정을 기다리는 이유가 이것이다. [KR S-06030]

9. 오버랩(조사쇄정)

- 장내 진입하는 열차가 전방에 있는 출발신호기 정지를 무시하고 과주할 경우를 대비하여 안전확보를 위해 출발신호기 전방 일정거리 내 있는 선로전환기를 안전측으로 개통하고 쇄정하는 것

해설 출발신호기 앞에서 멈추지 못하고 지나칠 때를 대비한 여유 구간(과주여유거리)의 선로전환기를 지장 없는 방향으로 놓고 잠그는 것이다. 표준쇄정법은 과주여유거리 안의 선로전환기를 신호기에 경계신호를 현시하는 설비로 편쇄정하도록 한다. 부본선 대피에서는 「오버랩 때문에 해정」「오버랩 구술」이 반복해서 나온다. [KR S-06030]

◆ 연결 포인트 **오버랩 「일정거리」의 숫자**

답안의 「일정거리」는 KR S-06030의 과주여유거리(일반열차 구간 200m 이상, 동차·전동차 전용구간 150m 이상)다. 구술에서 「출발신호기 전방 과주여유거리(일반 200m, 전동차 전용 150m) 안의 선로전환기」라고 숫자를 붙이면 답이 분명해진다.

[자료 종합: KR S-06030 2.6, 5.5, 교수님 구술 9번]

10. 수동제어 이력조회

운영자가 현장설비 및 열차번호, 장비절체, 로그재생 이력, 선로지장스케줄 조작이력 등의 이력을 관리 조회하는 기능
종류: 열차번호 제어이력, 역모드 제어이력, 현장설비 제어이력, 장비계절체 이력, 장비고장 복구이력, 등

해설 메뉴는 [시스템조회]→[수동제어이력조회]이며 날짜와 역을 선택해 [검색]하고 [인쇄]로 출력한다. 종류별로 열차번호 수동조작이력, 역제어모드 수동조작이력, 현장설비 수동조작이력, 장비계절체 수동조작이력 화면이 따로 있다. 대피 대본에서 취급한 CCM 전환과 해정이 여기에 이력으로 남는다. [실무 관제시스템 p.76]

11. 로그재생 설명 및 실행

서버에 저장된 열차운행 관련 로그를 바탕으로 조건에 따라 검색된 역의 열차운행상황을 운영자가 다시 확인할 수 있도록 재현하는 다시보기 기능이다.
로그재생 기능은 사고발생 원인에 대한 검증이나 재발방지를 위한 교육 등을 위해 사용하고 있다.

해설 메인 메뉴 [프로그램]→[로그재생]에서 조건을 설정하면 L/S 로그재생 화면에 재생 중인 로그가 표시되고 로그재생 중임을 알리는 표시가 뜬다. 로그를 따로 분석하지 않고 상황을 다시 눈으로 확인하는 기능이다. 마치려면 [닫기]를 눌러 MMI 메뉴로 돌아온다. [실무 관제시스템 p.38]

12. 운용자 조작 관련 조회

운영자가 업무 중 L/S나 MMI화면을 통하여 조작하는 열차번호, 역모드, 현장설비, 수동조작이력, 및 그밖의 조작정보는 운영자 정보와 함께 DB에 저장된다.
수동제어 이력조회는 이러한 운영자의 조작정보에 쉽게 접근할 수 있도록 일정한 형식의 폼을 두어 관리한다.

해설 10번과 같은 메뉴를 「누가 조작했는가」의 관점에서 설명하는 문항이다. 교재의 항목명이 「운용자 조작관련 및 알람, 이벤트 조회」이고, 그 첫 소항목이 수동제어 이력조회다. 두 문항을 함께 묻는 경우에 대비해 10번은 종류, 12번은 저장 방식과 목적으로 구분해 답한다. [실무 관제시스템 p.76]

13. 열차위치목록 조회

- 관제사의 관할 영역 안에서 현재 운행 중 또는 운행 대기 중이거나 운행 완료된 모든 열차의 운행상황을 파악할 수 있도록 정보를 제공하며,
- 현재 운행 중인 열차의 경우에는 점유역, 점유 열번창, 점유 궤도회로 등의 열차 상태의 상세정보를 제공한다.

해설 실행은 [시스템조회]→[열차위치목록]이다. 선, 운행방향, 구분, 열차종별을 고르고 [검색]하며, 특정 열차만 찾을 때는 에디트 박스에 열차번호를 넣는다. 열차속성 조회(19번)가 한 열차의 상세라면 위치목록은 관할 영역 전체의 목록이다. [실무 관제시스템 p.47]

14. 관제업무종사자의 정의

철도교통의 안전과 질서를 유지하기 위하여 철도차량의 운행을 집중 제어, 감시하는 자

해설 교수님 답안은 철도안전법상 철도종사자 중 「철도차량의 운행을 집중 제어·통제·감시하는 업무에 종사하는 사람」의 표현에 가깝다. 운영규정 제2조 제8호는 「관제업무수행자의 직원으로 관제기관에서 관제업무를 수행하는 사람」이라고 정의한다. 규정 문구를 묻는 문제에서는 후자를 함께 말할 수 있도록 두 표현을 모두 알아 둔다. [철도교통관제 운영규정 제2조]

15. 「철도교통관제운영규정」상의 운전정리의 정의

> 철도사고등으로 열차운행에 혼란이 발생하거나, 혼란의 염려가 있을 경우 열차의 운행조건 및 일정 등을 변경하여 열차가 정상적으로 운행할 수 있도록 행하는 수단

해설 제2조 제13호의 정의 그대로다. 핵심어는 「혼란이 발생하거나 혼란의 염려」「운행조건 및 일정 변경」「정상적으로 운행」이다. 경합 해소와 부본선 대피 모두 이 운전정리의 한 종류로 시행하는 조치다. [철도교통관제 운영규정 제2조]

16. 「철도교통관제운영규정」상의 운전정리의 종류

> 운전휴지, 운행순서변경, 운행선로변경, 단선운행, 운행시각변경, 열차합병, 특발, 교행변경, 대피변경, 열차번호변경, 폐색구간 또는 폐색방식변경, 임시서행, 임시정차, 편성차량변경, 임시열차운전
> 그 밖에 철도교통의 안전과 질서유지에 필요한 사항

해설 규정의 가목부터 거목까지 15개와 너목(그 밖의 사항)이다. 순서를 규정과 같게 외우면 빠뜨리지 않는다. 헷갈리는 쌍은 「운행순서변경(시각은 그대로, 순서만)」과 「운행시각변경」, 「운행선로변경(방향은 그대로)」과 「단선운행」, 복선구간의 「대피변경」과 단선구간의 「교행변경」이다. [철도교통관제 운영규정 제2조]

17. 진로제어

> 운행열차에 대해 선로를 확보해 주는 중요한 기능으로 해당역의 진로를 선택적으로 설정 및 해정 할 수 있다.

해설 진로제어는 CCM 모드에서만 할 수 있다. L/S에서는 [신호기] 심볼을 왼쪽 클릭하면 진로제어 목록이 뜨고, MMI에서는 제어역·신호기·진로·제어종류(진로제어 또는 연속진로제어)를 골라 [확인]한다. 진행 중인 신호기를 정지시켜 진로를 해정하는 것도 CCM에서 하는 같은 계열의 조작이며, 대피 대본의 「(1B) 해정」이 이것이다. [실무 관제시스템 p.27]

◆ 연결 포인트 **진로제어 정의는 26년 운행선 관리 구술에도 나왔다**
17번 답안은 III 운행선관리 구술(26년 1차)과 평가서 II 구술예시 「진로제어」의 답과 같으므로 글자 그대로 외운다.
[자료 종합: 운행선관리 요약, 실기평가서 II]

18. 진입열차 예고 관리

> 운행대기 중인 열차를 관리하는 기능으로 열차정리 및 운행 대기열에 임시열차 등록을 통한 운행대기 열을 조정함으로서 운행순서를 정할 수 있다.

해설 정식 이름은 진입예고열차 관리이며 [열차스케줄]→[온라인 열차스케줄관리]→[진입예고열차관리]로 연다. 진입할 역과 신호기를 고르고 [진입예고열차표시]를 누르면 그 신호기에 진입할 예고열차가 목록으로 나오고, 예고 진입할 열차를 골라 [예고진입열차]를 눌러 순서를 정한다. [실무 관제시스템 p.128]

19. 열차속성 조회

✔ 열차속성 조회는 열차의 상태정보 및 운행스케줄 정보를 제공한다.
☛ 조회정보: 열차번호, 종별, 출발역, 마지막역, 시발시각, 종착시각, 열차상태, 현재위치, 열차계획/실적정보 등

해설 L/S나 열차번호 목록에서 열차번호를 선택하고 오른쪽 마우스 버튼으로 [열차속성조회] 메뉴를 고르면 화면이 호출된다. 열차 한 편성의 상태와 계획 대비 실적을 한눈에 볼 때 쓴다. [실무 관제시스템 p.46]

20. 선로전환기(Local 취급)

1. 시간: 00시부터 00시까지
2. 목적: 긴급점검을 위해
3. 승인번호 부여: 관제승인 1호로 Local 취급
   - 선로전환기: 역구내 및 중간건넘선의 분기기를 전환하여 열차의 운행선로를 변경하는 설비
   - 선로전환기 전환: CCM모드에서 현장역으로 전환요청을 하여 정/반위 제어를 할 수 있는 기능

해설 앞의 세 줄은 Local 취급을 승인할 때 말하는 문안이고 뒤의 두 줄은 용어 설명이다. 선로전환기 전환은 CCM 모드에서 L/S의 전환기 이름을 선택해 정위·반위를 제어한다. 「시간·목적·승인번호」 문안과 「관제승인 1호」 형식은 교재에 없는 시험장 문안이므로 그대로 외운다. [실무 관제시스템 p.33-34]

21. 알람/이벤트 조회

시스템 운영과정에서 각종 경고메시지는 메시지의 중요도와 사용목적, 사용빈도에 따라 분류되고 분류된 메시지 코드에 따라 별도의 처리 기준에 의하여 처리된다. 이러한 알람/메시지 이벤트는 DB에 저장되어 운영자의 필요시 검색하여 확인할 수 있다.
중요도에 따라 중대한 오류(F), 오류(E), 경고(W) 등이 있다.

해설 교재는 중요도를 중대한 오류(F), 오류(E), 경고(W), 안내(I), 디버깅(D)의 다섯 가지로 나누며 답안은 앞의 세 가지만 든다. 실행은 [시스템조회]→[알람/이벤트조회]에서 [검색]하고 [인쇄]로 출력한다. 질문이 「중요도 분류」라면 다섯 가지를 모두 말해도 틀리지 않는다. [실무 관제시스템 p.86]

◆ 연결 포인트 **21문항이 덮지 못하는 평가서 II 구술예시**
평가서 II 구술예시 가운데 「제어모드」와 「열차번호 제어」는 21문항에 없으므로 뒤쪽 교재 근거 정리의 구술 답안으로 따로 준비한다.
[자료 종합: 실기평가서 II, 교수님 구술 21문항]

2. 부본선 대피 — 공통 뼈대

수록된 교수님 대피 대본은 역과 선로가 달라도 같은 틀로 진행된다. 문제는 「열차가 차량고장이다. 부본선으로 대피시키고 후속열차를 통과시켜라」이며, 대본의 교신은 「관제 이상!」과 「수신 이상!」으로 닫는다. 아래 일곱 단계가 뼈대이고, 뒤의 개별 대본은 이 뼈대에 역별 신호기·선로전환기 이름을 채운 것이다.

단계	하는 일	말·조작의 핵심
1. 통보	고장열차에 관제승인으로 대피를 통보	「차량고장으로 관제승인 1호로 ○○역 ○번 부본선 대피합니다. 장내신호기 앞에 정차 바랍니다. 장내신호기 정지됩니다.」
2. CCM 전환·해정	역을 CCM으로 바꾸고 관계 신호기를 해정	CCM 전환, CCM 전환 확인 → 장내 신호기 해정(접근쇄정 대기: 장내 90초, 출발 30초) → 오버랩 대상 신호기 해정
3. 후속·인접 열차 통보	뒤따라오는 열차와 진로가 겹치는 열차에 알림	후속: 「선행열차 대피 대기중입니다. 주의운전 하시고 안내방송 하시기 바랍니다.」 인접선: 「부본선 대피하는 열차 있습니다. 장내신호기 앞에 정차(또는 빠르게 운행)」
4. 역 통보	역에 승객 안내와 차량 점검을 요청	「안내방송 하시고, 기동검수 통보 바랍니다.」
5. 장내 진행 + AUTO	접근쇄정이 풀린 뒤 대피선 진로를 잡고 AUTO로 복귀	「○A-○T 장내 진행」 → AUTO 전환 → 고장열차에 「신호 확인하고 ○번 부본선 주의해서 진입」
6. 후속열차 통과	신호 현시를 확인하고 후속열차를 보냄	「신호 확인하고 빠르게 운행 바랍니다.」
7. 복귀	수리 완료를 확인하고 본선으로 복귀	「수리 완료됐습니까?」 → 용산·영등포는 MMI 스케줄 수정(출발진로 변경), 금천구청은 CCM 취급 → 「신호 확인하고 주의해서 발차」

> ※ 대피시 고장열차 취급할 때 용산역과 영등포역은 스케줄 수정(출발진로)으로 운행시키고, 금천구청역은 CCM취급으로 운행 시킬 것.(금천구청역은 2선을 지나서 나오기 때문)

해설 용산·영등포는 AUTO를 유지한 채 MMI의 온라인 열차스케줄관리에서 고장열차의 진출진로를 고치면 자동진로제어가 그 스케줄대로 진로를 잡는다. 온라인 스케줄은 수정 즉시 자동진로에 영향을 미치므로 정확히 고쳐야 한다. 금천구청은 대피선에서 나올 때 반대선(2선)을 가로지르므로 스케줄에 맡기지 않고 CCM으로 진로를 직접 잡는다. [실무 열차운행계획 p.44]

접근쇄정과 오버랩 — 대본마다 붙은 두 정의

> 접근쇄정: 열차가 신호기 외방 일정구간 진입시 신호를 취소하여도 철도시설물 및 열차를 보호하기 위해 신호기 정지를 현시한 후 장내 90초, 출발 30초간 진로를 쇄정하는 것.
> 오버랩: 장내 진입하는 열차가 전방에 있는 출발신호기 정지를 무시하고 과주할 경우를 대비하여 안전확보를 위해 출발신호기 전방 일정거리 내에 있는 선로전환기를 안전측으로 쇄정하는 것.

해설 두 정의는 구술 8번·9번과 같다. 수록 대피 대본에는 정의 자체보다 「왜 해정을 먼저 하는가」를 구술하라는 표시가 붙어 있다. 장내신호기를 정지시키면 접근쇄정이 90초 걸리므로 그 시간을 기다려야 대피 진로가 잡힌다(2단계→5단계). 오버랩 때문에 해정하는 신호기는 교수님이 대본에서 하나하나 지정해 준다. [KR S-06030]

환호응답과 교신 규칙

해설 「부본선 진입」「정차」「출발」「주의운전」은 반드시 환호응답할 지시이므로 기관사의 「수신 이상!」을 끝까지 듣고, 틀린 복창은 즉시 바로잡은 뒤 다음 조작으로 넘어간다. [철도교통관제 운영규정 제30조]

◆ 연결 포인트 **대본의 조작 지시와 <표2-2> 환호 연번**

용산·영등포 복귀의 「MMI에서 스케줄 수정」에는 대본에 환호 문구가 없지만 <표2-2> 연번 7에 따라 「A1001열차 진로변경」처럼 덧붙인다. 해정은 대본대로 「1B 해정」처럼 대상과 동작을 말한다.

[자료 종합: 학과 비상시조치 p.33-34, 대피 대본 5편]

3. 금천구청역 1번 부본선 대피

문제 B3191열차 차량고장으로 금천구청역 부본선 대피, B3193열차 통과.

B3191은 하1선 열차이고, 1번 부본선은 L/S에서 1T(맨 위 선)다. 배선도에서 1A·1B는 하선 장내신호기(각각 2T·3T 줄 왼쪽), 4A·4B·4C는 1T·2T·3T 줄의 출발신호기다. 주요 선로전환기는 1번선 끝의 54번이다.

1. 대피 통보

1. **(관)** B3191열차 차량고장으로 관제승인 1호로 금천구청역 1번 부본선 대피합니다.
   (관) 금천구청역 장내신호기 앞에 정차 바랍니다. 장내신호기 정지됩니다. 관제 이상!

해설 첫 교신은 고장열차에 대피를 통보하는 것이다. 승인번호는 그 시점의 다음 번호를 넣는다(대본의 「1호」는 예시). 「정차」와 「대피」는 환호응답 대상이므로 기관사의 복창을 확인한다. 장내신호기를 정지시키겠다고 미리 알리는 것은 신호 변화가 열차운전에 지장을 주기 전에 정보를 주라는 CTC 취급 원칙에 따른다. [실무 관제시스템 p.158]

2. CCM 전환과 해정

2. 금천구청역 CCM전환, CCM전환 확인, (1B)해정(접근쇄정), (1A)해정, (4B)해정(오버랩)

해설 AUTO에서는 진로제어를 할 수 없으므로 먼저 L/S에서 [CCM]을 눌러 전환하고, 전환된 것을 확인한다. 이어 1B(고장열차가 접근 중인 하1선 장내)를 해정하면 접근쇄정이 90초 걸리고, 1A(하2선 장내)는 인접선 진로로 해정하고, 4B는 교수님이 「오버랩」이라고 짚은 해정이다. 이 이유는 교재에 없으므로 대상과 이유를 교수님이 말한 순서대로 구술한다. [실무 관제시스템 p.36-37]

3. 후속열차와 인접열차 통보

3. **(관)** B3193열차 나오세요! 관제이상!
   (B3193열차) B3193열차 이상!

(관) 선행열차 금천구청역 대피 대기중에 있습니다. 주의운전 하시고, 안내방송 하시기 바랍니다. 관제이상!
(B3193열차) 수신이상!

4. **(관)** K0455열차, 관제이상! (하 2선 열차임)
(K0455열차) K0455열차 이상!
(관) 금천구청역 1번 부본선 대피하는 열차 있습니다. 장내신호기 앞에 정차하시고, 안내방송 하시기 바랍니다! 관제이상!
(K0455열차) 수신 이상!

해설 하1선 후속인 B3193에는 「주의운전」을, 하2선 열차인 K0455에는 「장내신호기 앞 정차」를 준다. 1번 부본선 진로가 54번 선로전환기를 통해 하2선과 이어지므로 K0455를 그대로 들여보내면 진로가 겹치기 때문이다. 이 구분이 대본의 핵심이다. [교수님 자료]

4. 역에 통보

5. **(관)** 금천구청역 관제이상! B3191열차 차량고장으로 1번 부본선 대피합니다.
(관) 안내방송 하시고 기동검수 통보 바랍니다. 관제이상!
(금천구청역) 수신이상!

해설 역에는 승강장 안내방송과 기동검수(차량 점검 인원) 요청을 한다. 교재에는 부본선 대피 항목이 없어서 이 문장은 시험장 관행으로 외운다. [교수님 자료]

5. 장내 진행과 AUTO

6. (접근쇄정 해정 후) 1B-1T 장내 진행, AUTO전환!
(관) B3191열차 신호 확인하고 1번 부본선 주의해서 진입 하시기 바랍니다! 관제이상!
(54선로전환기 반위 → 오버랩 구술)

해설 접근쇄정 90초가 풀린 것을 확인한 뒤 1B 장내를 1T로 진행시킨다. 1B-1T 진로가 잡히면 1번선 끝의 54번 선로전환기가 반위로 놓여 오버랩 쇄정이 걸리는데, 이것을 말로 구술한다. 진로를 잡은 뒤에는 AUTO로 되돌린다. AUTO 전환은 CCM 모드일 때만 가능하다. [실무 관제시스템 p.37]

6. 후속열차와 인접열차 통과

7. (1B-3T 장내 진행신호 확인 후) B3193열차 신호 확인하고 빠르게 운행 바랍니다.
8. (1A-2T 장내 진행, 4B-B968T 출발 진행 확인 후)
(관) K0455열차 신호 확인하고, 빠르게 운행 바랍니다.

해설 후속 B3193은 1B-3T, 인접 K0455는 1A-2T와 4B-B968T의 진행신호 현시를 눈으로 확인한 다음에 보낸다. 통과열차에는 신속한 통과를 지시하는 것이 원칙이므로 「빠르게 운행」을 붙인다. 신호가 현시되기 전에 말하지 않는다. [실무 관제시스템 p.158]

7. 수리 확인과 복귀

9. **(관)** B3191열차 수리 완료 됐습니까? (예! 완료되었습니다.)
(or B3191열차 고장조치 완료됐습니다. 하1선으로 복귀합니다.)
(관) 본선열차 운행 후 신호현시 됩니다. 잠시 대기 바랍니다. CCM전환!
(B3193열차, K0455열차 운행 후)
4A-B644T 출발진행 (이때 하1,2선 장내신호가 현시되어 있으면 OFF할 것)
(관) B3191열차, 신호 확인하고 주의해서 발차 하시기 바랍니다. AUTO전환! 이상입니다!
※ 참고로 하1,2선 본선열차가 접근해 오고 있으면 고장열차와 본선열차 중 어느열차를 먼저 보낼지는 선임 관제사에게 물어볼 것.

해설 복귀 진로는 1번선 출발신호기 4A에서 B644T로 나가는 진로이며, 하2선을 가로지르므로 스케줄 수정이 아니라 CCM으로 직접 취급한다. 하1·2선 장내(1A·1B)가 현시되어 있으면 겹치는 진로가 이중으로 열리지 않도록 먼저 끈다. 본선열차와의 우선순위는 판단 사항이라 선임관제사에게 확인한다. [교수님 자료]

4. 금천구청역 6번 부본선 대피

문제 A1542열차 6번선 대피, A1026열차 4번선 통과! S0502열차보다 먼저 시행하시오. (4분 30초)

상선 쪽 신호기는 2B(4T 줄), 2A(5T 줄)이고, 6번 부본선은 6T다. 6T를 나오는 출발신호기는 3A, 선로전환기는 26B 계통이다.

1. 대피 통보

1. **(관)** A1542열차 차량고장으로 관제승인 1호로 금천구청역 6번 부본선 대피합니다.
(관) 금천구청역 장내신호기 앞에 정차 바랍니다. 장내신호기 정지됩니다. 관제 이상!

해설 1번 대본과 같은 형식이며 번호만 6번이다. 승인번호는 그 시점의 번호를 넣는다. 「대피」「정차」는 환호응답 대상이므로 복창을 확인한다. [철도교통관제 운영규정 제30조]

2. CCM 전환과 해정

2. 금천구청역 CCM전환, CCM전환 확인. (2B)해정-(접근쇄정), (2A)해정.

해설 상선은 2B가 4T(상1선), 2A가 5T(상2선)의 장내다. 고장열차가 들어오는 쪽 2B를 해정하면 접근쇄정 90초가 걸리고, 2A도 함께 해정해 6번 진로를 준비한다. 1번 대본의 4B 같은 별도 오버랩 해정은 이 대본에 없고, 오버랩은 장내 진행 때 구술로 처리한다. [실무 관제시스템 p.36-37]

3. 후속열차와 인접열차 통보

3. **(관)** S0502열차, 관제 이상! (상 2선 열차임)
   (S0502열차) S0502열차 이상!
   (관) 6번 부본선 대피하는 열차 있습니다. 금천구청역 장내신호기 앞에 정차하시고, 안내방송 하시기 바랍니다. 관제이상!
   (S0502열차) S0502열차 수신이상!
4. **(관)** A1026열차, 관제이상! (A1026열차 이상!)
   (관) 선행열차 금천구청역 대피 대기중에 있습니다. 주의운전 하시고, 안내방송 하시기 바랍니다. 관제이상!
   (A1026열차) A1026열차 수신이상!

해설 상2선 열차인 S0502에는 정차를, 상1선 후속인 A1026에는 주의운전을 준다. 6번 부본선에서 나오는 진로가 5T(상2선)를 가로지르기 때문에 상2선 열차를 장내 앞에 세워 둔다. 문제에 「S0502열차보다 먼저 시행」이라고 되어 있으므로 A1026을 먼저 통과시킨다. [교수님 자료]

4. 역에 통보

5. **(관)** 금천구청역, 관제이상! A1542열차 차량고장으로 6번 부본선 대피합니다.
   (관) 안내방송 하시고, 기동검수 통보 바랍니다. 관제이상!
   (금천구청역) 수신이상!
   (2B 신호 → 접근쇄정 구술)

해설 역 통보는 1번 대본과 같다. 괄호의 「접근쇄정 구술」은 이 시점에 2B를 정지시킨 뒤 접근쇄정이 풀리기를 기다리고 있음을 말로 설명하라는 지시다. 기다리는 동안 구술이 비지 않게 한다. [교수님 자료]

5. 장내 진행과 AUTO

6. (접근쇄정 해정 후) 2B-6T 장내 진행 ⇒ AUTO전환! (전방 26B정위: 오버랩)
7. **(관)** A1542열차 신호 확인하고, 6번 부본선 주의해서 진입하세요.

해설 접근쇄정이 풀리면 2B-6T 장내를 진행시킨다. 전방 26B 선로전환기가 정위로 쇄정된 것이 오버랩이라는 말을 이때 한다. 진행시킨 뒤 AUTO 전환은 CCM 모드에서만 가능하다. [실무 관제시스템 p.37]

6. 후속열차와 인접열차 통과

8. (A1542열차 6번 부본선 진입 및 2B-4T 장내 진행 확인 후)
   (관) A1026열차 신호 확인하고, 빠르게 운행 바랍니다.
9. (2A-5T 장내 진행 확인 후)
   (관) S0502열차, 관제이상! (S0502열차 이상!) 신호 확인하고 빠르게 운행 바랍니다.

해설 고장열차가 6번선에 완전히 들어간 것을 확인한 뒤 A1026을 2B-4T로, 그다음 S0502를 2A-5T로 보낸다. 순서가 문제의 지시(A1026 통과가 S0502보다 먼저)와 같다. 통과열차는 신속히 지나가게 한다. [실무 관제시스템 p.158]

7. 수리 확인과 복귀

10. **(관)** A1542열차 수리완료 됐습니까? (or A1542열차 수리완료, 상2선 복귀합니다.)
    (관) 본선 열차 운행 후 신호현시 됩니다. 잠시 대기 바랍니다. ⇒ CCM전환!
    (A1026열차, S0502열차 운행 후)
    3A-B639T 출발 진행 → A1542열차 관제이상!
    (관) 신호 확인하고, 주의해서 발차 하시기 바랍니다. 관제이상! AUTO전환! 이상입니다!

해설 복귀는 6번선 출발신호기 3A에서 B639T로 나가는 진로이며 4T·5T를 가로지르므로 CCM으로 직접 취급한다. 본선 열차 둘이 모두 지나간 뒤에만 진로를 잡는다. 대본의 순서는 열차에 발차를 말하고, 이어 AUTO로 되돌린 뒤 「이상입니다」로 닫는 것이다. [교수님 자료]

5. 영등포역 1번 부본선 대피

문제 A1001열차 차량고장 발생했습니다. 조치하세요.

영등포역은 1T가 1번 부본선이고 2T가 본선이다. 하선 장내는 1A이고, 출발은 1T 줄 4A, 2T 줄 4B이며 둘 다 B622T 쪽으로 나간다. 대본은 이 중 4B를 오버랩 때문에 해정하라고 한다.

1. 대피 통보

1. **(관)** A1001열차 차량고장으로 관제승인 1호로 영등포역 1번 부본선 대피합니다.
   (관) 영등포역 장내신호기 앞에 정차 바랍니다. 장내신호기 정지 됩니다. 관제 이상!

해설 형식은 금천구청과 같다. 지시와 복창은 환호응답 대상이다. [철도교통관제 운영규정 제30조]

2. CCM 전환과 해정

2. 영등포역 CCM전환, CCM전환 확인. (1A) 해정 (접근쇄정), (4B) 해정 (오버랩 때문)

해설 1A 해정으로 접근쇄정 90초가 시작되고, 4B(2T 줄 출발)는 오버랩 때문에 함께 해정한다. 교수님은 이유를 「오버랩 때문」이라고만 설명하므로 이 문구를 그대로 구술한다. 모드 전환은 CCM이어야 진로제어가 가능하다. [실무 관제시스템 p.36-37]

3. 후속열차 통보

3. **(관)** A1011열차, 관제이상! (A1011열차 이상!)
(관) 선행 A1001열차 영등포역 부본선 대피 대기중에 있습니다. 주의운전 하시고, 안내방송 하시기 바랍니다. 관제이상! (A1011열차 수신이상!)

해설 영등포 대본에는 인접선 열차 통보가 없고 후속 A1011 한 대만 부른다. 「선행 A1001 대피 대기중」이라고 말해 누가 대피 중인지 알린다. [교수님 자료]

4. 역에 통보

4. **(관)** 영등포역, 관제이상! (영등포역 이상!) A1001열차 차량고장으로 1번 부본선 대피합니다.
(관) 안내방송 하시고, 기동검수 통보 바랍니다. 관제이상! (영등포역 수신이상!)

해설 승강장 안내방송과 기동검수 요청이다. 교재에는 없는 시험장 관행이다. [교수님 자료]

5. 장내 진행과 AUTO

5. (접근쇄정 해정 후) 1A-1T 장내 진행(오버랩), AUTO 전환!
6. **(관)** A1001열차 신호 확인하고, 1번 부본선 주의해서 진입 하시기 바랍니다.

해설 접근쇄정이 풀린 뒤 1A-1T를 진행시키고 AUTO로 돌린다. 「(오버랩)」은 이때 오버랩을 구술하라는 표시다. 진입 완료 후 다음 단계로 간다. [실무 관제시스템 p.37]

6. 후속열차 통과

(A1001열차 진입 완료 및 1A-2T 장내 진행신호 현시 확인 후)
7. **(관)** A1011열차 신호 확인하고, 빠르게 운행 바랍니다. 관제이상! (A1011열차 수신이상!)

해설 1번 부본선에 완전히 들어간 것을 확인하고 1A-2T 장내가 진행으로 바뀐 뒤에 A1011을 보낸다. 신호 현시를 확인하지 않고 말하지 않는다. [실무 관제시스템 p.158]

7. 수리 확인과 복귀

8. **(관)** A1001열차 수리완료 됐습니까? (or A1001열차 수리완료됐습니다. 하1선 복귀합니다.)
(관) A1011열차 후속으로 가겠습니다. 잠시 대기 바랍니다.
MMI에서 스케줄 수정 (A1001열차 출발진로 4A-B622T로 수정)
(관) A1001열차, 신호 확인하고, 주의해서 발차 하시기 바랍니다. 관제이상! 이상입니다!
※ 대피시 고장열차 취급할 때 용산역과 영등포역은 스케줄 수정(출발진로)으로 운행시키고, 금천구청역은

CCM취급으로 운행 시킬 것.(금천구청역은 2선을 지나서 나오기 때문)
※ 영등포역 4번선, 5번선 대피도 1번 대피 시와 같은 방법으로 실시.

해설 1번 부본선에서 나가는 출발신호기는 4A이므로 MMI 온라인 열차스케줄관리에서 고장열차의 진출진로를 4A-B622T로 고친다. AUTO이므로 수정이 즉시 자동진로에 반영된다. 4번선·5번선 대피는 같은 방법이며, 배선도상 출발신호기는 각각 4C·4D다. [실무 열차운행계획 p.44]

6. 용산역 4번 부본선 대피

문제 A1001열차 차량고장 발생했습니다. 조치하세요.

4T가 4번 부본선이고, 3T는 1B-3T·4B-B610T 진로가 지나는 하선 본선이다(이 대본은 이 선을 하1선이라 부른다). 장내는 1B, 출발은 4번선 4C(B610T 방향), 3T 줄 4B다.

1. 대피 통보

1. **(관)** A1001열차 차량고장으로 관제승인 1호로 용산역 4번 부본선 대피합니다.
   (관) 용산역 장내신호기 앞에 정차 바랍니다. 장내신호기 정지됩니다. 관제 이상!

해설 형식은 다른 대본과 같다. 용산 4번은 인접선 통보와 오버랩 해정이 없다. [철도교통관제 운영규정 제30조]

2. CCM 전환과 해정

2. 용산역 CCM전환, CCM전환 확인. (1B) 해정 (접근쇄정)

해설 4번선은 1B 한 개만 해정하고 접근쇄정을 기다린다. [실무 관제시스템 p.36-37]

3. 후속열차와 역 통보

3. **(관)** A1011열차, 나오세요. 관제이상! (A1011열차 이상!)
   (관) 선행 A1001열차 용산역 부본선 대피 대기중에 있습니다. 주의운전 하시고, 안내방송 하시기 바랍니다. 관제이상! (A1011열차 수신이상!)
4. **(관)** 용산역, 관제이상! (용산역 이상!) A1001열차 차량고장으로 4번 부본선 대피합니다.
   (관) 안내방송 하시고, 기동검수 통보 바랍니다. 관제이상! (용산역 수신이상!)

해설 후속 A1011에는 주의운전과 안내방송, 역에는 안내방송과 기동검수를 요청한다. 인접선 통보는 없다. [교수님 자료]

4. 장내 진행과 AUTO

5. (접근쇄정 해정 후) 1B-4T 장내 진행, AUTO 전환! (끝까지 AUTO유지)
6. **(관)** A1001열차 신호 확인하고, 4번 부본선 주의해서 진입 하시기 바랍니다.

해설 1B-4T를 진행시킨 뒤 AUTO로 돌리고, 이 대본은 복귀까지 AUTO를 끝까지 유지한다. 복귀를 CCM 대신 스케줄 수정으로 하기 때문이다. [실무 관제시스템 p.37]

5. 후속열차 통과

(A1001열차 진입 완료 및 1B-3T, 4B-B610T 장내 및 출발 진행신호 현시 확인 후)
7. **(관)** A1011열차 신호 확인하고, 빠르게 운행 바랍니다. 관제이상! (A1011열차 수신이상!)

해설 후속은 3T(이 대본의 하1선)를 지나므로 1B-3T 장내와 4B-B610T 출발이 모두 진행인 것을 확인하고 보낸다. 장내와 출발을 둘 다 확인하는 것이 용산 4번 대본의 특징이다. [교수님 자료]

6. 수리 확인과 복귀

8. **(관)** A1001열차 수리완료 됐습니까? (or A1001열차 수리완료됐습니다. 하1선 복귀합니다.)
(관) A1011열차 후속으로 가겠습니다. 잠시 대기 바랍니다.
MMI에서 스케줄수정 (A1001열차 출발진로 4C-B610T로 수정 - 진입한 선로의 출발신호)
(관) A1001열차, 신호 확인하고, 주의해서 발차 하시기 바랍니다. 관제이상! 이상입니다!
※ 용산역 6번 통과 조치시 출발(3B-B605T)먼저 취급 후 장내(2A-6T)취급할 것.(오버랩)
※ 대피시 고장열차 취급할 때 용산역과 영등포역은 스케줄 수정(출발진로)으로 운행시키고, 금천구청역은 CCM취급으로 운행 시킬 것.(금천구청역은 2선을 지나서 나옴)

해설 출발진로는 「진입한 선로의 출발신호」로 고친다. 4번선에 들어갔으므로 4번선 출발신호기 4C를 쓰는 4C-B610T가 된다. 같은 방식으로 5번선은 3C, 6번선은 3B 출발신호를 쓴다. 6번 통과 때 출발 먼저, 장내 나중 순서는 오버랩 때문이다. [실무 열차운행계획 p.44]

7. 용산역 5·6번 부본선 대피

문제 A1002열차 차량고장 발생했습니다. 조치하세요.

5번 부본선은 5T, 6번은 6T이고 장내는 상선 2A다. 5번선 출발은 3C, 6번선 출발은 3B로 B605T 쪽이다. 상1선은 7T다.

1. 대피 통보

1. **(관)** A1002열차 차량고장으로 관제승인 1호로 용산역 5번 부본선 대피합니다. (6번 대피시 오버랩)

(관) 용산역 장내신호기 앞에 정차 바랍니다. 장내신호기 정지 됩니다. 관제 이상!

해설 5번 대피 문안에서 6번 대피로 바꾸면 번호만 달라지지만 오버랩 구술이 더해진다. 「(6번 대피시 오버랩)」은 6번이면 오버랩 쇄정을 설명하라는 표시다. [교수님 자료]

2. CCM 전환과 해정

2. 용산역 CCM전환, CCM전환 확인. (2A) 해정 (접근쇄정)

해설 상선 장내 2A를 해정하고 접근쇄정을 기다린다. [실무 관제시스템 p.36-37]

3. 후속열차와 인접열차 통보

3. **(관)** A1004열차, A1006열차 나오세요. 관제이상! (A1004, A1006열차 이상!)
   (관) 선행 A1002열차 용산역 부본선 대피 대기중에 있습니다. 주의운전 하시고, 안내방송 하시기 바랍니다. 관제이상! (A1004, A1006열차 수신이상!)
4. **(관)** A1001열차(하2선) 관제이상! (A1001열차 이상!)
   (관) 부본선 대피하는 열차 있습니다. 빠르게 운행 바랍니다. 관제이상! (A1001열차 수신이상!)

해설 후속 두 편성(A1004, A1006)은 한꺼번에 호출한다. 인접선 열차 A1001에는 정차가 아니라 「빠르게 운행」을 준다. 배선도에서 2A에서 5T·6T로 들어가는 진로는 51·52 선로전환기 부근에서 3T 줄을 지나므로, A1001이 1B-3T·4B-B610T로 지나가기 전에 5번 진로를 열면 두 진로가 서로 영향을 준다. 원문은 A1001을 「하2선」이라 적었으므로 시험 화면에서 A1001이 점유한 선을 확인하고 지시한다. [교수님 자료]

4. 역 통보

5. **(관)** 용산역, 관제이상! (용산역 이상!) A1002열차 차량고장으로 5번 부본선 대피합니다.
   (관) 안내방송 하시고, 기동검수 통보 바랍니다. 관제이상! (용산역 수신이상!)

해설 다른 대본과 같은 문안이다. [교수님 자료]

5. 장내 진행과 AUTO

6. (접근쇄정 해정 후) 2A-5T 장내 진행, AUTO 전환!
7. **(관)** A1002열차 신호 확인하고, 5번 부본선 주의해서 진입 하시기 바랍니다.

해설 2A-5T를 진행시킨 뒤 AUTO로 돌린다. [실무 관제시스템 p.37]

6. 후속열차 통과

(A1002열차 진입 완료 및 2A-7T 장내 진행신호 현시 확인 후)
8. **(관)** A1004열차 신호 확인하고, 빠르게 운행 바랍니다. 관제이상! (A1004열차 수신이상!)

해설 후속은 상1선 7T로 들어오므로 2A-7T 진행신호 현시를 확인하고 보낸다. A1006의 처리 순서는 원문에 없으므로 문제의 열차 위치에 따라 판단한다. [실무 관제시스템 p.158]

7. 수리 확인과 복귀

9. **(관)** A1002열차 수리완료 됐습니까? (or A1002열차 수리완료됐습니다. 상1선 복귀합니다.)
(관) A1004열차 후속으로 가겠습니다. 잠시 대기 바랍니다.
MMI에서 스케줄수정 (A1002열차 출발진로 3C-B605T로 수정 - 진입한 선로의 출발신호)
(관) A1002열차, 신호 확인하고, 주의해서 발차 하시기 바랍니다. 관제이상! 이상입니다!
※ 상2선의 2A-부본선과 하2선(1B-3T, 4B-B610T)과의 상관관계 명심할 것.
※ 용산역 6번 통과 조치시 출발(3B-B605T)먼저 취급 후 장내(2A-6T)취급할 것.(오버랩)
※ 대피시 고장열차 취급할 때 용산역과 영등포역은 스케줄 수정(출발진로)으로 운행시키고, 금천구청역은 CCM취급으로 운행 시킬 것.(금천구청역은 2선을 지나서 나옴)

해설 5번선에 들어갔으므로 출발진로는 5번선 출발신호기 3C의 3C-B605T로 고친다. 6번선 진입 때는 오버랩 때문에 출발(3B-B605T)을 먼저 취급한 뒤에 장내(2A-6T)를 취급한다. 6번 대피의 해정 대상과 복귀는 원문에 없으며, 「진입한 선로의 출발신호」 규칙으로는 3B-B605T다. [교수님 자료]

◆ 연결 포인트 **「출발 먼저, 장내 나중」은 연동 표준에 적힌 규칙이다**
KR S-06030 연쇄기준은 「통과가 있는 경우 출발신호기를 먼저 취급하고 장내신호기를 취급하여 열차가 통과될 수 있도록 하여야 한다」고 정한다.
구술에서는 「통과 진로는 출발 먼저, 장내 나중」을 이 표준 근거와 함께 말한다.
[자료 종합: KR S-06030 6.2.1, 대피 대본 용산 4번·5·6번]

8. 부본선 대피 6종 비교

용산 6번은 5번 대본에 덧붙은 문구로만 전해지므로 칸이 비어 있다.

구분	고장열차 → 복귀	후속·인접열차	해정 대상	장내 진행	후속 통과 확인	복귀 취급
금천구청 1번	B3191 → 하1선	B3193(하1선), K0455(하2선, 정차)	1B(접근쇄정), 1A, 4B(오버랩)	1B-1T, AUTO, 54 반위 구술	1B-3T → B3193 1A-2T, 4B-B968T → K0455	CCM 전환, 4A-B644T, 하1·2선 장내 OFF, AUTO

구분	고장열차 → 복귀	후속·인접열차	해정 대상	장내 진행	후속 통과 확인	복귀 취급
금천구청 6번	A1542 → 상2선	S0502(상2선, 정차), A1026(상1선)	2B(접근쇄정), 2A	2B-6T, AUTO, 26B 정위 오버랩	2B-4T → A1026 2A-5T → S0502	CCM 전환, 3A-B639T, AUTO
영등포 1번	A1001 → 하1선	A1011	1A(접근쇄정), 4B(오버랩)	1A-1T, AUTO	1A-2T → A1011	MMI 스케줄 수정, 4A-B622T
용산 4번	A1001 → 하1선	A1011	1B(접근쇄정)	1B-4T, 끝까지 AUTO	1B-3T, 4B-B610T → A1011	MMI 스케줄 수정, 4C-B610T
용산 5번	A1002 → 상1선	A1004, A1006(후속), A1001(1B-3T 진로, 빠르게)	2A(접근쇄정)	2A-5T, AUTO	2A-7T → A1004	MMI 스케줄 수정, 3C-B605T
용산 6번	5번에 준함	5번에 준함	원문에 없음	출발 3B-B605T 먼저 → 2A-6T(오버랩)	5번에 준함	원문에 없음

해설 수록 대본 여섯 편은 세 가지로 줄여 외울 수 있다. 첫째, 해정 대상은 「고장열차가 들어오는 장내신호기 하나」에 역별 오버랩 대상(금천구청 1번의 4B, 영등포의 4B)이 붙는다. 둘째, 인접선 열차는 금천구청에서는 장내 앞에 세우고, 용산 5번에서는 「빠르게 운행」으로 먼저 보낸다. 셋째, 복귀는 용산·영등포가 MMI 스케줄 수정이고 금천구청이 CCM이다. [교수님 자료]

★ 교재 근거 정리 — 실전편의 바탕이 된 이론과 규정

출처 약칭: [실기평가서 II] = 관제교육훈련 운영 시행세칙 별지 제3호서식 / [학과 교통관제운영 p.] = 표준교재 학과 「교통관제운영」 3권(일반관제 운영) / [학과 비상시조치 p.] = 표준교재 학과 「비상 시 조치 등」 / [실무 관제시스템 p.] = 표준교재 실무 「관제시스템 운용 및 실무」 / [실무 열차운행계획 p.] / [실무 열차운행선 관리 p.] / [CTC 매뉴얼 절번호(p./170)] = FTS 「CTC 운영 매뉴얼」(2017, REV 1.0)

9. 평가 항목과 감점

평가항목	배점	평가내용 (조치 / 감점기준)	감점
제어모드	2	· AUTO, CCM, LOCAL 모드 변경 모두 실행	0
		· AUTO 모드 ↔ CCM 모드 변경 미 조치	1
		· CCM 모드 ↔ LOCAL 모드 변경 미 조치	1
진로제어	2	· L/S 및 MMI에서 진로제어 모두 취급	0

평가항목	배점	평가내용 (조치 / 감점기준)	감점
		· L/S에서 진로제어 미 조치	1
		· MMI에서 진로제어 미 조치	1
선로전환기 제어	2	· L/S 및 MMI에서 선로전환기 모두 취급	0
		· L/S에서 선로전환기 미 조치	1
		· MMI에서 선로전환기 미 조치	1
열차번호 제어	2	· L/S 및 MMI에서 열차번호제어 모두 취급	0
		· L/S에서 열차번호제어 미 조치	1
		· MMI에서 열차번호제어 미 조치	1
열차추적	2	· 열차추적 시행	0
		· 지적확인환호 미 시행	1
		· L/S 화면에 열차추적 표출 미 조치	1
베이스스캔	2	· L/S 및 MMI에서 베이스 스캔 모두 실행	0
		· L/S에서 베이스스캔 실행 미 조치	1
		· MMI에서 베이스스캔 실행 미 조치	1
L/S 표지판	2	· 지정구간에 L/S 표지판 설정	0
		· 지적확인환호 미 시행	1
		· 지정구간에 L/S 표지판 설정 미 조치	1
L/S 재실행	2	· 지정 L/S 화면 재실행	0
		· 지적확인환호 미 시행	1
		· 지정 L/S 화면 재실행 미 조치	1
오버뷰	2	· 지정구간 오버뷰 실행	0
		· 지적확인환호 미 시행	1
		· 지정구간 오버뷰 미 실행	1
노트	2	· 열차운행 그래프에 노트 생성	0
		· 지적확인환호 미 시행	1
		· 열차운행 그래프에 노트 생성 미 조치	1
구술	5	· 구술 5문항 모두 답변	0
		· 구술 1문항 미 답변	1
		· 구술 2문항 미 답변	2
		· 구술 3문항 미 답변	3
		· 구술 4문항 미 답변	4

평가항목	배점	평가내용 (조치 / 감점기준)	감점
		· 구술 5문항 미 답변	5

<구술예시> [실기평가서 II]

- 제어모드에 대하여 설명하시오
- 진로제어에 대하여 설명하시오
- 선로전환기 제어에 대하여 설명하시오
- 열차번호 제어에 대하여 설명하시오
- 열차추적에 대하여 설명하시오
- 베이스스캔에 대하여 설명하시오
- L/S 표지판에 대하여 설명하시오
- L/S 재실행에 대하여 설명하시오
- 오버뷰에 대하여 설명하시오
- 노트에 대하여 설명하시오

> 합계: 실기 10항목 × 2점 = 20점 + 구술 5점 = 25점 [실기평가서 II]
> 주의: 제어모드·진로제어·선로전환기·열차번호·베이스스캔은 감점이 **L/S 1점** + **MMI 1점**(또는 모드 변경 2종)으로 나뉜다 → 둘 다 해야 만점. 열차추적·L/S 표지판·L/S 재실행·오버뷰·노트는 **지적확인환호 미시행 1점**이 별도로 있다 [실기평가서 II].

10. 지적확인 환호 원칙 (관제센터 일반관제사)

출처: [학과 비상시조치 p.33] 「9. 지적확인 환호응답 기본원칙 및 요령 – 관제센터 일반관제사」 (목차상 2.9)

가. 기본원칙

(1) 시행시기 : DLP 감시 시, MMI 및 L/S 취급 시 (2) 시행방법

- (가) DLP, MMI 및 L/S를 대상으로 지적확인 환호한다.
- (나) 알람경보, 철도사고 발생 등 주요 사항은 큰소리로 지적확인 환호하여 선임관제사 및 인접 콘솔 등에 전파한다.
- (다) 이례사항 발견 시 즉시 지적확인 환호를 하고, 조치한 후에는 이상 유무를 확인한다.
- (라) 취급할 대상이 다수인 경우 관련 대상 모두에 대해 취급 완료 후 최후에 지적확인 환호한다.
- (바) 해당신호기(또는 제어모드 전환)에 마우스로 클릭 시 해당신호기명을 환호하고, 취급 후 신호현시(전환)의 정상상태를 확인한 뒤 손가락(검지)으로 지적하면서 상태를 환호한다.
- (사) 열차 출발 및 접근 시 시행하는 지적확인 환호응답 중 전동열차는 제외하며, 5콘솔은 고속열차 및 광명셔틀 전동차에 한하여 시행한다.

[학과 비상시조치 p.33]

<표 2-2> 관제센터 일반관제사 지적확인 환호응답 [학과 비상시조치 p.34 <표2-2>]

연번	지적확인 및 환호시기	훈련목표(환호용어)	비고
1	시발역에서 열차 출발 시	○○열차 출발	열차번호, 진로, 시각확인
2	2이상의 선으로 분기되는 역에 열차 접근을 확인하였을 때	○○열차 ○○선	양쪽 분기역에서 진입하는 경우 제외
3	열차번호 오류를 확인하였을 때	열차번호○○ (중복, 잔류, 없음)	
4	신호기 고장을 확인하였을 때	○○호 신호기 불량	
5	알람경고를 확인하였을 때	○○ 알람 (경고내용)	
6	지장물검지장치 동작을 확인하였을 때	지장물 검지장치 동작	
7	온라인 스케쥴을 수정할 때	○○열차 진로변경	
8	신호를 현시 할 때	○○-○○ 장내 (출발 또는 엄호) 진행	환호 예시) 2A 4T 장내진행 / 5A 614T 고속선 출발진행 / 5A 308T (일반선) 엄호진행
9	CTC 취급모드를 전환할 때	○○역 ○○○ 전환 (AUTO, CCM, 로컬)	
10	선로전환기 전환 할 때	○○호 정위(또는 반위)	
11	수신호 생략을 승인 할 때	○○역 ○번 진로 쇄정	
12	정거장외 입환을 승인 할 때	○○역 출발정지	진입할 방향 정거장 출발신호 정지 상태 및 열차없음 확인
13	폐색방식의 변경 또는 열차퇴행 및 차단작업 승인 할 때	○○-○○간 상선(또는 하선)열차 없음	

> 환호 공통 동작(원칙 (바) 적용): ① 클릭 시 대상명 환호 → ② 취급 → ③ 정상상태 확인 → ④ 검지로 지적하며 상태 환호. 다수 대상은 모두 취급 후 최후에 1회 [학과 비상시조치 p.33 (라)(바)].
> 교수님 대본의 환호는 「대상 + 동작. 확인!」 꼴이다. 예: 「영등포역 CCM 전환, CCM 전환 확인!」, 「1A-1T 장내 진행」, 「AUTO 전환!」, 「K0450열차 → G0450열차로 열차번호 수정. 확인!」.

11. 항목별 카드

카드 1. 제어모드 (역제어모드 설정)

개념: 역제어모드는 현장에서 제어권을 가지는 LOCAL, 관제실에서 제어권을 가지는 CCM, AUTO로 구분하며, 전환은 MMI 및 L/S에서 설정 [학과 교통관제운영 p.386][실무 관제시스템 p.37][CTC 매뉴얼 2.5]. 역모드 표시: 자동진로설정 모드 AUTO, 운영자취급 모드 CCM, 현장역취급 모드 LOCAL [학과 교통관제운영 p.374][CTC 매뉴얼 1.2].

(a) L/S 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.386-388][CTC 매뉴얼 2.5.2.1]

1. 대상 역 L/S 화면 상단 역모드 버튼 [AUTO]/[CCM]/[LOCAL] 중 선택

2. 제어확인 메시지 박스 → [예] (=[아니오]면 제어명령 전송 없이 닫힘)
3. 조건
   - ☞ AUTO MODE는 **CCM모드일 때만** 전환 가능
   - ☞ LOCAL → CCM 전환 시 **현장에서 관제실로 제어권을 넘겨주어야** 함
   - ☞ LOCAL 전환 시 **현장에서 제어권을 받지 않으면 제어권은 넘어가지 않음**
4. 비상 CTC(매뉴얼): L/S에서 [CCM] 선택 → 제어확인 [예] → CTC MODE로 설정. ☞ **LOCAL MODE일 경우만** 비상 CTC 설정 가능 [CTC 매뉴얼 2.5.2.1 (4) (p.16/170)]
   - 표준화 프로토콜: LOCAL 상태에서 CTC모드를 클릭하면 비상 CTC로 변경 가능한 다이얼로그 박스가 나타나고, 선택하면 **CTC모드 점멸 없이 바로 CTC 상태**로 된다 [학과 교통관제운영 p.406-407]

(b) MMI 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.388][실무 관제시스템 p.39][CTC 매뉴얼 2.5]

1. 메인 메뉴 [현장제어] → [현장설비제어]
2. [제어역리스트]에서 역 선택 → [제어종류선택]에서 **역제어모드 설정** 라디오버튼
3. [제어모드]에서 AUTO MODE / CCM MODE / LOCAL MODE (매뉴얼: 비상CTC) 라디오버튼 선택 → [확인]
4. [닫기]

모드 전환 절차(전화 협의 포함) [학과 교통관제운영 p.369-371 「3장 4. 운전 Mode의 전환」]

- 관제설비 처음 기동 시 CTC 대상 전체역은 Local Mode. Local↔관제 Mode 전환은 선관제사 콘솔조작에 의함 [p.369]
- 가. Local → 관제 Mode 1) 관제사와 현장역 운전취급자간 **전화로 협의, 확인** 2) 현장역 운전취급자가 Mouse 취급으로 관제 Mode 전환취급 → 역 조작반 CTC lamp 및 DLP·LCD에 전환 요구 메시지 경보 3) 관제사는 Console 조작으로 CCM, AUTO 중 하나 지정 → DLP·LCD에 모드 점등, 역 제어판 CTC Lamp 점등·Local Lamp 소등 4) 관제 Mode 운전취급 가능 [p.369-370]
- 나. 관제 Mode 간(CCM↔AUTO): 선관제사 콘솔취급으로 상호 전환 [p.370]
- 다. 관제 → Local Mode 1) **전화로 협의, 확인** 2) 관제사가 Console Keyboard로 Local 전환취급 → 역 조작반·DLP Local Lamp 점멸, LCD 전환요구 메시지 경보 3) 현장 운전취급자가 마우스로 Local 선택 → DLP·현장 조작반 Local Lamp 점등 4) Local 운전자 운전취급 가능 [p.370]
- 라. 전환요구 취소: Local→관제 전환요구 취소는 현장 운전자의 **비상 Local** 취급(관제 Mode 운전 중이라도 Local로 지정됨, 비상 대비 현장 우선권 — 신중 취급). 관제→Local 전환요구 취소는 Keyboard로 원하는 관제 Mode 재선택(비상 대비, 신중) [p.370-371]
- 표시: AUTO→LOCAL 전환 시 LOCAL **적색 점멸**(AUTO 녹색), CCM→LOCAL 전환 시 LOCAL 적색 점멸(CCM 황색) [실무 열차운행계획 p.38]

(c) 환호 예 — <표2-2> 연번 9 [학과 비상시조치 p.34]

- 클릭 시 「영등포역 CCM」 → 전환 확인 후 지적: 「**영등포역 CCM 전환, CCM 전환 확인!**」
- 「영등포역 AUTO 전환!」 / 「영등포역 로컬 전환!」
- 원칙 (바): 제어모드 전환 클릭 시 대상 환호, 전환 정상상태 확인 후 검지로 지적하며 상태 환호 [학과 비상시조치 p.33]

(d) 감점 포인트 [실기평가서 II]

- AUTO↔CCM 미 조치 −1, CCM↔LOCAL 미 조치 −1 → **AUTO→CCM→LOCAL→CCM→AUTO** 순으로 양쪽 다 실행
- AUTO 직행 불가(CCM에서만) — LOCAL에서 바로 AUTO 시도 금지 [학과 교통관제운영 p.387]
- LOCAL 전환은 현장이 받아야 완료 → 현장(역) 전화 협의 멘트 병행 [학과 교통관제운영 p.370]

카드 2. 진로제어 (신호기 진행제어) + 신호기 정지

개념: 운행열차에 대해 선로를 확보해주는 중요한 기능으로 해당 역의 진로를 선택적으로 설정 및 해정 [학과 교통관제운영 p.377][실무 관제시스템 p.28][CTC 매뉴얼 2.1].

(a) L/S 조작 순서 (CCM 모드에서) [학과 교통관제운영 p.378][CTC 매뉴얼 2.1.2.1]

1. 진로설정: [신호기] 심볼 **왼쪽 마우스 클릭** → 진로제어 목록 표시 → 설정할 진로 선택
2. 진로해정: [신호기] 심볼 왼쪽 클릭 → **신호기 정지 제어확인 메시지박스** → [예] → 진로 해정
3. 신호기 정지: 진행중인 [신호기] 선택 → 신호기 정지 실행 확인 → [예] ([아니오]=명령 없이 닫힘) [학과 교통관제운영 p.380-381]
4. 입환진로(표준화 프로토콜): 주진로와 동일하게 L/S에서 입환신호기 선택 → 진로 표시 → 선택 시 설정 [학과 교통관제운영 p.408-409]

(b) MMI 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.379][실무 관제시스템 p.30][CTC 매뉴얼 2.1.2.2]

1. 메인 메뉴 [현장제어] → [현장설비제어]
2. [제어역리스트] 역 선택 → **진로제어** 라디오버튼 → [신호기]리스트 신호기 → [진로]리스트 진로 → [제어종류] 콤보박스 **진로제어 또는 연속진로제어** → [제어구분] **설정** → 확인
3. 해정: 조건 동일, [제어구분] **해정** → 확인
4. 신호기 정지: 역·신호기·진로 선택, [제어구분] 해정 → 확인 [학과 교통관제운영 p.381] / 실무 교재는 "신호기정지 체크박스 체크 후 확인" [실무 관제시스템 p.32]
5. [닫기] → MMI메뉴 화면 복귀

(c) 환호 예 — <표2-2> 연번 8 [학과 비상시조치 p.34]

- 클릭 시 신호기명 「1A」 → 현시 확인 후 지적: 「**1A-1T 장내 진행**」, 「4A-B622T 출발 진행」
- 해정·정지: 「**1A 해정**」, 「3B 출발 정지」, 「2A 장내 정지」
- 신호기 고장 발견 시: 「○○호 신호기 불량」(연번 4)

(d) 감점 포인트 [실기평가서 II]

- L/S 미 조치 −1, MMI 미 조치 −1 → 서로 다른 신호기/진로로 **L/S 1회 + MMI 1회** 모두
- CCM 모드 전제 (작업절차 "CCM 모드에서") — AUTO/LOCAL 상태면 먼저 CCM 전환 [학과 교통관제운영 p.378]
- 신호기 정지만으로 진로해정은 연동장치에 따라 가능 [학과 교통관제운영 p.380]

카드 3. 선로전환기 제어 (선로전환기 전환)

개념: CCM 모드에서 현장 역으로 전환 요청을 하여 정/반위 제어를 하는 기능 [학과 교통관제운영 p.384][실무 관제시스템 p.34][CTC 매뉴얼 2.4].

(a) L/S 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.384][CTC 매뉴얼 2.4.2.1]

1. L/S에서 제어할 **선로전환기 명**을 왼쪽 마우스로 선택
2. 제어확인 메시지 박스 → [예] → **현재 상태의 반대상태**(반위면 정위로)로 설정 ([아니오]=전송 없이 종료)

(b) MMI 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.385-386][실무 관제시스템 p.36][CTC 매뉴얼 2.4.2.2]

1. [현장제어] → [현장설비제어]
2. [제어역리스트] 역 → **선로전환기제어** 라디오버튼 → [선로전환기]리스트 → [제어구분] [정위] 또는 [반위] → 확인
3. [닫기]

(c) 환호 예 — <표2-2> 연번 10 [학과 비상시조치 p.34]

- 클릭 시 「21호」 → 전환 표시 확인 후 지적: 「**21호 반위**」 / 「**21호 정위**」

(d) 감점 포인트 [실기평가서 II]

- L/S −1, MMI −1 → 둘 다. L/S는 토글(반대상태)이므로 현재 위치 확인 후 클릭 [학과 교통관제운영 p.384]
- **진로가 설정(쇄정)된 선로전환기는 전환되지 않는다.** 전자연동장치는 진로쇄정 단계에서 「외부의 부당한 입력에 의해 선로전환기가 전환되는 것을 방지하기 위해 선로전환기를 제어된 위치에 쇄정」한다. 먼저 관계 신호기를 정지해 진로를 해정한 뒤 전환하고, 접근쇄정이 걸려 있으면 장내 90초·출발 30초가 지나야 풀린다(아래 「진로제어 단계와 쇄정」 참조). [학과 시스템일반 p.237]

카드 4. 열차번호 제어

개념: MMI 및 L/S 상에서 임시열차 번호 삽입 및 운행열차 번호 수정, 삭제, 이동, 교환 등의 기능을 제공하여 열차진행 흐름을 원활히 파악하고 제어 [학과 교통관제운영 p.391-392][실무 관제시스템 p.42][CTC 매뉴얼 3.1].

(a) L/S 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.393-394][실무 관제시스템 p.44-45][CTC 매뉴얼 3.1.2.1]

1. 삽입: [열번창] **더블클릭** 또는 [열번창] 선택 → 우클릭 → [열차번호 추가] → 번호 입력 → ENTER → 확인 [예]
2. 삭제: [열차번호] 선택 → 우클릭 → [열차번호 삭제] → 서브메뉴에서 번호 선택(열번창 점유 번호 모두 표시) → [예]
3. 수정: [열차번호] 더블클릭 후 새로 입력, 또는 우클릭 → [열차번호 수정] → 서브메뉴 번호 → [새열차번호] 입력 → [Enter] → [예]
4. 이동: 우클릭 → [열차번호 이동] → 서브메뉴 번호 → 이동할 다른 [열번창] 선택 → [예]
5. 교환: 우클릭 → [열차번호 교환] → 서브메뉴 번호 → 교환할 열차번호창의 [열차번호] 선택 → [예] - (부가) 열차속성조회: 열차번호 선택 → 우클릭 [열차속성조회] (종별·시발역·종착역·시발/종착시각·열차상태·현재위치·계획/실적) [학과 교통관제운영 p.396-397]

(b) MMI 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.394-396][실무 관제시스템 p.46-47][CTC 매뉴얼 3.1.2.2]

1. 메인 메뉴 [현장제어] → [열차제어] → [열차번호제어]
2. 삽입: 제어역리스트 [역] → [작업구분] 삽입 → [운행열차목록] [열번창] → [스케줄열차번호]에서 선택 또는 에디트박스 직접 입력 → [확인]
3. 삭제: [역] → 삭제 → [운행열차목록] [열차번호] → 확인
4. 수정: [역] → 수정 → 수정할 [열차번호] → [스케줄열차목록] 번호 또는 새열차번호 직접 입력 → 확인
5. 이동: [역] → 이동 → [열차번호] → (다른 역이면 [역] 선택) 이동할 [열번창]
6. 교환: [역] → 교환 → [열차번호] → 교환할 번호(다른 역이면 [역] 선택) → 확인

(c) 환호 예

- 오류 발견 시 — <표2-2> 연번 3: 「**열차번호 1001 중복**」 / 「열차번호 1001 잔류」 / 「열차번호 1001 없음」
- 조치 후: 「**K0450열차 → G0450열차로 열차번호 수정. 확인!**」, 「가산디지털역 G1210 열차번호 삭제. 확인!」 — 원칙 (다)에 따라 조치 후 이상 유무를 확인한다. [학과 비상시조치 p.33-34]

(d) 감점 포인트 [실기평가서 II]

- L/S −1, MMI −1 → 각각 최소 1개 기능 실행
- 표준화 프로토콜 역: 현장과 동일한 열번이 CTC에도 있을 때 교환·삭제·수정하면 메시지를 현장에 전송하여 현장도 변경됨 [학과 교통관제운영 p.408]; 상/하행 첫 열번창만 EIS와 동기화, 그 외 수동(삽입·수정·삭제·이동·교환)은 각 시스템에서 개별 처리 [학과 교통관제운영 p.407]

◆ 연결 포인트 **열차번호 제어는 비상 대본에서 다시 나온다**

번호는 K0452처럼 영문 한 자리와 숫자 네 자리(5자리)로 넣고 K452처럼 줄이지 않는다.

IV 비상 대본은 회송 지시 전에 L/S에서 K→G 열차번호를 수정·환호하고, 구원 연결 뒤에는 「K0452 + G0454 열차번호 중복 알람」을 확인하고 G0454를 삭제한다. 이 카드의 수정·삭제가 그대로 쓰인다.

[자료 종합: KR S-06030 표 4, 비상 대본 동묘앞·석수, 학과 비상시조치 p.34]

카드 5. 열차추적

개념: 현장의 궤도 점유정보와 진로 설정정보, 열차번호 위치정보 등을 바탕으로 열차의 운행방향과 운행위치를 판단하여 추적하는 기능. 당일 열차운행계획에 의해 시발역(출발역) 열차번호 대기 행렬에 열차번호가 삽입되고, 열차 이동에 따라 순차 이동하여 정차·대피·통과 등을 거쳐 종착역(마지막 역) 도착까지 추적 [학과 교통관제운영 p.398][실무 관제시스템 p.50][CTC 매뉴얼 3.4].

(a) L/S 측 (표출 확인) [학과 교통관제운영 p.399-400][CTC 매뉴얼 3.4.2.2]

- 추적 실행 시 L/S는 열차번호가 점유한 역의 화면으로 **자동 변경**, **화면 상단 중앙 심볼**로 추적 중임을 표시 → 이것이 "L/S 화면에 열차추적 표출"
- L/S 팝업메뉴에서 열차추적을 시작하는 절차는 교재·매뉴얼에 없다. 추적은 MMI에서 시작하고, L/S에서는 표출만 확인한다.

(b) MMI 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.398-399][실무 관제시스템 p.51-52][CTC 매뉴얼 3.4]

1. MMI 메뉴 [현장제어] → [열차제어] → [열차추적]
2. [노선]·[운행방향] 선택 → 현재 운행 중 열차번호 리스트 표시 (☞ 운행 중이 아닌 번호도 추적 가능 [실무 관제시스템 p.52])
3. **L/S 화면선택**: 모니터 모양 이미지 왼쪽 클릭 → 배경 **파란색** 확인
4. [화면사용방식], [열차번호] 선택 또는 입력 → [추적시작]
5. 종료: [추적종료] → [닫기]

(c) 환호 예 (표에 해당 행 없음)

- 시작 후 L/S 지적: 「**1001열차 추적, ○번 L/S 표출. 확인!**」
- 관련 행: 시발역 출발 확인 시 「1001열차 출발」(연번 1), 분기역 접근 시 「1001열차 ○○선」(연번 2) — 단 **전동열차는 출발·접근 환호 제외** [학과 비상시조치 p.33 (사), p.34]

(d) 감점 포인트 [실기평가서 II]

- **지적확인환호 미 시행 −1, L/S 화면에 열차추적 표출 미 조치 −1**
- L/S 화면 선택(파란색) 누락 시 표출 안 됨 → 추적 표시할 L/S 지정 필수 [학과 교통관제운영 p.399]

카드 6. 베이스스캔

개념: 현장설비의 모든 상태정보에 대하여 재수신 받을 경우에 사용되는 기능이며, L/S와 MMI 제어화면에서 운영자 조작으로 베이스스캔 명령 전송 [학과 교통관제운영 p.381-382][실무 관제시스템 p.32][CTC 매뉴얼 2.3].

(a) L/S 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.382][CTC 매뉴얼 2.3.2.1]

1. L/S 화면 **마우스 오른쪽** → 팝업메뉴
2. [현재역 베이스 스캔] 또는 [전체역 베이스 스캔] 선택 → 명령 전송 (전체역 = 운영자의 전체 제어역)

(b) MMI 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.383][실무 관제시스템 p.34][CTC 매뉴얼 2.3.2.2]

1. [현장제어] → [현장설비제어]
2. 현재역: [제어역리스트] 역 → **베이스 스캔** 라디오버튼 → [제어구분] **선택역** → 확인
3. 전체역: 베이스 스캔 라디오버튼 → 역선택 없이 [제어구분] **전체제어역** → 확인
4. [닫기]

(c) 환호 예 (표에 해당 행 없음)

- 「**서울역 베이스스캔**」 → 표시 갱신 확인 후 「**서울역 베이스스캔. 확인!**」
- 전체: 「전체역 베이스스캔. 확인!」

(d) 감점 포인트 [실기평가서 II]

- L/S 실행 미 조치 −1, MMI 실행 미 조치 −1 → 둘 다 실행

카드 7. L/S 표지판 (설정)

개념: L/S 화면상에 선로지장작업(보수작업)에 대한 표지판 심볼을 설정하여 열차운행 중 선로지장정보를 제공함으로써 열차운행의 안전성 제공. 작업일시, 작업궤도회로 정보, 서행표시 등을 표시 [학과 교통관제운영 p.400-401][실무 관제시스템 p.53][CTC 매뉴얼 4.1].

(a) L/S 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.400-403][실무 관제시스템 p.53-54][CTC 매뉴얼 4.1]

1. L/S 화면(지정구간) **오른쪽 마우스** → 팝업메뉴 → [L/S 표지판 설정]
2. 종류 선택: [선로일시 사용중지] / [폐색방식 변경] / [열간작업] / [전차선 단전] / [서행속도표시] / [사용자 입력]
   - 서행속도표시: 서행표시란 **더블클릭** 후 속도 입력 (수정 시 다시 더블클릭)
   - 사용자 입력: 사용자 입력란 더블클릭 후 작업 내용 입력
3. **고정**: 원하는 위치로 옮긴 후 표지판 창 오른쪽 클릭 → L/S표지판 설정 클릭 → 고정
4. **삭제**: 작업 종료 시 [X] → 삭제확인 [예]

(b) MMI: 해당 없음(교재·매뉴얼상 L/S 팝업메뉴 기능) [학과 교통관제운영 p.400]

관련 업무 근거

- 지장작업 계획 수립 시 **DIA와 L/S표지판, T/G화면에 노트**를 작성하여 교대 관제사도 작업내용을 알아볼 수 있도록 표기 [실무 열차운행선 관리 p.104][실기평가서 III]
- 작업시간 동안 관제사 L/S표시판에 선로차단작업구간이 표시되도록 조치하고 작업 종료 시 해제 [실무 열차운행선 관리 p.108]

(c) 환호 예 (표에 해당 행 없음)

- 위치 고정 확인 후 지적: 「**수원~세류간 하선 선로일시사용중지 표지판 설정. 확인!**」
- 차단작업 승인 시: <표2-2> 연번 13 「○○~○○**간 하선 열차 없음**」 [학과 비상시조치 p.34]

(d) 감점 포인트 [실기평가서 II]

- 지적확인환호 미 시행 −1, **지정구간**에 설정 미 조치 −1 → 지정된 역/구간 화면에서 설정·고정

카드 8. L/S 재실행

개념: **주관제사 및 선관제사 콘솔에만** 있는 메뉴로, 3개의 L/S 화면 중 1개 이상이 비정상적으로 다운되었을 경우 L/S를 새로 실행시키지 않고 다운된 L/S 화면만 재실행 [학과 교통관제운영 p.405][실무 관제시스템 p.56][CTC 매뉴얼 4.3].

(a) L/S 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.405-406][실무 관제시스템 p.56][CTC 매뉴얼 4.3.2.1]

1. (정상) L/S 화면에서 **오른쪽 마우스** → 팝업메뉴
2. [L/S 재실행] 선택 → 다운된 L/S 화면을 찾아 **해당 위치에 다시 실행**
   - 3권 작업절차표의 화면명 "L/S Overview"는 표기 오류로 보임(실무 교재·매뉴얼은 "L/S 재실행") [학과 교통관제운영 p.405][실무 관제시스템 p.56]

(b) MMI: 해당 없음 (L/S 팝업 기능)

(c) 환호 예 (표에 해당 행 없음)

- 「○**번 L/S 재실행**」 → 화면 복구 확인 후 지적 「○**번 L/S 재실행. 확인!**」

(d) 감점 포인트 [실기평가서 II]

- 지적확인환호 미 시행 −1, **지정 L/S 화면** 재실행 미 조치 −1

카드 9. 오버뷰 (L/S Overview)

개념: 각 콘솔별 제어역 전체(운영자 전체제어역)의 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한 번에 볼 수 있도록 표시 [학과 교통관제운영 p.403][실무 관제시스템 p.55][CTC 매뉴얼 4.2].

(a) L/S 조작 순서 [학과 교통관제운영 p.403-405][CTC 매뉴얼 4.2.2.1]

1. L/S 화면 **오른쪽 마우스** → 팝업메뉴 → [L/S Overview]
2. [L/S Overview] 리스트에서 **해당 역이 포함된 구간** 선택 → 전체 구간 표시
3. 닫기: **이동하고자 하는 역명 클릭** → 해당역 L/S 화면으로 이동

(b) MMI: 해당 없음

(c) 환호 예 (표에 해당 행 없음)

- 「**청량리~수원 구간 오버뷰**」 → 표시 확인 후 지적 「**청량리~수원 구간 오버뷰. 확인!**」

(d) 감점 포인트 [실기평가서 II]

- 지적확인환호 미 시행 −1, **지정구간** 오버뷰 미 실행 −1 (리스트에서 정확한 구간 선택)

카드 10. 노트 (열차운행 그래프 노트 생성)

개념: 열차그래프에 사용자가 어떤 구간에 대한 공사내용이나 중요한 내용을 열차그래프 안에 **메시지 박스 형식**으로 표시 [CTC 매뉴얼 9.3.2.12][실무 관제시스템 p.149]. 노트는 열차번호, 시스템, 시설물, 이벤트 및 알람, 기타항목으로 생성 가능; **열차 그래프에서는 열차번호로** 노트 생성, 다른 항목 노트는 MMI 및 LS에서 생성 [실무 열차운행계획 p.46].

(a) 열차그래프(T/G) 조작 순서 [CTC 매뉴얼 9.3.2.12][실무 관제시스템 p.149-151]

0. MMI [열차그래프] → [온라인열차그래프] 실행 [CTC 매뉴얼 9.1.2.2]
1. 메인메뉴 **[편집]** → **[노트편집]** → 노트정보관리 다이알로그
2. (검색) 노트생성일자, 노트종류, 대상역, 운영자ID 선택 → [노트검색] → 리스트 선택 시 우측하단 "노트내용" 표시
3. **[새노트작성]** → 노트작성 다이알로그: **노트종류, 글자크기, 표시기간, 표시구간, 리마인더, 노트제목, 노트내용** 작성 → [확인] ([취소]=미작성)
4. 수정: 리스트에서 노트 선택 → [노트수정] → 수정 → [확인]; 또는 그래프상 노트 직접 선택 후 **F5**

(b) MMI 조작 순서 (노트관리/일지) [실무 관제시스템 p.93-96]

1. [시스템관리] → [노트관리] → 조건 입력 [조회]

2. [새노트작성] → 대상종류, 대상명, 제목, 내용, 리마인더, 유효영역, 일지생성 여부 → [확인]
3. 리마인더 체크 시 유효영역 시간·구간(역)이 T/G 화면 등에 표시될 때 노트내용 **자동팝업**; 자동 일지 생성 체크 시 당일 일지로 저장
4. 기타: [노트추가기록], [노트수정], [노트삭제] - 주의: 노트는 자신이 작성한 노트라도 **삭제하거나 기존 내용을 지울 수 없으므로** 처음부터 정확히 작성한다. [실무 열차운행계획 p.46]

(c) 환호 예 (표에 해당 행 없음)

- 생성 후 그래프 지적: 「**수원~세류간 선로작업 노트 생성. 확인!**」
- 온라인 스케줄(진로) 수정이 동반되면 <표2-2> 연번 7 「**○○열차 진로변경**」 [학과 비상시조치 p.34]

(d) 감점 포인트 [실기평가서 II]

- 지적확인환호 미 시행 −1, **열차운행 그래프에** 노트 생성 미 조치 −1 → MMI 노트관리가 아니라 **T/G의 [편집]→[노트편집]**에서 생성하는 것이 평가 문구와 일치
- 표시구간·표시기간은 둘 다 입력해 둔다.

---

12. 진로제어 단계와 쇄정

진로제어 5단계 — 전자연동장치의 진로제어는 진로요청 → 진로설정 → 진로쇄정 → 진로입증의 단계를 거치고, 열차가 지나가면 진로해정으로 끝난다. [학과 시스템일반 p.236-238]

단계	내용
① 진로요청	원격제어(CTC)나 역 조작판으로 진로를 요청한다. 진로상 선로전환기의 위치·동작 가능 여부, 궤도회로 단락 여부, 반대방향 진로 요청 여부, 이미 사용 중인지, **진로가 쇄정되어 있지 않은지**를 검사한다.
② 진로설정	조건이 맞으면 진로에 필요한 모든 선로전환기를 정위 또는 반위로 전환해 진로를 구성한다.
③ 진로쇄정	선로전환기 전환이 끝나면 「외부의 부당한 입력에 의해 선로전환기가 전환되는 것을 방지하기 위해 선로전환기를 제어된 위치에 쇄정」한다. 접근쇄정 등의 쇄정 논리도 처리하고, 양방향 운전에 대비해 대향 진로도 쇄정한다.
④ 진로입증	관계 설비가 정확히 동작했는지 확인한 뒤 신호기·ATC 등에 진로정보를 주어 진행신호를 현시한다.
⑤ 진로해정	열차가 궤도회로를 차례로 점유했다가 벗어나면 진로가 자동으로 해정된다.

- 같은 진로를 여러 열차가 연속해서 지날 때는 한 번의 설정으로 처리한다(연속진로제어). 운영자는 일정한 조건에서 설정된 진로를 취소할 수 있다. [학과 시스템일반 p.238]
- **접근쇄정**: 열차가 신호기 바깥 일정 구간에 들어온 뒤에는 신호를 취소해도 진로가 바로 풀리지 않는다. 신호기에 정지를 현시한 때부터 **장내 90초, 출발 30초** 동안 진로를 쇄정해 철도시설물과 열차를 보호한다. 연동도표에서는 시소계전기로 90초·30초 뒤 해정되는 것으로 표시한다. [KR S-06030]
- **오버랩(조사쇄정)**: 장내로 들어오는 열차가 전방 출발신호기의 정지를 지나쳐 과주할 경우에 대비해, 출발신호기 전방 일정거리 안의 선로전환기를 안전측으로 개통하고 쇄정한다. [교수님 자료]

- 실기에서의 의미: 교수님 대피 시나리오에서 「영등포역 CCM 전환 → (1A) 해정(접근쇄정) → (4B) 해정(오버랩 때문)」을 먼저 하고, 접근쇄정이 풀린 뒤 「1A-1T 장내 진행」을 취급한다. 용산역 6번선 통과는 오버랩 때문에 출발(3B-B605T)을 먼저, 장내(2A-6T)를 나중에 취급한다. 신호를 취소하면 접근쇄정 시간이 지나야 다음 진로가 잡힌다. [교수님 자료]

13. 신호기·선로전환기 명칭 읽는 법

L/S의 신호기·선로전환기 이름은 연동도표 작성기준을 따른다. 역사를 중심으로 기점쪽(서울 방향)과 종점쪽으로 나누어 번호를 붙이고, 기점쪽이 낮은 번호다. [KR S-06030]

설비	명칭 규칙	예
장내신호기	기점쪽 1A, 1B, 1C…, 종점쪽 2A, 2B, 2C…	1A-1T 장내 진행
출발신호기	기점으로 진출하는 것 3A, 3B…, 종점쪽으로 진출하는 것 4A, 4B…	3B 출발 정지
엄호신호기	기점→종점 방향 5A, 8A…, 종점→기점 방향 6A, 7A…	5A 엄호 진행
입환신호기	기점쪽 21호부터, 종점쪽 51호부터	—
전기선로전환기	바깥쪽부터 안쪽으로, 기점쪽 21호·종점쪽 51호부터. 쌍동 이상은 A·B·C(수동은 가·나·다)	23B 선로전환기
유도신호기 / 중계신호기	장내신호기 이름 뒤에 Z / 소속 신호기 이름 뒤에 R	1AZ / 1AR
궤도회로	번호·기호 끝에 T	1T, B622T

- 그래서 「4A-B622T 출발진로」는 종점쪽으로 나가는 출발신호기 4A에서 B622T 궤도까지의 진로이고, 「2A-5T 장내 진행」은 종점쪽 장내신호기 2A에서 5번선(5T)으로 들어가는 진로다.

14. FTS 지하구간 화면 — CTC 모드로 취급

- 실제 서울교통공사 관제 시스템은 제어모드를 **TTC·MAN·LOCAL** 3가지로 나눈다. TTC는 시스템 모드가 자동일 때 청색, LOCAL은 현장취급 권한이 현장조작반에 있을 때 주황색으로 표시하고, LOCAL이면 관제실에서 현장설비를 취급할 수 없다. [실무 관제시스템 p.178]
- FTS 시험의 지하구간(지하청량리~지하서울) L/S는 경부선 구간과 같은 **CTC 화면(AUTO/CCM/LOCAL)**으로 취급한다. 교수님 대본도 지하역에서 「종각역 CCM 전환」, 「지하서울역 CCM 전환」, 「동묘앞역 CCM 전환 → 3A 출발 정지」처럼 CTC와 같은 방법으로 신호를 취급한다. [교수님 자료]

---

15. 구술 예시 문항과 답안

Q1. 제어모드에 대하여 설명하시오.

1. CTC 운영 Mode는 제어권한 귀속에 따라 현장 역 조작반이 제어하는 **LOCAL Mode**와 DTS로 중앙에서 원격제어하는 **관제모드(Central Mode)**로 구분 [학과 교통관제운영 p.368].

2. 관제모드는 Console Keyboard로 제어하는 **CCM(Central Console Mode)**과 Computer가 자동 제어하는 **AUTO Mode**로 구분 [학과 교통관제운영 p.368].
3. 운전 Mode는 역별로 설정, 이중 제어가 없도록 현장 기계실 설비와 관제설비가 상호 쇄정 [학과 교통관제운영 p.368].
4. AUTO는 CCM일 때만 전환 가능, LOCAL↔CCM은 현장과 제어권 이양이 필요 [학과 교통관제운영 p.387].
5. Local↔관제 전환은 관제사와 현장 운전취급자가 **전화로 협의·확인** 후 시행, 비상시 현장 **비상 Local**로 전환요구 취소 가능 [학과 교통관제운영 p.369-371].
6. 운전취급은 CTC취급이 원칙이며, CTC 장치 고장·폐색방식 변경·선로차단공사·입환 등으로 곤란하면 관제권을 일시적으로 역에 전환(로컬취급) [학과 비상시조치 p.103-104].

Q2. 진로제어에 대하여 설명하시오.

1. 진로제어는 운행열차에 대해 **선로를 확보해주는 중요한 기능**으로 해당 역의 진로를 선택적으로 설정 및 해정 [학과 교통관제운영 p.377].
2. 현장제어(진로설정/해제, 신호기정지, 선로전환기전환, 베이스스캔, 역모드전환)의 하나로 MMI 및 L/S에서 실행 [학과 교통관제운영 p.377].
3. L/S: CCM 모드에서 신호기 심볼 클릭 → 진로제어 목록에서 진로 설정, 해정은 신호기 클릭 후 정지 제어확인 [예] [학과 교통관제운영 p.378].
4. MMI: [현장제어]→[현장설비제어]에서 역·신호기·진로·제어종류(진로제어/연속진로제어)·제어구분(설정/해정) 선택 후 확인 [학과 교통관제운영 p.379].
5. 신호기 정지는 진행 중 신호기에 정지 제어를 전송하며, 연동장치에 따라 신호기 정지만으로 진로해정 가능 [학과 교통관제운영 p.380].

Q3. 선로전환기 제어에 대하여 설명하시오.

1. 선로전환기 전환은 **CCM 모드에서 현장 역으로 전환 요청**을 하여 **정/반위 제어**를 하는 기능 [학과 교통관제운영 p.384].
2. L/S: 선로전환기 명 클릭 → 제어확인 [예] → **현재 상태의 반대상태**로 설정 [학과 교통관제운영 p.384].
3. MMI: [현장설비제어]에서 역 → 선로전환기제어 → 선로전환기 → [정위]/[반위] → 확인 [학과 교통관제운영 p.386].
4. 전환 시 지적확인 환호 "○○호 정위(또는 반위)" [학과 비상시조치 p.34 <표2-2>].

Q4. 열차번호 제어에 대하여 설명하시오.

1. MMI 및 L/S에서 **임시열차 번호 삽입** 및 운행열차 번호 **수정, 삭제, 이동, 교환** 기능을 제공하여 열차진행 흐름을 원활히 파악·제어 [학과 교통관제운영 p.391].
2. L/S: 열번창 더블클릭 또는 우클릭 팝업 [열차번호 추가/삭제/수정/이동/교환] → 확인 [예] [학과 교통관제운영 p.393-394].
3. MMI: [현장제어]→[열차제어]→[열차번호제어]에서 역·작업구분·운행열차목록·번호 선택 후 확인 [학과 교통관제운영 p.394-396].
4. 열차번호 표시는 2~3개 궤도회로를 묶은 열번창으로 표시하나, 내부 궤도회로 DB는 점유열차번호를 궤도회로별로 관리 [학과 교통관제운영 p.396].
5. 열차번호 오류(중복·잔류·없음) 발견 시 "열차번호○○ 중복" 등으로 환호 [학과 비상시조치 p.34 <표2-2>].

Q5. 열차추적에 대하여 설명하시오.

1. 현장의 **궤도 점유정보, 진로 설정정보, 열차번호 위치정보**를 바탕으로 열차의 **운행방향과 운행위치를 판단하여 추적**하는 기능 [학과 교통관제운영 p.398].
2. 당일 열차운행계획에 의해 시발역 열차번호 대기 행렬에 번호가 삽입되고, 이동에 따라 순차 이동하여 정차·대피·통과를 거쳐 종착역 도착까지 추적 [학과 교통관제운영 p.398].
3. 실행: MMI [현장제어]→[열차제어]→[열차추적], 노선·운행방향·열차번호·표시할 L/S 화면 선택 후 [추적시작], [추적종료] [학과 교통관제운영 p.398-399].
4. 실행 중 L/S는 열차가 점유한 역 화면으로 자동 변경, 화면 상단 중앙 심볼로 추적 중 표시 [학과 교통관제운영 p.400].

Q6. 베이스스캔에 대하여 설명하시오.

1. 현장설비의 **모든 상태정보에 대하여 재수신** 받을 경우 사용하는 기능 [학과 교통관제운영 p.381].
2. L/S와 MMI 제어화면에서 운영자 조작으로 베이스스캔 명령 전송 [학과 교통관제운영 p.381].
3. L/S: 우클릭 팝업 [현재역 베이스 스캔] 또는 [전체역 베이스 스캔] [학과 교통관제운영 p.382].
4. MMI: [현장설비제어]에서 베이스 스캔 라디오버튼, [제어구분] 선택역 또는 전체제어역 → 확인 [학과 교통관제운영 p.383].

Q7. L/S 표지판에 대하여 설명하시오.

1. L/S 화면상에 **선로지장작업(보수작업)에 대한 표지판 심볼**을 설정하여 열차운행 중 선로지장정보를 제공, 열차운행의 안전성 제공 [학과 교통관제운영 p.400].
2. 작업일시, 작업궤도회로 정보, 서행표시 등을 표시 [학과 교통관제운영 p.401].
3. 종류: 선로일시사용중지, 폐색방식변경, 열간작업, 전차선단전, 서행속도표시, 사용자 입력 [학과 교통관제운영 p.401].
4. L/S 우클릭 → [L/S 표지판 설정] → 종류 선택, 원하는 위치로 옮겨 고정, 작업 종료 시 [X]로 삭제 [학과 교통관제운영 p.402-403].
5. 지장작업 시 DIA·L/S표지판·T/G 노트로 교대 관제사도 작업내용을 알 수 있게 표기 [실무 열차운행선 관리 p.104].

Q8. L/S 재실행에 대하여 설명하시오.

1. **주관제사 및 선관제사 콘솔에만** 있는 메뉴 [학과 교통관제운영 p.405].
2. 3개의 L/S 화면 중 1개 이상이 비정상적으로 다운되었을 때, L/S를 새로 실행하지 않고 **다운된 화면만 재실행** [학과 교통관제운영 p.405].
3. 관제업무에 지장을 주지 않고 신속하게 재실행 [학과 교통관제운영 p.405].
4. L/S 우클릭 → [L/S 재실행] → 다운된 화면을 찾아 해당 위치에 다시 실행 [학과 교통관제운영 p.406].

Q9. 오버뷰에 대하여 설명하시오.

1. L/S Overview는 **각 콘솔별 제어역 전체**의 열차 운행상태, 현장설비 상태 등을 **한 번에** 볼 수 있도록 표시 [학과 교통관제운영 p.403].
2. L/S 우클릭 → [L/S Overview] → 리스트에서 해당 역이 포함된 구간 선택 [학과 교통관제운영 p.403].

3. 닫기: 이동하고자 하는 역명을 클릭하면 해당 역 L/S 화면으로 이동 [학과 교통관제운영 p.405].

Q10. 노트에 대하여 설명하시오.

1. 열차그래프에 어떤 구간의 **공사내용이나 중요한 내용**을 열차그래프 안에 **메시지 박스 형식**으로 표시하는 기능 [CTC 매뉴얼 9.3.2.12][실무 관제시스템 p.149].
2. T/G 메인메뉴 [편집]→[노트편집] → 노트정보관리에서 검색·[새노트작성]·[노트수정] [실무 관제시스템 p.149-151].
3. 새노트: 노트종류, 글자크기, 표시기간, 표시구간, 리마인더, 제목, 내용 입력 후 [확인] [CTC 매뉴얼 9.3.2.12].
4. 리마인더 설정 시 해당 시간·구간이 T/G 등에 표시될 때 자동팝업, 자동 일지 생성 가능 [실무 관제시스템 p.95].
5. 노트는 열차번호·시스템·시설물·이벤트 및 알람·기타로 생성, 열차그래프에서는 열차번호로 생성 [실무 열차운행계획 p.46].
6. 지장작업 시 DIA·L/S표지판과 함께 T/G에 노트를 작성해 교대 관제사에게 작업내용 전달 [실무 열차운행선 관리 p.104].

단원평가 문제 (학과 교통관제운영 3권 p.410) 및 답안

> 3권 p.348-410 범위의 단원평가는 p.410 4문항뿐. 실무 「관제시스템 운용 및 실무」에는 단원평가 문항이 없음(검색 결과).

문제 1. 관제시스템의 L/S화면 및 MMI 화면구성에 대하여 실행하고 설명하시오.

- L/S: 열차 운행상태, 현장설비(선로전환기, 신호기, 진로, 궤도회로, 각 시스템 상태, 열차번호) 표시. 구성 = 표시처리부분(역 모드 / 역 공통설비 / 역 선형 표시) + 화면하단 역 이동툴바 [학과 교통관제운영 p.374][CTC 매뉴얼 1.2].
- 역 모드: AUTO·CCM·LOCAL 표시 / 역 공통설비: 전력 및 밧데리, LDTS 등 장비 상태 표시 [학과 교통관제운영 p.374].
- MMI: L/S 선형정보 표시를 제외한 관제업무(현장제어, 열차운행스케줄, 시스템관리, 이력·실적조회, 운영자관리) 지원 [학과 교통관제운영 p.372].
- MMI 화면: 기능별 메뉴, 로그인 표시(ID·현시각), 기능별 단축버튼, 알람 로그창(중대한 오류), 이벤트 로그창(경고·안내) [학과 교통관제운영 p.373-374].
- 실행: 바탕화면 단축아이콘 더블클릭, 단 **InitGLB.exe**가 실행되어 있어야 함 [학과 교통관제운영 p.372].

문제 2. 현장제어에 대하여 설명하고 L/S 및 MMI에서 실행하시오.

- 각 제어영역 범위에서 역별로 현장 설비를 제어: 진로설정/해제, 신호기정지, 선로전환기전환, 베이스스캔, 역모드전환; MMI 및 L/S에서 실행 [학과 교통관제운영 p.377].
- MMI 경로: [현장제어]→[현장설비제어] / L/S: 신호기·선로전환기 클릭, 우클릭 팝업(베이스스캔), 역모드 버튼 → 카드 1·2·3·6 참조 [학과 교통관제운영 p.378-388].

문제 3. 열차제어를 설명하고 L/S 및 MMI에서 실행하시오.

- 열차번호를 부여받아 운행 열차의 위치를 파악·추적하여 특정 열차를 주시하고 속성을 조회하는 기능; 열차번호 삽입·삭제·수정·이동·교환 [학과 교통관제운영 p.391].

- 하위: 열차번호 제어, 열차속성 조회, 열차추적 → 카드 4·5 참조 [학과 교통관제운영 p.391–400].

문제 4. 열차위치추적에 대해 설명하고 열차추적을 실행하시오.

- Q5 답안 + 카드 5 절차 [학과 교통관제운영 p.398–400].

오르페이아의 한마디 (`・ω・´)ゞ

L/S와 MMI는 짝꿍이에요. 한쪽만 하면 1점씩 조용히 사라져요. 클릭할 때 신호기 이름 환호, 바뀐 뒤 지적하며 상태 환호. 이 두 박자가 II 과목의 리듬이에요.

5장 III 열차운행선 관리

학습목표

1. 지장작업 계획수립부터 최초열차 운행까지 다섯 단계를 순서대로 시행한다
2. 단전·급전과 제어권 이관(LOCAL ↔ CCM·AUTO) 절차를 빠짐없이 통보·확인한다
3. 근거 규정을 들어 절차를 설명한다

교수님 「운행선관리 요약」의 구술 문항을 출제 빈도와 주제로 묶고, 문구를 표준교재 「실무 열차운행선 관리」에 맞추었다. 26년 1·2·3차에 모두 나온 문항부터 외운다.

1. 출제 빈도표

질문	출제 회차	교재 쪽
종합시험운행 시 안전관리책임자의 업무	26년 1·2·3차	p.11
철도·선로·궤도·철도시설의 정의	26년 1·2·3차(기출)	p.27
작업책임자의 정의와 지정 기준	26년 1·2·3차	p.29
운영상황실·관제운영실의 정의	26년 1·2·3차	p.32
철도보호지구의 정의	26년 1·2·3차	p.32
작업 전 안전교육	26년 1·2·3차	p.45-46
작업완료 시각 기준	26년 1·2·3차	p.71-72
공사열차 승인절차(기지 → 고속선 진출)	26년 1·2·3차	p.97
작업 중 긴급 상황 발생 시 관제사 조치	26년 1·2·3차	p.110
지장작업 완료 및 전차선 급전 관련 업무	26년 1·2·3차(기출)	p.112
지장작업 투입 장비의 유치 및 이동 관련 업무	26년 1·2·3차(기출)	p.114
철도보호지구 안전운행 저해행위	26년 1·3차(신출)	p.14
철도보호지구의 정의와 제한 행위	26년 1·2차	p.33
철도운행안전협의 시 상호 협의사항	26년 1·3차(기출)	p.61
일반선 선로작업 작업시행 승인절차	26년 1·2차(기출)	p.69
작업완료 후 철도운행안전협의 및 장비도착 확인	26년 2·3차(기출)	p.84
2이상의 차단장비 동시 운행 시 운전취급	26년 2·3차(기출)	p.90
공사열차 승인절차(고속선 → 기지 진입)	26년 1·3차	p.97-98
일반선 선로지장작업 승인 및 안전조치	26년 1·3차	p.108
철도 보호를 위한 안전조치	26년 1차	p.15-16

질문	출제 회차	교재 쪽
진로제어의 정의	26년 1차	실무 관제시스템 p.28
철도교통관제센터의 정의	26년 1차	p.32
병행작업 총괄작업책임자 지정	26년 1차(기출)	p.45
전차선로 근접작업 안전관리	26년 3차(기출)	p.46-47
고속선 운행 예정 공사열차 조성 시 작업책임자 임무	26년 1차	p.95
관제사가 철도운행안전협의서를 받아 협의할 내용	26년 2차	p.102
지장작업 구간의 열차운행과 통제 관련 업무	26년 3차	p.109-110
일반선 작업시행 중 열차운행선 지장 시 조치	26년 1차	p.110-111
종합시험운행계획 수립 사항	기출	p.9-10
종합시험운행의 절차(종류 2가지)	기출	p.10
관제승인의 정의	기출	p.34-35
철도시설장비의 종류	기출	p.37
차단장비의 정의	기출	p.38
지역본부장의 작업 중지 요청 사항	기출	p.44
열차감시원의 보호구와 휴대품	기출	p.48
모터카의 적재 및 견인중량	기출	p.89
차단장비 번호의 운용	기출	p.91-92
관제업무종사자의 정의	—	p.16
철도운행안전관리자·운행안전협의담당자의 정의	—	p.29
선로작업·차단작업·열차사이차단작업의 정의	—	p.35
장비운전원의 정의	—	p.37
선로배분시행자의 정의	—	p.38·40
철도운행안전협의 시행 시기	—	p.61
협의 대상역의 기준	—	p.66
전차선 단전취급 절차	—	p.67-68
전차선 급전취급 절차	—	p.68
작업 지연 시 조치	—	p.70
작업완료 시 조치	—	p.70-71
최초열차 통과상태를 확인해야 하는 작업	—	p.71
종합시험운행계획 수립 및 시행	—	p.77
종합시험운행의 사전점검	—	p.78

질문	출제 회차	교재 쪽
지장작업 계획 수립 시 관제사 업무순서	—	p.104
전차선 단전 관련 협의	—	p.105-106
전차선 단전 전·후 업무와 작업승인 관련 업무	—	p.107
지장작업 종료 이후 최초 운행열차 관련 업무	—	p.116

◆ 연결 포인트 **실기 문장이 곧 구술 답이다**

평가서 III의 다섯 항목은 교재 p.104·p.107·p.109-110·p.112·p.116의 업무순서 문장을 옮긴 것이므로 실기용으로 외운 문장이 그대로 구술 답이 된다. 감점 줄에 없는 p.110 긴급상황과 p.114 장비 유치·이동(둘 다 26년 1·2·3차)은 구술용으로 따로 외운다.

[자료 종합: 운행선관리 요약 26년 출제 표시, 실기평가서 III, 실무 운행선관리 p.104-116]

2. 용어 정의

「열차운행선로 지장작업 업무세칙」상 철도·선로·궤도·철도시설의 정의를 설명하시오 〔26년 1·2·3차〕

1. **철도**: 여객 또는 화물을 운송하는 데 필요한 철도시설과 철도차량 및 이와 관련된 운영지원체계가 유기적으로 구성된 운영체계
2. **선로**: 철도차량을 운행하기 위한 궤도와 이를 받치는 노반 또는 공작물로 구성된 시설물
3. **궤도**: 레일·침목 및 도상(道床)과 이들의 부속품으로 구성된 시설
4. **철도시설**: 「철도산업발전기본법」 제3조제2호에서 정의한 철도시설물 중 다음 시설물
   - 철도차량운행시설물: 公社의 철도차량이 운행 중이거나 운행예정인 선로, 철도의 전철전력설비, 정보통신설비, 신호 및 열차제어설비, 여객 또는 화물취급에 필요한 승강장 및 적하장
   - 역·운영 시설물: 철도차량운행시설물을 제외한 철도시설

암기 요령: 궤도(레일·침목·도상) ⊂ 선로(궤도 + 노반) ⊂ 철도시설 ⊂ 철도 순서로 넓어진다.

[실무 운행선관리 p.27]

운영상황실·철도교통관제센터·관제운영실의 정의를 설명하시오 〔26년 1·2·3차〕

1. **운영상황실**: 열차의 운행 및 통제(선로작업 포함)를 함에 있어 관제업무와 공사 내 관련부서와의 긴급한 업무를 종합적으로 조정하고 최종의사를 결정하며, 각종 재난 및 이례사항에 대한 총체적 위기관리센터 기능을 수행하는 곳
2. **철도교통관제센터**: 「철도안전법」 제2조제10호 "나"목에서 정의한 관제업무와 현업 역·소의 운전취급 및 작업에 대한 승인·통제·조정 등의 기능을 직접 수행하는 장소
3. **관제운영실**: 재해 또는 철도사고 등 이례사항에 대한 상황 전파, 사고수습 및 복구의 초동 지휘, 임시 수송계획 및 열차 운행제한의 의사 결정, 각종 보고의 종합, 열차 운행과 직접적으로 관련된 통계 생성 등의 업무를 담당하는 장소

암기 요령: 운영상황실은 "조정·결정·위기관리", 관제센터는 "승인·통제·조정", 관제운영실은 "전파·초동지휘·의사결정·보고·통계". 철도교통관제센터는 26년 1차에만 나왔다.

[실무 운행선관리 p.32]

철도보호지구의 정의를 설명하시오 〔26년 1·2·3차〕

1. 철도경계선(가장 바깥쪽 궤도의 끝선)으로부터 30미터 이내의 지역
2. 노면전차는 10미터 이내의 지역

[실무 운행선관리 p.32]

관제업무종사자의 정의를 설명하시오

1. 철도교통의 안전과 질서를 유지하기 위하여 철도차량의 운행을 감시·통제·집중 제어하는 업무에 종사하는 자(「철도보호지구 안에서의 행위제한에 관한 업무지침」 제2조)

암기 요령: 「철도교통관제 운영규정」 제2조제8호는 "관제업무수행자의 직원으로 관제기관에서 관제업무를 수행하는 사람"으로 다르게 정의하므로, 어느 규정의 정의를 묻는지 확인하고 답한다.

[실무 운행선관리 p.16]

진로제어란 무엇인가 〔26년 1차〕

1. 운행열차에 대해 선로를 확보해 주는 중요한 기능으로, 해당 역의 진로를 선택적으로 설정 및 해정할 수 있다.
2. MMI 및 L/S의 현장제어 기능 가운데 하나다.

[실무 관제시스템 p.28]

철도운행안전관리자와 운행안전협의담당자의 정의를 설명하시오

1. **철도운행안전관리자**: 「철도안전법 시행령」 제60조에 따라 국토교통부장관이 발급하는 철도안전전문인력 자격증을 보유하고, 같은 시행령 제59조에 정한 업무를 담당하는 자
2. **운행안전협의담당자**: 公社 직원으로 공사에서 정한 자격기준을 갖추고, 지역본부장이 발급한 "운행안전협의담당자증"을 소지하고 철도운행안전관리자의 업무를 수행하는 자

암기 요령: 철도운행안전관리자는 국토부장관 자격증, 운행안전협의담당자는 지역본부장 담당자증.

[실무 운행선관리 p.29]

선로작업·차단작업·열차사이차단작업의 정의를 설명하시오

1. **선로작업**: 철도보호지구 작업 중 철도차량 운행에 지장 또는 지장의 우려가 있는 작업으로서 차단작업과 열차사이차단작업을 말한다.
2. **차단작업**: 철도차량운행시설물의 정상취급을 중지하거나 철도차량의 운행을 중지하면서 시행하는 작업

- 변경차단작업: 신설 또는 철거 등으로 철도차량운행시설물을 새롭게 변경하는 작업
- 보수차단작업: 철도차량운행시설물이 변경되지 않는 유지보수 또는 교체 등의 개량 작업. 철도차량운행시설물의 변경이 경미한 경우를 포함한다.

3. **열차사이차단작업**: 정상적으로 열차가 운행하는 선로에서 열차와 열차 사이에 작업시행이 가능한 시간대가 있을 경우 관제사 승인(열차 사이 시간대별 차단작업 승인을 각각 부여하는 것)에 의해 시행하는 차단작업으로, 운전명령으로 사전에 시달된 시간 내에서 시행한다.

암기 요령: 선로작업 = 차단작업(변경·보수) + 열차사이차단작업.

[실무 운행선관리 p.35]

선로배분시행자의 정의를 설명하시오

1. 선로용량의 배분에 관한 업무를 수행하는 자
2. 주요 역할은 연간 선로작업계획의 종합 및 선로사용계획 승인, 월간 선로작업계획(장비 이동 포함)의 선로사용계획 승인이다.

[실무 운행선관리 p.38·40]

「열차운행선로 지장작업 업무세칙」상 관제승인의 정의를 설명하시오 〔기출〕

철도교통관제센터장이 다음 사항을 승인하는 것을 말한다.

1. 선로작업과 관련한 공사(工事)열차 이동
2. 사고 등 이례사항 발생 시 긴급한 작업 또는 열차서행
3. 긴급한 사유로 인한 통과열차의 임시정차
4. 긴급한 사유로 인한 선로작업 취소
5. 「철도교통관제 운영규정」(고시)의 운전정리 주요사항과 임시 운전명령 사항

암기 요령: "공·긴·임·취·운"(공사열차 이동, 긴급작업·서행, 임시정차, 작업취소, 운전정리·임시운전명령).

[실무 운행선관리 p.34-35]

선로지장작업에서 사용하는 철도시설장비의 이름을 말하시오 〔기출〕

철도시설장비란 자력으로 선로를 이동할 수 있는 다음 작업차량(이하 "장비")을 말한다.

1. 중보선장비: 멀티플타이탬퍼(MTT), 밸러스트콤팩터(CO) 등 선로의 보수 및 정비를 담당하는 장비
2. 전철보수장비: 모터카, 건주작업차 등 전차선로의 보수 및 정비를 담당하는 장비
3. 시험차량: 종합검측차, 궤도검측차, 선로점검차, 레일탐상차, 전철시험차 등 철도시설의 정기적인 점검을 담당하는 차량

[실무 운행선관리 p.37]

「열차운행선로 지장작업 업무세칙」상 장비운전원의 정의를 설명하시오

1. 소정의 철도차량운전면허를 소지하고 시행부서장이 임명한 자

[실무 운행선관리 p.37]

3. 철도보호지구

철도보호지구에 대해 설명하고, 철도보호지구에서 제한하는 행위를 설명하시오 〔26년 1·2차〕

철도보호지구란 철도경계선(가장 바깥쪽 궤도의 끝선)으로부터 30미터 이내의 지역이다. 이 지역에서 다음 행위를 하려는 자는 국토교통부장관 또는 시·도지사에게 신고하여야 한다.

1. 토지의 형질변경 및 굴착
2. 토석, 자갈 및 모래의 채취
3. 건축물의 신축·개축·증축 또는 인공구조물의 설치
4. 나무의 식재(대통령령으로 정하는 경우만 해당)
5. 그 밖에 철도시설을 파손하거나 철도차량의 안전운행을 방해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

암기 요령: "형·채·건·나·대"(형질변경, 채취, 건축, 나무, 대통령령).

[실무 운행선관리 p.33]

(대통령령으로 정하는) 철도보호지구에서의 안전운행 저해행위란 무엇을 말하는가 〔26년 1·3차·신출〕

1. 폭발물이나 인화물질 등 위험물을 제조·저장하거나 전시하는 행위
2. 철도차량 운전자 등이 선로나 신호기를 확인하는 데 지장을 주거나 줄 우려가 있는 시설이나 설비를 설치하는 행위
3. 철도신호등(鐵道信號燈)으로 오인할 우려가 있는 시설물이나 조명 설비를 설치하는 행위
4. 전차선로에 의하여 감전될 우려가 있는 시설이나 설비를 설치하는 행위
5. 시설 또는 설비가 선로의 위나 밑으로 횡단하거나 선로와 나란히 되도록 설치하는 행위
6. 그 밖에 열차의 안전운행과 철도 보호를 위하여 필요하다고 인정하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 행위

암기 요령: "위·시·신·감·횡·고"(위험물, 시야지장, 신호등 오인, 감전, 횡단·병행, 고시).

[실무 운행선관리 p.14]

철도보호지구에서 대통령령으로 정하는 철도 보호를 위한 안전조치를 구술하시오 〔26년 1차〕

1. 공사로 인하여 약해질 우려가 있는 지반에 대한 보강대책 수립·시행
2. 선로 옆의 제방 등에 대한 흙막이공사 시행
3. 굴착공사에 사용되는 장비나 공법 등의 변경

4. 지하수나 지표수 처리대책의 수립·시행
5. 시설물의 구조 검토·보강
6. 먼지나 티끌 등이 발생하는 시설·설비나 장비를 운용하는 경우 방진막, 물을 뿌리는 설비 등 분진방지시설 설치
7. 신호기를 가리거나 신호기를 보는 데 지장을 주는 시설이나 설비 등의 철거
8. 안전울타리나 안전통로 등 안전시설의 설치
9. 그 밖에 철도시설의 보호 또는 철도차량의 안전운행을 위하여 필요한 안전 조치

암기 요령: "지·흙·공·물·구·먼·신·울·기"(지반, 흙막이, 공법, 물, 구조, 먼지, 신호기, 울타리, 기타).

[실무 운행선관리 p.15-16]

철도보호지구 작업 중 지역본부장이 작업책임자에게 작업 중지를 요청할 수 있는 사항은 〔기출〕

철도차량의 운행과 철도차량운행시설물 보호에 중대한 위험이 예상되는 다음 사항이 발견된 경우 요청할 수 있으며, 요청을 받은 작업책임자는 작업을 중지하고 관련 안전조치를 이행한 후 작업을 재개하여야 한다.

1. 승인되지 않은 임의작업
2. 지정된 작업책임자, 열차감시원, 전기안전관리자, 건설기계의 작업지휘자 또는 유도자 등이 배치되지 않거나 현장을 이탈한 경우
3. 관계소속과 일상 작업으로 협의되었으나 철도차량 운행에 지장이 우려되는 경우
4. 관계소속과 상호 협의된 철도차량운행시설물에 대한 보호조치를 이행하지 않은 경우
5. 그 밖의 철도시설의 손괴 또는 철도차량의 안전운행을 저해할 우려가 있는 경우

암기 요령: "임·이·일·보·기"(임의작업, 이탈, 일상작업 지장, 보호조치 불이행, 기타).

[실무 운행선관리 p.44]

4. 종합시험운행

철도시설관리자가 철도운영자와 협의하여 수립하는 종합시험운행계획에 포함할 사항을 설명하시오 〔기출〕

1. 종합시험운행의 방법 및 절차
2. 평가항목 및 평가기준 등
3. 종합시험운행의 일정
4. 종합시험운행의 실시 조직 및 소요인원
5. 종합시험운행에 사용되는 시험기기 및 장비
6. 종합시험운행을 실시하는 사람에 대한 교육훈련계획
7. 안전관리조직 및 안전관리계획
8. 비상대응계획

9. 그 밖에 종합시험운행의 효율적인 실시와 안전 확보를 위하여 필요한 사항

암기 요령: "방·평·일·조·기·교·안·비·기".

[실무 운행선관리 p.9-10]

종합시험운행의 절차를 설명하시오(종류 2가지로 구분하여 설명) 〔기출〕

종합시험운행은 철도노선을 새로 건설하거나 기존 노선을 개량하여 운영하려는 철도운영자등이 정상운행 전에 철도시설 및 열차운행체계의 안전성 여부와 정상운행 준비의 적절성 여부를 점검하는 시험이다. 다음 절차로 구분하여 순서대로 실시한다.

1. **시설물검증시험**: 해당 철도노선에서 허용되는 최고속도까지 단계적으로 철도차량의 속도를 증가시키면서 철도시설의 안전상태, 철도차량의 운행적합성이나 철도시설물과의 연계성(Interface), 철도시설물의 정상작동 여부 등을 확인·점검하는 시험
2. **영업시운전**: 시설물검증시험이 끝난 후 영업 개시에 대비하기 위하여 열차운행계획에 따른 실제 영업상태를 가정하고 열차운행체계 및 철도종사자의 업무숙달 등을 점검하는 시험

[실무 운행선관리 p.10]

종합시험운행을 실시할 때 안전관리책임자의 업무를 설명하시오 〔26년 1·2·3차〕

1. 「산업안전보건법」 등 관련 법령에서 정한 안전조치사항의 점검·확인
2. 종합시험운행을 실시하기 전의 안전점검 및 종합시험운행 중 안전관리 감독
3. 종합시험운행에 사용되는 철도차량에 대한 안전 통제
4. 종합시험운행에 사용되는 안전장비의 점검·확인
5. 종합시험운행 참여자에 대한 안전교육

암기 요령: "법·점·차·장·교"(법령 안전조치, 안전점검·감독, 차량 통제, 장비 점검, 교육).

[실무 운행선관리 p.11]

종합시험운행계획 수립 및 시행에 대하여 구술하시오

1. 주관본부장은 신설 또는 개량되는 철도시설의 개통계획을 기본으로 종합시험운행에 대한 분야별 시행계획을 다음 본부(실)장에게 제출하여야 한다.
   - 시설물검증시험: 열차운영단장
   - 전동열차 운행을 위해 신설하거나 개량한 구간의 영업시운전: 광역철도본부장
   - 그 이외 구간의 영업시운전: 열차운영단장
2. 광역철도본부장과 열차운영단장은 분야별 시행계획에 따라 시설물검증시험계획과 영업시운전계획을 수립하여 시행일로부터 5일 전까지 관련 소속에 통보하여야 한다.
3. 종합시험운행은 열차운영단장이 주관하여 시행하고, 필요 시 임시로 종합시험팀을 구성하여 운영할 수 있다. 이 경우 주관본부장은 분야별 시험담당자를 지정하여 종합시험운행 종료 시까지 해당 업무를 전담토록 조치하여야 한다.

암기 요령: 전동열차 구간 영업시운전만 광역철도본부장이고 나머지는 열차운영단장이다. 통보 기한은 5일 전이다.

[실무 운행선관리 p.77]

종합시험운행의 사전점검에 대하여 구술하시오

1. 열차운영단장은 종합시험운행 시행 전에 각 분야 합동점검반을 편성하여 사전점검을 시행하여야 한다. 다만 公社 이외의 기관에서 시행하는 사업은 해당 기관의 주관본부장과 협의하여 합동으로 사전점검을 시행하여야 한다.
2. 주관본부장은 합동점검반에 분야별 담당자를 지정하여 사전점검을 시행하도록 하여야 한다. 사전점검에서 지적된 사항은 종합시험운행 시행 전에 보완조치하고, 보완조치가 어려운 사항은 해당 분야 담당자와 협의 후 종합시험운행을 취소 또는 연기하여야 한다. 다만, 열차안전운행에 지장이 없는 경미한 사항은 관련 본부(단·실) 간 협의하여 종합시험운행 시행과정에서 조치할 수 있다.
3. 주관본부장은 사전점검 시 시설물 검측을 위한 검측차량 운행 또는 검측장비를 동원한 선로작업이 필요하면 작업시작 12일 전까지 운전기술단장에게 운전명령을 요청하여야 한다.

[실무 운행선관리 p.78]

5. 작업책임자·안전교육·전차선로 근접작업

「열차운행선로 지장작업 업무세칙」상 작업책임자의 정의와 지정 기준을 설명하시오 〔26년 1·2·3차〕

작업책임자란 철도보호지구에서 작업을 시행함에 있어 시행부서장이 작업의 협의·지휘·감독·안전관리 등의 업무에 종사토록 지정한 자를 말하며, 다음과 같다.

1. 철도시설의 유지보수 작업(시험설치, 역사 청소, 광고물 설치 등 포함): 시행부서장이 지정한 자
2. 수탁, 용역, 협약에 의한 작업: 계약 및 협약에 의해 지정된 자
3. 직접감독 공사: 공사감독자 또는 시행부서장이 지정한 자
4. 책임감리 공사: 감리원

암기 요령: "유지보수·수탁·직접감독·책임감리" 네 갈래이고, 책임감리 공사만 감리원이다.

[실무 운행선관리 p.29]

병행작업 총괄작업책임자 지정에 대하여 설명하시오 〔26년 1차·기출〕

시행부서장은 2이상의 분야가 합동작업 또는 병행작업을 시행하는 경우 분야별 작업책임자를 지휘·통제할 수 있는 총괄작업책임자를 별도로 지정하여야 하며, 다음과 같이 지정한다.

1. 합동작업인 경우 시행부서장이 사전에 지정하여 선로작업계획서에 반영한다.
2. 병행작업인 경우 철도운행안전협의 시 분야별 작업책임자 간 협의를 통하여 지정하고, 역장은 이를 관제사에게 통보한다.

3. 병행작업의 총괄작업책임자는 작업구간이 중첩(신호보안장치 사용중지 범위가 타 작업구간과 중첩되는 것 포함)되거나 차단장비 운행구간 내 다른 작업이 시행되는 경우에 한하여 지정한다.
4. 총괄작업책임자는 분야별 작업 구간·시간·내용·차단장비 운행계획 등을 사전에 확인하여 조정 및 통제를 시행함으로써 각종 안전사고를 예방하여야 한다.
5. 분야별 작업책임자는 총괄작업책임자가 지정한 작업구역 또는 작업시간을 변경하거나 차단장비를 이동시킬 때에는 사전에 총괄작업책임자에게 보고하고 승인을 받아야 한다.

암기 요령: 합동작업은 사전 지정(계획서), 병행작업은 협의 시 지정(역장 → 관제사 통보).

[실무 운행선관리 p.45]

작업 전 안전교육에 대하여 설명하시오 〔26년 1·2·3차〕

작업책임자는 작업을 시행하기 전에 작업원을 대상으로 다음 안전교육을 시행하여야 한다.

1. 당일 작업계획(철도차량운행시설물 사용중지 계획, 작업순서와 방법, 개인별 임무 등)
2. 작업구간의 열차운행선로 특성 및 운전취급 변경에 관한 사항
3. 열차감시원 배치 및 열차접근 시 작업자 보호에 관한 사항
4. 전기안전관리자 배치 및 전차선로 근접작업 안전관리에 관한 사항
5. 건널목 임시관리원 배치 및 근무요령에 관한 사항
6. 건설기계 등 장비 사용에 있어 철도시설 보호에 관한 사항
7. 그 밖의 안전사고 예방을 위한 사항

암기 요령: "계·특·감·전·건·장·기"(계획, 선로특성, 열차감시원, 전기안전관리자, 건널목, 장비, 기타).

[실무 운행선관리 p.45-46]

전차선로 근접작업 안전관리에 대해 설명하시오 〔26년 3차·기출〕

1. 작업책임자는 전차선로에 근접하여 시행하는 작업의 경우 급전장애와 감전사고 예방을 위하여 다음 조치를 취해야 한다.
   - 전차선로에 지장을 줄 우려가 있거나 전차선로의 급·단전이 필요한 경우 전기안전관리자 배치
   - 전차선로와 이격거리가 1m 이내인 작업은 전차선로 단전 조치
   - 이물질 낙하 우려 시 낙하물 방지시설 설치
   - 필요시 전차선로 가압부에 절연방호관 설치
2. 시행부서장은 절연방호관을 작업구간과 건설기계 작업 반경 끝지점을 기준으로 10m 더한 길이로 설치하고, 규격품을 사용하여 절연방호관의 변형이 없도록 조치하여야 한다.
3. 전차선로 상부에서 시행하는 작업으로서 작업원·자재·공구·건설기계 등이 전차선로에 직접 접촉 우려가 없고, 낙하물 방지시설 또는 절연방호관 설치 등의 안전조치를 이행한 경우 전차선로 단전조치를 생략할 수 있다.

암기 요령: "배치·1m 단전·낙하물·절연방호관(+10m)".

[실무 운행선관리 p.46-47]

열차감시원의 보호구와 휴대품에 대해 설명하시오 〔기출〕

열차감시원은 열차감시 중에는 다른 업무에 종사할 수 없으며, 다음 보호구와 휴대품을 휴대한다.

1. 안전보호구(안전조끼, 안전모 등) 착용
2. 인접 정거장과 무선통화가 가능한 무선전화기
3. 작업시간대 작업구간 운행예정인 열차의 운전시각표
4. 확성기·경보기 등 작업원 대피를 위한 경보설비
5. 적색기·백색기(주간), 적색등·백색등(야간)

암기 요령: "보·무·시·경·기"(보호구, 무전기, 시각표, 경보설비, 기·등).

[실무 운행선관리 p.48]

6. 철도운행안전협의

당일 선로작업 시작 전 철도운행안전관리자와 역장(고속선 관제사, 운전취급책임자 포함)의 철도운행안전협의 시기를 구술하시오

1. 차단장비 운행이 예정된 작업: 작업 착수 예정시각 3시간 전까지. 단, 직원의 출근시각 및 근무교대 등의 사유로 역장과 사전에 협의시기를 조정한 경우 제2호를 적용한다.
2. 차단장비 운행이 없는 작업: 작업 착수 예정시각 1시간 전까지

암기 요령: 장비 있으면 3시간, 없으면 1시간.

[실무 운행선관리 p.61]

철도운행안전협의 시 철도운행안전관리자와 역장이 상호 협의해야 할 사항을 설명하시오 〔26년 1·3차·기출〕

1. 운전명령 처리된 선로작업계획 및 차단장비 이동계획
2. 철도차량운행시설물 사용중지 대상 및 열차 지장여부(임시열차 포함)
3. 운전취급 변경사항 및 열차운행선 안전 확보 방안
4. 작업관계자와 역장, 관제사, 승무원과의 연락방법
5. 병행작업 총괄책임자 지정 및 안전관리 사항
6. 변경차단작업인 경우 사전 합동점검 결과 미비사항 조치여부(작업책임자로부터 제출된 합동점검 결과 미비사항 조치결과서를 확인)
7. 기타 필요한 사항

암기 요령: "명·사·변·연·병·합·기"(운전명령 계획, 사용중지, 변경사항, 연락방법, 병행작업, 합동점검, 기타).

[실무 운행선관리 p.61]

관제사가 역장으로부터 철도운행안전협의서를 제출받아 협의해야 할 내용을 말하시오 〔26년 2차〕

1. 열차 지장여부 검토 협의
2. 차단작업 계획 통보 및 협의
3. 운전명령 처리된 차단·열차사이작업 관련 장비이동계획과 작업계획 협의
4. 열차운행선 안전확보 방안
5. 역장, 관제사, 기관사와의 연락방법
6. 사용중지 대상 철도차량운행시설물

암기 요령: "지·차·장·안·연·사". 협의서 작성 이후 임시열차 운전, 단전구간·단전시간 변경 등 변동사항이 생기면 협의대상자에게 즉시 통보하고 재협의한다.

[실무 운행선관리 p.102]

철도운행안전협의 대상역의 기준을 설명하시오

차단장비 운행이 필요한 작업은 차단장비번호를 부여받아 출발하는 역을 협의 대상역으로 하며, 다음 기준을 적용한다.

1. 운전취급생략역: 해당 역을 제어하는 역장
2. 운전취급역(1명 근무역 포함): 해당 역장
3. 차량정비단(사업소 포함) 또는 보수기지 등
   - 신호취급 설비가 별도로 구축되어 있는 경우: 차량정비단 또는 보수기지의 장(신호취급자)
   - 신호취급 설비가 없는 경우: 기지로 진입하는 최종 전기선로전환기 취급을 담당하는 역장

[실무 운행선관리 p.66]

7. 단전·급전

전차선 단전취급 절차에 대하여 설명하시오

1. 전기운용자로부터 전차선로 단전 협의를 받은 관제사는 단전구간에 운행 중인 전기차량이 없음을 확인한 후 단전 시작시각 및 급전 예정시각을 전기운용자와 관계 역·소장에게 통보하여야 한다.
2. 관제사의 통보를 받은 전기운용자는 해당 구간 전차선로를 단전시킨 후 관제사 및 전기안전관리자에게 단전되었음을 통보하여야 한다.
3. 통보를 받은 전기안전관리자는 단전된 것을 검전기로 확인한 후 접지걸이를 설치하는 등의 안전조치를 시행하고, 그 내용을 작업책임자에게 통보하여야 한다.

암기 요령: 전기운용자 → 관제사 → 전기운용자 → 전기안전관리자(검전·접지) → 작업책임자. 관제사 업무절차(교재 p.107)에서는 통보 대상에 철도운행안전관리자를 더한다.

[실무 운행선관리 p.67-68]

전차선 급전취급 절차에 대하여 설명하시오

1. 작업책임자는 관제사가 승인한 단전시간을 고려하여 급전 예정시각 5분 전까지 작업을 완료하고, 그 내용을 전기안전관리자에게 통보하여야 한다.
2. 통보를 받은 전기안전관리자는 전차선로에 급전하여도 이상이 없음을 확인한 후 접지걸이를 철거하고 전기운용자에게 그 내용을 통보하여야 한다.
3. 통보를 받은 전기운용자는 관제사와 급전에 대하여 협의한 후 급전하여야 하며, 급전을 완료하였을 때에는 관제사에게 통보하여야 한다.
4. 통보를 받은 관제사는 관계 역·소장에게 이를 통보함과 동시에 전기차량 운행에 지장이 없음을 알려야 한다.

암기 요령: 단전의 역순(작업책임자 → 전기안전관리자 → 전기운용자 → 관제사 → 역·소장)이고, 기한은 급전 예정 5분 전이다.

[실무 운행선관리 p.68]

전차선 단전 관련 협의(시행 예정 작업 중 전차선 단전 관련 작업의 협의 및 협의서 작성 업무)를 설명하시오

1. 관제사는 시행되는 열차운행선 지장작업 중 전차선 단전작업을 수반하는 작업에 대하여 전기운용자와 작업 시작 상당시간 전에 협의한다.
2. 전기운용자가 작성하여 온 급·단전 협의서에서 단전구간, 단전관련 작업, 단전시간, 단전사유, 급전시간, 단전관련 특히 주의가 필요한 사항을 확인한다.
3. 시행전달부에 등록되어 있는 운전명령과 급·단전 협의서의 내용을 비교, 확인한다.
4. 계획된 단전시간과 경합이 발생할 수 있는 열차를 확인하고 최종 단전예정시간과 급전예정시간을 협의한다.
5. 전기운용자와 관제사 간 단전협의가 완료되면 급·단전 협의서에 각각 서명 날인한다.

암기 요령: 협의 → 협의서 확인 → 운전명령 대조 → 경합열차·시각 협의 → 서명.

[실무 운행선관리 p.105-106]

전차선 단전 전·후 업무와 작업승인 관련 업무를 구술하시오(예: 야간 작업 시 전차선 단전 관련 업무)

1. 관제사는 열차운행선 지장작업의 시행시간이 임박하면 작업구간의 열차운행상황을 확인한다.
2. 지장작업이 시행될 구간에 열차 및 차량의 운행, 기타 특이사항이 없음을 확인한다.
3. 전차선 단전이 동반되는 구간의 현장 역·소를 호출하여 단전에 따른 준비사항을 확인한다.
4. 현장 역·소로부터 차량의 정비, 청소, 입고 등 단전준비가 완료되었음을 확인한다.
5. 전기운용자에게 전차선 단전준비가 완료되었음을 통보한다.
6. 전차선 단전이 되었음을 전기운용자에게 통보받으면 단전 관련 현장 역·소에 단전시각과 단전구간을 통보하고, 통고받은 자의 직·성명을 기록한다.
7. 지장작업의 시행을 위하여 XROIS에서 역 조작취급(LOCAL) 승인번호와 작업승인번호를 채번한 후 작업협의를 한 작업관할 역·소를 호출한다.

8. 지장작업의 시행에 따른 운전취급상의 주의사항(차단장비 관련, 단선 및 선로변경 관련 운전허가증 발행, 작업자 주의사항, 운행열차 주의사항 등)을 통보하고 승인번호를 부여한다.
9. 역 조작취급을 위하여 L/S에서 LOCAL 버튼을 누르고 현장 역·소로 제어권이 이관됨을 확인한다.
10. 지장작업의 시행을 DLP 및 L/S를 통하여 감시한다.

암기 요령: 교수님은 1~5항을 생략하고 6~10항(단전 통보 → 승인번호 채번 → 주의사항·승인번호 부여 → LOCAL 이관 → 감시)을 구술하도록 지도한다.

[실무 운행선관리 p.107]

◆ 연결 포인트 **구술에서 생략하는 1~5항이 실기에서는 감점 줄이다**

평가서 III-2의 감점①②③ 앞부분이 바로 2~5항이다. 7항(XROIS 채번)은 FTS에서 승인번호를 구두로 부여하는 것으로 대신한다.

그러므로 구술은 6~10항, 실기는 1~10항 전부로 나눠 외운다.

[자료 종합: 운행선관리 요약 p.107 주석, 실기평가서 III-2, 실무 운행선관리 p.107]

8. 작업승인·긴급상황

일반선에서 선로작업을 시행할 때 작업시행 승인절차를 설명하시오 〔26년 1·2차·기출〕

1. 철도운행안전관리자는 역장에게 작업시행 승인 요청
2. 역장은 관제사에게 작업시행 승인 요청
3. 관제사는 열차운행상황 등을 확인한 후 승인
4. 관제사는 승인을 요청한 역장에게 승인내용 통보
5. 역장은 철도운행안전관리자에게 승인내용 통보
6. 철도운행안전관리자는 작업시행승인 사항을 작업책임자와 작업원에게 통보

암기 요령: "안 → 역 → 관(승인) → 역 → 안 → 작". 철도운행안전관리자·역장·관제사가 협의서의 사전점검 항목을 점검하여 이상이 없는 경우에만 승인한다. 고속선은 철도운행안전관리자가 관제사에게 직접 요청한다.

[실무 운행선관리 p.69·42]

일반선 선로지장작업 승인 및 안전조치의 세부운영절차를 설명하시오 〔26년 1·3차〕

1. 역장으로부터 작업승인을 요청받은 관제사는 철도운행안전협의서와 열차운행상황을 확인하고, 단전이 필요한 작업은 전기운용자와 협의하여 단전이 되었음을 확인하여야 한다.
2. 작업승인 전 관제사는 역장에게 제어모드를 로컬모드로 승인하고 전환한다.
3. 관제사는 작업시간 동안 관제사 L/S 표시판에 선로차단작업구간이 표시되도록 조치하여 작업구간 확인이 용이하도록 하고, 작업이 종료되면 이를 해제한다.
4. 관제사는 전차선 단전작업 시 역장에게 단전구간 및 단전시간을 통보하고, 단전구간으로 전기차 등이 운행하지 않도록 지시한다.

암기 요령: "협의서·단전 확인 → 로컬 전환 → L/S 표시 → 단전구간 운행금지 지시".

[실무 운행선관리 p.108]

지장작업이 시행되는 구간에서의 열차운행과 통제 관련 업무를 설명하시오 〔26년 3차〕

1. 관제사는 열차운행선 지장작업이 시행되는 구간의 열차 및 차량운행을 통제하여야 한다.
2. 전차선 단전이 시행된 구간의 열차진입 여부를 관할하는 역의 신호기는 정지를 현시하도록 지시한다.
3. 전차선 단전과 관련이 없는 차량 및 열차(예: 디젤차량, 장비 등)도 신호 표시 전 관제사의 지시를 받도록 한다.
4. 작업구간의 인접선을 운행하는 열차에는 규정에 의한 속도준수 및 주의운전을 통보한다.
5. 장비가 투입되는 작업의 경우 장비의 작업위치를 파악하고 장비의 이동을 감시한다.
6. 작업으로 인하여 폐색방식 변경, 단선운전 및 선로변경 등이 이루어지는 경우 관제승인 및 주의사항은 열차운행 직전에 부여한다.
7. 작업구간의 현장 역·소 및 열차의 운행이 규정을 준수하고 있는지 감시한다.

[실무 운행선관리 p.109-110]

작업 중 긴급 상황 발생 시 관제사 조치사항을 설명하시오 〔26년 1·2·3차〕

관제사는 역장으로부터 열차운행선을 지장하는 작업과 관련되어 열차운행에 위험을 초래할 긴급상황을 보고받은 경우 다음과 같이 조치하여야 한다.

1. 우선적으로 열차방호조치 시행여부를 확인한다.
2. 위험개소로 진입하는 열차를 운행중지시킨다.
3. 관련사령에 통보하여 위험상황이 신속히 해소되도록 하여야 한다.
4. 관련사령으로부터 위험요인이 완전히 해소되었다는 보고를 받기 이전까지는 작업을 계속 시행하거나 해당 구간에 열차운행을 재개할 수 없도록 하여야 한다.

암기 요령: "방호 확인 → 진입 중지 → 사령 통보 → 해소 전 재개 금지".

[실무 운행선관리 p.110]

일반선 작업시행 중 열차운행선 지장 시 관제사 조치를 설명하시오 〔26년 1차〕

관제사는 역장으로부터 작업시행 중 열차운행선로를 직접적으로 지장하거나 지장이 예상된다는 보고를 받은 경우 다음과 같이 조치하여야 한다.

1. 해당 열차운행을 즉시 운행중지시키고, 인접선 운행 열차 방호조치를 시행한다.
2. 관제운영실장에게 보고한다.
3. 지장개소 및 내용을 확인하고 관련사령 등과 협의한다.
4. 열차운행의 지장우려가 완전히 해소된 것을 확인하고 작업 또는 열차운행을 재개하도록 조치한다.

암기 요령: 긴급 상황 조치와 달리 "관제운영실장 보고"가 들어간다.

[실무 운행선관리 p.110-111]

9. 차단장비

「열차운행선로 지장작업 업무세칙」상 차단장비의 정의를 설명하시오(차단장비 5개) 〔기출〕

1. 관제사가 승인한 차단작업구간 및 작업시간 내에서 이동(인접 정거장 및 기지에서 작업구간으로, 작업구간에서 인접 정거장 및 기지로의 이동) 또는 작업을 시행하는 중보선장비와 전철보수장비
2. 예: 멀티플타이탬퍼(MTT), 밸러스트콤팩터(CO), 밸러스트클리너, 모터카, 건주작업차

암기 요령: 철도시설장비 3종 가운데 시험차량은 차단장비가 아니다.

[실무 운행선관리 p.38]

모터카의 적재 및 견인중량에 대하여 설명하시오 〔기출〕

1. 시행부서장은 모터카 차체에 적재중량과 견인중량을 표기하여야 하며, 중량을 초과하여 적재하거나 운전할 수 없다.
2. 자동연결기와 공기관통제동기를 갖춘 모터카는 침식차(비상차) 또는 화차를 연결하고 운전할 수 있으며, 최대 견인량수(환산)는 다음과 같다.
   - 10/1000 미만: 15톤형 3.4량, 25톤형 5.1량, 45톤형 6.8량
   - 10/1000 이상: 15톤형 1.7량, 25톤형 3.4량, 45톤형 5.1량
3. 다른 차량을 연결하고 운전할 때는 「운전취급규정」에 정한 바와 같이 상호 연결하고, 제동시험 등 운전상 이상 없음을 확인한 후 운전한다. 화차를 연결 또는 해방할 때에는 「운전취급규정」 제2장제8절(차량의 정리)에 준한다.

암기 요령: 1.7씩 오른다. 평탄(10‰ 미만)은 3.4·5.1·6.8, 기울기(10‰ 이상)는 한 칸씩 내려 1.7·3.4·5.1.

[실무 운행선관리 p.89]

2이상의 차단장비를 동시에 운행할 때 운전취급 방법은 〔26년 2·3차·기출〕

1. 차단장비 간의 거리는 200m 이상 확보
2. 역장은 관계 건널목에 차단장비 운전내용 통보
3. 각 차단장비는 무선전화기를 휴대하고 운전 중 상호 간 위치 및 속도를 확인하는 등 주의력을 가지고 운전
4. 출발역장은 차단장비가 인접 역으로 도착할 때에는 인접역장에게 마지막으로 출발한 차단장비번호를 통보
5. 차단장비 도착역장은 마지막 차단장비가 완전히 도착한 것을 확인 후 그 구간에 대하여 개통취급

암기 요령: "200m·건널목·무전·마지막 번호·개통".

[실무 운행선관리 p.90]

차단장비 번호의 운용에 대하여 설명하시오 〔기출〕

1. 차단장비 번호는 차단장비가 출발하는 역의 역장(운전취급생략역의 경우 제어역장)이 부여하며, 구내 작업인 경우에도 부여한다. 다만, 고속선 작업에 투입되는 장비는 관제사가 부여한다.
2. 차단장비 번호는 각 장비별로 부여한다. 다만 2이상의 장비를 서로 연결하고 관통제동 취급을 하는 경우에는 별도의 번호를 부여하지 않고 1개의 차단장비번호로 운전할 수 있다.
3. 부여 기준
   - 매일 최초 차단장비번호는 14시를 기준으로 한다.
   - 차단구간에 최초로 진입하는 차단장비를 「00역 차단장비 01호」로 하고, 이후 「00역 차단장비 02호」, 「00역 차단장비 03호」 등 순차적으로 익일 14시 전까지 부여한다. 00역은 차단장비가 출발하는 정거장 역명이다.
   - 이미 사용한 차단장비번호는 익일 14시 전에는 다시 사용할 수 없다.
   - 공사열차, 시운전열차를 차단구간 내에 운행할 경우 「00역 차단장비 00호」로 부여하고, 철도운행안전협의서의 장비명에 그 내용을 기록한다.
4. 역장은 차단장비 운행에 대한 협의사항을 철도운행안전협의서에 기록하여야 한다.

암기 요령: "출발역장 부여(고속선은 관제사), 14시 기준, 01호부터, 재사용 금지".

[실무 운행선관리 p.91-92]

작업완료 후 철도운행안전협의 및 장비도착 확인에 대하여 구술하시오 〔26년 2·3차·기출〕

1. 작업책임자는 작업완료 후 차단장비 유치를 위해 출발한 정거장 또는 기지로 되돌아올 때에는 역장과 현장출발예정시각, 운행순서 등을 협의하여야 하며, 고속선의 경우에는 관제사의 승인을 받아야 한다.
2. 작업완료 후 차단장비를 최초로 출발한 정거장 또는 기지가 아닌 다른 정거장 또는 기지에 유치시키려는 경우에는 철도운행안전협의 시 철도운행안전관리자가 역장과 협의하여 철도운행안전협의서에 기록하여야 한다.
3. 역장(고속선의 경우 관제사)은 제2호의 협의사항을 상대역장과 관제사(고속선의 경우 LCP운전취급자)에게 통보하여야 한다.
4. 작업책임자는 차단장비가 정거장에 완전히 도착하였을 때 역장에게 마지막으로 도착한 장비명과 도착시각을 통보한다.
5. 통보를 받은 역장은 그 내용을 관제사와 인접역장에게 통보한다.

[실무 운행선관리 p.84]

10. 공사열차(고속선)

고속선을 운행 예정인 공사열차 조성 시 작업책임자의 임무를 말하시오 〔26년 1차〕

1. 작업책임자는 공사열차 운행 전에 차량점검, 재료적재 등 공사열차 운행에 지장 없도록 조치한다.

2. 고속선을 운행 예정인 공사열차를 조성할 때 작업책임자는 해당 역장 또는 기지신호취급자로부터 운전취급상 주의사항 등에 대하여 소정의 교육을 받고, 열차운행선로로 차량이 굴러가지 않도록 각별한 주의를 가지고 시행하여야 한다.
3. 작업책임자는 적재중량 및 견인중량, 차량한계 초과여부, 제한속도를 확인하여야 하며, 운전 중 변형 또는 이탈되지 않도록 결박하고 이를 검사한다.
4. 역장으로부터 조성완료 통보를 받은 작업책임자는 공사열차를 조성한 후 각 차량의 공기관을 관통시키고 다음 사항을 확인한다.
   - 연결기의 연결 상태
   - 각 공기관의 연결 상태
   - 차량의 정비 상태
5. 작업책임자는 공사열차(장비이동)의 장비운전원을 대상으로 제3호의 확인사항에 따른 운전취급상 주의사항에 대하여 교육을 시행하여야 한다.

[실무 운행선관리 p.95]

기지에서 고속선으로 진출할 때 공사열차의 승인절차를 말하시오 〔26년 1·2·3차〕

1. 작업책임자는 기지신호취급자에게 공사열차운전 승인신청
2. 기지신호취급자는 고속관제사에게 승인요구. 다만, 기지신호취급자가 없는 경우 작업책임자가 승인요구
3. 기지 내 신호제어 범위에서 공사열차의 경우 기지신호취급자는 고속관제사에게 통보(로칼제어 및 공사열차 운행승인 요구)
4. 고속관제사는 공사열차 운전정리
5. 고속관제사는 기지신호취급자에게 공사열차 진입을 통보하고, 관제사가 진로제어 및 고속선진입신호기에 진행신호를 현시한 후 기관사에게 출발지시
6. 기지신호취급자는 작업책임자에게 승인사항 통보

암기 요령: "작업책임자 → 기지신호취급자 → 고속관제사(운전정리·진로·진행신호·출발지시) → 기지신호취급자 → 작업책임자".

[실무 운행선관리 p.97]

고속선에서 기지로 진입할 때 공사열차의 승인절차를 설명하시오 〔26년 1·3차〕

1. 작업책임자는 작업완료 후 기지로 진입하고자 할 때에는 작업자보호조치를 해제하고 고속관제사에게 작업완료를 통보하고, 기지로 진입할 수 있도록 조치 요구
2. 고속관제사는 기지신호취급자에게 작업완료를 통보하고 공사열차 진입에 관하여 협의
3. 기지신호취급자는 공사열차 진입에 지장이 없음을 확인하고 고속관제사에게 통보
4. 고속관제사는 진로제어 및 작업자 보호조치를 해제하고 공사열차 출발지시

[실무 운행선관리 p.97-98]

◆ 연결 포인트 **고속선에서는 역장 자리에 관제사가 들어간다**

협의 시기(p.61)는 「역장(고속선 관제사 포함)」이 상대이고, 작업시행 승인(p.69)은 고속선이면 철도운행안전관리자가 관제사에게 직접 요청한다.

장비 복귀(p.84)는 「역장(고속선의 경우 관제사)」이 통보하고, 차단장비 번호(p.91)는 고속선 투입 장비만 관제사가 부여하며, 공사열차 진출·진입(p.97-98)은 고속관제사가 운전정리·진로·출발지시를 맡는다.

고속선 변형 문항은 일반선 답의 「역장」을 「관제사」로 바꿔 답한다.

[자료 종합: 실무 운행선관리 p.61·69·84·91·97-98, 운행선관리 요약 26년 출제 표시]

11. 관제사 지장작업 업무 흐름

지장작업 계획 수립 시 관제사의 작업계획 수립 관련 업무순서를 설명하시오

1. 관제사는 열차운행선 지장작업이 시행되기 상당 시간 전에 관할구역의 지장작업 계획을 수립한다.
2. 지장작업은 선로일시사용중지와 각 열차 사이 차단작업으로 구분한다.
3. 전차선 단전이 필요한 작업과 단전이 필요 없는 작업으로 구분한다.
4. 장비운행이 필요한 작업과 장비운행이 필요 없는 작업으로 구분한다.
5. 작업의 구분이 완료되면 열차운행계획과 작업과의 경합여부를 확인한다.
6. 열차의 운행시간과 경합이 발생하는 작업에 대하여는 공문을 재확인하고 선임관제사 보고 및 본사 관제운영실과 작업시행여부를 협의한다.
7. 작업시행이 결정되면 작업시간대에 운행하는 열차의 운행조정내용을 결정하여 관련 역·소에 전달한다.
8. DIA와 L/S 표지판, T/G 화면에 노트를 작성하여 교대 관제사도 작업내용을 알아볼 수 있도록 표기한다.
9. 지장작업 계획을 수립하는 경우 작업의 시행에 영향을 줄 수 있는 사항은 작업책임자를 통하여 정확하게 확인하고, 중요사항은 인수인계한다.

암기 요령: "수립 → 3구분(차단 종류·단전·장비) → 경합 확인 → 협의 → 운행조정 → 노트 → 인수인계".

[실무 운행선관리 p.104]

지장작업 완료 및 전차선 급전 관련 업무를 구술하시오(예: 야간 지장작업 완료 후 전차선 급전 관련 업무) 〔26년 1·2·3차〕

1. 관제사는 작업이 완료되었다는 통보를 받으면 작업구간 내 장비 및 차량의 운행이 없는지 DLP 및 L/S를 통하여 확인한다.
2. 장비 및 차량의 운행 등이 없는 경우 장비 및 작업자들이 안전하게 현장철수를 완료하였는지 확인한다.
3. 전차선 단전 관련 작업은 전차선 급전을 하여도 문제가 없는지 확인한다.
4. 작업완료시각을 현장 역·소의 운전취급자와 상호 기록하고, 역 조작취급(LOCAL)을 CTC 취급(CCM, AUTO)으로 전환한다.
5. 전차선 단전이 되어 있는 구간의 현장 역·소 운전취급자로부터 급전 준비가 완료되었음을 확인하여, 관련 내용을 전기운용자에게 통보한다.

6. 전기운용자로부터 급전이 완료되었다는 통보를 받으면 현장 역·소의 운전취급자에게 급전시각을 통보하고, 급전에 따른 주박차량의 기관기동 및 열차의 출고를 지시한다.
7. 지장작업의 완료 및 전차선 급전 이후 열차운행상황을 감시한다.

암기 요령: "장비 없음 → 철수 → 급전 가능 → 완료시각·CTC 전환 → 급전 준비 통보 → 급전시각·출고 지시 → 감시".

[실무 운행선관리 p.112]

지장작업에 투입되었던 장비의 유치 및 이동 관련 업무를 설명하시오 〔26년 1·2·3차〕

1. 관제사는 열차운행선 지장작업과 관련하여 장비의 이동을 통제하여야 한다.
2. 지장작업의 문서 열람 및 작업계획의 수립과정에서 관련 장비의 유치역을 확인한다.
3. 관련 장비의 유치역에서 작업을 관할하는 역까지의 장비이동을 위한 열차번호 및 스케줄을 작성하여 현장 역·소에 통보한다.
4. 장비의 이동순서는 가급적 작업에 투입되는 순서에 부합하도록 조정한다.
5. 장비의 이동은 일반열차의 운행에 지장을 받지 않는 범위 내에서 이동할 수 있도록 설정한다.
6. 장비가 이동되는 동안 현장 역·소의 운전취급 상황과 장비가 이동하는 궤도의 이상 유무를 감시한다.
7. 지장작업 중에도 장비의 이동상황과 운전취급의 상황을 감시하여야 한다.
8. 작업이 완료되면 장비를 유치할 역을 확인하고 이동할 열차번호와 스케줄을 작성하여 현장 역·소에 통보한다.

암기 요령: "통제 → 유치역 확인 → 열번·스케줄 → 투입순서 → 일반열차 우선 → 이동 중 감시 → 작업 중 감시 → 복귀 스케줄".

[실무 운행선관리 p.114]

지장작업 종료 이후 최초 운행열차 관련 업무를 구술하시오

1. 관제사는 열차운행선 지장작업이 시행된 구간을 최초로 운행하는 열차를 통제하여야 한다.
2. 작업이 종료되었을 때 최초열차의 운행을 확인하도록 하고 있는 작업의 책임자는 최초열차 운행상황을 면밀히 감시하도록 한다.
3. 현장 역·소의 운전취급자에게는 최초열차에 주의사항과 작업시행 이후 최초열차임을 통보하도록 한다.
4. 최초열차의 운행상황을 감시하고 작업구간을 통과한 이후 현장상태를 확인한다.
5. 이상 유무를 확인하여 작업책임자에게 내용을 통보하도록 현장 역·소 운전취급자에게 지시한다.

[실무 운행선관리 p.116]

12. 작업 지연·완료

작업 지연 시 조치에 대하여 구술하시오

1. 승인된 시간 내에 작업완료가 불가능한 경우 작업책임자는 작업종료 예정시간 10분 전까지(변경차단작업은 30분 전까지) 작업시행을 협의한 역장 또는 관제사에게 작업연장 승인을 요청하여야 한다.
2. 승인요청을 받은 관제사는 열차운행상황 등을 파악한 다음 승인하고 운전정리의 조치를 취해야 한다.
3. 관제사는 작업연장을 승인한 경우 작업구간 인접역장으로 하여금 승무 중인 승무원에게 작업연장 내용을 통보하도록 지시하여야 한다.

암기 요령: 10분 전, 변경차단은 30분 전. 관제사 업무절차(교재 p.113)에서는 지연사유·소요시간·종료예정시각을 협의한 후 승인하고, 관련사령과 관제운영실에도 통보한다.

[실무 운행선관리 p.70]

작업완료 시 조치에 대하여 구술하시오

1. 작업책임자는 승인된 작업시간 내에 작업을 완료하고 작업구간의 열차운행에 지장이 없음을 확인한 후, 작업시행을 협의한 역장 및 관제사에게 작업완료를 통보하여야 한다. 이때 작업책임자는 사용중지·변경·신설한 철도차량운행시설물의 정상기능에 이상이 없음을 사전에 확인하여야 한다.
2. 작업완료 통보를 받은 역장은 최근 인접역장에게 작업완료를 통보하고, 역장 및 최근 인접역장은 작업완료 구간으로 진입하는 최초열차의 승무원에게 "작업 완료 후 최초열차"임을 통보하는 무선통화를 시행하여야 한다. 다만, 전차선로를 단전시킨 작업의 경우에는 전기차량 충당 최초열차의 승무원과도 무선통화를 하여야 한다.
3. 작업책임자는 정해진 작업(다음 문항의 11가지)을 완료한 경우 작업구간을 운행하는 최초열차의 통과상태를 확인하고 그 결과를 역장에게 통보하여야 하며, 역장은 통보받은 결과를 철도운행안전협의서에 기록 유지하여야 한다.
4. 신호보안장치를 변경한 작업을 완료한 경우 초기 장애에 대비하여 응급보수자를 24시간 동안 지정 배치하여야 한다.

[실무 운행선관리 p.70-71]

작업책임자가 최초열차의 통과상태를 확인하고 그 결과를 역장에게 통보해야 하는 작업을 설명하시오

1. 2이상의 연속적인 레일 또는 침목을 교환
2. 교량 침목 교환
3. 교량 유도상화 또는 가받침 작업
4. 선로전환기 교환
5. 제1종(고저 50㎜, 방향 30㎜ 이상 작업 시) 및 제2종 기계작업(자갈치기 포함)
6. 궤도 절체 및 신설 작업
7. 선로인접 가시설 공사(말뚝 및 파일 박기, 방토공 작업)
8. 전차선로 개량 공사
9. 전차선로 주요설비(구분장치, 교차장치 등)를 교환 또는 철거, 신설한 경우
10. 신호보안장치의 변경

11. 기타 시행부서장이 특별히 지정한 경우

암기 요령: 선로 7가지(레일·침목, 교량 침목, 교량 유도상화, 전환기, 기계작업, 절체, 가시설), 전차선 2가지(개량, 주요설비), 신호 1가지, 기타 1가지.

[실무 운행선관리 p.71]

작업완료 기준 시각에 대하여 설명하시오 〔26년 1·2·3차〕

작업완료 시각은 다음 사항 중 해당 사항이 모두 완료된 시각을 말한다.

1. 작업원 및 건설기계, 작업공기구, 트로리, 밀차 등이 열차운행선을 벗어나 안전한 지역으로 철수한 시각
2. 차단장비가 기지 또는 역에 완전히 도착한 시각
3. 선로를 사용중지, 변경, 신설한 경우 정상기능을 확보한 시각
4. 전차선로를 사용중지, 변경, 신설한 경우 정상기능을 확보하고 전차선로를 급전한 시각
5. 신호보안장치를 사용중지, 변경, 신설한 경우 정상기능을 확보한 시각

암기 요령: "철수·도착·선로·전차선(급전까지)·신호". 단계별 시공으로 정상기능을 확보하지 않았더라도 당일 열차운행에 지장이 없으면 완료로 본다. 동일 급전구간 내 다른 작업이 끝나지 않아 급전하지 못한 경우에는 급전에 지장이 없음을 통보받은 시각을 완료 시각으로 한다.

[실무 운행선관리 p.71-72]

★ 교재 근거 정리 — 실전편의 바탕이 된 이론과 규정

출처 약칭: [실기평가서 III] = 관제교육훈련 운영 시행세칙 별지 제3호서식 / [실무 운행선관리] = 표준교재 실무 「열차운행선 관리」 / [실무 관제시스템] = 표준교재 실무 「관제시스템 운용 및 실무」 / [학과 비상시조치] = 표준교재 학과 「비상 시 조치 등」 / [학과 교통관제운영 n권] = 표준교재 학과 「교통관제운영」 / [CTC 매뉴얼] = FTS 「CTC 운영 매뉴얼」(2017) / [관제 제○조] = 철도교통관제 운영규정, [차량규칙 제○조] = 철도차량운전규칙, [도시규칙 제○조] = 도시철도운전규칙. 「세칙 제○조」 = 실무 운행선관리 교재에 실린 (한국철도공사) 열차운행선로 지장작업 업무세칙.

---

13. 평가 항목과 감점

과목 III은 다섯 항목 × 5점 = 25점이다. 평가서에는 III 과목의 구술 행이 **없다**(구술 행은 Ⅰ·Ⅱ·Ⅳ에만 있음) [실기평가서 III].

1. 지장작업 계획수립 (5점)

평가내용	감점
· 모든 조치 이행	0

평가내용	감점
· 선로일시사용중지와 각 열차사이 차단작업으로 구분하는 절차 미 시행	1
· 전차선 단전 및 장비운행이 필요한 작업인지 구분하는 절차 미 시행	1
· 열차운행계획과 작업과의 경합여부를 확인하고 작업시간대에 운행하는 열차의 운행조정내용을 결정하는 절차 미 시행	1
· DIA와 L/S표지판, T/G화면에 노트를 작성하여 교대 관제사도 작업내용을 알아볼 수 있도록 표기하는 절차 미 시행	1
· 지장작업 계획을 수립하는 경우 작업의 시행에 영향을 줄 수 있는 사항은 작업책임자를 통하여 정확하게 확인하고 중요사항은 인수인계하는 절차 미 시행	1

2. 전차선 단전 및 지장작업 시행 승인 (5점)

평가내용	감점
· 모든 조치 이행	0
· 지장작업이 시행될 구간에 열차 및 차량의 운행, 기타 특이사항이 없음을 확인하는 절차 미 시행	1
· 전차선단전이 동반되는 구간의 현장 역·소를 호출하여 단전에 따른 준비사항 확인 및 차량의 정비, 청소, 입고 등 단전준비가 완료되었음을 확인하는 절차 미 시행	1
· 전기운용자에게 전차선 단전준비가 완료되었음을 통보하고 전차선단전이 되었음을 전기운용자에게 통보받으면 단전관련 현장 역·소에 단전시각과 단전구간을 통보하고 통고받은 자의 직·성명을 기록하는 절차 미 시행	1
· 지장작업의 시행에 따른 운전취급상의 주의사항(차단장비관련, 단선 및 선로변경관련 운전허가증 발행, 작업자 주의사항, 운행열차 주의사항 등)을 통보하고 승인번호를 부여하는 절차 미 시행	1
· 역 조작취급을 위하여 L/S에서 LOCAL버튼을 누르고 현장 역·소로 제어권이 이관됨을 확인하고 지장작업의 시행을 DLP 및 L/S를 통하여 감시하는 절차 미 시행	1

3. 지장작업 중 열차통제 (5점)

평가내용	감점
· 모든 조치 이행	0
· 전차선단전이 시행된 구간의 열차진입 여부를 관할하는 역의 신호기는 정지를 현시하도록 지시하는 절차 미시행	1
· 전차선 단전과 관련이 없는 차량 및 열차(예, 디젤차량, 장비 등)의 경우도 신호현시 전 관제사의 지시를 받도록 하는 절차 미시행	1
· 작업구간의 인접선을 운행하는 열차에는 규정에 의한 속도준수 및 주의운전을 통보하는 절차 미 시행	1
· 장비가 투입되는 작업의 경우 장비의 작업위치를 파악하고 장비의 이동을 감시하며 작업으로 인하여 폐색방식 변경, 단선운전 및 선로변경 등이 이루어지는 경우 관제승인 및 주의사항은 열차운행 직전에 부여 하는 절차 미 시행	1
· 작업구간의 현장 역·소 및 열차의 운행이 규정을 준수하고 있는지 감시하는 절차 미 시행	1

4. 지장작업 완료 및 전차선 급전 (5점)

평가내용	감점
· 모든 조치 이행	0
· 작업이 완료되었다는 통보를 받으면 작업구간 내 장비 및 차량의 운행이 없는지 DLP 및 L/S를 통하여 확인하는 절차 미 시행	1
· 장비 및 차량의 운행 등이 없는 경우 안전하게 장비 및 작업자들이 현장철수를 완료하였는지 확인하고 전차선 단전관련 작업은 전차선 급전을 하여도 문제가 없는지 확인하는 절차 미 시행	1
· 작업완료시각을 현장 역·소의 운전취급자와 상호 기록하고 역 조작취급(LOCAL)을 CTC취급(CCM, AUTO)으로 전환하는 절차 미 시행	1
· 전차선 단전이 되어있는 구간의 현장 역·소 운전취급자로 부터 급전 준비가 완료되었음을 확인하여, 관련 내용을 전기운용자에게 통보하는 절차 미 시행	1
· 전기운용자로부터 급전이 완료되었다는 통보를 받으면 현장 역·소의 운전취급자에게 급전시각을 통보하고 급전에 따른 주박차량의 기관기동 및 열차의 출고를 지시하는 절차 미 시행	1

5. 최초열차 운행 (5점)

평가내용	감점
· 모든 조치 이행	0
· 열차운행선지장작업이 시행된 구간을 최초로 운행하는 열차를 통제하는 절차 미 시행	1
· 작업이 종료되었을 때 최초열차의 운행을 확인하도록 하고 있는 작업의 책임자에게 최초열차 운행상황을 면밀히 감시하도록 지시하는 절차 미 시행	1
· 현장 역·소의 운전취급자에게는 최초열차에 주의사항과 작업시행 이후 최초열차임을 통보하도록 지시하는 절차 미 시행	1
· 최초열차의 운행상황을 감시하고 작업구간을 통과한 이후 현장상태를 확인하는 절차 미 시행	1
· 이상 유무를 확인하여 작업책임자에게 내용을 통보하도록 현장 역·소 운전취급자에게 지시하는 절차 미 시행	1

> 평가서 감점 문장들은 실무 교재 제3장의 「업무 진행 순서」(3.2·3.4·3.5·3.6·3.8)와 거의 같은 문장이다. 그러니 그 순서를 외우면 감점 항목도 함께 외워진다 [실무 운행선관리 p.104·107·109-110·112·116].

14. 개념과 근거

1. 관제업무로서의 근거

- 관제업무의 범위: 「긴급한 선로작업을 포함한 열차운행선 지장작업에 대한 승인、조정、통제」 [관제 제7조].

- 관제기관은 선로작업 종사자에게 지시·통제할 수 있고 종사자는 따라야 한다 [관제 제14조①③]. 선로작업시행자는 작업구간·내용·시간·장비 이동방법을 바꿀 때 승인을 받는다 [관제 제15조③].
- 반드시 환호응답해야 하는 사항에 「선로작업 및 통행 방법 등 지시사항」이 들어 있다 [관제 제30조①].

2. 운전규칙의 근거

- 차량규칙 제30조: 작업 구간에는 작업 관계 차량 외의 열차를 진입시키지 않고, 작업 완료 후 「열차의 운행에 지장이 없는 지를 확인하고 열차를 운행」시킨다. 도시철도는 일시 사용중지한 선로를 「검사하고 시험운전을 하기 전에는 사용할 수 없다」 [도시규칙 제12조].
- 작업 때문에 하는 단선운전·폐색변경·서행은 운전정리(단선운행, 폐색구간 또는 폐색방식 변경, 임시서행)에 해당한다 [관제 제2조 13호].

3. 용어 정의 — 선로일시사용중지 vs 열차사이 차단작업(열간작업)

세칙 제3조에 있는 정의다 [실무 운행선관리 p.35-38].

- **선로작업**: 「철도보호지구 작업 중 철도차량 운행에 지장 또는 지장의 우려가 있는 작업으로서 차단작업과 열차사이차단작업을 말한다.」
- **차단작업**: 「철도차량운행시설물의 정상취급을 중지하거나 철도차량의 운행을 중지하면서 시행하는 작업」이다. 두 가지로 나뉜다.
  - 변경차단작업: 신설·철거 등으로 시설물을 새롭게 변경
  - 보수차단작업: 시설물이 변경되지 않는 유지보수·교체 등
- **열차사이차단작업**: 「정상적으로 열차가 운행하는 선로에서 열차와 열차 사이에 작업시행이 가능한 시간대가 있을 경우 관제사 승인(열차 사이 시간대별 차단작업 승인을 각각 부여하는 것을 말한다.)에 의해 시행하는 제17호의 차단작업으로 운전명령으로 사전에 시달된 시간 내에서 시행한다.」
- FTS L/S 표지판에는 [선로일시 사용중지]와 [열간작업]이 따로 있으므로 '각 열차 사이 차단작업'은 [열간작업] 표지판을 쓴다 [CTC 매뉴얼 4.1 p.36-38].

구분	선로일시사용중지	각 열차 사이 차단(열간작업)
성격	운행을 중지하고 시행하는 차단작업(운전명령 구분명)	정상 운행 선로에서 열차와 열차 사이 시간대에 하는 차단작업
승인	운전명령 + 당일 관제사 작업시행 승인	운전명령으로 시달된 시간 내, **열차 사이 시간대별로 각각** 관제사 승인
기록 특례	최초열차번호·통과시각(제40조③ 해당 작업)	작업시작 전 작업구간을 **마지막으로 통과하는 열차번호와 통과예정시각** 기록
L/S 표지판	[선로일시 사용중지]	[열간작업]

근거: [실무 운행선관리 p.35-36·65, CTC 매뉴얼 4.1]

4. 세칙 조문 (구술 답은 실전 장 참조)

- **제14조 인접선 서행**: 작업원 안전을 위해 인접선 열차의 속도제한이 필요하면 열차서행운전을 요청한다 [실무 운행선관리 p.48].
- **제17조 작업표찰**: 양 단 역장 또는 관제사는 역 제어판(CTC 콘솔 포함)에 「"작업 시행중" 등의 표찰을 게시하고, 작업 완료 후에는 철거」한다 [실무 운행선관리 p.49].
- 협의(제33조), 단전·급전(제36조), 작업시행 승인(제38조), 작업 지연(제39조), 작업완료(제40조), 작업완료 시각(제41조)은 실전 장 구술 답안과 아래 단계별 절차에 있다.

◆ 연결 포인트 **전기운용자·전기사령·급전사령·전력운영자는 같은 상대다**
III 대사에서는 평가서대로 「전기운용자」, IV에서는 교재대로 「전기사령」을 쓴다. 계획된 작업은 급 · 단전 협의서로 미리 협의하고, 사고 때의 단전은 협의서 없이 관제사가 요청·지시한다.
[자료 종합: 실무 운행선관리 p.37·67-68·105, 실무 비상시조치 p.103-104]

5. 로컬 전환·승인번호·DIA 기재의 근거

- 로컬취급으로 전환하는 사유: CTC 장치 고장, 폐색방식 변경, 「선로(전차선 포함)차단공사」, 신호보안장치 고장 조치·점검, 입환 등으로 CTC 취급이 곤란할 때 「관제권을 일시적으로 역 운전취급책임자에게 전환」 [학과 비상시조치 p.103-104].
- 실무 관제시스템 「제어권 변경」의 로컬취급 대상에 「일상 작업을 제외한 선로지장작업 시행의 경우(양 쪽역을 포함한 작업구간 내역)」가 있다 [실무 관제시스템 p.159-160].
- 다이어에는 선로 차단공사 시간, 단전·급전시각, 운행방식 변경을 「붉은색 펜으로 표기」하고 [학과 비상시조치 p.103], 「선로일시사용중지의 작업이 있는 구간은 작업시간에 맞도록 T/G에 노트를 설정」한다 [실무 관제시스템 p.152-153].
- XROIS 관제승인: 「차단작업 시 작업의 승인, 역 조작 취급의 승인 등 … XROIS를 통하여 승인번호를 부여」한다. 「관제승인번호를 부여한 경우 승인된 사항의 이행과정을 감시」한다 [실무 관제시스템 p.161-162].
  - 관제업무 승인사항 기록부: 승인번호는 「년간 일련번호」, 승인일시는 「최종협의 시각과 완료시각」 [학과 비상시조치 p.101-102].

---

15. 단계별 절차

표기: ① 관제사가 할 일 → ② FTS 조작 → ③ 통보·지시 대사 → ④ 근거.
대사는 교수님 대본 형식을 따른다. 호출 「○○역, 관제 이상!」 → 응답 「○○역 이상!」 → 지시 끝 「관제 이상!」 → 복창 「○○역 수신 이상!」. 승인번호는 「관제승인 ○호」로 말하고, 여러 곳에 한꺼번에 알릴 때는 「철도관제에서 알립니다.」로 시작한다.

1단계 — 지장작업 계획수립

① 관제사가 할 일

1. 지장작업이 시행되기 「상당 시간 전에 관할구역의 지장작업 계획을 수립」한다. 운전명령은 XROIS·업무 포털·메일(시행전달부)로 확인한다 [실무 운행선관리 p.101·104].
2. **[감점①]** 지장작업을 「선로일시사용중지와 각 열사이 차단작업으로 구분」한다 [실무 운행선관리 p.104].
3. **[감점②]** 「전차선 단전이 필요한 작업과 단전이 필요 없는 작업」, 「장비운행이 필요한 작업과 장비운행이 필요 없는 작업」으로 구분한다 [실무 운행선관리 p.104].
4. **[감점③]** 「열차운행계획과 작업과의 경합여부를 확인」한다. 경합하는 작업은 공문을 재확인하고 「선임 관제사 보고 및 본사 관제운영실과 작업시행여부를 협의」한다 [실무 운행선관리 p.104].
5. **[감점③]** 시행이 결정되면 「작업시간대에 운행하는 열차의 운행조정내용을 결정하여 관련 역・소에 전달」한다 [실무 운행선관리 p.104].
6. 단전 작업이면 전기운용자와 「작업시작 상당시간 전에 협의」한다. 급·단전 협의서를 운전명령과 대조하고, 단전시간과 경합하는 열차를 확인한 뒤 서명 날인한다 [실무 운행선관리 p.105-106].
7. 장비 작업이면 장비 유치역을 확인하고, 이동용 열차번호·스케줄을 작성해 현장 역·소에 통보한다. 이동순서는 「가급적 작업에 투입되는 순서에 부합하도록」 조정한다 [실무 운행선관리 p.114].
8. **[감점④]** 「DIA와 L/S표지판, T/G화면에 노트를 작성하여 교대 관제사도 작업내용을 알아볼 수 있도록 표기」한다 [실무 운행선관리 p.104].
9. **[감점⑤]** 「작업의 시행에 영향을 줄 수 있는 사항은 작업책임자를 통하여 정확하게 확인하고 중요사항은 인수인계」한다 [실무 운행선관리 p.104]. 협의서 작성 뒤 변동사항(임시열차, 단전구간·시간 변경 등)이 생기면 즉시 통보하고 재협의한다 [실무 운행선관리 p.102].

② FTS 조작

- **L/S 표지판**: L/S 화면에서 오른쪽 마우스 → [L/S 표지판 설정] → 작업 종류에 맞는 항목을 고른다 [CTC 매뉴얼 4.1 p.36-38; 학과 교통관제운영 3권 p.400].
  - 고를 수 있는 항목: [선로일시 사용중지] / [열간작업] / [전차선단전] / [폐색방식변경] / [서행속도표시] / [사용자 입력]
  - [서행속도표시]: 「서행표시란 부분을 더블 클릭한 후 속도를 입력」한다.
  - [사용자 입력]: 「더블 클릭한 후 선로지장작업(보수작업)에 대한 내용을 입력」한다.
  - 원하는 위치로 옮긴 뒤 오른쪽 클릭 → 고정한다.
  - 표지판 기능: 「선로지장작업(보수작업)에 작업일시 및 작업궤도회로 정보 및 서행표시 등을 표시」한다.
- **T/G 노트**: 열차그래프 메인메뉴 [편집] → [노트편집] → 노트정보관리 → [새노트작성] → 노트종류·글자크기·표시기간·표시구간·리마인더·노트제목·노트내용 입력 → [확인]. 수정은 [노트수정] 또는 노트 선택 후 F5로 한다 [CTC 매뉴얼 9.3 노트편집 p.125-128].
  - 노트 기능: 「어떤구간에 대한 공사내용이나 중요한 내용에 대해서 열차그래프 안에 메시지 박스형식으로 표시」한다.
- **운행조정이 필요할 때**: Ⅰ과목의 온라인 열차스케줄 수정·운휴를 쓴다. 해당 조작은 (제3장 참조)이다.
- **DIA(종이)**: 작업시간·단전·급전 예정시각·운행방식 변경을 붉은색으로 기입한다 [실무 관제시스템 p.152; 학과 비상시조치 p.103].

③ 통보·지시 대사

- (관) 「○○역, 관제 이상!」 → (역) 「○○역 이상!」
- (관) 「금일 ○○시 ○○분부터 ○○시 ○○분까지 ○○~○○역간 ○선 선로일시사용중지 작업 있습니다. 전차선 단전 동반, 장비 투입 작업입니다. 작업시간대 ○○열차는 ○○로 운행조정합니다. 작업책임자 통해 장비 운행순서와 특이사항 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!」 → (역) 「○○역 수신 이상!」
- 교대 시 인계: 「○○~○○역간 ○○시 ○○분 지장작업, L/S 표지판·T/G 노트 설정 완료, 단전 예정 ○○시 ○○분입니다.」

④ **근거**: [실기평가서 III-1], [실무 운행선관리 p.101-106·114], [관제 제15조①③], [학과 비상시조치 p.104 4.5 가], [CTC 매뉴얼 4.1, 9.3]

◆ 연결 포인트 **계획수립에서 나눈 구분이 그대로 L/S 표지판 종류가 된다**

감점①의 구분은 [선로일시 사용중지]/[열간작업], 감점②의 단전 구분은 [전차선단전] 표지판에 대응한다. 구분을 말로만 하지 말고 고른 표지판을 화면에 남겨야 감점④(DIA·L/S 표지판·T/G 노트)까지 채워진다.

[자료 종합: 실기평가서 III, CTC 매뉴얼 4.1, 실무 운행선관리 p.104]

◆ 경합 작업은 한 줄 보고한다

교재 p.104의 「선임관제사 보고 및 본사 관제운영실과 작업시행여부를 협의」는 감점 줄에 없지만, 운행조정이 필요한 경합 작업이면 IV 대본처럼 「관제팀장님! 관제운영실! … 하겠습니다」로 한 줄 보고한다.

[자료 종합: 실무 운행선관리 p.104, 대본 01·02]

2단계 — 전차선 단전 및 지장작업 시행 승인

① 관제사가 할 일

1. 시행시간이 임박하면 「작업 구간의 열차운행상황을 확인」한다 [실무 운행선관리 p.107].
2. **[감점①]** 「지장작업이 시행될 구간에 열차 및 차량의 운행, 기타 특이사항이 없음을 확인」한다 [실무 운행선관리 p.107]. 단전 구간이면 「운행중인 전기차가 없음」도 확인한다 [실무 운행선관리 p.108; 세칙 제36조].
3. **[감점②]** 단전이 동반되는 구간의 현장 역·소를 호출해 「단전에 따른 준비사항」을 확인한다. 「차량의 정비, 청소, 입고 등 단전준비가 완료되었음」도 확인한다 [실무 운행선관리 p.107]. 주박·반복사용 열차가 단전의 영향을 받는지 확인하고, 집전장치 하강·정비·청소·열차번호 입력을 완료시킨다 [실무 관제시스템 p.164].
4. **[감점③]** 「전기운용자에게 전차선 단전준비가 완료되었음을 통보」한다 [실무 운행선관리 p.107]. 단전 시작시각과 급전 예정시각을 「전기운용자와 관련 역장 및 철도운행안전관리자에게 통보」한다 [실무 운행선관리 p.108].
5. **[감점③]** 「전차선단전이 되었음을 전기운용자에게 통보받으면 단전 관련 현장 역、소에 단전시각과 단전구간을 통보하고 통고받은 자의 직、성명을 기록」한다 [실무 운행선관리 p.107]. 역장에게는 「단전구간으로 전기차등이 운행하지 않도록 지시」한다 [실무 운행선관리 p.108].
6. 역장이 작업승인을 요청하면 「철도운행안전협의서와 열차운행상황을 확인」한다. 사전점검 항목에 이상이 없을 때만 승인한다 [실무 운행선관리 p.108; 세칙 제38조②].
7. 「XROIS에서 역 조작취급(LOCAL) 승인번호와 작업승인번호를 채번한 후 작업협의를 한 작업관할 역、소를 호출」한다 [실무 운행선관리 p.107].
8. **[감점④]** 「운전취급상의 주의사항(차단장비관련, 단선 및 선로변경관련 운전허가증 발행, 작업자 주의사항, 운행열차 주의사항 등)을 통보하고 승인번호를 부여」한다 [실무 운행선관리 p.107]. 승인 내용은 관제업무 승인사항 기록부에 기록한다 [실무 운행선관리 p.109 <그림3-5>; 학과 비상시조치 p.101-102].

9. **[감점⑤]** 「작업승인 전 관제사는 역장에게 제어모드를 로컬모드로 승인하고 전환」 한다 [실무 운행선관리 p.108]. 「L/S에서 LOCAL버튼을 누르고 현장 역ㆍ소로 제어권이 이관됨을 확인」 한다 [실무 운행선관리 p.107].
10. **[감점⑤]** 「지장작업의 시행을 DLP 및 L/S를 통하여 감시」 한다 [실무 운행선관리 p.107]. 작업시간 동안 「L/S 표시판에 선로차단작업구간이 표시되도록 조치」 하고, 종료되면 해제한다 [실무 운행선관리 p.108].

② FTS 조작

- **LOCAL 이관**: L/S에서 해당 역 [LOCAL] 선택 → 제어확인 메시지 [예] [CTC 매뉴얼 2.5 p.14-15].
  - 「LOCAL MODE 전환 시 현장에서 제어권을 받지 않을 시 제어권은 넘어가지 않는다.」 → 반드시 현장이 받았는지 확인한다.
  - MMI에서는 [제어역리스트] 역 선택 → [제어종류선택] 역제어모드 → [제어모드] LOCAL → [확인]으로 한다 [CTC 매뉴얼 2.5 p.16].
- **전환 절차**: 관제사와 현장역 운전취급자가 「전화로 협의, 확인」 한 뒤 전환취급하고, 현장이 Local을 선택해야 이관된다 [학과 교통관제운영 3권 p.370].
- **L/S 표지판 확인**: 단전을 확인한 뒤 [전차선단전] 표지판, 작업 종류에 맞는 [선로일시 사용중지]/[열간작업] 표지판, 필요하면 [폐색방식변경]·[서행속도표시] 표지판이 작업구간에 표시·고정되어 있는지 확인한다 [CTC 매뉴얼 4.1].
- **DLP·L/S 감시**: 작업구간 궤도점유, 신호·선로전환기 상태, 역 모드 표시(AUTO/CCM/LOCAL)를 본다 [CTC 매뉴얼 2.5; 학과 교통관제운영 3권 p.369-370].
- **승인번호**: 실무 교재는 XROIS에서 채번하지만, FTS 시험에서는 승인번호를 **구두로** 부여한다. 교수님 자료의 형식은 「시간: ○○시부터 ○○시까지 / 목적: 긴급점검을 위해 / 승인번호 부여: 관제승인 1호로 Local 취급」 이다. 부여한 번호는 기록해 두고, 같은 상황에서 다음 승인은 번호를 이어 붙인다. [교수님 자료]

③ 통보·지시 대사

- (단전 준비 확인) (관) 「○○역, 관제 이상!」 → (역) 「○○역 이상!」 → (관) 「○○시 ○○분 ○○SS~○○SP 구간 전차선 단전 예정입니다. 해당 구간 주박차량 정비·청소·입고 완료되었습니까? 관제 이상!」 → (역) 「정비·청소·입고 완료되었습니다. 이상!」
- (전기운용자에게) (관) 「전기운용자, 관제 이상!」 → 「○○SS~○○SP 구간 단전준비 완료되었습니다. 단전 바랍니다. 관제 이상!」 → (전기운용자) 「수신 이상!」
- (단전 통보·기록) (관) 「○○역, 관제 이상! ○○SS~○○SP 구간 ○○시 ○○분 단전되었습니다. 단전구간으로 전기차 운행하지 않도록 하시고, 통고받은 분 직·성명 말씀해 주세요. 관제 이상!」 → (역) 「역무주임 ○○○, 수신 이상!」 → 직·성명을 기록한다.
- 대사의 「○○SS~○○SP」는 구간을 읽는 예시 표기다. 실제 단전구간·선별은 급·단전 협의서와 전기운용자 확인에 따른다.
- (작업 승인) (관) 「○○역, 관제 이상! ○○~○○역간 ○선 선로일시사용중지 작업, 관제승인 ○호로 승인합니다. 작업시간 ○○시 ○○분부터 ○○시 ○○분까지입니다. 차단장비 ○○호 ○○역 출발, ○선 단선운전 운전허가증 발행, 인접선 열차 ○○키로 서행, 열차감시원 배치 확인 바랍니다. 역 조작취급은 관제승인 ○호로 Local 취급합니다. 관제 이상!」 → (역) 「○○역 수신 이상!」 → 상대 복창을 끝까지 듣고 확인한다. [관제 제30조③]

④ **근거**: [실기평가서 III-2], [실무 운행선관리 p.107-109], [세칙 제36조·제38조, 실무 운행선관리 p.67-70], [학과 비상시조치 p.103-104], [CTC 매뉴얼 2.5], [학과 교통관제운영 3권 p.369-371]

> **◆ 연결 포인트** **승인번호: 교재는 연간 일련번호, 시험 대사는 상황마다 1호부터**
> 교재 p.107은 「LOCAL 승인번호」와 「작업승인번호」를 따로 채번하므로, FTS 2단계에서는 작업 승인과 Local 취급 승인에 번호가 하나씩, 모두 두 개 나와야 한다.
> 시험 대사는 대본 방식(1호부터)을 쓰고, 구술에서 기록부를 물으면 연간 일련번호라고 답한다.
> [자료 종합: 학과 비상시조치 p.101-102, 실무 운행선관리 p.107, 대본 01~06]

3단계 — 지장작업 중 열차통제

① 관제사가 할 일

1. 「지장작업이 시행되는 구간의 열차 및 차량운행을 통제」 한다 [실무 운행선관리 p.109].
2. **[감점①]** 「전차선단전이 시행된 구간의 열차진입 여부를 관할하는 역의 신호기는 정지를 현시하도록 지시」 한다 [실무 운행선관리 p.109]. 실무 관제시스템은 「단전구간으로 전기차의 진입을 차단하도록 현장 역·소 운전취급자에게 지시하거나 직접 정지신호를 현시」 하라고 쓴다 [실무 관제시스템 p.164].
3. **[감점②]** 「전차선 단전과 관련이 없는 차량 및 열차 (예, 디젤차량, 장비 등)의 경우도 신호 표시 전 관제사의 지시를 받도록」 한다 [실무 운행선관리 p.109].
4. **[감점③]** 「작업구간의 인접선을 운행하는 열차에는 규정에 의한 속도준수 및 주의운전을 통보」 한다 [실무 운행선관리 p.110; 세칙 제14조 p.48].
5. **[감점④]** 장비 투입 작업이면 「장비의 작업위치를 파악하고 장비의 이동을 감시」 한다 [실무 운행선관리 p.110]. 차단장비 운행 통보를 받으면 열차운행상황을 확인하고, 「이동지점을 명확히 지시」 하고 복창시킨다(고속선 기준). 과주에 대비해 전·후방 진로를 확보한다 [실무 운행선관리 p.114-115].
6. **[감점④]** 「폐색방식 변경, 단선운전 및 선로변경 등이 이루어지는 경우 관제승인 및 주의사항은 열차운행 직전에 부여」 한다 [실무 운행선관리 p.110].
7. **[감점⑤]** 「작업구간의 현장 역、소 및 열차의 운행이 규정을 준수하고 있는지 감시」 한다 [실무 운행선관리 p.110]. 위규취급이 있으면 「즉시 시정을 지시」 한다 [실무 관제시스템 p.155].
8. 작업기간 중에는 관계역과 수시로 운전정보를 교환하고 양단역장과 통신을 유지한다 [학과 비상시조치 p.155-156].
9. **긴급상황이 생기면** [실무 운행선관리 p.110-111]
   - 가. 「우선적으로 열차방호조치 시행여부를 확인」
   - 나. 「위험개소로 진입하는 열차를 운행중지」
   - 다. 관련사령에 통보
   - 라. 위험요인이 완전히 해소됐다는 보고를 받기 전에는 작업 계속이나 운행 재개를 하지 못하게 한다.
   - 운행선을 지장하는 경우에는 해당 열차를 즉시 운행중지시키고, 인접선 운행열차 방호조치를 하고, 관제운영실장에게 보고한다.
10. 작업연장 요청을 받으면 지연사유를 확인하고, 작업내용·소요시간·종료예정시각을 협의해 연장승인을 한다. 관련사령·관제운영실에 통보하고, 인접 역장을 시켜 승무원에게 통고하게 한다 [실무 운행선관리 p.113; 세칙 제

39조 p.70].

② FTS 조작

- 작업구간이 LOCAL이면 신호 취급은 현장이 한다. 관제사는 L/S에서 해당 역 신호기 정지 현시·진로 상태를 **감시**하고 지시한다.
- 작업구간 밖 CCM 역의 신호를 직접 정지시킬 때: CCM 모드에서 진행 상태인 [신호기] 선택 → 신호기 정지 [CTC 매뉴얼 2.2 신호기 정지 p.7]. 이 조작의 세부 절차는 제4장 참조.
- 인접선 서행은 [서행속도표시] 표지판으로 표시한다. 폐색방식 변경은 [폐색방식변경] 표지판으로 표시한다 [CTC 매뉴얼 4.1].
- DLP·L/S로 장비 위치(궤도점유)와 이동을 계속 감시한다 [실무 운행선관리 p.110·115].

③ 통보·지시 대사

- (신호 정지) (관) 「○○역, 관제 이상! 단전구간 진입 ○○ 신호기 정지 유지 바랍니다. 디젤차·장비도 신호 현시 전 관제 지시 받고 취급하시기 바랍니다. 관제 이상!」 → (역) 「○○역 수신 이상!」
- (인접선 열차) (관) 「○○열차, 관제 이상!」 → (기) 「○○열차 이상!」 → (관) 「○○~○○역간 ○선 작업 중입니다. 인접선 ○○키로 이하 준수하시고, 작업원 있으니 주의운전 하시기 바랍니다. 관제 이상!」 → (기) 「○○열차 수신 이상!」
- (운행 직전 승인) (관) 「○○역, 관제 이상! ○○열차 관제승인 ○호로 ○선 단선운전 합니다. 운전허가증 발행 후 출발시키기 바랍니다. 관제 이상!」 → (역) 「○○역 수신 이상!」

④ 근거: [실기평가서 III-3], [실무 운행선관리 p.109-111·113-115], [세칙 제14조·제20조·제39조], [학과 비상시조치 p.155-162], [차량규칙 제30조①]

◆ 연결 포인트 **「관제승인은 열차운행 직전에」는 IV 대본의 출발 지시 형식이다**

작업 때문에 단선운전·선로변경을 할 때는 IV 대본처럼 관계 역 통보(「각 역은 … 관제승인 ○호로 …」) → 해당 열차에 출발 직전 같은 승인번호·주의사항 → 「신호 확인 출발」 순으로 말하면 감점④를 채운다.

[자료 종합: 실기평가서 III-3, 실무 운행선관리 p.110, 대본 01·03·04·05]

4단계 — 지장작업 완료 및 전차선 급전

① 관제사가 할 일

1. **[감점①]** 「작업이 완료되었다는 통보를 받으면 작업구간 내 장비 및 차량의 운행이 없는지 DLP 및 L/S를 통하여 확인」 한다 [실무 운행선관리 p.112].
2. **[감점②]** 「안전하게 장비 및 작업자들이 현장철수를 완료하였는지 확인」 한다 [실무 운행선관리 p.112]. 기준은 작업완료 시각 기준(작업원·장비 철수, 차단장비 도착, 정상기능 확보)이다 [세칙 제41조 p.71-72].
3. **[감점②]** 「전차선 단전관련 작업은 전차선 급전을 하여도 문제가 없는지 확인」 한다 [실무 운행선관리 p.112].
4. **[감점③]** 「작업완료시각을 현장 역ㆍ소의 운전취급자와 상호 기록」 한다. 이어 「역 조작취급(LOCAL)을 CTC취급(CCM, AUTO)으로 전환」 한다 [실무 운행선관리 p.112].
5. **[감점④]** 「전차선 단전이 되어있는 구간의 현장 역ㆍ소 운전취급자로 부터 급전 준비가 완료되었음을 확인하여, 관련 내용을 전기운용자에게 통보」 한다 [실무 운행선관리 p.112].

6. **[감점⑤]** 「전기운용자로부터 급전이 완료되었다는 통보를 받으면 현장 역·소의 운전취급자에게 급전시각을 통보하고 급전에 따른 주박차량의 기관기동 및 열차의 출고를 지시」 한다 [실무 운행선관리 p.112]. 세칙은 「전기차량 운행에 지장이 없음을 알려야 한다」 고 쓴다 [세칙 제36조 p.68].
7. 「지장작업의 완료 및 전차선 급전 이후 열차운행상황을 감시」 한다 [실무 운행선관리 p.112]. 급전 상태는 전차선로 가압정보 모니터로 확인할 수 있다 [실무 운행선관리 p.113 <그림3-7>].
8. 작업이 끝나면 장비 유치역을 확인하고, 이동할 열차번호·스케줄을 작성해 통보한다 [실무 운행선관리 p.114].
9. L/S 표지판과 「작업 시행중」 표찰을 철거한다 [실무 운행선관리 p.108; 세칙 제17조 p.49].

② **FTS 조작**

- **LOCAL → CCM**: 먼저 현장과 전화로 협의한다. 「LOCAL MODE에서 CCM 모드로 전환할 경우는 현장에서 관제실로 제어권을 넘겨주어야 한다」 [CTC 매뉴얼 2.5 p.15].
  - FTS 조작: L/S [CCM] → [예] → (자동진로 운영 역이면) [AUTO] → [예]. 「AUTO MODE는 CCM 모드일 때만 전환이 가능」 하다 [CTC 매뉴얼 2.5 p.15].
- **L/S 표지판 삭제**: 표지판 [X] → 삭제확인 [예]. 「선로지장작업(보수작업)이 끝나거나 삭제시키려면」 이렇게 한다 [CTC 매뉴얼 4.1 p.38].
  - [전차선단전] 표지판은 급전이 완료된 뒤에 삭제한다(교재 규정 없음).
- **T/G 노트**: 필요하면 완료 사실을 적어 노트를 수정하거나 표시기간을 종료한다 [CTC 매뉴얼 9.3].
- **DIA**: 실제 작업완료시각, 단전·급전시각을 기입한다 [학과 비상시조치 p.103].

③ **통보·지시 대사**

- (관) 「○○역, 관제 이상!」 → (역) 「○○역 이상!」 → (관) 「작업완료 통보 받았습니다. 작업원·장비 철수 완료, 차단장비 ○○역 도착 확인되었습니까? 관제 이상!」 → (역) 「철수 완료, 차단장비 도착 확인되었습니다. 이상!」 → (관) 「작업완료시각 ○○시 ○○분으로 상호 기록합니다. 제어권 관제로 넘겨 주시기 바랍니다. 관제 이상!」 → L/S [CCM] → [AUTO], 「○○역 CCM 전환, AUTO 전환. 확인!」
- (급전 요청) (관) 「전기운용자, 관제 이상! ○○SS~○○SP 구간 작업 완료, 현장 역 급전준비 완료되었습니다. 급전 바랍니다. 관제 이상!」
- (급전 통보) (관) 「○○역, 관제 이상! ○○시 ○○분 급전 완료되었습니다. 주박차량 기동하시고 ○○열차 출고 준비 바랍니다. 관제 이상!」 → (역) 「○○역 수신 이상!」

④ **근거**: [실기평가서 III-4], [실무 운행선관리 p.112-114], [세칙 제36조·제40조·제41조], [CTC 매뉴얼 2.5·4.1], [학과 교통관제운영 3권 p.369-371], [학과 비상시조치 p.159-160]

◆ 연결 포인트 **작업완료시각과 급전시각은 협의서의 다른 칸이다**

감점③(작업완료시각 상호 기록)과 감점⑤(급전시각 통보)는 협의서의 다른 칸(⑨·⑩항)에 적는 다른 기록이다.
실기 대사는 평가서 순서대로 하고, 구술에서 작업완료 시각 기준(26년 1·2·3차 출제)을 물으면 제41조로 답한다.
[자료 종합: 실무 운행선관리 p.64·71-72·112, 실기평가서 III-4, 운행선관리 요약 26년 출제 표시]

5단계 — 최초열차 운행

① 관제사가 할 일

1. **[감점①]** 「열차운행선지장작업이 시행된 구간을 최초로 운행하는 열차를 통제」 한다 [실무 운행선관리 p.116]. 규칙상 작업이 완료되면 「열차의 운행에 지장이 없는 지를 확인하고 열차를 운행」 시켜야 한다 [차량규칙 제30조②]. 도시철도는 일시 사용중지한 선로를 「검사하고 시험운전을 하기 전에는 사용할 수 없다」 [도시규칙 제12조].
2. **[감점②]** 「작업이 종료되었을 때 최초열차의 운행을 확인하도록 하고 있는 작업의 책임자」에게 「최초열차 운행상황을 면밀히 감시하도록」 지시한다 [실무 운행선관리 p.116]. 대상 작업은 레일·침목 연속 교환, 선로전환기 교환, 전차선로 개량, 신호보안장치 변경 등이다 [세칙 제40조③ p.71].
3. **[감점③]** 「현장 역·소의 운전취급자에게는 최초열차에 주의사항과 작업시행 이후 최초열차임을 통보하도록」 한다 [실무 운행선관리 p.116].
   - 세칙: 역장과 최근 인접역장은 「"작업 완료 후 최초열차"임을 통보하는 무선통화」를 한다. 단전 작업이면 「전기차량 충당 최초열차의 승무원과도」 한다 [세칙 제40조② p.70].
4. **[감점④]** 「최초열차의 운행상황을 감시하고 작업구간을 통과한 이후 현장상태를 확인」 한다 [실무 운행선관리 p.116].
5. **[감점⑤]** 「이상 유무를 확인하여 작업책임자에게 내용을 통보하도록 현장 역·소 운전취급자에게 지시」 한다 [실무 운행선관리 p.116]. 역장은 결과를 철도운행안전협의서에 기록한다 [세칙 제40조③].
6. 이상이 없으면 「열차정상운행 통제」로 돌아간다 [학과 비상시조치 p.156·158·160].

② FTS 조작

- T/G·L/S로 작업구간 다음 첫 열차(최초열차)를 특정한다. 열차번호를 확인한다(제4장 열차번호 조회 참조).
- 선도관제처럼 해당 열차가 작업구간을 통과할 때까지 L/S·DLP로 궤도점유 진행과 지연·정차 여부를 연속 감시한다. 선도관제의 개념은 「특별한 관심이 필요한 열차」의 「운행이 담당 관할구간을 벗어날 때까지」 계속하는 것이다 [실무 관제시스템 p.164].
- 협의서 기록사항: ⑪항에 최초열차번호·통과시각을 기록한다(열차사이 차단은 마지막 통과열차) [실무 운행선관리 p.65].

③ 통보·지시 대사

- (관) 「○○역, 관제 이상! ○○열차가 ○○~○○역간 작업 완료 후 최초열차입니다. 기관사에게 작업 후 최초열차임과 주의운전을 통보하시고, 작업책임자에게는 최초열차 통과상태를 면밀히 감시하도록 하시기 바랍니다. 관제 이상!」 → (역) 「○○역 수신 이상!」
- (통과 후) (관) 「○○역, 관제 이상! ○○열차 작업구간 통과 확인했습니다. 현장 이상 유무 확인하시고, 결과는 작업책임자에게 통보 바랍니다. 관제 이상!」 → (역) 「○○역 수신 이상!」

④ **근거**: [실기평가서 III-5], [실무 운행선관리 p.116·118], [세칙 제40조 p.70-71], [차량규칙 제30조②], [도시규칙 제12조]

---

16. 시험구간 적용 메모

1. **LOCAL 이관 단위**: 로컬취급 범위는 「양쪽역을 포함한 작업구간 내역」이다. 예를 들어 구로~금천구청 사이 작업이면 양 끝 역을 모두 LOCAL로 넘기고 확인한다 [실무 관제시스템 p.160].
2. **단전구간 통보**: 운전명령은 단전구간을 「00SS~00SP」, 단전 선로를 상선·하선·상하선으로 적는다. L/S의 SS·SP 표지(서울·노량진·안양 SP, 구로·군포 SS)는 구간을 읽는 기준점이며, 통보는 급·단전 협의서에 적힌 구간과 선별을 그대로 말한다(「구로SS~노량진SP 상선」 꼴) [실무 운행선관리 p.64].
3. **서울역~남영, 지하청량리~청량리 경계**: 운영기관·전기방식(교류/직류)·열차무선 채널이 바뀌는 곳이다. 작업·단전 구간이 이 경계에 걸치면 양측에 통보·협의하고, 교류 SS·SP 구간과 지하 직류 구간을 섞어 말하지 않는다. 경계를 넘는 열차에 통보할 일은 경계 통과 전에 한다 [학과 시스템일반 p.34·329].
4. **지하구간**: FTS L/S에서 지하구간도 AUTO/CCM/LOCAL로 취급하므로 LOCAL 이관·복귀 조작은 지상구간과 같다. 규정 근거는 도시규칙 제12조·제41조를 함께 말한다.
5. **두 운영기관의 경계 = 서울역(서울~남영)**
   - 1호선의 철도공사·서울지하철 열차번호 교환장치(TNI) 설치 구간은 「서울역과 남영역, 청량리역과 회기역 사이」다 [학과 교통관제운영 2권 p.228]. TNI는 「철도공사 노선과 서울지하철 노선이 연결되는 지점」에서 번호를 중계한다 [학과 교통관제운영 2권 p.227-228].
6. **교직절연구간과 무선채널 자동절체 (서울역·청량리 경계)**
   - 1호선은 개통 때부터 철도청 구간(서울~수원·인천)은 AC 25kV, 서울시 지하철 구간(지하서울역~지하청량리역)은 DC 1,500V로 운행했다. 두 구간을 잇기 위해 66m 길이의 「교·직 절연구간」을 두었다. [학과 시스템일반 p.8·34]
   - 설치장소: 경원선(1호선) **회기~지하청량리**, 경인선(1호선) **지하서울역~남영**(과천선은 남태령~선바위). 전철전력 현황표는 같은 곳을 「서울역~남영역간」, 「지하청량리역~청량리역간」 직류/교류 66m로 적는다. [학과 시스템일반 p.34·278]
   - 그러므로 시험구간의 지상↔지하 경계(서울역~남영, 지하청량리~청량리)는 운영기관 경계, 전기방식 경계(AC↔DC), 무선채널 경계가 겹치는 곳이다. 단전구간을 정할 때 교류 SS·SP 구간과 지하 직류 구간을 섞어 말하지 않는다.
   - 교직절연구간은 수동으로 Notch off한 뒤 교직절환스위치를 조작하고 타행으로 통과한다. 전동차가 교·직 절연구간에 정차해 퇴행해야 하면 기관사가 관제에 보고해 **퇴행 승인**을 받는다(25km/h 이하). [학과 시스템일반 p.280-281]
   - **열차무선 채널**: 철도공사(AC) 구간의 평상시 운용 채널은 1번, 서울메트로(DC) 구간은 4번이다. 교류구간에서 직류구간으로 들어가면 전동차 무전기(Control Head)가 **1번 → 4번으로 자동절체**되어 해당 관제와 통화한다. 지하 구간에서 1호선 전동차는 관제채널 4번으로 직접 호출한다. [학과 시스템일반 p.324·329]
   - 그러므로 서울역 경계를 넘는 열차에 통보할 일이 있으면 경계 통과 전에 미리 통보하거나, 경계 너머 관제(서울교통공사)에 통보를 의뢰한다. 이 운용은 이 교재의 정리다.

---

17. 예상 구술 문항과 답안

> 평가서 III에는 구술 배점이 없다. 아래는 단원평가 문제와 본문으로 대비하는 문항이다(II·IV 구술에서 나올 수 있음).

Q1. 야간 지장작업 종료 후 최초 운행열차 운행 전 확인사항은? (단원평가)

- 지장작업이 시행된 구간을 최초로 운행하는 열차를 통제한다.
- 최초열차 운행을 확인하는 작업책임자에게 최초열차 운행상황을 면밀히 감시하게 한다.
- 현장 역·소 운전취급자를 시켜 최초열차에 주의사항과 「작업시행 이후 최초열차」임을 통보하게 한다.
- 최초열차 운행을 감시하고, 작업구간 통과 후 현장상태를 확인한다.
- 이상 유무를 확인해 작업책임자에게 통보하도록 역·소 운전취급자에게 지시한다.

[실무 운행선관리 p.116·118]

Q2. 야간 지장작업에 투입된 장비의 유치 및 이동 관련 업무는? (단원평가)

- 장비 이동을 통제한다.
- 문서 열람·계획 수립 단계에서 유치역을 확인한다.
- 유치역→작업관할역 이동용 열차번호·스케줄을 작성해 통보한다.
- 이동순서는 투입 순서에 맞추고, 일반열차 운행에 지장을 받지 않는 범위에서 설정한다.
- 이동 중에는 역·소 운전취급과 궤도 이상 유무를 감시한다. 작업 중에도 장비 이동과 운전취급을 감시한다.
- 작업이 끝나면 유치역 확인 → 열차번호·스케줄 작성·통보.

[실무 운행선관리 p.114·118]

오르페이아의 한마디 (`・ω・´)ゞ

LOCAL로 넘겼으면 반드시 CCM·AUTO로 되찾아 오기. 단전했으면 급전, 작업했으면 최초열차까지가 한 세트예요. 「계획하고 · 끊고 · 지키고 · 잇고 · 첫차 본다」 다섯 박자로 기억하세요.

6장 IV 비상 시 조치

학습목표

1. 다섯 가지 사고 상황에서 공통 조치 뼈대를 순서대로 시행한다
2. 상황별로 달라지는 조치(구호·소화·구원·회송)를 구분한다
3. 구술 예시 10문항에 근거를 들어 답한다

1. 대본 공통 흐름

교수님 대본 네 편(선로침수·열차충돌 2편·사상사고)은 사고 종류가 달라도 같은 뼈대를 따른다. 이 뼈대는 교재 SOP 「사고전개/초동조치 시나리오」 시간대와 겹친다. 순서는 SOP를 따르고 속도는 대본(6~12분)을 따른다.

순서	대본 단계	대본 번호 (01 침수 / 02 동묘앞 / 03 석수 / 04 금정)	SOP 시간대	교재 SOP 항목
①	상황수보 (복명복창)	1 / 1 / 1 / 1	H+0분	사고발생 수보
②	열차방호, 인접선·후속·선행 열차 통제	1·3·4 / 1·3·4 / 2·4~6 / 2~5	H+0분	전 열차 상황통보 및 운행 통제(열차방호) - 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지
③	전 열차 방송 (「관제지시에 따라 주시고」)	2 / 2 / 3 / 3	H+0분	전 열차 상황통보
④	역에 초기대응팀 출동·112/119 지원요청	5 / 5 / 7 / 6	황금시간 (~H+5분)	승객 구호조치 및 대피유도 지시, 119·112 지원요청, 상황인지 즉시 초기대응팀 가동
⑤	전파/보고: 「비상! 비상! 비상!」, 관제팀장·관제운영실	6 / 6 / 8 / 7	황금시간 (~H+5분)	대내·외 상황전파 및 보고
⑥	안내방송 지시 (타 교통수단 이용)	7 / 7 / 9 / 8	H+5분 ~H+30분	열차이용 정보제공(안내방송 등)
⑦	현장확인 ❶사상자 ❷차량상태 ❸인접선 지장 (기관사 → 사고복구반 교차확인)	8·9 / 8~10 / 10~12 / 9·10	H+5분 ~H+30분	피해사항 파악, 현장사고수습본부 가동
⑧	운행선 변경·단선지령식, 구원, 회송	12~15 / 13~22·24~25 / 16~24·26~27 / 15~20	H+5분 ~H+2시간	열차운행 통제 및 운전정리, 타교통 이용 일제방송
⑨	최초열차 주의운전 (인접선 재개 때, 복구 후 재개 때)	11·21 / 12 / 14 / 12·17	H+2시간~	사고복구 완료 확인(현장책임자), 열차운행 재개 지시
⑩	복구완료(복귀) 방송·보고	20~22 / 26·27 / 28 / 21	상황종료	운행재개 안내방송, 최종 상황보고

표를 읽을 때 세 가지를 기억한다.

- **인접선 재개가 앞당겨진다.** SOP에서 「열차운행 재개 지시」는 H+2시간 이후 단계지만, 대본은 ⑦ 현장확인에서 인접선 지장이 없다는 보고를 받으면 곧바로 열차무선방호장치를 해제시키고 인접선 열차를 재개한다. 그래서 ⑨ 최초열차 주의운전이 대본에 두 번 나온다(인접선 재개 때, 사고선 복구 후 재개 때).
- **보고는 두 갈래다.** 관제팀장에게는 「매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다」(내부 보고)를, 관제운영실에는 「관계처 및 사고복구반에 지원통보 바랍니다」(대외 전파·출동 요청)를 말한다.
- **구간에 따라 근거가 다르다.** 시청·동묘앞(지하 청량리~서울역)은 도시철도 SOP를, 석수·금정(경부선)은 철도편 「관제사 조치절차」를 근거로 한다. 대본 뼈대는 같다. 관제승인 번호는 한 사고 안에서 1호부터 차례로 붙인다. [실무 비상시조치 p.15]

2. 선로침수 — 시청역 하선 (제한시간 6분 · ID 01514)

※ 상황: 시청역(하선) 침수사고 발생하였다. 조치하시오. (시청역 상선 열차 진입 & 정차 중)
※ 장소: 시청역(하선) (사고 복구반 출동 및 확인)

관계열차	위치	대본에서의 역할
K1135	시청역(하선)	침수 수보 열차
K1137	종각역 정차	종각~지하서울 상선 단선지령식 운행
K1139	종로3가역 정차	하선 후속
K1006	시청역 진입 중, 시청 정차	상선 침수지점 최초열차
K1008	지하서울역 정차	상선 후속(지령식 동안 출발정지)
K1010	남영역 정차	상선 후속
K1133, K1131	하선 선행	3분 추가정차 지시
K1004 (K1002)	상선 선행	3분 추가정차 지시

1. 상황수보 / 침수파악

(기) 철도관제, K1135열차 이상!
(관) 철도관제 이상!
(기) K1135열차 시청역 정차 중 선로침수 되었습니다. 이상!
(관) K1135열차 시청역 정차 중 선로침수 발생했다고요? ❶정차하여 ❷안내방송 하시고, ❸침수상황, ❹상선 지장여부 확인 후 통보바랍니다. 관제 이상!
(기) K1135열차 수신 이상!

해설 H+0분 「선로침수 사고 발생 수보」 단계다. 복명복창으로 위치(시청역 하선)와 사고 종류를 다시 확인한다. 그런 다음 정차 유지, 안내방송, 침수상황, 상선 지장여부를 한 번에 지시한다. ❹상선 지장여부를 빠뜨리면 뒤에서 상선 운행을 재개할 근거가 없어진다. [실무 비상시조치 p.81]

1-2. 시청역 상선진입 열차 통제

※ K1006열차가 시청역 정차 또는 진입 중
(관) K1006열차 관제 이상!
(기) K1006열차 이상!
(관) 시청역 출발 대기하세요. 관제 이상!
(기) K1006열차 수신 이상!

해설 개인별 조치임무의 「침수구간 접근열차는 전방에 정차지시」에 해당한다. 상선 침수 정도를 모르므로 침수역에 들어와 있는 반대선 열차부터 묶어 둔다. 상선이 레일면 아래로 확인되기 전에는 출발시키지 않는다. [실무 비상시조치 p.82]

2. 전 열차 통보 / 열차통제 방송

(관) 철도관제에서 알립니다. 시청역 선로침수 발생하였습니다. 전 열차는 관제지시에 따라 주시고 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!

해설 H+0분 「전 열차 상황전파 및 열차 통제」 단계다. 개별 호출 전에 일제 방송을 먼저 하여 모든 열차가 관제 지시를 기다리게 만든다. 이어지는 후속·선행 통제는 이 방송을 전제로 짧게 지시한다. [실무 비상시조치 p.81]

3. 후속 열차통제

(관) K1008열차 지하서울역 정차.
(기) 수신 이상!
(관) K1010열차 남영역 정차.
(기) 수신 이상!
(관) K1137열차 종각역 정차.
(기) 수신 이상!
(관) K1139열차 종로3가역 정차. 관제 이상!
(기) 수신 이상!

해설 여기서 「후속」은 침수지점으로 다가오는 양 방향 열차 모두를 뜻한다. 상선은 K1008·K1010, 하선은 K1137·K1139이다. 모두 역에 세워 역간 정차를 만들지 않는다. 침수지점에 가까운 열차부터 부른다. [실무 비상시조치 p.82]

4. 선행 열차통제

(관) K1133열차, K1131열차. 각역 3분 추가정차. 관제 이상!
(기) 수신 이상!
(관) K1004열차, K1002열차. 각역 3분 추가정차. 열차 간격조정 합니다. 관제 이상!
(기) 수신 이상!

해설 침수지점을 이미 지난 선행열차는 운행을 막을 이유가 없다. 다만 뒤가 끊기면 간격이 벌어지므로 각 역 추가정차로 간격을 고르게 맞춘다. SOP의 「열차운행 통제 및 운전정리」에 해당한다. 침수·사상 대본은 3분, 충돌 대본은 5분이다. [교수님 자료]

5. 초기대응팀 출동 / 안내방송 / 지원요청

(관) 시청역. 관제 이상!
(시청역) 시청역 이상!
(관) 시청역 선로침수 되었습니다. ❶ 고객 안내방송 하시고 ❷ 초기 대응팀 출동하여 ❸ 배수펌프 가동 하시고, ❹ 112 · 119 지원요청 바랍니다. 관제 이상!
(시청역) 시청역 수신 이상!

해설 황금시간(H+5분 이내) 조치다. 교재 SOP 항목은 「필요시 119, 112신고 지원 요청」, 「관련부서 현장 출동 지시」이다. 침수 대본에만 있는 지시가 ❸배수펌프 가동이다. 역 지시는 ❶~❹ 네 가지를 한 호흡에 말한다. [실무 비상시조치 p.81]

6. 전파/보고 (센터/본사) 사고복구반

(관) 비상! 비상! 비상! 시청역 선로침수 발생!
(관) 관제팀장님! 관제운영실! 시청역 선로침수 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다.
(관) 관제운영실은 관계처 및 사고복구반에 지원통보 바랍니다.
※ 관제팀장님!, 관제운영실! 시청역 선로침수 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다. / 관제운영실!, 관계처 및 사고복구반에 지원 통보 바랍니다.

해설 황금시간 「대내·외 상황전파 및 보고」 단계다. 「비상」 3회로 관제실 전체에 알린다. 관제팀장에게는 조치 방침을 보고한다. 관제운영실에는 관계처 전파와 사고복구반 출동을 요청한다. 뒤에 나오는 사고복구반 교신은 이 요청이 있어야 성립한다. [실무 비상시조치 p.81]

7. 안내방송 지시

(관) 철도관제에서 알립니다. 시청역 선로침수 발생으로 열차지연이 예상되니 바쁘신 고객은 다른 교통수단 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!

해설 H+5분~30분 「열차이용 정보제공(안내방송 등)」 단계다. 2번 방송은 열차 통제를 위한 것이고, 이 방송은 고객에게 지연을 안내하기 위한 것이다. 두 방송을 섞지 않는다. [실무 비상시조치 p.81]

8. 하선열차 상황파악

(관) K1135열차. 관제 이상!
(기) K1135열차 이상!
(관) 시청역 침수상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) 하선은 레일면 위로 침수, 상선은 레일면 아래 침수되어 열차운행에 지장 없습니다. 이상!

(관) 상선 레일면 아래, 하선 레일면 위까지 침수. 수신 이상!
(관) K1006열차 관제 이상!
(기) K1006열차 이상!
(관) 선로침수 상황 통보바랍니다. 관제 이상!
(기) 상선 레일면 아래 침수 되었습니다. 이상!
(관) 레일면 아래 침수. 수신 이상!

해설 운행 가능 여부는 「레일면 이하 또는 레일면 이상 침수」로 가른다. 하선 열차(K1135)와 상선 열차(K1006)에게 각각 확인해 상선이 레일면 아래라는 점을 두 번 확인한다. 복창할 때는 상선·하선을 바꿔 말하지 않도록 주의한다. [실무 비상시조치 p.82]

9. 사고복구반 확인 / 상선 운행 재개

(관) 사고복구반. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 이상!
(관) 상, 하선 침수상황 등 현장 상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 상선은 레일면 아래로 침수되어 15키로 서행운행 가능, 하선은 레일면 위로 침수되어 운행불가 합니다. 이상!
(관) 상선은 레일면 아래 침수, 15키로 서행운전 가능, 하선은 레일면 위까지 침수로 운행불가. 상선은 열차운행 재개하겠으니, 안전한 곳에서 복구작업 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 수신 이상!

해설 기관사 보고만으로 재개하지 않는다. 현장책임자인 사고복구반에게 운행 조건(15km/h 서행)까지 확인받은 뒤 재개한다. 재개를 통보할 때는 작업자에게 「안전한 곳에서」 작업하라는 대피 지시를 붙인다. 교수님 메모에 따르면 감독관에 따라 서행속도를 25km/h로 줄 수도 있다. [실무 비상시조치 p.82]

10. 시청역 서행승인

(관) 시청역. 관제 이상!
(시청역) 시청역 이상!
(관) 하선은 운행중지 상선은 침수지점 관제승인 1호로 15키로 서행 하여 운행재개 합니다. 관제 이상!
(시청역) 시청역 수신 이상!

해설 열차보다 역에 먼저 통보해 역이 고객 안내를 준비하게 한다. 이 사고의 첫 관제승인(1호)이 침수지점 서행에 붙는다. 이후 지령식·수신호 생략·복귀 승인은 2호부터 차례로 붙인다. [교수님 자료]

11. 상선열차 운행재개 출발지시

(관) K1006열차. 관제 이상!
(기) K1006열차 이상!
(관) 시청역 침수지점 관제승인 1호로 15키로 서행 으로 열차운행 재개합니다. 침수지점 최초 열차이니 주의 운전하세요.

신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) K1006열차. 15키로 서행. 수신 이상!

해설 「최초 열차 운행 시 기관사에게 현장 상황(선로, 전차선 등)을 통보하고 제한 속도 준수 및 주의 운전을 지시한다」를 대본으로 옮긴 것이다. 출발 지시에는 승인번호, 제한속도, 최초열차 주의운전, 신호 확인 출발의 네 요소가 들어간다. [실무 비상시조치 p.100]

12-A. 상선지령식 시행 지시 없을 시

(관) 관제팀장님! 관제운영실! 하행열차가 지연되고 있어 K1137열차를 <종각 ~ 지하서울>역 간 상선 단선지령식으로 운행하겠습니다.
(관제팀장, 관제운영실) (종각~지하서울역 간) 상선 지령식 시행하세요.
(관) K1137열차, K1008열차는 출발정지 됩니다. 관제이상!
(기) (K1137열차,K1008열차) 수신 이상!

해설 하선이 막혀 하행 열차가 계속 밀리므로 관제사가 먼저 단선운전을 건의한다. 상선 위를 상행 열차는 정상방향으로, K1137은 반대방향으로 달리는 「복선구간에서 단선운전시 폐색방식의 병용취급」 형태다. 반대방향 열차(K1137)와 같은 구간에 들어올 상행 열차(K1008)를 모두 출발정지시킨다. [실무 비상시조치 p.117]

12-B. 상선지령식 시행 지시 받을 시

(관제팀장) 하행열차가 지연되고 있으니 종각역 정차 중인 K1137열차, 종각역~지하서울역 간 상선단선지령식 시행하세요!
(관) <종각~지하서울>역 간 하행열차 상선 단선지령식 시행 하겠습니다.
(관) K1137열차, K1008열차는 출발정지 됩니다. 관제이상!
(기) (K1137열차,K1008열차) 수신 이상!

해설 감독관(관제팀장 역)이 먼저 지시하면 복창으로 받고 바로 출발정지로 넘어간다. 12-A와 12-B 중 하나만 한다. 어느 쪽이든 출발정지 두 열차는 같다. [교수님 자료]

13. 역 지령식 시행 통보

※ 종각역 CCM 전환 → 4A 출발 정지 (신호취소시 접근쇄정 30초) → 2A 장내 정지 (K1006 통과 확인 후)
※ 지하서울역 CCM 전환 → 3A 출발 정지 (신호취소시 접근쇄정 30초) → 1A 장내 정지
(관) 종각, 시청, 지하서울역. 관제 이상!
(종각, 시청, 지하서울역) 수신 이상!
(관) 시청역 선로침수로 하선운행 불가하여 관제승인 2호로, <종각~지하서울>역 간 상선단선 지령식으로 폐색방식 변경합니다. K1137열차는 K1006열차가 종각역 도착 후 상선으로 출발합니다. 시청역은 용산방면 고객이 상선 승강장으로 이동하여 열차 이용할 수 있도록 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(종각, 시청, 지하서울역) 수신 이상!

해설 지령식은 「상시 로컬역 이외의 운전취급역은 CTC제어로 전환」하고 「열차 또는 차량 없음」을 확인한 뒤 시행한다. 그래서 L/S 조작이 역 통보보다 먼저 온다. 관계역은 구간 양끝(종각·지하서울)과 사이에 있는 역(시청)이다. 시청역에는 승강장 변경 안내를 함께 지시한다. [실무 비상시조치 p.114]

L/S 조작 풀이 — 종각·지하서울

순서	조작	뜻	배선도 데이터 확인
1	종각역 CCM 전환	AUTO가 스케줄대로 진로를 다시 잡지 못하게 수동 제어로 바꾼다	—
2	종각 4A 출발 정지	하선 출발(시청 방향)을 막는다. 신호를 취소하면 30초 동안 접근쇄정이 걸려 진로가 바로 풀리지 않는다	4A: 하선 측 출발(우향)
3	종각 2A 장내 정지	시청 쪽에서 들어오는 상선 장내를 막는다. 단, 상선으로 올라오는 K1006이 들어온 뒤에 막는다	2A: 상선 측 장내(좌향)
4	지하서울역 CCM 전환 → 3A 출발 정지	상선 출발(시청 방향)을 막아 K1008이 구간에 들어가지 못하게 한다	3A: 상선 측 출발(좌향)
5	지하서울 1A 장내 정지	시청 쪽에서 들어오는 하선 장내를 막는다	1A: 하선 측 장내(우향)

접근쇄정 해정시소는 출발·입환 30초, 장내 90초다. 출발 신호를 먼저 취소해 두면 30초 대기가 뒤 단계와 겹쳐 시간을 아낀다. [KR S-06030]

14. 침수열차 승객안내

(관) K1135열차 관제이상!
(기) K1135열차 이상!
(관) 용산방면 고객이 상선 승강장으로 이동하여 열차 이용 하도록 안내방송 하시기 바랍니다. 관제이상!
(기) K1135열차 수신 이상!
※ < K1006 통과 확인 후 >
※ ★ <종각~지하서울>역 간 상선 열차 없음. 확인!
※ 종각역 53-B045T 입환표지 진로설정. 확인!
※ 지하서울역 21-1T 입환표지 진로설정. 확인!

해설 K1135의 고객은 반대편 승강장으로 옮겨 K1137을 타게 된다. 차내 방송으로 이 점을 안내하게 한다. 진로를 설정하기 전에 「상선 열차 없음」을 지적확인환호한다. 이 확인이 지령식 시행 조건인 「열차 또는 차량 없음」이다. [실무 비상시조치 p.114]

L/S 조작 풀이 — 반대선 진입·진출 진로

- **종각 53-B045T**: 53은 하선 승강장 쪽 입환표지다. 종각역 건넘선(51A/52B·51B/52A)을 지나 상선 궤도회로 B045T(시청 방향)로 나가는 진로다. K1137이 하선 승강장에서 상선으로 건너가는 길이 된다.
- **지하서울 21-1T**: 21은 상선 위 입환표지다. 건넘선(21A/22B)을 지나 하선 승강장 궤도회로 1T로 들어가는 진로다. K1137은 하선 승강장에 도착해 정상 운행으로 돌아간다.

- 진로는 신호기가 아니라 입환표지로 잡으므로, 다음 단계에서 「입환표지 출발·장내수신호 생략」 승인번호를 준다. [KR S-06030]

15. 지령식시행 열차 지시 역 취급

(관) K1137열차 관제 이상!
(기) K1137열차 수신이상!
(관) 시청역 하선 침수로 운행 불가하여 관제승인 2호로 <종각~지하서울>역 간 상선 단선지령식으로 폐색방식 변경합니다 관제승인 3호로 종각역 53호 입환표지 출발수신호 생략, 관제승인 4호로 지하서울역 21호 입환표지 장내수신호 생략, 관제승인 1호로 시청역 상선 침수지점 15키로 서행운행합니다. 시청역은 승·하차 위치 변경되니 안내방송과 출입문 취급 철저히 하시고, 건넘선 과 침수구간 운행시 주의 하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) K1137열차. 수신 이상!
※ 종각역 K1137 열차번호 → 지하서울역(하선) 열차번호 이동. 확인!
※ K1137열차 반대선로 운행으로 열차번호 (수동)이동 (자동으로 열번이동 안됨)

해설 지령식 열차 기관사에게 통보할 사항은 「승인번호 및 시행구간」, 「시행방식 및 시행사유」, 「관계진로의 이상 유무」 다. 대본은 여기에 수신호 생략, 서행, 승하차 위치 변경, 건넘선 주의까지 모두 담는다. 열차를 반대선으로 보내면 열차번호가 자동으로 따라가지 않는다. 그래서 L/S에서 열차번호를 손으로 이동시키는 것까지가 이 단계다. [실무 비상시조치 p.114]

16. 방송지시 (역/열차) 시간 여유시

(관) 철도관제에서 알립니다. 시청역 하선 침수는 현재 복구 중으로 열차가 지연되고 있습니다. 바쁘신 고객은 다른 교통수단을 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제이상!

해설 H+30분~2시간 「타교통 이용 일제방송 시행」에 해당한다. 7번에서 이미 타 교통 이용 안내를 지시했으므로, 대본 표제대로 시간 여유가 있을 때 넣는 반복 방송이다. 6분 안에 21번까지 가는 것이 우선이다. [실무 비상시조치 p.82]

17. 열차 침수상황 재 통보

(관) K1135열차. 관제 이상!
(기) K1135열차 이상!
(관) K1135열차. 하선 침수 상황 (재)통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) 하선도 수위가 레일면 아래입니다. 이상!

해설 수위는 변하므로 하선을 재개하려면 다시 확인해야 한다. 순서는 8·9번과 같다. 기관사에게 먼저 묻고 사고복구반으로 확정한다. [실무 비상시조치 p.82]

18. 사고복구반 침수확인

(관) 사고복구반. 관제 이상 !
(사고복구반) 사고복구반 이상!
(관) 침수 상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 하선 수위가 레일면 아래로 내려가 15키로 서행 운행 가능합니다.
(관) 하선 수위 레일면 아래로 열차운행 가능. 확인! 하선도 열차 운행 재개하겠습니다. 안전한 장소로 대피하여 복구 작업 해주세요. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 수신 이상!

해설 SOP의 「복구완료 확인(현장책임자)」 단계다. 운행 재개 판단은 현장책임자의 확인에 근거한다. 재개를 통보할 때는 작업자 대피 지시를 다시 붙인다. [실무 비상시조치 p.81]

19. 운행재개 역 통보

(관) 시청역. 관제 이상!
(시청역) 시청역 이상!
(관) 하선 수위 레일면 아래로 열차운행 재개 하겠습니다 침수지점은 관제승인 5호로 15키로 서행 운행 합니다. 안내방송 해주세요. 관제이상!
(시청역) 시청역 수신 이상!

해설 하선 서행에는 새 승인번호(5호)를 준다. 상선 서행(1호)과 섞이지 않게 선별로 따로 부여하는 점에 주의한다. 이번에도 역에 먼저 통보하고 열차는 그 다음에 지시한다. [교수님 자료]

20. 복구완료 / 상용폐색 방식 변경

(관) 관제팀장님! 관제운영실! 시청역 하선 수위가 레일면 아래로 내려가 상용폐색방식으로 복귀하겠습니다.
(관제팀장, 관제운영실) 네. 상용폐색방식으로 복귀하세요.
(관) 종각, 시청, 지하서울역. 관제 이상!
(종각, 시청, 지하서울역) 수신 이상!
(관) 시청역 하선 수위가 레일면 아래로 열차운행 재개합니다. 각 역은 K1137열차 지하서울역 도착 후 관제승인 6호로 < 종각 ~ 지하서울>역 간 상선 단선 지령식에서 ⇒ 상용폐색방식으로 복귀 승인 합니다. 관제 이상!
(종각, 시청, 지하서울역) 상용폐색 복귀. 수신 이상!

해설 「지령식 사유가 소멸되었을 경우 열차운행에 지장없음을 확인하고 상용폐색방식으로의 복귀를 승인」하는 단계다. 복귀 시점은 반대선을 달린 K1137이 지하서울역에 도착한 뒤다. 그 전에 복귀하면 상선 위에 반대방향 열차가 남는다. [실무 비상시조치 p.114]

21. 운행재개 열차 통보

※ 상용폐색 복귀 승인 : (상선으로 운행한) K1137열차 지하서울역 도착 후
※ <종각 ~ 지하서울>역 간 상선 열차 없음. 확인! / 종각역 Auto 전환. 확인! / 지하서울역 Auto 전환. 확인!
(관) K1135열차. 관제 이상!
(기) K1135열차. 이상!
(관) 관제승인 6호로 <종각 ~ 지하서울>역 간 상선 단선 지령식에서 상용폐색 으로 복귀 (승인)합니다. K1135열차는 관제승인 5호로 침수구간 15키로 서행하시고 침수복구 후 최초열차이니 주의운전하시기 바랍니다. 시청역 신호확인 출발. 관제 이상 !
(기) K1135열차 출발. 수신 이상!

해설 상용폐색으로 돌아가면 종각·지하서울을 다시 AUTO로 전환한다. 13번에서 CCM으로 바꾼 것을 되돌리는 조작이며, 빠뜨리면 감점이다. K1135는 하선 침수지점을 처음 지나는 열차이므로 서행 승인번호와 최초열차 주의운전을 함께 지시한다. [실무 비상시조치 p.100]

22. 안내방송 (역/열차) 전파/보고 (센터/본사)

(관) 철도관제에서 알립니다. 시청역 선로침수는 현 시각 복구 중입니다. 시청역 상·하선 침수지점 운행하는 열차 15키로 서행속도 준수하시고 열차가 지연되었으니 회복운전 바랍니다. 관제 이상!
(관) 관제팀장님! 관제운영실! 시청역 선로침수는 현재 복구 중으로 상·하선 침수지점 15키로 서행 운행하고 있습니다. 복구완료 통보 받으면 정상운행 하겠습니다.
– 이상입니다. –

해설 침수 대본은 「복구완료」가 아니라 「복구 중, 서행 운행」으로 끝난다. 그래서 마지막 보고는 최종보고가 아니라 중간 상황보고다. 서행 유지와 회복운전을 함께 방송한다. [실무 비상시조치 p.82]

핵심 체크

- 운행 가능 기준은 **레일면 위/아래**다. 기관사 보고 → 사고복구반 확인 순서를 상선·하선에 각각 한 번씩 밟는다.
- 상선 단선지령식은 **K1137·K1008 출발정지 → CCM·신호 정지(접근쇄정 30초) → 상선 열차 없음 확인 → 53-B045T / 21-1T 진로** 순서다.
- 반대선을 달리는 K1137의 열차번호는 **수동으로 이동**한다.
- 승인번호는 1 서행(상선) → 2 지령식 → 3·4 수신호 생략 → 5 서행(하선) → 6 상용폐색 복귀 순으로 붙인다.
- 상용폐색 복귀는 **K1137 지하서울 도착 후**에 하고, 종각·지하서울 **AUTO 전환**까지 해야 끝난다.

3. 열차충돌 — 동묘앞역 상선 (제한시간 12분 · ID 01513)

※ 상황: 동묘앞역 K0602열차를 후속 K0604열차가 충돌사고 발생하였다. (회송, 구원지시, 단선지령식)

※ 장소: 동묘앞역(상선)

관계열차	위치	대본에서의 역할
K0602	동묘앞역	충돌당한 열차 → 회송(G0602)
K0604	동묘앞역 장내신호기 내방 정차	선행열차 충돌, 자력운전 불가 → 구원
K0606	동대문역	구원열차(G0606)
K0608	시청역	하선 단선지령식 운행
K0607	신설동역	인접선(하선) 최초열차
K0610	지하서울역	상선 후속
K0605	하선 선행	5분 추가정차 지시

1. 상황수보 재확인

(기) 철도관제! K0604열차 이상!
(관) K0604열차. 철도관제 이상!
(기) K0604열차, 동묘앞역 진입 중 선행(K0602)열차와 충돌했습니다. 이상!
(관) 동묘앞역 상선 K0602열차와 충돌했다고요? 관제 이상!
(기) 네! 충돌했습니다. 이상!

해설 H+0분 「역구내 열차충돌(추돌)사고발생 수보」 단계다. 장소(동묘앞역 상선)와 상대 열차(K0602)를 복창해 다시 확인한다. 충돌은 두 열차가 관계되므로 어느 열차가 충돌했고 어느 열차가 충돌당했는지 처음부터 구분해 둔다. [실무 비상시조치 p.15]

1-2. 열차방호(충돌열차) 안내방송 고객사상 차량상태 하선지장

(관) K0604열차는 ❶열차무선방호장치 동작시키고 ❷안내방송, ❸사상자 상황, ❹차량상태, ❺인접선 지장여부 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0604열차 수신 이상!
(관) K0602열차 관제 이상!
(기) K0602열차 이상!
(관) K0602열차는 안내방송 하시고, 사상자 상황, 차량상태 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0602열차 수신 이상!
※ 지적확인환호: K0602 + K0604 열차번호중복 알람메시지 확인!

해설 「전 열차 상황통보 및 운행 통제(열차방호)」 단계다. 열차무선방호장치 동작과 인접선 지장여부 확인은 충돌한 K0604에 지시한다. K0602에는 안내방송·사상자·차량상태를 지시한다. 두 열차가 한 궤도회로 구역에 겹쳐 생긴 열차번호 중복 알람은 놓치지 말고 지적확인환호한다. [실무 비상시조치 p.15]

2. (인접선) 하선열차 통제

(관) 철도관제에서 알립니다. 동묘앞역 상선 열차충돌사고 발생, 조치 중에 있습니다. 전 열차는 관제지시에 따라 주시고 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!

해설 전 열차 일제 방송으로 하선(인접선)을 포함한 모든 열차를 관제 지시 대기 상태로 만든다. 개별 정차 지시는 다음 단계에서 한다. [실무 비상시조치 p.15]

3. 후속열차 통제

(관) K0607열차 신설동역 정차.
(기) (K0607열차) 수신 이상!
(관) K0606열차 동대문역 정차.
(기) (K0606열차) 수신 이상!
(관) K0608열차 시청역 정차.
(기) (K0608열차) 수신 이상!
(관) K0610열차 지하서울역 정차. 관제 이상!
(기) (K0610열차) 수신 이상!

해설 「후속열차 및 인접선로 열차운행 중지」 단계다. 사고지점으로 향하는 하선 K0607(인접선)과 상선 K0606·K0608·K0610(후속)을 모두 역에 세운다. 이 중 K0606은 구원열차, K0608은 단선지령식 열차, K0607은 인접선 최초열차가 된다. 지금 세운 위치가 뒤 단계의 출발역이 된다. [실무 비상시조치 p.15]

4. 선행열차 통제

(관) K0605열차 각 역 5분 추가정차. 열차 간격조정 합니다. 관제 이상!
(기) (K0605열차) 수신 이상!

해설 사고지점을 이미 지난 열차는 각 역 추가정차로 간격을 맞춘다. 충돌 대본은 5분으로, 침수·사상(3분)보다 길다. [교수님 자료]

5. 초기대응팀 고객구호 지원요청 안내방송

(관) 동묘앞역. 관제 이상!
(동묘앞역) 동묘앞역 이상!
(관) 상선 열차 충돌사고 발생했으니, 초기대응팀 출동하여 고객구호 조치 및 112·119 지원요청과 안내방송 바랍니다. 관제 이상!
(동묘앞역) 동묘앞역 수신 이상!

해설 황금시간 「승객 구호조치 및 대피유도 지시」, 「119, 112 지원요청」, 「상황인지 즉시 초기대응팀 가동」을 사고역 한 곳에 모아서 지시한다. [실무 비상시조치 p.15]

6. 전파/보고 (센터/본사) 사고복구반

(관) 비상! 비상! 비상! 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생!
(관) 관제팀장님! 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다.
(관) 관제운영실! 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생했습니다. 관계처 및 사고복구반에 지원통보 바랍니다.
※ 관제팀장님!, 관제운영실! 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다. / 관제운영실!, 관계처 및 사고복구반에 지원 통보 바랍니다.

해설 황금시간 「대내·외 상황전파 및 보고」 단계다. 관제팀장에게는 내부 보고를, 관제운영실에는 관계처 전파와 사고복구반 출동을 요청한다. 한 문장으로 묶은 ※ 형태로 말해도 된다. [실무 비상시조치 p.15]

7. 안내방송 지시 (역/열차)

(관) 철도관제에서 알립니다. 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생으로 열차지연이 예상되니 바쁘신 고객은 다른 교통수단 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!

해설 H+5분~30분 「열차이용 정보제공(안내방송 등)」 단계다. [실무 비상시조치 p.15]

8. 충돌 당한 (사고) 열차 피해확인

(관) K0602열차. 관제 이상!
(기) K0602열차. 이상!
(관) 사상자 조치 상황, 차량상태 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0602열차 사상자는 병원으로 이송하였고, 후부운전실 파손으로 영업운전 불가, 회송운전은 가능합니다. 이상!
(관) 사상자 병원이송, 회송가능. 수신 이상!

해설 H+5분~30분 「피해사항 및 복구상황 파악」 단계다. 「영업운전 불가·회송 가능」이라는 판정이 13~15번 회송 조치의 근거가 된다. 복창은 결론(사상자 이송, 회송 가능)만 짧게 한다. [실무 비상시조치 p.16]

9. 충돌한 열차 피해확인/정차위치

(관) K0604열차. 관제 이상!
(기) K0604열차. 이상!
(관) ❶사상자 조치상황, ❷차량상태, ❸하선 지장유무 통보 바랍니다. 관제이상!
(기) 사상자 병원이송, 하선운행 지장 없고, 전부운전실 파손으로 자력운전 불가하여 구원요청 합니다. 이상!
(관) ❶사상자 병원이송, ❷구원요청, ❸하선 운행 지장 없음, 수신! K0604열차는 정확한 정차위치 다시 한번 알려주세요. 관제 이상!
(기) K0604열차. 동묘앞역과 장내신호기 사이에 정차해 있습니다. 이상!
(관) 동묘앞역과 장내신호기 사이 정차. 수신 이상!

해설 구원요청을 받으면 「정차지점 및 현장상황 등을 재확인하고 구원열차(전령자)에 통보」해야 한다. 그래서 정차위치를 다시 묻는다. 「동묘앞역과 장내신호기 사이」라는 위치는 22번 구원열차 지시에 그대로 쓰인다. [실무 비상시조치 p.128]

10. 사고복구반 확인/대피

(관) 사고복구반. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 이상!
(관) ❶사상자 조치상황, ❷차량상태, ❸인접선 지장 유무 등 ❹현장 상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 부상자 119로 병원이송, 철도시설물 파손 없고, K0602열차는 영업운전 불가 회송요청, K0604열차는 자력운전 불가하여, 구원요청하며, 하선운행 지장 없습니다. 이상!
(관) 부상자 병원이송, K0602열차 회송요청, K0604열차 구원요청. 수신 이상! 하선 운행 지장 없으면 하선 열차 운행 재개 하겠습니다. 안전한 장소에서 복구 작업 하세요. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반. 수신 이상!

해설 기관사 두 명의 보고를 현장책임자에게 교차확인받는 단계다. SOP의 「사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악」에 해당한다. 사고복구반이 「하선운행 지장 없음」을 말해야 인접선 재개 결정이 확정된다. [실무 비상시조치 p.16]

11. 충돌열차 방호해제

(관) K0604열차 관제 이상!
(기) K0604열차 이상!
(관) 하선열차 운행 할 수 있도록 열차무선방호장치 해제 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0604열차 열차무선방호장치 해제하였습니다. 이상!
(관) 열차무선방호장치 해제 확인. 수신 이상!

해설 열차무선방호장치는 「2~4Km 이내 운행열차에 대하여 비상 알람 또는 비상정차 조치를 하게 하는」 시스템이다. 해제하지 않으면 인접선 열차를 재개할 수 없다. 1-2번에서 동작시킨 열차(K0604)에게 해제를 지시한다. [실무 비상시조치 p.103]

12. 운행재개 / 최초열차 사고지점 주의운전

(관) 철도관제에서 알립니다. 동묘앞역 충돌사고 지점 하선 열차 운행재개 하겠습니다.
(관) K0607열차 관제이상!
(기) K0607열차 이상!
(관) 사고지점 운행하는 최초열차입니다. 사고지점 주의운전 하세요. 신호 확인 출발. 관제이상!
(기) K0607열차 수신 이상!

해설 인접선을 재개할 때 사고지점을 처음 지나는 열차(K0607)에게 최초열차 주의운전을 지시한다. 일제 방송으로 재개를 먼저 알린 뒤 해당 열차를 개별 호출한다. [실무 비상시조치 p.100]

12-2. 기타열차 정상운행

(관) K0605열차 정상운행 하세요. 관제이상!
(기) K0605열차 수신 이상!
※ 상선 사고열차(K0602열차)의 선행 운행하는 열차 정상 운행 지시 금지 (사고열차 조치 중)

해설 4번에서 추가정차시킨 열차를 정상운행으로 풀어 준다. 사고선(상선) 쪽 선행열차는 사고 조치가 끝나지 않았으므로 정상운행을 지시하지 않는다는 것이 교수님 주의사항이다. [교수님 자료]

13. 역 회송운행 통보

(관) 동묘앞역 관제 이상!
(동묘앞역) 동묘앞역 이상!
(관) K0602열차, 관제승인 1호로 운행중지하고 회송운행 합니다. 고객 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(동묘앞역) 수신 이상!

해설 운전정리 중 「종별변경: 전동차 고장 등으로 열차를 회송시키는 등 열차의 종별을 변경」에 해당한다. 역에 먼저 알려 승강장 고객 안내를 준비시킨다. 운행중지에 첫 승인번호(1호)를 준다. [학과 교통관제운영 1권 p.51]

14. 충돌당한 열차회송

(관) K0602열차. 관제 이상!
(기) K0602열차 이상!
(관) 관제승인 1호로 동묘앞역 운행중지하고 이문차량기지까지 회송 운행합니다. 안내방송 하시고 고객 모두 하차시켜 주시기 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0602열차. 수신 이상

해설 회송 열차에게는 승인번호, 운행중지역, 회송 목적지(이문차량기지), 고객 하차의 네 가지를 지시한다. 실제 출발은 고객 하차를 확인한 뒤(15번)에 한다. [학과 교통관제운영 1권 p.51]

(시간 있을 시) 안내방송 지시 (역/열차)

(관) 철도관제에서 알립니다. 동묘앞역 상선 열차 충돌사고 발생으로 열차지연이 예상되니 바쁘신 고객은 다른 교통수단 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!

해설 시간이 남을 때 넣는 반복 방송이다. 12분 안에 27번까지 가는 것이 우선이다. [교수님 자료]

15. 충돌당한 열차회송

(관) K0602열차. 고객 모두 하차하고 회송준비 되었습니까? 관제 이상!
(기) K0602열차. 고객 모두 하차하고 회송준비 되었습니다. 이상!
※ 지적확인환호: K0602열차 → G0602열차로 열차번호 수정. 확인!

(관) K0602열차. 관제승인 2호로 열차번호 G0602로 변경하고, 이문차량기지까지 회송 운행합니다. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) G0602열차 신호 확인 출발!

해설 회송 번호는 영업번호의 K를 G로 바꾼 것이다. 무선으로 지시하기 전에 L/S 열번창에서 열차번호를 먼저 수정하고 지적확인환호한다. 열차번호 수정은 열차번호 우클릭 → [열차번호 수정] → 새 번호 → [예] 순서다. [학과 교통관제운영 p.393-394]

16. 역 운행중지 / 전령자 승차지시

(관) 동대문역. 관제 이상!
(동대문역) 동대문역 이상!
(관) K0606열차 관제승인 3호로 운행중지하고, K0604열차(선행열차) 구원 갑니다. 고객 안내방송 하시고 운전실에 전령자 승차시켜주세요. 관제 이상!
(동대문역) 안내방송 및 전령자 승차. 수신 이상!

해설 「관계역에 전령자 선정을 지시한다」 단계다. 구원열차가 출발하는 역(동대문)에 고객 하차 안내와 전령자 승차를 함께 지시한다. [실무 비상시조치 p.128]

17. 열차 운행중지 / 전령자 승차지시

(관) K0606열차 관제 이상!
(기) K0606열차 이상!
(관) 관제승인 3호로 동대문역에서 운행중지하고 / 선행열차(K0604열차) 구원 갑니다. 고객 하차 안내방송 하시고, / 운전실에 전령자 승차하면 통보해주세요. 관제이상!
(기) K0606열차 수신 이상!

해설 구원열차 기관사에게는 운행중지 승인번호, 구원 대상, 고객 하차, 전령자 승차 후 통보를 지시한다. 「구원열차에 전령자 승차 확인 후 출발을 지시」하므로 여기서는 출발시키지 않는다. [실무 비상시조치 p.128]

18. 구름방지 조치 / 구원준비

(관) K0604열차 관제 이상!
(기) K0604열차 이상!
(관) K0604열차는 후속열차로 구원받습니다. ❶열차 구름방지 하시고, ❷열차후부로 이동하여 ❸구원연결 준비 하시기 바랍니다. ❹정확한 정차위치 다시 한번 알려주세요. 관제 이상!
(기) K0604열차. 동묘앞역-장내신호기 사이에 정차해 있습니다. 이상!
(관) 동묘앞역 - 장내신호기 사이 정차. 수신 이상!

해설 「구원열차를 요구하였거나 구원열차 운전의 통보가 있는 경우에는 해당 열차를 이동하여서는 아니 된다」는 규정에 따라 구름방지를 지시한다. 구원열차가 뒤에서 오므로 기관사는 후부 운전실로 옮겨 연결을 준비한다. 정차위치는 구원열차를 출발시키기 직전에 한 번 더 확인한다. [실무 비상시조치 p.129]

19-A. 단선지령식 시행 통보 없을 시

(관) 관제팀장님! 관제운영실! 상행 열차가 지연되고 있어 <종각~동묘앞>역 간 하선 단선지령식 시행하겠습니다.
(관제팀장) (<종각~동묘앞>역 간) 하선 지령식 시행하세요.

해설 상선이 사고열차로 막혀 있으므로 상행 열차를 하선으로 돌리는 단선지령식을 건의한다. 교수님 메모에 따르면 관제사가 먼저 건의할 수 있다. 시점은 G0602가 출발한 뒤다. [교수님 자료]

19-B. 단선지령식 시행 통보 받을 시

(관제팀장) 상행열차가 지연되고 있으니 시청역에 정차 중인 K0608열차를 하선 단선지령식으로 운행하세요.
(관) <종각~동묘앞>역 간 하선 지령식 시행하겠습니다.

해설 감독관이 먼저 지시하면 복창으로 받는다. 19-A와 19-B 중 하나만 한다. [교수님 자료]

20. 역 단선지령식 통보

※ (K0607열차, 종각역 통과 확인 후) <종각 - 동묘앞>역 간 하선 열차 없음. 확인!
※ 동묘앞역 CCM 전환 → 3A 출발 정지 (3A 신호 취소 시 접근쇄정 30초) → 1B 장내 정지, 4A 출발 정지
※ 종각역 CCM 전환 → 2A 장내 정지 → 1A 장내 정지, 4A 출발 정지 (K0607열차 통과 확인 후) → 51-1T 입환표지 진로 설정. 확인!
※ 동묘앞역 24-B015T 입환표지 진로 설정. 확인!
(관) 종각, 종로3가, 종로5가, 동대문, 동묘앞역. 관제 이상!
(종각, 종로3가, 종로5가, 동대문, 동묘앞역) 수신 이상!
(관) 관제승인 4호로 <종각~동묘앞>역 간 하선 단선지령식으로 폐색방식 변경합니다. 청량리방면 고객은 하선 승강장으로 이동하여 열차 이용 할 수 있도록 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(종각, 종로3가, 종로5가, 동대문, 동묘앞역) 수신 이상!

해설 하선 위를 상행 열차가 반대방향으로 달리는 병용취급이다. 하선의 정상방향 열차(K0607)가 구간을 빠져나간 뒤 「하선 열차 없음」을 확인하고 시작한다. 관계역은 구간 안의 모든 역(종각·종로3가·종로5가·동대문·동묘앞)이다. 청량리 방면 고객에게 하선 승강장 이용을 안내하게 한다. [실무 비상시조치 p.117]

L/S 조작 풀이 — 종각·동묘앞

역	조작	뜻	배선도 데이터 확인
동묘앞	3A 출발 정지	상선 출발(신설동 방향)을 취소한다. 접근쇄정 30초가 걸린다	3A: 상선 측 출발(좌향)
동묘앞	1B 장내 정지, 4A 출발 정지	신설동 쪽에서 들어오는 하선 장내와 동대문 방향 하선 출발을 막는다. 반대방향 열차와 마주치는 진로를 잠그는 조작이다	1B: 하선 장내(우향), 4A: 하선 출발(우향)
종각	2A 장내 정지	시청 쪽에서 들어오는 상선 장내를 막는다	2A: 상선 측 장내(좌향)
종각	1A 장내 정지, 4A 출발 정지	종로3가 쪽 하선 장내와 시청 방향 하선 출발을 막는다. K0607이 지나간 뒤에 한다	1A: 하선 장내(우향), 4A: 하선 출발(우향)

역	조작	뜻	배선도 데이터 확인
종각	51-1T	상선 위 입환표지 51에서 건넘선을 지나 하선 승강장(1T)으로 들어가는 진로	51: 상선 측 입환표지(2A와 겹쳐 설치)
동묘앞	24-B015T	하선 위 입환표지 24에서 건넘선(21B)을 지나 상선 B015T(신설동 방향)로 나가는 진로	B015T: 홀수 = 상선

1A·4A(종각)와 1B·4A(동묘앞)는 모두 하선 정상방향 신호기로, 반대방향 지령식 열차와 마주치지 않게 막는 신호기들이다. [실무 관제시스템 p.28-29]

21. 열차 단선지령식 폐색방식 변경

(관) K0608열차. 관제이상!
(기) K0608열차 이상!
(관) 관제승인 4호로 <종각~동묘앞>역 간 하선 단선지령식으로 폐색방식 변경합니다, 관제승인 5호로 종각역 51호 입환표지 장내수신호 생략, 관제승인 6호로 동묘앞역 24호 입환표지 출발수신호 생략, <종각~동묘앞>역 간 승·하차 위치 변경에 따른 안내방송 및 승강문 취급 철저히 하시고, 동묘앞역 사고지점과, 건넘선 운행 시 주의운전하세요. 신호 확인 출발. 관제이상!
(기) K0608열차 지령식 시행, 승하차 위치 변경. 수신 이상!
※ 지적확인환호 : 시청역 K0608 열차번호 → 신설동역(상선)으로 이동. 확인! (반대선 운행으로 열차번호 수동으로 이동시켜야 함)

해설 수신호 생략 승인을 받은 기관사는 「그 신호기 지점부터 25km/h 이하의 속도로 주의 운전」하는 것이 원칙이다. 반대선로 운전에서 진입선·진출선을 미리 통보받았으면 일단정차 없이 45km/h 이하로 운전할 수 있다. 대본이 입환표지 번호를 하나하나 불러 주는 이유가 이것이다. 반대선 운행이라 열차번호는 수동으로 이동한다. [실무 비상시조치 p.123]

22. 구원열차 전령자 승차 / 구원열차 주의사항 지시 출발

(관) K0606열차. 관제 이상!
(기) K0606열차. 이상!
(관) 고객 하차하고 운전실에 전령자 승차 했습니까. 관제 이상!
(기) K0606열차 고객 하차했고 운전실에 전령자 승차했습니다. 이상!
(관) 전령자 승차. 확인!
※ 동대문역 K0606 → G0606 열차번호 수정 확인!
(관) K0606열차는 관제승인 7호로 (동대문-동묘앞역간) 전령법 시행하고 관제승인 8호로 열차번호 G0606로 변경하여, K0604열차 구원 갑니다. 사고열차는 동묘앞역 - 장내신호기 사이 정차해 있으니 사고열차 50m 전방 일단정차 후 전령자 전호에 따라 안전하게 구원연결 하시기 바랍니다. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) G0606열차 신호확인 출발. 수신 이상!
(관) K0604열차와 사고복구반은 구원열차 동대문역 출발했습니다. 안전한 장소로 대피 하시기 바랍니다. 관제 이상!

해설 「구원요구 열차 50m 전방부터 전령자의 전호에 따를 것」이 구원열차 운전 요령이다. 대본은 전령법 승인, 회송번호, 정차위치, 50m 일단정차를 한 번에 지시한다. 「구원열차의 출발, 이동방향 등을 고장열차에 통보」해야 하므로 마지막에 K0604와 사고복구반에 출발 사실과 대피를 알린다. [실무 비상시조치 p.121]

23. 열차지연 안내방송

(관) 철도관제에서 알립니다. 동묘앞역 열차 충돌사고는 현재 복구 중으로 열차가 지연되고 있으니, 바쁘신 고객은 다른 교통수단을 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다.

해설 H+30분~2시간 「타교통 이용 일제 안내방송」 단계다. 구원연결을 기다리는 동안 넣는다. [실무 비상시조치 p.15]

24. 구원연결 합병승인

(관) G0606열차. 관제 이상!
(기) G0606열차. 이상!
(관) K0604열차와 구원연결 및 견인시험 제동시험 완료 했습니까? 관제 이상!
(기) 네! 구원연결, 견인시험 및 제동시험 완료했습니다. 이상!
※ K0604 + G0606 열차번호 중복 알람메시지 확인!
(관) K0604열차와 G0606열차는 관제승인 9호로 합병승인 합니다.
※ G0606 열차번호 삭제. 확인!
(관) K0604열차는 동묘앞역까지 안전하게 운행하여 정지위치 정차 후 고객 하차시켜 주시고, 관제승인 10호로 운행중지 합니다. 진로확인 출발. 관제 이상!
(기) K0604열차. 진로 확인 출발 이상!

해설 운전정리 중 「합병운전(구원열차)」에 해당한다. 연결 후에는 견인시험과 제동시험이 끝났는지 확인한다. 두 열차가 하나가 되면 열차번호가 중복되므로 구원열차 번호(G0606)를 삭제한다. 합병열차는 사고열차번호(K0604)로 부른다. [학과 교통관제운영 1권 p.51]

25. 합병열차 출발

(관) K0604열차. 고객하차 했습니까? 관제 이상!
(기) K0604열차. 고객하차 했습니다. 이상!
※ 지적확인환호 : K0604열차 → G0604열차번호로 변경. 확인!

25-A (K0608열차가 신설동 진입 전)

(관) K0604열차는 관제승인 11호로 열차번호 G0604로 변경하고 이문차량기지까지 회송운행 합니다. 하선에서 선행하는 열차가 있으니 잠시 대기해 주세요. 관제이상!

25-B (K0608열차가 신설동 진입 후)

※ 동묘앞역 상출발 3A-B015T 신호 현시!
(관) K0604열차는 관제승인 11호로 열차번호 G0604로 변경하고 이문차량기지까지 회송운행 합니다. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) G0604열차. 수신 이상!

해설 지령식 열차 K0608은 동묘앞 24-B015T 진로로 상선 B015T에 올라가 신설동으로 간다. G0604의 출발 진로 3A-B015T도 같은 궤도회로를 쓴다. 그래서 K0608이 신설동에 들어가기 전에는 G0604를 대기시키고(25-A), 들어간 뒤에 3A를 현시해 출발시킨다(25-B). 「선행열차가 지령식 운용구간을 완전히 진출하였음을 확인한 후 출발 지시」 하라는 원칙과 같다. [실무 비상시조치 p.114]

26. 폐색방식 변경

(관) 관제팀장님! 관제운영실! 동묘앞역 충돌사고는 복구완료되어 상용폐색방식으로 복귀하겠습니다.
(관제팀장, 관제운영실) 네. 상용폐색방식으로 복귀하세요.
※ K0608열차(하선으로 운행한 열차) 신설동역 도착 확인 후
※ 지적확인 환호 : 동묘앞 - 종각역간 하선 열차 없음. 확인! 동묘앞역 Auto 전환. 확인! 종각역 Auto 전환. 확인!
(관) 종각, 종로3가, 종로5가, 동대문역, 동묘앞역. 관제 이상!
(종각, 종로3가, 종로5가, 동대문, 동묘앞역) 수신 이상!
(관) 각 역은 관제승인 12호로 <종각 ~ 동묘앞>역 간 하선 지령식에서 상용폐색으로 복귀 합니다. 관제 이상!
(종각, 종로3가, 종로5가, 동대문, 동묘앞역) 상용폐색 복귀. 수신 이상!

해설 반대선을 달린 K0608이 신설동에 도착하고 「하선 열차 없음」을 확인한 뒤 상용폐색으로 복귀한다. 20번에서 CCM으로 바꾼 동묘앞·종각을 AUTO로 되돌리는 조작까지 해야 이 단계가 끝난다. [실무 비상시조치 p.114]

27. 복구완료 안내방송 전파/보고 (센터/본사)

(관) 철도관제에서 알립니다. 동묘앞역 열차충돌사고는 현 시각 복구 완료되었습니다. 각 열차는 신호 따라 정상 운행하시고 지연된 열차는 회복운전 바랍니다. 관제 이상!
(관) 관제팀장님! 관제운영실! 동묘앞역 열차충돌사고는 현 시각 복구 완료되어 모든 열차 정상운행 합니다.
– 이상입니다. –

해설 상황종료 단계의 「운행재개 안내 방송」과 「최종 상황보고(복구완료 및 운행재개)」를 그대로 옮긴 것이다. 평가서 마지막 줄인 「전 열차 정상운행지시」가 이 방송이다. [실무 비상시조치 p.16]

◆ 연결 포인트 **사고선 복구완료 수보는 따로 넣는다**
충돌(02·03)·화재(06·06-2) 대본에는 사고선 복구완료를 현장책임자에게 받는 대사가 없다. 평가서 「사고복구 완료 확인(현장책임자 수보)」 줄을 채우려면 회송 열차 출발 뒤, 상용폐색 복귀 보고(02 ㉖)나 복구완료 방송(03 ㉘, 06 ㉖) 앞에 아래 수보를 넣는다.
[자료 종합: 실기평가서 Ⅳ, 대본 02·03·06]

대본에는 없지만 감점 줄이므로 반드시 넣는 한 줄 (예시, 02 ㉖ 앞. 03·06은 장소만 「석수역 상2선」으로 바꾼다)

> **(관)** 사고복구반. 관제 이상!
> (사고복구반) 사고복구반 이상!
> **(관)** 동묘앞역 상선 사고현장 차량·선로·전차선·신호 복구 완료 여부 통보 바랍니다. 관제 이상!
> (사고복구반) 동묘앞역 상선 복구 완료되었고 선로·전차선·신호 이상 없어 열차 운행 가능합니다. 사고복구반 이상!
> **(관)** 동묘앞역 상선 복구 완료, 열차 운행 가능. 수신! 안전한 장소로 대피하시기 바랍니다. 관제 이상!

핵심 체크

- 방호(❶열차무선방호장치)는 **충돌한 열차(K0604)** 에 지시하고, 인접선 재개 전에 **같은 열차에 해제**를 지시한다.
- 처리 순서는 **회송(G0602) → 구원 준비(K0606 운행중지·전령자, K0604 구름방지) → 하선 단선지령식(K0608) → 구원 출발 → 합병 → G0604 회송**이다.
- 하선 지령식 진로는 **종각 51-1T, 동묘앞 24-B015T**다. 모두 입환표지이므로 수신호 생략 승인 5·6호를 준다.
- 열차번호는 K→G 수정, 반대선 운행 열차의 수동 이동, 합병 후 구원열차 번호 삭제의 세 가지를 지적확인 환호와 함께 처리한다.
- G0604 출발과 상용폐색 복귀는 모두 **K0608 신설동 진입·도착 확인 후**에 한다.
- 상용폐색 복귀 보고 전에 **사고복구반 복구완료 수보**를 넣는다(대본에는 없지만 감점 줄).

4. 열차충돌 — 석수역 상2선 (제한시간 12분 · ID 01136)

> ※ 상황: 석수역 K0450열차를 후속 K0452열차가 충돌사고 발생하였다.
> ※ 장소: 석수역(상2선) (구원연결, 회송, 운행선변경)

관계열차	위치	대본에서의 역할
K0450	석수역	충돌당한 열차 → 회송(G0450)
K0452	석수역 신호기 외방(폐색 3~4호주 사이)	충돌한 열차, 자력운전 불가 → 구원
K0454	관악역	K0452 구원열차(G0454)
K0456	안양역	상1선 운행선 변경 열차
K0401	금천구청역	하2선(전동차선) 인접 열차
A1001	금천구청역	하1선(일반선) 인접 열차
A1002	안양역	상1선(일반선) 인접 열차
K0399, K0448, K0446	선행	간격조정

1. 상황수보 확인

(기) 철도관제! K0452열차 이상!
(관) 철도관제 이상!
(기) K0452열차 석수역 진입 중 선행 K0450열차와 충돌했습니다. 이상!
(관) 석수역 상선 K0450열차와 충돌했다고요? 관제 이상!
(기) 네! 충돌했습니다. 이상!
※ 지적확인환호: K0450열차 - K0452 열차번호 중복 알람메시지 확인!

해설 경부선 구간이므로 철도편 「열차충돌·탈선시 조치」를 따른다. 대본 흐름은 동묘앞과 같다. 석수는 4선 구간(상1·상2·하1·하2)이라 어느 선인지(상2선)를 정확히 잡아야 인접선 범위가 정해진다. [실무 비상시조치 p.104]

2. 열차방호 (충돌열차) 안내방송 고객사상 차량상태 인접선지장

(관) K0452열차는 ❶열차무선방호장치 동작시키고, ❷안내방송, ❸사상자 상황, ❹차량상태, ❺인접선 지장여부 등 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0452열차 수신 이상!
(관) K0450열차 관제 이상!
(기) K0450열차 이상!
(관) K0450열차는 ❶안내방송 하시고, ❷사상자 상황, ❸차량상태 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0450열차 수신 이상!

해설 철도편 절차의 첫 항목이 「역장 및 기관사에게 열차무선방호장치 동작 여부를 확인한다」이다. 충돌한 열차(K0452)에 방호와 인접선 확인을 지시하고, 충돌당한 열차(K0450)에는 안내방송·사상자·차량상태를 지시한다. [실무 비상시조치 p.104]

3. 전 열차 통보 안내방송

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 상2선에서 열차충돌사고 발생, 조치 중에 있습니다. 전 열차는 관제지시에 따라 주시고 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!

해설 방송 문안에 사고선(상2선)을 넣는다. 4선 구간에서는 이 한마디로 각 열차가 자기 선로가 영향권인지 판단한다. [교수님 자료]

4. 인접선열차 통제

(관) A1001열차 금천구청역 정차.
(기) 수신 이상!
(관) A1002열차 안양역 정차.

(기) 수신 이상!
(관) K0401열차 금천구청역 정차. 관제 이상!
(기) 수신 이상!

해설 「후속 및 인접 열차에 대한 운전정리 및 통제」 단계다. 상2선 사고의 인접선은 상1선(A1002), 하1선(A1001), 하2선(K0401)의 세 선이다. 일반열차(A)와 전동열차(K)를 섞지 말고 선별로 하나씩 세운다. [실무 비상시조치 p.104]

5. 후속열차 통제

(관) K0454열차 관악역 정차.
(기) 수신 이상!
(관) K0456열차 안양역 정차. 관제 이상!
(기) 수신 이상!

해설 상2선 후속인 K0454(관악)는 구원열차가 되고, K0456(안양)은 운행선 변경 열차가 된다. 둘 다 역에 정차시켜 두어야 뒤 단계가 성립한다. [실무 비상시조치 p.104]

6. 선행열차 통제

(관) K0448열차, K0446열차 각 역 5분 추가정차.
(기) 수신 이상!
(관) K0399열차 각 역 5분 추가정차. 열차 간격조정 합니다. 관제 이상!
(기) 수신 이상!

해설 사고지점을 지난 선행열차는 충돌 대본 기준으로 5분 추가정차시켜 간격을 맞춘다. [교수님 자료]

7. 초기대응팀 고객구호 지원요청 안내방송

(관) 석수역. 관제 이상!
(석수역) 석수역 이상!
(관) 상2선에서 열차 충돌사고 발생했습니다. ❶ 초기대응팀 출동하여 ❷ 고객구호 조치 및 ❸ 112·119 지원요청, ❹ 안내방송 바랍니다. 관제 이상!
(석수역) 석수역 수신 이상!

해설 철도편 절차는 사상자가 생기면 역장이 119·경찰 등에 신고했는지 확인하고, 하지 않았으면 관제사가 신고하도록 한다. 대본은 역에 신고를 직접 지시하는 형태로 이 항목을 처리한다. [실무 비상시조치 p.104]

8. 전파/보고 (센터/본사) 사고복구반

(관) 비상! 비상! 비상! 석수역 열차 충돌사고 발생!
(관) 관제팀장님! 석수역 상2선 열차 충돌사고 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다.
(관) 관제운영실! 석수역 상2선 열차 충돌사고 발생했습니다. 관계처 및 사고복구반에 지원 통보 바랍니다.
※ 관제팀장님!, 관제운영실! 석수역 상2선 열차 충돌사고 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다. / 관제운영실은, 관계처 및 사고복구반에 지원 통보 바랍니다.

해설 「관련 콘솔에 상황을 전파한다」와 「복구장비 출동을 지시한다」를 관제팀장·관제운영실 보고로 처리하는 단계다. [실무 비상시조치 p.104]

9. 안내방송 지시 (역/열차)

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 상2선 열차 충돌사고 발생으로 열차지연이 예상되니 바쁘신 고객은 다른 교통수단 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!

해설 고객 지연 안내 방송이다. 철도편 절차에서는 「관제운영실장은 여객사령에게 사상자 구호, 여객 유도 및 안내방송 등을 시행하도록 지시」하는 항목에 해당한다. [실무 비상시조치 p.104]

10. 충돌 당한 (사고)열차 피해확인

(관) K0450열차. 관제 이상!
(기) K0450열차. 이상!
(관) 사상자 조치상황, 차량상태 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0450 사상자는 병원으로 이송하였고, 후부운전실 파손으로 영업운전 불가, 회송운전 가능합니다. 이상!
(관) 사상자 병원이송, 회송가능. 수신 이상!

해설 동묘앞 8번과 같은 구조다. 「회송 가능」이 16~17번의 근거가 된다. 교수님 상황표에는 회송이 불가능한 변형도 있는데, 이때는 K0456 운행선 변경을 먼저 하고 회송 가능 여부를 다시 확인한다. [교수님 자료]

11. 충돌한 열차 피해확인 / 정차위치

(관) K0452열차. 관제 이상!
(기) K0452열차. 이상!
(관) 사상자 조치상황, 차량상태, 인접선 지장유무 등 현장상황 통보 바랍니다. 관제이상!
(기) 사상자 병원이송, / 인접선 운행 지장 없고, 전부운전실 파손으로 / 자력운전 불가, / 구원요청 합니다. 이상!
(관) ❶사상자 병원이송, ❷구원요청, ❸인접선 운행 지장 없음, 수신 이상! K0452열차는 정확한 정차 위치 알려주세요. 관제 이상!
(기) K0452열차. 석수역 폐색 3~4호주 사이에 정차해 있습니다. 이상!
(관) 석수역 폐색 3~4호주 사이 정차. 수신 이상!

해설 역간에 선 열차의 위치는 「폐색 ○~○호주 사이」처럼 전철주 번호로 받는다. 이 위치가 24번 구원열차 지시에 그대로 들어간다. [실무 비상시조치 p.128]

12. 사고복구반 확인 / 대피

(관) 사고복구반. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 이상!
(관) 인접선 지장 유무 등 현장 상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 부상자 119로 병원이송, / 철도시설물 파손 없고, / K0450열차는 영업운행 불가 회송요청, / K0452열차는 자력운전 불가하여 구원요청하며, / 인접선 운행은 지장 없습니다. 이상!
(관) ❶부상자 병원이송, ❷K0450열차 회송요청, ❸K0452열차 구원요청. 수신! ❹인접선 지장 없으면 열차 운행재개 하겠으니, 안전한 장소에서 복구 작업하시기 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반. 수신 이상!

해설 현장책임자의 교차확인으로 인접선 재개를 확정한다. 철도편 절차의 「관제운영실장 및 복구지휘자와 협의하여 복구방법」을 정하는 항목이 이 교신에 해당한다. [실무 비상시조치 p.104]

13. 충돌열차 방호해제

(관) K0452열차 관제 이상!
(기) K0452열차 이상!
(관) 인접선 열차 운행 할 수 있도록 열차무선방호장치 해제 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0452열차 열차무선방호장치 해제하였습니다. 이상!
(관) 열차무선방호장치 해제. 수신 이상!

해설 인접선 세 선을 재개하기 전에 반경 2~4km 안의 열차에 걸리는 무선방호 알람을 풀어야 한다. 해제 지시는 동작시킨 열차(K0452)에 한다. [실무 비상시조치 p.103]

14. 운행재개 / 최초열차 사고지점 주의운전

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 충돌사고 인접선 열차 운행재개 하겠습니다. 호출하는 열차는 사고지점 운행하는 최초 열차이니 사고지점 주의운전 바랍니다.
※ A1001, A1002, K0401열차 출발신호 진행현시 확인 후
(관) 금천구청역 A1001열차. K0401열차 신호 확인 출발
(기) 수신 이상!
(관) 안양역 A1002열차 신호 확인 출발
(기) 수신 이상!

해설 인접선은 세 선이므로 최초열차도 세 대다. 개별로 부르는 대신 일제 방송에 「호출하는 열차는 최초 열차」라고 미리 말해 두고 역별로 묶어서 출발시킨다. 출발 지시 전에 L/S에서 출발신호기 진행 현시를 확인한다. [실무 비상시조치 p.100]

15. 기타열차 정상운행

(관) K0399열차. 정상운행 하세요. 관제 이상!
(기) K0399열차 수신 이상!
※ 상2선 고장열차(K0450열차)의 선행하는 열차의 정상 운행 지시 금지 (사고 조치 중)

해설 동묘앞 12-2번과 같다. 사고선(상2선) 선행열차는 사고 조치 중이므로 풀어 주지 않는다. [교수님 자료]

(시간 있을 시) 안내방송 지시 (역/열차)

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 상2선 열차 충돌사고 발생으로 열차지연이 예상되니 바쁘신 고객은 다른 교통수단 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!

해설 9번에서 이미 지시한 타 교통 안내의 반복이므로 시간이 남을 때만 넣는다. [교수님 자료]

16. 역 회송운행 통보

(관) 석수역. 관제 이상!
(석수역) 석수역 이상!
(관) K0450열차는 관제승인 1호로 석수역 운행중지하고 회송운행 합니다. 고객 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(석수역) 수신 이상!

해설 철도편 절차는 「관제운영실장과 협의하여 구원열차 운행 및 양호한 차량 회수를 한다」이다. 회송이 가능한 K0450을 먼저 빼내야 상2선이 비고 구원 작업 공간이 생긴다. [실무 비상시조치 p.104]

17. 충돌당한 열차회송

(관) K0450열차. 관제 이상!
(기) K0450열차 이상!
(관) 관제승인 1호로 석수역 운행중지하고 회송 운행합니다. 안내방송 하시고 고객 모두 하차시켜 주시기 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0450열차. 수신 이상
(관) K0450열차. 고객 모두 하차하고 회송준비 되었습니까? 관제 이상!
(기) K0450열차 고객 모두 하차했습니다. 이상 !
※ 지적확인환호: K0450열차 → G0450열차로 열차번호 수정. 확인!
(관) K0450열차. 관제승인 2호로 열차번호 G0450으로 변경하고, 구로차량기지까지 회송 운행합니다. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) G0450열차 신호확인 출발

해설 동묘앞 14~15번을 한 단계로 합친 것이다. 회송 목적지는 구로차량기지다. 열차번호 수정(K→G)은 무선지시보다 먼저 L/S에서 하고 지적확인환호한다. [학과 교통관제운영 1권 p.51]

18. 역 운행중지 / 전령자 승차지시

(관) 관악역. 관제 이상!
(관악역) 관악역 이상!
(관) K0454열차 관제승인 3호로 운행중지하고, K0452열차(선행열차) 구원 갑니다. 고객 안내방송 하시고 운전실에 전령자 승차시켜주세요. 관제 이상!
(관악역) 안내방송 및 전령자 승차. 수신 이상!

해설 「관계역에 전령자 선정을 지시한다」 단계다. 구원열차가 출발하는 역은 관악이다. [실무 비상시조치 p.128]

19. 열차 운행중지 / 전령자 승차

(관) K0454열차. 관제 이상!
(기) K0454열차 이상!
(관) 관제승인 3호로 관악역에서 운행중지하고, K0452열차 구원 갑니다. 고객 하차 안내방송 하시고, 운전실에 전령자 승차하면 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0454열차 수신 이상!

해설 전령자가 승차한 것을 확인한 뒤에 출발시키므로 여기서는 준비만 지시한다. [실무 비상시조치 p.128]

20. 구름방지 조치 / 구원준비

(관) K0452열차 관제 이상!
(기) K0452열차 이상!
(관) K0452열차는 후속열차로 구원받습니다. 열차이동하지 마시고, / 열차후부로 이동하여 / 구원연결 준비 하시기 바랍니다. 정확한 정차위치 다시 한번 알려주세요. 관제 이상!
(기) K0452열차. 구원준비, 석수역 폐색[3~4호주] 사이에 정차해 있습니다. 이상!
(관) 폐색 3~4호주 사이 정차. 수신 이상!

해설 구원을 요구한 열차의 「이동 금지」를 직접 말로 지시한다. 동묘앞 대본의 「구름방지」와 같은 취지다. 정차위치는 다시 확인해 구원열차 지시에 쓴다. [실무 비상시조치 p.129]

21-A. 운행선변경 시행 통보 없을 시

(관) 관제팀장님! 관제운영실! 열차지연이 가중되어 K0456열차를 <안양~금천구청> 간 상1선으로 운행선 변경 하겠습니다.
(관제팀장) (K0456열차 상1선으로) 운행선 변경 하세요.

해설 동묘앞의 단선지령식 자리에 석수에서는 운행선 변경이 온다. 상행 전동열차를 같은 방향 일반선(상1선)으로 돌리므로 반대방향 운전이 아니다. 교수님 메모에 따르면 G0450을 출발시킨 뒤 관제사가 먼저 건의할 수 있다. [교수님 자료]

21-B. 운행선변경 시행 통보 받을 시

(관제팀장) 관제사님! 열차지연이 가중되니 안양역에 정차중인 K0456열차를 상1선으로 운행선 변경하세요!
(관) K0456열차 <안양~금천구청> 간 상1선으로 운행선 변경 하겠습니다.

해설 21-A와 21-B 중 하나만 한다. [교수님 자료]

◆ 연결 포인트 **운행선로변경과 단선운행 — 승인번호 개수가 다르다**
경부선 대본(03·04·05·06)은 같은 방향 1선으로 옮기는 운행선로변경이라 관제승인이 1개(승강장이 없으면 무정차 승인 1개 추가)이고, 진로를 잡자마자 AUTO로 돌린다.
지하구간 대본(01·02)은 반대선을 달리는 단선운행이라 지령식, 입환표지 수신호 생략 2개, 상용폐색 복귀까지 승인이 4개이고, AUTO 복귀는 맨 끝에 한다.
운행중지·열차번호 변경·열차합병·서행에도 승인번호를 붙이고, 정차·추가정차·출발정지·방호·최초열차 주의운전에는 붙이지 않는다.
[자료 종합: 관제 제2조, 대본 01~06, 실무 비상시조치 p.117]

22. 역 운행선 변경 통보

(관) K0456열차. 안양역 출발정지 됩니다. 관제 이상!
(기) K0456열차 수신 이상!
※ L/S 1번 모니터 운영자 제어영역 안양역 선택(화면이 선택되어 있지 않을 경우)
※ 안양역 CCM 전환 → 3B 출발정지, 3C 출발 정지, 2B 장내 정지 (※ 안양역 3B 진로해정(출발정지) 시 30초 접근쇄정)
※ L/S 2번 모니터 운영자 선호화면 금천구청역 선택(화면이 선택되어 있지 않을 경우)
※ 금천구청역 CCM전환 → 2A 장내정지 (단, A1002열차 금천구청 통과 확인 후) → 2B-5T 장내 진행, AUTO 전환, 확인!
※ 안양역 3B-B655T(상1선 방면) 출발 진행! AUTO 전환, 확인!
(관) 안양, 관악, 석수, 금천구청역. 관제 이상!
(안양, 관악, 석수, 금천구청역) 수신 이상!
(관) 각 역은 안양역 K0456열차가 관제승인 4호로 <안양~금천구청>역 간 상1선으로 운행선 변경 합니다. 관악, 석수역은 승·하차위치 변경에 따른 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(안양, 관악, 석수, 금천구청역) 운행선 변경, 안내방송. 수신 이상!

해설 운행선 변경은 「운행선로변경」을 통한 열차운행계획 조정이다. 출발역(안양)과 도착역(금천구청)에서 건넘선 진로를 잡는 L/S 조작이 핵심이다. 관계역에는 구간 안의 역 모두(안양·관악·석수·금천구청)를 부른다. 승강장이 바뀌는 관악·석수에는 안내방송을 지시한다. [실무 비상시조치 p.106]

L/S 조작 풀이 — 안양·금천구청 (석수·관악은 배선도 데이터 없음)

역	조작	뜻	배선도 데이터 확인
안양	CCM 전환 → 3B 출발정지	K0456 앞에 자동으로 잡힌 상2선 출발 진로(금천구청 방향)를 취소한다. 출발신호기라 접근쇄정 30초	3B: 상2선 출발(좌향)

역	조작	뜻	배선도 데이터 확인
안양	3C 출발 정지	상1선 출발을 막아 다른 열차가 상1선 구간에 들어가지 못하게 한다	3C: 상1선 출발(좌향)
안양	2B 장내 정지	명학 쪽에서 상1선으로 들어오는 열차를 막는다	2B: 상1선 장내(좌향)
금천구청	CCM 전환 → 2A 장내정지	상2선 장내를 막아 5T로 향하는 경합 진로를 없앤다	2A: 상2선 장내
금천구청	2B-5T 장내 진행	상1선 장내 2B에서 건넘선(55A/55B)을 지나 상2선 승강장 측 5T로 들어오는 진로. 상1선을 쓰는 A1002가 통과한 뒤 잡는다	2B: 상1선 장내, 5T: 상2선 승강장 궤도
안양	3B-B655T 출발 진행	상2선 출발 3B에서 건넘선을 지나 상1선 B655T로 나가는 진로	B655T: 상1선(홀수 = 상선)

진로를 잡은 역은 바로 AUTO로 돌린다. 지령식이 아니라 정상방향 운전이므로 신호 현시에 따라 그대로 운행하면 된다. [KR S-06030]

23. 열차 운행선 변경 통보

(관) K0456열차 관제 이상!
(기) K0456열차 이상!
(관) 관제승인 4호로 <안양~금천구청>역 간 상1선으로 운행선 변경 합니다. ❶ 관악, 석수역은 승·하차위치 변경에 따른 안내방송 및 ❷ 출입문 취급 철저히 하시고, ❸ 사고지점과, ❹건넘선 운행 시 주의운전 하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) K0456열차 운행선 변경, 승하차 위치 변경. 수신 이상!

해설 운행선 변경 열차에는 ❶안내방송 ❷출입문 취급 ❸사고지점 주의 ❹건넘선 주의의 네 가지를 지시한다. 지령식 대본(01·02)과 달리 수신호 생략 승인이 없다. 진로를 출발신호기(3B)와 장내신호기(2B)로 잡았기 때문이다. [교수님 자료]

24. 구원열차 전령자 승차 확인 / 구원열차 주의사항 지시 출발

(관) K0454열차. 관제 이상!
(기) K0454열차 이상!
(관) 고객 하차, 운전실에 전령자 승차 했습니까? 관제 이상!
(기) K0454열차 고객 하차했고 운전실에 전령자 승차 했습니다. 이상!
(관) 전령자 승차. 확인!
※ 지적확인환호 : 관악역 K0454 → G0454 열차번호 수정 확인!
(관) K0454열차는 관제승인 5호로 열차번호 G0454로 변경하고 관제승인 6호로 관악-석수역간 전령법 시행하여 K0452열차 구원갑니다. 사고열차는 석수역 폐색 3~4호주 사이에 있으니, 사고열차 50m 전방 일단정차 후 전령자 전호에 따라 안전하게 구원연결 하시기 바랍니다. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) G0454열차 신호확인 출발. 이상
(관) K0452열차와 사고복구반은 구원열차 관악역을 출발했습니다. 안전한 장소로 대피 하시기 바랍니다. 관제 이상!

해설 광역철도 구간 전령법은 「구원요구 열차 50m 전방부터 전령자의 전호에 따를 것」을 운전 요령으로 둔다. 동묘앞과 달리 번호 변경(5호)이 전령법(6호)보다 먼저 온다. 승인번호 순서는 대본 그대로 외운다. [실무 비상시조치 p.121]

25. 현재상황 안내방송

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 열차 충돌사고는 현재 복구 중으로 열차가 지연되고 있으니, 바쁘신 고객은 다른 교통수단을 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다.

해설 구원연결을 기다리는 동안 넣는 지연 안내 방송이다. [교수님 자료]

26. 구원연결 합병승인

(관) G0454열차. 관제 이상!
(기) G0454열차. 이상!
(관) K0452열차와 구원연결 및 견인시험, 제동시험 완료 했습니까? 관제 이상!
(기) 네! 구원연결, 견인시험 및 제동시험 완료했습니다. 이상!
※ 지적확인환호 : K0452 + G0454 열차번호 중복 알람메시지 확인! G0454열차번호 삭제. 확인!
(관) K0452열차와 G0454열차는 관제승인 7호로 열차합병 승인 하고 K0452열차는 관제승인 8호로 석수역에서 운행중지 합니다. 석수역까지 안전하게 운행 후 고객 하차시켜 주시기 바랍니다. 진로 확인 출발. 관제 이상 !
(기) K0452열차. 진로 확인 출발!

해설 「구원연결 완료 후 최근 유치가능 역으로 회송 조치한다」 단계다. 합병하면 구원열차 번호를 삭제하고 사고열차 번호(K0452)로 부른다. 승객은 가장 가까운 역(석수)에서 내리게 한다. [실무 비상시조치 p.128]

27. 합병열차 출발

(관) 석수역. 관제 이상!
(석수역) 석수역. 이상 !
(관) K0452열차는 관제승인 8호로 석수역에서 운행중지하고 구로차량기지로 회송 운행 합니다. 고객 안내방송해주세요
(석수역) 석수역 수신. 이상 !
(관) K0452열차. 관제 이상!
(기) K0452열차. 이상!
(관) K0452열차 고객 하차하고 회송 준비되었습니까. 관제 이상!
(기) K0452열차 고객 하차하고 회송준비 되었습니다. 이상 !
※ K0452열차 → G0452열차로 열차번호 수정. 확인!
(관) K0452열차. 관제승인 9호로 열차번호 G0452로 변경하고 구로차량기지까지 회송운행 합니다. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) G0452열차. 신호확인 출발 이상!
※ K0456열차가 금천구청 통과 전이라면 추가 주의운전 지시
※ " G0452열차는 상1선에서 선행하는 열차 있으니 신호 상태 확인하시면서 주의운전하세요. "

해설 순서는 역 통보, 고객 하차 확인, 열차번호 수정(K→G), 회송 출발이다. K0456이 아직 금천구청에서 상2선으로 돌아오지 않았다면 G0452와 같은 진로를 두고 앞뒤로 달리게 된다. 그래서 주의운전을 덧붙인다. [교수님 자료]

28. 복구완료 안내방송 전파/보고 (센터/본사)

> **(관)** 철도관제에서 알립니다. 석수역 열차충돌사고는 현 시각 복구 완료되었습니다. 각 열차는 신호 따라 정상 운행하시고 지연된 열차는 회복운전 바랍니다. 관제 이상!
> **(관)** 관제팀장님! 관제운영실! 석수역 열차충돌사고는 현 시각 복구 완료되어 모든 열차 정상운행 합니다.
> - 이상입니다. -

해설 「구원조치 완료 확인」, 「현장출발 지시」, 「열차정상운행 통제」를 거쳐 상황을 종료한다. 운행재개 방송과 최종보고로 마무리한다. [실무 비상시조치 p.127]

핵심 체크

- 4선 구간이므로 **인접선은 상1·하1·하2의 세 선**이다(A1002·A1001·K0401). 재개할 때도 세 열차를 최초열차로 지시한다.
- 운행선 변경은 **정상방향**이라 지령식·수신호 생략이 없다. 안양 **3B 해정(30초) → 3C·2B 정지 → 금천구청 2A 정지 → 2B-5T → 3B-B655T** 순서로 진로를 잡고 AUTO로 돌린다.
- 금천구청 진로(2B-5T)는 상1선 인접 열차 **A1002 통과 확인 후**에 잡는다.
- 승인번호: 1 운행중지 → 2 G0450 → 3 K0454 운행중지 → 4 운행선 변경 → 5 G0454 → 6 전령법 → 7 합병 → 8 석수 운행중지 → 9 G0452.
- 정차위치는 「**석수역 폐색 3~4호주 사이**」 로 받아 두고, 구원열차에는 **50m 전방 일단정차 후 전령자 전호**를 지시한다.
- 28번 방송 전에 **사고복구반 복구완료 수보**를 넣는다(대본에는 없지만 감점 줄, 동묘앞 대본 끝 예시).

5. 사상사고 — 금정역 하2선 (제한시간 6분 · ID 01515)

> ※ 상황: 금정역 진입(명학→금정역 운행) 중 K0809열차에서 사상사고 발생하였다. 조치하시오. (운행선 변경, 회송 운행)
> ※ 장소: 금정역 진입(명학→금정역 운행) 중

관계열차	위치 (괄호는 원문 병기)	대본에서의 역할
K0809	금정	사상사고 열차 → 회송(G0809)
K0811	안양(석수)	하1선 운행선 변경 열차
K0813	관악(금천구청)	하선 후속
A1003	안양(석수)	하1선 인접 열차(최초열차)
K1114	군포(의왕)	상2선 인접 열차(최초열차)

관계열차	위치 (괄호는 원문 병기)	대본에서의 역할
K1116	당정(성균관대)	상선 후속
K1118	의왕(화서)	상선 후속
A0346	군포(의왕)	상1선 인접 열차(최초열차)
K0805, K0807	당정, 군포 발차	하선 선행, 추가 정차
K1110, K1112	안양, 명학 발차	상선 선행, 추가 정차

1. 상황수보 안내방송 고장조치 하선지장

(기) 철도관제 K0809열차 이상!
(관) 철도관제 이상! (K0809열차 운행 중 문제 있습니까?)
(기) K0809열차 금정역 진입 중 사상사고 발생했습니다. 이상!
(관) 철도 K0809열차 금정역 진입 중 사상사고 발생 했습니까?
(기) 네! 사상사고 발생했습니다. 이상!

해설 경부선 구간이므로 철도편 「철도교통사상사고 발생시 조치」를 따른다. 첫 항목은 「사고발생 열차를 긴급 정차시키고, 후속 및 인접선 운행열차를 인근역에 긴급 정차하도록 지시」하는 것이다. 수보할 때 「진입 중」이라는 위치를 복창해 정차 지점이 승강장 밖인지 의심해 둔다. [실무 비상시조치 p.106]

2. 열차무선 방호

(관) K0809열차는 ❶ 열차무선방호장치 동작시키고, ❷ 안내방송 하시고, ❸ 사상자 상태, ❹ 차량상태, ❺ 인접선 지장 여부 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0809열차 수신 이상!

해설 「필요시 열차방호장치를 동작시키도록 한다」, 「사상자의 상태 및 인접선로 지장유무를 확인하도록 지시한다」를 한 문장에 담는다. 사고열차가 한 대이므로 충돌 대본보다 짧다. [실무 비상시조치 p.106]

3. 인접선 열차통제

(관) 철도관제에서 알려드립니다. K0809열차 금정역 진입 중 사상사고 발생, 조치 중에 있습니다. 전 열차는 관제지시에 따라 주시고 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(관) A1003열차 안양역 정차.
(기) 수신 이상!
(관) A0346열차 군포역정차. 관제 이상!
(기) 수신 이상!
(관) K1114열차 군포역 정차.
(기) 수신 이상!

해설 전 열차 방송 뒤에 인접선 세 선의 최근 열차를 세운다. 하1선 A1003, 상1선 A0346, 상2선 K1114다. 이 세 열차가 12번에서 사고지점 최초열차가 된다. [실무 비상시조치 p.106]

4. 후속 열차통제

(관) K0811열차 안양역 정차.
(기) 수신 이상!
(관) K0813열차 관악 정차.
(기) 수신 이상!
(관) K1116열차 당정역 정차.
(기) 수신 이상!
(관) K1118열차 의왕역 정차. 관제 이상!
(기) 수신 이상!

해설 하선 후속(K0811·K0813)과 상선 두 번째 이후 열차(K1116·K1118)를 역에 세운다. K0811은 안양에 세워 두어야 15번 운행선 변경의 출발역이 맞는다. [실무 비상시조치 p.106]

5. 선행 열차통제

(관) K0807열차, K0805열차. 각 역 3분 추가정차.
(기) 수신 이상!
(관) K1112열차, K1110열차. 각 역 3분 추가정차. 열차 간격조정 합니다. 관제 이상!
(기) 수신 이상!

해설 사상사고 대본은 3분 추가정차다. 양 방향 선행열차를 두 대씩 묶어 지시한다. [교수님 자료]

6. 초기대응팀 사상자구호 지원요청 안내방송

(관) 금정역. 관제 이상!
(금정역) 금정역 이상!
(관) 금정역 K0809열차 하2선 진입 중 사상사고 발생했습니다. ❶ 안내방송 하시고 ❷ 초기대응팀 출동하여 ❸ 고객구호 조치 및 ❹ 112·119 지원요청 바랍니다. 관제 이상!
(금정역) 금정역. 수신 이상!

해설 「역장이 철도특별사법경찰대, 119구급대, 경찰, 병원 등에 신고하였는지 확인」하고 「역장에게 초기대응팀 출동 여부를 확인」하는 항목을 역 지시 한 번으로 처리한다. 사고선(하2선)을 명시한다. [실무 비상시조치 p.106]

7. 전파/보고 (센터/본사) 사고복구반 안내방송 지시 (역/열차)

(관) 비상! 비상! 비상! 금정역 사상사고 발생!
(관) 관제팀장님! 금정역 하2선 열차 사상사고 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다.
(관) 관제운영실! 금정역 하2선 열차 사상사고 발생했습니다. 관계처 및 사고복구반에 지원통보 바랍니다.
※ 관제팀장님!, 관제운영실! 금정역 하2선 열차 사상사고 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다. / 관제운영실!, 관계처 및 사고복구반에 지원통보 바랍니다.

해설 「관제운영실장에게 보고한다」 항목이다. 대본에서는 관제팀장·관제운영실 두 갈래 보고로 처리한다. [실무 비상시조치 p.106]

8. 안내방송 지시

(관) 철도관제에서 알립니다. 금정역 하2선 열차 사상사고 발생으로 열차지연이 예상되니 바쁘신 고객은 다른 교통수단을 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!

해설 「관제운영실 관제사는 여객사령에게 통보하여 승객 안내방송을 시행」하는 항목을 일제 방송으로 처리한다. [실무 비상시조치 p.106]

9. 사고열차 상황파악

(관) K0809열차. 관제 이상!
(기) K0809열차. 이상!
(관) ❶사상자 조치 상황, ❷차량 상태, ❸인접선 지장 유무 등 현장 상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) 사상자가 차량하부에 있고 전면 유리 파손으로 영업운전 불가하여 회송요청하며 인접선 지장 없습니다. 이상!
(관) ❶사상자 차량하부, ❷영업운전 불가하여 회송요청, ❸인접선 지장 없음. K0809열차는 정확한 정차위치 알려주세요. 관제 이상!
(기) K0809열차. 승강장 진입 전 정차했습니다. 이상!
(관) 승강장 진입 전 정차. 수신 이상!

해설 「기관사에게 차량하부, 차량기기, 선로상태 등 운행가능 여부를 확인하도록 지시」하는 항목이다. 「승강장 진입 전 정차」라는 위치 때문에 사상자 수습이 끝날 때까지 승객을 내릴 수 없다. 그래서 18번에서 금정역까지 옮긴 뒤 하차시킨다. [실무 비상시조치 p.106]

10. 사고복구반 확인 / 대피

(관) 사고복구반, 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 이상!
(관) ❶ 사상자 조치 상황, ❷ 차량상태, ❸ 인접선 지장유무 등 현장 상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 사상자가 차량하부에 있어 복구가 지연될 것 같고 전면유리 파손으로 회송요청, 인접선 지장 없습니다. 사고복구반 이상!

(관) 사상자가 차량 하부에 있어 복구 지연, 회송요청, 인접선 지장 없음. 수신 이상! 인접선 지장 없으면 인접선 열차 운행 재개 하겠습니다. 안전한 장소에서 사상자 구호조치 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 수신, 이상!

해설 사고복구반이 「복구 지연」을 예고하는 것이 15번 운행선 변경의 근거가 된다. 「인접선 지장 없음」이 확인되었으므로 인접선 재개를 통보하고, 작업자에게 안전한 장소를 지시한다. [교수님 자료]

11. 사고열차 방호해제

(관) K0809열차. 관제 이상!
(기) K0809열차. 이상!
(관) 인접선 운행 재개 할 수 있도록 열차무선방호장치 해제 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0809열차 열차무선방호장치 해제하였습니다. 이상!
(관) 열차무선방호장치 해제 확인. 관제 이상!

해설 무선방호를 해제해야 인접선 열차를 출발시킬 수 있다. 해제는 동작시킨 열차에 지시한다. [실무 비상시조치 p.103]

12. 운행재개 최초열차 주의운전

(관) 철도관제에서 알립니다. 금정역 사상사고 지점 인접선 운행재개 하겠습니다. 호출하는 열차는 사고지점 운행하는 최초 열차이니 사고지점 주의운전 하세요. 안양역 A1003열차, / 군포역 A0346열차, / 군포역 K1114열차. 각 열차 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) 수신 이상

해설 인접선 세 열차를 한 방송으로 최초열차로 지정해 출발시킨다. 교재는 인접선로 지장이 우려된다는 보고가 있으면 「관계 열차 기관사에게 25km/h 이하 운전을 지시」하도록 한다. 대본은 지장이 없다는 보고를 받았으므로 주의운전만 지시한다. [실무 비상시조치 p.106]

12-2. 기타열차 신호확인

(관) K1116열차, K1118열차. 신호 확인 출발. K1110열차, K1112열차. 정상운행 하세요. 관제이상!
(기) 수신 이상!
※ 하선 사상사고 열차(K0809열차)의 선행하는 열차의 정상 운행 지시 금지 (사고열차 조치 중)

해설 상선은 사고선이 아니므로 후속(K1116·K1118)과 선행(K1110·K1112)을 모두 풀어 준다. 하선 쪽 선행(K0805·K0807)은 사고 조치 중이므로 풀어 주지 않는다. [교수님 자료]

13. 구호조치 확인 (시간 있을 시)

(관) K0809열차. 관제 이상!
(기) K0809열차. 이상!
(관) 사고 조치 상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) 사상자 구호조치가 늦어지고 있습니다. 이상!
(관) 사상자 구호조치 되는대로 통보 해주세요. 관제 이상!
(기) 수신 이상

해설 구호조치가 늦어진다는 보고가 운행선 변경 건의(15번)로 이어진다. 시간이 없으면 생략하고 10번의 「복구 지연」 보고를 근거로 바로 15번으로 간다. [교수님 자료]

14. 안내방송 지시

(관) 철도관제에서 알립니다. 금정역 사상사고는 현재 복구 중으로 열차가 지연되고 있으니 바쁘신 고객은 타 교통수단 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!

해설 「사상사고 수습 조치로 지연이 예상될 경우」 안내방송을 시행하는 항목이다. [실무 비상시조치 p.107]

15-A. 운행선변경 시행 통보 없을 시

(관) 관제팀장님! 관제운영실! 열차지연이 가중되어 안양역 K0811열차를 <안양~군포>역 간 하1선으로 운행선 변경 하겠습니다.
(관제팀장) (K0811열차 하1선으로) 운행선 변경 하세요.
(관) K0811열차. 안양역 출발정지 됩니다. 관제 이상!
(기) K0811열차. 수신 이상!

해설 「열차운행계획 조정(반대선 승객환승, 운행선로변경, 열차편성변경)」 중 운행선로변경을 고른 것이다. 하2선 전동열차를 같은 방향 일반선(하1선)으로 돌린다. 교수님 상황표에는 A1003 뒤에 A1005가 붙어 있는 변형도 있다. 이때는 「A1005열차 안양역 통과 후」라는 전제를 붙여 건의한다. [실무 비상시조치 p.106]

15-B. 운행선변경 시행 통보 받을 시

(관제팀장) 열차지연이 가중되니 안양역에 정차중인 K0811열차를 하1선으로 운행선 변경 하세요!
(관) 네! K0811열차 <안양~군포> 간 하1선으로 운행선 변경하겠습니다.
(관) K0811열차. 안양역 출발정지 됩니다. 관제 이상!
(기) K0811열차. 수신 이상!

해설 15-A와 15-B 중 하나만 한다. 어느 쪽이든 K0811 출발정지가 먼저다. [교수님 자료]

16. 역 운행선 변경 (사고열차 복구 지연 운행선 변경)

※ 운영자 선호화면: 안양역 CCM 전환 → 4B 출발 정지(신호취소시 접근쇄정 30초) ※ 필요시 4C 출발 정지, 1B 장내 정지
※ 군포역 CCM 전환 → 1A 장내 정지, 1B 장내 정지 (A1003열차 군포 통과 확인 후 1B 취급)
(관) 안양, 명학, 금정, 군포역. 관제 이상!
(안양, 명학, 금정, 군포역) 수신 이상!
(관) 각 역은 안양역 K0811열차가 관제승인 1호로 <안양 ~ 군포>역 간 하1선으로 운행선 변경 합니다. 명학역은 승·하차 위치 변경에 따른 안내방송 하시고, 금정역은 승강장이 없어 관제승인 2호로 무정차 통과합니다. 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(안양, 명학, 금정, 군포역) 운행선 변경, 안내방송. 수신 이상!

해설 석수 대본의 운행선 변경을 하선 쪽으로 뒤집은 형태다. 금정역 하1선에는 승강장이 없으므로 무정차 통과에도 승인번호(2호)를 따로 준다. 관계역은 안양·명학·금정·군포 네 역이다. [교수님 자료]

L/S 조작 풀이 — 안양·군포 (금정은 통과역)

역	조작	뜻	배선도 데이터 확인
안양	CCM 전환 → 4B 출발 정지	K0811 앞에 잡힌 하2선 출발 진로를 취소한다. 접근쇄정 30초	4B: 하2선 출발(우향)
안양	(필요시) 4C 출발 정지, 1B 장내 정지	하1선 출발과 금천구청 쪽 하1선 장내를 막아 하1선 구간을 비운다	4C: 하1선 출발, 1B: 하1선 장내
군포	CCM 전환 → 1A 장내 정지	금정 쪽에서 들어오는 하2선 장내를 막는다	1A: 하2선 장내(우향)
군포	1B 장내 정지 (A1003 통과 후)	하1선 장내 자동진로를 취소한다. 하1선 인접 열차 A1003이 통과한 뒤에 한다	1B: 하1선 장내
안양	4B-B660T 출발 진행 (30초 경과 후)	하2선 출발 4B에서 건넘선(53A/53B)을 지나 하1선 B660T(명학 방향)로 나가는 진로	B660T: 짝수 = 하선
군포	1B-1T 장내 진행	하1선 장내 1B에서 건넘선(22A/22B)을 지나 하2선 승강장 궤도 1T로 들어오는 진로	1T: 하2선 승강장 측

금정역 1선에는 승강장이 없으므로 무정차 통과 승인을 따로 준다. 교수님 변형 메모에 따르면, 후속 A1005가 있을 때는 안양 4B만 해정하고 1B·4C는 진행을 유지한다. 또 A1005의 자동진로를 지키기 위해 군포는 AUTO를 유지했다가 A1005가 통과한 뒤 1B-1T를 잡는다. [KR S-06030]

17. 열차 운행선 변경

※ (안양역 접근쇄정 해정 후(30초 경과 후)) 안양역. 4B-B660T 출발 진행. AUTO 전환, 확인!
※ (A1003열차 군포 통과 확인 후) 군포역. 1B-1T 장내 진행. AUTO 전환, 확인!
(관) K0811열차 관제 이상!
(기) K0811열차 이상!
(관) K0811열차는 관제승인 1호로 안양, 군포역 간 하1선으로 운행선 변경 합니다. ❶ 명학역은 승·하차 위치 변

경에 따른 안내방송 및 ❷ 출입문 취급 철저, ❸ 금정역은 승강장이 없어 관제승인 2호로 무정차 통과 안내방송 하시고, ❹ 사고지점과 건넘선 운행 시 주의운전 하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) K0811열차. 수신 이상!

해설 4B를 취소하면 30초 동안 접근쇄정이 걸려 바로 새 진로를 잡을 수 없다. 그래서 「30초 경과 후」 4B-B660T를 설정한다. 운행선 변경 열차에 하는 네 가지 지시(안내방송·출입문·무정차·사고지점과 건넘선 주의)는 석수 23번과 같은 틀이다. [KR S-06030]

18. 구호조치 확인 및 열차운행 중지

(관) K0809열차. 관제 이상!
(기) K0809열차 이상!
(관) K0809열차. 사상사고 조치상황 통보바랍니다. 관제 이상!
(기) K0809열차. 사고조치 완료되어 사상자는 119로 병원으로 이송되었습니다. 이상!
(관) 사고복구반. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 이상!
(관) 사고 조치상황 통보바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) K0809열차. 사고조치 완료되어 사상자는 119로 병원으로 이송되었습니다. 이상!
(관) 사고조치 완료 수신. K0809열차는 금정역까지 안전하게 운행 하시고 금정역에서 관제승인 3호로 운행중지, 병점차량기지까지 회송 운행 합니다. 금정역 도착 후 고객 하차시켜 주세요. 진로(신호) 확인 출발. 관제 이상!
(기) K0809열차 수신 이상!

해설 「사상사고 수습 완료 후 관계직원으로부터 열차의 정상운행이 가능하다는 통보를 받은 경우」에만 열차를 움직인다. 기관사와 사고복구반 두 곳에서 완료 보고를 받는다. 조치가 늦어지는 변형에서는 「조치완료되면 금정역까지 운행 후 운행중지 예정」이라고 예고만 하고 기다린다. [실무 비상시조치 p.107]

19. 역 운행중지 통보

(관) 금정역. 관제 이상!
(금정역) 금정역 이상!
(관) K0809열차 관제승인 3호로 금정역에서 운행중지하고 병점차량기지까지 회송운행 하겠습니다. 고객 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(금정역) 수신 이상!

해설 운행중지역(금정)에 승강장 고객 안내를 지시한다. 승인번호는 열차에 준 것(3호)과 같아야 한다. [교수님 자료]

(시간 있을 시) 후속열차 운행지시

(관) K0813열차 관제 이상!
(기) K0813열차 이상!
(관) 안양역까지 운행하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!

(기) K0813열차 수신이상

해설 관악에 세워 둔 하선 후속 K0813을 다음 대기 위치(안양)까지 당긴다. 시간이 남을 때만 한다. [교수님 자료]

20. 회송출발

(관) K0809열차. 고객하차 및 출발준비 되었습니까! 관제 이상!
(기) K0809열차. 고객하차 및 출발준비 되었습니다. 이상!
※ 운영자 선호화면 → 금정역 선택 → 열차번호 K0809열차 → G0809 열차번호 수정 확인!
(관) K0809열차. 고객 하차하고 회송 준비 되었으면 관제승인 4호로 열차번호 G0809로 변경하고 병점차량기지까지 회송운행 합니다. 신호 확인 출발. 관제 이상
(기) G0809열차. 신호 확인 출발. 이상!

해설 운전정리 중 종별변경(회송)이다. 무선 지시 전에 L/S에서 열차번호를 K0809 → G0809로 수정하고 지적 확인환호한다. [학과 교통관제운영 1권 p.51]

21. 복구완료 안내방송 전파/보고 (센터/본사)

(관) 철도관제에서 알립니다. 금정역 사상사고는 현 시각 조치 완료 되었습니다. 각 열차는 신호 따라 정상 운행하시고 지연된 열차는 회복운전 바랍니다. 관제 이상!
(관) 관제팀장님! 관제운영실! 금정역 사상사고는 현 시각 조치 완료되어 모든 열차 정상운행 하고 있습니다.
- 이상입니다. -

해설 「사상사고 수습 완료를 관계직원으로부터 확인한 후 열차를 정상운행 한다」로 끝난다. 운행선 변경을 시행한 K0811은 군포에서 하2선으로 돌아왔으므로 별도의 복귀 승인은 없다. [실무 비상시조치 p.107]

핵심 체크

- 인접선 최초열차는 **A1003(하1선)·A0346(상1선)·K1114(상2선)** 세 대다. 한 방송으로 지정해 출발시킨다.
- 「사상자 차량하부·복구 지연」 보고가 **하1선 운행선 변경(K0811)** 의 근거다.
- 안양 **4B 해정** → **30초** → **4B-B660T**, 군포 **A1003 통과 후 1B-1T**. 진로를 잡은 뒤 각각 AUTO로 전환한다.
- 금정역 하1선에는 승강장이 없으므로 **무정차 통과에 승인 2호**를 따로 준다.
- 사고열차는 **기관사와 사고복구반 양쪽의 수습 완료 확인** 뒤에 금정역까지 운행시키고, 운행중지(3호) → G0809 회송(4호) 순으로 처리한다.

교수님 비상 시 조치 대본 가운데 차량고장(05, 05-1)과 열차화재(06)를 싣는다. 대사는 원문 그대로 두고, 단계마다 교재 근거 해설을 붙인다. 관제승인 번호(1호, 2호 …)는 대본에서 쓰는 순서를 그대로 따른다.

6. 차량고장 — 가산디지털역 상선 (제한시간 9분, ID 01520)

상황

항목	내용
상황	가산디지털역 K1208열차 출발 시 차량고장(비상제동 체결, 완해 불능)
장소	가산디지털역 상선(상2선) 승강장
조치 결말	후속 K1210열차로 구원(전령법) → 합병 → 구로차량기지 회송 K1212열차는 금천구청~구로 간 상1선으로 운행선 변경
자료 일자	2024.11.22

열차	위치	대본에서의 역할
K1208	가산디지털역	고장열차(구원 받음)
K1210	독산역	후속 1번째, 운행중지 후 구원열차(G1210)
K1212	금천구청역	후속 2번째, 상1선 운행선 변경
K1214	석수역	후속 3번째, 정차
K1204	영등포 발차	선행열차, 추가 정차(간격조정)
K1206	신도림 발차	선행열차, 추가 정차(간격조정)
A0168	구로역 발차	인접선(상1선) 열차, 주의운전

1. 상황수보·안내방송·고장조치·인접선 지장 확인

(기) 철도관제 K1208열차 이상!
(관) 철도관제 이상! (K1208열차 운행 중 문제 있나요.)
(기) K1208열차 가산디지털역 출발 시(정차 중) 비상제동 체결되어 정차했습니다. 이상!
(기) (K1208열차 가산디지털역 진입 중 차량고장 발생하였습니다. 이상!)
(관) K1208열차 가산디지털역 출발 시 (정차 중, 진입 중) 비상제동 체결되어 정차했다고요?
(기) 네! 비상제동 체결 되었습니다. 이상!
(관) ❶기술지원 위해 휴대폰 개방, ❷응급조치, ❸안내방송 하시고 ❹인접선 지장 있습니까? 관제 이상!
(기) K1208열차 인접선 지장은 없습니다. 이상!
(관) 인접선 지장 없음. 수신 이상!

해설 수보한 내용을 되받아 확인(복창)한 뒤, 기관사에게 할 일 네 가지를 한 번에 지시한다. 역구내 차량고장 SOP의 H+0분 「차량고장 발생 수보」와 황금시간 「안내방송 및 응급조치 지시 - 차내 안내방송 및 고장조치」에 해당한다. 인접선 지장 여부는 인접선 열차를 계속 운행시킬지 정하는 근거이므로 빠뜨리지 않는다. [실무 비상시조치 p.60]

2. 전 열차 통보·안내방송

(관) 철도관제에서 알립니다. K1208열차가 가산디지털역에서 차량고장 발생, 전 열차는 관제지시에 따라 주시고 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!

해설 개별 열차를 통제하기 전에 전 열차에 먼저 알린다. SOP의 「상황통보 및 열차통제」 가운데 상황통보 단계다. 이후 각 열차는 관제 지시가 있을 때까지 임의로 운행하지 않는다. [실무 비상시조치 p.60]

3. 인접선 열차 주의운전·후속/선행 열차 통제

※ 상1선 열차가 가산디지털역 진입 시
(관) A0168열차 가산디지털역 진입 시 주의운전 하세요.
(기) A0168열차 수신 이상!
(관) K1210열차 독산역 정차.
(기) K1210열차. 수신 이상!
(관) K1212열차 금천구청역 정차.
(기) K1212열차. 수신 이상!
(관) K1214열차 석수역 정차. 관제 이상!
(기) K1214열차. 수신 이상!
(관) K1206, K1204열차. 각 역 3분씩 추가 정차. 간격조정 합니다. 관제 이상!
(기) 수신 이상!

해설 순서는 인접선 → 후속 → 선행이다. 후속열차는 모두 **역에** 세운다. SOP 「후속열차 전역 출발 대기」, 「정거장 이외(터널, 교량, 고가) 정차금지 조치」에 따른 것이다. 선행열차(K1204·K1206)는 각 역에 3분씩 더 세워, 고장열차 앞쪽에 운행 간격이 크게 벌어지지 않게 한다. [실무 비상시조치 p.61]

4. 역 안내방송 지시

(관) 가산디지털역. 관제 이상!
(가산디지털역) 가산디지털역, 이상!
(관) K1208열차 차량고장 발생했습니다. 초기대응팀 출동시키고 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(가산디지털역) 가산디지털역, 수신 이상!

해설 열차에 이어 역에도 지시한다. SOP 황금시간 「관계직원 현장출동 지시 - 기동검수원 및 역직원」 가운데 역직원 출동에 해당한다. 기동검수원 출동은 다음 단계에서 관제운영실을 거쳐 요청한다. [실무 비상시조치 p.60]

5. 전파·보고(센터/본사)·기동검수반

(관) 비상! 비상! 비상! 가산디지털역 차량고장 발생! 관제팀장님! 가산디지털역 상2선 차량고장 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다.
(관) 관제운영실! 관계처 및 기동검수반에 통보하여 기술지원 바랍니다.

※ (관) 비상! 비상! 비상! 가산디지털역 차량고장 발생!
※ - 관제팀장님! 가산디지털역 상2선 차량고장 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다.
※ - 관제운영실! 가산디지털역 상2선 차량고장 발생 했습니다. 관계처 및 기동검수반 통보하여 기술지원 바랍니다.

해설 내부 보고(관제팀장)와 기술지원 요청(관제운영실)을 한 번에 한다. 전동열차 구원운전 조치사항 「관제운영실장에게 보고하고 인접 관제사에게 상황전파」, 「지원사령(광역상황팀, 광역차량사령)에 통보하여 여객안내 및 기술지원 하도록 한다」에 해당한다. ※ 상자는 같은 내용을 대상별로 끊어 말하는 모범형이다. [실무 비상시조치 p.128]

6. 안내방송 지시(역/열차)

(관) 철도관제에서 알립니다. 가산디지털역 상2선 열차 차량고장 발생으로 열차지연이 예상되니 바쁘신 고객은 타 교통수단 이용할 수 있도록 안내방송 해주세요. 관제 이상!

해설 2단계 방송이 '상황통보'였다면, 이 방송은 '지연 예고와 타 교통수단 안내'다. SOP의 「열차이용 정보제공(안내방송 등)」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.60]

7. 고장열차 상황파악

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차. 이상!
(관) 차량상태 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) 출동한 기동검수원과 응급조치 하였으나 조치불능으로 구원 요청합니다. 이상!
(관) 구원요청, 알겠습니다. ❶고객 하차 안내방송 하시고 ❷정확한 정차위치 알려주세요. 관제 이상!
(기) 가산디지털역 승강장 정지위치 정차되어 있습니다. 이상!
(관) 가산디지털역 정지위치 정차. 수신 이상!

해설 응급조치 결과를 확인하는 단계(SOP H+5분~30분 「응급조치 상황 파악」)다. 기관사가 구원을 요청하면 곧 구원 절차로 넘어간다. 교재는 「응급조치 시간이 10분을 경과한 경우」 관제운영실장과 협의 후 구원 조치를 우선 시행하도록 한다. 정차위치는 구원열차와 전령자에게 알려야 하므로 반드시 받는다. [실무 비상시조치 p.128]

8. 기동검수반 파악·대피

(관) 기동검수반. 관제 이상!
(기동검수반) 기동검수반 이상!
(관) 차량상태 통보 바랍니다.
(기동검수반) 조치 불가하여 구원 요청합니다. 이상!
(관) 구원열차 운행하겠습니다. 안전한 장소로 대피하시기 바랍니다. 관제 이상!
(기동검수반) 기동검수반. 수신 이상!

해설 기관사 보고를 현장 검수원에게서 한 번 더 확인한다. 이어서 구원열차가 들어온다는 사실을 알리고 대피시킨다. 교재 「구원열차의 출발, 이동방향 등을 고장열차에 통보하여 2차 병발사고를 예방한다」를 현장 인원에게도 적용한 것이다. [실무 비상시조치 p.128]

9. 역 운행중지·전령자 승차 지시

(관) 독산역. 관제 이상!
(독산역) 독산역 이상!
(관) K1210열차, 관제승인 1호로 독산역 운행중지하고, 선행(K1208)열차 구원 갑니다. 안내방송 하시고 운전실에 전령자 승차 시켜주세요. 관제 이상!
(독산역) 안내방송 및 전령자 승차(출동). 수신 이상!

해설 구원열차는 바로 뒤의 후속열차(K1210)로 정한다. 구원열차가 출발하는 역에 운행중지 안내와 전령자 승차를 함께 지시한다. 교재의 「관계역에 전령자 선정을 지시한다」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.128]

10. 열차 운행중지·구원 지정·전령자

(관) K1210열차. 관제 이상!
(기) K1210열차 이상!
(관) 관제승인 1호로 독산역에서 운행중지하고, 선행(K1208)열차 구원 갑니다. 고객 하차 안내방송하시고 운전실에 전령자 승차하면 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K1210열차 수신 이상!

해설 역에 지시한 내용을 구원열차 기관사에게도 똑같이 지시한다. 광역철도(ATC) 구간 전령법 「선정된 구원열차의 승객을 하차 시키고 구원운전함을 통보」 그대로다. 전령자가 타면 기관사가 먼저 보고하게 해 둔다. [실무 비상시조치 p.120]

11. 역 운행중지(고장열차 쪽)

(관) 가산디지털역. 관제 이상!
(가산디지털역) 가산디지털역. 이상!
(관) K1208열차 관제승인 2호로 가산디지털역 운행중지하고 후속열차로 구원 받습니다. 고객 하차 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(가산디지털역) 수신. 이상!

해설 운행중지는 운전정리이므로 관제승인 번호를 붙인다. 관제승인에는 「철도교통관제운영규정(고시) 운전정리 주요사항과 임시 운전명령 사항」이 포함된다. 구원열차 쪽(1호)을 먼저 정하고 고장열차 쪽(2호)을 정하는 순서를 지킨다. [실무 운행선관리 p.34~35]

12. 고장열차 이동금지·구원준비·정차위치 재확인

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차. 이상!
(관) 관제승인 2호로 가산디지털역 운행중지하고 후속열차로 구원받습니다. 열차 구름방지 하시고, 열차후부로 이동하여 구원연결 준비 하시기 바랍니다. 정확한 정차위치 다시 한번 알려주세요. 관제 이상!
(기) K1208열차. 구름방지 조치 후 구원준비. 승강장 정지위치 정차입니다. 이상!
(관) 승강장 정지위치 정차. 수신 이상!

해설 구원을 요구한 열차는 움직이면 안 된다(운전취급규정 제279조 「해당 열차를 이동하여서는 아니 된다」). 그래서 구름방지를 지시하고, 구원열차가 연결될 후부 운전실로 기관사를 보낸다. 정차위치는 7단계에서 받았어도 구원 직전에 다시 확인한다(2.25 다.1) 「정차지점 및 현장상황 등을 재확인」). [실무 비상시조치 p.129]

13-A. 운행선 변경 — 시행 통보가 없을 때

(관) 관제팀장님! 관제운영실! 상행열차 지연이 가중되어 금천구청역 K1212열차를 <금천구청~구로>역 간 상1선으로 운행선 변경하겠습니다.
(관제팀장, 관제운영실) (K1212열차 상1선으로) 운행선 변경하세요.
(관) K1212열차는 출발신호 정지됩니다. 관제 이상!

13-B. 운행선 변경 — 시행 통보를 받을 때

(관제팀장) 열차 지연이 가중되니 금천구청역 정차중인 K1212열차를 <금천구청~구로>역 간 상1선으로 운행선 변경 하세요.
(관) K1212열차 <금천구청~구로>역 간 상1선으로 운행선 변경하겠습니다.
(관) K1212열차는 출발신호 정지됩니다. 관제 이상!

해설 시험에서는 운행선 변경을 관제사가 먼저 건의하는 경우(A)와 관제팀장이 지시하는 경우(B)가 모두 나온다. 운행선로변경은 「소정의 열차운행방향을 변경하지 않고 운행선로를 변경하는 것」이다. 상행을 유지한 채 상2선에서 상1선으로 옮기는 이 조치가 그 정의에 맞는다. 진로를 다시 잡기 전에 열차를 먼저 세워 둔다(출발신호 정지 예고). [실무 관제시스템 p.16]

14. 역 운행선 변경·무정차 통과 (L/S 조작 포함)

※ 운영자 선호화면 : 금천구청역. CCM 전환, 3B 출발 정지, 3C 출발 정지 / 2B 장내정지.
※ (금천구청역 3B 신호 취소 시 접근쇄정 걸림)
※ 구로역. CCM 전환 2A 장내 정지, 2B 장내 정지 / 3A 출발 정지. 확인
※ (가산디지털역, 상선 승강장에 열차 정차해 있으면 구로역 장내신호기 접근쇄정 걸림)
※ 금천구청역 출발신호 ⇒ 3B-B639T 출발 진행. 확인! / 금천구청역 AUTO전환. 확인!
※ 구로역 장내신호 ⇒ 2B-5T 장내 진행. 확인! / 구로역 AUTO전환. 확인!
(관) 금천구청, 독산, 가산디지털, 구로역. 관제 이상!

(금천구청, 독산, 가산디지털, 구로역) 수신 이상!
(관) K1212열차, 관제승인 3호로 <금천구청~구로>역간 상1선으로 운행선 변경하고, 관제승인 4호로 독산, 가산디지털역은 무정차 통과합니다. 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(금천구청, 독산, 가산디지털, 구로역) 운행선 변경, 무정차 통과. 수신 이상!

해설 L/S 조작은 「CCM 전환 → 기존 진로 정지 → 새 진로 설정 → AUTO 복귀」 순서다. 배선도(금천구청·구로 L/S)로 보면 다음과 같다.

- 금천구청: K1212는 상2선 5T의 3B 앞에 서 있다. 3B를 정지하면 상2선 직진 진로가 풀린다. 이어서 3B-B639T로 21 건넘선을 거쳐 상1선(B639T)에 진로를 잡는다. 3C(상1선 4T 출발)와 2B(상1선 장내)는 같은 상1선을 쓰므로 함께 정지한다.
- 구로: 2A(상2선 장내)와 2B(상1선 장내), 3A(5T 출발)를 정지한다. 그다음 2B-5T로 상1선 열차를 51 건넘선을 거쳐 5T로 받는다.
- 접근쇄정: 진로를 취소할 때 접근쇄정 구간에 열차가 있으면, 신호기가 정지신호가 된 뒤에도 일정 시간 진로가 풀리지 않는다. 장내신호기는 90초, 출발신호기는 30초다. 3B 앞에는 K1212가, 구로 2A 접근구간(가산디지털 상선 승강장)에는 K1208이 있으므로 둘 다 쇄정이 걸린다. 해정을 기다리는 동안 무선 지시(아래 대사)를 먼저 해 시간을 아낀다.

독산·가산디지털은 상1선에 승강장이 없어 무정차 통과(관제승인 4호)가 따라붙는다. [KR S-06030]

15. 열차 운행선 변경·무정차 통과

(관) K1212열차 관제이상!
(기) K1212열차 이상!
(관) 관제승인 3호로 <금천구청~구로>역 간 상1선으로 운행선 변경하고 관제승인 4호로 독산, 가산디지털역은 승강장이 없어 무정차 통과합니다. 안내방송 하시고, 건넘선 운행 시 주의운전 하세요. 신호 확인 출발, 관제이상!
(기) K1212열차 신호 확인 출발 이상!

해설 역에 알린 승인번호(3호·4호)를 열차에도 똑같이 준다. 기관사에게는 ❶무정차 사유 안내방송, ❷건넘선 주의운전, ❸신호 확인 출발을 함께 지시한다. 교재에는 대사 형식이 없는 시험장 관행이다. [교수님 자료]

16. 구원열차 전령자 승차 확인·구원연결 지시

(관) K1210열차. 관제 이상!
(기) K1210열차 이상!
(관) 고객 하차 하고 운전실에 전령자 승차 했습니까? 관제 이상!
(기) 고객 하차했고, 운전실에 전령자 승차했습니다. 이상!
(관) 전령자 승차 확인!
※ 독산역 K1210열차 → G1210 열차번호 수정 확인!
(관) K1210열차, 관제승인 5호로 (독산-가산디지털역간) 전령법 시행하고, 관제승인 6호로 열차번호 G1210열차로 변경하여 고장열차 구원 갑니다. 고장열차는 가산디지털역 승강장에 정차되어 있으니, 고장열차 50m 전방 일단 정차 후 전령

자 유도에 따라 안전하게 구원연결 하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) G1210열차. 수신 이상!
(관) K1208열차와 기동검수반은 구원열차가 독산역을 출발하였으니 안전한 장소에서 구원연결 하시기 바랍니다.

해설 전령자 승차를 확인한 뒤 출발시킨다. L/S 열번창에서 열차번호를 G1210으로 고치고 지적확인환호를 한다. 무선 지시에는 전령법 구간, 열차번호 변경, 고장열차 위치, 50m 전방 일단정차 후 전령자 유도를 모두 담는다. 마지막으로 고장열차와 기동검수반에 구원열차 출발을 알려 2차 사고를 막는다. 광역철도 ATC 구간 전령법에서 기관사는 「구원요구 열차 50m 전방부터 전령자의 전호에 따를 것」이다. [실무 비상시조치 p.121]

17. 구원연결·합병 승인

(관) K1208열차. 고객 모두 하차했습니까? 관제 이상!
(기) K1208열차, 고객 모두 하차 했습니다. 이상!
(관) G1210열차. 관제 이상!
(기) G1210열차. 이상!
(관) K1208열차와 구원연결 및 견인시험 제동시험 완료 하였습니까?
(기) 네! 구원연결, 견인시험 및 제동시험 완료했습니다. 이상!
※ 지적확인환호 : K1208 + G1210 열차번호 중복 알람메시지 확인!
(관) K1208열차와 G1210열차는 관제승인 7호로 합병승인 합니다. 관제 이상!
(기) K1208열차. 수신 이상!
※ 가산디지털역 G1210 열차번호 삭제. 확인! / 열차번호 K1208열차 → G1208 열차번호 수정. 확인!

해설 합병 전에 고장열차의 고객 하차를 확인하고, 구원열차에는 연결·견인시험·제동시험 완료를 확인한다. 두 열차가 한 궤도회로에 들어오면 L/S에 열차번호 중복 알람이 뜬다. 「열차번호 ○○ 중복」으로 환호하고, 구원열차 번호(G1210)를 지운 뒤 남은 번호를 회송번호(G1208)로 고친다. 열차합병은 「운행 중 2 이상의 열차를 1개 열차로 편성하여 운행하는 것」이다. [실무 관제시스템 p.16]

18. 합병열차 출발

(관) K1208열차, 출발준비 되었습니까?
(기) 네! 출발준비 되었습니다. 이상!
※ A ― K1212열차가 구로 진입 전일 경우
(관) K1208열차 출발 준비 되었으면, 관제승인 8호로 열차번호 G1208로 변경하고 구로차량기지까지 회송운행 합니다. 상1선에서 선행하는 열차가 있으니 신호에 따라 주의운전 하세요. 신호 확인 출발. 관제이상!
※ B ― K1212열차가 구로 진입 확인 후
(관) K1208열차 출발 준비 되었으면, 관제승인 8호로 열차번호 G1208로 변경하고 구로차량기지까지 회송운행 합니다. 신호 확인 출발. 관제이상!
(기) G1208열차. 신호 확인 출발 이상!

해설 합병열차는 회송번호로 바꿔 차량기지로 보낸다. 교재 「구원연결 완료 후 최근 유치가능 역으로 회송 조치한다」에 해당한다. 상1선으로 돌린 K1212가 아직 구로에 들어가기 전이면, 구로에서 두 진로가 만나므로 주의운전 문구를 덧붙인다(A). 이미 들어갔으면 빼도 된다(B). [실무 비상시조치 p.128]

◆ 연결 포인트 **평가서 차량고장 줄과 대본의 짝**

「기동검수원 출동지시 및 기술지원 요청」은 ① 휴대폰 개방과 ⑤ 관제운영실 기동검수반 통보, 「열차운행 가능 여부 확인」은 ⑦·⑧ 기관사·기동검수반 차량상태 확인이다.

「후속열차 구원연결 준비(승객 하차·안내방송)」는 ⑨~⑫, 「구원열차 운행 및 구원연결 지시」는 ⑯·⑰, 「구원열차 출발 및 전 열차 정상운행」은 ⑯ 출발 지시와 ⑲ 방송이다.

「임시회송 열차번호 부여 및 열차스케줄 변경」은 감점 줄이므로 필수 단계다. 대본의 G1210·G1208 열번 수정(L/S 열번창, K→G)과 승인번호는 이 줄의 「열차번호 부여」 쪽이다.

L/S 열번 수정은 화면 표시만 바꾸므로, 「스케줄 변경」은 MMI 온라인 열차스케줄관리(구간운휴·임시열차 중 상황에 맞는 것) 한 단계를 더해 채운다(제3장).

[자료 종합: 실기평가서 IV, 대본 05, CTC 매뉴얼 8.1]

대본에는 없지만 감점 줄이므로 반드시 넣는 한 단계 (예시, ⑱ 회송 출발 지시 뒤)

※ MMI [열차스케줄] → [온라인열차스케줄관리] → 수정 모드 → K1208열차 검색 → 운휴운행설정 '부분'(가산디지털역 이후 구간) → [편집적용]
※ 지적확인 환호 : K1208열차 가산디지털역 이후 구간운휴. 확인!
※ 구원에 쓴 K1210열차의 남은 영업구간, 회송 G1208열차를 스케줄에 올릴지 여부는 출제 상황과 감독관 지시에 맞춘다.

19. 복구완료 안내방송·전파/보고(센터/본사)

(관) 철도관제에서 알립니다. 가산디지털역 차량고장은 현 시각 조치 완료되었습니다. 각 열차는 신호 따라 정상 운행하시고 지연된 열차는 회복운전 바랍니다. 관제 이상!
(관) 관제팀장님! 관제운영실! 가산디지털역 차량고장은 현 시각 조치 완료되어 모든 열차 정상운행하고 있습니다.
- 이상입니다. -

해설 전 열차 방송(운행재개·회복운전)을 하고, 처음 보고했던 대상(관제팀장·관제운영실)에게 최종 보고를 해서 마무리한다. SOP 마지막 단계 「구원연결 완료 확인 / 열차운행 재개 지시 / 운행재개 안내 방송 / 최종 상황보고」와 같다. [실무 비상시조치 p.60]

핵심 체크

- 후속열차는 모두 **역에** 세운다(역간 정차 금지). 선행열차는 추가 정차로 간격을 조정한다.
- 구원열차는 바로 뒤 후속열차로 정한다. **역 지시** → **열차 지시** 순서로 운행중지·고객 하차·전령자 승차를 지시한다.
- 고장열차에는 **구름방지** + **후부 이동** + **정차위치 재확인**을 지시한다.
- 관제승인 번호는 1호(구원열차 운행중지) → 2호(고장열차 운행중지) → 3·4호(운행선 변경·무정차) → 5·6호(전령법·번호변경) → 7호(합병) → 8호(회송) 순으로 이어진다.
- L/S: CCM 전환 → 기존 진로 정지 → 접근쇄정(장내 90초·출발 30초) 해정 대기 → 금천구청 3B-B639T, 구로 2B-5T 진행 → AUTO 복귀. 각 조작마다 지적확인환호를 한다.
- 열차번호: G1210으로 수정 → 합병 시 중복 알람 환호 → G1210 삭제 → G1208로 수정.

- 열차스케줄: 대본에는 없지만 감점 줄이므로 MMI 온라인 열차스케줄관리 조작(구간운휴·임시열차 생성 중 상황에 맞는 것)을 한 단계 넣는다.
- 끝은 복구완료 방송과 관제팀장·관제운영실 보고다.

7. 차량고장 변형 — 가산디지털역 상선, 응급조치 후 정상운행 (제한시간 6~7분)

교수님 자료의 「05-1」(2024.08.01)이다. 고장 상황은 같지만 **비상제동 완해에 성공해 구원 없이 운행을 재개**한다. 운행선 변경은 금천구청역의 K1210열차가 맡는다. 05와 같은 단계는 다시 싣지 않고 짧게 가리키기만 한다.

상황

항목	내용
상황	가산디지털역 K1208열차 진입 중(출발 시) 차량고장(비상제동 체결, 완해 불능)
장소	가산디지털역 상선(상2선)
조치 결말	응급조치로 완해 → 정상운행 K1210열차는 금천구청~구로 간 상1선으로 운행선 변경

열차	위치	05와 다른 점
K1208	가산디지털역(진입 중)	응급조치 성공, 정상운행
K1210	금천구청역	구원 대신 상1선 운행선 변경
K1212	석수역	정차 후 금천구청까지 운행
K1214	관악역	정차
K1204 / K1206	영등포 / 신도림 발차	05와 같음(추가 정차)
A0168	금천구청~독산 운행	가산디지털 진입 시 주의운전

1. 상황수보·고장조치·인접선 지장 확인 (05와 문구가 다름)

(기) 철도관제 K1208열차 이상!
(관) 철도관제 이상! (K1208열차 운행 중 문제 있나요.)
(기) K1208열차 가산디지털역 진입 중 비상제동 체결 후 완해불능으로 운행 불가합니다. 이상!
(기) (K1208열차 가산디지털역 출발 시 차량고장 발생하였습니다. 이상!)
(관) K1208열차 가산디지털역 진입 중 비상제동 완해불능으로 정차했다는 말씀이시죠? K1208열차는 기술지원 위해 휴대폰 개방하시고, 응급조치, 안내방송 하시고, 인접선 지장 있습니까? 관제 이상!
(기) K1208열차 인접선 지장은 없습니다. 이상!
(관) 인접선 지장 없음. 수신 이상!

해설 05 ①과 내용은 같다. 다만 복창과 네 가지 지시를 한 발화로 묶었다. '진입 중' 고장이면 열차가 승강장 정지위치에 서지 못했을 수 있으므로, 7단계에서 정차위치를 꼭 다시 확인한다. [실무 비상시조치 p.60]

2. 전 열차 통보·안내방송

05 ②와 같다.

3. 인접선 열차 주의운전·후속/선행 열차 통제

(관) A0168열차 가산디지털역 K1208열차 차량고장으로 정차해 있습니다. 진입 시 주의운전 하세요.
※ 상1선 열차 가산디지털역 진입 시
(기) A0168열차. 수신 이상!
(관) K1210열차 금천구청역 정차.
(기) K1210열차. 수신 이상!
(관) K1212열차 석수역 정차.
(기) K1212열차. 수신 이상!
(관) K1214열차 관악역 정차. 관제 이상!
(기) K1214열차. 수신 이상!
(관) K1206, K1204열차. 각 역 3분씩 추가 정차. 간격조정 합니다. 관제 이상!
(기) 수신 이상!

해설 순서와 원칙은 05 ③과 같다. 열차 배치가 한 역씩 뒤로 밀려 정차역이 금천구청·석수·관악으로 바뀌었다. 인접선 열차에는 '왜 주의운전하는지(고장열차 정차)'를 함께 알린다. [실무 비상시조치 p.61]

4. 역 안내방송 지시

(관) 가산디지털역. 관제 이상!
(가산디지털역) 가산디지털역, 이상!
(관) K1208열차가 가산디지털역 진입 중 차량고장 발생했습니다. 초기대응팀 출동하시고 열차지연에 대한 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(가산디지털역) 가산디지털역, 수신 이상!

해설 05 ④와 같다. 고장 위치를 '진입 중'으로 구체적으로 말하고, 방송 내용을 '열차지연'으로 정해 준다는 점만 다르다. [실무 비상시조치 p.60]

5~6. 전파·보고, 안내방송 지시

05 ⑤·⑥과 같다. 다만 ⑤의 첫 발화 「비상! 비상! 비상!」은 인접 관제사에게도 들리게 해야 한다고 적혀 있다. 교재의 「인접 관제사에게 상황전파」에 해당한다.

7. 고장열차 상황파악

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차. 이상!
(관) 차량상태 (현장상황) 통보 바랍니다. 관제 이상!

(기) 출동한 기동검수원과 응급조치 중입니다. 이상!
(관) 비상제동 완해 조치 중. 고객 안내방송 하시고 정확한 정차위치 알려주세요. 관제 이상!
(기) 가산디지털역 정지위치 30미터 전에 정차되어 있습니다. 이상!
(관) 수신 이상!

해설 05와 갈리는 지점이다. 기관사가 구원을 요청하지 않고 '조치 중'이라고 보고하므로 구원 절차를 시작하지 않는다. 정지위치 30m 전 정차, 곧 '미달 정차'라는 사실을 받아 둔다. SOP는 「역구내 미달·초과 정차 시 승객 하차」를 따로 적고 있다. [실무 비상시조치 p.61]

8. 기동검수반 파악

(관) 기동검수반. 관제 이상!
(기동검수반) 기동검수반 이상!
(관) 차량상태 (현장상황) 통보 바랍니다. 관제이상!
(기동검수반) 비상제동 완해 조치 중입니다. 이상!
(관) 비상제동 완해 조치 중. 수신 이상!

해설 아직 조치 중이므로 05 ⑧처럼 대피를 지시하지 않는다. 대피는 운행재개를 결정한 14단계에서 지시한다. [교수님 자료]

9-A. 운행선 변경 — 시행 통보가 없을 때

(관) 관제팀장님! 관제운영실! 상행열차 지연이 가중되어 금천구청역 K1210열차를 <금천구청 - 구로>역 간 상1선으로 운행선 변경하겠습니다.
(관제팀장, 관제운영실) (K1210열차 상1선으로) 운행선 변경하세요.

9-B. 운행선 변경 — 시행 통보를 받을 때

(관제팀장) 열차 지연이 가중되니 금천구청역 정차중인 K1210열차를 <금천구청-구로>역 간 상1선으로 운행선 변경 하세요.
(관) K1210열차 <금천구청-구로>역 간 상1선으로 운행선 변경하겠습니다.

해설 05 ⑬과 같은 구조다. 대상이 금천구청역에 서 있는 K1210이다. 구원이 없으므로 05보다 이른 단계(9단계)에서 운행선 변경으로 지연을 줄인다. 출발신호 정지 예고는 11단계 첫 발화로 옮겨졌다. [실무 관제시스템 p.16]

10. 안내방송 지시

(관) 철도관제에서 알립니다. 가산디지털역 차량고장은 현재 조치 중으로 열차가 지연되고 있으니 바쁘신 고객은 타 교통수단 이용 하도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!

해설 6단계의 '지연 예상' 방송과 달리, 이번 방송은 '조치 중·지연 중'이라는 현재 상황을 알리는 중간 방송이다. SOP의 「열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.61]

11. 역 운행선 변경·무정차 통과 (L/S 조작 포함)

(관) K1210열차. 금천구청역 출발 정지됩니다. 관제이상
(기) K1210열차. 수신 이상!
※ 운영자 선호화면: → 금천구청역 CCM 전환 / 3B 출발 정지 / AUTO 전환, 확인!
※ 운영자 선호화면: → 구로역 CCM모드 전환 / 2A 장내 정지 / 3A 출발 정지. AUTO 전환, 확인!
※ (가산디지털역, 상선 승강장에 열차 정차 시 구로역 장내신호기 접근쇄정 걸림)
※ (K1208열차 [독산 ~ 가산디지털]역 운행(정차) 중에는 접근쇄정 안 걸림)
(관) 금천구청, 독산, 가산디지털, 구로역. 관제 이상!
(금천구청, 독산, 가산디지털, 구로역) 수신 이상!
(관) K1210열차를 관제승인 1호로 <금천구청-구로>역 간 상2선에서 상1선으로 운행선 변경 합니다. 관제승인 2호로 독산, 가산디지털역은 무정차 통과 하니 (무정차 통과) 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(금천구청, 독산, 가산디지털, 구로역) 운행선 변경, 무정차 통과. 수신 이상!

해설 구원이 없으므로 운행선 변경이 관제승인 1·2호가 된다. L/S 조작 원리는 05 ⑭와 같다(정지 → 새 진로 → AUTO). 차이는 접근쇄정이 걸리는 조건이다. 접근쇄정 구간은 장내신호기 바깥쪽 2개 궤도회로부터다. K1208이 가산디지털 상선 승강장에 서 있으면 그 구간 안이므로 쇄정이 걸린다. 독산~가산디지털 역간에 서 있으면 구간 밖이므로 걸리지 않는다. 상1선 진로(3B-B639T, 2B-5T)는 05 ⑭와 같이 화면에서 확인하고 잡는다. [KR S-06030]

12. 열차 운행선 변경·무정차 통과

(관) K1210열차 관제 이상!
(기) K1210열차 이상!
(관) 관제승인 1호로 <금천구청 ~ 구로>역 간 상1선으로 운행선 변경 운행하고 관제승인 2호로 독산, 가산디지털역은 승강장이 없어 무정차 통과합니다. (무정차 통과) 안내방송 하시고, 차량고장 지점 및 건넘선 운행 시 주의운전 하세요. 신호 확인 출발, 관제이상!
(기) K1210열차 신호 확인출발 이상!

해설 05 ⑮와 같다. 고장열차가 아직 상2선 승강장 부근에 서 있으므로 주의운전 대상에 '차량고장 지점'이 더해진다. [교수님 자료]

후속열차 운행지시 (시간이 있을 때)

(관) K1212열차 관제 이상!
(기) K1212열차 이상!
(관) 금천구청역까지 운행하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) K1212열차. 수신이상

해설 K1210이 금천구청을 떠나면 석수역에 세워 둔 K1212를 금천구청까지 당긴다. 제한시간 안에 여유가 있을 때만 하는 선택 단계다. [교수님 자료]

13. 고장열차 차량상태 재확인

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차 이상!
(관) 차량상태 재 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K1208열차. 차량고장은 조치되어 정상운행 가능합니다. 이상!
(관) K1208열차 정상운행 가능. 수신 이상!

해설 구원 도착 전에 복구되었으면 열차는 「관제사 또는 최근 정거장 역장의 지시를 받아야」 운전을 계속할 수 있다(운전취급규정 제279조②). 따라서 기관사가 스스로 출발하지 않도록, 상태를 보고받고 출발 지시는 15단계에서 따로 한다. [실무 비상시조치 p.129]

14. 기동검수반 파악·대피

(관) 기동검수반. 관제 이상!
(기동검수반) 기동검수반 이상!
(관) 차량상태 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기동검수반) 비상제동 완해조치되어 정상운행 가능합니다. 이상!
(관) 비상제동 완해되어 정상운행 가능. 열차 운행재개 하겠으니, 안전한 장소로 대피하여 주시기 바랍니다. 관제 이상!
(기동검수반) 수신 이상!

해설 기관사와 검수원 양쪽에서 '정상운행 가능'을 확인한 뒤 운행재개를 결정한다. 교재 「고장조치로 정상운전이 가능한 경우 전방선로의 안전을 확보하고 관제운영실장 및 광역차량과 계속 운행 여부를 협의하여 지시한다」에 해당한다. 열차를 움직이기 전에 선로 위의 검수원부터 대피시킨다. [실무 비상시조치 p.128]

가산디지털역 정차 시 — 역 정상운행 통보

(관) 가산디지털역. 관제 이상!
(가산디지털역) 가산디지털역 이상!
(관) K1208열차 정상운행 합니다. 고객 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(가산디지털역) 수신 이상!

해설 고장열차가 역에 서 있으면 출발 전에 역에 알려 승강장 안내방송을 하게 한다. 4단계에서 역에 고장을 알렸으므로 해제도 역에 알리는 짝 지시다. [교수님 자료]

15. 고장열차 정상운행 출발 지시

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차 이상!
(관) K1210열차가 운행선 변경하여 상1선에서 선행할 예정이니. K1208열차는 신호에 따라 주의운전하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!

(기) K1208열차 수신 이상!

해설 05 ⑱ A안과 같은 취지다. 상1선으로 돌린 K1210이 구로에서 합류해 앞서 가므로 신호 주의운전을 지시한다. [교수님 자료]

16. 복구완료 안내방송·전파/보고

05 ⑲와 같다.

변형 상황 — 〈상황1〉 고장대차 차단 후 운행 (구로역 차량교체)

시나리오 05-1을 적용하되, 13단계 이후가 아래처럼 바뀐다.

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차 이상!
(관) 차량상태 재 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K1208열차. 고장대차 차단 조치 운행 가능
(관) K1208열차 대차차단 정상운행 가능. 수신 이상!
(관) 기동검수반. 관제 이상!
(기동검수반) 기동검수반 이상!
(관) 차량상태 재 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기동검수반) 고장대차 차단 조치하여 운행 가능하나 구로역 차량교체 바랍니다. 기동검수반 이상!
(관) 고장대차 차단으로 운행 가능. 열차 운행재개 하겠으니, 안전한 장소로 대피하여 주시기 바랍니다. 관제 이상!
(기동검수반) 수신 이상!

15단계는 다음과 같다.

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차 이상!
(관) K1208열차 운행 준비해주세요. 관제 이상!
(관) 가산디지털역. 관제 이상!
(가산디지털역) 가산디지털역 이상!
(관) K1208열차 정상운행 합니다. 안내방송 해주세요.
(가산디지털역) 수신이상
(관) 구로역. 관제이상!
(구로역) 구로역 이상
(관) K1208열차 구로역에서 관제승인 00호로 차량교체합니다. 차량교체 준비해주세요. 관제이상!
(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차 이상!
(관) K1208열차 출발준비되었습니까? 관제 이상!
(기) K1208열차 출발준비 완료. 이상!
(관) K1208열차는 고장대차 차단으로 관제승인 00호로 구로역에서 차량교체합니다. 구로역까지 제동취급 주의하며 안전

하게 운행하시기 바랍니다. (현재 운행선 변경하여 상1선에서 K1210열차 선행할 예정이니. 신호에 따라 주의운전하세요) 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) K1208열차 수신 이상!

해설 대차를 차단하면 제동력이 줄어든다. 그래서 차량교환역(구로)까지만 운행시키고, 제동취급 주의를 지시한다. 교체역에는 미리 차량교체 준비를 지시한다. SOP 「자력운전 가능시 승객하차 후 회송 또는 차량교환역까지 운행 지시」에 해당한다. 승인번호 「00호」는 그때까지 쓴 번호의 다음 번호를 붙인다. [실무 비상시조치 p.61]

변형 상황 — 〈상황2〉 정거장 진입 전 정차

7단계에서 정차위치가 승강장 진입 전으로 바뀐다.

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차. 이상!
(관) 차량상태 (현장상황) 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) 출동한 기동검수원과 응급조치 중입니다. 이상!
(관) 비상제동 완해 조치 중. 고객 안내방송 하시고 정확한 정차위치 알려주세요. 관제 이상!
(기) 가산디지털역 승강장 진입 전에 정차되어 있습니다. 이상!
(관) 승강장 진입전 정차. 수신 이상!

15단계에서는 먼저 정지위치까지 옮긴 뒤 출발시킨다.

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차. 이상!
(관) K1208열차는 가산디지털역 정지위치까지 안전하게 운행 후 출발 대기바랍니다. 진로확인 출발 관제 이상!
(기) K1208열차. 수신 이상!
(관) 가산디지털역. 관제 이상!
(가산디지털역) 가산디지털역 이상!
(관) K1208열차 정상운행합니다. 고객 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(가산디지털역) 수신 이상!
※ [정상운행]
(관) K1208열차는 출발 준비 되었습니까?
(기) K1208열차. 출발 준비되었습니다. 이상!
(관) K1208열차 (현재 운행선 변경하여 상1선에서 K1210열차 선행할 예정이니. 신호에 따라 주의운전하세요) 신호확인 출발. 관제 이상!
(기) K1208열차. 수신 이상!
※ [차량교체] — 〈상황1〉의 구로역 차량교체 지시와 출발 지시를 그대로 쓴다.

해설 역간에 선 열차는 바로 영업운행을 재개하지 않는다. 먼저 승강장 정지위치까지 옮겨 고객 승하차를 정리한 뒤, 다시 출발 준비를 확인하고 출발시킨다(두 번 나눠 지시). 그 뒤는 차량 상태에 따라 [정상운행] 또는 [차량교체] 가운데 하나로 끝낸다. [교수님 자료]

핵심 체크

- 05와 갈리는 지점은 7단계 보고다. '조치불능·구원 요청'이면 05로, '조치 중'이면 05-1로 간다.
- 조치 중에는 기동검수반을 대피시키지 않는다. 대피는 운행재개 결정(14단계) 때 지시한다.
- 운행선 변경 열차는 금천구청의 K1210이다(관제승인 1·2호). 구로 장내 접근쇄정은 K1208이 가산디지털 상선 승강장에 있을 때만 걸린다.
- 복구 후에도 **관제 지시로만** 출발시킨다(제279조②). 출발 전에 역 통보를 하고, 상1선 선행열차에 대한 주의 운전을 지시한다.
- 〈상황1〉 대차차단이면 구로역 차량교체 준비를 지시하고 제동취급 주의를 덧붙인다. 〈상황2〉 진입 전 정차면 정지위치까지 이동 → 출발 대기 → 출발의 두 단계로 지시한다.

8. 열차화재 — 석수역 상선 (제한시간 9분, ID 01512)

상황

항목	내용
상황	석수역 진입 중 K0452열차 객실화재
장소	석수역 상선(상2선)
조치 결말	석수역 도착 후 초기진화 → 자력운행 불가 → 후속 K0454열차로 구원(전령법) → 합병 → 구로차량기지 회송 K0456열차는 안양~금천구청 간 상1선으로 운행선 변경
자료 일자	2024.11.22

열차	위치	대본에서의 역할
K0452	석수역	화재열차(구원 받음)
K0454	관악역	후속 1번째, 운행중지 후 구원열차(G0454)
K0456	안양역	후속 2번째, 상1선 운행선 변경
A1002	석수역	인접선(상1선) 열차, 속히 통과 또는 즉시 정차
A1004	안양역	인접선(상1선) 열차, 정차 후 최초열차로 운행재개
K0401, A1001	금천구청역	인접선(하선) 열차, 정차 후 최초열차로 운행재개
K0450, K0399	각 역	선행열차, 5분 추가 정차(간격조정)

1. 상황수보·재확인

(기) 철도관제! K0452열차 이상!

(관) K0452열차. 철도관제 이상!

(기) K0452열차, 석수역 진입 중 객실 화재 발생했습니다. 이상!

(관) K0452열차 석수역 진입 중 객실화재 발생하였다고요? 석수역까지 운행가능 하겠습니까? 관제 이상!
(기) 네! 운행 가능합니다. 이상!

해설 화재는 복창한 뒤 곧바로 '최근역까지 운행 가능한가'를 묻는다. 운행 중 화재는 역간에 세우지 않고 최근역까지 운행시켜 그곳에서 대피·초기소화를 하게 하는 것이 원칙이다. 일반구간 열차화재 SOP H+0분 「운행 중 화재발생시 최근역 운행 지시 - 최근역 도착시 인명구호 및 초기소화 조치」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.39]

◆ 연결 포인트 **평가서 화재 줄은 이 질문 한 마디부터 시작한다**

평가서 다섯 상황 가운데 화재에만 「○○역까지 운행가능 여부 확인(가능한 최근 역까지 운행)」 줄이 따로 있고, 대본 ①의 「석수역까지 운행가능 하겠습니까?」가 그 줄이다. 06-1처럼 「역행 불능」이라는 답이 돌아와도 질문은 해야 이 줄이 채워진다.

「초기 소화지시 및 승객구호·대피유도」는 ②의 ❸~❺와 ⑦ 역 지시, 「사고복구 완료 확인 및 자력운행 가능여부」 가운데 자력운행 가능여부는 ⑩·⑪의 「자력운전 불가, 구원요청」 복창이고, ⑪의 사고복구반 확인은 소화 완료와 인접선 재개의 근거다. 사고선 복구완료 수보는 대본에 없으므로 ㉖ 방송 앞에 따로 넣는다(동묘앞 대본 끝 예시 대사).

마지막 줄 「열차회송으로 운행지시」는 ㉕ G0452 회송(06-2는 ㉑)이다. 완전부동취급 변형(구로역 차량교체)에서는 마지막 방송·보고까지 빠짐없이 한다.

[자료 종합: 실기평가서 IV, 대본 06·06-1·06-2, 교수님 부록 A]

2. 열차방호·초기 화재진화

(관) K0452열차는 석수역 도착 후 ❶열차무선방호장치 동작시키고 ❷안내방송 및 ❸출입문 개방하여 ❹신속한 고객대피, ❺초기 진화, ❻차량상태, ❼인접선 지장여부. 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0452열차. 수신 이상!
(관) A1002열차 석수역 속히 통과하세요. (즉시 정차하세요) 석수역 상2선에 K0452열차 객실화재 발생했습니다. 관제 이상!
(기) (A1002열차) 수신 이상!

해설 화재열차에는 일곱 가지를 한 번에 지시한다. 무선방호 → 방송 → 출입문 개방·대피 → 초기진화 → 상태·인접선 보고의 순서다. 교재 열차화재사고 조치의 「열차무선방호장치 동작 여부를 확인」, 「즉시 소화의 조치와 여객의 대피 유도」에 해당한다. 사고 지점 옆 상1선의 A1002는 위치에 따라 둘 중 하나를 고른다. 이미 옆을 지나고 있으면 속히 통과시키고, 아직 진입 전이면 즉시 정차시킨다. [실무 비상시조치 p.104~105]

3. 안내방송(전 열차)

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 상2선 열차 객실화재 발생, 조치 중에 있습니다. 전 열차는 관제지시에 따라 주시고 안내방송하시기 바랍니다. 관제 이상!

해설 개별 통제(4~6단계)에 앞서 전 열차에 상황을 알린다. SOP H+0분 「전 열차 상황통보 및 열차통제(열차방호)」의 상황통보 부분이다. [실무 비상시조치 p.39]

4. 인접선 열차 통제

(관) A1001열차 금천구청역 정차.
(기) (A1001열차) 수신 이상!
(관) A1004열차 안양역 정차.
(기) (A1004열차) 수신 이상!
(관) K0401열차 금천구청역 정차. 관제 이상!
(기) (K0401열차) 수신 이상!

해설 화재열차의 고객이 석수역에서 대피하는 동안에는 인접선 열차를 석수역 쪽으로 보내지 않는다. 그래서 하선(A1001·K0401)은 금천구청에, 상1선(A1004)은 안양에 세운다. 교재 「승객대피를 시행한 경우 대피완료 시까지 인접선로 운행 통제한다」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.105]

5. 후속열차 통제

(관) K0454열차 관악역 정차.
(기) (K0454열차) 수신 이상!
(관) K0456열차 안양역 정차. 관제 이상!
(기) (K0456열차) 수신 이상!

해설 상2선 후속열차를 각각 가장 가까운 역에 세운다. SOP 「후속열차 및 인접선로 열차운행 중지」에 해당한다. 화재에서는 인접선 통제(4단계)를 후속열차보다 먼저 하는 것이 차량고장과 다르다. [실무 비상시조치 p.39]

6. 선행열차 통제

(관) K0450열차, K0399열차 각 역 5분 추가정차. 열차 간격조정 합니다. 관제 이상!
(기) (K0450열차, K0399열차) 수신 이상!

해설 사고 지점을 이미 지난 선행열차(상선 K0450, 하선 K0399)는 세우지 않고 각 역 추가 정차로 간격만 조정한다. 교재 「후속 및 인접 열차에 대한 운전정리를 시행한다」의 일부다. 화재에서는 차량고장(3분)보다 긴 5분을 쓴다. [실무 비상시조치 p.105]

7. 초기대응팀·고객구호·지원요청·안내방송

(관) 석수역. 관제 이상!
(석수역) 석수역 이상!
(관) 상2선 열차 객실화재 발생 했습니다. 초기대응팀 출동하여 초기진화 및 112, 119 지원요청, 안내방송 바랍니다. 관제 이상!
(석수역) 석수역 수신 이상!

해설 사고역에 초기대응팀 출동, 초기진화, 112·119 지원요청, 승강장 방송을 지시한다. 역구내 열차화재 SOP 황금시간 「초기진화 지시 - 승무원 및 역직원 현장출동 지시」, 「119, 112 신고」, 「상황인지 즉시 초기대응팀 가동」에 해당한다. 역장이 신고하지 않았으면 관제사가 신고한다. [실무 비상시조치 p.36]

8. 전파·보고(센터/본사)·사고복구반

(관) 비상! 비상! 비상! 석수역 상2선 열차 객실화재 발생! - 관제팀장님! 석수역 K0452열차 객실화재 발생했습니다. 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다.
(관) - 관제운영실! 석수역 K0452열차 객실화재 발생했습니다. 관계처 및 사고복구반에 지원 통보 바랍니다.

해설 05 ⑤와 형식이 같다. 차량고장에서는 '기동검수반 기술지원'을 요청했지만, 화재에서는 '사고복구반 지원'을 요청한다. SOP 「대내,외 상황전파 및 보고」, 「관련부서 현장 출동 지시」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.36]

9. 열차지연 안내방송

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 상2선 열차 화재 발생으로 열차지연이 예상되니 바쁘신 고객은 타 교통수단 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!

해설 3단계 상황통보에 이은 '지연 예고·타 교통 안내' 방송이다. SOP H+5분 「열차이용 정보제공(안내방송 등)」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.36]

10. 사고열차 피해확인·정차위치 확인

(관) K0452열차. 관제 이상!
(기) K0452열차. 이상!
(관) ❶화재진화, ❷고객 대피 및 ❸사상자 상황, 차량상태, ❹인접선 지장유무 등 현장상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0452열차. 화재진화 되었고, / 고객 대피 및 사상자 없으며, / 자력운전 불가하여 구원요청하고, / 인접선 운행에 지장 없습니다. 이상!
(관) ❶화재진화, ❷고객 대피 및 ❸사상자 없고, ❹구원요청, ❺인접선 지장 없음. 수신! ❻정확한 정차 위치 다시 알려주세요. 관제 이상!
(기) K0452열차. 석수역 승강장 정지위치 정차했습니다. 이상!
(관) 석수역 승강장 정지위치 정차. 수신 이상!

해설 2단계에서 시킨 일의 결과를 항목별로 받고, 받은 항목을 그대로 되받아 확인한다. 피해 파악(진화·대피·사상자), 운행 가능 여부(구원요청), 인접선 지장이 이후 조치를 정한다. SOP 「피해사항 및 현장상황 파악 - 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.37]

11. 사고복구반 확인·대피

(관) 사고복구반. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 이상!
(관) 화재상황과 인접선 지장 유무 등 현장 상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 화재 진화하였고 사상자 없으나, / 자력운행 불가하여 구원요청하며 인접선 운행 지장 없습니다. 사고복구반 이상!
(관) ❶화재진화, ❷사상자 없고, ❸구원요청, ❹인접선 지장 없음. 수신! 인접선 지장 없으면 열차 운행 재개 하겠으니, 안전한 장소에서 복구작업 하시기 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 수신 이상!

해설 현장책임자(사고복구반)에게서 같은 내용을 다시 확인한다. 이 확인이 인접선 운행재개의 근거가 된다. 운행재개를 예고하고, 복구 인원이 인접선에 들어가지 않도록 안전한 장소에서 작업하게 한다. SOP 「소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)」 가운데 소화 완료 확인에 해당한다. 사고선 복구완료 확인은 ㉖ 앞에서 따로 받는다. [실무 비상시조치 p.37]

12. 방호 해제(사고열차)

(관) K0452열차 관제 이상!
(기) K0452열차 이상!
(관) 인접선 열차 운행 재개하겠습니다. 열차무선방호장치 해제 해주세요. 관제 이상!
(기) K0452열차 열차무선방호장치 해제하였습니다. 이상!
(관) 열차무선방호장치 해제. 수신 이상!

해설 2단계에서 동작시킨 무선방호를 풀지 않으면 주변 열차가 계속 비상 알람·정차 상태가 된다. 그래서 인접선 운행재개(13단계) 바로 앞에 해제를 지시한다. 교재도 관제사에게 정차사유와 지점을 통보했으면 방호를 「해제할 수 있다」고 한다(운전취급규정 제286조②). [실무 비상시조치 p.129]

13. 운행재개·최초열차·사고지점 주의운전

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 열차 화재 지점 인접선 열차운행 재개 하겠습니다. 호출하는 열차는 사고지점 운행하는 최초열차이니 사고지점 주의운전 바랍니다.
※ A1001, K0401, A1004열차 출발신호 상태 확인 후....
(관) 금천구청역 A1001열차. 금천구청역 K0401열차. 안양역 A1004열차. 신호 확인 출발
(기) 수신 이상!

해설 4단계에서 세운 인접선 열차를 다시 보낸다. 이 열차들은 사고 지점을 처음 지나는 '최초열차'이므로 사고지점 주의운전을 함께 지시한다. 교재 「최초 열차 운행 시 기관사에게 현장 상황(선로, 전차선 등)을 통보하고 제한 속도 준수 및 주의 운전을 지시한다」에 해당한다. 출발 지시 전에 L/S에서 각 열차의 출발신호를 먼저 확인한다. [실무 비상시조치 p.100]

14. 기타열차 운행지시

(관) K0399열차 정상운행 하세요. 관제 이상!
(기) 수신 이상!
※ 상2선 화재열차(K0452열차)의 선행열차 정상운행지시 금지 (조치 중)

해설 하선 선행열차 K0399는 추가 정차를 풀고 정상운행시킨다. 같은 6단계에서 세운 상선 선행열차 K0450은 상2선 조치가 끝나지 않았으므로 아직 정상운행을 지시하지 않는다. 교재에는 없는 시험장 관행이다. [교수님 자료]

15. 역 운행중지·전령자 승차 지시

(관) 관악역. 관제 이상!
(관악역) 관악역 이상!
(관) K0454열차, 관제승인 1호로 운행중지하고, K0452열차 구원 갑니다. 고객 하차 안내방송하시고, 운전실에 전령자 승차시켜주세요. 관제 이상!
(관악역) 안내방송 및 전령자 승차. 수신 이상!

해설 05 ⑨와 같은 구조다. 구원열차는 바로 뒤의 후속열차 K0454이고, 출발역(관악)에 전령자 승차를 지시한다. 교재 「관계역에 전령자 선정을 지시한다」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.128]

16. 열차 운행중지·전령자 승차 지시

(관) K0454열차 관제 이상!
(기) K0454열차 이상!
(관) 관제승인 1호로 관악역에서 운행중지하고 선행 (K0452) 열차 구원 갑니다. 고객 하차 안내방송하시고, 운전실에 전령자 승차하면 통보 해주세요. 관제 이상!
(기) K0454열차 수신 이상!

해설 05 ⑩과 같다. 구원열차의 고객을 하차시키고 구원운전을 통보한다. [실무 비상시조치 p.120]

17. 역 운행중지 통보(사고열차 쪽)

(관) 석수역. 관제 이상!
(석수역) 석수역 이상!
(관) K0452열차는 관제승인 2호로 석수역 운행중지하고 후속열차로 구원받습니다. 고객 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(석수역) 수신 이상!

해설 05 ⑪과 같다. 화재차량은 영업을 계속하지 않고 구원열차로 회수한다. 교재 「승객환승 및 화재차량 회수용 구원열차 운행 필요성을 파악한다」를 실행하는 단계다. [실무 비상시조치 p.105]

18. 정차위치 재확인·구름방지·구원준비

(관) K0452열차 관제 이상!
(기) K0452열차. 이상!
(관) 관제승인 2호로 석수역에서 운행중지하고, 후속열차로 구원받습니다. 고객하차 안내방송 및 구름방지 조치 후 열차 후부로 이동하여 구원연결 준비하시기 바랍니다. 관제 이상!
(기) 운행중지, 구원연결. 수신이상!
(관) K0452열차는 정확한 정차위치 다시 한번 알려주세요. 관제 이상!
(기) K0452열차. 석수역 승강장 정지위치 정차입니다. 이상!
(관) 승강장 정지위치 정차. 수신 이상!

해설 05 ⑫와 같다. 구원 요구 열차는 이동 금지이며 구름방지를 한다(제279조). 정차위치는 10단계에 이어 구원 직전에 한 번 더 확인한다. [실무 비상시조치 p.129]

19-A. 운행선 변경 — 지시가 없을 때

(관) 관제팀장님! 관제운영실! 상행열차 지연이 가중되어 K0456열차를 <안양-금천구청> 간 상1선으로 운행선 변경 하겠습니다.
(관제팀장) (K0456열차 상1선으로) 운행선 변경하세요.

19-B. 운행선 변경 — 지시를 받았을 때

(관제팀장) 관제사님! 열차가 지연되고 있으니 안양역 K0456열차를 상1선으로 운행선 변경 하세요!
(관) K0456열차 <안양-금천구청> 간 상1선으로 운행선 변경하겠습니다.

해설 05 ⑬과 같은 구조다. 사고 지점(석수)을 사이에 둔 안양~금천구청 구간에서 상2선 대신 상1선을 쓴다. 운행 방향은 그대로이므로 운행선로변경에 해당한다. [실무 관제시스템 p.16]

20. 역 운행선 변경 (L/S 조작 포함)

(관) K0456열차. 안양역 출발정지 됩니다. 관제 이상!
(기) K0456열차 수신 이상!
※ 안양역 CCM 전환 → 3B 출발 정지, 3C 출발 정지 / 2B 장내 정지
※ (안양역 3B 진로 해정(신호정지) 시 30초 접근쇄정)
※ 금천구청역 CCM 전환 → 2A 장내 정지, 2B 장내 정지
※ (A1004열차가 금천구청역 통과 확인) 2B-5T 장내 진행 AUTO 전환, 확인!
※ 안양역 3B-B655T 출발 진행! AUTO 전환, 확인!
※ A1004열차가 금천구청역 통과 전일 경우: 금천구청역 2B 장내신호 취소(신호정지)하지 말고, 먼저 안양역 3B-B655T 출발 진행! AUTO 전환, 확인! 안양역의 K0456열차를 먼저 출발시키고.....!
※ A1004열차가 금천구청역 통과 후: 금천구청역 2B-5T 장내 진행. AUTO 전환, 확인!
(관) 안양, 관악, 석수, 금천구청역. 관제 이상!

(안양, 관악, 석수, 금천구청역) 수신 이상!
(관) 각 역은 안양역 K0456열차가 관제 승인 3호로 <안양-금천구청>역 간 상1선으로 운행선 변경 합니다. 관악, 석수역은 승·하차 위치 변경되니 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(안양, 관악, 석수, 금천구청역) 운행선 변경, 안내방송. 수신 이상!

해설 배선도(안양·금천구청 L/S)로 조작을 풀면 다음과 같다.

- 안양(출발 쪽): K0456은 상2선 5T의 3B 앞에 서 있다. 3B를 정지하고 3B-B655T로 22 건넘선을 거쳐 상1선(B655T)에 진로를 잡는다. 3C(상1선 4T 출발)와 2B(상1선 장내)는 같은 상1선을 쓰므로 정지한다. 3B 앞에 열차가 있어 출발신호기 접근쇄정 30초가 걸린다.
- 금천구청(도착 쪽): 2A(상2선 장내)·2B(상1선 장내)를 정지한 뒤 2B-5T로 진로를 다시 잡는다. 상1선으로 온 K0456은 55 건넘선을 거쳐 상2선 승강장 5T로 들어간다.
- 순서 함정: 13단계에서 출발시킨 A1004가 상1선으로 금천구청 2B를 지나는 중일 수 있다. 이때 2B를 취소하면 A1004가 신호 앞에 서고, 장내신호기 접근쇄정 90초가 걸린다. 그래서 A1004가 지나가기 전이면 금천구청 2B는 손대지 말고 안양 3B-B655T부터 진행시킨다. 2B-5T는 A1004가 지나간 뒤에 잡는다.

대본상 관악·석수는 상1선에서도 정차하므로, 05의 '무정차 통과' 대신 '승·하차 위치 변경' 안내를 지시한다. [KR S-06030]

◆ 연결 포인트 **수록 대본의 L/S 조작은 사고 종류보다 사고 위치를 따른다**
석수역 상2선(03·06·06-2): 안양 K0456, 안양~금천구청, 진로 안양 3B-B655T·금천구청 2B-5T, 「관악·석수 승·하차 위치 변경」.
가산디지털(05·05-1): 금천구청 3B-B639T·구로 2B-5T, 「독산·가산디지털 무정차 통과」. 위치별로 한 번씩 외워 두고, 열차 위치가 다르면 화면에서 다시 확인한다.
[자료 종합: 대본 03·05·05-1·06·06-2]

21. 열차 운행선 변경

(관) K0456열차 관제 이상!
(기) K0456열차 이상!
(관) 관제 승인 3호로 <안양-금천구청> 간 상1선으로 운행선 변경 합니다. 관악, 석수역은 승·하차 위치 변경되니 안내방송 및 / 출입문 취급 철저히 하시고, / 사고지점과, / 건넘선 운행 시 주의운전 하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) K0456열차 운행선 변경, 승하차 위치 변경. 수신 이상!

해설 05 ⑮와 같은 구조다. 정차역에서 평소와 반대쪽 승강장을 쓰게 될 수 있으므로 '출입문 취급 철저'가 더해진다. 상2선 화재열차 옆을 지나므로 '사고지점 주의운전'도 더해진다. [교수님 자료]

22. 구원열차 전령자 승차 확인·구원 지시·출발

(관) K0454열차. 관제 이상!
(기) K0454열차 이상!
(관) 고객하차, 운전실에 전령자 승차했습니까? 관제 이상!

(기) K0454열차 고객 하차, 운전실에 전령자 승차했습니다. 이상!
(관) 전령자 승차. 확인!
※ 관악역 K0454열차 → G0454 열차번호 수정 확인!
(관) K0454열차는 관제승인 4호로 G0454열차로 열차번호 변경하고, 관제승인 5호로 전령법 시행하여 선행(K0452)열차 구원 갑니다. 사고열차는 석수역 승강장에 정차되어 있으니, 사고열차 50m 전방 일단 정차 후 전령자 전호에 따라 안전하게 구원연결 하시기 바랍니다. 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) G0454열차 신호확인 출발. 이상!
(관) K0452열차와 사고복구반은 구원열차 관악역을 출발했습니다. 안전한 장소로 대피하시기 바랍니다. 관제 이상!
(K0452열차와 사고복구반) 수신 이상!

해설 05 ⑯과 같다. 다만 승인번호 순서가 번호변경(4호) → 전령법(5호)으로 05와 반대다. 교재 전동열차 구원운전 「다. 고장열차 구원조치」의 1)~3)을 이 단계에서 한 번에 한다. 정차지점을 구원열차에 통보하고, 출발·이동방향을 사고열차에 통보하고, 전령자 승차를 확인한 뒤 출발을 지시한다. [실무 비상시조치 p.128]

23. 현재상황 방송

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 열차화재는 현재 복구 중으로 열차가 지연되고 있으니 바쁘신 고객은 다른 교통수단을 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다.

해설 구원이 진행되는 동안 '복구 중·지연 중'이라는 중간 방송을 한다. SOP H+30분~2시간 「열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.37]

24. 구원연결·합병 승인

(관) G0454열차. 관제 이상!
(기) G0454열차. 이상!
(관) K0452열차와 구원연결 했습니까? 관제 이상!
(기) 네! 구원연결 했습니다. 이상!
(관) G0454열차와 K0452열차는 관제승인 6호로 열차합병 승인 합니다. 관제 이상!
(기) G0454열차. 수신 이상!
※ 지적확인환호 : K0452열차, G0454열차번호 중복 알람메시지 확인! G0454열차번호 삭제. 확인!

해설 05 ⑰과 같다. 연결 확인 → 합병 승인 → 열차번호 중복 알람을 환호한 뒤 구원열차 번호를 삭제한다. 열차번호 오류를 발견하면 「열차번호 ○○ 중복」으로 환호한다. [학과 비상시조치 p.34]

25. 합병열차 출발

(관) K0452열차 관제 이상!
(기) K0452열차 이상!
(관) 고객 하차, 회송 준비 되었습니까? 관제 이상!
(기) 네! 회송준비 되었습니다. 이상!
※ (지적확인 환호) 운영자 선호화면 금천구청(석수)역 (선택) K0452열차 → G0452 열차번호 수정. 확인!

※ A — K0456열차 금천구청역 진입 전이라면
(관) K0452열차는 관제승인 7호로 G0452열차로 열차번호 변경하고 구로차량기지까지 회송운행합니다. 현재 K0456열차가 상1선에서 선행할 예정이니 신호에 따라 주의운전하시기 바랍니다. 신호 확인 출발. 관제이상!
(기) G0452열차. 신호확인 출발 이상!
※ B — K0456열차 금천구청역 통과 후
(관) K0452열차는 관제승인 7호로 G0452열차로 열차번호 변경하고 구로차량기지까지 회송운행 합니다. 신호 확인 출발. 관제이상!
(기) G0452열차. 신호확인 출발 이상!

해설 05 ⑱과 같다. 남은 열차번호를 회송번호(G0452)로 고치고 차량기지로 회송한다. 상1선으로 돌린 K0456이 아직 금천구청 5T로 들어가기 전이면 같은 상2선 앞쪽에서 합류하므로 주의운전 문구를 붙인다(A). 교재 「구원연결 완료 후 최근 유치가능 역으로 회송 조치한다」에 해당한다. [실무 비상시조치 p.128]

26. 복구완료 안내방송·전파/보고(센터/본사)

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수역 열차화재사고는 현 시각 복구 완료되었습니다. 각 열차는 신호 따라 정상운행하시고 지연된 열차는 회복운전바랍니다. 관제 이상!
(관) 관제팀장님! 관제운영실! 석수역 열차화재사고는 현 시각 복구 완료되어 모든 열차 정상운행합니다.
- 이상입니다. -

해설 05 ⑲와 같다. 운행재개 안내방송과 최종 상황보고로 끝낸다. SOP 「열차운행 재개 지시 / 운행재개 안내방송 / 최종 상황보고」에 해당한다. 이 방송 앞에 사고복구반에게서 사고선 복구완료를 수보하는 단계를 넣는다. 대본에는 없지만 평가서 화재 줄 「사고복구 완료 확인(현장책임자 수보)」에 해당하는 필수 단계다(동묘앞 대본 끝 예시 대사). [실무 비상시조치 p.36]

핵심 체크

- 첫 질문은 「○○역까지 운행 가능합니까?」다. 역간에 세우지 않고 최근역에서 대피·진화시킨다.
- 2단계에서 일곱 가지를 한 번에 지시한다. ❶무선방호 ❷방송 ❸출입문 개방 ❹대피 ❺초기진화 ❻차량상태 ❼인접선 지장.
- 통제 순서는 인접선(4) → 후속(5) → 선행(6)이다. 차량고장과 달리 인접선부터 통제하고, 선행 추가정차는 5분이다.
- 역에는 초기대응팀, 112·119를 지시하고, 관제운영실에는 '사고복구반' 지원을 요청한다.
- 인접선 운행재개 전에 **무선방호 해제**(12)를 하고, 재개할 때는 **최초열차 사고지점 주의운전**(13)을 지시한다. 상2선 선행열차(K0450)는 아직 정상운행시키지 않는다.
- 승인번호: 1호(K0454 운행중지) → 2호(K0452 운행중지) → 3호(K0456 운행선 변경) → 4호(G0454 번호변경) → 5호(전령법) → 6호(합병) → 7호(G0452 회송).
- L/S: 안양 3B·3C·2B 정지(3B 접근쇄정 30초) → 금천구청 2A·2B 정지 → 안양 3B-B655T, 금천구청 2B-5T 진행 → AUTO. A1004가 금천구청을 지나기 전이면 금천구청 2B를 건드리지 않는다.
- 관악·석수는 무정차가 아니라 '승·하차 위치 변경'을 안내하고, 출입문 취급 철저를 지시한다.

06 석수역 열차화재 대본의 두 변형과, 감독관이 시나리오 도중에 던지는 「상황 변경」 대응 요령을 싣는다. 변형은 달라진 단계만 싣고, 같은 단계는 06의 단계 번호로 가리킨다.

9. 06-1 열차화재 변형 · 역간 비상정차와 승객 선로 대피

제한시간 9~11분. 상황·관계열차 목록은 06과 같다. K0452열차가 석수역에 들어가지 못하고 석수~관악역 사이(석수역 폐색 4호주 전방)에 멈추고, 승객이 비상사다리로 선로에 내려 걸어서 대피한다는 점만 다르다. 이 차이 하나 때문에 방호 순서, 후속열차 통제, 역 지시, 운행재개 조건, 구원 위치가 모두 바뀐다.

06과 달라지는 점

구분	06 (석수역 승강장 정차)	06-1 (역간 정차·선로 대피)
정차 위치	석수역 승강장 정지위치	석수역 폐색 4호주 전방(석수~관악역 사이), 역행 불능
상황수보	운행 가능 여부만 확인	화재 위치(2호차 객실하부)까지 물어 본다
방호 순서	K0452 방호 지시 → A1002 통과/정차	A1002 통과/정차 먼저 → K0452 방호(A1002 통과 확인 후 동작)
승객 대피	역에서 출입문 개방, 하차	화재 객차 승객을 인접 차량으로 소산 → 비상사다리로 선로 반대편 대피
K0454열차	⑤ 후속열차 통제에서 관악역 정차	② 에서 즉시 정차 + 안내방송(승객이 관악역 방향 선로 대피 중)
일제 방송	석수역 상2선 화재	석수-관악역 사이 화재, 선로 대피 중 **해당 구역 모든 열차 진입 금지**
초기대응팀 지시	석수역	관악역, **승강장안전문 전체 수동 개방**, 대피 승객 유도
피해 통보	사상자 없음	부상자 병원 이송
운행재개 주의구간	사고지점	사고지점에서 관악역 사이
추가 단계	없음	⑭ 관악역 대피 완료 확인 → K0454 관제승인 1호로 15K SW 취급, 관악역 진입
구원 대상 위치	석수역 승강장	석수역 폐색 4호주 전방, 「열차 이동하지 마시고」
합병 전 확인	구원연결 여부	구원연결 + **견인시험·제동시험** 완료 여부
관제승인 번호	1호 K0454 운행중지 ~ 7호 G0452 번호변경	1호 K0454 관악역 진입이 끼어 2호 ~ 8호로 한 칸씩 밀림

관제승인 번호 대조는 다음과 같다.

승인 내용	06	06-1
K0454 15K SW 취급, 관악역 진입	—	1호
K0454 관악역 운행중지(구원 출동)	1호	2호
K0452 운행중지(구원 받음)	2호	3호
K0456 안양-금천구청 상1선 운행선 변경	3호	4호

승인 내용	06	06-1
K0454 → G0454 열차번호 변경	4호	5호
전령법 시행	5호	6호
G0454·K0452 열차합병	6호	7호
K0452 → G0452 번호변경, 구로차량기지 회송	7호	8호

달라지는 단계

[1] 상황수보 재확인

(기) 철도관제! K0452열차 이상!
(관) K0452열차. 철도관제 이상!
(기) K0452열차, 석수역 진입 중 객실 화재 발생했습니다. 이상!
(관) K0452열차 석수역 진입 중 객실화재 발생하였다고요? 석수역까지 운행가능 하겠습니까? 관제 이상!
(기) 역행 불능으로 석수역과 관악역 사이 4호주 전방에 정차했습니다.
(관) 정확한 화재 발생위치 통보바랍니다. 관제 이상!
(기) 2호차 객실하부에서 발생했습니다. K0452열차 이상!

해설 06과 질문은 같지만 답이 「운행 불가, 역간 정차」로 바뀐다. 교재 원칙은 「운행중 화재발생시 최근역 운행 지시」인데 역행 불능이면 그 원칙을 쓸 수 없으므로 정차 위치와 화재 위치(몇 호차, 객실 하부)를 곧바로 확인한다. 화재 위치를 알아야 다음 단계에서 승객을 어느 차량으로 옮길지 지시할 수 있다 [실무 비상시조치 p.39].

[2] 열차방호 · 초기화재 진화

(관) A1002열차 석수역 속히 통과하세요.(즉시 정차하세요) K0452열차 석수역 진입 전 객실화재 발생했습니다. 관제 이상!
(기) (A1002열차) 수신 이상!
(관) K0452열차는 화재발생 객차(2호차) 승객 인접 차량으로 즉시 소산시키시고, 상1선 A1002열차 석수역 통과 확인 후 열차무선방호장치 동작시키시기 바랍니다. ❶ 전·후부 운전실 및 객실 비상사다리 이용하여 선로 반대편으로 승객대피 ❷ 안내방송 ❸ 초기 진화하시고, ❹ 차량상태 ❺ 인접선 지장여부 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!
※ A1002열차 즉시 정차 지시하였을 경우 「상1선 A1002열차 석수역 통과 확인 후」 생략
(기) K0452열차. 수신 이상!
(관) K0454열차 즉시 정차하시고 안내방송 바랍니다. 현재 K0452열차 승객이 선로를 통해 관악역 방향으로 대피중입니다.
(기) (K0454열차) 수신 이상!

해설 06은 사고열차 방호를 먼저 지시하지만 06-1은 인접선 A1002열차를 먼저 처리한다. 승객이 선로로 내려오기 전에 인접선 열차를 통과시키거나 세워야 하기 때문이다. 이 대본에서는 사고지점 옆을 이미 지나는 A1002열차를 먼저 빼낸 뒤 방호장치를 동작시킨다. 대피 방향은 「선로 반대편」, 즉 인접선 쪽이 아닌 쪽이

다. 승객이 걷는 방향(관악역)에 있는 후속 K0454열차도 이 단계에서 즉시 세운다. 철도편 교재도 승객대피를 시행한 경우 대피 완료 때까지 인접선로 운행을 통제하도록 한다 [실무 비상시조치 p.105].

[3] 안내방송

> **(관)** 철도관제에서 알립니다. 석수-관악역 사이 상2선 열차 객실화재 발생, 조치 중에 있습니다. 현재 석수역과 관악역 사이 승객들이 선로를 통해 대피 중이니 해당 구역 모든 열차 진입 금지합니다. 전 열차는 관제지시에 따라 주시고 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상!

해설 06 방송에 「선로 대피 중」과 「해당 구역 모든 열차 진입 금지」 두 마디가 붙는다. 일제 방송으로 진입 금지를 걸어 두면 ④·⑤의 개별 정차 지시를 놓친 열차가 있어도 막을 수 있다 [실무 비상시조치 p.39].

[5] 후속열차 통제

> **(관)** K0456열차 안양역 정차. 관제 이상!
> (기) (K0456열차) 수신 이상!

해설 K0454열차는 ② 에서 이미 세웠으므로 여기서는 K0456열차만 남는다. ④ 인접선 열차통제(A1001·A1004·K0401)와 ⑥ 선행열차 통제(K0450·K0399 5분 추가정차)는 06과 같다.

[7] 초기대응팀 · 고객구호 · 지원요청 · 안내방송

> **(관)** 관악역. 관제 이상!
> (관악역) 관악역 이상!
> **(관)** 석수·관악역간 상2선 열차 객실 화재 발생으로 비상정차하였습니다. 승객들이 선로를 통하여 석수역·관악역으로 대피중에 있으니 승강장 안전문 전체 수동 개방하여 승객을 안전한 곳으로 유도하여 주시고, 초기대응팀 출동하여 초기진화 및 112, 119 지원요청, 안내방송 바랍니다. 관제 이상!
> (관악역) 관악역 수신 이상!

해설 호출 역이 석수역에서 관악역으로 바뀐다. 승객이 걸어서 도착하는 역이 관악역이기 때문이다. 선로에서 승강장으로 올라오려면 안전문이 열려 있어야 하므로 「승강장 안전문 전체 수동 개방」을 반드시 넣는다. 교재 SOP의 「승객대피 유도 ※ 승강장안전문 전체 수동개방 등」에 해당한다 [실무 비상시조치 p.16].

[8]·[9] 전파/보고 · 열차지연 안내방송

> **(관)** 비상! 비상! 비상! 석수·관악역간 상2선 열차 객실 화재 발생으로 비상정차하여 열차내 승객은 선로를 통해 대피중에 있습니다!
> **(관)** 관제팀장님! 매뉴얼대로 안전하게 조치하겠습니다.
> **(관)** 관제운영실! 관계처 및 사고복구반에 지원 통보 바랍니다.
> **(관)** 철도관제에서 알립니다. 석수·관악역간 상2선 열차 객실 화재 발생으로 열차지연이 예상되니 바쁘신 고객은 타 교통수단 이용할 수 있도록 안내방송 바랍니다. 관제 이상!

해설 문장 틀은 06 ⑧·⑨와 같고 장소가 「석수·관악역간」으로, 상황이 「비상정차, 선로 대피 중」으로 바뀐다. 팀장·운영실 보고에서 사고 내용을 한 번 더 말하지 않고 비상 전파 한 문장에 모았다.

[10] 사고열차 피해확인 · 정차위치 확인

(관) K0452열차. 관제 이상!
(기) K0452열차. 이상!
(관) ❶화재진화, ❷고객 대피 및 ❸사상자 상황, 차량상태, ❹인접선 지장유무 등 현장상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0452열차. 화재진화 되었고, 고객 대피 및 부상자 병원 이송, 자력운전 불가하여 구원요청하고, 인접선 운행에 지장 없습니다. 이상!
(관) ❶화재진화, ❷고객 대피 및 ❸부상자 병원 이송, ❹구원요청, ❺인접선 지장 없음. 수신! ❻정확한 정차 위치 다시 알려주세요. 관제 이상!
(기) K0452열차. 석수역 폐색 4호주 전방에 정차했습니다. 이상!
(관) 석수역 폐색 4호주 전방 정차. 수신 이상!

해설 기관사 통보가 「부상자 병원 이송」으로 바뀐다. 복창도 들은 그대로 「부상자 병원 이송」으로 고쳤다. 원문 복창은 06의 「사상자 없고」를 그대로 썼다. 정차 위치는 승강장이 아니라 폐색신호기 번호로 받는다. 이 위치를 ⑱·㉒에서 구원열차에 그대로 전달하기 때문이다 [실무 비상시조치 p.128].

[13] 운행재개 · 최초열차 · 사고지점 주의운전

(관) 철도관제에서 알립니다. 석수-관악역간 열차 화재 지점 인접선 열차운행 재개 하겠습니다. 호출하는 열차는 사고지점 운행하는 최초열차이니 사고지점에서 관악역간 주의운전 바랍니다.

해설 출발 지시(A1001·K0401·A1004열차 신호 확인 출발)는 06 ⑬과 같다. 주의운전 구간이 「사고지점」에서 「사고지점에서 관악역간」으로 넓어진다. 승객이 걸어간 구간 전체가 주의 대상이기 때문이다. 인접선 재개는 ⑩에서 열차 내 고객 대피가 끝났다는 통보를 받은 뒤에 하므로 「승객대피를 시행한 경우 대피완료시까지 인접선로 운행 통제」와 어긋나지 않는다. 승객이 걸어가는 상2선 쪽은 ⑭에서 따로 대피 완료를 확인한다 [실무 비상시조치 p.105].

[14] 기타열차 운행지시 · 대피 완료 확인 · K0454열차 관악역 진입

(관) K0399열차 정상운행 하세요. 관제 이상!
(기) 수신 이상!
※ 상2선 화재열차(K0452열차)의 선행열차 정상운행지시 금지 (조치 중)
(관) 관악역. 관제 이상!
(관악역) 관악역 이상!
(관) 관악역으로 대피하는 승객들 모두 도착 완료하였습니까?
(관악역) 대피 완료하였습니다. 이상!
(관) K0454열차 관제 이상!
(기) K0454열차 이상!
(관) 관제승인 1호로 15K SW 취급 후 관악역 주의해서 진입해 주세요. 신호확인 출발. 관제 이상!
(기) K0454열차 수신 이상!

해설 06에 없는 단계다. K0454열차는 ②에서 관악역 앞 역간에 세웠으므로 구원열차로 쓰려면 먼저 관악역에 넣어야 한다. 그 전에 관악역으로 걸어온 승객이 모두 도착했는지 역에 확인한다. 선행 구간에 열차가 남아 있는 폐색구간을 ATC 15 신호로 진입하는 것은 1폐색구간 1열차 운전의 예외에 해당하므로 관제승인 번호를 준다 [실무 비상시조치 p.111].

[17]·[18] 역 회송운행 통보 · 정차위치 재확인 · 구름방지 · 구원준비

> **(관)** 석수역. 관제 이상!
> (석수역) 석수역 이상!
> **(관)** K0452열차는 관제승인 3호로 운행중지하고 후속열차로 구원받습니다. 고객 안내방송 해주세요. 관제 이상!
> (석수역) 수신 이상!
> **(관)** K0452열차 관제 이상!
> (기) K0452열차. 이상!
> **(관)** 관제승인 3호로 운행중지하고, 후속열차로 구원받습니다. 열차 이동하지 마시고, 구름방지 조치 후 열차 후부로 이동하여 구원 연결 준비하시기 바랍니다. 관제 이상!
> (기) 운행중지, 구원연결. 수신 이상!
> **(관)** K0452열차는 정확한 정차위치 다시 한번 알려주세요. 관제 이상!
> (기) K0452열차. 석수역 폐색 4호주 전방에 정차해 있습니다. 이상!
> **(관)** 석수역 폐색 4호주 전방에 정차. 수신 이상!

해설 ⑮·⑯(K0454열차 관악역 운행중지, 전령자 승차)은 승인번호가 2호로 바뀌는 것 말고는 06과 같다. ⑰·⑱에서는 운행중지 장소가 「석수역」에서 빠진다(역간 정차). 승객이 이미 선로로 대피했으므로 「고객하차 안내방송」 대신 「열차 이동하지 마시고」가 들어간다. 구원을 요구한 열차는 이동하면 안 된다는 운전취급규정 제279조 그대로다 [실무 비상시조치 p.128].

[22] 구원열차 전령자 승차확인 · 지시출발

> **(관)** K0454열차는 관제승인 5호로 G0454열차로 열차번호 변경하고, 관제승인 6호로 전령법 시행하여 선행(K0452)열차 구원 갑니다. 사고열차는 석수역 폐색4호주 전방에 정차되어 있으니, 사고열차 50m 전방 일단 정차 후 전령자 전호에 따라 안전하게 구원연결 하시기 바랍니다. 신호 확인 출발. 관제 이상!

해설 전령자 승차 확인, 번호 수정 지적확인, 사고복구반 대피 통보는 06 ㉒와 같다. 달라지는 것은 승인번호(5·6호)와 사고열차 위치(폐색 4호주 전방)다. 구원열차에 고장열차의 정확한 정차지점을 통보하는 것이 전령법 시행의 첫 조건이다 [실무 비상시조치 p.119].

[24]·[25] 구원연결 합병승인 · 합병열차 출발

> **(관)** G0454열차. 관제 이상!
> (기) G0454열차. 이상!
> **(관)** K0452열차와 구원연결하고 견인시험 및 제동시험 완료 했습니까? 관제 이상!
> (기) 네! 구원연결, 견인시험 및 제동시험 완료했습니다. 이상!
> **(관)** G0454열차와 K0452열차는 관제승인 7호로 열차합병 승인 합니다. 관제 이상!
> (기) G0454열차. 수신 이상!

※ 지적확인환호 : K0452열차, G0454열차번호 중복 알람메시지 확인! G0454열차번호 삭제. 확인!
(관) K0452열차 관제 이상!
(기) K0452열차 이상!
(관) 회송 준비 되었습니까? 관제 이상!
(기) 네! 회송준비 되었습니다. 이상!

해설 합병 전에 「견인시험 및 제동시험」 완료를 묻는 말이 붙는다. 06에서도 이 질문을 넣어 두는 편이 낫다. ㉕에서는 승객이 이미 선로로 대피했으므로 「고객 하차」를 묻지 않는다. 이어지는 A/B 출발 지시는 승인번호가 8호로 바뀌는 것 말고는 06 ㉕와 같다 [실무 비상시조치 p.128].

06과 같은 단계

- ④ 인접선 열차통제, ⑥ 선행열차 통제, ⑪ 사고복구반 확인/대피(06의 「사상자 없으나」는 06-1에서 「부상자 병원 이송」으로 바꿔 말한다), ⑫ 방호해제, ⑲-A/B 운행선 변경 보고·지시, ㉓ 현재상황 방송, ㉖ 복구완료 방송·보고는 06과 같다.
- ⑮·⑯ 구원열차 운행중지·전령자 승차, ⑳·㉑ 역·열차 운행선 변경은 문장이 06과 같고 관제승인 번호만 위 대조표대로 바뀐다.

10. 06-2 열차화재 변형 · 자력회송과 운행선 변경

제한시간 6분. 상황: 석수역 진입 중 K0452열차 객실화재사고 발생(자력회송, 운행선변경 지시). 화재는 진화되었지만 객실이 타서 영업운전은 못 하고, 자력으로 차량기지까지는 갈 수 있다. 그래서 06의 구원·전령법·합병 단계(⑮~⑱, ㉒, ㉔)가 통째로 빠지고 「회송준비 → 회송열차 출발」로 바뀐다.

06과 달라지는 점

구분	06 (구원)	06-2 (자력회송)
관계열차	A1002열차 석수역	A1002열차 석수역 통과
A1002 통과 지시	② 방호 지시 뒤에 붙임	② 독립 단계로 맨 앞(방호보다 먼저)
열차통제 분류	인접선 A1001·A1004·K0401 / 후속 K0454·K0456	인접선 A1001 / 후속 A1004·K0454·K0456 (K0401 정차 지시 없음)
선행열차 통제	K0450·K0399 한 번에	K0450, K0399 따로 호출
비상 전파	관제팀장·관제운영실	같은 내용 + 인접 관제사 통보
피해 통보	자력운전 불가, 구원요청	자력운전 가능, 영업운전 불능, 회송요청
회송	⑮~⑱ 구원 준비, ㉒ 구원열차 출발, ㉔ 합병	⑯ 회송준비(관제승인 1호 운행중지) 한 단계
현재상황 방송	㉓ (구원열차 출발 뒤)	⑰ (회송준비 직후, 운행선 변경 전)
운행선 변경 CCM	3B·3C 출발정지, 2B 장내정지, A1004 통과 전후 분기	3B 출발정지, 금천구청 2A 장내정지 → 2B-5T 진행, 분기 없음

구분	06 (구원)	06-2 (자력회송)
회송열차 출발	㉕ K0452 → G0452(7호, 번호변경+회송 한 번호)	㉑ G0452 번호변경 3호, 회송운행 4호 (번호 둘)
복구완료 방송	지연열차 회복운전	「(허용속도 범위 내에서)」 회복운전
관제승인 번호	1~7호	1호 운행중지, 2호 운행선 변경, 3호 번호변경, 4호 회송운행

달라지는 단계

[2] 인접선 열차 통과 지시

> **(관)** A1002열차! A1002열차! 석수역 신속하게 통과합니다. 상2선 열차 객실화재 발생입니다. 관제 이상!
> (기) A1002열차 수신 이상!
> ※ 화재발생 열차 인접선을 운행하는 열차가 있으면 신속하게 통과 지시
> ※ 화재발생 열차 인접선을 접근하는 열차가 있으면 신속하게 정차 지시

해설 06 ②에 붙어 있던 A1002열차 지시를 떼어 맨 앞에 둔다. 두 ※가 판단 기준이다. 이미 사고열차 옆을 지나고 있으면 빨리 빠져나가게 하고, 아직 다가오는 중이면 세운다. 06-2는 관계열차 목록에서 A1002열차를 「석수역 통과」로 정했으므로 통과 지시를 쓴다. 방호(③)는 그 뒤에 건다 [실무 비상시조치 p.39].

[5]·[6]·[7] 인접선 · 후속 · 선행 열차통제

> **(관)** A1001열차 금천구청역 정차. 관제 이상!
> (기) A1001열차 수신 이상!
> **(관)** A1004열차 안양역 정차. 관제 이상!
> (기) A1004열차 수신 이상!
> **(관)** K0454열차 관악역 정차. 관제 이상!
> (기) K0454열차 수신 이상!
> **(관)** K0456열차 안양역 정차. 관제 이상!
> (기) K0456열차 수신 이상!
> **(관)** K0450열차 각 역 5분 추가정차. 관제 이상!
> (기) K0450열차, 수신 이상!
> **(관)** K0399열차 각 역 5분 추가정차. 열차 간격조정 합니다. 관제 이상!
> (기) K0399열차, 수신 이상!

해설 정차시키는 열차는 06과 같지만 A1004열차를 「후속」으로 묶고 선행열차를 한 대씩 부른다. ⑭에서 K0401열차를 최초열차로 출발시키므로 06 ④처럼 「K0401열차 금천구청역 정차」를 함께 지시해 둔다. 교재 SOP의 「후속열차 및 인접선로 열차운행 중지」에 해당한다 [실무 비상시조치 p.39].

[11] 사고열차 피해확인 · 정차위치 확인

(관) K0452열차. 관제 이상!
(기) K0452열차. 이상!
(관) 화재진화, 고객 대피 및 사상자 조치여부, 차량상태, 인접선 지장유무 등 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0452열차. 화재진화 되었고 사상자 없으며, 인접선 운행에는 지장 없고 K0452열차 자력운전은 가능하나 영업운전 불능으로 회송요청합니다. 이상!
(관) 화재진화, 모든 고객 대피 및 사상자 없고, 영업운전 불가 자력 회송운전은 가능, 인접선 지장 없음. 정확한 정차 위치 알려주세요. 관제 이상!
(기) K0452열차. 석수역 승강장 정지위치 정차했습니다. 이상!
(관) 석수역 승강장 정지위치 정차. 수신 이상!

해설 이 통보 하나로 시나리오가 갈린다. 「자력운전 가능, 영업운전 불능」이면 구원이 아니라 회송이다. 복창에서 「영업운전 불가」와 「자력 회송운전 가능」을 둘 다 말해야 뒤의 회송 지시와 이어진다. 교재도 고장조치로 자력운전이 가능하면 구원열차를 거두고 고장열차를 직접 운전시키도록 한다 [실무 비상시조치 p.128].

[12] 사고복구반 확인/대피

(관) 사고복구반. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 이상!
(관) 인접선 지장 유무 등 현장 상황 통보 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 화재 진화하였고 사상자 없으나, 객실화재로 영업운행 불가하여 회송요청하며 회송운행은 자력으로 가능합니다. 인접선 운행은 지장 없습니다. 사고복구반 이상!
(관) 화재진화, 사상자 없고, 인접선 지장 없음, 자력으로 회송운행 요청. 수신! 인접선 지장 없으면 열차 운행재개 하겠으니, 안전한 장소에서 복구 작업하시기 바랍니다. 관제 이상!
(사고복구반) 사고복구반 수신 이상!

해설 기관사 통보(⑪)를 사고복구반에게서 한 번 더 확인한다. 자력 회송 판단은 현장 기술 인력의 확인이 있어야 내릴 수 있기 때문이다. 대피 지시 문구는 06 ⑪과 같다.

[16] 회송준비

(관) 석수역. 관제 이상!
(석수역) 석수역. 이상!
(관) K0452열차 관제승인 1호로 석수역에서 운행중지 하고 구로차량기지까지 회송운행 하겠습니다. 안내방송해 주세요. 관제 이상!
(관) K0452열차 관제 이상!
(기) K0452열차. 이상!
(관) K0452열차 관제승인 1호로 석수역에서 운행중지 하고 구로차량기지까지 회송운행 하겠습니다. 고객 하차 확인 하시고, 회송 준비 하세요. 관제 이상!
(기) K0452열차. 회송준비 수신 이상!

해설 06 ⑮~⑱(구원열차 운행중지, 전령자 승차, 사고열차 구원준비)을 이 한 단계가 대신한다. 순서는 06과 같다. 역에 먼저 알려 안내방송을 시키고, 그 다음 열차에 지시한다. 구원열차가 없으므로 「구름방지·후부 이동」 지시가 없고 「고객 하차 확인」만 남는다. 이어서 ⑰ 현재상황 방송(06 ㉓과 같은 문구)을 내보낸다 [실무 비상시조치 p.128].

[19] 역 운행선 변경

> **(관)** K0456열차. 안양역 출발정지 됩니다. 관제 이상!
> (기) K0456열차 수신 이상!
> ※ 운영자 선호화면 / 안양역 CCM 전환 → 3B 출발 정지 (※ 안양역 3B 진로 해정 시 30초 접근쇄정) / 금천구청역 CCM 전환 → 2A 장내 정지 → 2B-5T 장내 진행(3B-B963T 출발 진행). AUTO 전환, 확인! / 안양역 3B-B655T 출발 진행! AUTO 전환, 확인!
> **(관)** 안양, 관악, 석수, 금천구청역. 관제 이상!
> (안양, 관악, 석수, 금천구청역) 수신 이상!
> **(관)** K0456열차가 관제승인 2호로 <안양-금천구청>역 간 상1선으로 운행선 변경 합니다. 관악, 석수역은 승·하차 위치 변경되니 안내방송 해주세요. 관제 이상!
> (안양, 관악, 석수, 금천구청역) 운행선 변경, 안내방송. 수신 이상!

해설 A1004열차가 ⑭에서 안양역을 출발하므로 06 ⑳처럼 A1004열차의 금천구청역 통과를 확인하고 진로를 잡는다. 금천구청역은 2B-5T 장내 진행과 함께 3B-B963T 출발 진행까지 한 번에 잡는다. 같은 방향 운행선로 변경이므로 관제승인 한 번(2호)으로 시행한다 [관제 제2조].

[21-A]·[21-B] 회송열차 출발

> ※ K0456열차 금천구청 통과되기 전
> **(관)** K0452열차. 고객하차와 회송준비 되었습니까. 관제 이상!
> (기) K0452열차 고객 하차 및 회송준비 되었습니다. 이상!
> ※ 지적확인환호: K0452열차 → G0452열차로 열차번호 수정. 확인!
> **(관)** K0452열차. 고객 하차, 회송 준비되었으면, 관제승인 3호로 열차번호 G0452로 변경하고 관제승인 4호로 구로차량기지까지 회송운행 합니다. 현재 K0456열차가 상1선에서 상2선으로 선행할 예정입니다. G0452열차는 신호에 따라 주의운전 하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!
> (기) G0452열차. 신호확인 출발. 이상!
> ※ K0456열차 금천구청 통과 후
> **(관)** K0452열차. 고객 하차, 회송 준비되었으면, 관제승인 3호로 열차번호 G0452로 변경하고 관제승인 4호로 구로차량기지까지 회송운행 합니다. 신호 확인 출발. 관제 이상!
> (기) G0452열차. 신호확인 출발. 이상!

해설 06 ㉕와 같은 A/B 분기지만 승인번호를 둘로 나눈다. 06은 「7호로 G0452 번호변경하고 회송운행」 하나로 묶었으나 06-2는 번호변경 3호, 회송운행 4호를 따로 준다. 「K0456열차가 상1선에서 상2선으로 선행」은 K0456열차가 금천구청역 건넘선에서 상2선으로 돌아와 G0452열차 앞을 달린다는 뜻이다. 그래서 B(통과 후)에서는 이 주의 문구를 뺀다 [교수님 자료].

[22] 복구완료 안내방송 · 전파/보고

> **(관)** 철도관제에서 알립니다. 석수역 열차화재사고는 현 시각 복구 완료되었습니다. 각 열차는 신호 따라 정상 운행하시고 지연된 열차는 (허용속도 범위 내에서) 회복운전 바랍니다. 관제 이상!
> **(관)** 관제팀장님! 관제운영실! 석수역 열차화재사고는 현 시각 복구 완료되어 모든 열차 정상운행 하고 있습니다.

해설 06 ㉖에 「(허용속도 범위 내에서)」가 붙는다. 회복운전을 지시하더라도 속도 제한 안에서 하라는 단서이므로 06에서 붙여 말해도 내용상 어긋나지 않는다.

06과 같은 단계

- ① 상황수보 재확인, ③ 열차방호(문구만 「신속히 모든 고객 하차, 대피 시키고」로 줄어듦), ④ 안내방송, ⑧ 초기대응팀(06 ⑦), ⑩ 열차지연 안내방송(06 ⑨), ⑬ 방호해제(06 ⑫), ⑭ 운행재개(06 ⑬), ⑮ 기타열차 운행지시(06 ⑭), ⑰ 현재상황 방송(06 ㉓), ⑱-A/B 운행선 변경 보고·지시(06 ⑲), ⑳ 열차 운행선 변경(06 ㉑, 승인 2호)은 06과 같다.
- ⑨ 비상 전파는 06 ⑧과 같은 문장에 「인접 관제사에게 통보」가 붙는다. 교재도 관제운영실장 보고와 함께 인접 관제사 상황 전파를 요구한다 [실무 비상시조치 p.99].

11. 상황별 대응 요령

교수님 부록 「비상시조치 평가시 상황별 대응 요령」이다. 감독관이 도중에 「인접선 지장 여부를 알 수 없습니다」, 「회송이 안 됩니다」 같은 상황을 던지면 대본의 어느 단계를 바꾸는지 보여 준다. 열차번호는 각 기본 대본의 열차다.

관제사가 선제적으로 운행선 변경(단선지령식) 요청 가능

> ※ 관제사가 선제적으로 운행선변경(단선지령식) 요청 가능
> 1. 석수충돌 : G0450 발차 후 운행선 변경 요청(관제팀장님 열차 지연이 가중되어….) 운행선 변경하고 구원 준비 및 구원 연결
> 2. 동묘충돌 : G0602 발차 후 단선지령식 시행 요청(관제팀장님 열차 지연이 가중되어….) 단선지령식 시행 후 구원 준비 및 구원 연결
> 3. 석수화재 : 열차통제 완료(K0399 정상운행하세요) 후 운행선 변경 요청, 운행선 변경하고 구원 준비 및 구원 연결
> 4. 차량고장 : 기동검수반에게 현장 상황 수보 후 운행선 변경 요청, 운행선 변경하고 차량상태 재확인 후 상황에 따라 정상운행하거나 구원 조치

해설 기본 대본은 관제팀장이 운행선 변경을 지시하는 경우(-B)와 지시하지 않는 경우(-A)를 모두 싣는다. 이 원칙은 -A 쪽, 즉 지시를 기다리지 말고 관제사가 먼저 「열차 지연이 가중되어 …하겠습니다」라고 보고하고 시행할 수 있다는 뜻이다. 네 시나리오 모두 시점이 정해져 있다. 사고지점 옆 선로가 비고(G0450·G0602 발차, K0399 정상운행) 현장 상황이 파악된 뒤에 해야 한다. 동묘충돌(반대선 단선지령식)은 병용취급이라 지령식·수신호 생략 승인이 붙고, 석수충돌·석수화재·차량고장(같은 방향 운행선로변경)은 붙지 않는다 [실무 비상시조치 p.117].

침수 (시청침수)

상황	조치요령
K1006 이미 통과 또는 설정 없음	K1037 최초열차 통보
상선 정상운행 가능 수보 (15K 서행없음) ※ 서행속도는 감독관에 따라 25K	승인번호 부여 주의(1호 지령식)
K1008 지하서울 정차	시나리오 적용
K1008 지하서울 장내신호기 외방 접근 중	지령식 시행 시 위치 확인 후 지하서울 진입 후 정차 지시 → (불이행 시) CCM 전환 시 확인 후 재차 지시 → (불이행 시) 지령식 시행 역 통보 후 재차 지시 ※ 장내신호 외방 정차 중 장내 해정 시 접근쇄정 90초
K1008 원거리 접근	지하서울 3A, 2A 정지. K1008 접근 확인 가능 시 지하서울 정거장 밖 정차 지시
궤도회로 낙하	궤도회로 낙하구간 관제승인 00호로 15km/h 이하 지시

(관) 종각-지하서울역간 하선 폐색 7-6호주 사이 궤도회로 낙하로, 관제승인 00호로 해당구간 서행 15키로 이하로 주의운전하시고 폐색6호주 신호현시 상태 확인하시기 바랍니다.

해설 침수 변형의 핵심은 K1008열차가 어디까지 와 있느냐다. 지하서울역에 이미 서 있으면 기본 시나리오대로, 장내신호기 바로 바깥이면 역 안에 들여 세우고, 멀리 있으면 장내신호를 정지로 두고 역 밖에 세운다. 장내신호기 바깥에 서 있는 열차 앞의 진로를 풀면 접근쇄정 90초가 걸리므로 시간 계산에 넣는다. 지령식은 열차 없음과 관계진로 이상 없음을 확인하고 승인번호·시행구간을 통보해야 성립하므로 「1호 지령식」 번호를 빠뜨리지 않는다 [실무 비상시조치 p.114].

동묘충돌

상황	조치요령
인접선 지장 여부 확인 불가	K0602열차 회송 가능 여부 확인 후 회송 → 인접선 재확인 지장 여부 확인 불가 시 → 구원준비 후 재확인
K0602 회송 불가	K1008열차 상선 단선지령식 우선 시행 → K1008 발차 후 K0602 회송 가능 여부 재확인 → [불가 시] 구원준비 지시 후 재확인 → 동묘 신호 재설정 ※ G0602 발차 후 구원열차 출발 지시
G0602 회송 후 K1008 단선지령식 지시	K1008 상선 단선지령식 우선 시행 후 → 구원 준비 및 구원 연결 지시
G0607 통과 후 또는 설정 없음	K1008 최초열차 운행 주의 통보(#21 일부 변경)

상황	조치요령
충돌 시 열차탈선 (K0602, 23B 선로전환기)	탈선위치 불확실 시 탈선위치 및 철도시설물 파손 여부(상태) 확인 → [8] 운행중지·대피 지시 → 탈선복구장비(재크키트) 출동 요청 → 사고복구반에 전차선 단전 필요 여부 확인 → 인접선 지장 여부 확인(인접선 운행 또는 구원준비) → 탈선 복구 완료 확인 후 K0602 회송
탈선 복구 중 23B 선로전환기 불량	23B 정위 키볼트 쇄정 지시 → G0602 출발 전 키볼트 쇄정 재확인·45K 서행 승인 → 동묘앞역 상출발 수신호 현시(제한속도 25km/h)
충돌 시 열차탈선 (K0604)	최초 수보 시 방호·운행중지·선로 반대편 하차 지시 → 동묘앞역 안전문 수동개방·전차선 단전 확인 → 대피 완료 확인 후 방호 해제 → K0602 회송 후 K1008 상선 단선지령식 → 복구 상황 확인 → 구원·합병·회송

G0607 통과 후 최초열차 주의 통보:

> **(관)** 동묘앞역 사고지점 운행하는 최초열차이니 주의하시고, 건넘선 통과 시 주의운전하세요. 신호 확인 출발. 관제 이상!

K0602열차 23B 선로전환기 탈선 [8]:

> **(관)** K0602열차 관제 이상! K0602열차 관제승인 1호로 동묘앞역 운행중지합니다. 안내방송하시고 안전한 곳으로 하차시켜 주시기 바랍니다.
> **(관)** K0604열차 관제 이상! K0604열차 관제승인 2호로 운행중지합니다. 안내방송하시고 안전한 곳으로 하차시켜 주시기 바랍니다.
> **(관)** 동묘앞역 관제 이상! 관제승인 1호로 K0602열차 동묘앞역 운행 중지, 관제승인 2호로 K0604열차 운행중지 합니다. 안내방송하시고 승강장안전문 전체 수동개방하여 승객 안전하게 대피하도록 유도하시기 바랍니다.
> **(관)** 관제팀장님, 관제운영실! 동묘 충돌사고 시 동묘앞역 23B 선로전환기 상에서 열차탈선 발생하였습니다. 탈선복구장비(재크키트) 출동 바랍니다.

탈선 복구 완료 확인:

> **(관)** 사고복구반 관제 이상!
> (사고복구반) 사고복구반 이상!
> **(관)** 탈선차량 복구상태 및 철도시설물상태, 차량상태 보고 바랍니다.
> (사고복구반) 탈선복구 완료. 차량 이상없음.
> **(관)** 선로전환기 상태 및 신호 현시 지장 여부 통보 바랍니다.
> (사고복구반) 이상 없음. 이상!
> **(관)** 탈선 복구 완료 수신! 열차 운행하겠습니다. 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다. 관제 이상!

23B 선로전환기 불량이 함께 통보될 때:

> **(관)** 탈선사고 복구상태 및 철도시설물상태, 차량상태 보고 바랍니다.
> (사고복구반) 탈선복구 완료하였으나 23B 선로전환기는 불일치상태입니다. K0602열차 서행 45km/h 이하로 자력 회송 가능 합니다. 이상!
> **(관)** 사고복구반은 23B 선로전환기 정위방향으로 키볼트 쇄정해 주세요.
> (사고복구반) 수신 이상!
> ※ G0602 출발 전 복구반에 키볼트 쇄정 여부 재확인 및 45km/h 서행 승인

(관) 동묘앞역 관제 이상! 동묘앞역은 23B 선로전환기 불량입니다. 관제승인 00호로 상출발 수신호 현시해 주세요.
(동묘앞역) 수신 이상!
※ 수신호 현시 시 제한속도는 25km/h
(관) G0602열차는 관제승인 00호로 동묘앞역 상출발 신호기 수신호 현시하였습니다. 확인하고 출발하세요. 신호확인 출발. 관제 이상!

K0604열차 탈선(최초 수보 시) [1]·[11]·[24]:

(관) K0604열차는 ❶열차무선방호장치 동작시키고 ❷안내방송 ❸사상자 상황 ❹차량상태 ❺인접선 지장여부 확인 후 통보해 주시고, 관제승인 1호로 운행중지 합니다. 비상사다리 이용하여 선로반대편으로 승객 하차 바랍니다. 관제 이상!
(기) K0604열차 수신 이상!
(관) K0602열차는 안내방송 하시고, 사상자 상황, 차량상태 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상!
(관) 동묘앞역. 상선 열차 충돌 탈선사고 발생했습니다. 초기대응팀 출동하여 승강장안전문 전체수동개방하여 고객구호 조치 및 112·119 지원 요청과 안내방송 하시고, 전차선 단전 필요 여부 확인 후 통보바랍니다. 관제 이상!
(관) 비상! 비상! 비상! 동묘앞역 상선 열차 충돌 탈선 사고 발생! 관제운영실! 관계처 및 사고복구반, 탈선복구장비(재크키트) 지원 통보 바랍니다.
(관) K0604열차 승객 안전한 곳으로 대피 완료 하였습니까?
(기) K0604열차 대피 완료했습니다. 이상!
(관) 하선열차 운행 할 수 있도록 열차무선방호장치 해제 바랍니다. 관제 이상!
(관) K0604열차와 구원연결하고 제동시험 및 견인시험 완료 했습니까? 관제 이상!
(관) K0604열차와 G0606열차는 관제승인 9호로 합병승인 합니다.
(관) K0604열차는 관제승인 00호로 G0604로 열차번호 변경하고 이문차량기지로 회송운행합니다. 신호확인 출발. 관제 이상!

해설 동묘충돌 변형은 「회송이 안 되면 단선지령식부터」가 뼈대다. 사고열차를 치울 수 없으면 K1008열차를 상선 단선지령식으로 먼저 보내 지연을 줄이고, 그 뒤에 회송 가능 여부를 다시 묻는다. 탈선이 붙으면 교재 철도편 충돌·탈선 조치대로 전차선 단전 필요 여부와 복구장비(재크키트) 출동이 추가되고, 복구 완료 때는 차량뿐 아니라 선로전환기 상태와 신호 현시까지 확인한다. 변형 대본은 선로전환기가 불일치 상태면 키볼트로 쇄정하고 출발신호기 대신 수신호로 내보낸다 [실무 비상시조치 p.104].

◆ 연결 포인트 **평가서 「열차탈선」은 동묘 변형으로 연습한다**
탈선 단독 대본이 없으므로 동묘충돌 변형(K0602 23B 선로전환기 탈선, K0604 탈선)과 석수충돌 탈선 변형으로 연습한다.
변형에만 나오는 재크키트 출동 요청·전차선 단전 필요 여부 확인은 평가서 탈선 줄 「112·119 지원요청 및 관계처 현장출동」에, 복구 후 선로전환기 상태·신호 현시 확인은 「사고복구 완료 확인(현장책임자 수보)」에 해당한다.
선로전환기 환호는 학과 <표2-2>의 「○○호 정위(또는 반위)」 형식이고, 변형 대본에서는 불일치가 남으면 키볼트 쇄정 → 45km/h 서행 승인 → 출발 수신호(25km/h) 순서로 처리한다.
[자료 종합: 실기평가서 Ⅳ, 교수님 부록 A, 실무 비상시조치 p.104, 학과 비상시조치 p.34]

석수충돌

상황	조치요령
인접선 지장 여부 확인 불가	K0450 회송 준비 지시(석수역, K0450) 후 재확인 → [불가 시] G0450 출발시킨 후 재확인 → [불가 시] 지연 안내방송 또는 K0454 구원 준비 후 재확인
K0450 회송 불가	K0456 운행선 변경 우선 시행 → 운행선 변경 후 K0450 회송 가능 여부 재확인 → [불가 시] 구원준비 지시 후 재확인 → G0450 발차 후 구원 연결 지시
G0450 발차 후 K0456 운행선 변경 지시	K0456 운행선 변경 우선 시행 후 → 구원 준비 및 구원 연결 지시
충돌 시 제동관 파손	현장 상황 수보 시 「제동관 파손되었다고요. 조치완료되면 통보바랍니다.」 → G0450 회송, K0456 운행선 변경 우선 시행 후 사고복구반에 제동기능 확인 → K0454 구원준비·구원연결·회송 순차 시행
탈선 (동묘 탈선 참고)	K0450 또는 K0452 탈선 수보 시 사고복구반에 전차선 단전 필요 여부 확인, 관제운영실에 탈선복구장비 출동 준비 요청 K0452열차: 비상사다리 이용하여 승객이 운행방향 좌측(선로 반대측)으로 하차, 석수역으로 이동하도록 안내 석수역: 승강장안전문 전체 수동 개방, 승객 안전 대피 유도

제동관 파손 조치 완료 확인:

> **(관)** 사고복구반. 관제 이상!
> (사고복구반) 사고복구반 이상!
> **(관)** 제동관 파손 고장은 조치 완료되어 제동기능에 이상없습니까? 관제 이상!

탈선 시 역 지시:

> **(관)** 석수역: 안전승강문 전체 수동 개방하시고 승객이 안전하게 대피할 수 있도록 유도하시기 바랍니다.

해설 석수충돌은 동묘충돌과 같은 구조이고 「단선지령식」 자리에 「K0456 운행선 변경」이 들어간다. 인접선 지장 여부를 알 수 없으면 바로 구원으로 가지 말고, 사고열차(K0450)를 먼저 회송시켜 보고 다시 확인한다. 제동관이 파손되었으면 제동기능 이상 없음을 확인한 뒤에 구원·회송한다. 구원요청 접수 때 고장열차의 현장상황을 확인하고 관내 운행열차를 정차시키는 것이 교재 구원운전 절차의 첫 단계다 [실무 비상시조치 p.128].

사상사고

상황	조치요령
상황1 사고조치 지연 (K0811 발차 후)	⑱·⑲ K0809에 조치 상황 확인 → 조치 완료되면 금정역에서 관제승인 3호로 운행중지, 병점차량기지 회송 예정 통보(열차·금정역) → 사고복구반 호출, 복구상황 재확인 후 ⑱-1 금정역까지 운행, 여객하차
상황2 A1003열차의 후속열차(A1005) 근접	⑮-A A1005열차 안양역 통과 후 K0811열차를 하1선으로 운행선 변경 ※ 안양역 CCM 4B 해정(1B, 4C 진행 확인 유지), A1005 자동진로 확보 위해 군포 AUTO 유지 ※ 각 역·열차 통보 시 「A1005열차 안양역 통과하면」 전제를 붙임 · K0809열차 사상사고 조치 상황에 따른 대응 · A1005열차 군포역 통과하면 1B-1T

상황	조치요령
상황3 사고열차 정차위치 변경(명학 진입 전)	기본 시나리오에서 금정역을 명학역으로 변경 열차 통제: K1114 금정역, K1116 군포역, K1118 당정역 정차
상황4 사고열차 정차위치 변경(명학역)	상황3과 같음 + 「금정역까지 안전하게 운행 후 운행중지」 → 「명학역에서 운행중지」
상황5 사고열차 정차위치 변경(명학역 진출 후)	상황3과 같음, 「금정역까지 안전하게 운행 후 운행중지」 부분은 기본 시나리오 적용

상황1 조치 지연:

> **(관)** K0809열차. 관제 이상!
> (기) K0809열차 이상!
> **(관)** K0809열차. 사상사고 조치상황 통보바랍니다. 관제 이상!
> (기) K0809열차. 조치가 지연되고 있습니다.
> **(관)** 조치지연 수신. K0809열차는 조치완료되면 금정역까지 운행 후, 금정역에서 관제승인 3호로 운행중지, 병점차량기지까지 회송 예정입니다. 조치 완료되면 통보해주세요.
> (기) K0809열차 수신 이상!
> **(관)** 금정역. 관제 이상!
> (금정역) 금정역 이상!
> **(관)** K0809열차 조치완료되면 관제승인 3호로 금정역에서 운행중지하고 병점차량기지까지 회송 예정입니다. 고객 안내방송 해주세요. 관제 이상!
> (금정역) 수신 이상!
> **(관)** K0809열차는 금정역까지 안전하게 운행 후 여객 하차시켜주세요. 진로(신호) 확인 출발. 관제 이상!
> (기) K0809열차 수신 이상!

상황2 운행선 변경 보고:

> **(관)** 관제팀장님, 관제운영실! A1005열차 안양역 통과 후 K0811열차를 하1선으로 운행선 변경하겠습니다.

해설 사상사고 변형은 「조치 지연」과 「정차 위치 변경」 두 갈래다. 조치가 늦어지면 운행중지·회송 계획을 미리 알려 두고, 조치가 끝나면 바로 금정역까지 운행시킨다. 정차 위치가 명학역 쪽으로 바뀌면 후속열차를 세우는 역이 한 역씩 당겨진다(K1114 금정, K1116 군포, K1118 당정). 사상사고 수습으로 지연이 예상되면 운행선로 변경 등으로 열차운행 계획을 조정하는 것이 교재 절차다 [실무 비상시조치 p.107].

차량고장

상황	조치요령
상황1 고장대차 차단 조치(정상운행 가능)	시나리오 5-2 적용. ⑬ 기관사·기동검수반에 차량상태 재통보 받기(대차 차단 운행 가능, 구로역 차량교체 요청) → ⑮ 운행 준비 지시, 가산디지털역 안내방송, 구로역 차량교체 준비 지시 → 구로역까지 제동취급 주의 운행
상황2 정거장 진입 전 정차	⑦ 정차 위치 확인(가산디지털역 승강장 진입 전) → ⑮ 가산디지털역 정지위치까지 운행 후 출발 대기 → [정상운행] 또는 [차량교체]

상황1 ⑬ 차량상태 재확인:

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차 이상!
(관) 차량상태 재통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) K1208열차. 고장대차 차단 조치 운행 가능.
(관) K1208열차 대차차단 정상운행 가능. 수신 이상!
(관) 기동검수반. 관제 이상!
(기동검수반) 기동검수반 이상!
(관) 차량상태 재통보 바랍니다. 관제 이상!
(기동검수반) 고장대차 차단 조치하여 운행 가능하나 구로역 차량교체 바랍니다. 기동검수반 이상!
(관) 비상제동 완해되어 정상운행 가능. 열차 운행재개 하겠으니, 안전한 장소로 대피하여 주시기 바랍니다. 관제 이상!
(기동검수반) 수신 이상!

상황1 ⑮ 차량교체 운행:

(관) K1208열차 운행 준비해주세요. 관제 이상!
(관) 가산디지털역. 관제 이상! K1208열차 정상운행 합니다. 안내방송 해주세요.
(관) 구로역. 관제 이상! K1208열차 구로역에서 관제승인 00호로 차량교체합니다. 차량교체 준비해주세요. 관제 이상!
(관) K1208열차 출발준비되었습니까? 관제 이상!
(기) K1208열차 출발준비 완료. 이상!
(관) K1208열차는 고장대차 차단으로 관제승인 00호로 구로역에서 차량교체합니다. 구로역까지 제동취급 주의하며 안전하게 운행하시기 바랍니다. (현재 운행선 변경하여 상1선에서 K1210열차 선행할 예정이니 신호에 따라 주의운전하세요) 신호 확인 출발. 관제 이상!
(기) K1208열차 수신 이상!

상황2 ⑦·⑮ 승강장 진입 전 정차:

(관) K1208열차. 관제 이상!
(기) K1208열차. 이상!
(관) 차량상태(현장상황) 통보 바랍니다. 관제 이상!
(기) 출동한 기동검수원과 응급조치 중입니다. 이상!
(관) 비상제동 완해 조치 중 고객 안내방송 하시고 정확한 정차위치 알려주세요. 관제 이상!
(기) 가산디지털역 승강장 진입 전에 정차되어 있습니다. 이상!
(관) 승강장 진입전 정차. 수신 이상!
(관) K1208열차는 가산디지털역 정지위치까지 안전하게 운행 후 출발 대기바랍니다. 진로확인 출발. 관제 이상!
(관) 가산디지털역. 관제 이상! K1208열차 정상운행합니다. 고객 안내방송 해주세요. 관제 이상!
(관) K1208열차는 출발 준비 되었습니까?
(기) K1208열차. 출발 준비되었습니다. 이상!
(관) K1208열차 (현재 운행선 변경하여 상1선에서 K1210열차 선행할 예정이니 신호에 따라 주의운전하세요) 신호확인 출발. 관제 이상!

상황2에서 차량교체가 필요하면 상황1 ⑮의 구로역 차량교체 대사를 그대로 쓴다.

해설 차량고장 변형은 「구원 없이 끝나는 경우」다. 대차를 차단하고 운행할 수 있으면 기관사와 기동검수반 양쪽에서 확인을 받고, 가까운 차량교체역(구로역)까지 제동취급에 주의하며 운행시킨다. 승강장 앞에 섰으면 먼저 정지위치까지 들여 세운다. 교재도 고장조치로 정상운전이 가능하면 전방선로 안전을 확보하고 계속 운행 여부를 협의해 지시하도록 한다. 운행선 변경을 이미 했으면 「상1선에서 K1210열차 선행」 주의 문구를 붙인다 [실무 비상시조치 p.128].

화재 (석수화재)

상황	조치요령
열차통제 종료 후 운행선 변경 지시	운행선 변경 후 구원 준비 및 연결 ※ 선제적으로 운행선 변경 우선 시행할 수 있음
구원준비 중 운행선 변경 지시	기존 시나리오 순서 변경하여 대응
화재발생 차량 완전부동취급 — MCB 차단하고 판타그래프 하강, 연장급전 조치 통보	자력 운행 가능 여부 확인 → 인접선 운행 재개, K0456 운행선 변경 → 석수역 정상운행 안내 → 구로역 차량교체 준비 → K0452 구로역까지 운행

최초(시나리오 ⑪) 사고복구반 수보 시:

(관) 완전부동취급했다고요? 자력 운행 가능합니까?
(사고복구반) 운행 가능합니다.
(관) 자력 운행 가능 수신. K0452열차. 관제 이상!
(기) K0452열차 이상!
(관) K0452열차 인접선 열차 운행 재개하겠습니다. 열차방호장치 해제하시고 출발 준비해 주시기 바랍니다.
※ 인접선 열차 운행 재개 ⇒ K0456 운행선 변경
(관) 석수역. 관제 이상! K0452열차 조치 완료로 정상운행합니다. 안내방송해주세요.
(관) 구로역. 관제 이상!
(구로역) 구로역 이상!
(관) K0452열차 구로역에서 관제승인 00호로 차량 교체 합니다. 차량 교체 준비해주세요. 관제 이상!
(구로역) 구로역 수신 이상!
(관) K0452열차. 관제 이상!
(기) K0452열차. 이상!
(관) K0452열차 출발 준비되었습니까?
(기) 준비 완료되었습니다. 이상!
(관) 구로역에서 관제승인 00호로 차량 교체합니다. 구로역까지 안전하게 운행하시기 바랍니다. (현재 상1선에서 선행하는 열차있으니 신호에 따라 주의운전하세요) 신호확인 출발. 관제 이상!

시나리오 진행 중(운행선 변경 후) 수보 시:

(관) 완전부동취급했다고요? 자력으로 운행 가능합니까?
(사고복구반) 운행 가능합니다.
(관) K0452열차. 관제 이상!
(기) K0452열차 이상!
(관) K0452열차 출발 준비해 주시기 바랍니다.

(관) 석수역. 관제 이상! K0452열차 조치 완료로 정상운행합니다. 안내방송해주세요.
※ 열차지연 안내방송
(관) 구로역. 관제 이상! K0452열차 구로역에서 관제승인 00호로 차량교체 합니다. 차량교체 준비해주세요. 관제 이상!
(관) K0452열차 출발준비 되었습니까? 구로역에서 관제승인 00호로 차량교체합니다. 구로역까지 안전하게 운행하시기 바랍니다. (현재 상1선에서 선행하는 열차있으니, 신호따라 주의운전하세요) 신호확인 출발. 관제 이상!

해설 「완전부동취급」은 화재 차량(유니트)의 MCB를 끊고 판토그래프를 내려 그 차량만 전원에서 떼어 낸 것이다. 나머지 유니트로 연장급전하면 열차는 자력으로 움직일 수 있다. 이때는 06의 구원 단계 대신 06-2처럼 자력 운행으로 바꿔며, 회송이 아니라 「정상운행 후 구로역 차량교체」로 처리한다. 수보 시점이 운행선 변경 전이면 방호 해제·인접선 재개·운행선 변경을 이어서 하고, 운행선 변경 후면 출발 준비부터 바로 지시한다. 교재 전차선 단전 SOP의 「고장 유니트 PAN하강 및 연장급전 실시」와 같은 조치다 [실무 비상시조치 p.66].

12. 변형 대응 한눈에

변형·상황	기본 대본과 갈리는 곳	관제사가 바꿔 말할 것	놓치기 쉬운 점
06-1 화재·역간 정차·선로 대피	① 운행 불가 통보	화재 위치 질문 → A1002 먼저 → 인접 차량 소산·비상사다리 선로 반대편 대피 → K0454 즉시 정차	방송에 「진입 금지」, 관악역 안전문 수동개방, 대피 완료 확인 후 K0454 15K 진입(1호), 승인번호 한 칸씩 밀림, 「열차 이동하지 마시고」, 견인·제동시험
06-2 화재·자력회송	⑪ 자력운전 가능·영업 불능 통보	구원 단계 대신 회송준비(1호 운행중지) → 운행선 변경(2호) → G0452 번호변경(3호)·회송(4호)	A1002 통과 지시를 방호보다 먼저, K0401 정차 지시 누락 주의, CCM 3B·2A 정지 → 2B-5T·3B-B963T
화재·완전부동취급 통보	⑪ 사고복구반 수보	자력 운행 가능 확인 → 정상운행 → 구로역 차량교체(00호)	운행선 변경 전/후에 따라 방호 해제·운행재개를 할지 말지
화재·운행선 변경 지시 시점	⑭ 이후 / 구원준비 중	열차통제 끝나면 선제 운행선 변경 가능, 구원준비 중이면 순서 바꿔 대응	「관제팀장님, 열차 지연이 가중되어…」 보고 문구
석수충돌·인접선 확인 불가	피해 확인 단계	K0450 회송 준비 → G0450 출발 → 지연 방송 또는 K0454 구원 준비 순으로 재확인	바로 구원으로 가지 않는다
석수충돌·회송 불가 / 제동관 파손	회송 지시 단계	K0456 운행선 변경 우선 → 회송 재확인 → 구원	제동관은 「조치 완료되어 제동기능에 이상없습니까?」 확인 후 구원·회송
석수충돌·탈선	피해 확인 단계	전차선 단전 필요 여부, 탈선복구장비 출동 준비	승객은 선로 반대측으로, 석수역 안전문 수동개방
동묘충돌·회송 불가	회송 지시 단계	K1008 상선 단선지령식 우선 → 회송 재확인 → 구원	G0602 발차 후 구원열차 출발
동묘충돌·탈선 (K0602/K0604)	⑧ / ①	운행중지 1·2호, 재크키트 출동, 전차선 단전 확인, 복구 시 선로전환기·신호 확인	23B 불일치면 키볼트 쇄정·45km/h 서행·수신호(25km/h), 합병 전 제동·견인시험

변형·상황	기본 대본과 갈리는 곳	관제사가 바꿔 말할 것	놓치기 쉬운 점
시청침수·K1008 위치	열차통제 단계	역에 정차 / 장내 외방이면 들여세움 / 원거리면 3A·2A 정지 후 역 밖 정차	접근쇄정 90초, 지령식 승인번호(1호), 서행 15K(감독관에 따라 25K)
시청침수·궤도회로 낙하	운행재개 단계	관제승인 00호로 낙하구간 15km/h 이하 주의운전	폐색신호기 현시 상태 확인 지시
사상·조치 지연	⑱·⑲	조치 완료 후 금정역 운행중지(3호)·병점 회송 예정 미리 통보	열차와 금정역 양쪽에 통보
사상·후속열차 근접	⑮	A1005 안양역 통과 후 K0811 하1선 운행선 변경	모든 통보에 「A1005열차 안양역 통과하면」 전제, 군포 AUTO 유지
사상·정차위치 변경	열차통제 단계	금정역 → 명학역, 정차역 K1114 금정·K1116 군포·K1118 당정	명학역 정차 시 운행중지 장소도 명학역
차량고장·대차 차단	⑬·⑮	기관사·기동검수반 재확인 → 정상운행 → 구로역 차량교체(00호)	「제동취급 주의」, 운행선 변경 시 「상1선 K1210 선행」
차량고장·승강장 진입 전 정차	⑦·⑮	정차위치 확인 → 가산디지털역 정지위치까지 운행 후 출발 대기	정상운행/차량교체 분기
공통	지연이 커질 때	관제사가 먼저 운행선 변경(단선 지령식) 요청 가능	사고지점 옆 선로가 빈 뒤에(G0450·G0602 발차, K0399 정상운행 후)

◆ 연결 포인트 **결말은 기관사 통보 한 줄에서 갈린다**

「자력운전 불가, 구원요청」이면 구원열차 운행중지·전령법·합병·G번호 회송으로 간다(02·03의 충돌한 열차, 05, 06, 06-1). 「영업운전 불가, 회송(운전) 가능」이면 운행중지와 G번호 회송 승인으로 끝난다(02·03의 충돌당한 열차, 04, 06-2).

「조치 중」 다음에 「정상운행 가능」이 오면 운행선 변경만 하고 정상운행시키고(05-1), 「대차차단·완전부동취급으로 운행 가능」이면 구로역 차량교체로 끝난다(부록).

이 핵심어 복창이 평가서 「자력으로 열차운행 가능여부 확인」 줄이다. 「사고복구 완료 확인(현장책임자 수보)」은 별개로 사고선 복구 뒤에 받는다.

[자료 종합: 대본 02~06·05-1·06-1·06-2, 교수님 부록 A·B, 실기평가서 Ⅳ]

★ 교재 근거 정리 — 실전편의 바탕이 된 이론과 규정

출처 약칭: [실기평가서 Ⅳ] = 관제교육훈련 운영 시행세칙 별지 제3호서식 Ⅳ / [실무 비상시조치] = 표준교재 실무 「비상 시 조치 등」(p.7~94 도시철도편, p.96~ 철도편) / [학과 비상시조치] = 표준교재 학과 「비상 시 조치 등」 / [실무 운행선관리] = 표준교재 실무 「열차운행선 관리」 / [실무 관제시스템] = 표준교재 실무 「관제시스템 운용 및 실무」 / [학과 교통관제운영 1권] = 표준교재 학과 「교통관제운영」 1권 / [CTC 매뉴얼] = FTS 「CTC 운영 매뉴얼」(2017) / [관제 제○조] = 철도교통관제 운영규정, [차량규칙 제○조] = 철도차량운전규칙, [도시규칙 제○조] = 도시철도 운전규칙 (원문은 관제관련규정 교과서 수록본) / [학과 시스템일반] = 표준교재 학과 「도시철도·철도 시스템 일반」.

시험 구간 적용: 지하 청량리~서울역(지하서울)은 서울교통공사 도시철도 구간이므로 **실무 비상시조치 도시철도편 표준운영절차(SOP)**, 서울역(지상)~수원은 코레일 경부선이므로 **실무 비상시조치 철도편 관제사 조치절차**를 적용한다. 이 구분은 교재 편제를 따른 것이다. 평가서는 구간별 차이를 따로 두지 않는다 [실기평가서 Ⅳ]. 지하 구간도 FTS L/S에서는 경부선과 같은 CTC 화면(AUTO/CCM/LOCAL)으로 취급하므로 방호 조작 방법은 같다 (제4장 「FTS 지하구간 화면」 참조).

13. 평가 항목과 감점

과목 Ⅳ는 25점이다. **상황부여 2가지(20점)** + **구술 5점**으로 되어 있다. 아래 5개 상황 가운데 2개가 주어지고, 상황 하나는 10점이다. 감점 줄 10개가 각 1점이다 [실기평가서 Ⅳ].

상황 1. <열차충돌> (10점)

상황: A역에서 출발한 OO열차 기관사로부터 A역 다음역에 정차하고 있는 OO열차와 경미하게 충돌(추돌)하여 정차 관제사의 조치 [실기평가서 Ⅳ]

감점 기준	감점
· 모든 조치 이행	0
· 지적확인 환호 미 시행	1
· 상황수보 및 상황전파 미 시행	1
· 열차운행 통제(인접선, 후속열차 등) 또는 방호조치 지시 절차 미 시행	1
· 승객구호조치 및 대피유도 지시 (승무원 안내방송, 역 직원 출동지시) 절차 미 시행	1
· 112, 119 지원요청 및 관계처 현장출동 지원지시 절차 미시행	1
· 전 열차에 상황전파 및 운전정리, 타 교통 이용 안내지시 절차 미 시행	1
· 피해상황 파악 및 복구사항 파악 절차 미 시행	1
· 사고복구 완료 확인(현장책임자 수보) 절차 미 시행	1
· 자력으로 열차운행 가능여부 확인(자력운행 가능) 절차 미 시행	1
· 열차운행 재개 지시 및 전 열차 정상운행지시 절차 미 시행	1

상황 2. <열차탈선> (10점)

상황: A역에서 출발한 OO열차 기관사로부터 O호 선로전환기 통과 시 탈선하여 운행불가 사항 수보 시 관제사의 조치 [실기평가서 Ⅳ]

감점 기준	감점
· 모든 조치 이행	0
· 지적확인 환호 미 시행	1
· 상황수보 및 상황전파 미 시행	1

감점 기준	감점
· 열차운행 통제(인접선, 후속열차 등) 또는 방호조치 지시 절차 미 시행	1
· 승객구호조치 및 대피유도 지시 (승무원 안내방송, 역 직원 출동지시) 절차 미 시행	1
· 112, 119 지원요청 및 관계처 현장출동 지원지시 절차 미시행	1
· 전 열차에 상황전파 및 운전정리, 타 교통 이용 안내지시 절차 미 시행	1
· 피해상황 파악 및 복구사항 파악 절차 미 시행	1
· 사고복구 완료 확인(현장책임자 수보) 절차 미 시행	1
· 자력으로 열차운행 가능여부 확인(자력운행 가능) 절차 미 시행	1
· 열차운행 재개 지시 및 전 열차 정상운행지시 절차 미 시행	1

상황 3. <사상사고> (10점)

상황: OO역에서 출발한 OO열차 기관사로부터 OO역 진입 중 선로에 있는 사람과 부딪혀 사상사고가 발생 상황을 수보 관제사의 조치사항 [실기평가서 IV]

감점 기준	감점
· 모든 조치 이행	0
· 지적확인 환호 미 시행	1
· 상황수보 및 상황전파 미 시행	1
· 열차운행 통제(인접선, 후속열차 등) 또는 방호조치 지시 절차 미 시행	1
· 사상자 구호조치 (승무원 안내방송, 역직원 출동지시) 절차 미 시행	1
· 112, 119 지원요청 및 관계처 현장출동 지원지시 절차 미 시행	1
· 전 열차에 상황전파 및 운전정리, 타 교통 이용 안내지시 절차 미 시행	1
· 사상자 구조 및 피해상황 파악 절차 미 시행	1
· 사상자 구조완료 확인(현장책임자 수보) 절차 미 시행	1
· 자력으로 열차운행 가능여부 확인(자력운행 가능) 절차 미 시행	1
· 열차운행 재개 지시 및 전 열차 정상운행지시 절차 미 시행	1

상황 4. <열차화재> (10점)

상황: OO역과 OO사이 운행 중 OO열차 기관사로부터 객실에 화재발생 수보시 관제사의 조치 [실기평가서 IV]

감점 기준	감점
· 모든 조치 이행	0
· 지적확인 환호 미 시행	1
· 상황수보 및 상황전파 미 시행	1

감점 기준	감점
· ○○역까지 운행가능 여부 확인(가능한 최근 역까지 운행) 절차 미 시행	1
· 초기 소화지시 및 승객구호조치, 대피유도 지시 (승무원 안내방송, 역 직원 출동지시) 절차 미 시행	1
· 112, 119 지원요청 및 관계처 현장출동 지원지시 절차 미 시행	1
· 열차운행 통제(인접선, 후속열차 등) 또는 방호조치 지시 절차 미 시행	1
· 전 열차에 상황전파 및 운전정리, 타 교통 이용 안내지시 절차 미 시행	1
· 피해상황 파악 및 복구사항 파악 절차 미 시행	1
· 사고복구 완료 확인(현장책임자 수보) 및 자력으로 열차운행 가능여부 확인(자력운행 가능) 절차 미 시행	1
· 열차회송으로 운행지시 및 전 열차 정상운행지시 절차 미 시행	1

상황 5. <차량고장> (10점)

상황: OO역에서 출발한 OO열차 기관사로부터 OO역 진입 전 비상제동이 체결되어 완해불능으로 운행 불가능 수보시 관제사의 조치 [실기평가서 Ⅳ]

감점 기준	감점
· 모든 조치 이행	0
· 지적확인 환호 미 시행	1
· 상황수보 및 상황전파 미 시행	1
· 열차운행 통제(인접선, 후속열차 등) 또는 방호조치 지시 절차 미 시행	1
· 기동검수원 출동지시 및 기술지원 요청 절차 미 시행	1
· 전 열차에 상황전파 및 운전정리, 타 교통 이용 안내지시 절차 미 시행	1
· 열차운행 가능 여부 확인 절차 미 시행	1
· 운행불가능 시 후속열차 구원연결 준비 및 지시(승객 하차 및 안내방송 시행 지시) 절차 미 시행	1
· 구원요구에 따른 구원열차 운행 및 구원연결 지시 절차 미 시행	1
· 임시회송 열차번호 부여 및 열차스케줄 변경 절차 미 시행	1
· 구원열차 출발 지시 및 전 열차 정상운행지시 절차 미 시행	1

구술 (5점)

감점 기준	감점
· 구술 5문항 모두 답변	0
· 구술 1문항 미 답변	1
· 구술 2문항 미 답변	2
· 구술 3문항 미 답변	3

감점 기준	감점
· 구술 4문항 미 답변	4
· 구술 5문항 미 답변	5

<구술예시>

- 비상상황 시 관제사의 초동조치 사항에 대하여 설명하시오
- 사고, 장애 발생 시 보고내용(6하 원칙)에 대하여 설명하시오
- 국토교통부 장관에게 즉시 보고하여야 하는 사고의 종류에 대하여 설명하시오
- 사고복구의 우선순위에 대하여 설명하시오
- 열차무선방호장치에 대하여 설명하시오
- 대용폐색방식의 종류에 대하여 설명하시오
- 지령식 사용 조건에 대하여 설명하시오
- 지령식 사용 시 관계열차 기관사에게 통보하여야 할 사항에 대하여 설명하시오
- 수신호 현시 생략을 사용할 수 있는 경우에 대하여 설명하시오
- 열차가 퇴행운전을 할 수 있는 경우에 대하여 설명하시오

감점 구조 요약: 다섯 상황 모두 첫 두 줄은 「**지적확인 환호**」와 「**상황수보 및 상황전파**」다. 마지막 줄은 모두 「**재개(회송/구원열차 출발) 지시 및 전 열차 정상운행지시**」다. 가운데 줄만 상황마다 다르다. [실기평가서 Ⅳ]

◆ 평가서 다섯 상황과 교수님 대본의 짝

열차충돌은 02 동묘앞·03 석수, 사상사고는 04 금정, 열차화재는 06 석수(변형 06-1·06-2), 차량고장은 05 가산디지털(변형 05-1) 대본이 맡는다.

열차탈선은 단독 대본이 없으므로 동묘충돌·석수충돌 변형의 탈선 상황(23B 선로전환기 등)으로 연습한다.

01 선로침수는 평가서 다섯 상황에 없지만, 침수에서도 지적확인 환호·상황수보 및 전파·전 열차 정상운행지시 세 줄은 빠뜨리지 않는다.

[자료 종합: 실기평가서 Ⅳ, 교수님 대본]

14. 출제기준 세부항목과 이 책의 범위

시험시간은 60분이다. 출제기준 「3. 유형별 관제사 조치절차」 세부항목과 이 책의 대비 상태는 아래와 같다(주요항목 1·2는 공통 조치 뼈대와 구술이 맡는다).

번호	세부항목	이 책 위치	대비 상태
1	열차충돌·탈선 조치	대본 02·03, 카드 1·2, 탈선 체크리스트	완결
2	열차화재사고 조치	대본 06·06-1·06-2, 카드 4	완결
3	건널목 사고 조치	제5장(전차선 단전 요청)	보강 필요
4	철도교통사상사고 조치	대본 04, 카드 3	완결
5	지진발생 조치	제5장(최초열차 서행·주의운전)	구술만

번호	세부항목	이 책 위치	대비 상태
6	상용폐색방식 불능 조치	구술 Q6·Q7, A6	구술만
7	폐색방식 변경 조치	대본 01·02	완결
8	대용폐색방식 시행	지령식: 대본 01·02 / 그 밖: Q6~Q8, A6	지령식 완결
9	연결선 구간 대용폐색	없음	보강 필요
10	전령법 시행	대본 02·03·05·06, 카드 5, A7	완결
11	수신호 취급·생략	대본 01·02, 동묘충돌 변형, Q9	완결
13	자동폐색신호기 고장	침수 변형 한 줄	보강 필요
14	열차제어장치 고장	없음	보강 필요
15	지상장치 고장	없음	보강 필요
16	작업 중 긴급상황	제5장 구술, 운행선관리 상자	구술만
17	구원운전 시행	대본 02·03·05·06·06-1, 카드 5	완결
18	신호보안장치 장애	없음	보강 필요
19	선로전환기 장애	동묘충돌 변형(23B 키볼트 쇄정)	절차 있음
20	선로·운전보안장치 고장	침수 변형 한 줄	보강 필요
21	절연 구간 고장	구술 Q10 6항	구술만
22	스크린도어 고장	06-1(안전문 수동개방)뿐	보강 필요
23	이상 기후 열차운행	대본 01 침수	완결(침수)
24	폭발물 발견	없음	보강 필요
25	독가스/테러	없음	보강 필요
26	기타 이례사항	대본 05·05-1, 카드 5	완결(차량고장)

[출제기준 「비상시 조치 등」]

15. 공통 조치 뼈대

감점 줄 순서를 뼈대로 삼고, 단계마다 교재 근거를 붙였다. 상황별로 바뀌는 단계(화재의 최근역 운행, 차량고장의 기동검수원·구원 등)는 다음 절의 카드에 있다.

순서	단계	해당 감점 줄	핵심 근거
1	지적확인 환호	지적확인 환호 미 시행	「알람경보, 철도사고 발생 등 주요 사항은 큰소리로 지적확인 환호하여 선임 관제사 및 인접 콘솔 등에 전파한다」
2	상황수보·상황전파	상황수보 및 상황전파 미 시행	「6하원칙에 맞게 사고개황을 명확히 수보」

순서	단계	해당 감점 줄	핵심 근거
3	운행통제·방호	열차운행 통제(인접선, 후속열차 등) 또는 방호조치 지시	「전 열차 상황통보 및 운행 통제(열차방호) - 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지」
4	구호·대피	승객(사상자)구호조치 및 대피유도 지시	「승객 구호조치 및 대피유도 지시 - 승무원 안내방송 및 역직원 출동지시 등」
5	112·119	112, 119 지원요청 및 관계처 현장출동 지원지시	「119, 112 지원요청 / 상황인지 즉시 초기대응팀 가동」
6	전 열차 전파·운전정리	전 열차에 상황전파 및 운전정리, 타 교통 이용 안내지시	「열차운행 통제 및 운전정리」, 「타교통 이용 일제 안내방송 등」
7	피해 파악	피해상황 파악 및 복구사항 파악	「피해사항 및 복구상황 파악」
8	복구완료 확인	사고복구 완료 확인(현장책임자 수보)	「사고복구 완료 확인(현장책임자)」
9	자력운행 확인	자력으로 열차운행 가능여부 확인(자력운행 가능)	「사고복구 완료확인(현장책임자) - 열차운행을 위한 점검사항 확인 등」
10	운행재개	열차운행 재개 지시 및 전 열차 정상운행지시	「열차운행 재개 지시 / 운행재개 안내 방송 / 최종 상황보고」

[학과 비상시조치 p.33, p.110; 실무 비상시조치 p.15, p.16]

◆ 연결 포인트 **감점 줄 열 개를 대본 문장으로 바꾸면**

지적확인 환호 줄은 대본의 ※ 환호(열차번호 중복 알람, K→G 열차번호 수정, 「○○~○○간 열차 없음」, CCM·AUTO 전환)로, 상황수보·전파 줄은 수보 복창과 「비상! 비상! 비상!」·관제팀장·관제운영실 보고로 채운다.

운행통제·방호 줄은 방호 동작과 인접·후속·선행 정차, 구호·대피 줄은 기관사 안내방송과 역 초기대응팀 지시, 112·119 줄은 역의 「112·119 지원요청」과 관제운영실의 「관계처 및 사고복구반(기동검수반) 지원통보」다.

전 열차 전파·운전정리 줄은 「철도관제에서 알립니다」 두 방송(통제·타 교통 안내)과 운행선 변경·회송, 피해 파악·자력운행 줄은 기관사와 사고복구반에게 받는 「사상자·차량상태·인접선 지장」 통보와 「자력운전 불가/회송 가능」 복창이다. 복구완료 줄은 사고선 복구 뒤 현장책임자(사고복구반)에게서 받는 복구완료 수보이며, 충돌·화재 대본에는 이 수보가 없으므로 따로 넣는다(실전편 동묘앞 대본 끝 예시).

마지막 줄은 「각 열차는 신호 따라 정상 운행」 방송과 최종 보고다. 「(시간 있을 시)」 단계는 시간이 모자라면 미루되, 복구완료 확인(현장책임자 수보)·열차스케줄 변경처럼 감점 줄에 해당하는 단계는 미루지 않는다.

[자료 종합: 실기평가서 Ⅳ, 대본 01~06]

1. 지적확인 환호

- 관제센터 일반관제사의 시행시기는 「DLP 감시 시, MMI 및 L/S 취급 시」다.
- 「알람경보, 철도사고 발생 등 주요 사항은 큰소리로 지적확인 환호하여 선임 관제사 및 인접 콘솔 등에 전파한다」.
- 「이례사항 발견 시 즉시 지적확인 환호를 하고, 조치한 후에는 이상 유무를 확인한다」.

- 신호기는 「마우스로 클릭 시 해당신호기명을 환호하고, 취급 후 신호현시(전환)의 정상상태를 확인한 뒤 손가락(검지)으로 지적하면서 상태를 환호한다」.
- 비상 상황에서 쓰는 <표 2-2> 환호용어:
  - 연번 4 신호기 고장 확인: 「○○호 신호기 불량」
  - 연번 5 알람경고 확인: 「○○ 알람 (경고내용)」
  - 연번 7 온라인 스케쥴 수정: 「○○열차 진로변경」
  - 연번 9 CTC 취급모드 전환: 「○○역 ○○○ 전환」 (AUTO, CCM, 로컬)
  - 연번 11 수신호 생략 승인: 「○○역 ○번 진로 쇄정」
  - 연번 13 폐색방식의 변경 또는 열차퇴행 및 차단작업 승인: 「○○-○○간 상선(또는 하선)열차 없음」
- 철도사고·장애 등 급박한 상황에서는 「지적동작은 생략하고 확인 및 환호만 시행 할 수 있다」. 다만 평가서에는 「지적확인 환호 미 시행」 감점이 있으므로 시험에서는 지적과 환호를 둘 다 하는 편이 안전하다.
- 환호 예 (예시): 사고 수보 즉시 L/S를 지적하며 「○○역 하선 ○○열차 탈선 발생!」. 대본의 환호는 열차번호 중복 알람(「K0602 + K0604 열차번호중복 알람메시지 확인!」)과 열차번호 수정(「K0602열차 → G0602열차로 열차번호 수정. 확인!」)이다. [학과 비상시조치 p.32 바, p.33, p.33 (나), p.33 (다), p.33 (바), p.34 <표2-2>; 실기평가서 IV; 교수님 자료]

2. 상황수보·전파

수보 — 급보책임자: 정거장 내는 역장, 정거장 외는 기관사(KTX기장 포함), 기타장소는 발생장소의 장·발견자다. 수보방법:

1) 전화(선로변전화, 휴대폰 등), 무선전화, FAX 등 통신수단 활용 2) 6하원칙에 맞게 사고개황을 명확히 수보 3) 사고보고는 최초·중간·복구진행상황·최종보고 순으로 보고

주요 수보내용 (공통사항)

수보사항	세부내용
1. 언제	○○년 ○○월○○일○○시 ○○분경
2. 어디서	○○선○○역~○○역간○○km지점 ○○부근에서
3. 누가	○○열차가 시속○○km로 운행 중
4. 왜	○○(원인)으로 ○○사고가 발생하여
5. 어떻게	○○상태이니(사고 및 조치상태 등)
6. 무엇을	○○조치를 요구함
7. 추가보고시기	○○을 확인하여 ○○분 후 추가보고 하겠음

사고유형별 추가 수보사항은 아래 상황별 카드 □2에 있다.

전파 — 철도편 (코레일):

- 관제사는 보고받은 내용을 파악해 「철도교통관제센터장, 관제운영실장에게 보고」하고, 철도운영사 지역본부장(근무시간 외 당직 책임자)에게 사고 상황을 통보한다.

- 「관제운영실장에게 사고 내용을 보고」하고 「인접 관제사에게 상황을 전파」한다.
- 「관련 콘솔에 상황을 전파한다」.
- 전파 수단은 「문자 전송 서비스(SMS)」, 「유선전화, FAX, 철도운영 정보시스템(XROIS) 등」이다.

전파 — 도시철도편 (서울교통공사):

- 보고체계는 「근무시간 내. 외 구분 없이 종합관제단 일원화 체계 상시 운영」이다. 119(서울종합방재센터), 112(경찰청상황실), 정부기관, 유관기관(관할 소방서·경찰서) 등으로 보고·전파한다.
- 무선 채널: 1호선 전동차 무전기는 AC-DC 절체스위치가 있어 DC구간(지하)과 AC구간(지상)을 오갈 때 채널이 자동으로 전환된다. 지하구간(서울역~청량리)과 철도공사 구간은 주파수가 달라 채널(SMSC/KNR)이 나뉜다. [학과 비상시조치 p.110, p.111, p.112, p.173; 실무 비상시조치 p.13, p.97, p.98, p.99, p.104; 학과 시스템일반 p.326, p.334; 철도사고조사 및 피해구상 세칙 제12조]

3. 운행통제·방호 (병발사고 방지)

철도편 — 중대사고 (제2단계) 병발사고 방지:

1) 관계열차 기관사 또는 역장에게 후속 및 인접선 운행열차에 대한 방호조치 여부를 확인한다. 2) 「CTC 제어역일 경우에는 관제사가 직접 방호에 필요한 신호기 정지 또는 열차무선전화기로 정차 조치를 지시한다.」 3) 인접선 지장 유·무를 확인한다. 4) 열차 또는 차량 구름방지 등 안전조치를 지시한다. 5) 필요한 경우 전차선 단전에 관하여 전기사령과 협의한다. 6) 관계열차는 가급적 터널, 교량을 피하여 정차하도록 지시한다.

대형사고 우선 조치:

- 「사고열차의 기관사가 열차무선방호장치 동작을 확인하고 신호기 일괄정지가 필요한 경우 역장으로 하여금 즉시 조치하도록 지시한다.」
- 「사고 발생역 또는 사고 발생지점으로 향하는 선로의 해당 신호기에 정지신호를 현시한다. 역 조작(Local) 제어일 경우에는 역장에게 정지신호를 현시하도록 지시한다.」

도시철도편: 「전 열차 상황전파, 열차방호 조치 - 후속열차 및 인접선로 열차운행 중지」.

FTS 조작 — 사고지점으로 향하는 신호기 정지:

- L/S CCM 모드에서 진행 중인 [신호기] 선택 → 신호기 정지 확인 → [예] (제4장 카드 2).
- 「신호기 일괄정지」는 교재에서 **역장이 취급**하는 방호다. 「역장은 역구내 열차방호를 의뢰받은 경우 또는 열차방호 상황발생시 '신호기 일괄정지' 취급 후 관제 및 관계직원에 사유를 통보」한다. 관제사는 역장에게 이를 지시한다. FTS CTC 매뉴얼에는 관제사용 일괄정지 메뉴가 없다. 교수님 대본은 CCM 전환 후 개별 신호기를 정지시키는 방식이다 (예: 동묘앞역 CCM 전환 → 3A 출발 정지, 접근쇄정 30초). [실무 비상시조치 p.16, p.97, p.103; CTC 매뉴얼 2.2; 실무 운행선관리 p.51]

4. 구호·대피

- 철도편: 「열차에서 승객을 대피 시킬 경우 기관사 및 열차승무원에게 안전한 장소로 대피 유도(터널 또는 교량을 피함)를 지시한다」. 「관제운영실장은 여객사령에게 사상자 구호, 여객 유도 및 안내방송 등을 시행하도록 지시한다」.

- 도시철도편: 「승객구호 또는 대피유도 지시 - 승무원 및 역직원의 현장출동, 승객대피 유도 ※ 승강장안전문 전체 수동개방 등」. 이어서 「역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내」. [실무 비상시조치 p.16, p.99, p.104]

5. 112·119 및 관계처 출동

- 「사상자가 발생하였을 경우 역장이 철도특별사법경찰대, 119구급대, 경찰, 병원 등에 신고 또는 지원요청 하였는지 확인한다. 다만, 역장이 신고 또는 지원요청 하지 않았을 경우에는 관제사가 하며, 고속선은 관제사가 신고한다.」
- 관제운영규정: 관제업무종사자는 보고를 받은 때 「즉시 … 열차방호 조치 및 구호·구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고·통보 하였는지 확인하여야 한다」. 제대로 되지 않았다고 판단되면 관제업무종사자가 직접 지시·신고·통보한다.
- 관계처 출동: 「복구장비(기중기, 유니목, 재크키트 등) 출동을 지시한다」. 「복구장비 및 복구요원은 출동지시 시각으로부터 30분 이내에 출동하여야 한다」. 도시철도편은 「상황인지 즉시 초기대응팀 가동」, 「관련부서 현장출동 지시」. [실무 비상시조치 p.16, p.99, p.104; 학과 비상시조치 p.97; 관제 제39조 ①③]

6. 전 열차 상황전파·운전정리·타 교통 안내

- (제5단계) 「관제사가 사고복구 시 관계열차에 대한 자체 운전정리를 시행한다」. 「폐색방식의 변경 등 중요사항은 관제운영실장과 협의하여 시행한다」.
- 「후속 및 인접 열차에 대한 운전정리 및 통제를 한다」.
- 운행 조정은 「열차운행 조정 및 시행(운휴·환승·우회 또는 연계수송)」, 「기중기 및 구원열차 등 임시열차 운행계획 수립」.
- 도시철도편 H+30분~2시간: 「열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)」.
- 운전정리 종류: 운행변경, 종별변경(회송), 합병운전(구원열차), 운행휴지(운휴·구간운휴), 임시열차운행, 차량교환.
- FTS: 운휴·구간운휴·임시열차는 온라인 열차스케줄 관리에서 한다 (제3장 1-3, 1-5). [실무 비상시조치 p.16, p.99, p.104; 학과 비상시조치 p.184; 학과 교통관제운영 1권 p.51; CTC 매뉴얼 8.1]

7. 피해상황·복구사항 파악

- (제6단계) 「복구지휘자, 역장 또는 지원 사령으로부터 피해 사항을 보고 받는다」. 「사상자 발생 시 인원, 부상정도 및 후송병원」, 「철도 시설물(차량, 선로, 신호, 전차선, 전기 등) 피해 사항」.
- 피해 구분: 「사상자 수:사망·중상·경상으로 구분」, 「차량피해:대파·중파·소파로 구분」, 「시설물 피해: 전차선·궤도·건축물 종별로 구분」.
- 복구사항: 「현장에 도착한 복구 지휘자로부터 분야별 복구반장과 협의한 내용과 복구 예정시간을 보고 받는다」.
- 복구책임자가 도착하기 전 임시복구책임자는 「차량사업소장 → 시설사업소장 → 전기사업소장 → 승무사업소장 → 역장」 순서다. [실무 비상시조치 p.98, p.100; 학과 비상시조치 p.185, p.186]

8. 사고복구 완료 확인 (현장책임자 수보)

- 「복구지휘자로부터 차량복구 완료시간 이외에 선로, 전차선, 신호보안장치의 복구완료 시간, 최초열차 운행 예정시간을 보고받는다」.
- (제8단계) 「관제운영실장에게 복구 완료시각을 보고한다」.
- 「관제운영실장은 복구책임자로부터 응급복구 또는 완전복구 완료보고 수보 후 열차운행 재개 지시」. [실무 비상시조치 p.98, p.100; 학과 비상시조치 p.185]

9. 자력운행 가능여부 확인

- 「관제사는 기관사에게 차량하부, 차량기기, 선로상태 등 운행가능 여부를 확인하도록 지시한다」.
- (제7단계) 「시험열차 운행 후 정상 운행 가능 여부를 확인한다」. [실무 비상시조치 p.100, p.106]

10. 운행재개·전 열차 정상운행

- 「최초 열차 운행 시 기관사에게 현장 상황(선로, 전차선 등)을 통보하고 제한 속도 준수 및 주의 운전을 지시한다」.
- 「사고복구 구간에 대한 열차운행방법 상황전파: 운전명령 시달 … 전파내용:서행 또는 주의운전 등」.
- 상황종료 조치는 「① 정상복구상태 확인 ② 보고 및 상황전파 ③ 열차 정상운행 통제」다.
- 도시철도편: 「열차운행 재개 지시」 → 「열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등)」 → 「최종 상황보고(복구완료 및 운행재개)」.

단계 순서는 바꿀 수 있다: 「상황변화에 따라 절차의 조치순서에 의하지 않음이 안전상 유리하다고 판단되는 경우에는 적용순서 등을 변경하여 시행할 수 있다」. 다만 감점 줄은 「절차 미 시행」 여부를 보므로, 빠뜨린 줄이 없도록 하는 것이 중요하다. [실무 비상시조치 p.16, p.100; 학과 비상시조치 p.79, p.182, p.186; 실기평가서 IV]

◆ 운행선관리 26년 출제 문항과 같은 뼈대

교수님 운행선관리 요약에서 26년 1·2·3차에 모두 표시된 「작업 중 긴급 상황 발생시 관제사 조치사항」은 ① 열차방호조치 시행여부 확인 ②위험개소 진입 열차 운행중지 ③관련사령 통보 ④위험요인 완전 해소 보고 전 운행재개 금지의 네 단계다.

비상 대본의 「방호 → 인접·후속 정차 → 관제운영실·사고복구반 통보 → 사고복구반 확인 후 재개」와 순서가 같다.

26년 3차에 표시된 「폐색방식 변경, 단선운전 및 선로변경 등의 관제승인 및 주의사항은 열차운행 직전에 부여」는 수록 대본이 승인번호와 주의사항을 출발 지시(「신호 확인 출발」) 문장 안에 넣는 것과 같고, 「지장작업 종료 이후 최초 운행열차」 문항은 대본의 최초열차 주의운전과 같은 내용이다.

[자료 종합: 운행선관리 요약(교수님) p.8~9, 실무 운행선관리 p.109·p.116, 대본 01~06]

---

16. 상황별 조치 카드

각 카드의 번호는 감점 줄 순서다. □ 한 칸이 감점 1점이다. 대사는 모두 **(예시)**이며, 교재에 있는 표준 문구가 아니다.

카드 1. 열차충돌 (추돌, 경미)

근거 절차: 도시철도 「1. 구내 열차충돌(추돌)」 SOP, 철도 「1. 열차충돌·탈선시 조치」, 학과 7장 3 열차충돌. [실무 비상시조치 p.14~16, p.15, p.16, p.97, p.99, p.100, p.103, p.104, p.106; 학과 비상시조치 p.33, p.112, p.182~189, p.183, p.187, p.187~189]

□1 **지적확인 환호** — L/S 사고 위치를 지적하며 큰소리로 환호한다.

- (예시) 「○○역 하선, ○○열차 ○○열차 추돌 발생!」

□2 **상황수보·전파** — 6하원칙 + 충돌 추가항목: 「충돌(추돌)방향 및 상태 (탈선유무)」, 「계속운전 또는 분할운전 가능 여부와 운전가능방향」, 「인접선 지장 유무」, 「인명피해 및 승객대피 여부 등」.

- (예시) 기관사에게

> **(관)** ○○열차 관제 이상! (기) ○○열차 이상! **(관)** 추돌 시각, 위치(거리표), 탈선 유무, 인접선 지장 여부, 부상자 유무 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상! (기) ○○열차 수신 이상!

- 전파: 관제센터장·관제운영실장 보고, 인접 관제사·관련 콘솔 전파.

□3 **운행통제·방호** — 「역장 및 기관사에게 열차무선방호장치 동작 여부를 확인한다」, 「사고 발생역 또는 사고 발생지점으로 향하는 선로의 해당 신호기에 정지신호를 현시하며 필요시 역장에게 신호기 일괄 정지를 지시한다」. 도시철도: 「후속열차 및 인접선로 열차운행 중지」.

- FTS: 후속열차 진입 신호기·인접선 해당 신호기 **신호기 정지** (제4장 카드 2).
- (예시) 전 열차 일제 방송

> **(관)** 철도관제에서 알립니다. ○○역 하선 열차 추돌 사고 발생하였습니다. ○○역~○○역간 전 열차는 현 위치 또는 최근역에 정차하시고 관제지시에 따라 주시기 바랍니다. 관제 이상!

□4 **승객구호·대피유도** — 「승객 구호조치 및 대피유도 지시 - 승무원 안내방송 및 역직원 출동지시 등」. 철도: 대피는 「안전한 장소로 대피 유도(터널 또는 교량을 피함)」.

- (예시) 기관사·역

> **(관)** ○○열차 관제 이상! (기) ○○열차 이상! **(관)** 객실 안내방송으로 승객을 안정시키고 부상자 확인 후 통보 바랍니다. 관제 이상! (기) ○○열차 수신 이상! **(관)** ○○역 관제 이상! (역) ○○역 이상! **(관)** 역직원 현장 출동시켜 승객 대피 유도 바랍니다. 관제 이상! (역) ○○역 수신 이상!

□5 **112·119·관계처 출동** — 「119, 112 지원요청」, 「상황인지 즉시 초기대응팀 가동」. 철도: 역장이 신고했는지 확인하고, 하지 않았으면 관제사가 한다. 「복구장비(기중기, 유니목, 재크키트 등) 출동을 지시한다」.

□6 **전 열차 전파·운전정리·타 교통 안내** — 「후속 및 인접 열차에 대한 운전정리 및 통제」. 「열차이용 정보 제공(안내방송 등) - 타교통 이용 일제 안내방송 등」. 인접선·후속열차 운행이 가능하면 「관제운영실장과 협의한 후 열차가 사고 발생지점을 주의운전 하도록 역장에게 지시」한다.

□7 **피해·복구사항 파악** — 「피해사항 및 복구상황 파악 - 승객대피 상황 및 사상자 발생유무 등」. 충돌 현장 상황 확인항목: 「궤도이탈 또는 전복차량: ○○량째 ○○호차 ○위 축」, 「2차 사고발생우려: 인접선 지장 유무 / 화재발생 또는 발생 우려」, 「피해상황: 차량피해 / 시설물 피해: 전차선·선로·건축물」.

□8 **사고복구 완료 확인 (현장책임자 수보)** — 「사고복구 완료 확인(현장책임자)」.

- (예시) 현장책임자

> **(관)** 현장책임자 관제 이상! (현장책임자) 현장책임자 이상! **(관)** 차량·선로·전차선·신호 복구 완료 시각과 이상 유무 보고 바랍니다. 관제 이상! (현장책임자) 수신 이상!

□9 **자력운행 가능여부 확인** — 기관사에게 「차량하부, 차량기기, 선로상태 등 운행가능 여부를 확인」하도록 지시한다. 충돌 차량은 「분할운전의 가능성 및 운전가능 방향」을 함께 판단한다.

□10 **운행재개·전 열차 정상운행** — 「열차운행 재개 지시」, 「운행재개 안내 방송」, 「최종 상황보고」. 최초열차에는 「현장 상황(선로, 전차선 등)을 통보하고 제한 속도 준수 및 주의 운전을 지시」한다. 신호기 정지를 풀고 진로를 다시 설정한다 (제4장 카드 2).

개소별 추가 조치

- 정거장 내: 「외부지원 차량 및 복구장비에 대한 진입로 확보 지시」, 「기중기 등 복구장비 투입방향 및 방법」
- 정거장 외: 「동력차승무원 사상유무 파악」, 「분할운전의 가능성 및 운전가능 방향」, 「외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악」
- 터널 내 (지하 청량리~서울역 구간과 관련): 「장대터널내 사고 발생으로 배기가스에 의한 승객 질식사고 방지지시 : 동력차 기관정지 및 승객 대피유도 지시」. 「터널 총길이 / 터널내 조명설비 설치 유무 / 터널내 환기시설 설치 유무 / 사고지점과 터널종단간의 이동거리」를 파악한다. 「복구장비 도착전 전차선 단전 및 제거조치 요청」도 한다.

카드 2. 열차탈선 (O호 선로전환기, 운행불가)

근거 절차: 도시철도 「4. 역구내 열차탈선」 SOP, 철도 「1. 열차충돌·탈선시 조치」, 「3. 대형사고 발생시 관제사 우선 조치사항」, 학과 7장 4 열차 탈선. [실무 비상시조치 p.23~25, p.24, p.25, p.98, p.100, p.103, p.104, p.106; 학과 비상시조치 p.34, p.112, p.190~197, p.191, p.192, p.193, p.194, p.195~197; 교수님 자료; CTC 매뉴얼 8.1.5]

□1 **지적확인 환호** — (예시) 「○○역 ○○호 선로전환기, ○○열차 탈선!」. 선로전환기 상태 확인은 <표2-2> 연번 10 「○○호 정위(또는 반위)」 형식을 따른다.

□2 **상황수보·전파** — 탈선 추가항목: 「차량탈선상태 - 탈선방향 및 상태(○량째 ○호차 앞·뒤쪽, 좌·우 ○위 측)」, 「분할운전 가능여부와 운전 가능방향」, 「인접선 지장 유무」, 「기중기 필요시 투입방향」.

- 발생장소 양식: 「정거장 내에서 탈선: ○○역 구내 ○○선 ○○호 선로전환기 부근」.

□3 **운행통제·방호** — 「열차탈선 등 대형사고로 인접선을 지장하고 있는지 확인한다」. 「궤도회로 단락 또는 무선방호 등 안전조치 시행 지시」. 도시철도: 「후속열차 및 인접선로 열차운행 중지」.

- FTS: 해당 역 진입 신호기 **신호기 정지** (제4장 카드 2). 탈선 선로전환기를 전환하지 않는 것은 교재에는 없는 시험장 관행이다. 대본에서는 복구 후 선로전환기가 불일치면 정위방향 키볼트 쇄정을 지시한다.

□4 **승객구호·대피유도** — 「승무원 안내방송 및 역직원 출동지시 등」. 도시철도는 「※ 승강장안전문 전체 수동개방 지시」.

□5 **112·119·관계처** — 「119, 112 지원요청 / 관련부서 현장 출동 지시 / 상황인지 즉시 초기대응팀 가동」. 철도: 「복구장비(기중기, 유니목, 재크키트 등) 출동을 지시」, 「관제운영실장 및 복구지휘자와 협의하여 복구방법 및 기중기 투입 방향을 협의」. 「필요시 전기사령에게 전차선 단전을 요청한다」.

□6 **전 열차 전파·운전정리·타 교통** — 「관제운영실장과 협의하여 구원열차 운행 및 양호한 차량 회수를 한다」, 「후속 및 인접 열차에 대한 운전정리 및 통제를 한다」. 「인접선 지장으로 열차운행이 불가능한 경우, 우회 운전 등 열차소통과 복구방법에 대하여 관제운영실장과 협의」. 타 교통 안내 방송.

- FTS: 운행할 수 없는 열차의 스케줄은 구간운휴 등으로 처리한다 (제3장 1-5).

□7 **피해·복구사항 파악** — 「피해사항 및 복구상황 파악」, 「사고복구반 출동상황 및 복구상황 파악」. 임시복구책임자 순서는 「차량사업소장 → 시설사업소장 → 전기사업소장 → 승무사업소장 → 역장」.

□8 **복구완료 확인** — 「사고복구 완료확인(현장책임자) - 열차운행을 위한 점검사항 확인 등」. 선로·전차선·신호보안장치 복구완료 시간을 받는다.

□9 **자력운행 확인** — 재선(복구) 후 차량하부·주행부·선로상태 운행가능 여부를 확인한다. 필요하면 「시험열차 운행계획을 협의」하고, 「시험열차 운행 후 정상 운행 가능 여부를 확인」한다.

□10 **운행재개** — 「사고복구 구간에 대한 열차운행방법 상황전파: 운전명령 시달 … 전파내용:서행 또는 주의운전」. 「열차운행 재개 지시 / 운행재개 안내 방송 / 최종 상황보고」.

- (예시) 전 열차 일제 방송

> **(관)** 철도관제에서 알립니다. ○○역 탈선 복구 완료되었습니다. ○○호 선로전환기 구간은 주의운전하시고 정상운행 재개합니다. 관제 이상!

개소별 추가: 정거장 외는 「초기대응인력 부족을 고려하여 동력차승무원 사상유무 파악」. 터널 내는 충돌과 같다(질식 방지, 조명·환기, 전차선 단전). 교량상은 「강폭 및 수심」, 「차량의 강물추락 유무」를 파악하고 「인명구조용 헬기」 등을 요청한다.

탈선 처음~종료 체크리스트

탈선 단독 대본이 없으므로 교재 충돌·탈선 조치와 동묘충돌 변형(K0602 23B 선로전환기 탈선) 대사를 이어 붙인 순서다. 괄호는 해당 감점 줄이다.

1. **수보·환호** (□1·□2) — 탈선 위치(○○역 ○○호 선로전환기), 탈선 방향·상태, 분할운전 가능 여부, 인접선 지장, 사상자. 「○○역 ○○호 선로전환기, ○○열차 탈선!」
2. **방호·통제** (□3) — 사고열차 열차무선방호장치 동작, 후속·인접선 열차 정차(진입 신호기 정지). 탈선 선로전환기는 전환하지 않는다.
3. **운행중지·대피** (□4) — 사고열차 관제승인 운행중지, 안내방송, 선로 반대편 하차. 역에 초기대응팀 출동·승강장안전문 전체 수동개방.

4. **112·119·복구장비** (□5) — 112·119 지원요청, 「비상! 비상! 비상!」 전파, 관제운영실에 관계처·사고복구반·탈선복구장비(재크키트) 출동 요청, 전차선 단전 필요 여부 확인(전기사령 협의).
5. **전 열차 전파·타 교통 안내** (□6) — 일제 방송, 타 교통 이용 안내.
6. **피해 파악·인접선 재개** (□7) — 탈선 위치·철도시설물 파손 여부, 사상자, 인접선 지장. 지장이 없으면 방호 해제 → 인접선 최초열차 주의운전.
7. **운전정리** (□6) — 사고선 운행선 변경 또는 단선지령식, 구원·회송 준비.
8. **복구완료 확인** (□8) — 사고복구반에게 탈선차량 복구상태·철도시설물·차량상태, 이어서 선로전환기 상태·신호 현시 지장 여부를 받는다(동묘충돌 변형 「탈선 복구 완료 확인」 대사).
9. **자력운행 확인** (□9) — 재선 후 차량하부·주행부 운행 가능 여부. 선로전환기가 불일치면 키볼트 쇄정 → 서행 승인 → 출발 수신호 현시(변형 대본의 처리 순서).
10. **재개·종료** (□10) — 사고열차 회송, 사고지점 최초열차 주의운전, 복구완료 방송·최종 보고.

[실무 비상시조치 p.104; 학과 비상시조치 p.190~197; 교수님 부록 A]

카드 3. 사상사고 (OO역 진입 중 선로 내 사람과 충격)

근거 절차: 도시철도 「13. 역구내 사상사고」·「14. 본선구간 사상사고」 SOP, 철도 「4. 철도교통사상사고 발생시 조치(일반선)」, 학과 7장 6 사상사고. [실무 비상시조치 p.50~55, p.54, p.55, p.106~107, p.106, p.107; 학과 비상시조치 p.112, p.207~211, p.209, p.210, p.211]

□1 **지적확인 환호** — (예시) 「○○역 하선 진입 ○○열차 사상사고 발생!」

□2 **상황수보·전파** — 사상 추가항목: 「피해자의 당시행동과 진입방향」, 「발견당시 열차속도와 발견거리, 과주거리」, 「사상자의 부상정도와 조치」, 「사상자의 인적사항」, 「현장 발차시각 및 정차시분」.

□3 **운행통제·방호** — 철도: 「사고발생 열차를 긴급 정차시키고, 후속 및 인접선 운행열차를 인근역에 긴급 정차하도록 지시한다」, 「필요시 열차방호장치를 동작시키도록 한다」, 「사상자의 상태 및 인접선로 지장유무를 확인하도록 지시한다」. 도시철도: 「전 열차 상황통보 및 열차통제 - 후속열차 및 인접선 열차 운행 중지」, 「정거장 이외(터널, 교량, 고가) 정차금지 조치」.

- 단시간 조치 여부로 판단한다: 「단시간조치 가능시 전열차 대기 후 운행」, 「단시간조치 불가시 열차운행 경로 변경조치 (반대선로 운행 등)」.
- 정거장 구내면 「사고발생선로 착발예정열차에 대한 착발선 변경 및 통보지시」.

□4 **사상자 구호조치 (승무원 안내방송, 역직원 출동)** — 「열차승무원에게 사상자 구호조치를 지시한다. 기관사 단독승무인 경우 전동방지 등의 안전조치를 추가로 지시한다」. 「역장에게 초기대응팀 출동 여부를 확인한다. 다만 초기대응팀이 출동하지 않았을 경우 출동을 지시한다」. 안내방송은 「전동열차는 철도교통관제센터 관제사가 광역상황팀에 통보한다」.

- (예시) 기관사·역

> **(관)** ○○열차 관제 이상! (기) ○○열차 이상! **(관)** 전동방지 조치 후 사상자 상태 확인하시고 객실에 지연 안내방송 하시기 바랍니다. 관제 이상! (기) ○○열차 수신 이상! **(관)** ○○역 관제 이상! (역) ○○역 이상! **(관)** 역직원·초기대응팀 출동하여 사상자 구호 바랍니다. 관제 이상! (역) ○○역 수신 이상!

□5 **112·119** — 「역장이 철도특별사법경찰대, 119구급대, 경찰, 병원 등에 신고하였는지 확인하고 신고하지 않았을경우 관제사가 신고한다」. 도시철도: 「119, 112 지원요청」.

□6 **전 열차 전파·운전정리·타 교통** — 「열차운행은 가능하나 인접선로 지장우려를 보고 받은 관제사는 관계 열차 기관사에게 25km/h 이하 운전을 지시한다」. 「열차운행계획 조정(반대선 승객환승, 운행선로변경, 열차편성변경)과 관련된 내용을 지원사령과 협의후 업무협의서를 통하여 임시운전명령(특인)을 발령한다」. 도시철도는 「타교통 이용 일제 안내방송 등」.

□7 **사상자 구조 및 피해상황 파악** — 「 구조(수습) 및 피해사항 파악 - 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)」. 「사상자 수: 사망·중상·경상으로 구분 / 조치결과: 사상자 이송장소」. 사망자 인수인계자가 도착하기 전 임시 감시책임자는 「차장 → 열차팀장 → 부기관사」 순서다.

□8 **사상자 구조완료 확인 (현장책임자 수보)** — 「구조(수습) 완료 확인(현장책임자)」. 「사상사고 수습 완료 후 관계직원으로부터 열차의 정상운행이 가능하다는 통보를 받은 경우 관제사는 정상운행을 지시한다」.

□9 **자력운행 확인** — 「관제사는 기관사에게 차량하부, 차량기기, 선로상태 등 운행가능 여부를 확인하도록 지시한다」.

- (예시) 기관사

> **(관)** ○○열차 관제 이상! (기) ○○열차 이상! **(관)** 차량하부·차량기기·선로상태 이상 유무 확인 후 자력운행 가능 여부 통보 바랍니다. 관제 이상! (기) ○○열차 수신 이상!

□10 **운행재개** — 「열차운행 재개 지시 / 운행재개 안내 방송 / 최종 상황보고」. 사고구간은 「운전명령 시달 … 서행 또는 주의운전 등」.

개소별 추가: 정거장 외는 「사고현장부근 주의운전 지시」, 「사고조치를 위해 인접선 지장시 일시 운행대기 지시」, 「사망자 인수인계자 도착 지연시 열차승무원 또는 부기관사 현장잔류 지시」. 터널 내는 「현장수습 곤란시 조명장비 요청」.

카드 4. 열차화재 (역간 운행 중 객실 화재)

근거 절차: 도시철도 「9. 일반구간 열차화재」·「11. 터널 내 열차화재」 SOP, 철도 「2. 열차화재사고 조치」, 학과 7장 5 화재발생, 운전취급규정 제282조. [실무 비상시조치 p.38~46, p.39, p.46, p.64, p.99, p.104~105, p.104, p.105; 학과 비상시조치 p.112, p.198~206, p.202, p.204, p.205, p.206; 교수님 자료; 학과 교통관제운영 1권 p.51; 실기평가서 IV; 운전취급규정 제282조②; 고속철도 운전취급 세칙 제74조④; 고속철도 운전취급 세칙 제75조②]

□1 **지적확인 환호** — (예시) 「○○역~○○역간 하선 ○○열차 객실 화재 발생!」

□2 **상황수보·전파** — 화재 추가항목: 「화재위치(동력차 또는 객·화차)」, 「정차위치(터널내·외, 교량 등)」, 「자체소화 가능 여부 및 소화 구조차량의 접근로」, 「인명피해 유무」, 「승객대피 여부」.

□3 **○○역까지 운행가능 여부 확인 (가능한 최근 역까지 운행)** — 「운행중 화재발생시 최근역 운행 지시 - 최근역 도착시 인명구호 및 초기소화 조치」. 「화재 발생 장소가 교량 또는 터널 내 일 때에는 일단 그 밖까지 운전하는 것을 원칙으로 하고 지하구간일 경우에는 최근 역 또는 지하구간의 밖으로 운전하는 것으로 한다」.

- (예시) 기관사

> **(관)** ○○열차 관제 이상! (기) ○○열차 이상! **(관)** 최근역 ○○역까지 운행하여 승객 하차, 초기소화 하시고 운행 가능 여부 통보 바랍니다. 관제 이상! (기) ○○열차 수신 이상!

□4 **초기 소화지시 및 승객구호·대피유도 (승무원 방송, 역직원 출동)** — 「열차승무원에게 즉시 소화의 조치와 여객의 대피 유도 및 화재차량을 격리하는 등 안전조치를 지시한다」. 「열차 또는 차량에 화재가 발생하였을 경우 열차승무원에게 소화 조치(자체소화)를 지시한다」. 도시철도: 「초기진화 지시 - 승무원 현장출동 지시」, 「안내방송 및 인접 역직원 출동 지시 등」, 「최근 인접역으로 승객안내」.

□5 **112·119·관계처** — 「119, 112 신고」, 「관련부서 현장 출동 지시」, 「상황인지 즉시 초기대응팀 가동」. 「필요시 전기사령에게 전차선 단전을 지시한다」, 「필요시 기관사에게 차량 집전 장치 하강을 지시한다」.

□6 **운행통제·방호** — 「역장 및 기관사에게 열차무선방호장치 동작 여부를 확인한다」, 「사고 발생역 또는 사고 발생지점으로 향하는 선로의 해당 신호기에 정지신호를 현시하며 필요시 역장에게 신호기 일괄정지를 지시한다」. 「승객대피를 시행한 경우 대피완료시까지 인접선로 운행 통제한다」. 도시철도: 「후속열차 및 인접선로 열차운행 중지」.

- 평가서에서는 이 줄이 6번째지만 감점은 「미 시행」만 보므로, 대본(석수 화재)처럼 화재열차 방호·대피·초기진화 지시 직후 인접선·후속열차를 통제한다.

□7 **전 열차 전파·운전정리·타 교통** — 「후속 및 인접 열차에 대한 운전정리를 시행한다」, 「승객환승 및 화재차량 회수용 구원열차 운행 필요성을 파악한다」. 「역간 정차열차 되돌이 운전 통제 및 열차승객 안전한 장소로 대피유도 안내」, 「타교통 이용 일제 안내방송 등」.

□8 **피해·복구사항 파악** — 「피해사항 및 현장상황 파악 - 현장상황 수시 파악(열차무선, CCTV)」. 차량피해는 「전소 또는 객실내부 일부 등 구체적으로 파악」.

□9 **복구완료 확인 + 자력운행 확인** — 「소화·사고복구 완료 확인(현장책임자)」, 「열차운행을 위한 점검사항 확인 등」. KTX 기준 규정이지만 「차량상태를 점검하여 운행가능 여부를 관제사에게 통보하고, 관제사 지시에 따라 운행을 재개」.

□10 **열차회송으로 운행지시 및 전 열차 정상운행** — 화재열차는 영업을 계속하지 않고 회송으로 바꾼다. 교재의 직접 근거는 다음과 같다.

- 운전정리 「종별변경: 전동차 고장 등으로 열차를 회송시키는 등 열차의 종별을 변경」
- 차량고장 SOP 「자력운전 가능시 최근역 승객하차 후 회송 또는 차량교환역까지 운행 지시」
- 화재 SOP에는 회송을 명시한 문구가 없다. 회송 지시는 평가서 문구를 따른다.
- FTS: 회송 열차번호 부여·스케줄 변경은 카드 5의 □9와 같은 방법으로 한다.
- (예시) 회송 지시 후 전 열차 정상운행

> **(관)** ○○열차 관제 이상! (기) ○○열차 이상! **(관)** 소화 완료, 차량 점검 이상 없음 확인했습니다. ○○역에서 승객 전원 하차 후 열차번호 ○○○○로 ○○기지까지 회송 운행하시기 바랍니다. 관제 이상! (기) ○○열차 수신 이상!
> **(관)** 철도관제에서 알립니다. ○○역~○○역간 정상운행 재개합니다. 관제 이상!

터널 내(지하구간 포함) 정차 시 추가: 「인접선 운행열차 즉시정차조치」, 「소화 및 승객유도인력 긴급출동 지시」, 「분할운전 가능시 승객 이동승차 조치 후 터널밖으로 이동 지시」, 「승객대피 완료시까지 인접선 운행열차 운행통제」. 부득이하게 터널 내에 정차했으면 「바람이 불어오는 방향 또는 터널을 벗어나기에 가까운 방향으로 여객을 질서 있고 신속하게 대피유도」한다.

카드 5. 차량고장 (비상제동 완해불능, 운행불가 → 구원)

근거 절차: 도시철도 「16. 역구내 차량고장」·「17. 터널내 차량고장」 SOP, 철도 「24. 일반열차 구원운전」·「25. 전동열차 구원운전 시 조치사항」, 「15. 광역철도(ATC) 구간의 전령법」, 학과 7장 10 차량고장, 전령법. [실무 비상시조치 p.59~64, p.60, p.61, p.64, p.119 각주23, p.120, p.127~129, p.127, p.128, p.128 각주39, p.129; 학과 비상시조치 p.34 <표2-2> 연번 3·7 준용, p.112, p.143~146, p.146, p.234; 학과 교통관제 운영 1권 p.51; CTC 매뉴얼 3.1, 8.1; 실무 관제시스템 p.193; 교수님 자료; 운전취급규정 제286조; 운전취급규정 제279조; 운전취급규정 제164조]

□1 **지적확인 환호** — (예시) 「○○역 진입 전 하선 ○○열차 비상제동 완해불능 정차!」

□2 **상황수보·전파** — 차량고장 추가항목: 「열차편성 및 고장차량 연결 위치와 차호」, 「당시 운전상태 (주제어간 또는 주제동변 위치 등)」, 「열차 계속운행 가능여부」, 「고장원인 및 조치사항」. 흐름도의 수보 항목은 「구원열차 지원 가능 소재지 파악」, 「검수인력 소재지 파악」이다. 「관제운영실장에게 보고하고 인접 관제사에게 상황전파한다」.

□3 **운행통제·방호** — 「관내 운행열차 정차 등 안전조치 시행(필요시 열차방호 최우선 지시)한다」. 도시철도: 「상황통보 및 열차통제 - 후속열차 전역 출발 대기」, 「정거장 이외(터널, 교량, 고가) 정차금지 조치」. 터널 내 고장이면 「인접선 열차 일단정지, 선로내 직원 안전확보 후 서행 주의운전 지시 (수동운전 25km 이하, 기적취명 등)」. 구원 요구 열차는 「무선전화기방호」를 한다.

- FTS: 후속열차가 고장열차 쪽으로 출발하지 않도록 **전역 출발신호기 정지** (제4장 카드 2).

□4 **기동검수원 출동지시 및 기술지원 요청** — 「관계직원 현장출동 지시 - 기동검수원 및 역직원」. 「지원사령(광역상황팀, 광역차량사령)에 통보하여 여객안내 및 기술지원 하도록 한다」. 일반열차는 「지원사령에게 기술지원 요청(관제운영실장) 한다」.

- (예시) 광역차량사령

> **(관)** 광역차량사령 관제 이상! (광역차량사령) 광역차량사령 이상! **(관)** ○○열차 ○○역 진입 전 비상제동 완해불능입니다. 기동검수원 현장 출동과 기술지원 바랍니다. 관제 이상! (광역차량사령) 수신 이상!

□5 **전 열차 전파·운전정리·타 교통** — 「열차운행 통제 및 운전정리」, 「열차이용 정보제공(타 교통 이용 안내방송 등)」. 「구원조치 등으로 인한 장시간 지연이 예상될 경우 안내방송을 철저히 시행하도록 지시」.

□6 **열차운행 가능 여부 확인** — 「응급조치 상황 파악」. 「고장조치 가능여부를 파악한다」. 기준 시간: 「응급조치 시간이 10분을 경과한 경우 관제운영실장과 지원사령(광역상황팀, 광역차량사령)에 협의 및 통보 후 구원 조치를 우선 시행한다」. 기관사는 「응급조치(매뉴얼 및 고장처리지침)에도 전도운전이 불가능하다고 판단되는 경우에는 신속히 관제사 또는 역장에게 구원을 요청」한다.

- (예시) 기관사

> **(관)** ○○열차 관제 이상! (기) ○○열차 이상! **(관)** 고장처리지침에 따른 응급조치 결과 자력운행 가능 여부 통보 바랍니다. 관제 이상! (기) ○○열차 수신 이상!

□7 **운행불가능 시 후속열차 구원연결 준비·지시 (승객 하차, 안내방송)** — 「구원열차 준비 및 예비전동차 준비」, 「자력운전 불가시 구원연결 지시」. 광역철도(ATC) 구간: 「후속 또는 반대선의 열차상황에 따라 광역상황반과 협의, 구원열차를 선정」, 「선정된 구원열차의 승객을 하차 시키고 구원운전함을 통보」. 「관제운영실장과 구원열차 및 구원방법(견인 또는 추진)을 협의한다」.

- (예시) 후속열차

> **(관)** 후속 ○○열차 관제 이상! (기) ○○열차 이상! **(관)** ○○역에서 승객 전원 하차시키고 하차 안내방송 시행 후 선행 고장열차 ○○열차 구원 운전 준비 바랍니다. 관제 이상! (기) ○○열차 수신 이상!

□8 **구원요구에 따른 구원열차 운행 및 구원연결 지시** — 「관계역에 전령자 선정을 지시한다」. 「정차지점 및 현장상황 등을 재확인하고 구원열차(전령자)에 통보」, 「구원열차의 출발, 이동방향 등을 고장열차에 통보하여 2차 병발사고를 예방한다」. 「전령법을 시행 할 구간에 고장열차 외 열차없음을 확인」.

- 구원요구 열차는 이동 금지: 「구원열차를 요구하였거나 구원열차 운전의 통보가 있는 경우에는 해당 열차를 이동하여서는 아니 된다」.
- 전령자 생략: 「관제사는 전령자의 출동지연이 예상될 경우 전령자를 생략하고 운전명령번호에 따라 구원열차를 운전시킬 수 있다」. 이때는 「기관사에게 구원열차의 정확한 도착지점 통보」.
- 운전 요령: 전령자는 「기관사에게 구원요구 열차의 앞쪽 1킬로미터 및 50미터 지점을 통보하여 일단정차를 유도」하고, 「앞쪽 50미터 지점부터는 구원열차의 유도 및 연결 등의 조치」를 한다.

□9 **임시회송 열차번호 부여 및 열차스케줄 변경** — 「구원연결 완료 후 최근 유치가능 역으로 회송 조치한다」. 운전정리 「합병운전(구원열차)」·「종별변경(회송)」.

- FTS 열차번호: L/S [열번창] 열차번호 우클릭 → [열차번호 수정] → 새 열차번호(회송번호) 입력 → [예]. 또는 MMI [현장제어]→[열차제어]→[열차번호제어]에서 수정·삽입 (제4장 카드 4).
- FTS 스케줄: L/S 열번 수정(K→G)은 화면의 열차번호만 바꾸는 기능이고, 온라인 열차스케줄은 MMI 온라인 열차스케줄관리에서 따로 바꾼다. 예를 들어 고장열차·구원열차의 남은 영업구간을 **구간운휴**로 걸거나 회송 운행을 **임시열차 생성**으로 넣는다. 어떤 조작이 필요한지는 상황에 따라 정한다 (제3장 1-3, 1-5).
- 대본은 K를 G로 바꿔 회송 번호로 쓰고(K0602 → G0602), 무선 지시 전에 L/S 열번창에서 수정해 환호한다(교재에는 없는 시험장 관행). 대본에 MMI 스케줄 조작은 없으므로 스케줄 변경은 한 단계 더 넣는다.
- 환호: 열번 조치 후 「○○열차 → ○○○○열차로 열차번호 수정. 확인!」(대본 표현), 스케줄 조치 후 「○○열차 진로변경」.

□10 **구원열차 출발 지시 및 전 열차 정상운행지시** — 「구원열차에 전령자 승차 확인 후 출발을 지시한다」. 상황 종료는 「구원조치 완료 확인한다 / 현장출발 지시한다 / 열차정상운행 통제 및 지장열차 등 열차지연 현황 파악한다」. 「구원연결 완료 확인 / 열차운행 재개 지시 / 운행재개 안내 방송 / 최종 상황보고」.

- (예시) 구원열차 출발, 회송, 전 열차 정상운행

> **(관)** 구원 ○○열차 관제 이상! (기) ○○열차 이상! **(관)** 전령자 승차 확인했습니다. 고장열차 정차지점 앞까지 주의 운전으로 출발하시기 바랍니다. 관제 이상! (기) ○○열차 수신 이상! ※ 연결 완료 후 **(관)** 회송 ○○○○열차 관제 이상! (기) ○○○○열차 이상! **(관)** ○○역 측선까지 회송 출발하시기 바랍니다. 관제 이상! (기) ○○○○열차 수신 이상! **(관)** 철도관제에서 알립니다. ○○역~○○역간 정상운행 재개합니다. 관제 이상!

보충

- 고장조치로 자력운전이 가능하면 「자력운전 가능시 최근역 승객하차 후 회송 또는 차량교환역까지 운행 지시」. 「※ 출입문 1개 이상 닫힘 불능시 회송(막차 제외)」.
- 「주행부 등 주요 사항의 고장일 경우 최근 역 측선에 유치하고 영업열차 종료 후 … 차량기지로 회송한다」.
- 구원이 장시간 걸리면 「관제운영실장과 협의하여 여객환승 및 연계수송 방법을 강구한다」.
- 전기차가 절연구간에 정차해 움직이지 못하는 경우는 구술 Q10 6항의 절차(단로기 취급 또는 구원)를 따른다.
- 구원열차 지정 방법: 「임의열차를 지정하여 구원조치 시행」 또는 「동력차를 출고하여 임의열차에 충당」.

---

17. 구술 예시 문항과 답안

Q1. 비상상황 시 관제사의 초동조치 사항에 대하여 설명하시오.

1. 수보: 급보책임자로부터 「6하 원칙에 의하여 사고 상황을 보고 받는다」. 「급보책임자가 우선적으로 방호조치를 시행하였는지를 확인한다」.
2. 병발사고 방지: 후속·인접선 열차 방호조치 여부를 확인한다. CTC 제어역이면 관제사가 「직접 방호에 필요한 신호기 정지 또는 열차무선전화기로 정차 조치」를 한다. 인접선 지장 유무 확인, 구름방지 지시, 필요시 전차선 단전 협의, 「터널, 교량을 피하여 정차」.
3. 보고·전파: 관제센터장·관제운영실장 보고, 인접 관제사 전파.
4. 긴급 지원요청: 119·112 신고 여부를 확인하고, 하지 않았으면 관제사가 신고한다. 화재 시 자체소화를 지시하고, 대피는 터널·교량을 피해 유도하도록 지시한다.
5. 근거 규정: 「즉시 인명、재산 등의 피해최소화 및 철도사고등의 확대를 방지하기 위한 열차방호 조치 및 구호、구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고、통보 하였는지 확인하여야 한다」.
6. 단계별 조치원칙: Ⅰ 상황파악 및 급보 → Ⅱ 병발사고 방지조치 → Ⅲ 대외협조 요청 및 승객조치 → Ⅳ 상황수보 및 보고.
7. 10분 이내 관제센터의 역할: 「열차운행통제(필요시 전차선 단전 요청) / 사고급보 및 전파(운영상황실, 인접 권역 관제사) / 긴급지원요청(119, 112)」. [실무 비상시조치 p.97, p.99; 학과 비상시조치 p.81 <표2-1>, p.97, p.121; 관제 제39조①]

Q2. 사고, 장애 발생 시 보고내용(6하 원칙)에 대하여 설명하시오.

1. 「1. 언제 ○○년 ○○월○○일○○시 ○○분경 / 2. 어디서 ○○선○○역~○○역간○○km지점 ○○부근에서 / 3. 누가 ○○열차가 시속○○km로 운행 중 / 4. 왜 ○○(원인)으로 ○○사고가 발생하여 / 5. 어떻

게 ○○상태이니(사고 및 조치상태 등) / 6. 무엇을 ○○조치를 요구함」 + 「7. 추가보고시기 ○○을 확인하여 ○○분 후 추가보고 하겠음」.

2. 실무 교재의 <참고> 보고 내용(6하 원칙): 「1) 사고·장애 종별 2) 발생 시분 3) 발생 장소 4) 열차번호 및 열차편성(출발 및 도착역 시각, 견인기관차 번호, 열차편성 등)」.
3. 보고는 「최초·중간·복구진행상황·최종보고 순」으로 한다. [학과 비상시조치 p.110, p.174; 실무 비상시조치 p.101; 철도사고조사 및 피해구상 세칙 제14조]

Q3. 국토교통부 장관에게 즉시 보고하여야 하는 사고의 종류에 대하여 설명하시오.

1. 「열차의 충돌이나 탈선사고」
2. 「철도차량이나 열차에서 화재가 발생하여 운행을 중지시킨 사고」
3. 「철도차량 또는 열차의 운행과 관련하여 3명 이상의 사상자가 발생한 사고」
4. 「철도차량 또는 열차의 운행과 관련하여 5천만 원 이상의 재산피해가 발생한 사고」 (한국철도공사 철도사고 및 피해구상 세칙 제16조). 근거는 「철도안전법 제61조 및 동법 시행령 제57조 관련」.
5. 보고 시한: 「즉시보고는 사고발생 후 30분 이내에 하여야 한다」. 이 밖의 철도사고는 「1시간 이내」.
6. 보고처: 「일과시간: 국토교통부(관련과) 및 항공ㆍ철도사고조사위원회 / 일과시간 이외: 국토교통부 당직실」. 즉시보고 사항은 「사고 발생 일시 및 장소 / 사상자 등 피해사항 / 사고 발생 경위 / 사고 수습 및 복구 계획 등」. [실무 비상시조치 p.101; 학과 비상시조치 p.98, p.113, p.171; 의무보고 지침 제4조②; 의무보고 지침 제4조①; 철도안전법 시행규칙 제86조①]

Q4. 사고복구의 우선순위에 대하여 설명하시오.

1. 「첫째: 인명구조 및 보호(병발사고 방지조치 포함) / 둘째: 본선개통 및 증거 확보 / 셋째: 민간 및 철도재산의 보호」.
2. 실무 교재(비상대응 시행세칙 제17조): 「1) 인명의 구조 및 안전조치 2) 본선의 개통 3) 민간 및 철도재산의 보호」.
3. 법령: 「사고수습이나 복구작업을 하는 경우에는 인명의 구조와 보호에 가장 우선순위를 둘 것」. [학과 비상시조치 p.79, p.96, p.100, p.176; 실무 비상시조치 p.101; 철도안전법 시행령 제56조]

Q5. 열차무선방호장치에 대하여 설명하시오.

1. 정의: 「열차무선방호시스템: 2~4Km 이내 운행열차에 대하여 비상 알람 또는 비상정차 조치를 하게하는 2차 사고 예방을 위한 시스템」.
2. 취급: 「지장열차의 기관사 또는 역장은 열차방호상황발생 시 상황발생스위치를 동작시키고, 후속열차 및 인접 운행열차가 정차하였음이 확실한 경우 또는 그 방호 사유가 없어진 경우에는 즉시 열차무선방호장치의 동작을 해제시킬 것」.
3. 차종별 기능: 일반선에서 KTX·SRT·DL·EL·ITX는 경보·제동, 누리로·**전동열차는 경보만**(제동 X). 고속선에서는 SRT만 경보·제동이고, KTX·KTX-산천은 X다. 「KTX, KTX-산천, KTX-호남, KTX-원강: 고속선에서는 사용하지 않게 시스템 차단 됨」.
4. 관제사 역할: 충돌·탈선·화재 수보 시 「역장 및 기관사에게 열차무선방호장치 동작 여부를 확인한다」. 「미 시행 시 동작 지시」.
5. 무선전화기가 통화불능이면 「열차무선방호장치 방호를 시행」한다. [실무 비상시조치 p.103, p.103 표, p.104, p.129; 실무 운행선관리 p.50; 학과 비상시조치 p.74; 운전취급규정 제265조; 운전취급규정 제286조②]

◆ 연결 포인트 **Q5의 해제 조건이 대본의 해제 시점이다**

Q5 취급 문장의 「후속열차 및 인접 운행열차가 정차하였음이 확실한 경우 또는 그 방호 사유가 없어진 경우에는 즉시 … 해제」가 대본의 해제 시점을 그대로 정한다.

대본(02·03·04·06)은 인접선 열차를 모두 역에 세우고, 사고복구반에게서 「인접선 지장 없음」을 받은 직후 방호를 동작시킨 열차에게 해제를 지시한 뒤, 인접선 최초열차를 출발시킨다.

[자료 종합: 실무 비상시조치 p.103, 운전취급규정 제265조, 대본 02~04·06·06-1·06-2]

Q6. 대용폐색방식의 종류에 대하여 설명하시오.

1. 철도: 「대용(代用)폐색방식: 통신식、지도통신식、지도식、지령식」.
2. 운전 형태별: 「복선운전을 하는 경우: 지령식, 통신식 / 단선운전을 하는 경우: 지령식, 지도통신식, 지도식」.
3. 도시철도: 「복선운전을 하는 경우: 지령식 또는 통신식 / 단선운전을 하는 경우: 지도통신식」.
4. 고속철도: 「상용폐색방식(차내신호폐색식), 대용폐색방식(지령식)」. 복선지령식·단선지령식으로 나뉜다.
5. 폐색방식을 시행할 수 없으면 「폐색준용법으로 전령법을 시행한다」. 전령법은 대용폐색방식이 아니다(단원평가 「대용폐색방식이 아닌 것: 전령식」). [학과 비상시조치 p.137, p.180; 실무 비상시조치 p.111, p.113; 차량규칙 제50조; 도시규칙 제55조]

Q7. 지령식 사용 조건에 대하여 설명하시오.

1. 법령: 「지령식은 폐색 구간이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우 관제업무종사자의 승인에 따라 시행한다. 1. 관제업무종사자가 열차 운행을 감시할 수 있을 것 2. 운전용 통신장치 기능이 정상일 것」.
2. 실무: 「상용폐색방식을 사용할 수 없으나 CTC조작반으로 열차운행상태 확인이 가능하고, 운전용 통신장치 기능이 정상인 경우 관제사는 지령식을 우선 적용」.
3. 도시철도: 「폐색장치 및 차내신호장치의 고장으로 열차의 정상적인 운전이 불가능할 때에는 관제사가 폐색구간에 열차의 진입을 지시하는 지령식에 따른다」.
4. 시행 절차(실무): 구간에 열차·차량 없음과 선로전환기 잠금 등 관계진로 이상 없음 확인 → 상시 로컬역 이외 운전취급역은 CTC제어로 전환 → 운용구간(정거장과 정거장 원칙) 결정 → 기관사 통보·출발 지시 → 선행열차가 「지령식 운용구간을 완전히 진출하였음을 확인한 후」 후속열차 출발 → 사유 소멸 시 상용폐색 복귀 승인.
5. 지령식을 쓸 수 없으면(CTC장애, 신호장치 고장 또는 열차무선전화기 고장 등) **통신식**을 쓴다. [실무 비상시조치 p.114; 학과 비상시조치 p.137; 차량규칙 제64조의2①; 도시규칙 제56조①; 운전취급규정 제139조]

Q8. 지령식 사용 시 관계열차 기관사에게 통보하여야 할 사항에 대하여 설명하시오.

1. 실무: 「관계열차 기관사에게 무선전화기로 다음의 사항을 통보하고 출발 지시한다. … 1) 승인번호 및 시행구간 2) 시행방식 및 시행사유 3) 관계진로의 이상 유무」.
2. 「열차무선전화기로 직접 통보할 수 없는 경우에는 역장으로 하여금 통보하게 한다」.
3. 법령: 「지령식을 시행하는 폐색구간에 진입하는 열차의 기관사에게 승인번호, 시행구간, 운전속도 등 주의사항을 통보할 것」.
4. 전동열차 지령운전에서 정거장을 연이어 운전할 때는 「차량 없음 및 명령전달을 기관사에게 무선전화기로 반복하여 시행」한다. 명령을 받은 기관사는 「45km/h 이하로 주의운전」한다.

5. 관제사가 직접 지령식을 통보하는 구간: 수인선, 경인선(구로~인천), 안산선, 과천선, 분당선, 일산선, 경강선. 시험 구간인 경부선(서울~수원)은 이 목록에 없다. [실무 비상시조치 p.114, p.114 각주17; 차량규칙 제64조의2②3]

Q9. 수신호 현시 생략을 사용할 수 있는 경우에 대하여 설명하시오.

1. 「진행수신호를 생략하고 관제사의 운전명령번호로 열차를 진입, 진출시키는 경우」: 1) 「입환신호기에 진행신호를 현시할 수 있는 선로」 2) 「입환표지에 개통을 현시할 수 있는 선로」 3) 「제1호 및 제2호 이외에 역 조작반(CTC 포함) 취급으로 신호연동장치에 의하여 진로를 잠글 수 있는 선로」 4) 「완목식 신호기에 녹색등은 소등되었으나, 완목이 완전하게 하강된 선로」 5) 「고장신호기와 연동된 선로전환기가 상시 잠겨있는 경우」
2. 관제사 조치: 역장과 열차선정 협의 → 진로취급 지시 → 「관계진로잠금상태 등 … 안전상 이상이 없는가 확인」 → 「사유와 운전명령번호를 통보」 → CTC 구간은 「L/S 또는 DLP 화면으로 관계진로의 이상 없음 확인」.
3. 기관사는 「그 신호기 지점부터 시속 25킬로미터 이하의 속도로 주의 운전」한다. 환호는 「○○역 ○번 진로 쇄정」. [학과 비상시조치 p.34, p.151; 실무 비상시조치 p.123 각주29, p.123; 운전취급규정 제196조①]

Q10. 열차가 퇴행운전을 할 수 있는 경우에 대하여 설명하시오.

1. 철도: 「열차는 퇴행하여서는 아니된다. 다만, … 1. 선로ㆍ전차선로 또는 차량에 고장이 있는 경우 2. 공사열차ㆍ구원열차 또는 제설열차가 작업상 퇴행할 필요가 있는 경우 3. 뒤의 보조기관차를 활용하여 퇴행하는 경우 4. 철도사고등의 발생 등 특별한 사유가 있는 경우」.
2. 이때는 「다른 열차 또는 차량의 운전에 지장이 없도록 조치를 취하여야 한다」.
3. 도시철도: 「1. 선로나 열차에 고장이 발생한 경우 2. 공사열차나 구원열차를 운전하는 경우 3. 차량을 결합ㆍ해체하거나 차선을 바꾸는 경우 4. 구내운전을 하는 경우 5. 시설 또는 차량의 시험을 위하여 시험운전을 하는 경우 6. 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우」 (추진운전·퇴행운전 공통).
4. 코레일 운전취급규정 제35조(열차의 후진 운전)도 예외를 정한다. 사고·재난재해, 공사·구원·시험운전·제설열차, 「동력차의 견인력 부족 또는 절연구간 정차 등 전도운전을 할 수 없는 운전상 부득이한 경우」, 정지위치를 지나 정차한 경우다. 후진 운전에는 「관제사의 승인을 받아야」 한다.
5. 관제사 조치: 「후방신호기 신호 표시에 변화가 있는 경우 후속열차에 지장이 없도록 조치할 것」. 승인 시 환호는 「○○-○○간 상선(또는 하선)열차 없음」.
6. 교직절연구간·절연구간 정차 조치: 절연구간은 교·직 66m, 교·교 22m다. 전기차가 절연구간에 정차했다는 보고를 받으면 관제사는 ① 관계사령(전기·차량)에게 현장 확인과 기술지원을 시키고 ② 관계열차에 최근역 또는 현장 정차를 지시하며 ③ 비상 차량 집전 장치로 통과하게 하고 ④ 자력 통과가 가능하면 전철사령과 협의해 단로기 취급을 지시하며 ⑤ 단로기 취급이 불가능하거나 구원요청이 있으면 구원 조치하고 ⑥ 퇴행이 필요하면 후속열차에 지장이 없게 조치한다. 전동차가 교·교 절연구간에 정차하면 퇴행 시 관제 승인을 받고 회생제동을 차단한 뒤 25km/h 이하로 퇴행 또는 진출한다. 교·직 절연구간에서 앞 집전장치가 걸렸으면 가선 전원과 ADS 위치를 맞춰 MCB를 투입하고, 퇴행하면 25km/h 이하로 하여 절연구간 전방에서 교직절환한다. [실무 비상시조치 p.134; 학과 비상시조치 p.34 <표2-2> 연번 13; 학과 시스템일반 p.281; 차량규칙 제26조①; 차량규칙 제26조②; 도시규칙 제38조①; 운전취급규정 제35조②1]

18. 추가 예상 구술

단원평가 문제에서 골랐다. 정답은 교재에 실린 것이다.

A1. 비상상황 수보 시 단계별 조치원칙의 순서는? 「상황파악 및 급보 - 병발사고 방지조치 - 대외협조 요청 및 승객조치 - 상황수보 및 보고」 (정답 ④). [학과 비상시조치 p.81 <표2-1>, p.93 문2]

A2. 복구장비의 종류는? 「'복구장비'란 기중기, (유니목), 재크키트를 말한다」. 관제사는 「복구장비(기중기, 유니목, 재크키트 등) 출동을 지시」한다. [학과 비상시조치 p.94 문8; 실무 비상시조치 p.104]

A3. 철도사고등 발생 시 철도운영자등의 조치 목적은? (철도안전법 제60조①) 「사상자 구호, 유류품(遺留品) 관리, 여객 수송 및 철도시설 복구 등 (인명피해) 및 재산피해를 최소화하고 열차를 정상적으로 운행할 수 있도록 필요한 조치」. [학과 비상시조치 p.79, p.100 문1]

A4. 정거장 안·밖의 급보책임자는? 정거장 내는 「역장(신호소, 신호장에 근무하는 선임전기장, 전기장, 전기원, 간이역에 근무하는 역무원 포함)」, 정거장 외는 「기관사 (KTX기장 포함)」(필요시 열차승무원이 급보), 기타장소는 「발생장소의 장, 발견자」다.

- 단원평가 문1(「정거장 내에서 사고 발생 시 급보책임자로 가장 적절치 않은 사람은?」)의 교재 정답은 「② 간이역에 근무하는 역무원」이다. 그런데 본문 표는 간이역 역무원을 정거장 내 급보책임자에 넣고 있다. 본문(p.110)과 세칙 제12조 기준으로는 「④ 기관사」(정거장 외 급보책임자)가 정답이므로, 시험에서는 본문 표대로 답한다. [학과 비상시조치 p.110, p.136, p.173; 철도사고조사 및 피해구상 세칙 제12조]

A5. 비상출동 시 복구장비·복구요원 출동 시한은? 「복구장비 및 복구요원은 출동지시 시각으로부터 30분 이내에 출동하여야 한다」. [실무 비상시조치 p.99; 학과 비상시조치 p.136 문3 정답 ③]

A6. 통신식이란? 언제 시행하나? (운전취급규정 제139조) 「복선 운전구간에서 대용폐색방식 시행의 경우로서 … 폐색구간 양끝 역장은 전용전화기를 사용하여 협의한 후 통신식을 시행」한다. 시행 경우는 「1. CTC구간에서 CTC장애, 신호장치 고장 또는 열차무선전화기 고장 등으로 지령식을 시행할 수 없을 경우 2. CTC이외의 구간에서 신호장치 고장 등으로 상용폐색방식을 시행할 수 없는 경우」. 「운전취급자에게만 의존하는 보안도가 매우 낮은 대용폐색방식」. [학과 비상시조치 p.137, p.180 문2]

A7. 전령법이란? 시행하는 경우는? 「1폐색구간에 이미 1개 열차가 있을 경우에 부득이 구원열차(사고복구를 위한 열차나, 공사열차 포함) 운행시, 전령자(양단역장 협의선정)를 승차시키고 열차 정차지점까지 운행하는 방법」. 첫째 시행 경우는 「고장열차 있는 폐색구간에 폐색구간을 변경하지 않고 구원열차를 운전하는 경우」다. 「양방향 건널목 설비가 설치되지 않은 건널목은 45km/h 이하 운전」은 전령법 조치로 틀린 보기다. [학과 비상시조치 p.143, p.180 문3 정답 ④; 실무 비상시조치 p.119]

A8. 복구책임자 도착 전 임시복구책임자 지정 순서는? 「차량사업소장 → 시설사업소장 → 전기사업소장 → 승무사업소장 → 역장」. [학과 비상시조치 p.193, p.246 문2 정답 ③; 실무 비상시조치 p.207]

A9. 터널 내 열차충돌 시 주요조치 및 상황파악은? 「사고현장부근 운행열차에 대한 안전조치 / 동력차승무원 사상유무 파악 / 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향 / 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악 / 장대터널내 … 승객 질식사고 방지지시」. 터널 총길이·조명설비·환기시설·터널종단간 이동거리도 파악한다. 단원평가에서 틀린 보기는 「최장 접근로」(정답 ③). [학과 비상시조치 p.188, p.246 문1]

A10. 철도사고 규모별 등급기준 (Red급·Orange급)은?

- Red급(대형사고): 「열차운행과 관련하여 5인 이상의 사망자가 발생한 경우」, 「열차사고 등으로 24시간 이상 열차운행을 중지시켜야 할 경우」 등. 지휘책임자는 안전경영본부장, 지역사고수습본부 설치 시 부사

장.

- Orange급(중형사고): 「열차운행과 관련하여 3인 이상의 사상자가 발생한 경우」, 「다수의 고속열차가 60분 이상 지연 예상 시 / 다수의 일반여객열차가 120분 이상 지연 예상 시」 등. 지휘책임자는 관제실장(철도교통관제운영세칙 제30조).
- 학과 단원평가 문2의 정답은 「② 안전총괄본부장」이다. 학과 본문 표(p.108~109)는 Red급 지휘책임자를 안전총괄본부장, 지역사고수습본부 설치 시 부사장으로 적고, 실무 표는 안전경영본부장으로 적어 직책명이 다르다. 문2는 설치 시 지휘책임자를 묻는데도 정답이 ②로 인쇄되어 본문 표(부사장)와 맞지 않는다. 두 교재 모두 설치 시 부사장이므로 이 점을 중심으로 답한다. [실무 비상시조치 p.102; 학과 비상시조치 p.109 문2·문4, p.109]

오르페이아의 한마디 (`・ω・´)ゞ

어떤 사고든 뼈대는 같아요. 환호 → 수보·전파 → 방호 → 구호 → 112·119 → 전파·운전정리 → 피해 → 복구 → 자력 → 재개. 상황이 바뀌어도 순서는 그대로, 바뀌는 건 「구호」 자리의 내용뿐이에요.

7장 역별 L/S 배선도

학습목표

1. 연동역 15개의 배선과 신호설비를 그림으로 확인한다
2. 진로제어·선로전환기 조작 때 신호기·선로전환기 번호를 바로 찾는다

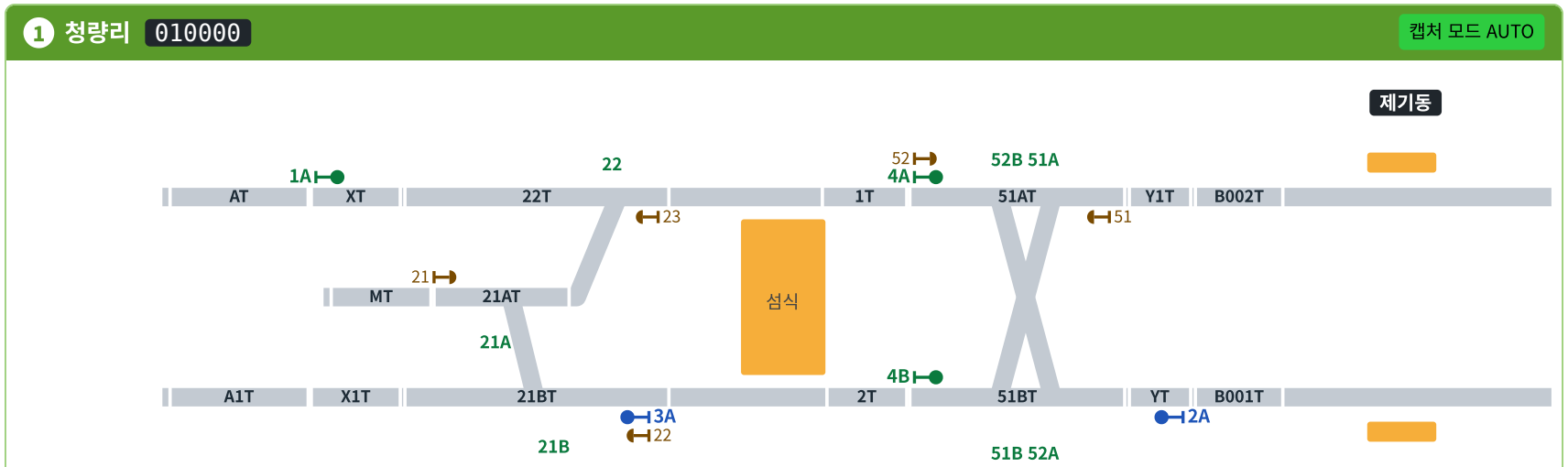
1. 배선도 읽는 법

L/S 캡처 화면을 같은 규칙으로 다시 그렸습니다. 왼쪽이 청량리 방향, 오른쪽이 수원 방향입니다. 신호기 머리(●)가 오른쪽이면 하행 열차용, 왼쪽이면 상행 열차용입니다. 역간의 자동폐색신호기는 생략했습니다.

그림 보는 법 ●— 하행용 주신호기 ●— 상행용 주신호기 ◗ 입환신호기 21A 선로전환기 1T 궤도회로
주황·하늘 승강장 // 적색 절연 · ▼ SP · ⧈ SS

2. 연동역별 배선도와 신호설비 일람

각 역의 표에서 괄호 안은 신호기가 서 있는 궤도회로이며, 「캡처 모드」는 캡처 당시 켜져 있던 역모드입니다.

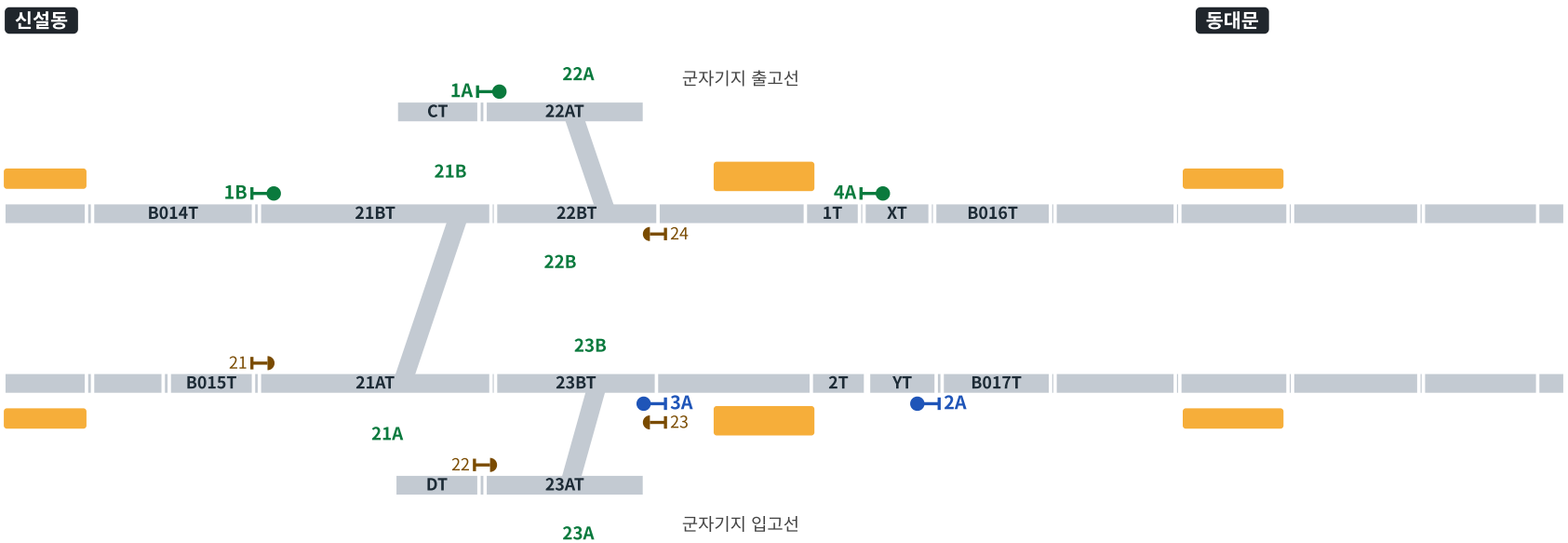


[그림 7-1] 청량리 연동역 배선도

하행 장내	1A(AT|XT)	하행 출발	4A(1T) · 4B(2T)
상행 장내	2A(YT|B001T)	상행 출발	3A(2T → 21BT)
입환	21(MT 유치선) · 22 · 23 · 51 · 52	선로전환기	21A/B · 22 · 51·52(X)
특징	섬식 1·2T. 유치선 MT(21AT). 왼쪽 끝이 화면 경계		

② 동묘앞 010010

캡처 모드 AUTO

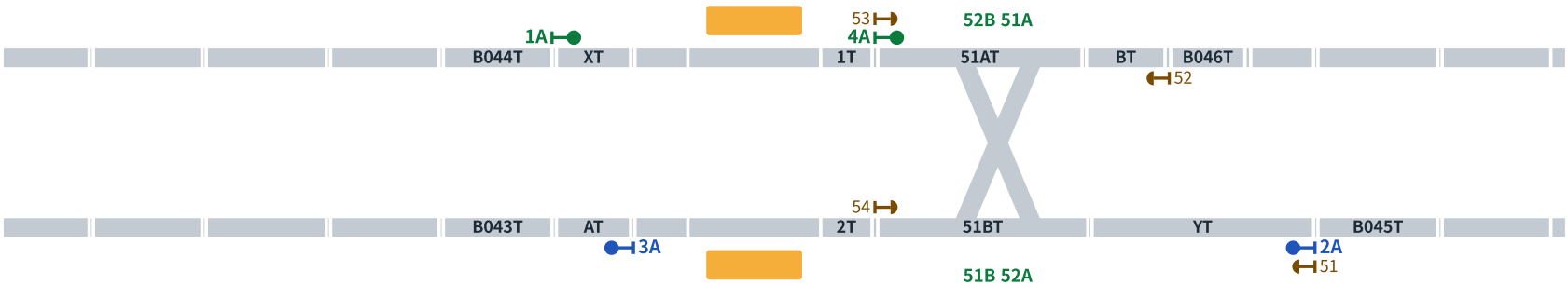


[그림 7-2] 동묘앞 연동역 배선도

하행 장내	1B(B014T) · 1A(출고선 CT)	하행 출발	4A(1T)
상행 장내	2A(YT)	상행 출발	3A(2T)
입환	21 · 22 · 23 · 24	선로전환기	21A/B · 22A/B · 23A/B
특징	상대식 1·2T. 군자기지 출고선 CT·22AT, 입고선 DT·23AT		

③ 종각 010020

캡처 모드 CCM

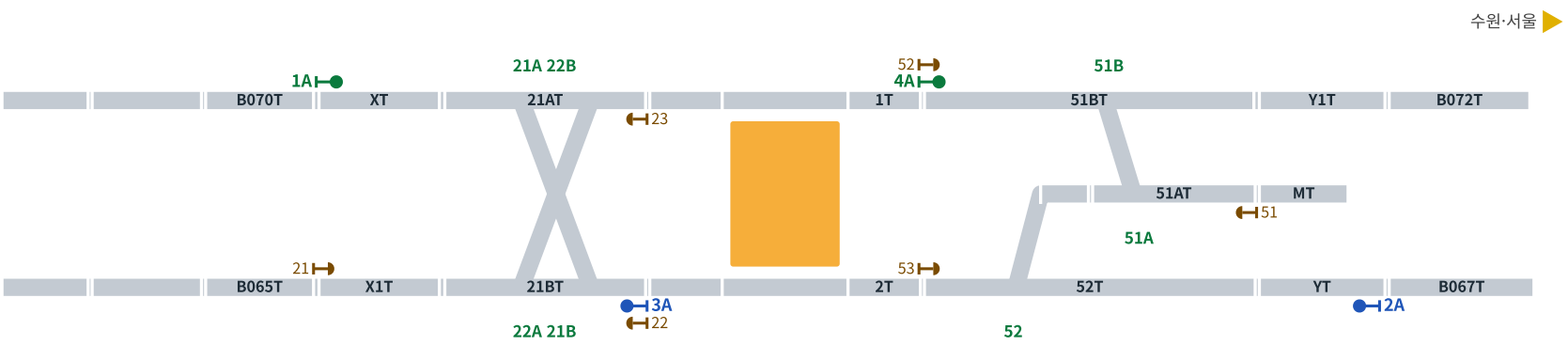


[그림 7-3] 종각 연동역 배선도

하행 장내	1A(B044T|XT)	하행 출발	4A(1T)
상행 장내	2A(YT)	상행 출발	3A(2T, AT)
입환	51 · 52 · 53 · 54	선로전환기	51·52(X)
특징	상대식 1·2T. 캡처에서 CCM		

④ 지하서울 010030

캡처 모드 CCM

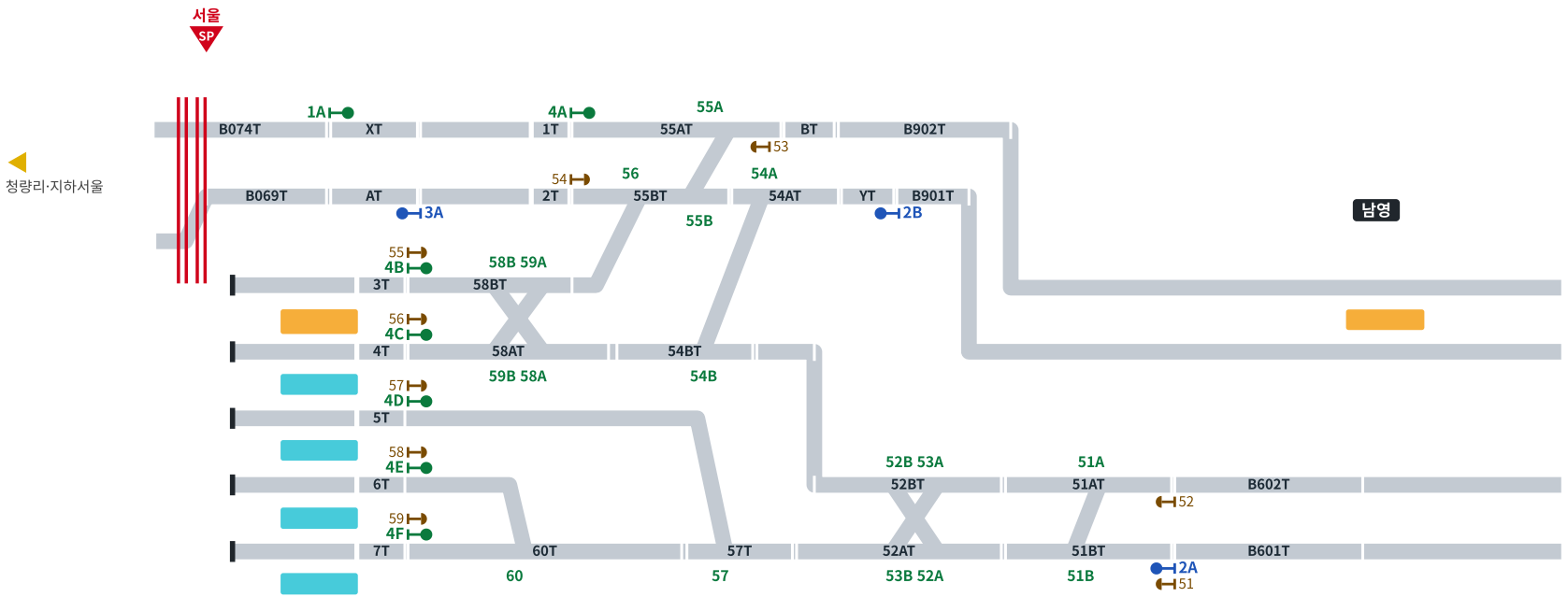


[그림 7-4] 지하서울 연동역 배선도

하행 장내	1A(B070T|XT)	하행 출발	4A(1T)
상행 장내	2A(YT|B067T)	상행 출발	3A(2T)
입환	21 · 22 · 23 · 51 · 52 · 53	선로전환기	21·22(X) · 51 · 52
특징	섬식 1·2T. 회차·유치선 MT. 캡처에서 CCM		

⑤ 서울 010040

캡처 모드 AUTO

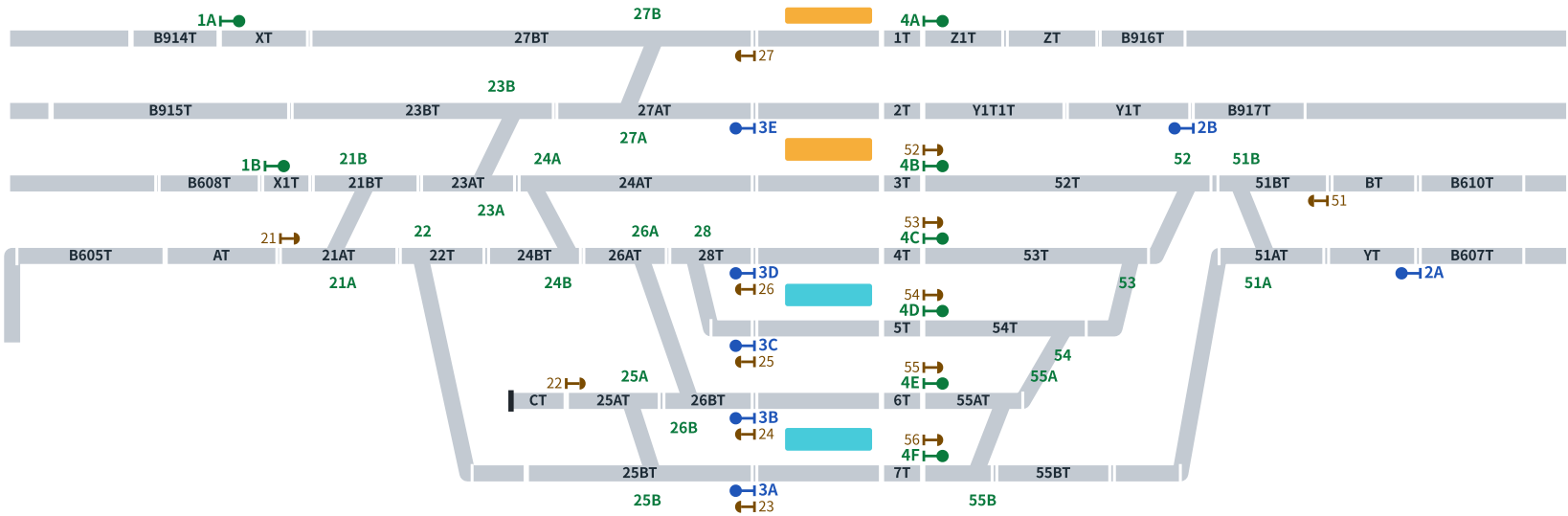


[그림 7-5] 서울 연동역 배선도

하행 장내	1A(B074T|XT)	하행 출발	4A(1T) · 4B~4F(3T~7T)
상행 장내	2B(YT, 전철) · 2A(51BT, 일반)	상행 출발	3A(2T)
입환	51 · 52 · 53 · 54 · 55~59	선로전환기	51 · 52·53(X) · 54 · 55 · 56 · 57 · 58·59(X) · 60
특징	SP 서울 + 적색 절연(교직). 3~7T 종단 착발선, 남영 섬식		

6 용산 010050

캡처 모드 CCM

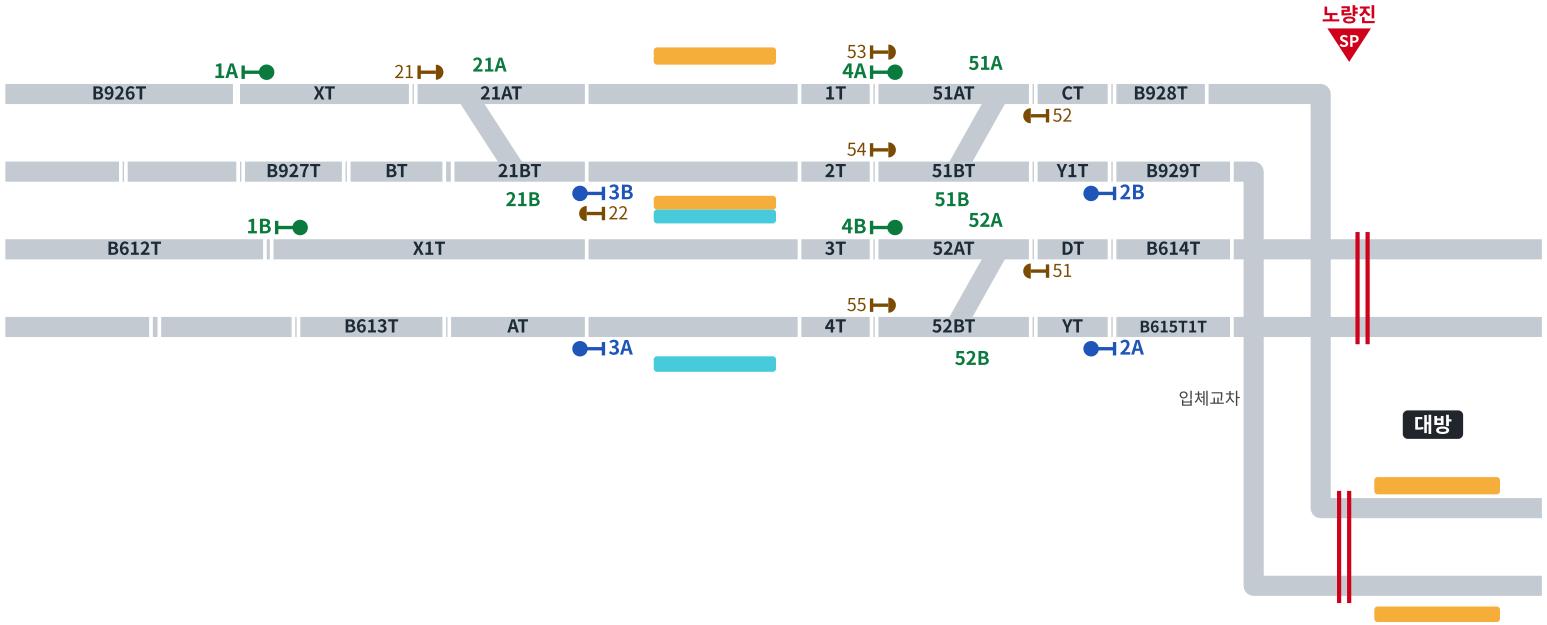


[그림 7-6] 용산 연동역 배선도

하행 장내	1A(B914T, 전철) · 1B(B608T, 일반)	하행 출발	4A(1T) · 4B~4F(3T~7T)
상행 장내	2B(Y1T, 전철) · 2A(YT, 일반)	상행 출발	3E(2T) · 3D(4T) · 3C(5T) · 3B(6T) · 3A(7T)
입환	21 · 22 · 23~27 · 51~56	선로전환기	21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 51 · 52·53 · 54 · 55
특징	1·2T 전철, 3~7T 일반. 캡처에서 CCM		

7 노량진 010060

캡처 모드 AUTO

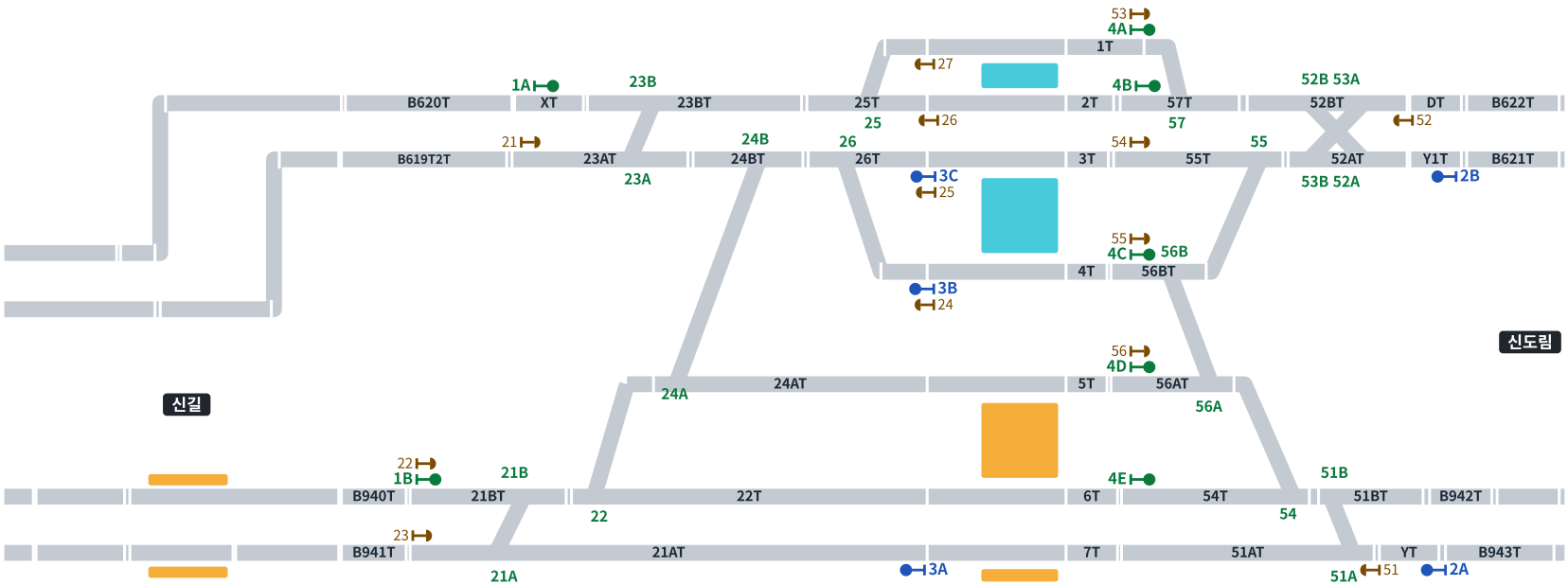


[그림 7-7] 노량진 연동역 배선도

하행 장내	1A(B926T, 전철) · 1B(B612T, 일반)	하행 출발	4A(1T) · 4B(3T)
상행 장내	2B(Y1T, 전철) · 2A(YT, 일반)	상행 출발	3B(2T) · 3A(4T)
입환	21 · 22 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55	선로전환기	21 · 51 · 52
특징	SP 노량진 + 절연. 전철선이 대방·신길로 갈라짐		

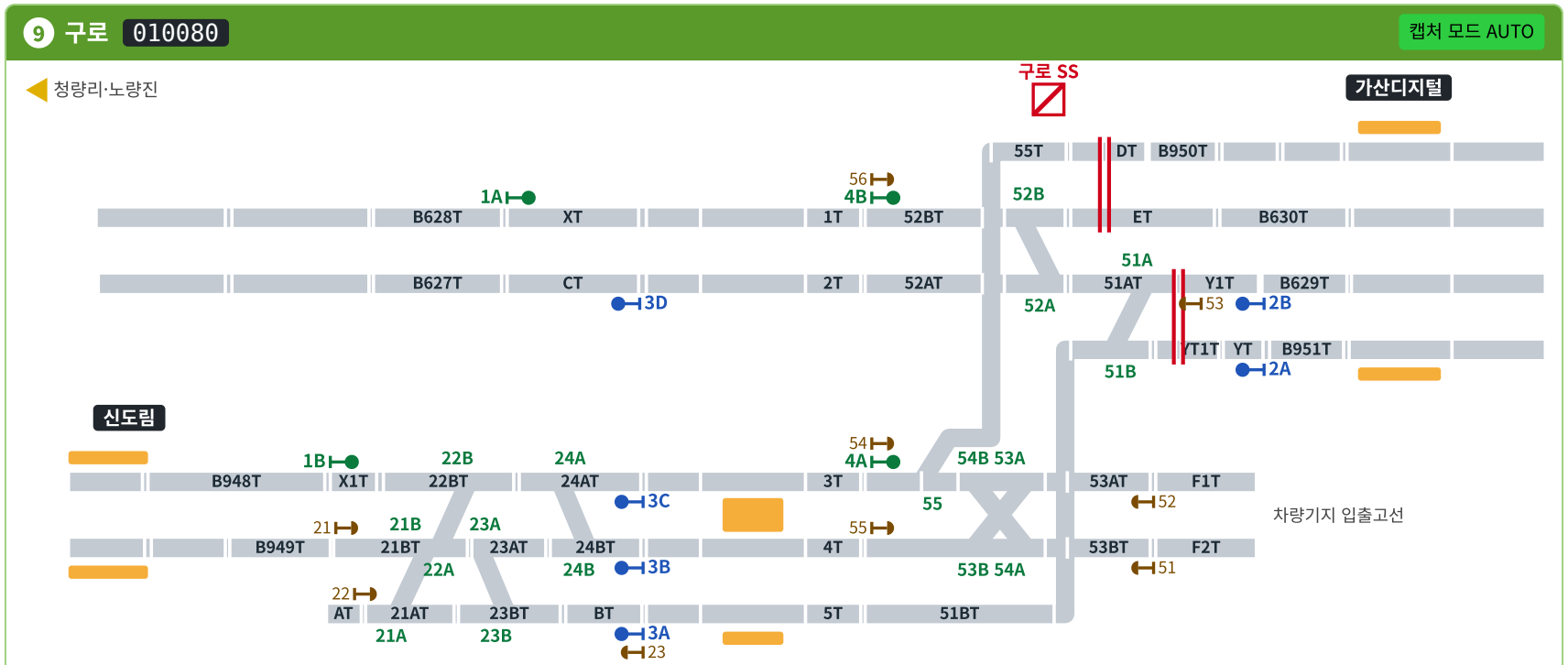
⑧ 영등포 010070

캡처 모드 AUTO



[그림 7-8] 영등포 연동역 배선도

하행 장내	1A(B620T, 일반) · 1B(B940T, 전철)	하행 출발	4A(1T) · 4B(2T) · 4C(4T) · 4D(5T) · 4E(6T)
상행 장내	2B(Y1T, 일반) · 2A(YT, 전철)	상행 출발	3C(3T) · 3B(4T) · 3A(7T)
입환	21~27 · 51~56	선로전환기	21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 51 · 52·53(X) · 54 · 55 · 56 · 57
특징	1~4T 일반, 5~7T 전철		

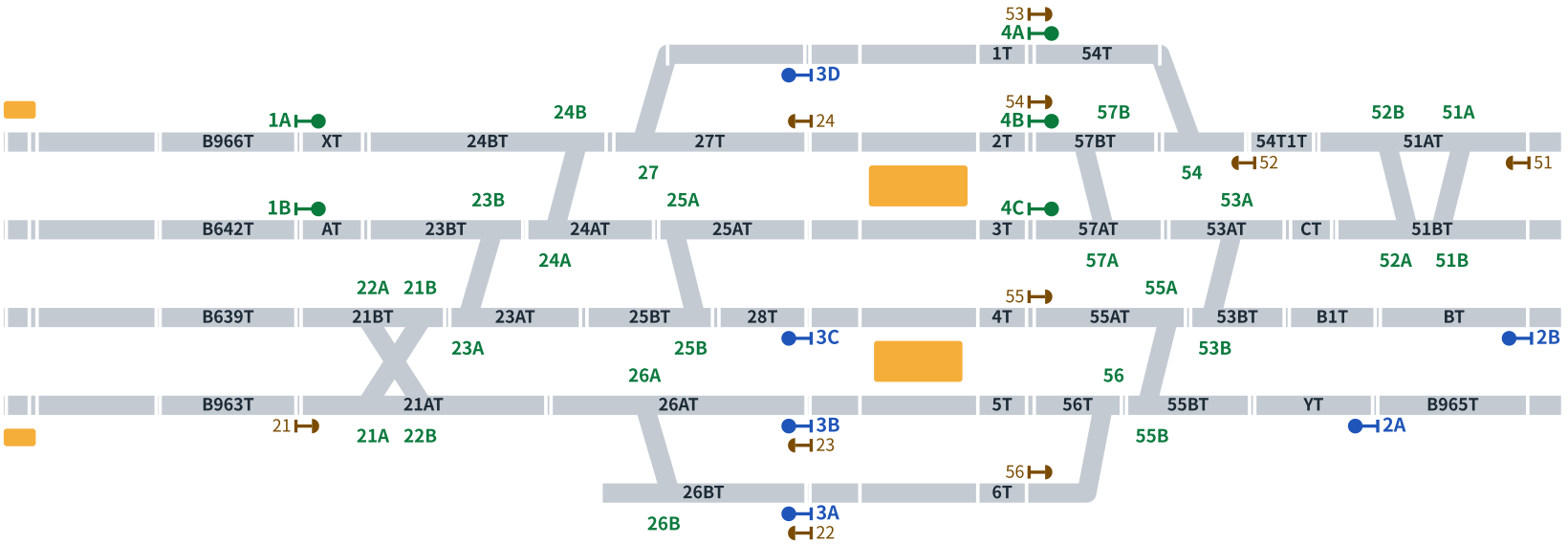


[그림 7-9] 구로 연동역 배선도

하행 장내	1A(B628T, 일반) · 1B(B948T, 전철)	하행 출발	4B(1T) · 4A(3T)
상행 장내	2B(Y1T, 일반) · 2A(YT, 전철)	상행 출발	3D(2T) · 3C(3T) · 3B(4T) · 3A(5T)
입환	21 · 22 · 23 · 51~56	선로전환기	21 · 22 · 23 · 24 · 51 · 52 · 53·54(X) · 55
특징	구로 SS + 절연. 차량기지 입출고선 F1T·F2T. 1·2T 승강장 없음		

⑩ 금천구청 010090

캡처 모드 AUTO



[그림 7-10] 금천구청 연동역 배선도

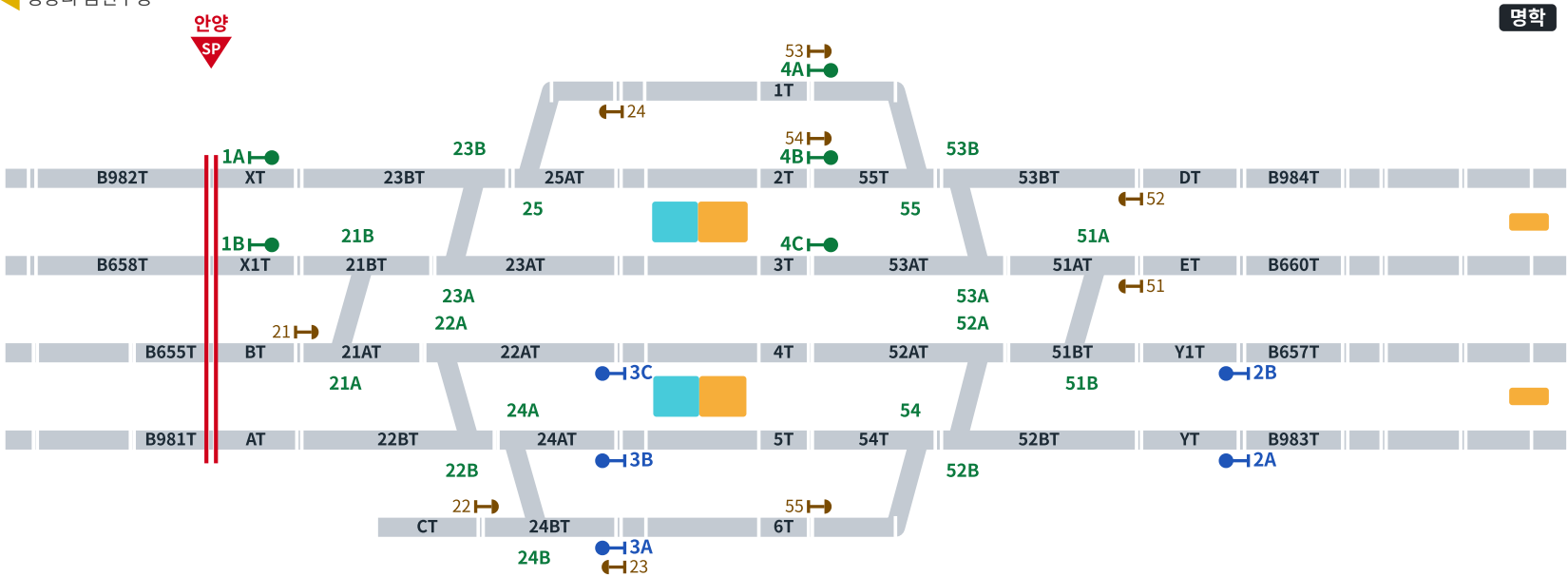
하행 장내	1A(B966T, 전철) · 1B(B642T, 일반)	하행 출발	4A(1T) · 4B(2T) · 4C(3T)
상행 장내	2B(BT, 일반) · 2A(YT, 전철)	상행 출발	3D(1T) · 3C(4T) · 3B(5T) · 3A(6T)
입환	21~24 · 51~56	선로전환기	21·22(X) · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57
특징	1·6T 부본선. 광명 분기선은 화면에 없음		

11 안양 010100

캡처 모드 CCM

◀ 청량리·금천구청

명학

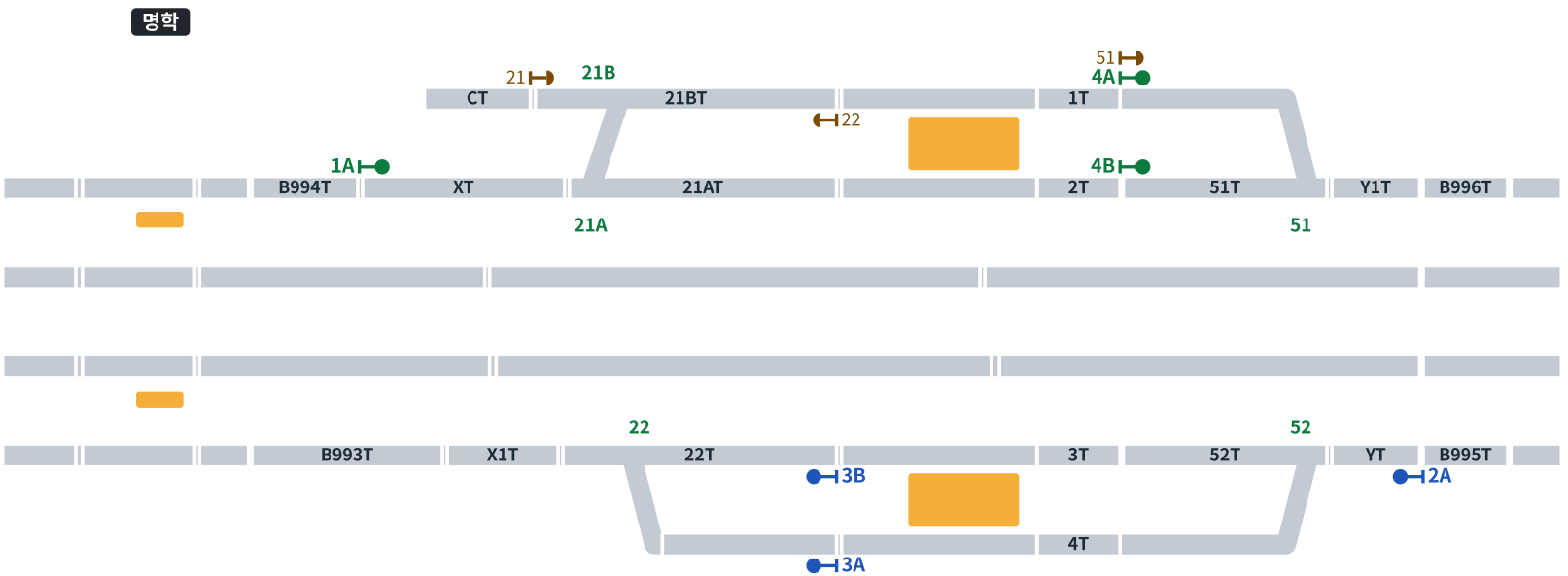


[그림 7-11] 안양 연동역 배선도

하행 장내	1A(B982T, 전철) · 1B(B658T, 일반)	하행 출발	4A(1T) · 4B(2T) · 4C(3T)
상행 장내	2B(Y1T, 일반) · 2A(YT, 전철)	상행 출발	3C(4T) · 3B(5T) · 3A(6T)
입환	21~24 · 51~55	선로전환기	21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55
특징	SP 안양 + 4개 선 절연. 캡처에서 CCM		

12 금정 010110

캡처 모드 AUTO

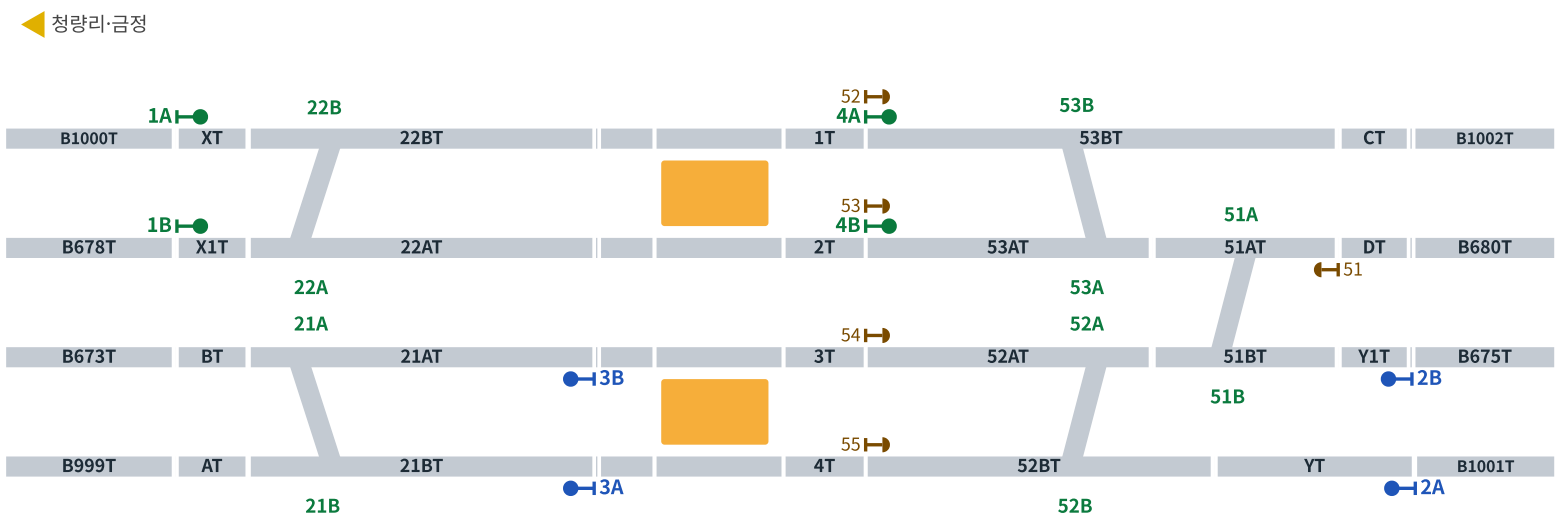


[그림 7-12] 금정 연동역 배선도

하행 장내	1A(B994T|XT)	하행 출발	4A(1T) · 4B(2T)
상행 장내	2A(YT|B995T)	상행 출발	3B(3T) · 3A(4T)
입환	21 · 22 · 51	선로전환기	21 · 22 · 51 · 52
특징	전철선만 연동. 가운데 두 줄(일반선)은 통과. 측선 CT		

13 군포 010120

캡처 모드 AUTO

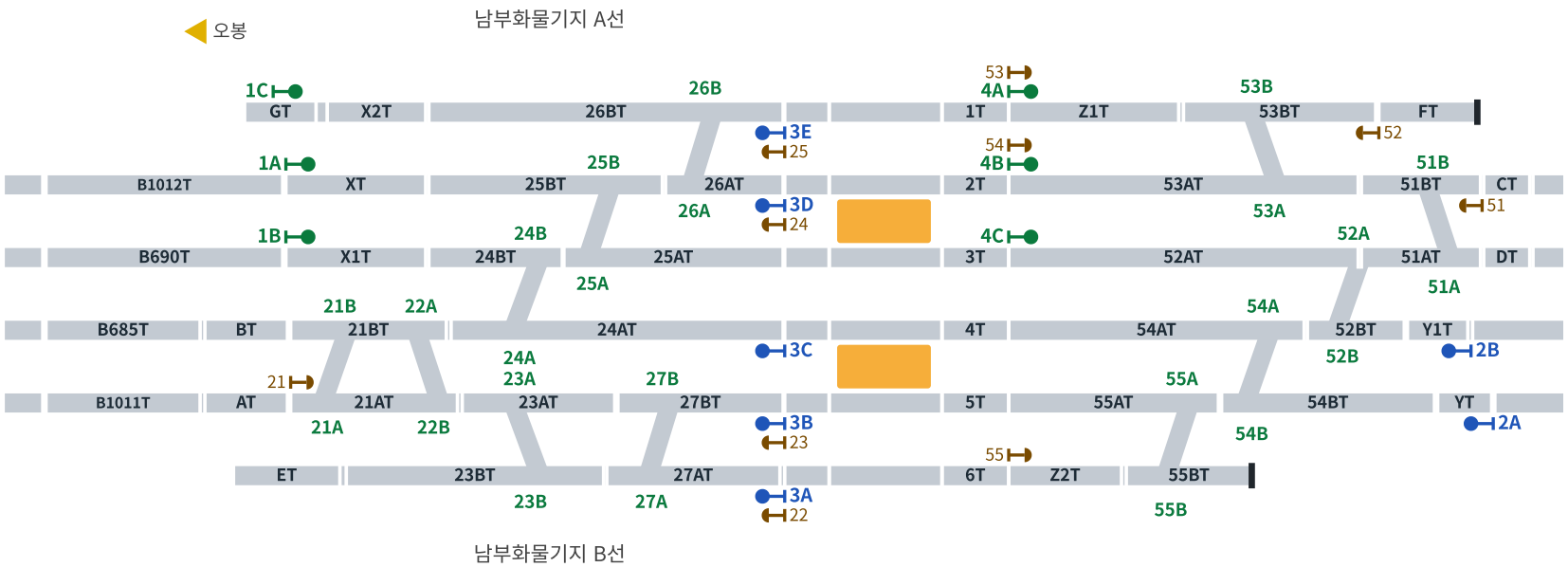


[그림 7-13] 군포 연동역 배선도

하행 장내	1A(B1000T, 전철) · 1B(B678T, 일반)	하행 출발	4A(1T) · 4B(2T)
상행 장내	2B(Y1T, 일반) · 2A(YT, 전철)	상행 출발	3B(3T) · 3A(4T)
입환	51 · 52 · 53 · 54 · 55	선로전환기	21 · 22 · 51 · 52 · 53
특징	섬식 2면(1·2T, 3·4T). 오른쪽 당정 부근 군포 SS		

14 의왕 010130

캡처 모드 AUTO

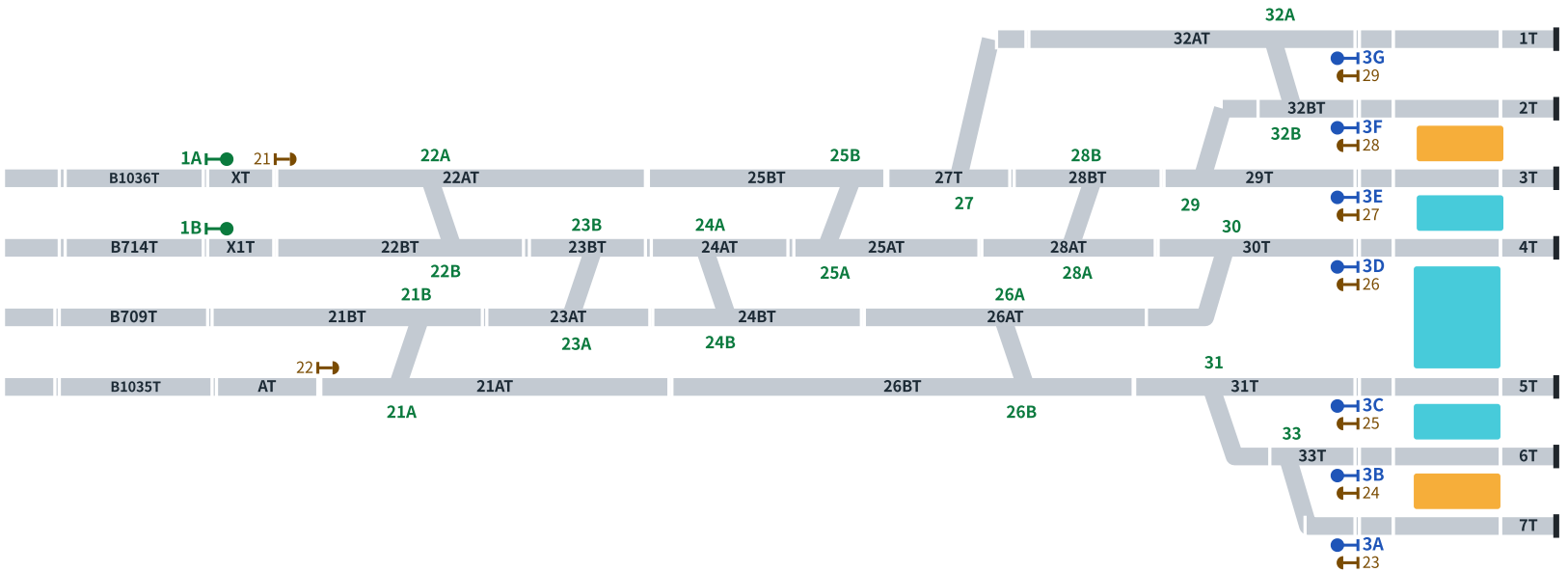


[그림 7-14] 의왕 연동역 배선도

하행 장내	1C(GT, 화물 A선) · 1A(B1012T, 전철) · 1B(B690T, 일반)	하행 출발	4A(1T) · 4B(2T) · 4C(3T)
상행 장내	2B(Y1T, 일반) · 2A(YT, 전철)	상행 출발	3E(1T) · 3D(2T) · 3C(4T) · 3B(5T) · 3A(6T)
입환	21~25 · 51~55	선로전환기	21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55
특징	남부화물기지 A선(GT)·B선(ET). 왼쪽에 오봉 방면 화살표		

15 수원 010140

캡처 모드 AUTO



[그림 7-15] 수원 연동역 배선도

하행 장내	1A(B1036T, 전철) · 1B(B714T, 일반)	하행 출발	없음(화면 끝)
상행 장내	없음	상행 출발	3G(1T) · 3F(2T) · 3E(3T) · 3D(4T) · 3C(5T) · 3B(6T) · 3A(7T)
입환	21~29	선로전환기	21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33
특징	1~7T 종단. 하행 도착 → 종착·회차		

오르페이아의 한마디 (`・ω・´)ゞ

배선도는 외우는 게 아니라 찾는 거예요. 시험장 L/S와 번호가 다르면 언제나 화면이 정답! 이 장의 그림은 「어디쯤에 무엇이 있나」를 미리 익혀 두는 지도로 써 주세요.

제2편

CTC 운영 매뉴얼

철도교통관제사 자격증명제도 시험설비 · 2017.09.09 REV 1.0

시험설비 매뉴얼 170쪽을 장·절 번호 그대로 옮기고, 화면 그림 142장을 모두 실었습니다. 제1편의 조작 카드에서 막히면 같은 번호의 절을 펼치세요. 시험과 바로 이어지는 절에는 **시험 포인트**를 달았습니다.



M1장 운용콘솔 개요 및 실행

학습목표

1. L/S와 MMI의 실행 방법과 화면 구성을 안다

1.1 LS의 개요 및 실행

L/S 화면에는 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 표시하며, 현장으로부터 수신되는 정보로 선로전환기, 신호기, 진로, 궤도회로의 상태, 각 시스템의 상태, 열차 번호 등이 포함된다. 열차의 운행 및 현장설비의 상태 표시는 수신 정보에 의해 각각 표시 한다.

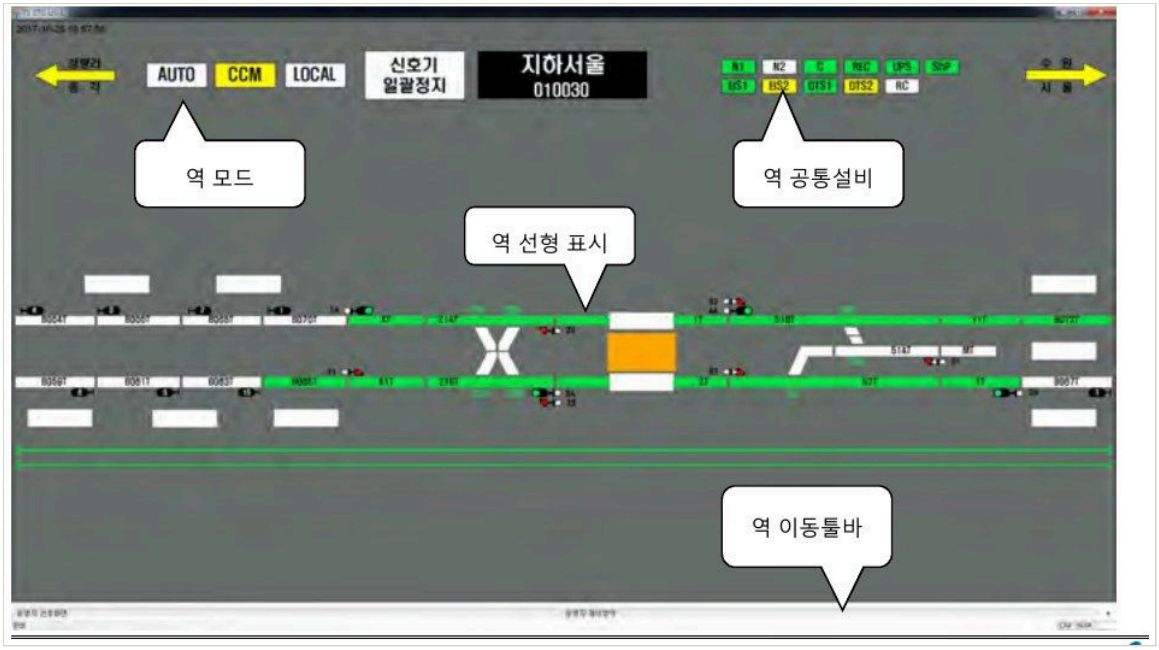
LS 실행방법은 아래와 같다.

바탕화면에서 아래 그림과 같은 단축아이콘을 더블클릭 한다.

단, InitGLB.exe 이 실행이 되어 있어야 한다.

1.2 L/S의 화면 구성

현장에서 수신된 상태정보를 정해진 이미지 심볼에 설정하여, 현장설비의 상태를 표시하는 표시처리부분과 운영자가 제어영역내에서 다른역으로의 화면이동을 용이하게 하도록하는 화면하단의 역 이동툴바로 구성된다.



[그림 M1-1] L/S 화면 구성 (역 모드·역 공통설비·역 선형 표시·역 이동툴바) [CTC 매뉴얼 p.1]

(1) 역 모드 역모드는 자동진로 설정 모드인 AUTO, 운영자취급 모드인 CCM, 현장역취급 모드인 LOCAL 모드로 표시한다.

(2) 역 공통설비 역공통설비는 현장의 전력 및 밧데리, LDTS 등의 장비 및 상태를 표시처리하는 부분이다.

(3) 역 선형 표시 각각의 역들에 대한 현장의 상태를 정해진 표시기준에 따라 표시한다.

(4) 역 이동툴바 제어권의 역들에 대한 정렬된 버튼이며, 버튼을 이용하여 선택 역을 표시할 수 있다.

1.3 MMI의 개요 및 실행

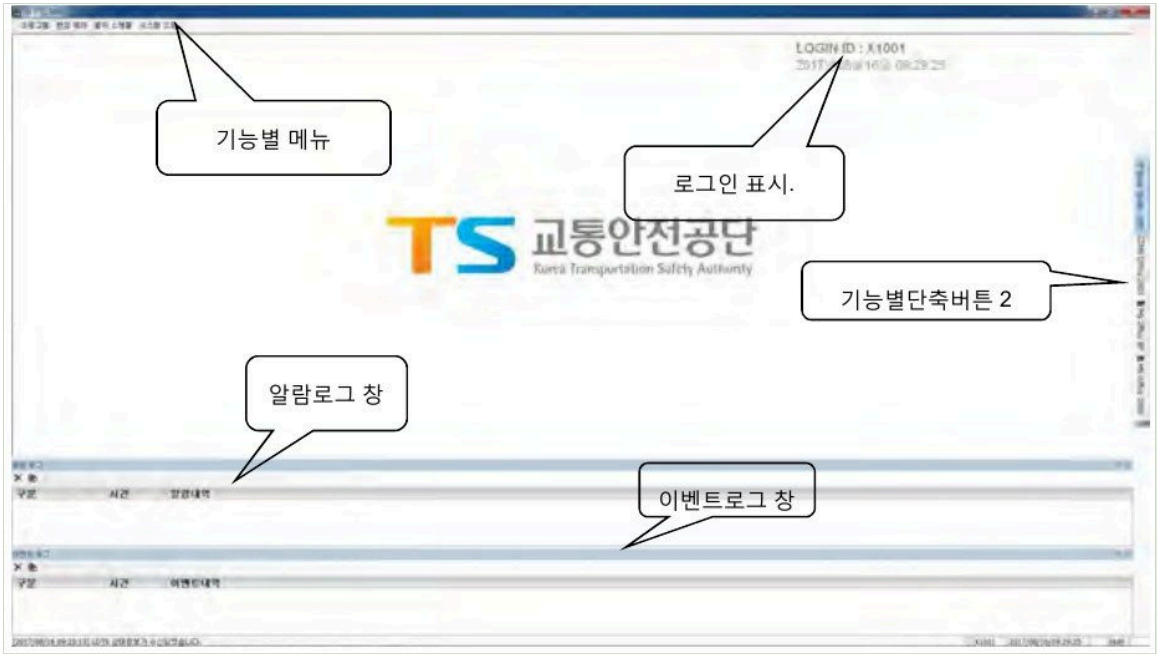
MMI는 L/S의 선형정보 표시를 제외한, 그외의 관제 업무수행에 있어서 필요한 모든 제반업무를 지원한다.

현장제어, 열차운행스케줄, 시스템관리, 각종이력조회 및 실적조회 등의 기능을 제공하며, 이를 통하여 운영자가 보다 정확하고 신속히 업무를 처리할수 있도록 하는데 목적이 있다.

MMI의 실행은 USER가 직접 단축아이콘을 눌러 실행되며 실행방법은 아래와 같다. 단 InitGLB.exe 이 실행이 되어 있어야 한다. 바탕화면에서 아래 그림과 같은 단축아이콘을 더블클릭 한다.

C:/Program Files/ITCC/MMI.exe 파일을 실행시킨다.

1.4 MMI의 화면 구성



[그림 M1-2] MMI 화면 구성 (기능별 메뉴·로그인 표시·기능별단축버튼·알람로그 창·이벤트로그 창) [CTC 매뉴얼 p.3]

(1) 기능별 메뉴 MMI에 제반된 모든 기능별로 분류한 메인 메뉴이다. 하나의 메뉴에 대하여 관련된 하부 기능들을 가진다.

(2) 로그인 표시 현재 로그인된 사용자의 ID를 표시해줌으로써 현재 사용자가 누구인지를 나타내주고 현 시각을 표시한다.

(3) 기능별 단축버튼 Windows 창이 각 버전에 맞추어서 MMI화면 색상 변화 수행된다.

(4) 알람로그 창 중대한 오류 및 기타 오류에 대한 메시지를 실시간으로 보여줌으로써 사용자로 하여금 그 내용을 바로바로 확인시킬수 있도록 화면에 출력하는 창이다.

(5) 이벤트로그 창 경고 및 안내에 대한 메시지를 실시간으로 보여줌으로써 사용자로 하여금 그 내용을 바로바로 확인시킬수 있도록 화면에 출력하는 창이다.

M2장 현장제어

학습목표

1. 진로제어·신호기 정지·베이스스캔·선로전환기·역제어모드·로그재생을 L/S와 MMI에서 실행한다

현장제어는 각 제어영역 범위에서 역별로 현장 설비를 제어할 수 있으며, 진로설정/해제, 신호기정지, 선로전환기전환, 베이스스캔, 역모드전환 등의 제어를 할 수 있는 기능이다.

현장제어는 MMI 및 L/S에서 실행 가능하다.

2.1 진로제어

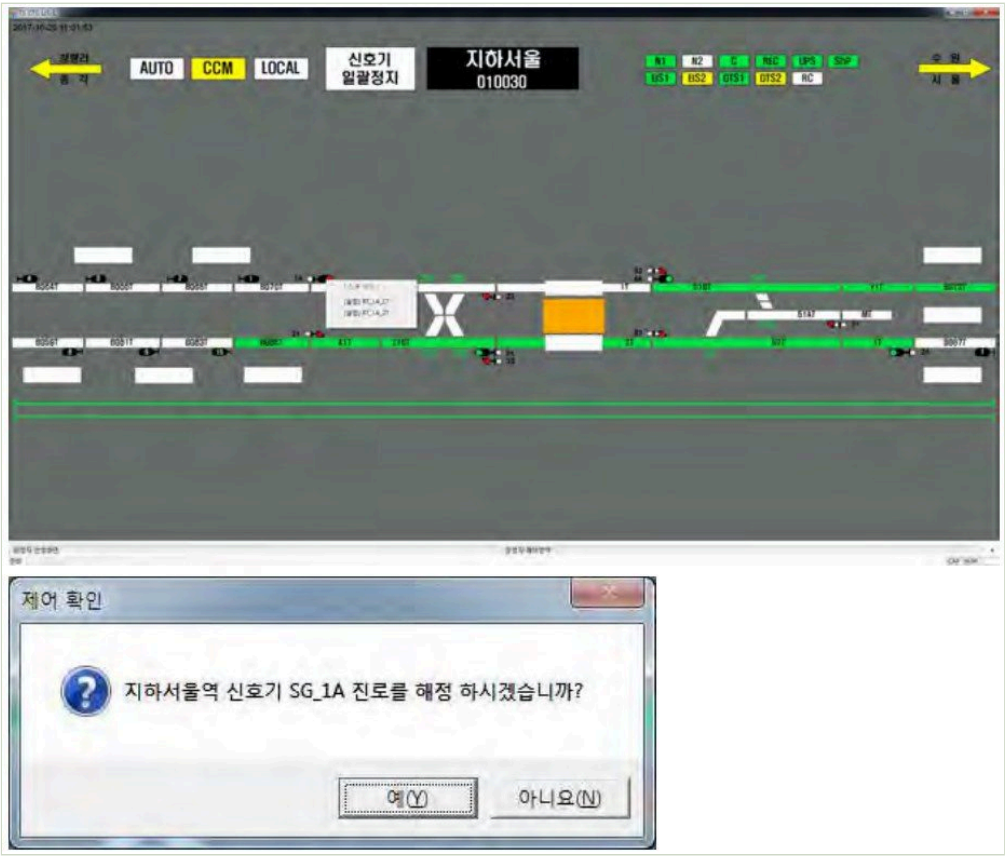
진로제어는 운행열차에 대해 선로를 확보해주는 중요한 기능으로 해당 역의 진로를 선택적으로 설정 및 해정할 수 있다.

작업절차

작업명 : 진로제어

순서	화면명	작업내용	비고
1	진로제어(L/S)	CCM 모드에서 [신호기]를 선택하여 표시된 진로제어목록으로 진로를 설정/해정한다.	
1	진로제어(MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.	
2		진로를 설정할 역, 신호기, 진로를 선택한후 [확인]버튼을 눌러 진로를 설정한다.	
3		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.	

2.1.2.1 L/S상의 진로제어

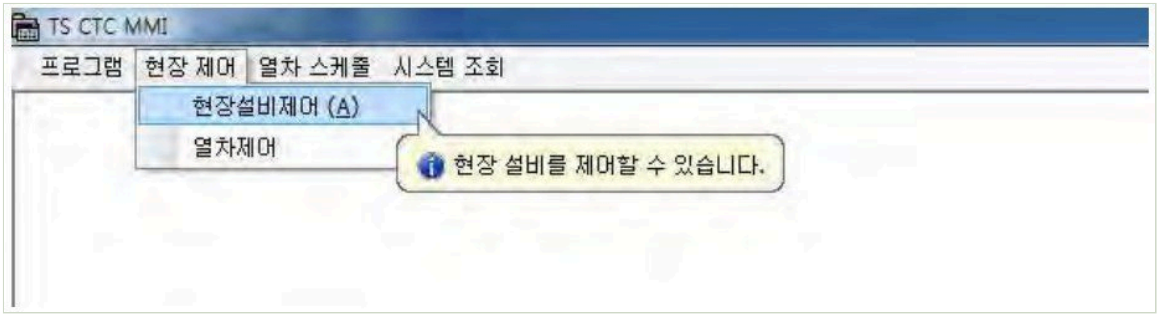


[그림 M2-1] L/S 신호기 클릭 시 진로제어 목록과 진로 해정 제어확인 메시지박스 [CTC 매뉴얼 p.5]

(1) 진로설정 [신호기] 심볼을 왼쪽 마우스로 클릭하여 진로제어 목록이 표시되면 설정할 진로를 선택하여 설정한다.

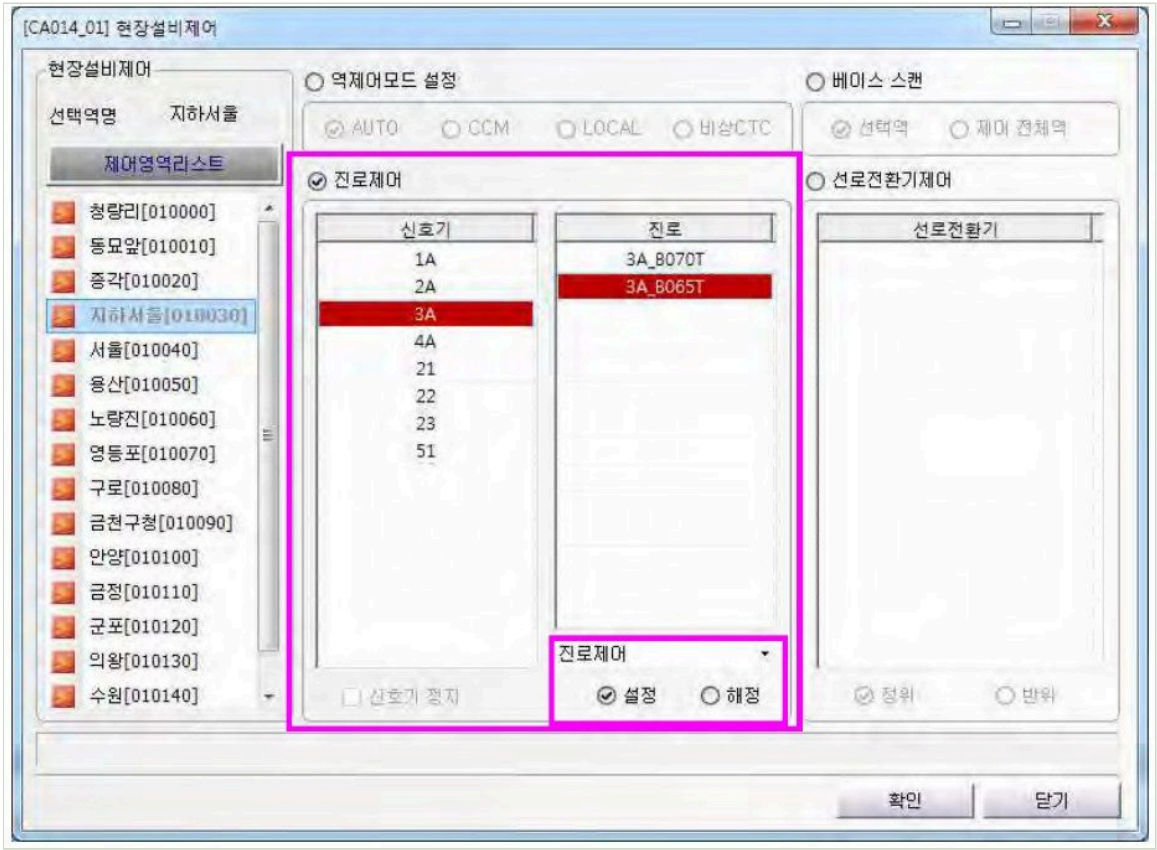
(2) 진로해정 [신호기] 심볼을 왼쪽 마우스로 클릭하여 신호기 정지 제어확인메시지박스가 표시되고 사용자가 [예] 버튼을 클릭하면 진로가 해정된다.

2.1.2.2 MMI상의 진로제어



[그림 M2-2] MMI 메인 메뉴 [현장 제어]→[현장설비제어] 선택 [CTC 매뉴얼 p.6]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [현장 제어]에서 [현장설비제어]을 선택하면 현장설비를 제어하기 위한 현장설비제어 화면이 나타난다.



[그림 M2-3] MMI 현장설비제어 화면 – 진로제어(신호기·진로 리스트, 설정/해정) [CTC 매뉴얼 p.6]

(2) 진로설정 [제어역리스트]에서 역선택 후, 진로제어 라디오버튼 선택, [신호기]리스트 에서 신호기, [진로]리스트에서 진로, [제어종류] 콤보박스에서 진로제어 또는 연속진로제어, [제어구분] 라디오 버튼에서 설정을 선택한 후 확인버튼을 누르면 진로가 설정된다.

(3) 진로해정 (1) 진로설정과 조건설정방법은 동일하고 [제어구분]에서 해정을 선택한후 확인 버튼을 누르면 진로가 해정된다.

(4) 닫기 [닫기]버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료되고 MMI메뉴 화면으로 이동한다.

시험 포인트 실기평가서 II의 '진로제어' 항목에 해당하며, L/S에서 CCM 모드로 [신호기]를 클릭해 진로를 설정·해정하는 조작을 익혀 둔다.

2.2 신호기 정지

신호기 정지는 현장의 신호기가 진행상태 일 때 신호기 정지를 제어를 전송하여 신호기 정지를 수행 할 수 있으며, 연동장치에 따라 신호기정지만으로 진로해정을 할 수 있다.

작업절차

작업명 : 신호기 정지

순서	화면명	작업내용	비고
1	신호기정지(L/S)	CCM 모드에서 진행상태인 [신호기]를 선택하여 신호기를 정지한다.	

화면별 기능설명

2.2.2.1 L/S상의 신호기정지

CCM 모드에서 L/S를 통해 신호기를 정지한다.



[그림 M2-4] L/S 신호기 정지 실행 확인 메시지박스 [CTC 매뉴얼 p.8]

(1) 진행중인 [신호기]를 선택하여 신호기 정지 실행 확인 메시지가 나오면 "예" 버튼을 눌러 신호기를 정지한다. "아니오" 버튼을 누르면 신호기정지 명령 없이 메시지를 박스를 닫는다.

2.3 베이스스캔

베이스스캔은 현장설비의 모든 상태정보에 대하여 재수신 받을 경우에 사용되는 기능이며, L/S와 MMI 제어화면에서 운영자의 조작에 의해 베이스스캔 명령을 전송한다.

작업절차

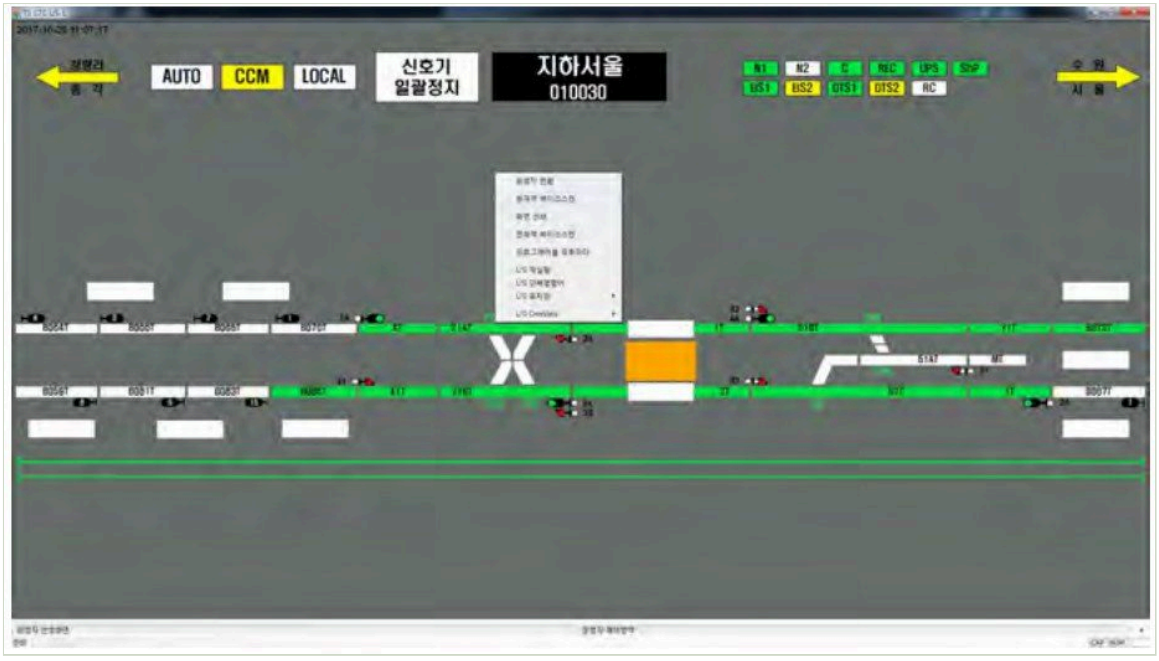
작업명 : 베이스스캔

순서	화면명	작업내용	비고
1	베이스스캔 (L/S)	L/S 화면에서 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면, 메뉴중 [현재역베이스스캔] 또는 [전체역베이스스캔] 을 선택한다.	
1	베이스스캔 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.	
2		[제어종류선택]에서 베이스스켄을 선택 후 역을 선택하여 해당 역에 베이스스캔 명령을 전송한다.	
3		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.	

화면별 기능설명

2.3.2.1 L/S상의 베이스스캔

L/S에서 운영자의 조작에 의해 현재역 또는 제어영역 전체에 대해 베이스스캔 명령을 전송한다.



[그림 M2-5] L/S 오른쪽 마우스 팝업메뉴 (현재역/전체역 베이스스캔) [CTC 매뉴얼 p.9]

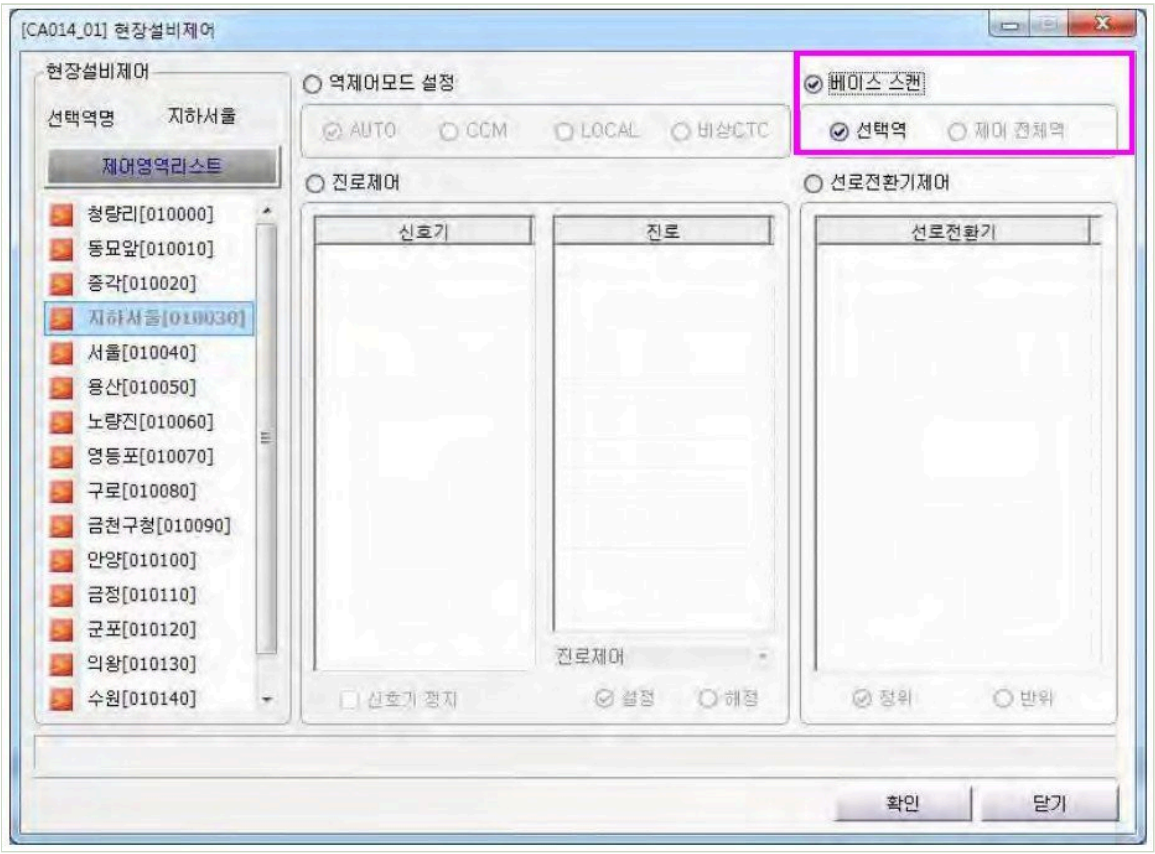
(1) 현재역 베이스스캔 L/S 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면 메뉴중 [현재역 베이스스캔] 메뉴를 선택하여 명령을 전송한다.

(2) 전체역 베이스스캔 L/S 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면 메뉴중 [전체역 베이스스캔] 메뉴를 선택하여 명령을 전송한다.

전체역 베이스스캔에 운영자의 전체 제어역에 대한 베이스스캔 명령을 전송한다.

2.3.2.2 MMI상의 베이스스캔

MMI를 통해 선택역 또는 제어영역 전체의 베이스스캔 명령을 전송한다.



[그림 M2-6] MMI 현장설비제어 화면 – 베이스스캔(선택역/제어전체역) [CTC 매뉴얼 p.10]

(1) 현재역 베이스스캔 [제어역리스트]에서 역 선택 후, 베이스스캔 라디오버튼 선택, [제어구분]에서 선택역 라디오버튼을 체크한후 확인 버튼은 누르면 현재 선택한 역에 대해 베이스스캔 명령을 전송한다.

(2) 전체역 베이스스캔 [제어종류]에서 베이스스캔 라디오버튼 선택한 후, 역선택 없이 [제어구분]에서 전체제어역을 체크한후 확인 버튼은 누르면 전체역에 대해 베이스스캔 명령을 전송한다.

(3) 닫기 [닫기] 버튼을 누르면 현장제어 화면을 종료한다.

시험 포인트 실기평가서 II의 '베이스스캔' 항목에 해당하며, L/S 오른쪽 마우스 팝업메뉴의 [현재역 베이스스캔]/[전체역 베이스스캔] 선택을 익혀 둔다.

2.4 선로전환기 전환

선로전환기 전환은 CCM 모드에서 현장 역으로 전환 요청을 하여 정/반위 제어를 할 수 있는 기능이다.

작업절차

작업명 : 선로전환기제어

순서	화면명	작업내용	비고
1	선로전환기제어(L/S)	CCM 모드에서 L/S에 선로전환기 명을 선택하고 정위/반위를 선택한후 확인 버튼을 누르면 선로전환기가 정위 또는 반위로 설정된다.	
1	선로전환기제어(MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.	
2		[역] [선로전환기] [정위/반위]를 선택하고 확인 버튼을 누르면 선로전환기가 정위 또는 반위로 설정된다.	
3		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.	

화면별 기능설명

2.4.2.1 L/S상의 선로전환기제어

CCM 모드에서 운영자의 조작에 의해 선로전환기 제어 명령을 전송할수 있다.

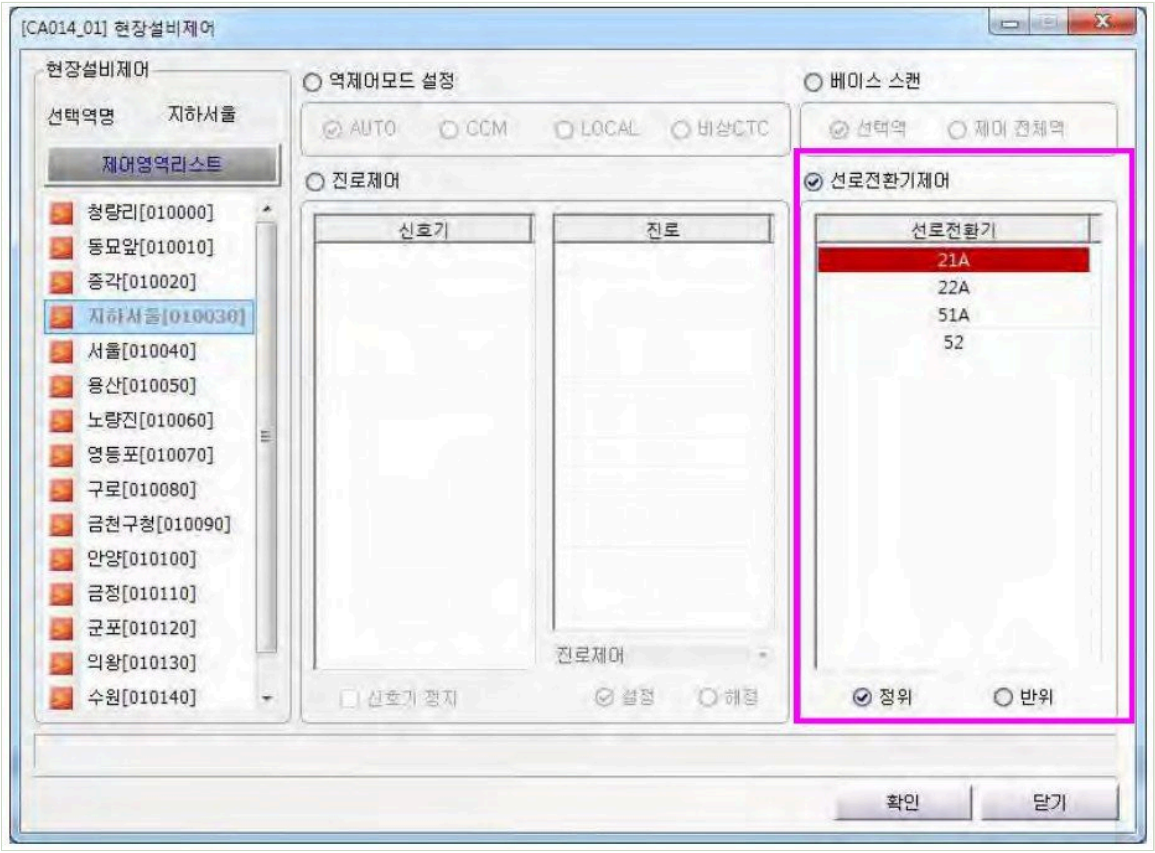


[그림 M2-7] L/S 선로전환기 제어확인 메시지박스 [CTC 매뉴얼 p.12]

(1) 선로전환기 제어 L/S 화면에서 제어할 선로전환기 명을 왼쪽 마우스로 선택한 후 제어확인 메시지 박스가 뜨면 [예]버튼을 눌러 선로전환기 현재 상태의 반대상태(현재가 반위일 경우 정위로)로 설정 한다. [아니오] 버튼을 누르면 제어메시지 전송 없이 메시지 박스를 종료한다.

2.4.2.2 MMI상의 선로전환기 제어

MMI에서 운영자의 조작에 의해서 선로전환기를 정/반위로 설정할수 있다.



[그림 M2-8] MMI 현장설비제어 화면 – 선로전환기제어(정위/반위) [CTC 매뉴얼 p.13]

(1) 선로전환기 정위로 설정 [제어역리스트]에서 역 선택한 후, 선로전환기제어 라디오버튼 선택, [선로전환기] 리스트에서 선로전환기, [제어구분]에서 [정위] 라디오버튼을 체크한후 확인 버튼은 누르면 선로전환기가 정위로 설정된다.

(2) 선로전환기 반위로 설정 [제어역리스트]에서 역 선택한 후, 선로전환기제어 라디오버튼 선택, [선로전환기] 리스트에서 선로전환기, [제어구분]에서 [반위] 라디오버튼을 체크한후 확인 버튼은 누르면 선로전환기가 반위로 설정된다.

(3) 닫기 [닫기] 버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료된다.

시험 포인트 실기평가서 II의 '선로전환기' 항목에 해당하며, L/S에서 선로전환기 명을 클릭하면 현재 상태의 반대(정위↔반위)로 전환됨을 기억한다.

2.5 역제어모드 설정

역제어모드는 현장에서 제어권을 가지는 LOCAL, 관제실에서 제어권을 가지는 CCM, AUTO로 제어모드를 구분하며, 이에 대한 제어모드 전환을 MMI 및 L/S를 통해 설정할 수 있다.

작업절차

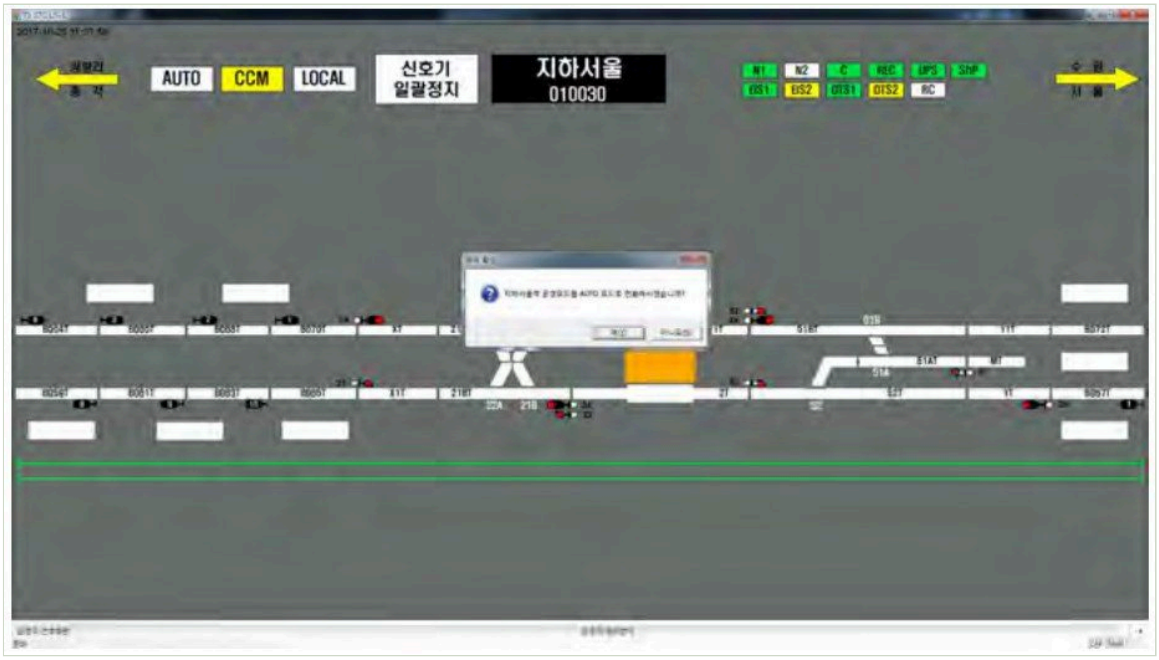
작업명 : 역제어모드설정

순서	화면명	작업내용	비고
1	역제어모드설정 (L/S)	L/S 화면에서 [AUTO]를 선택하여 AUTO MODE로 설정한다.	
2		L/S 화면에서 [CCM]를 선택하여 CCM MODE로 설정 한다.	
3		L/S 화면에서 [LOCAL]를 선택하여 LOCAL MODE로 설정 한다.	
1	역제어모드설정 (MMI)	[역], [제어구분]을 선택하여 역제어모드 설정 한다.	
2		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.	

화면별 기능설명

2.5.2.1 L/S상의 역제어모드설정

L/S에서 운영자의 조작에 의해 역제어모드를 설정한다.



[그림 M2-9] L/S 역제어모드(AUTO/CCM/LOCAL) 전환 제어확인 메시지박스 [CTC 매뉴얼 p.15]

(1) AUTO MODE 설정 L/S에서 [AUTO]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 AUTO MODE로 설정 한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지박스를 닫는다.

☞ AUTO MODE는 CCM 모드일 때만 전환이 가능하다

(2) CCM MODE 설정 [CCM]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 CCM MODE로 설정 한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지박스를 닫는다.

☞ LOCAL MODE에서 CCM 모드로 전환할 경우는 현장에서 관제실로 제어권을 넘겨주어야 한다.

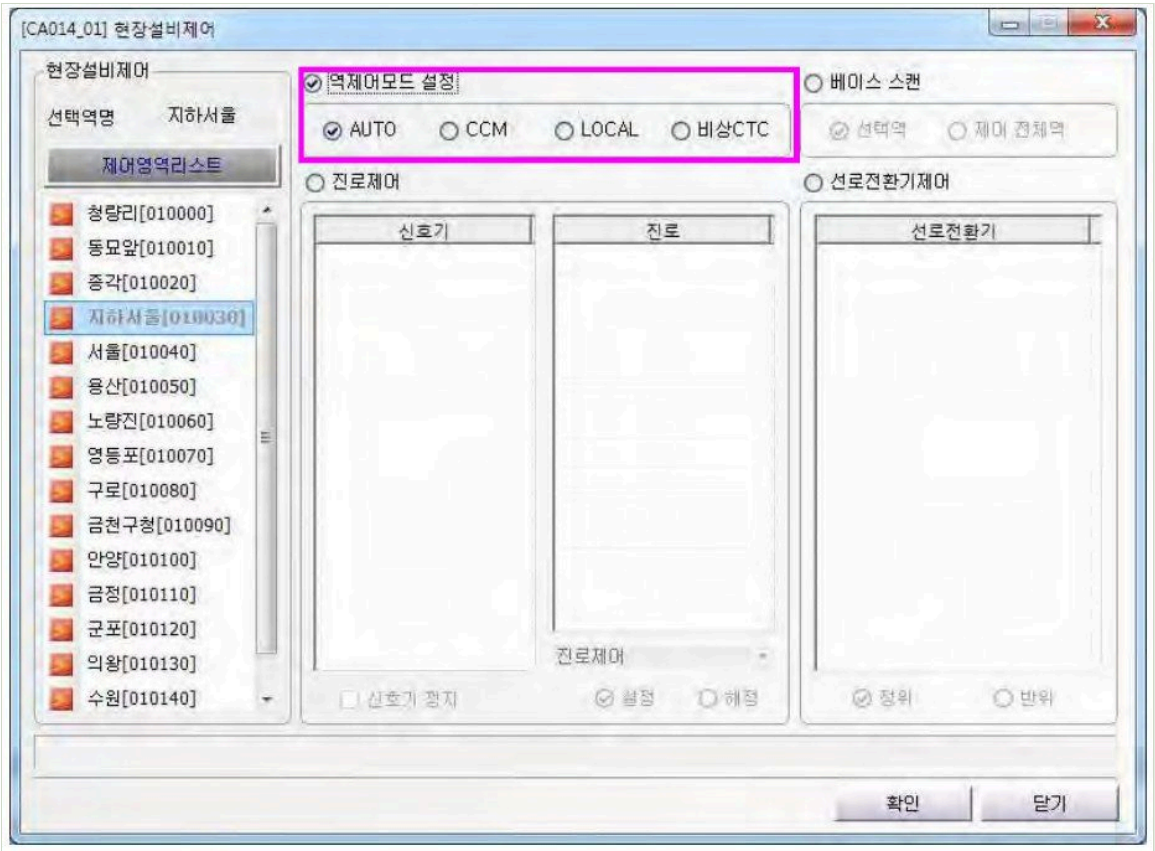
(3) LOCAL MODE 설정 L/S에서 [LOCAL]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 LOCAL MODE로 설정 한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지박스를 닫는다.

☞ LOCAL MODE 전환 시 현장에서 제어권을 받지 않을 시 제어권은 넘어가지 않는다.

(4) 비상 CTC 설정 L/S에서 [CCM]을 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 CTC MODE로 설정 한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지박스를 닫는다.

☞ LOCAL MODE일 경우만 비상 CTC 기능을 설정할 수 있다.

2.5.3 역제어모드설정 (MMI)



[그림 M2-10] MMI 현장설비제어 화면 – 역제어모드 설정(AUTO/CCM/LOCAL/비상CTC) [CTC 매뉴얼 p.16]

(1) AUTO MODE 설정 [제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 AUTO MODE 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 AUTO MODE로 설정된다.

(2) CCM MODE 설정 [제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 CCM MODE 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 CCM MODE로 설정된다.

(3) LOCAL MODE 설정 [제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 LOCAL MODE 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 LOCAL MODE로 설정된다.

(4) 비상CTC 설정 [제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 비상CTC 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 비상CTC로 설정된다.

(5) 닫기 [닫기] 버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료된다.

시험 포인트 실기평가서 II의 '제어모드' 항목에 해당하며, AUTO는 CCM에서만, LOCAL→CCM은 현장이 제어권을 넘겨야 전환된다는 조건을 기억한다.

2.6 로그재생

서버에 저장된 열차운행관련 원시송수신 로그를 바탕으로, 조건에 따라 검색된 역의 열차운행 상황을 운영자가 다시 확인할 수 있도록 L/S에 재현하는 다시보기 기능을 제공한다.

작업절차

작업명 : 로그재생

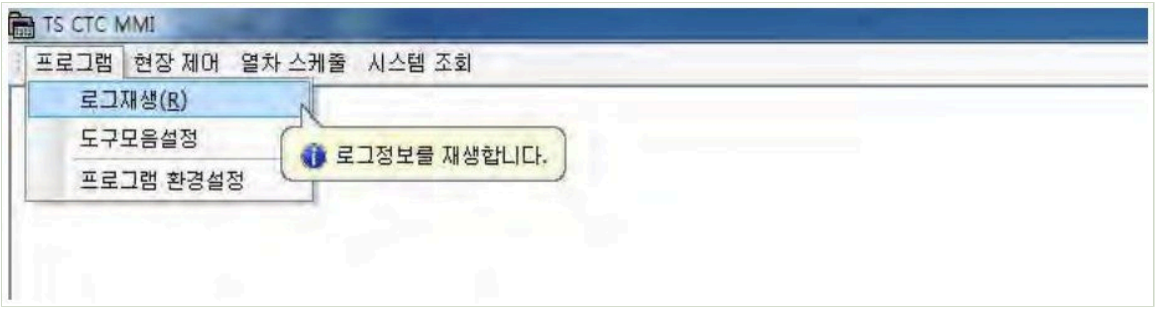
순서	화면명	작업내용	비고
1	로그재생 설정	재생하려는 역과 시간을 선택하고 [검색]버튼을 눌러 기록된 로그메시지를 검색한다.	
2		[파일로 저장] 버튼을 눌러 로그내용을 엑셀 파일로 저장한다.	
3	L/S 로그재생화면	재생중인 로그를 선형정보에 표시한다.	

화면별 기능설명

2.6.2.1 로그재생 설정

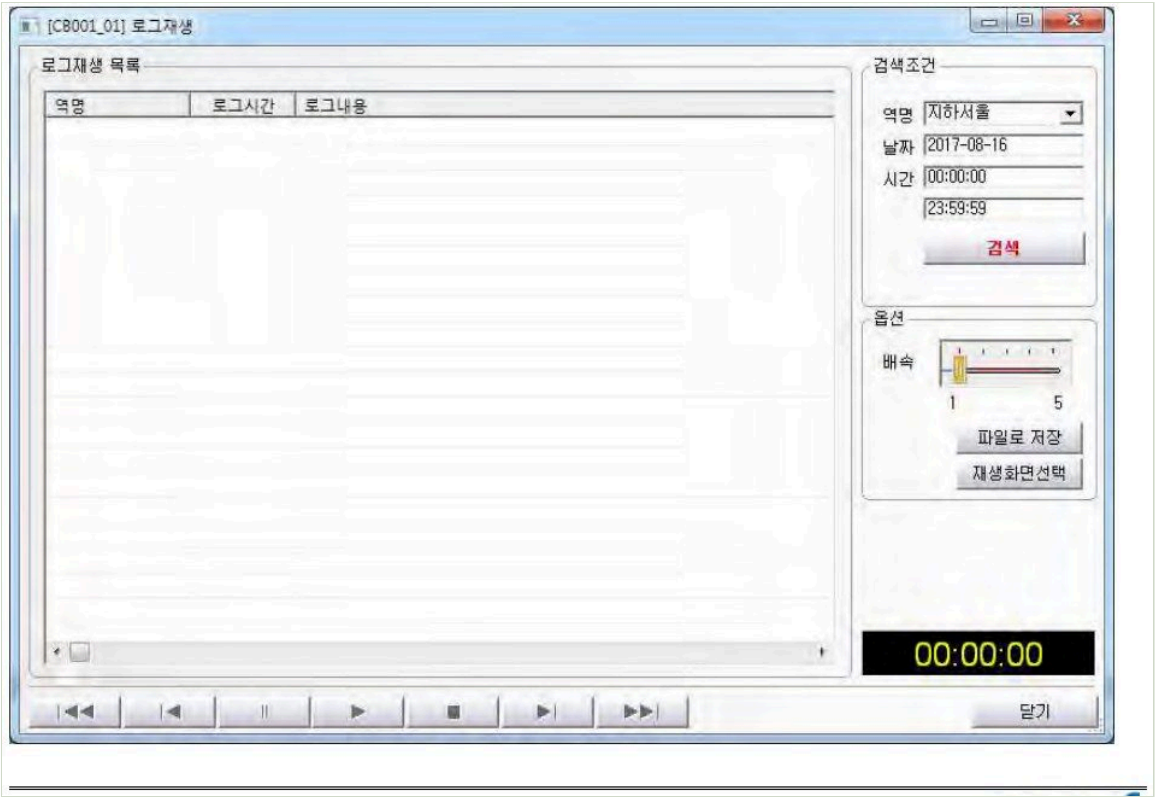
서버에 저장된 송수신 로그를 바탕으로, 운영자가 선택한 검색조건(역, 날짜, 시간)에 따라 필터링한 열차운행 상황 로그를 운영자가 선택한 L/S 화면에 재현한다.

로그의 재생시 재생속도조정, 잠시멈춤, 멈춤등의 운영자 편의 기능을 제공한다.



[그림 M2-11] MMI 메인 메뉴 [프로그램]→[로그재생] 선택 [CTC 매뉴얼 p.18]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [프로그램]에서 [로그재생]을 선택하면 로그재생을 하기 위한 화면이 나타난다.



[그림 M2-12] 로그재생 화면 (로그재생 목록·검색조건·옵션·재생 버튼) [CTC 매뉴얼 p.18]

(2) 검색 [역명]에서 역명을 선택하고, 검색하고자 하는 [날짜]와 [시간]을 선택한후 [검색] 버튼을 눌러 로그를 취득한다.

입력한 조건에 로그가 없을 경우 "관련로그 정보가 없습니다!"라는 안내 메시지박스를 표시한다

(3) 파일로저장 로그내용은 [파일로저장] 버튼을 눌러 원하는 이름의 엑셀 파일로 저장한다.

(4) 재생 방식 로그를 순서대로 읽어 L/S로 송신하여 재생한다. 기본은 로그의 맨처음부터 재생하지만, 운영자의 선택에 따라 선택 지점부터 재생한다.

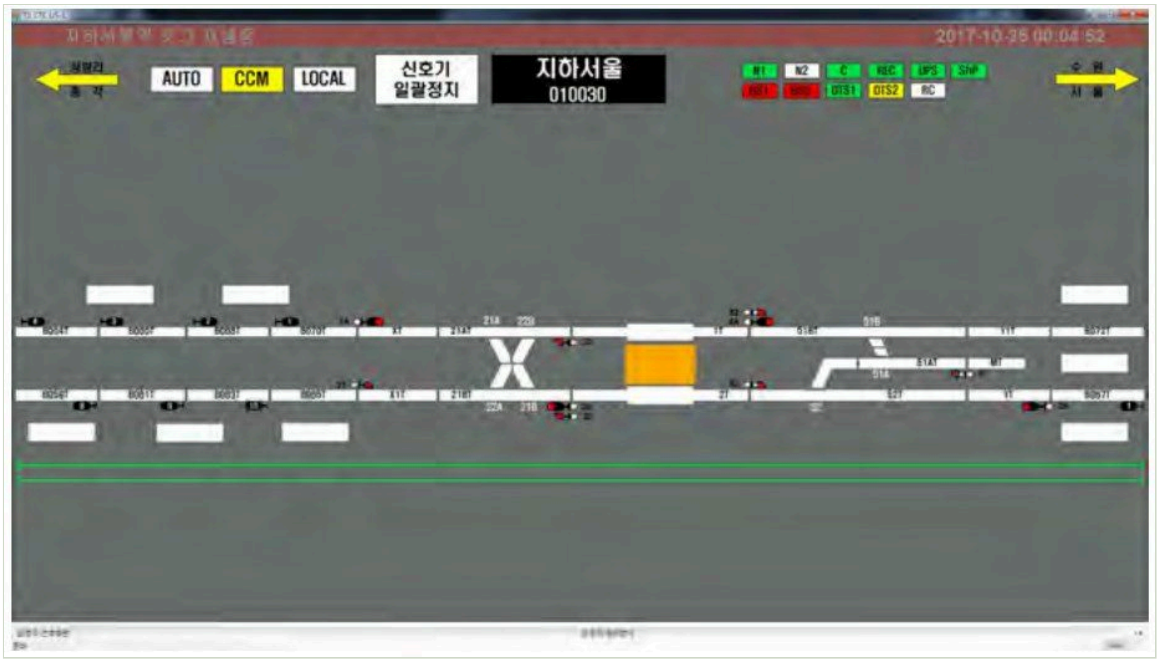
- [|◀◀] : 검색내용의 맨처음으로 이동한다.
- [|◀] : 현재위치의 한줄위로 이동한다.

- [II] : 재생위치를 기억하며, 재생을 잠시 멈춘다. 잠시 멈춤 버튼을 누른후 다시 재생버튼을 누르면 기억한 위치부터 재생한다.
- [▶] : 선택위치 혹은 맨처음부터 재생한다.
- [■] : 재생을 종료한다. 이전의 재생위치를 기억하지 않는다.
- [▶|] : 현재위치의 한줄아래로 이동한다.
- [▶▶|] : 로그내용의 맨끝으로 이동한다.

(5) 닫기 [닫기]버튼을 누르면 로그재생화면을 종료하고 MMI메뉴 화면으로 이동한다.

2.6.2.2 L/S 로그재생화면

재생중인 로그메시지를 선형정보에 표시한다. 운영자는 선택한 로그 정보를 L/S를 통해 로그 분석 없이 재확인 할 수 있다. 재생중인 L/S 화면에는 로그재생중임을 나타내는 텍스트를 표시한다.



[그림 M2-13] 로그재생 중인 L/S 화면 (상단에 로그재생중 표시) [CTC 매뉴얼 p.20]

M3장 열차제어 I

학습목표

1. 열차번호 삽입·삭제·수정·이동·교환과 열차속성·위치목록·추적을 실행한다

열차제어는 열차번호를 부여받아 현재 운행되는 열차에 대하여 열차위치를 파악하고 추적할 수 있는 기능을 제공하여 특정 열차를 주시할 수 있는 기능을 제공하며, 해당 열차에 대한 속성을 조회할 수 있다. 또한, 열차번호의 편집이 가능하며, MMI 및 L/S 상에서 삽입, 삭제, 수정, 이동, 교환등의 기능을 가진다.

3.1 열차번호제어

열차번호제어는 MMI 및 L/S 상에서 임시열차번호 삽입 및 운행열차 번호 수정, 삭제, 이동, 교환 등의 기능을 제공하여 열차진행 흐름을 원활히 파악하고, 제어할 수 있다.

작업절차

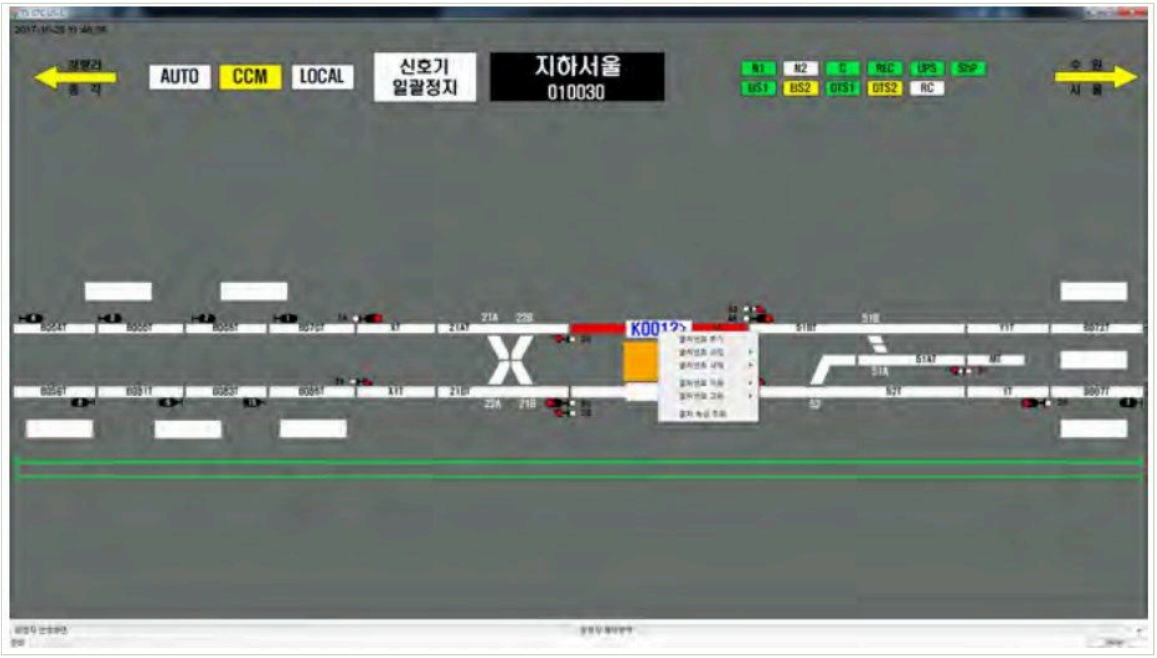
작업명 : 열차번호제어

순서	화면명	작업내용	비고
1	열차번호제어-삽입 (L/S)	L/S 화면에서 [열번창]을 삽입할 [열차번호]를 입력하고 [Enter] 버튼을 누르면 열차번호를 삽입한다.	
2	열차번호제어-삭제 (L/S)	L/S 화면에서 삭제할 [열차번호]를 선택하여 삭제확인 메시지 박스가 나오면 [예]를 선택하면 열차번호를 삭제 한다.	
3	열차번호제어-수정 (L/S)	L/S 화면에서 수정할 [열차번호]를 선택후 수정할 열차번호를 입력하고, 수정확인 메시지 박스에서 [예]버튼을 누르면 열차번호가 수정된다.	
4	열차번호제어-이동 (L/S)	L/S 화면에시 [열차번호]를 선택하고, 이동할 열번창을 선택하면 열차번호가 이동한다.	
5	열차번호제어-교환 (L/S)	[열차번호]를 선택하고 교환될[열차번호]를 선택하면 열차번호가 서로 교환되는 열차번호가 교환된다	
6	열차번호제어-삽입/삭제/수정 (MMI)	[역],[열번창], [열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삽입된다.	
7		[역],[열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삭제된다.	
8		[역], [열차번호], [새열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 수정된다.	
9	열차번호제어-이동 (MMI)	[역], [열차번호], [이동할 열번창]을 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 이동된다.	
10	열차번호제어-교환 (MMI)	[역], [열차번호], [교환할열차번호]을 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 교환된다.	

화면별 기능설명

3.1.2.1 L/S상의 열차번호제어

L/S 화면에서 운영자의 조작에 의해 열차번호를 삽입, 삭제, 수정, 이동, 교환 등을 수행한다.



[그림 M3-1] L/S 열번창 오른쪽 마우스 팝업메뉴 (열차번호 추가/삭제/수정/이동/교환) [CTC 매뉴얼 p.23]

(1) 열차번호 삽입 L/S 화면에서 삽입할 [열번창]을 더블 클릭하거나 [열번창] 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 나타나는 팝업메뉴에서 [열차번호 추가]를 선택하고 [열번창]에 열차번호를 입력하고 ENTER를 누른 후 열차번호제어 확인 메시지박스에서 [예]를 선택하여 열차번호를 삽입한다.

(2) 열차번호 삭제 L/S 화면에서 삭제할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 삭제] 메뉴를 선택하고, [열차번호 삭제]의 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다. 서브메뉴에는 열번창에 점유한 열차번호가 모두 표시된다. 운영자는 [삭제할 열차번호]를 선택하고, 삭제확인 메시지 박스가 뜨면 [예] 버튼을 눌러 열차번호를 삭제한다.

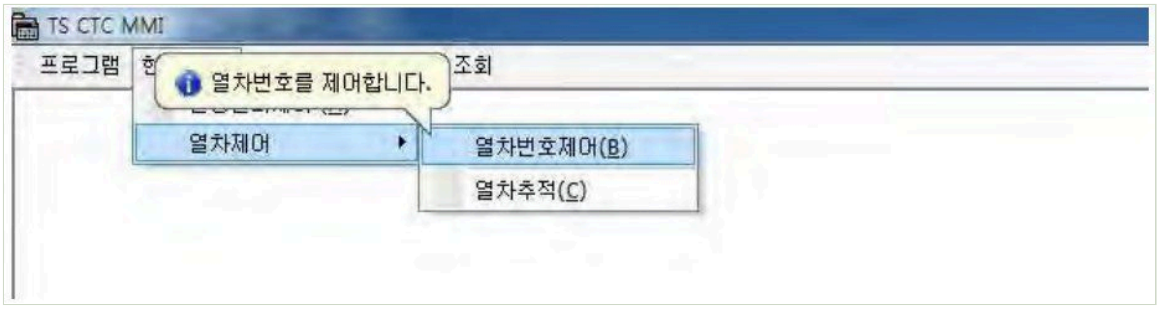
(3) 열차번호 수정 L/S 화면에서 수정할 [열차번호]를 더블클릭하여 새로 입력하거나 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 수정] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다. 서브메뉴에는 열번창에 점유한 열차번호가 모두 표시된다. 운영자는 [수정할 열차번호]를 선택하고 [새열차번호]를 입력하고 [Enter] 버튼을 누른다. 수정확인 메시지 박스가 뜨면 [예] 버튼을 눌러 열차번호를 수정한다.

(4) 열차번호 이동 L/S 화면에서 이동할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 이동] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다. 이동할 다른 [열번창]을 선택하면 열차번호 이동확인 메시지박스가 뜨고, [예] 버튼을 눌러 열차번호를 이동한다.

(5) 열차번호 교환 L/S 화면에서 교환할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 교환] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다. 교환할 해당 열차번호창의 [열차번호]를 선택하여 열차번호 교환확인 메시지박스가 뜨고, [예] 버튼을 눌러 열차번호를 교환한다.

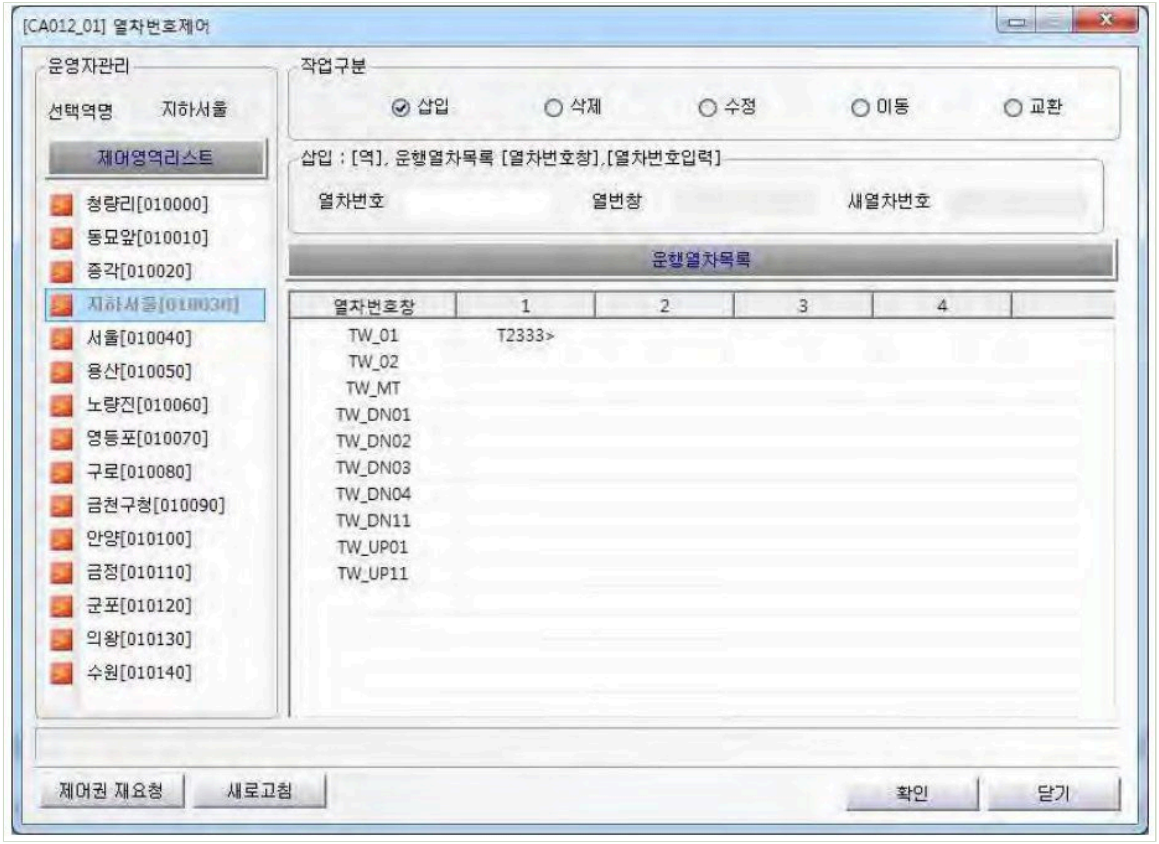
3.1.2.2 MMI상의 열차번호제어

MMI 화면에서 운영자의 조작에 의해 열차번호를 삽입/삭제/수정/이동/교환 한다.



[그림 M3-2] MMI 메인 메뉴 [현장제어]→[열차제어]→[열차번호제어] 선택 [CTC 매뉴얼 p.25]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [현장제어]에서 [열차제어]의 [열차번호제어]을 선택하면 열차번호를 제어하기 위한 화면이 나타난다.



[그림 M3-3] MMI 열차번호제어 화면 (작업구분: 삽입/삭제/수정/이동/교환, 운행열차목록) [CTC 매뉴얼 p.25]

(2) 열차번호 삽입 제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 삽입, [운행열차목록]에서 [열번창], [스케줄열차번호]에서 [열차번호]선택 또는 열차번호 에디트 박스에 직접 [열차번호]를 입력하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삽입된다.

(3) 열차번호 삭제 제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 삭제, [운행열차목록]에서 [열차번호]를 선택하면 열차번호가 삭제된다.

(4) 열차번호 수정 제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 수정, [운행열차목록]에서 수정할 [열차번호]선택, [스케줄열차목록]에서 수정할 [열차번호] 또는, 새열차번호 에디트박스에 직접 [열차번호]를 입력하면 새열차번호로 수정된다.

(5) 열차번호 이동 제어영역리스트에서 [역], [작업구분]에서 이동, 운행열차목록에서 [열차번호]을 선택하고 이동할 곳이 다른역의 열번창이면 제어영역리스트에서 [역]을 선택하고, 같은 역이면 역선택 없이, 운행열차목록에서 이동할 [열번창]을 선택한다.

(6) 열차번호 교환 제어영역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 교환, 운행열차목록에서 [열차번호]을 선택하고, 교환할 열차번호를 선택한다. 교환할 열차번호가 다른 역에 있을 경우는 제어영역리스트에서 [역]을 선택하고 교환할 열차번호를 선택한후 확인버튼을 눌러 열차번호를 교환한다.

시험 포인트 실기평가서 Ⅱ의 '열차번호' 항목에 해당하며, L/S 열번창 오른쪽 마우스 팝업메뉴로 열차번호 추가·삭제·수정·이동·교환하는 절차를 익혀 둔다.

3.2 열차속성 조회

열차번호의 표시는 열차가 이동함에 따라 점유되는 궤도정보를 기준으로 열차의 위치를 표시하기 위하여 사용한다. 대형표시반 및 L/S 화면에서의 열차번호의 표시는 2~3개의 궤도회로를 하나로 묶어 열차번호 표시창을 표시한다. 궤도회로와 1:1로 열차번호 표시창을 표시하는 경우 화면이 복잡하여 구분이 어려워 운영자의 피로도가 높아질수 있다.

그러나 시스템 내부적으로 관리되는 궤도회로 DB에는 점유열차번호를 궤도회로별로 관리한다. 열차속성조회 화면은 표시 형식에 따라 표시된 열차번호의 상세정보(열차의 상태정보 및 운행스케줄 정보)를 제공한다.

작업절차

작업명 : 열차속성조회

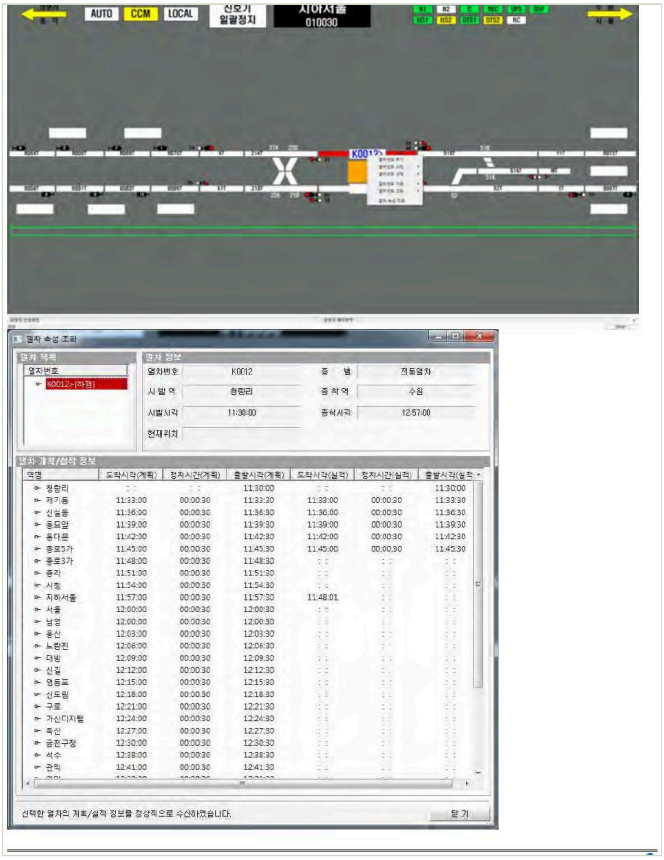
순서	화면명	작업내용	비고
1	열차속성조회	L/S 화면에서 조회할 열차번호를 선택한다.	
2		오른쪽 마우스 버튼을 눌러 [열차속성조회]메뉴를 선택하면, [열차속성조회] 화면 호출된다.	
3		[닫기] 버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

화면별 기능설명

L/S 화면에서 열번창에 표시된 열차번호를 선택하면, 선택한 열차의 정보를 제공한다.

열차속성 정보는 열차의 정보 및 열차운행 계획/실적 정보가 표시된다.

운영자는 이 정보를 토대로 선택한 열차의 운행상황, 위치를 정확히 파악할수 있다.



[그림 M3-4] L/S 열번창 팝업메뉴와 열차속성조회 화면 (열차 정보·열차 계획/실적 정보) [CTC 매뉴얼 p.28]

(1) 조회할 열차번호 선택 열번창에서 열차번호를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 [열차속성조회] 메뉴를 선택한다.

(2) 조회정보

- [열차번호] : L/S 화면에서 선택한 열차번호
- [종별] : 열차의 등급(새마을, 무궁화..)
- [시발역] : 열차가 출발한 역
- [종착역] : 열차의 최종 목적지역
- [시발시각] : 열차의 운행이 시작된 시각
- [종착시각] : 열차의 운행이 종료한 시각
- [열차상태] : 열차의 현재상태 (운행중, 운행대기, 운행완료)
- [현재위치] : 열차가 위치한 역 및 점유한 궤도회로
- [열차 계획/실적 정보] : 열차의 운행정보

3.3 열차위치목록 조회

열차위치목록조회은 주관제사의 관할영역안에서 현재 운행중이거나 운행대기중이거나 운행완료된 모든 열차의 운행상황을 파악할수 있도록 정보를 구성하며, 현재 운행중인 열차에 대해서는 점유역, 점유열번창, 점유궤도회로등의 열차상태의 상세정보를 제공한다.

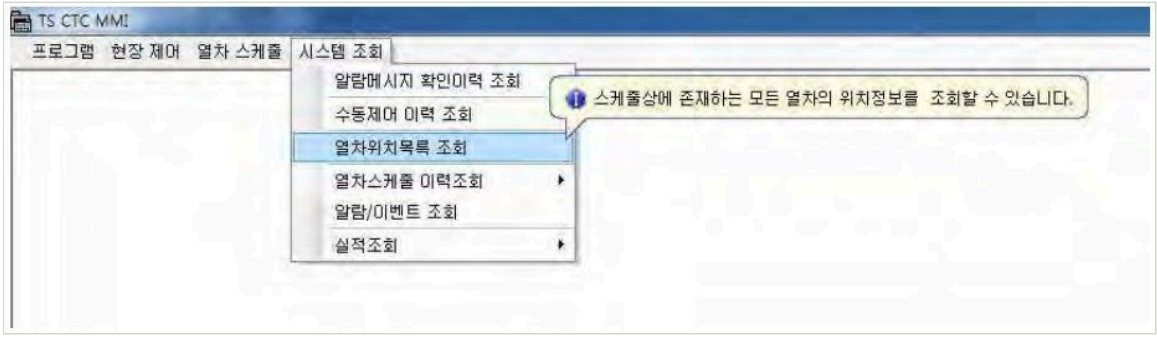
작업절차

작업명 : 열차위치목록조회

순서	화면명	작업내용	비고
1	열차위치목록 조회	실행은 [시스템조회]->[열차위치목록]을 선택한다.	
2		선, 운행방향, 구분(운행중,운행대기,운행완료). 열차종별을 선택입력하고 [검색]버튼을 누른다.	
3		검색된 정보중 특정 열차번호를 찾고 싶을때는 [열차번호]를 입력하고 [열차번호찾기]버튼을 눌러 열차번호를 찾는다.	
4		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

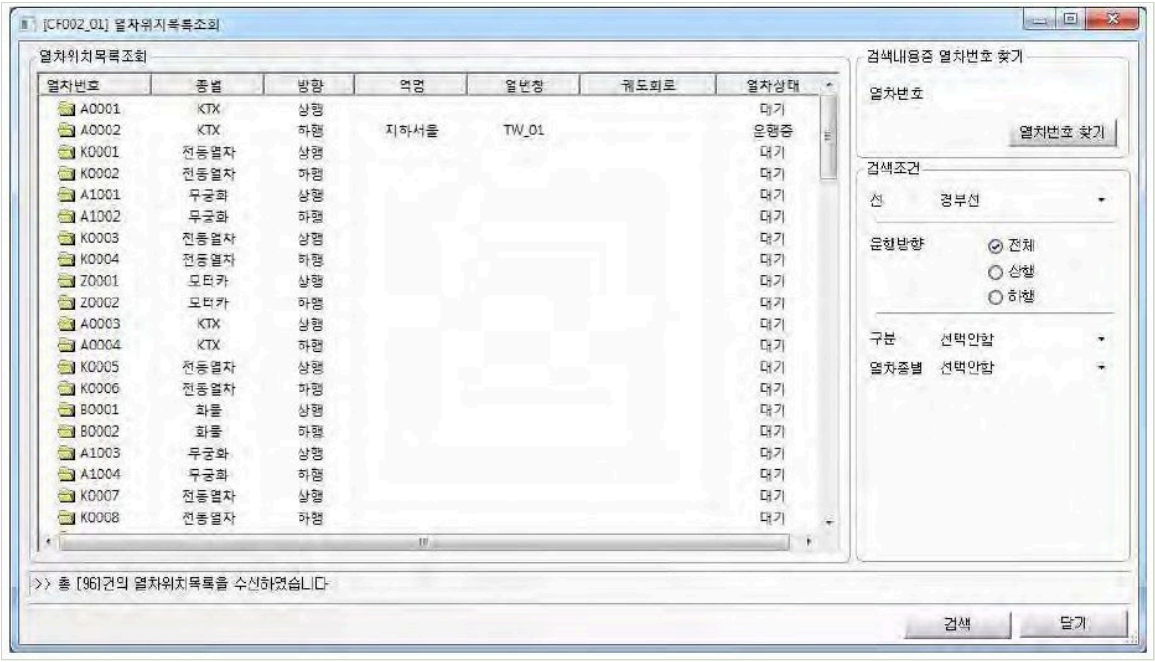
화면별 기능설명

열차위치정보를 조건에 따라 검색하여 표시하고, 검색내용중 특정한 열차번호를 찾을 수 있는 열차번호 찾기 기능을 제공한다.



[그림 M3-5] MMI 메인 메뉴 [시스템 조회]→[열차위치목록 조회] 선택 [CTC 매뉴얼 p.30]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템조회]에서 [열차위치목록 조회]을 선택하면 열차 위치정보를 볼수 있는 열차위치목록 조회 화면이 나타난다.



[그림 M3-6] 열차위치목록조회 화면 (열차위치목록·검색조건·열차번호 찾기) [CTC 매뉴얼 p.30]

(2) 검색조건

- [선] : 주관제사의 관할영역의 포함된 선정보
- [운행방향] : 열차의 운행방향
- [구분] : 열차의 상태 (운행중,운행대기,운행완료)
- [열차종별] : 열차의 등급

(3) 검색 [선],[운행방향],[구분],[열차종별]을 선택입력하고 [검색]버튼을 눌러 열차위치목록을 조회한다.

(4) 열차번호 찾기 조건에 따라 검색된 열차위치목록중 특정한 열차의 정보를 찾고 싶을 경우 에디트 박스에 찾을 [열차번호]를 입력하고 [열차번호찾기]버튼을 누른다. 목록내에 찾는 [열차번호]가 존재하면, 열차번호가 있는 위치로 스크롤을 이동시킨다.

(5) 닫기 [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

3.4 열차추적

열차위치 추적은 현장의 궤도 점유정보와 진로 설정정보, 열차번호 위치정보 등을 바탕으로 열차의 운행방향과 운행위치를 판단하여 추적하는 기능이다. 열차의 추적과정은 당일의 열차운행계획에 의하여 시발역의 열차번호 대기 행렬에 열차번호가 삽입되게 되며 열차의 이동에 따라 열차번호를 순차적으로 이동하여 정하여진 역에서 정차, 대피, 통과 등의 과정을 거쳐 종착역에 도착하기까지의 과정을 추적한다.

작업절차

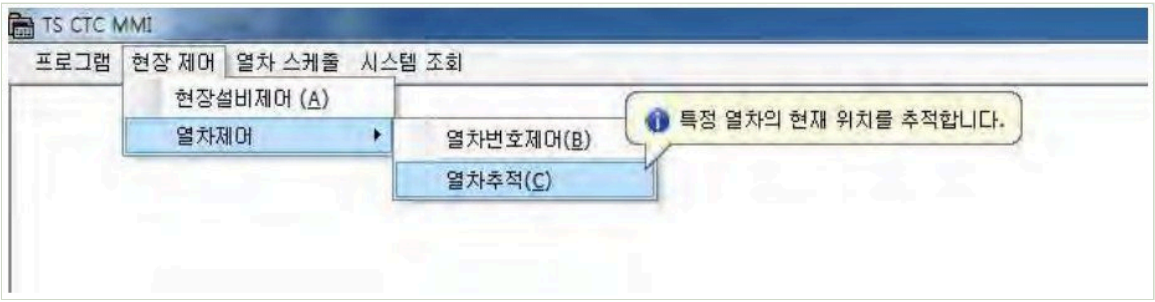
작업명 : 열차추적

순서	화면명	작업내용	비고
1	열차추적 선택	실행은 MMI 메뉴의 [현장제어]->[열차제어]->[열차추적]을 선택한다.	
2		[화면사용방식], 추적할 [열차번호], 추적을 표시할 [L/S] 화면을 선택한후 [추적시작]버튼을 눌러 열차를 추적한다.	
3		[추적종료]버튼을 눌러 열차추적을 중지한다.	
4		[닫기] 버튼을 눌러 열차추적화면을 종료한다.	
1	열차추적 실행	추적 열차의 운행에 따라 화면을 변경하여, 열차의 현재 운행상태를 표시한다.	

화면별 기능설명

3.4.2.1 열차추적

운영자 열차번호를 추적할수 있도록, 운행열차정보, 추적을 표시할 L/S 화면을 선택하고 열차추적시작, 종료를 설정한다.



[그림 M3-7] MMI 메인 메뉴 [현장 제어]→[열차제어]→[열차추적] 선택 [CTC 매뉴얼 p.33]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [현장제어]에서 [열차제어]의 [열차추적]을 선택하면 열차추적을 하기위한 화면이 나타난다.



[그림 M3-8] 열차위치추적 화면 (노선·운행방향·열차번호 목록, LS 화면 선택 1~3) [CTC 매뉴얼 p.33]

(2) 열차번호 [노선] 및 [운행방향]을 선택하면, 조건에 맞는 현재운행중인 열차번호가 리스트에 표시된다.

(3) L/S 화면선택 추적을 표시할 L/S 화면을 선택한다. 모니터 모양의 이미지를 왼쪽 마우스로 클릭하여 배경색이 파란색으로 바뀌는 것을 보고 선택여부를 확인한다.

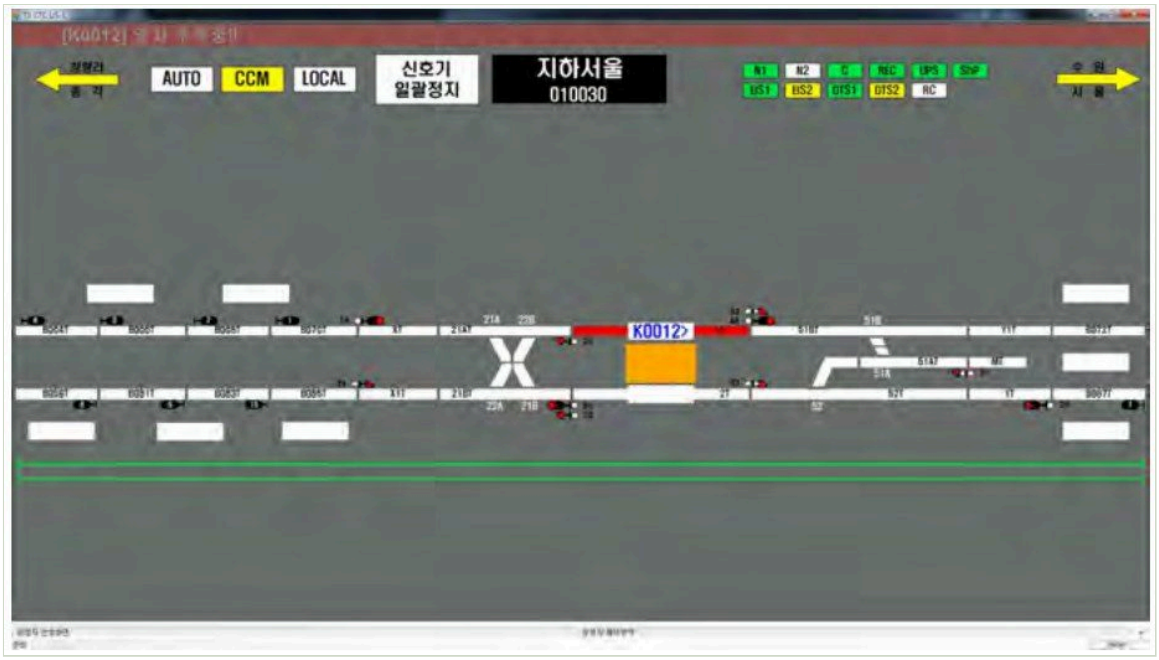
(4) 열차번호추적 [열차번호]를 리스트에서 선택하거나 열차번호 입력창에 입력하고, L/S 화면선택을 선택한후 추적시작버튼을 누른다.

☞ 현재운행중인 열차번호가 아닌 경우도 열차번호 추적이 가능하다.

(5) 열차추적종료 열차추적상태에서 [추적종료] 버튼을 눌러 열차추적을 종료한다.

3.4.2.2 열차추적 실행

열차의 운행에 따라 화면을 자동 변경하며 열차번호를 표시한다.



[그림 M3-9] 열차추적 중인 L/S 화면 (상단 중앙에 추적중 표시) [CTC 매뉴얼 p.35]

(1) 열차추적표시 열차의 운행에 따라 열차번호가 점유한 역의 화면으로 자동 변경시키며 운행상태를 표시한다. 화면 상단 중앙에 심볼을 두어 현재 열차추적중임을 표시한다.

시험 포인트 실기평가서 II의 '열차추적' 항목에 해당하며, [현장제어]→[열차제어]→[열차추적]에서 열차번호와 표시할 L/S 화면을 선택하고 [추적시작]/[추적종료]하는 절차를 익혀 둔다.

M4장 화면제어 L

학습목표

1. L/S 표지판·Overview·재실행·화면 인쇄를 실행한다

4.1 L/S 표지판 설정

L/S 화면상에 선로지장작업(보수작업)에 대한 표지판 심볼을 설정한다. 열차운행중 선로지장정보에 대한 정보를 제공하므로써, 열차운행의 안전성을 제공한다.

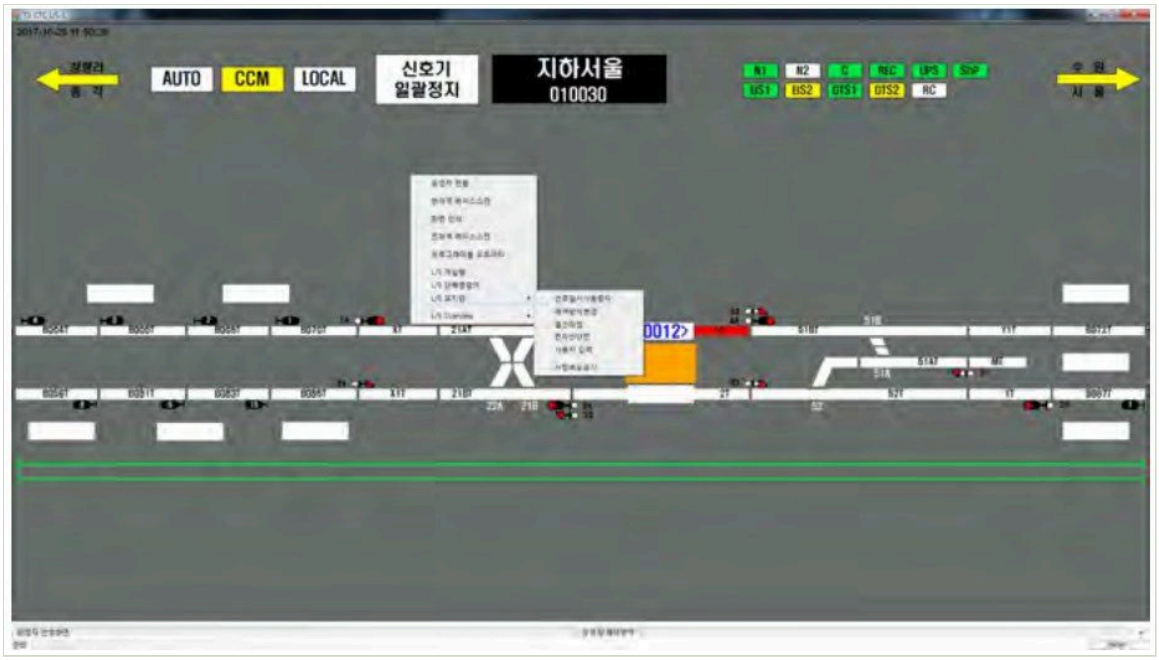
작업절차

작업명 : L/S 표지판 설정

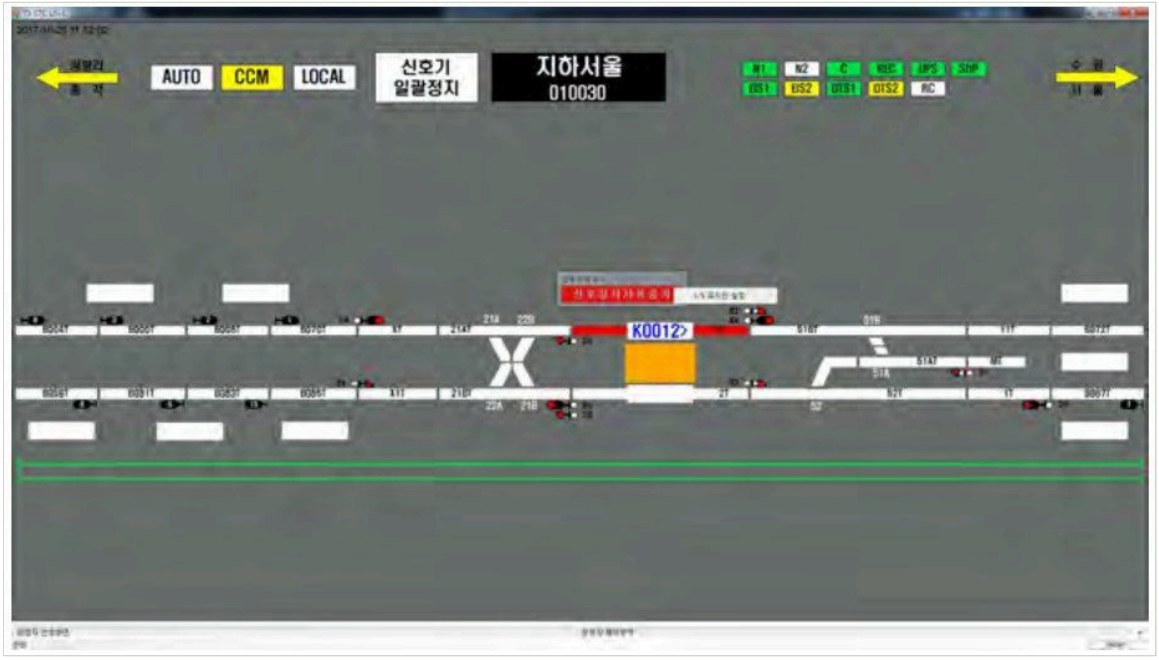
순서	화면명	작업내용	비고
1	L/S 표지판 설정	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S 표지판 설정]를 선택한다.	
2	선로일시 사용중지	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [선로일시 사용중지]를 선택한다.	
3	폐색방식변경	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [폐색방식변경]를 선택한다.	
4	열간작업	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [열간작업]를 선택한다.	
5	전차선단전	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [전차선단전]를 선택한다.	
6	서행속도표시	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [서행속도표시]를 선택한다.	
7	사용자 입력	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [사용자 입력]를 선택한다.	

화면별 기능설명

선로지장작업(보수작업)에 작업일시 및 작업궤도회로 정보 및 서행표시 등을 표시한다.



[그림 M4-1] L/S 팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 서브메뉴 [CTC 매뉴얼 p.37]



[그림 M4-2] L/S 화면에 설정된 표지판 표시 [CTC 매뉴얼 p.37]

(1) L/S 표지판 설정 L/S 화면에서 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

(2) 선로일시 사용중지 팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [선로일시 사용중지]를 선택한다.

(3) 폐색방식 변경 팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [폐색방식 변경]를 선택한다.

(4) 열간작업 팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [열간작업]를 선택한다.

(5) 전차선 단전 팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [전차선 단전]를 선택한다.

(6) 서행속도표시 팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [서행속도표시]를 선택한다.

☞ 서행표시란 부분을 더블 클릭한 후 속도를 입력해준다. 수정할 경우 표지판 창을 다시 더블 클릭한 후 수정한다.

(7) 사용자 입력 팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [사용자 입력]를 선택한다.

☞ 사용자 입력이란 부분을 더블 클릭한 후 선로지장작업(보수작업)에 대한 내용을 입력한다. 수정할 경우 표지판 창을 다시 더블 클릭한 후 수정한다.

(8) L/S 표지판 고정 L/S 표지판을 원하는 위치에 옮긴 후 표지판 창을 오른쪽 마우스로 클릭하여 L/S표지판 설정을 클릭하고 고정시킨다.

(9) L/S 표지판 삭제 선로지장작업(보수작업)이 끝나거나 삭제시키려면 [X] 버튼을 누른 후, 삭제확인 메시지 박스에서 [예] 버튼을 누르면 L/S 표지판이 삭제된다.

시험 포인트 실기평가서 II의 'L/S 표지판' 항목에 해당하며, 팝업메뉴 [L/S 표지판 설정]의 6가지 종류와 표지판 고정·삭제 방법을 익혀 둔다.

4.2 L/S Overview

L/S Overview는 각 콘솔별 제어역 전체의 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한번에 볼 수 있도록 표시한다.

작업절차

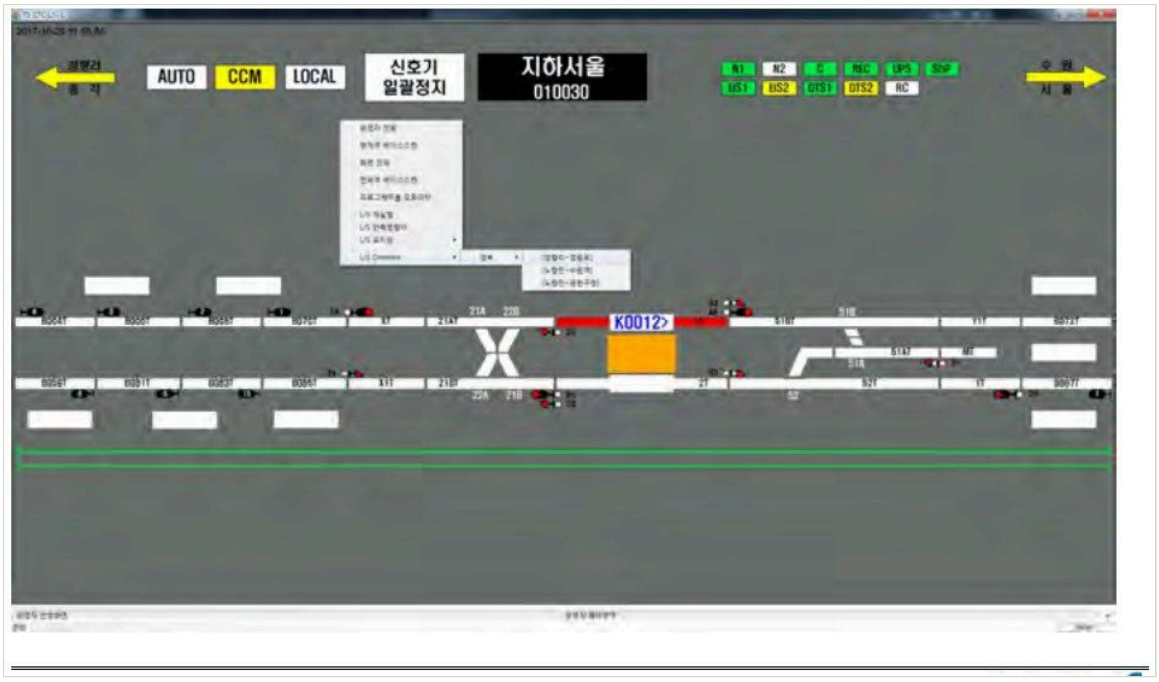
작업명 : L/S Overview

순서	화면명	작업내용	비고
1	L/S Overview	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S Overview]를 선택한다.	
2	구간 선택	[L/S Overview] 리스트 상에서 해당 역이 포함된 구간을 선택한다.	

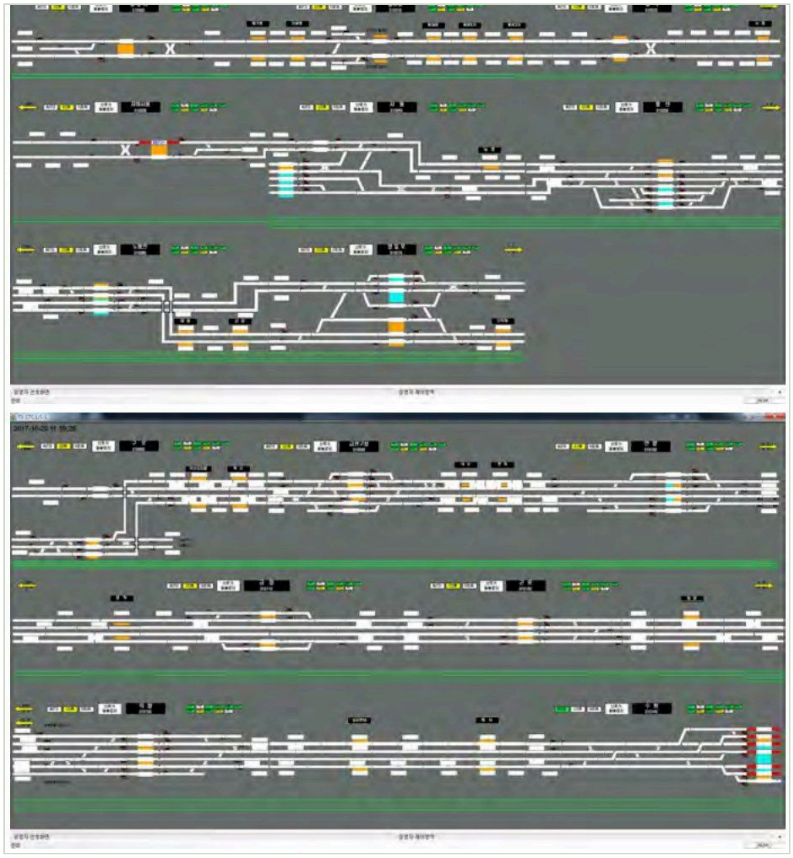
화면별 기능설명

4.2.2.1 L/S Overview

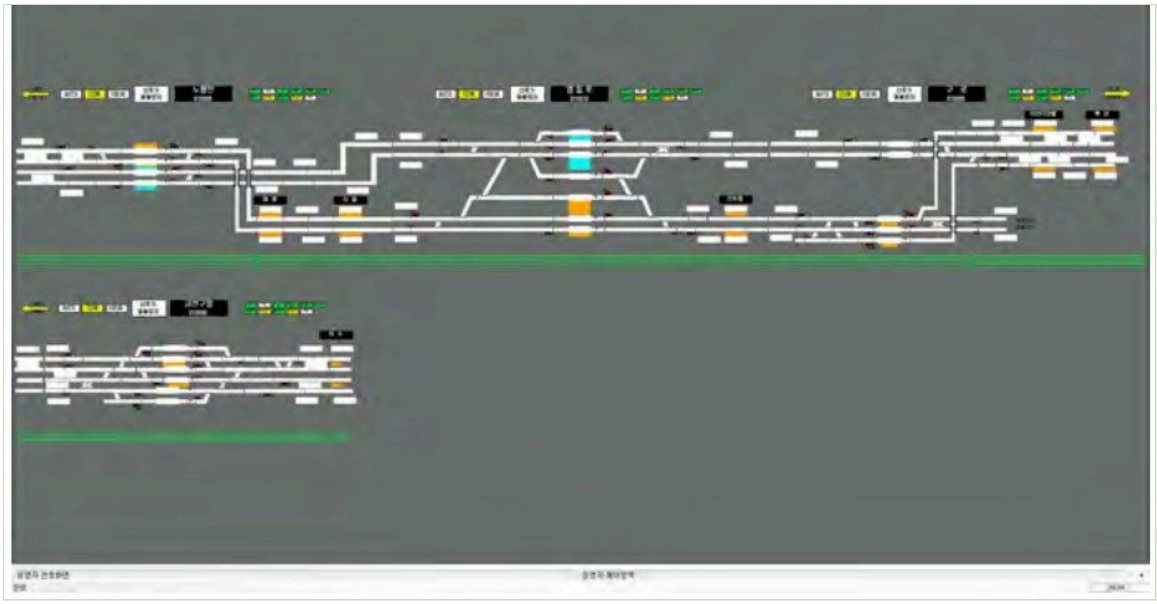
운영자 전체제어역에 대해 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한번에 볼 수 있도록 표시 한다.



[그림 M4-3] L/S 팝업메뉴 [L/S Overview] 구간 선택 [CTC 매뉴얼 p.39]



[그림 M4-4] L/S Overview 화면 – 구간 전체 역 선형 표시 (2개 화면) [CTC 매뉴얼 p.40]



[그림 M4-5] L/S Overview 화면 – 다른 구간 전체 표시 [CTC 매뉴얼 p.41]

(1) L/S Overview L/S화면에서 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

(2) L/S Overview 실행 [L/S Overview]에서 해당 구간을 선택하면 해당 전체 구간에 대해 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한번에 볼 수 있도록 표시 한다.

(3) L/S Overview 닫기 이동하고자 하는 역명을 클릭하면 해당역의 L/S 화면으로 이동한다.

시험 포인트 실기평가서 II의 '오버뷰' 항목에 해당하며, L/S 팝업메뉴 [L/S Overview]에서 구간을 선택해 열고 역명을 클릭해 해당역 화면으로 돌아가는 방법을 익혀 둔다.

4.3 L/S 재실행

L/S 재실행은 주관제사 및 선관제사 콘솔에만 있는 메뉴로 3개의 L/S 화면 중 1개 이상이 비정상적으로 다운되었을 경우 L/S를 새로 실행시키지 않고 다운된 L/S 화면만 재실행 시켜준다.

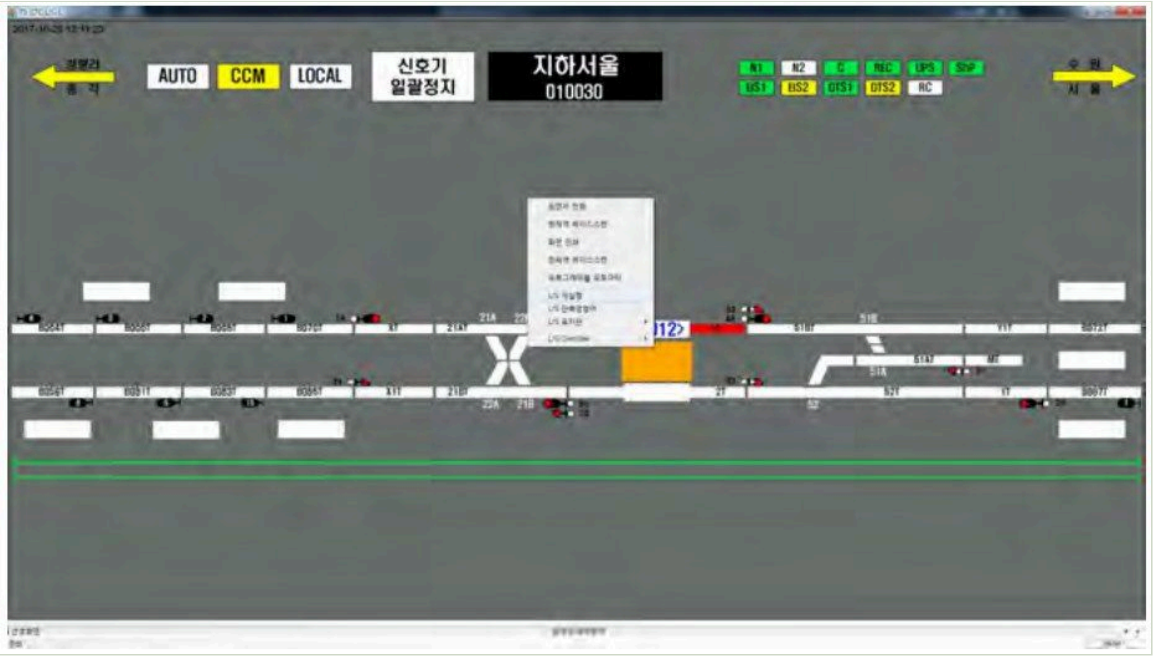
작업절차

작업명 : L/S 재실행

순서	화면명	작업내용	비고
1	L/S 재실행	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S 재실행]를 선택한다.	

4.3.2.1 L/S 재실행

1개 이상의 L/S 화면이 비정상적으로 다운되었을 경우 관제 업무에 지장을 주지 않고 신속하게 L/S 화면을 재실행한다.



[그림 M4-6] L/S 팝업메뉴 [L/S 재실행] 선택 [CTC 매뉴얼 p.42]

(1) L/S 재실행 L/S화면에서 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

(2) 다운된 L/S 화면 실행 [L/S 재실행]을 실행시키면 다운된 L/S 화면을 찾아 해당 위치에 다시 실행시킨다.

시험 포인트 실기평가서 II의 'L/S 재실행' 항목에 해당하며, L/S 팝업메뉴 [L/S 재실행]으로 다운된 화면만 다시 띄우는 방법을 익혀 둔다.

4.4 화면 인쇄

화면 인쇄는 현재 L/S 화면을 캡쳐하여 인쇄한다.

작업절차

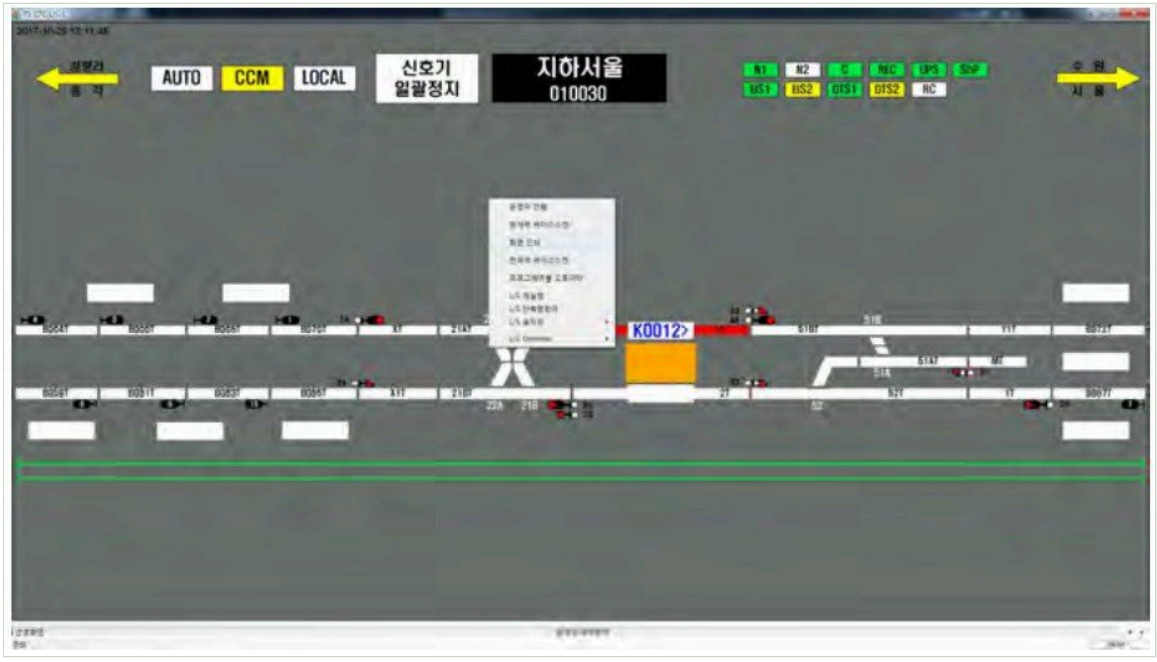
작업명 : 화면 인쇄

순서	화면명	작업내용	비고
1	화면 인쇄	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [화면인쇄]를 선택한다.	

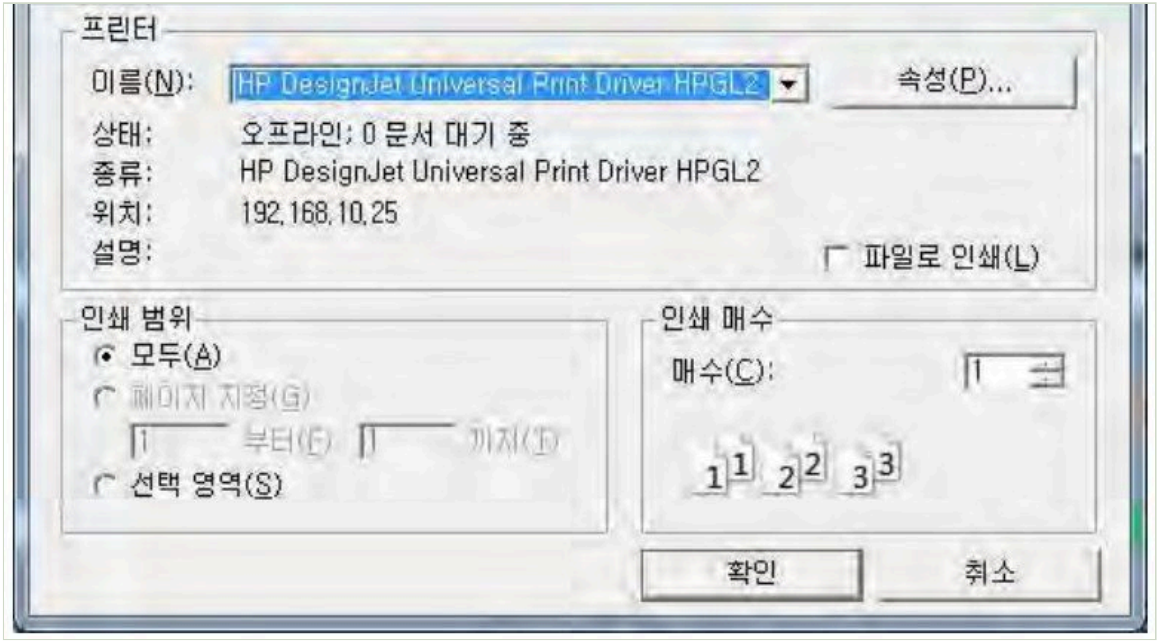
화면별 기능설명

4.4.2.1 화면 인쇄

현재 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 문서로 남길 수 있도록 화면을 캡쳐하여 인쇄 한다.



[그림 M4-7] L/S 팝업메뉴 [화면인쇄] 선택 [CTC 매뉴얼 p.43]



[그림 M4-8] 인쇄(프린터 선택) 대화상자 [CTC 매뉴얼 p.44]

(1) 화면 인쇄 인쇄하고자 하는 L/S화면을 선택한 후 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

(2) 인쇄 [화면 인쇄]를 실행시켜 프린트메니저가 뜨면 인쇄하고자 하는 프린터를 선택한 후 확인 버튼을 누르면 해당 화면을 캡쳐하여 인쇄한다.

M5장 열차운행 관련 조회

학습목표

1. 역 실적·열차 실적·운휴열차·임시열차를 조회한다

열차운행 관련 조회는 열차운행시 발생되는 열차운행계획 대비 실적을 바탕으로 열차운행 흐름을 파악하고 열차운행에 상황대처를 위해 역실적, 열차실적, 지연열차, 운휴열차 등의 실적 및 상황을 조회하는 기능이다.

5.1 역 실적 조회

열차가 열차스케줄에 의하여 운행될 때, 경유하는 역에 대한 도착시각, 정차시각, 출발시각, 도착진로, 출발진로 등의 운행정보는 실시간으로 열차실적 DB 저장된다. 이렇게 DB에 저장된 정보는 열차스케줄 작성에 기초자료가 되며, 운영자의 요구가 있을경우 역별로 즉시 조회하여 확인할 수 있다.

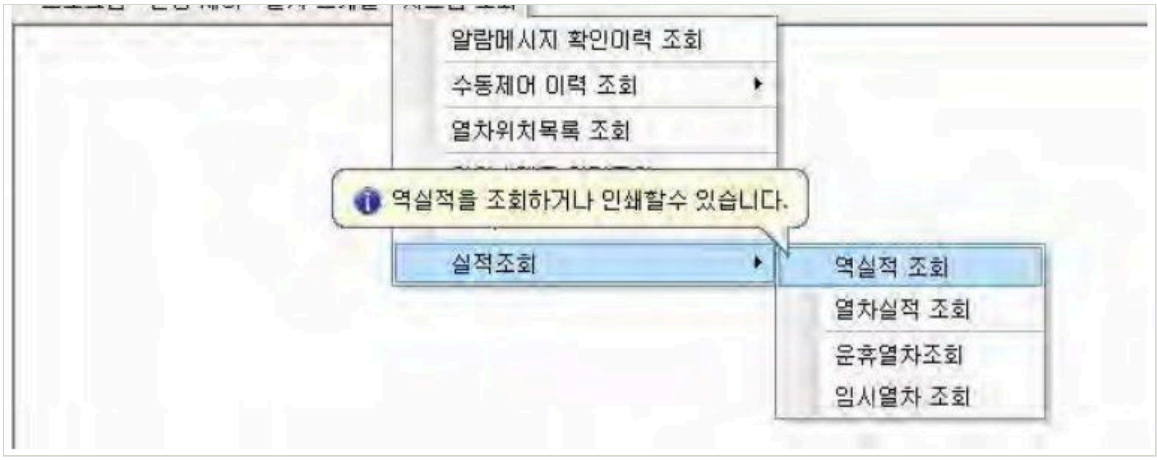
5.1.1 작업절차

작업명 : 역실적조회

순서	화면명	작업내용	비고
1	역실적조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[역실적조회]를 선택한다.	
2	역실적조회	열차검색조건을 입력하고 [검색]버튼을 눌러 역별 열차실적을 검색한다.	
3	역실적조회	[인쇄]버튼을 눌러 검색된 실적을 인쇄한다.	
4	역실적조회	[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

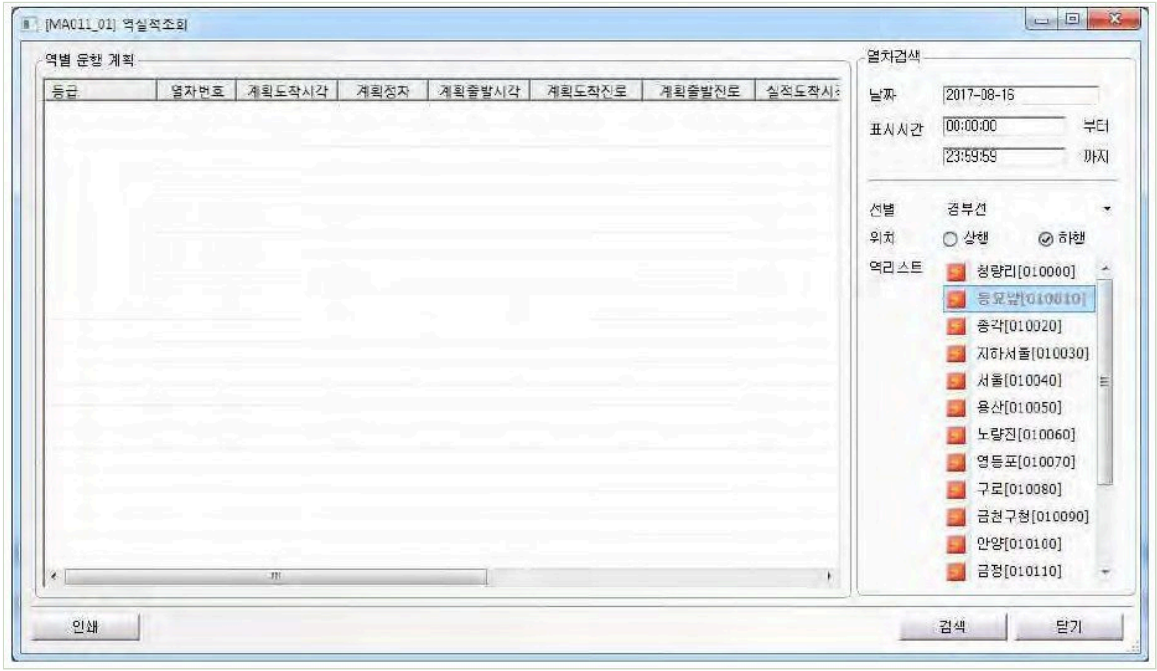
5.1.2 화면별 기능설명

역별 열차의 운행계획과 실적을 조회한다. 운영자가 원하는 정보만을 검색하여, 열차의 등급, 열차번호, 도착/정차/출발시각, 도착/출발진로 등의 운행정보를 표시하고, 조회된 정보는 장표로 출력할수 있다.



[그림 M5-1] [시스템 조회]-[실적조회]-[역실적 조회] 메뉴 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.46]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [역실적 조회]을 선택하면 역실적 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



[그림 M5-2] 역실적 조회 화면 (역별 운행 계획·실적 목록과 열차검색 조건, 역리스트) [CTC 매뉴얼 p.46]

(2) 열차검색

- [날짜] : 열차가 운행한 날짜
- [표시시간] : 열차가 선택역에 운행한 시각
- [선별] : 열차의 경유역이 포함된 선정보
- [위치] : 열차의 운행방향 (상행/하행)
- [역리스트] : 운영자의 관할영역내의 역리스트

(3) 검색 [날짜], [표시시간], [선별], [위치], [역리스트]등의 조건을 입력하고 [검색] 버튼을 눌러 역별 실적정보를 취득한다.

(4) 인쇄 검색된 역실적 이력정보는 [인쇄] 버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(5) 닫기 [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

5.2 열차 실적 조회

열차운행시 DB에 저장된 열차실적은 운영자의 요구가 있을경우 열차를 기준으로 모든 경유역의 정보를 조회할 수 있다.

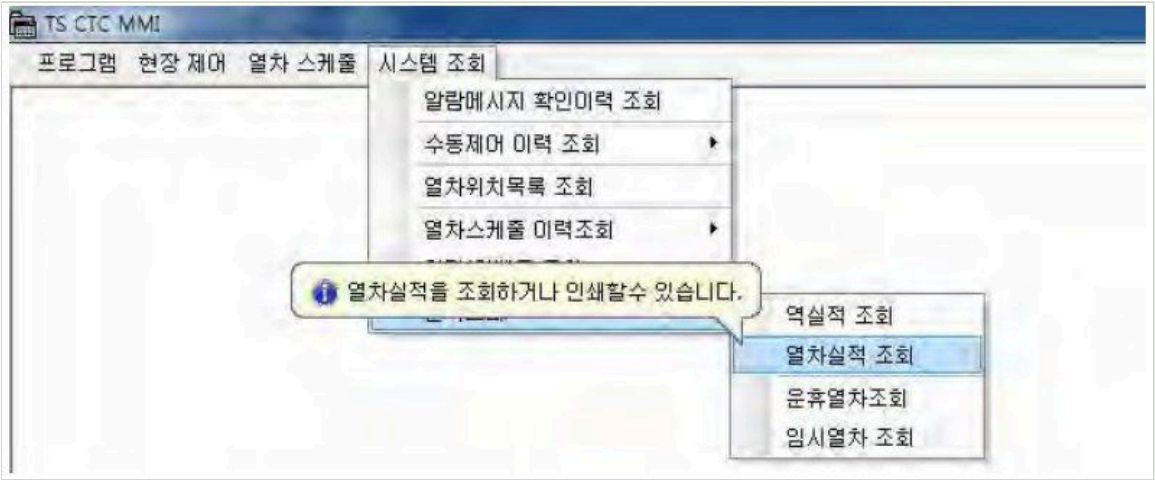
5.2.1 작업절차

작업명 : 열차실적조회

순서	화면명	작업내용	비고
1	열차실적조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[열차실적조회]를 선택한다.	
2	열차실적조회	열차검색조건을 입력하고 [검색]버튼을 눌러 열차실적을 검색한다.	
3	열차실적조회	[인쇄]버튼을 눌러 검색된 실적을 인쇄한다.	
4	열차실적조회	[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

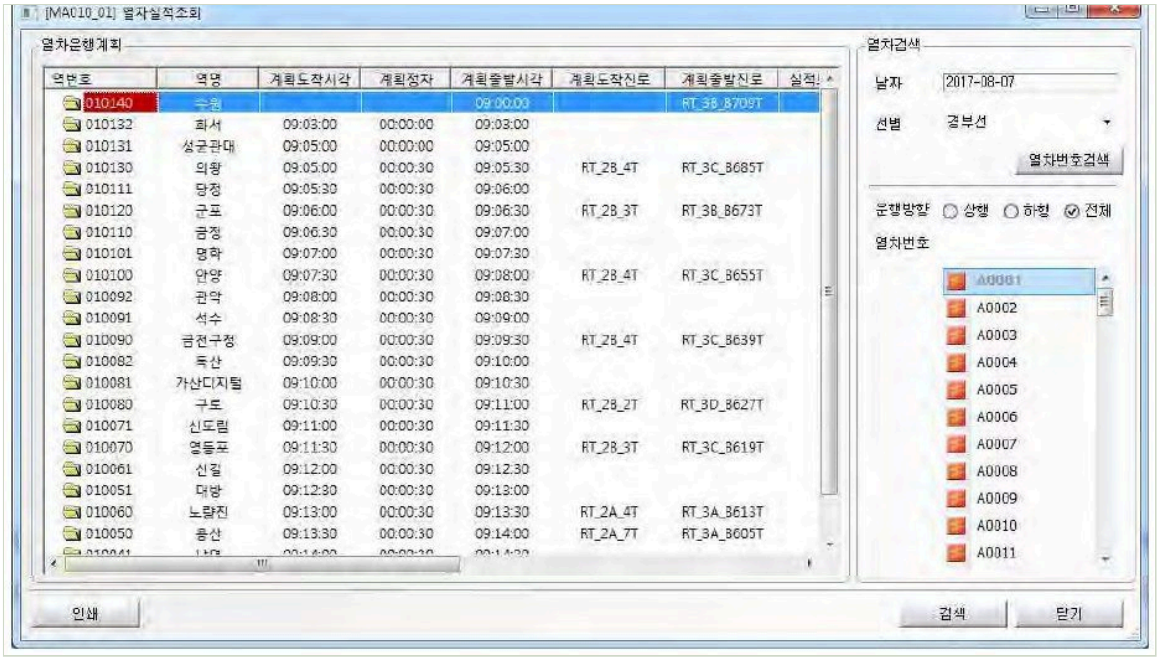
5.2.2 화면별 기능설명

열차별의 운행계획과 실적을 조회한다. 운영자가 원하는 정보만을 검색하여, 열차의 등급, 열차번호, 도착/정차/출발시각, 도착/출발진로 등의 운행정보를 표시하고, 조회된 정보는 장표로 출력할수 있다.



[그림 M5-3] [시스템 조회]-[실적조회]-[열차실적 조회] 메뉴 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.48]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [열차실적 조회]을 선택하면 열차실적 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



[그림 M5-4] 열차실적 조회 화면 (경유역별 계획·실적 시각과 열차번호 목록) [CTC 매뉴얼 p.49]

(2) 열차검색

- [날짜] : 열차가 운행한 날짜
- [선별] : 운영자의 관할영역이 포함된 선정보
- [운행방향] : 열차의 운행방향 (상행/하행)
- [열차번호] : 운영자가 선택한 날짜에 운행했던 열차번호목록

(3) 열차번호검색 [날짜], [선별]을 선택하고 [열차번호검색]버튼을 누르면 열차번호가 열차번호 목록에 표시된다. 열차실적을 조회를 하기전에 열차번호를 먼저 조회해야 함.

(4) 검색 [운행방향], [열차번호]등의 조건을 입력하고 [검색]버튼을 눌러 열차별 실적정보를 취득한다.

(5) 인쇄 검색된 열차실적이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(6) 닫기 [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

5.3 운휴열차 조회

열차스케줄에서 운행중 운휴된 열차의 정보를 파악하여 열차운행에 참조할 수 있는 조회 기능이다.

5.3.1 작업절차

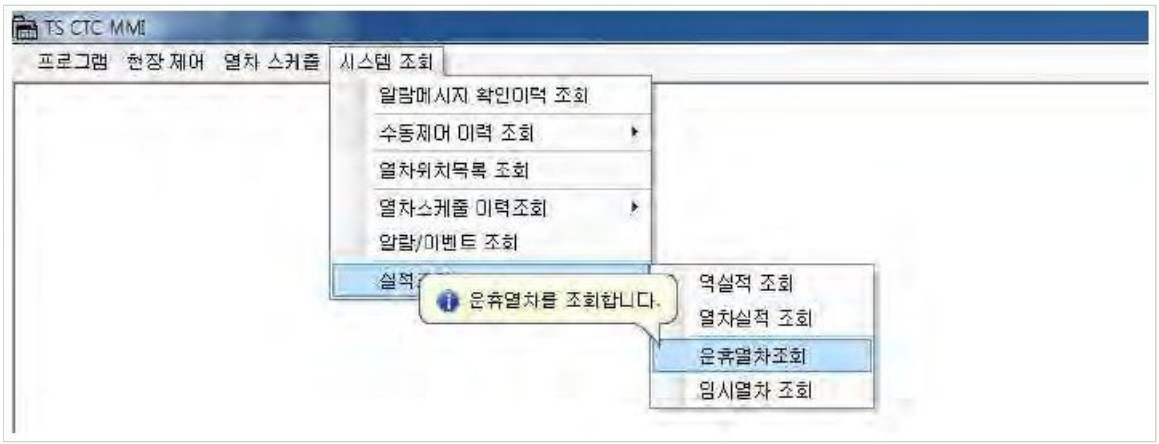
작업명 : 운휴열차조회

순서	화면명	작업내용	비고
1	운휴열차실적조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[운휴열차조회]를 선택한다.	

순서	화면명	작업내용	비고
2	운휴열차실적조회	선, 조회날짜을 선택하고 [검색]버튼을 눌러 운휴열차실적을 검색한다.	
3	운휴열차실적조회	[인쇄]버튼을 눌러 검색된 실적을 인쇄한다.	
4	운휴열차실적조회	[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

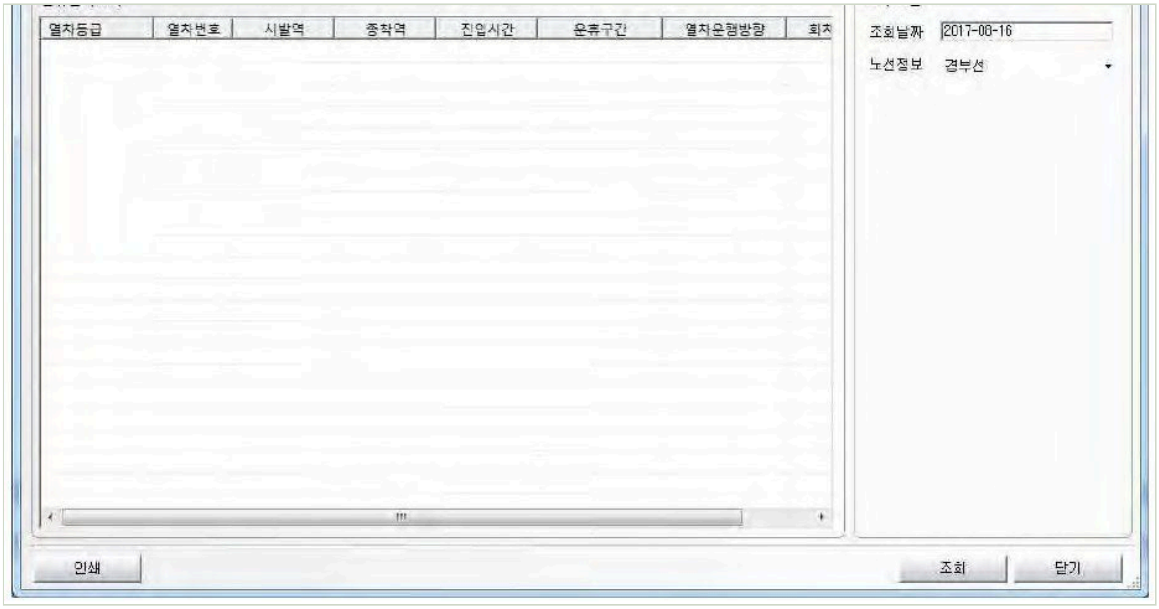
5.3.2 화면별 기능설명

운휴 열차를 조회한다. 날짜를 선택하면 해당 날짜의 운휴로 등록된 열차번호, 역, 운휴구간등이 목록에 표시된다. 표시된 정보는 장표로 출력할 수 있다.



[그림 M5-5] [시스템 조회]-[실적조회]-[운휴열차조회] 메뉴 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.50]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [운휴열차조회]을 선택하면 운휴열차 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



[그림 M5-6] 운휴열차 조회 화면 (열차번호·운휴구간 목록과 조회날짜·노선정보 조건) [CTC 매뉴얼 p.51]

(2) 조회 조회를 하고 싶은 날짜와 노선정보을 선택하고 [검색] 버튼은 눌러 운휴열차 정보를 취득한다.

(3) 인쇄 검색된 운휴열차이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기 [닫기]버튼을 눌러 운휴열차조회 화면을 종료한다.

5.4 임시열차 조회

운영자에 의해 생성한 임시열차정보를 운영자의 요구가 있을경우 조회하여 확인할 수 있다.

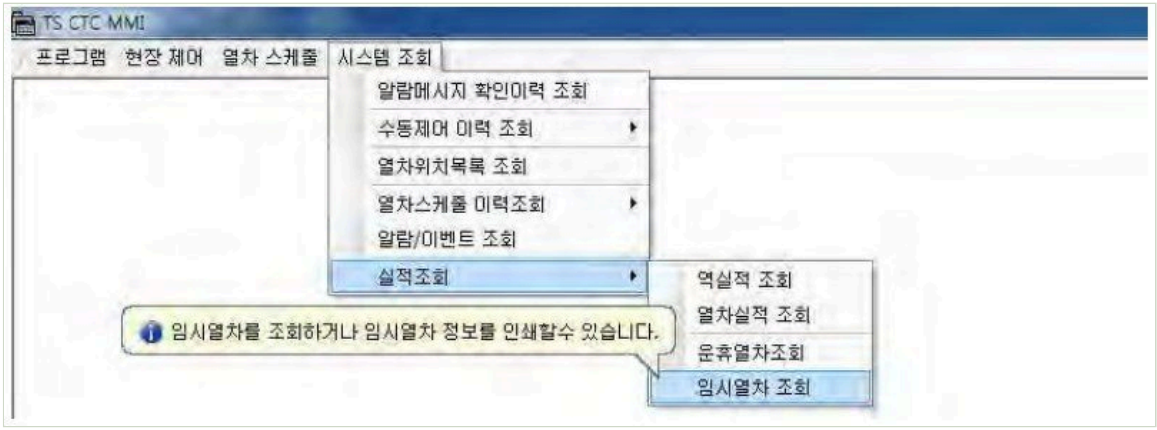
5.4.1 작업절차

작업명 : 임시열차조회

순서	화면명	작업내용	비고
1	임시열차조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[임시열차조회]를 선택한다.	
2	임시열차조회	날짜와 선을 입력하고 [검색] 버튼을 임시열차를 조회한다.	
3	임시열차조회	[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

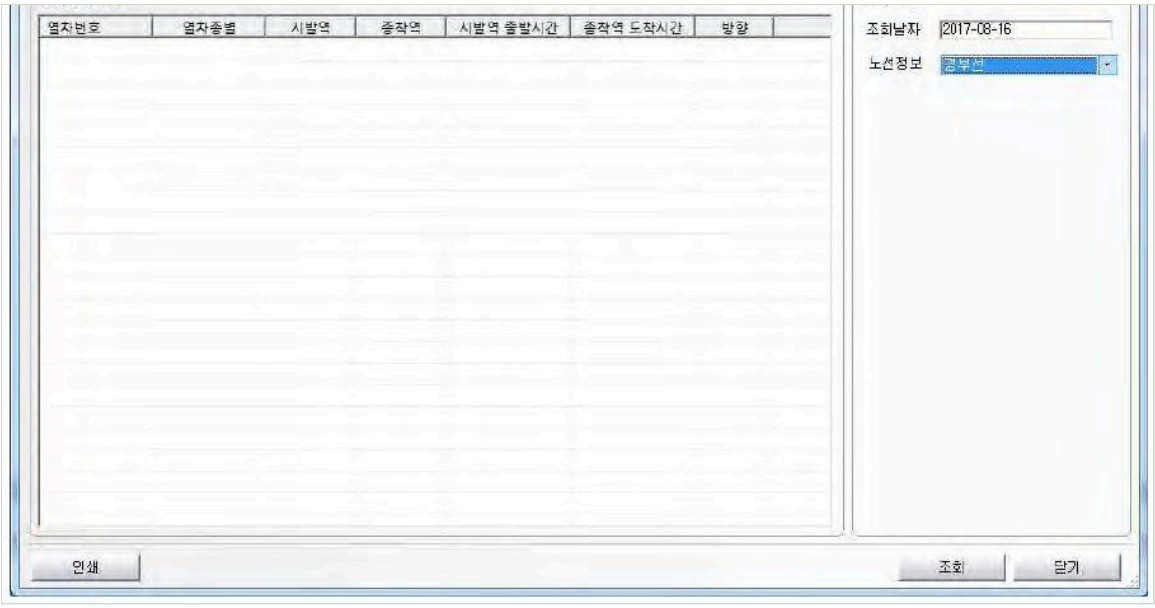
5.4.2 화면별 기능설명

임시열차정보를 조회한다. 조회정보는 등급, 열차번호, 시발역, 종착역, 진입시각, 방향, 회차열번이다. 표시된 정보는 장표로 출력할수 있다.



[그림 M5-7] [시스템 조회]-[실적조회]-[임시열차 조회] 메뉴 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.52]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [임시열차조회]을 선택하면 임시열차 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



[그림 M5-8] 임시열차 조회 화면 (열차번호·시발역·종착역·진입시각 목록과 조회날짜·노선정보 조건) [CTC 매뉴얼 p.53]

(2) 조회 조회를 하고 싶은 날짜와 노선정보을 선택하고 [조회] 버튼은 눌러 선택한 조건에 맞는 임시열차 정보를 취득한다.

(3) 인쇄 검색된 임시열차이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기 [닫기] 버튼은 눌러 임시열차조회 화면을 종료한다.

M6장 시스템 관리 및 알람 조회

학습목표

1. 알람/이벤트의 등급과 조회 방법을 안다

CTC 서버에서 수신한 각종 설비의 상태정보는 MMI에서 화면에 따라 각종 시스템의 고장에 대해 운영자가 신속히 인지 또는 대처 할수 있도록 실시간 모니터링 정보를 제공하며, 각종 장애 및 경고, 이벤트 정보에 대한 조회를 통해 이상발생에 대한 원인분석 및 상태파악을 할 수 있다.

6.1 알람/이벤트 조회

시스템 운영과장에서 발생하는 각종 경고메시지는 메시지의 중요도와 사용목적, 사용빈도에 따라 분류되고, 분류된 메시지 코드에 따라 별도의 처리 기준에 의하여 처리된다. 이러한 알람/이벤트는 DB 저장하여 운영자의 필요시 검색하여 확인할 수 있다. 중요도에 의한 분류

- 중대한 오류(F) : 시스템 또는 열차운행에 치명적인 영향을 미칠 수 있어 운영자의 적극적인 조치가 요구되는 중대한 오류 메시지
- 오류(E) : 운영자의 명령어 처리 에러 등과 같이 시스템 또는 열차운행에 치명적인 영향은 미치지 않으나 반드시 운영자의 확인에 의하여 조치가 필요한 오류 메시지
- 경고(W) : 시스템 또는 열차운행에는 영향을 미치지 않으나 방치되면 에러로 발전할 수 있는 경우와 프로세스의 처리과정에서 발생되는 경미한 오류에 대한 경고 메시지
- 안내(I) : 시스템이 처리과정에서 발생되는 일상적인 처리결과 등을 운영자에게 안내하기 위하여 사용되는 메시지로서 외부시스템과의 송수신메시지를 명시적으로 해석한 안내메시지도 여기에 해당된다
- 디버깅(D) : 프로그램개발 및 시험단계에서 또는 역모양변경과 관련된 사전 모의시험단계에서 개발자 또는 시험자에 필요한 디버깅 메시지

6.1.1 작업절차

작업명 : 알람/이벤트 조회

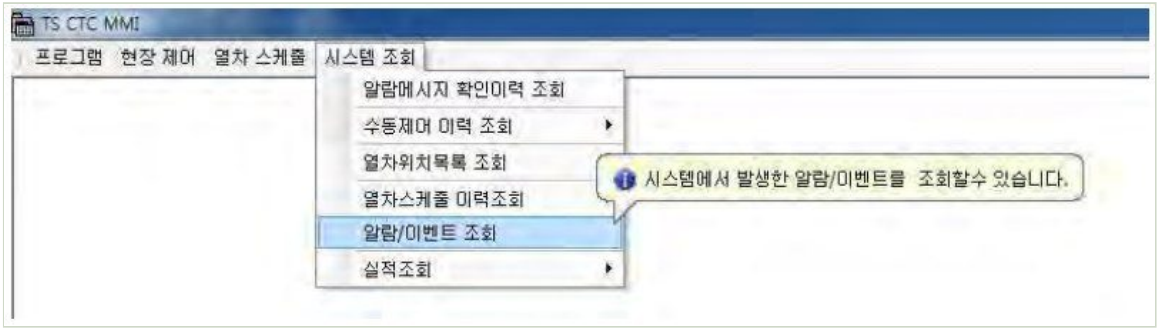
순서	화면명	작업내용	비고
1	알람/이벤트 조회	실행은 [시스템조회]->[알람/이벤트조회]를 선택한다.	
2	알람/이벤트 조회	[검색]버튼을 눌러 알람/이벤트를 기록을 검색한다.	
3	알람/이벤트 조회	[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.	

순서	화면명	작업내용	비고
4	알람/이벤트 조회	[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	
1	알람/이벤트 검색	검색일반조건(역명, 항목수, 경고종류, 원인코드, 현장설비)과 검색시간조건을 선택입력한후 [검색]버튼을 눌러 알람/이벤트를 기록을 검색한다.	
2	알람/이벤트 검색	[닫기]버튼을 눌러 기록검색없이 화면을 종료한다.	

6.1.2 화면별 기능설명

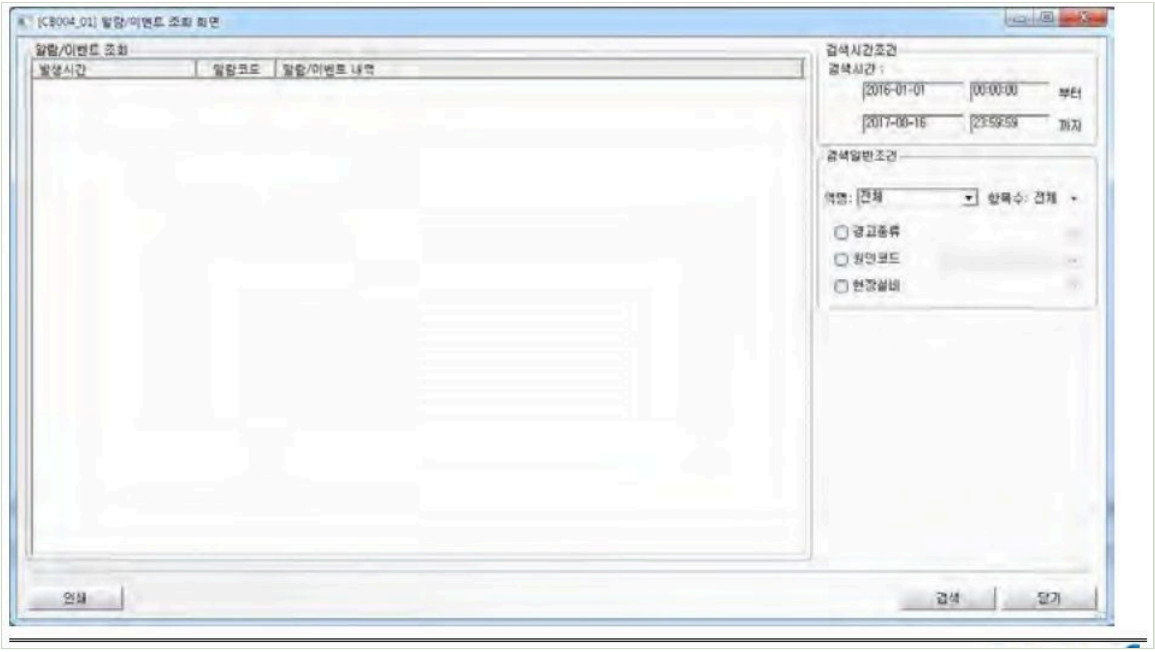
6.1.2.1 알람/이벤트 조회

DB에 저장된 알람/이벤트 기록은 조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고. 표시된 정보는 장표로 인쇄할수 있다.



[그림 M6-1] [시스템 조회]-[알람/이벤트 조회] 메뉴 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.55]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [알람/이벤트 조회]을 선택하면 알람/이벤트 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



[그림 M6-2] 알람/이벤트 조회 화면 (발생시간·알람코드·내역 목록과 검색시간조건·검색일반조건) [CTC 매뉴얼 p.55]

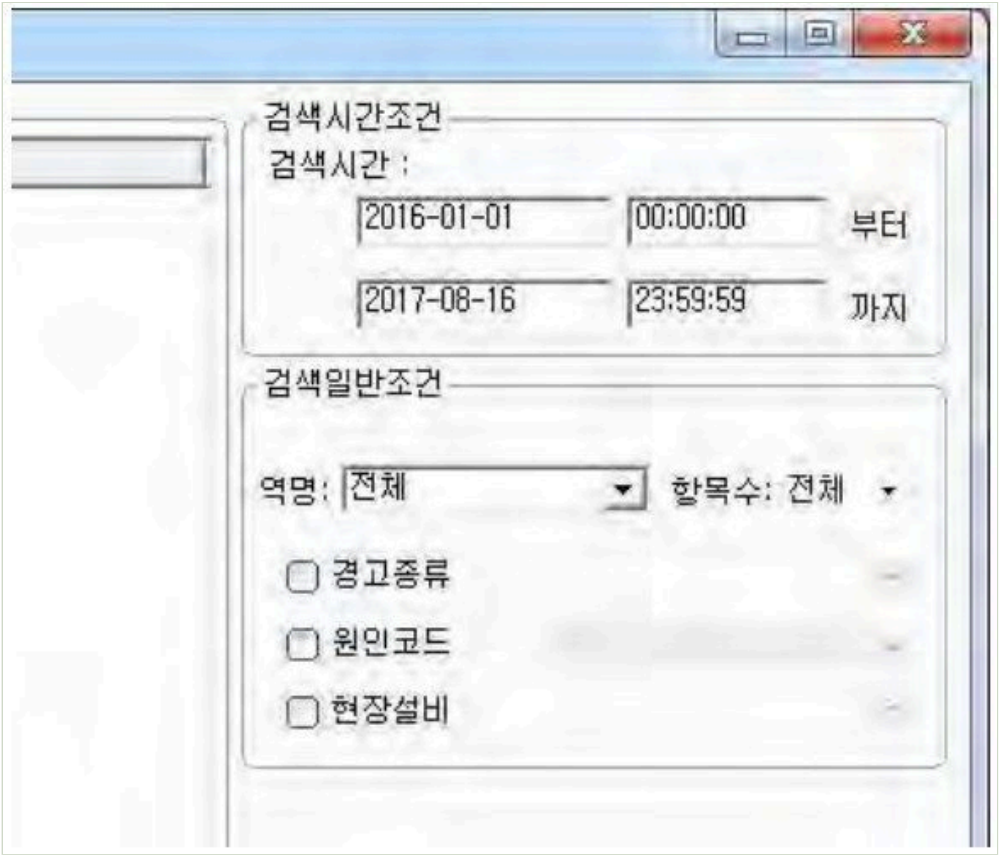
(2) 검색 [검색]버튼을 누르면 유저가 선택한 검색조건에 따른 정보가 검색된다.

(3) 인쇄 검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기 [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

6.1.2.2 알람/이벤트 검색

검색조건을 선택 입력하여 운영자가 원하는 알람/이벤트 정보만을 취득할수있다.



[그림 M6-3] 알람/이벤트 검색조건 영역 (검색시간조건, 검색일반조건: 역명·항목수·경고종류·원인코드·현장설비) [CTC 매뉴얼 p.56]

(1) 검색일반조건

- [역명] : 알람/이벤트가 발생한 역
- [항목수] : 알람/이벤트 기록을 취득할 개수, 항목수가 많으므로 조정할수 있다.
- [경고종류] : 중대한 오류(F), 오류(E), 경고(W), 안내(I), 디버깅(D)
- [원인코드] : 알람/이벤트의 관리코드
- [현장설비] : 선택한 역의 현장설비

(2) 검색시간조건 알람/이벤트가 발생한 날짜

(3) 검색 [역명], [항목수], [경고종류], [원인코드], [현장설비], [발생시간]등을 선택 입력하고 [검색] 버튼을 눌러 기록을 취득한다. 각 항목의 설정 여부는 체크박스를 체크하여 활성화 시킨후에 설정할수 있다.

M7장 운용자 조작 관련 조회

학습목표

1. 수동제어 이력·스케줄 조작 이력·알람 확인 이력을 조회한다

운영자가 업무중 L/S나 MMI 화면을 통하여 조작하는 열차번호나, 역모드, 현장설비 정보가 정보와 DB에 저장된다.

수동제어이력조회는 이러한 운영자의 조작정보에 쉽게 접근할수 있도록 일정한 형식의 폼을 두어 관리한다.

7.1 수동제어 이력 조회

수동제어 이력 조회는 운영자가 현장 설비 및 열차번호, 장비절체, 로그재생이력, 선로지장스케줄 조작 이력 등의 이력을 관리 조회하는 기능이다.

7.1.1 작업절차

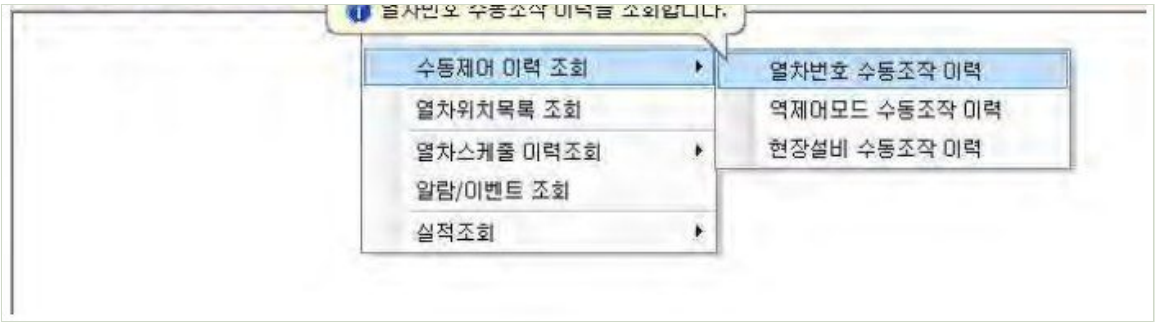
작업명 : 수동제어이력조회

순서	화면명	작업내용	비고
1	열차번호제어이력	날짜, 역을 선택입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.	
2	열차번호제어이력	[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.	
3	열차번호제어이력	[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	
1	역모드제어이력	날짜, 역을 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.	
2	역모드제어이력	[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.	
3	역모드제어이력	[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	
1	현장설비제어이력	날짜, 역, 구분(선로전환기, 신호기, 진로)를 선택입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.	
2	현장설비제어이력	[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.	
3	현장설비제어이력	[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

7.1.2 화면별 기능설명

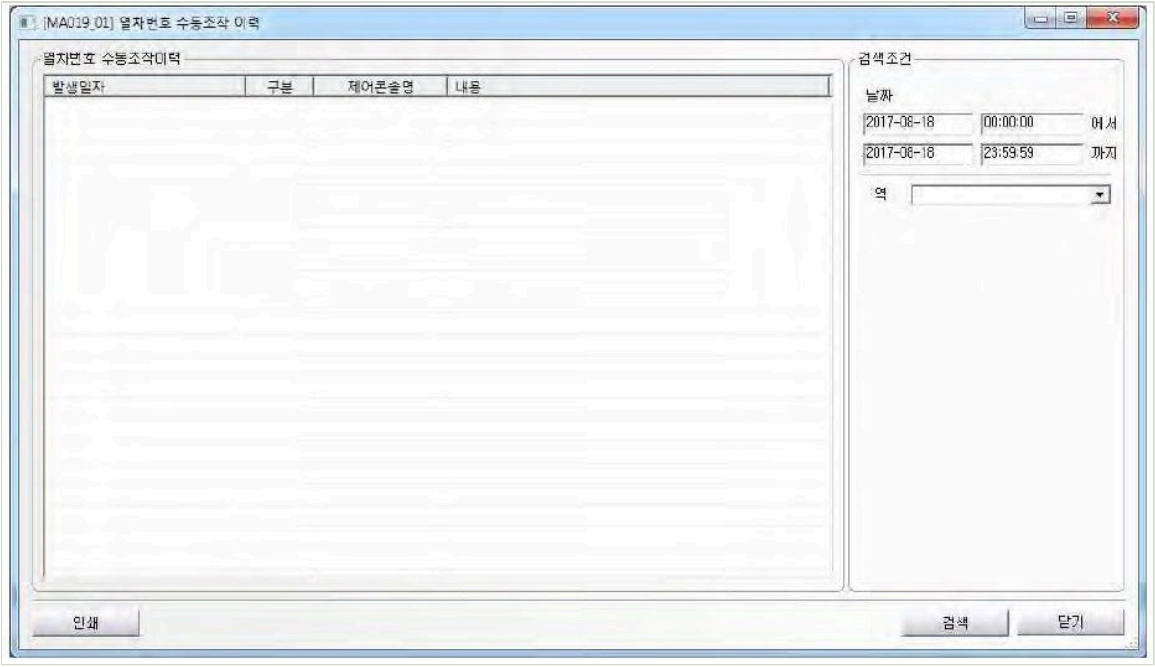
7.1.2.1 열차번호제어이력

DB에 저장된 열차번호 조작이력을 검색조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다.



[그림 M7-1] [시스템 조회]-[수동제어 이력 조회]-[열차번호 수동조작 이력] 메뉴 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.58]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [수동제어이력조회]의 [열차번호 수동조작이력]을 선택 하면 열차번호를 수동으로 조작한 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



[그림 M7-2] 열차번호 수동조작 이력 화면 (발생일자·구분·제어콘솔·내용 목록과 날짜·역 검색조건) [CTC 매뉴얼 p.58]

(2) 검색조건 이력정보를 검색할 수 있는 정보가 나열된다. 운영자는 필요에 따라 검색항목들을 체크하여 필요한 정보를 검색할 수 있다.

- [날짜] : 운영자가 열차번호를 조작한 날짜
- [역] : 열차번호를 조작한 역

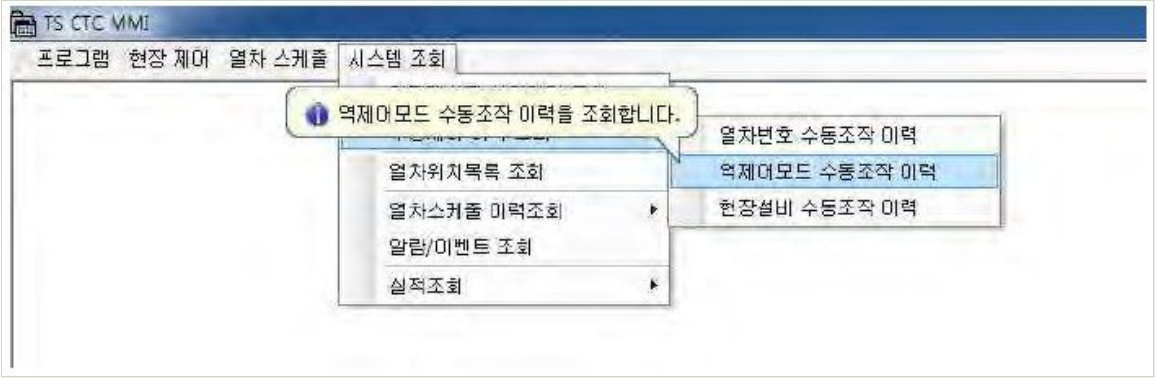
(3) 검색 [날짜], [역]을 선택한다. [검색]버튼을 눌러 이력 정보를 취득한다.

(4) 인쇄 검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(5) 닫기 [닫기] 버튼은 눌러 열차번호 수동조작이력 화면을 종료한다.

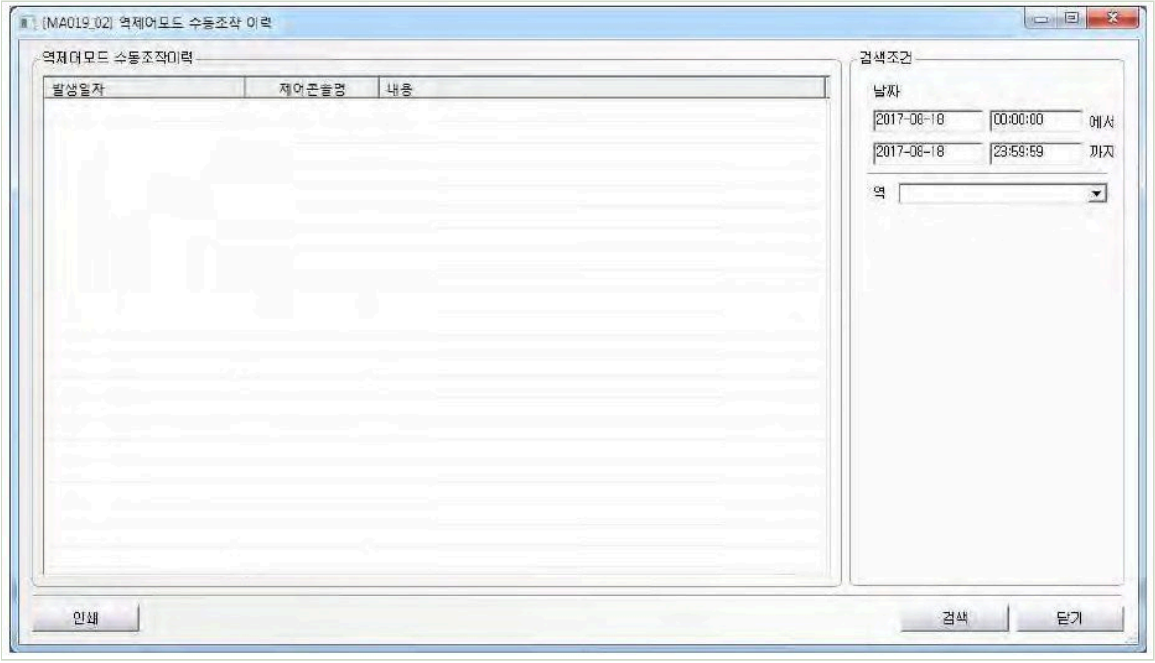
7.1.2.2 역모드제어이력

DB에 저장된 역모드수제어이력을 검색조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다.



[그림 M7-3] [시스템 조회]-[수동제어 이력 조회]-[역제어모드 수동조작 이력] 메뉴 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.59]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [수동제어이력조회]의 [역제어모드 수동조작이력]을 선택 하면 역제어모드를 수동으로 조작한 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



[그림 M7-4] 역제어모드 수동조작 이력 화면 (발생일자·제어콘솔·내용 목록과 날짜·역 검색조건) [CTC 매뉴얼 p.59]

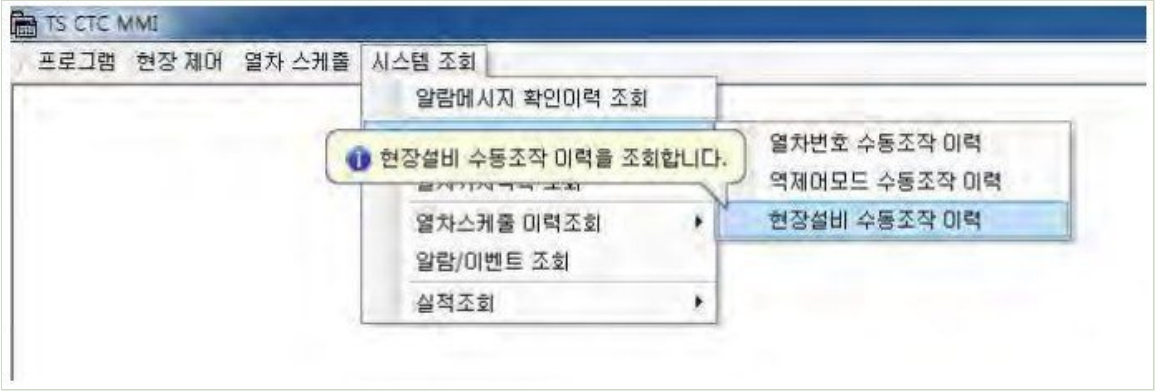
(2) 검색 역모드제어를 조작한 날짜, 역을 선택입력하고 [검색] 버튼을 눌러 이력을 취득한다.

(3) 인쇄 검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기 [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

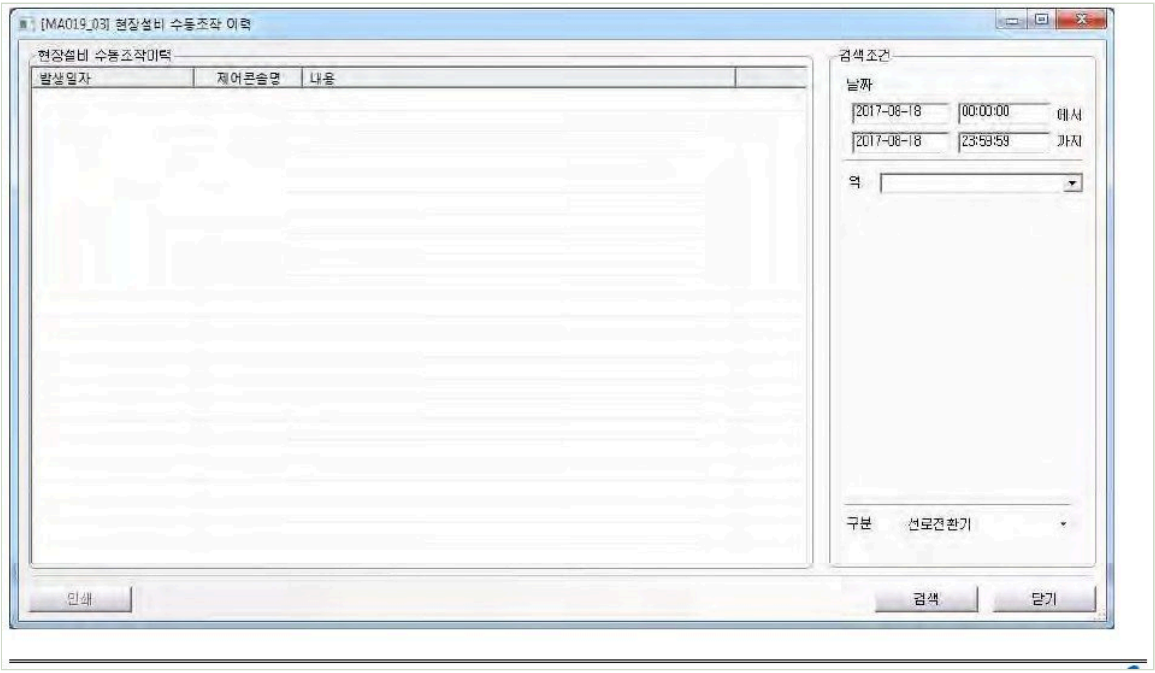
7.1.2.3 현장설비제어이력

DB에 저장된 현장설비제어이력을 검색조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다.



[그림 M7-5] [시스템 조회]-[수동제어 이력 조회]-[현장설비 수동조작 이력] 메뉴 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.60]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [수동제어이력조회]의 [현장설비 수동조작이력]을 선택 하면 현장설비를 수동으로 조작한 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



[그림 M7-6] 현장설비 수동조작 이력 화면 (발생일자·제어콘솔·내용 목록과 날짜·역·구분 검색조건) [CTC 매뉴얼 p.60]

(2) 검색 역모드를 조작한 [날짜], 조작한 [역], 조작한 현장설비(신호기, 선로전환기, 진로)를 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 취득한다.

(3) 인쇄 검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기 [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

7.2 온라인 스케줄 조작 이력 조회

온라인스케줄이력은 운영자가 MMI에서 온라인열차그래프나 온라인열차스케줄관리 화면을 통해 임시열차 생성이나, 운휴, 운휴복귀를 했을때 DB에 저장된다.

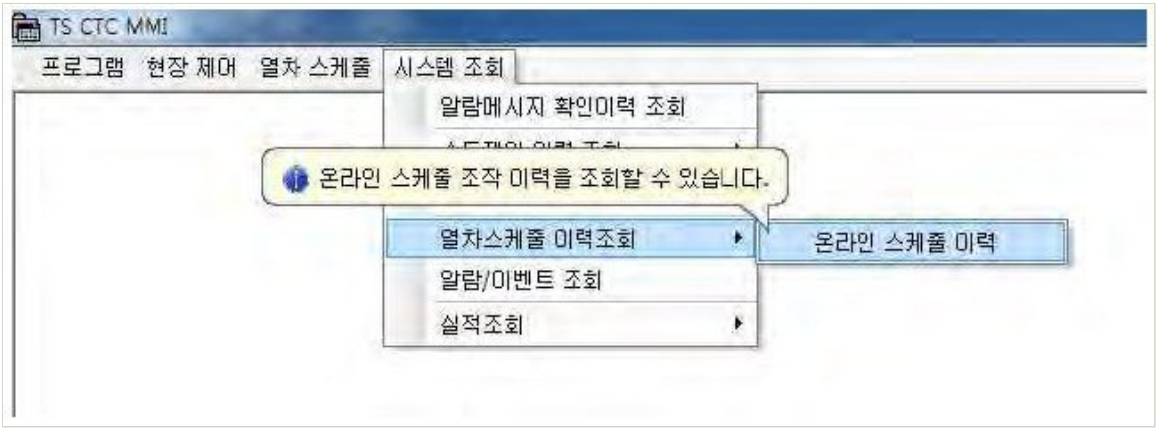
7.2.1 작업절차

작업명 : 온라인스케줄이력조회

순서	화면명	작업내용	비고
1	온라인스케줄이력조회	실행은 [시스템조회]->[열차스케줄이력조회]->[온라인스케줄이력]을 선택한다.	
2	온라인스케줄이력조회	날짜를 설정하고 [열차번호검색]버튼을 눌러 해당날짜의 열차번호를 알아낸다.	
3	온라인스케줄이력조회	선, 구분(임시열차, 운휴, 운휴복귀), 조작콘솔, 열차번호를 선택하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.	
4	온라인스케줄이력조회	[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.	
5	온라인스케줄이력조회	[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

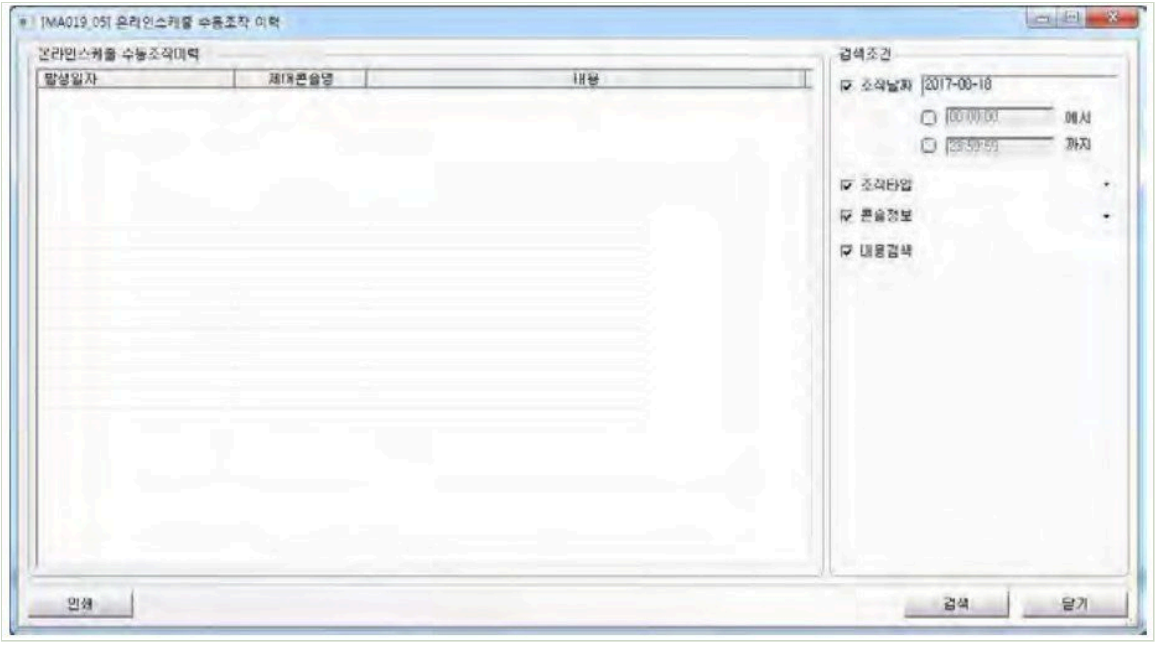
7.2.2 화면별 기능설명

DB에 저장된 온라인스케줄이력을 조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고. 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다.



[그림 M7-7] [시스템 조회]-[열차스케줄 이력조회]-[온라인 스케줄 이력] 메뉴 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.62]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [열차스케줄이력조회]의 [온라인 스케줄이력]을 선택 하면 온라인 스케줄의 변경에 대한 이력을 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



[그림 M7-8] 온라인스케줄 수동조작 이력 화면 (발생일자·제어콘솔·내용 목록과 조작날짜·조작타입·콘솔정보·내용검색 조건) [CTC 매뉴얼 p.62]

(2) 검색조건

- [조작날짜] : 스케줄을 조작하여 버전이 변경된 날짜
- [조작타입] : 스케줄조작정보에 따른 버전구분 (ID생성, ID수정, ID삭제, 스케줄생성, 스케줄수정, 스케줄삭제 …)
- [콘솔정보] : 스케줄 조작이 발생한 콘솔
- [내용검색] : 내용중 특별히 원하는 단어를 넣어서 검색을 한다 (EX: '03100' 또는 '특정이름')

(3) 원하는 검색 선택 [조작날짜], [조작타입], [콘솔정보], [내용검색] 중 검색을 원하는 체크박스를 선택을 한다. (모두 선택하지 않으면 모든 정보를 다 가지고 온다.)

(4) 검색 [조작날짜], [조작타입], [콘솔정보], [내용검색] 중 체크한 검색조건의 검색을 하고픈 정보를 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력정보를 취득한다.

(5) 인쇄 검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(6) 닫기 [닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

7.3 알람 메시지 확인 이력 조회

열차운행 및 사령의 제반업무에서 발생하는 각종알람은 종류에 따라 알람과 이벤트로 나눠진다. 알람중 F:중대한 오류, E:오류는 열차운행에 중대한 영향을 미치는 알람이므로, 운영자의 확인이 필요하며, 이 알람을 누가, 언제 확인하였는지를 조회하여 확인할수 있어야 한다. 알람메시지 확인이력은 이러한 기능을 제공한다.

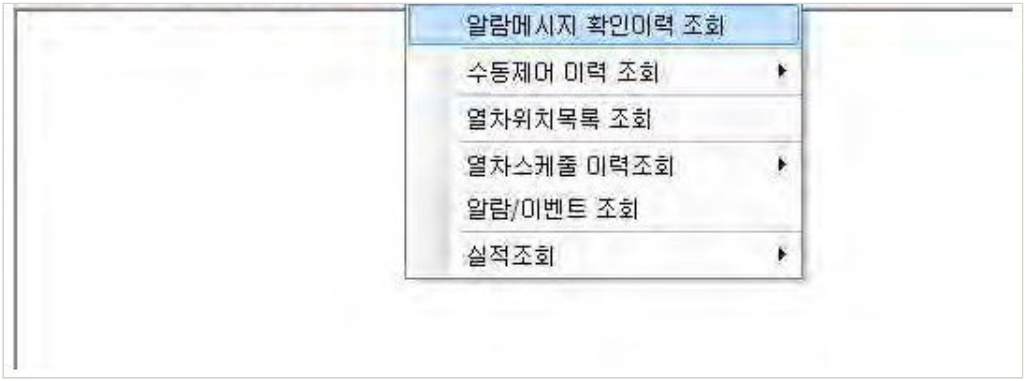
7.3.1 작업절차

작업명 : 알람메시지확인이력

순서	화면명	작업내용	비고
1	알람메시지확인이력	날짜, 조작자, 조작콘솔, 종류를 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.	
2	알람메시지확인이력	[인쇄]버튼을 눌러 검색된 로그 내용을 인쇄한다.	
3	알람메시지확인이력	[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

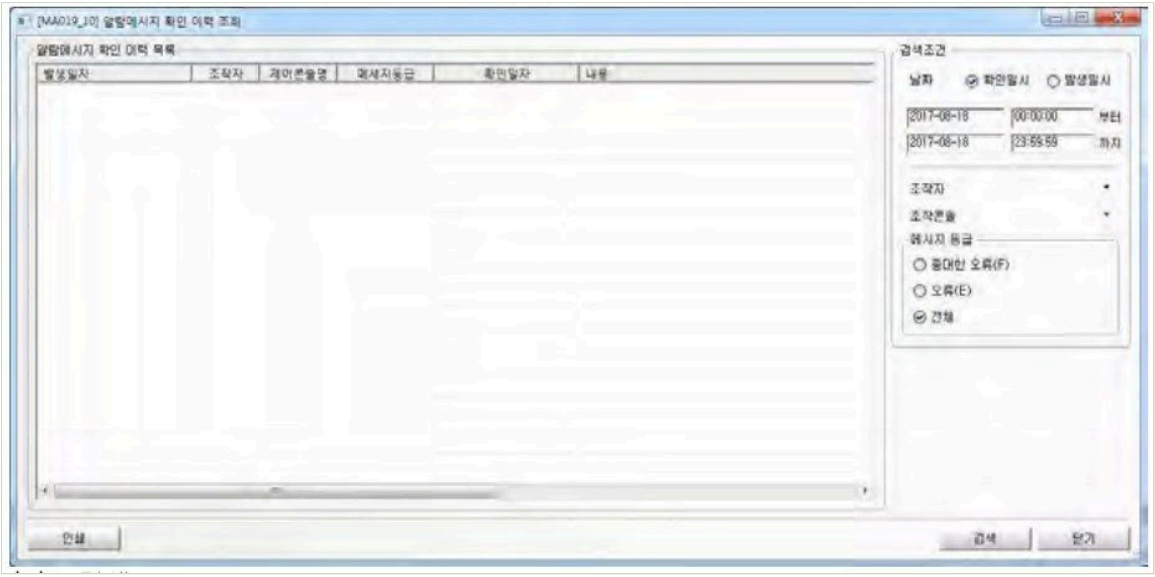
7.3.2 화면별 기능설명

DB에 저장된 알람메시지확인이력 정보를 조회하고, 이력정보는 운영자 선택한 검색조건에 따라 필터링하여 표시할수 있다.



[그림 M7-9] [시스템 조회]-[알람메시지 확인이력 조회] 메뉴 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.64]

(1) 기능실행 메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [알람메세지 확인이력조회]을 선택하면 알람메시지 발생시 확인한 정보에 대한 이력을 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



[그림 M7-10] 알람메시지 확인이력 조회 화면 (확인이력 목록과 날짜·조작자·조작콘솔·메시지 등급 검색조건) [CTC 매뉴얼 p.64]

(2) 검색 검색할 [날짜] 알람을 확인한 [확인일시]나 알람이 발생한 [발생일시]를 선택하고, [조작자] 알람을 확인한 운영자, [조작콘솔] 조작자가 사용한 콘솔, 알람의 종류 (ex: 중대한 오류(F))를 선택하고 [검색]버튼을 눌러 원하는 이력정보를 취득한다.

(3) 인쇄 검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기 [닫기] 버튼은 눌러 알람확인이력조회 화면을 종료한다.

M8장 열차스케줄 시스템

학습목표

1. 온라인·오프라인 열차스케줄의 수정·복사·생성·운휴를 실행한다

8.1 온라인 열차스케줄 관리

8.1.1 온라인 열차스케줄 수정

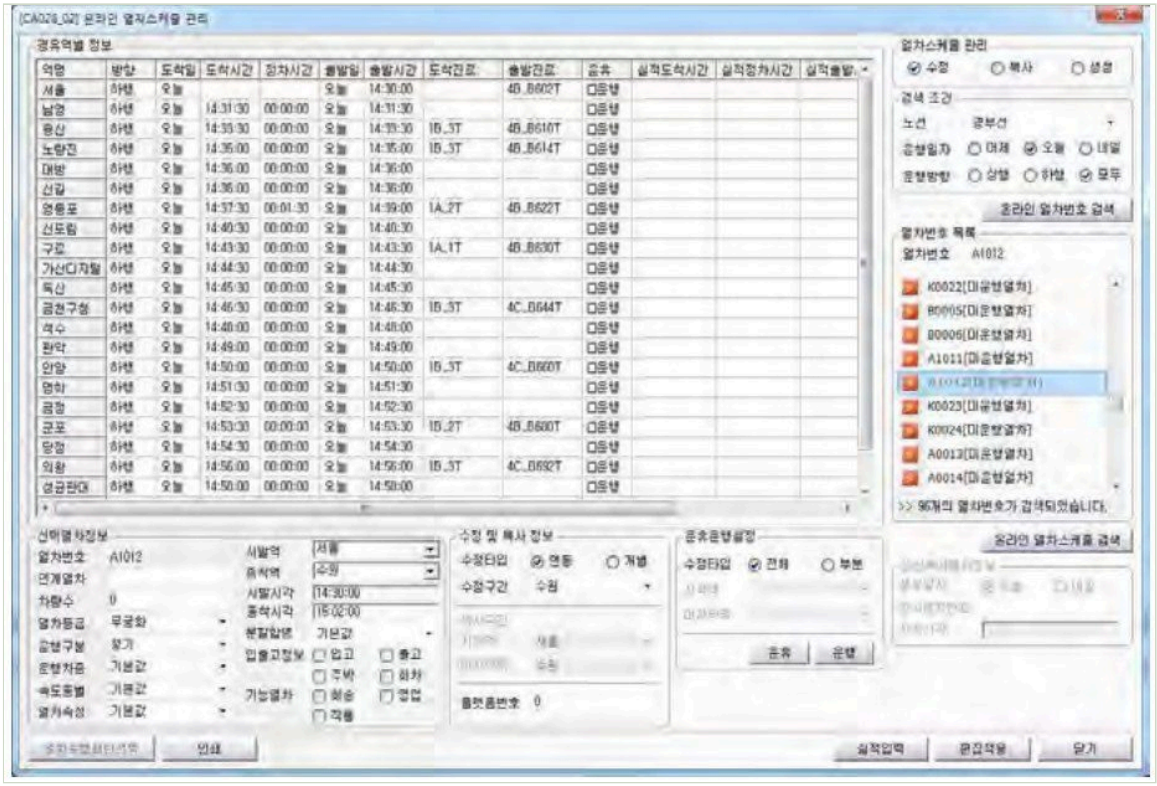
사용자가 원하는 특정 열차 스케줄를 검색하여 원하는 정보를 수정한다.

8.1.1.1 작업절차

작업명 : 온라인 열차스케줄 수정

순서	화면명	작업내용	비고
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[온라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	온라인 열차스케줄 관리화면	온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 수정모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄정보를 수정할 수 있다.	
3	온라인 열차스케줄 관리화면	수정하고자 하는 노선과 운행일자 운행방향을 선택한 후 [온라인 열차번호 검색]버튼을 누르면 수정하고자 하는 조건에 맞는 열차 번호들이 열차번호 목록에 표시된다.	
4	온라인 열차스케줄 관리화면	열차번호 목록중 원하는 열차번호를 입력하거나 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 누르면 열차에 맞는 경유역 정보들이 경유역 정보박스와 정보수정 박스 안에 표시가 된다.	
5	온라인 열차스케줄 관리화면	열차경유역 정보중에서 수정하기를 원하는 역명를 선택하고 열차정보 및 역스케줄정보를 수정한다.	
6	온라인 열차스케줄 관리화면	수정완료 후 [편집 적용]버튼을 누르면 수정한 온라인 열차스케줄이 적용이 된다.	

8.1.1.2 화면별 기능설명



[그림 M8-1] 온라인 열차스케줄 관리 화면 – '수정' 모드 (경유역 정보, 열차번호 목록, 정보수정 영역) [CTC 매뉴얼 p.66]

(1) 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리]을 선택한다.

(2) 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서 '수정', '복사', '생성'중 '수정'을 선택한 후 로드할 온라인 열차번호를 검색한다 검색방법은 검색조건그룹박스 안에서 '노선'(마우스를 이용해서 옆버튼을 클릭하면 노선정보들이 나온다 그중에서 원하는 노선을 선택한다.)정보, '운행일자'(어제, 오늘, 내일중 원하는 날짜를 선택한다.)정보 '운행방향'(상행, 하향, 모두중 원하는 날짜를 선택한다.)정보 선택한 후 [온라인 열차번호 검색] 버튼을 선택하면 열차번호 목록 그룹박스에 검색한 열차 정보들이 표시된다.

(3) 열차 번호중 수정하고자 하는 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 클릭하면 열차 스케줄이 표시가 된다.

(4) 열차 스케줄 중 수정을 원하는 부분을 선택한 후 열차 정보 및 역 정보 스케줄을 정보수정 그룹박스안에 내용을 수정을 한다. 수정이 모두 끝난 후, [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 수정된 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 수정한 열차스케줄은 취소가 되고 열차 수정 대화상자는 닫힌다. 또는 경유역별 정보 표를 직접 선택하여서 시간 및 진로를 수정 하여도 된다.

(5) 단 열차 패턴을 이용해서 수정을 하려고 한다면 정보수정에서 [열차패턴적용]버튼을 누른 후 열차 패턴 다이얼로그를 이용해서 열차 패턴을 불러온 후 스케줄 정보를 수정한 후 [편집적용]버튼을 이용해서 수정하여도 된다.

8.1.2 온라인 열차스케줄 복사

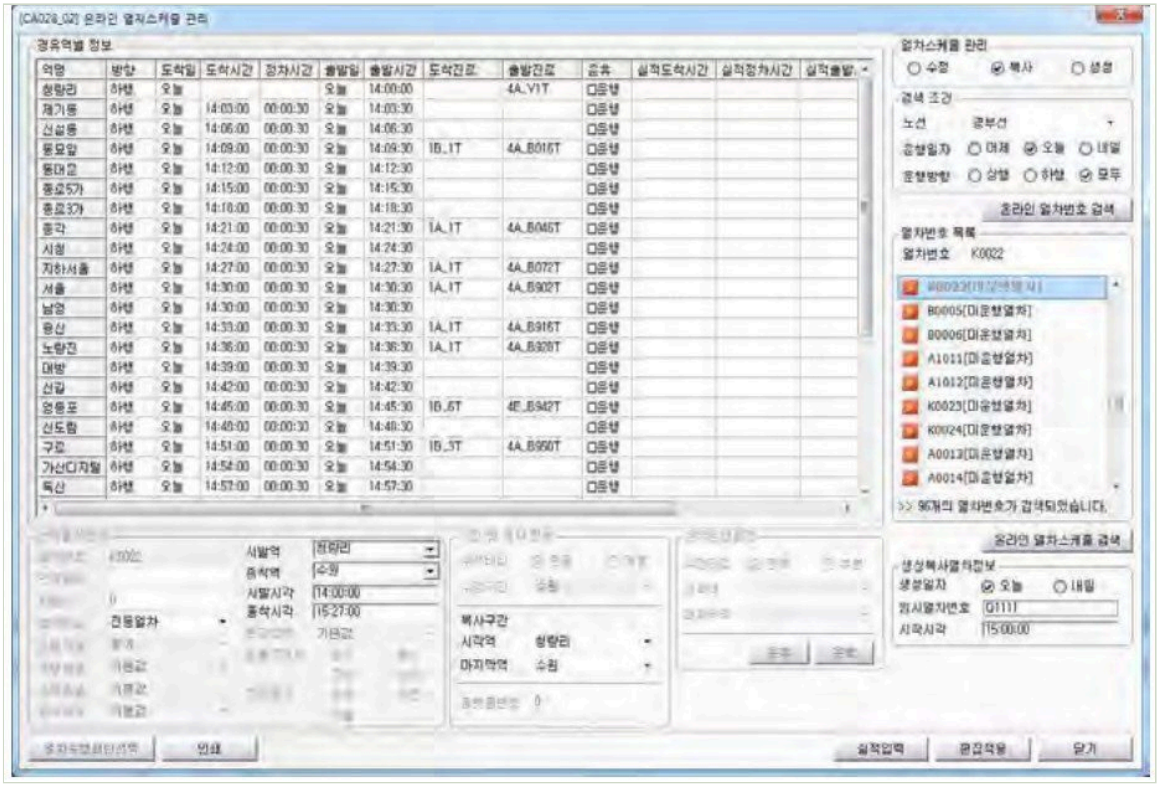
온라인상의 열차스케줄 중 사용자가 복사하기를 원하는 열차 스케줄을 복사할 수 있게 해놓은 기능 (기존의 열차스케줄을 이용해서 만듬으로 생성보다는 빠른 생성이 가능하다.)

8.1.2.1 작업절차

작업명 : 온라인 열차스케줄 복사

순서	화면명	작업내용	비고
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[온라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	온라인 열차스케줄 관리화면	온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 복사모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄정보를 복사할 수 있다.	
3	온라인 열차스케줄 관리화면	복사하고자 하는 노선과 운행일자 운행방향을 선택한 후 [온라인 열차번호 검색]버튼을 누르면 복사하고자 하는 조건에 맞는 열차 번호들이 열차번호 목록에 표시된다.	
4	온라인 열차스케줄 관리화면	열차번호 목록중 복사하길 원하는 열차번호를 입력하거나 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 누르면 열차에 맞는 경유역 정보들이 경유역 정보박스와 정보수정 박스 안에 표시가 된다.	
5	온라인 열차스케줄 관리화면	복사하고자 하는 열차 정보가 맞는지 확인한 후 복사 후 생성될 열차정보를 '복사열차정보'그룹박스안에 설정한다.	
6	온라인 열차스케줄 관리화면	복사정보 설정 완료 후 [편집 적용]버튼을 누르면 수정한 온라인 열차스케줄이 적용이 된다.	

8.1.2.2 화면별 기능설명



[그림 M8-2] 온라인 열차스케줄 관리 화면 – '복사' 모드 (복사열차정보 그룹박스 활성) [CTC 매뉴얼 p.69]

(1) 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리]을 선택한다.

(2) 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서 '수정', '복사', '생성'중 '복사'을 선택한 후 복사할 온라인 열차번호를 검색한다 검색방법은 검색조건그룹박스 안에서 '노선'(마우스를 이용해서 옆버튼을 클릭하면 노선정보들이 나온다 그중에서 원하는 노선을 선택한다.)정보, '운행일자'(어제, 오늘, 내일중 원하는 날짜를 선택한다.)정보 '운행방향'(상행, 하향, 모두중 원하는 날짜를 선택한다.)정보 선택한 후 [온라인 열차번호 검색] 버튼을 선택하면 열차번호 목록 그룹박스에 검색한 열차 정보들이 표시된다.

(3) 열차 번호중 복사하고자 하는 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 클릭하면 열차 스케줄이 표시가 된다.

(4) 복사하고자 하는 열차 스케줄이 맞으면 새로 복사될 열차 정보를 복사열차정보 그룹박스(운행일자 임시열차번호 시작시각)에 설정한다. 설정이 모두 끝난 후, [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 복사할 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 복사할 열차스케줄은 취소가 되고 열차수정 대화상자는 닫힌다.

8.1.3 온라인 열차스케줄 생성

임시열차의 필요 시 열차스케줄에 임시열차 스케줄을 경합이 없도록 작성하여 반영한다. 이렇게 작성된 열차스케줄을 이용하여 자동진로 설정 시스템이 자동진로제어 수행이 가능하게 하여, 열차의 정시 운행 및 안전운행을 할 수 있도록 열차스케줄 작성시스템을 제공한다. 임시열차는 온라인 및 오프라인 열차 스케줄에서도 생성

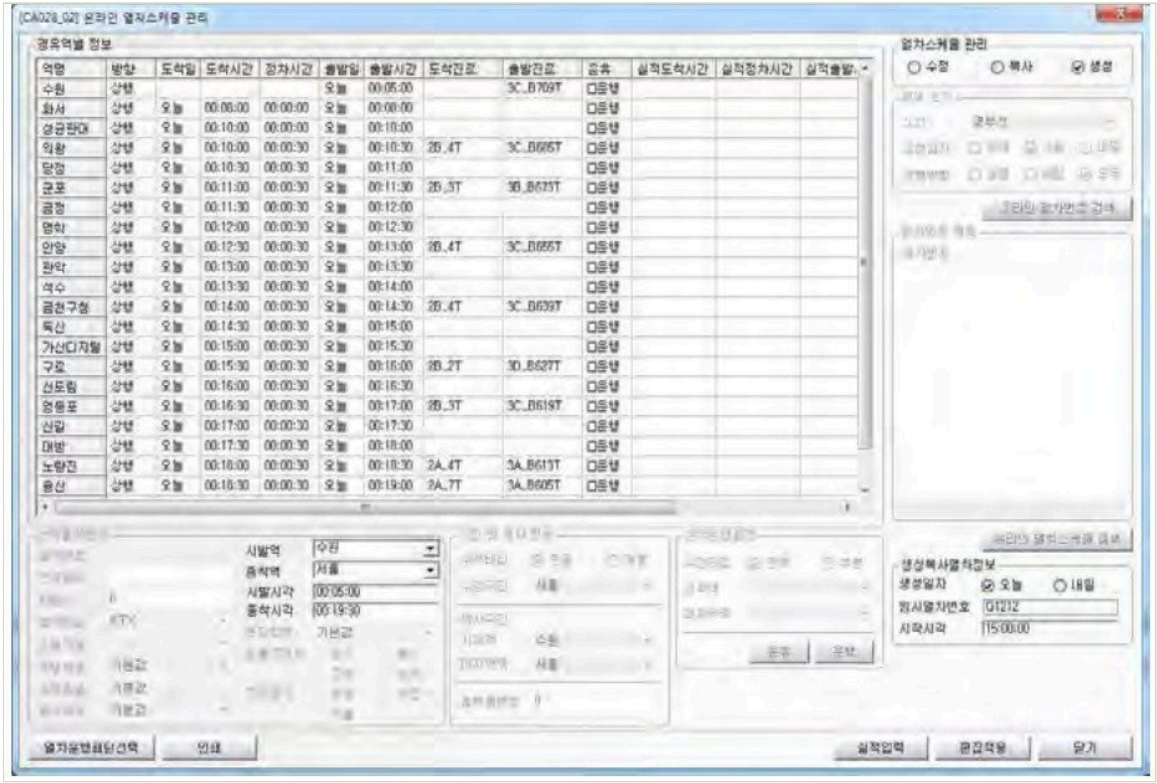
할 수 있다.

8.1.3.1 작업절차

작업명 : 온라인 열차스케줄 생성

순서	화면명	작업내용	비고
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[온라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	온라인 열차스케줄 관리화면	온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 생성모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄를 생성할 수 있다.	
3	온라인 열차스케줄 관리화면	생성하고자 하는 열차정보를 설정한 후 [열차패턴정보] 버튼을 선택하면 '열차패턴적용' 다이얼로그가 표시된다.	
4	온라인 열차스케줄 관리화면	표시된 '열차패턴적용' 다이얼로그에서 원하는 열차패턴을 선택하면 선택한 패턴에 맞는 열차경유역정보가 온라인 열차스케줄관리 다이얼로그에 표시된다.	
5	온라인 열차스케줄 관리화면	생성하고자 하는 열차 정보가 맞는지 확인한 후 [편집 적용] 버튼을 누르면 수정한 온라인 열차스케줄이 생성 된다.	

8.1.3.2 화면별 기능설명



[그림 M8-3] 온라인 열차스케줄 관리 화면 – '생성' 모드 (생성복사열차정보 입력 영역) [CTC 매뉴얼 p.71]

(1) 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리]을 선택한다.

(2) 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서 '수정', '복사', '생성'중 '생성'을 선택한 선택한 후, 생성하고자 하는 새로운 열차의 정보 설정한다. 새로운 열차 정보는 생성복사열차정보 박스안에 '생성일자'(어제, 오늘, 내일중 생성되길 원하는 날짜를 선택), '열차번호'(생성되고자하는 열차번호를 입력), '연계열차'(연계되고자하는 열차 번호를 입력), '시작출발시각'(생성되는 열차의 시작시간을 입력)를 설정한다.

(3) 정보설정을 하고 난 후 [열차패턴적용] 버튼을 선택한 후 표시되는 '열차패턴적용' 다이얼로그를 이용해서 원하는 열차패턴을 선택한다. (생성복사열차정보는 설정은 열차패턴을 설정한후 입력 하여도 무관하다.)

(4) [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 생성할 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 생성할 열차스케줄은 취소가 되고 열차 수정 대화상자는 닫힌다.

8.1.4 열차운행 패턴설정

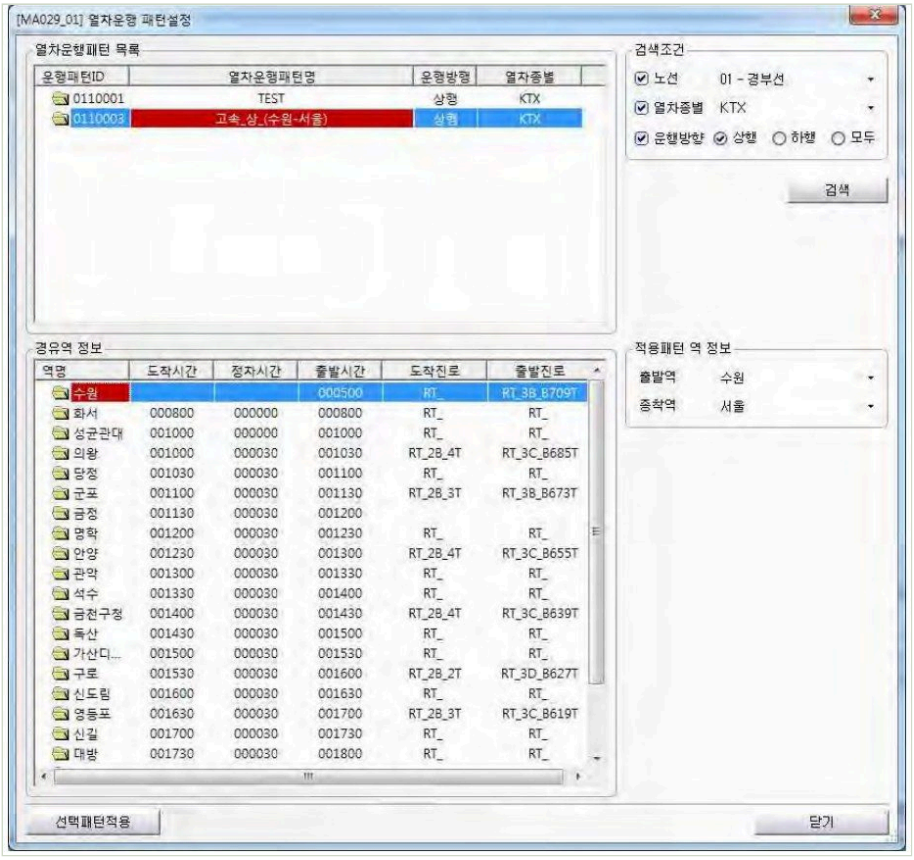
열차스케줄 생성이나 수정시 여러패턴중 사용자가 원하는 패턴을 검색하여서 검색한 패턴을 이용하여 새로운 열차스케줄 생성이나 수정에 사용한다.

8.1.4.1 작업절차

작업명 : 열차운행패턴설정

순서	화면명	작업내용	비고
1	열차운행 패턴설정 화면	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[온라인열차스케줄관리]를 선택한 후 표시되는 다이얼로그에서 [열차패턴설정]버튼을 누른다.	
2	열차운행 패턴설정 화면	검색조건 그룹박스에서 원하는 운행패턴을 검색하기 위한 조건을 선택한 후 [열차운행패턴검색] 버튼을 누른다.	
3	열차운행 패턴설정 화면	열차운행패턴이 표시가 된다 표시된 열차운행패턴중 원하는 열차운행패턴을 선택한 후 출발역과 종착역을 선택한다.	
4	열차운행 패턴설정 화면	[선택패턴적용] 버튼을 누르면 선택된 운행패턴이 상위 다이얼로그에 적용이 된다.	

8.1.4.2 화면별 기능설명



[그림 M8-4] 열차운행패턴 설정 화면 (열차운행패턴 목록, 검색조건, 경유역 정보, 적용패턴 역 정보) [CTC 매뉴얼 p.73]

(1) 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리] 을 선택한 후 표시되는 다이얼로그에서 [열차패턴설정]버튼을 누른다(또는 [열차스케줄] -> [오프라인열차스케줄 관리]안에 열차스케줄 편집 다이알로그 안에 [열차패턴설정]버튼)

(2) 먼저 검색조건 그룹박스 안에 '노선', '열차종별', '운행방향'중 검색하기를 원하는 조건들을 선택한 후 조건들의 정보를 설정한 후. [열차운행패턴 검색] 버튼을 누른다. 그러면 조건에 맞는 열차운행패턴들이 '열차운행패턴목록'에 표시된다. 단, 체크를 하지않은체 검색을 하게 되면 체크하지 않은 조건에 맞는 운행패턴들만 표시된다.(즉 모두 체크하지 않으면 모든 패턴이 검색된다.)

(3) 검색된 열차운행패턴중 원하는 운행패턴을 선택하면 경유역 정보가 표시되는데 표시역 정보가 표시 후 '적용패턴 역 정보'안에 '출발역'과 '종착역'을 선택한다.

(4) 선택 후 [선택패턴적용]버튼을 누르면 선택된 '출발역'부터 '종착역'까지 운행패턴을 가지는 열차패턴이 적용된다. 단 [선택패턴적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 운행패턴이 적용이 되지않고 다이얼로그가 닫히게 된다.

8.1.5 운휴열차 관리

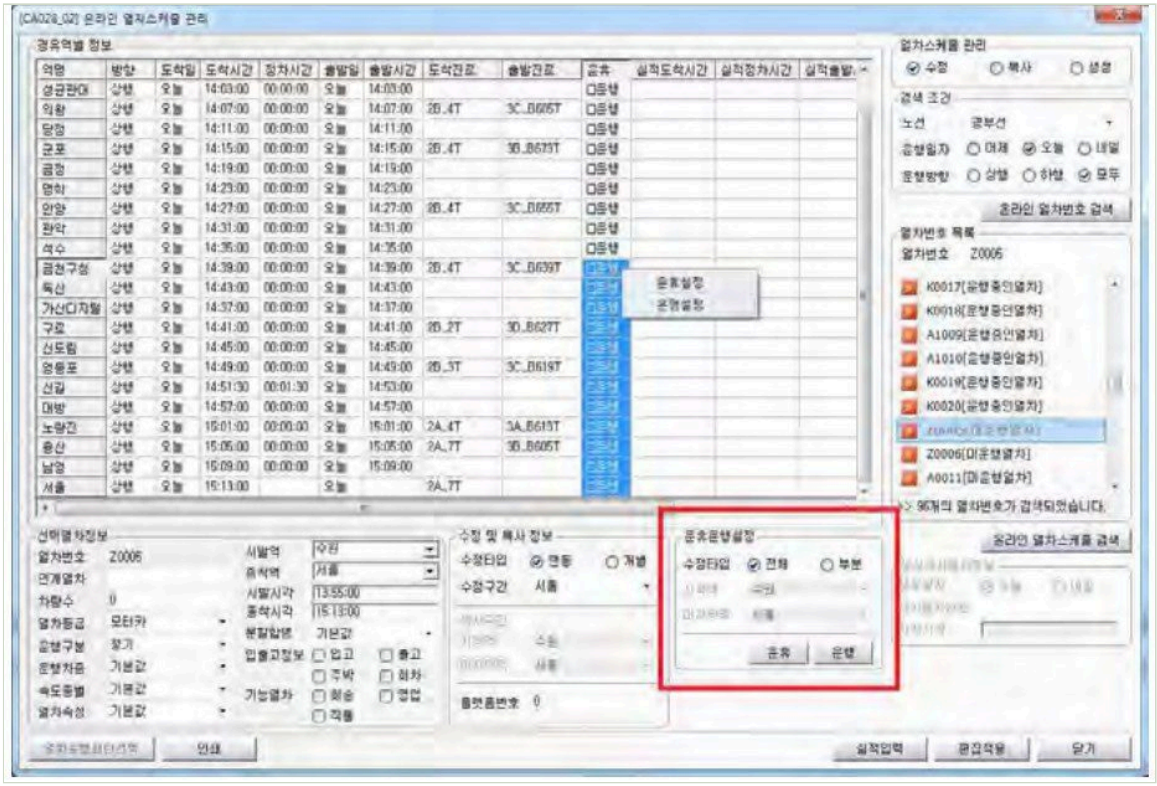
온라인으로 운행되는 열차 중 운휴로 등록할 열차를 운휴 시키고 복귀시키는 기능을 가지며, 운휴열차를 검색 관리한다.

8.1.5.1 작업절차

작업명 : 운휴열차관리

순서	화면명	작업내용	비고
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[온라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	온라인 열차스케줄 관리화면	온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 수정모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄를 수정할 수 있다.	
3	온라인 열차스케줄 관리화면	수정하고자 하는 노선과 운행일자 운행방향을 선택한 후 [온라인 열차번호 검색]버튼을 누르면 운휴하고자 하는 조건에 맞는 열차 번호들이 열차번호 목록에 표시된다.	
4	온라인 열차스케줄 관리화면	나타난 열차번호중 운휴를 해야할 열차나 복귀를 할 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 누르면 경유역정보가 표시가 된다.	
5	온라인 열차스케줄 관리화면	표시된 정보중 원하는 특정역이나 전체역을 원하는 운휴정보를 설정한다.	
6	온라인 열차스케줄 관리화면	운휴정보 설정후 [편집 적용]버튼을 누르면 설정된 운휴정보가 적용이 된다.	

8.1.5.2 화면별 기능설명



[그림 M8-5] 온라인 열차스케줄 관리 화면 – 운휴 설정 (경유역 구간 우클릭 운휴설정/운행설정 메뉴, 운휴운행설정 박스 강조) [CTC 매뉴얼 p.76]

(1) 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리] 을 선택한다.

(2) 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서 '수정', '복사', '생성'중 '수정'을 선택한 후 운휴할 온라인 열차번호를 검색한다 검색방법은 검색조건그룹박스 안에서 '노선'(마우스를 이용해서 옆버튼을 클릭하면 노선정보들이 나온다 그중에서 원하는 노선을 선택한다.)정보, '운행일자'(어제, 오늘, 내일중 원하는 날짜를 선택한다.)정보, '운행방향'(상행, 하향, 모두중 원하는 날짜를 선택한다.)정보 선택한 후 [온라인 열차번호 검색] 버튼을 선택하면 열차번호 목록 그룹박스에 검색한 열차 정보들이 표시된다.

(3) 열차 번호중 운휴하고자 하는 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 클릭하면 열차 스케줄이 표시가 된다.

(4) 운휴운행설정에서 전체 또는 부분을 선택하여 전체운휴 및 구간운휴를 지정할 수 있다. 구간운휴 시는 전체 경유역중 구간운휴 설정할 시작 역과 마지막 역을 선택하여 구간운휴 지정한다. 또는 운휴선택을 원하는 구간을 선택한 후 오른쪽마우스를 누르면 나오는 "운휴설정", "운행설정"매뉴 중 선택하여 운휴를 지정한다.

(5) [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 운휴정보가 설정된 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 설정한 열차스케줄은 취소가 되고 열차 수정 대화상자는 닫힌다.

시험 포인트 실기평가서 Ⅰ의 열차스케줄 생성·수정·복사·운휴 항목이 이 절의 [온라인열차스케줄관리] 수정/복사/생성 모드와 운휴설정 조작에 해당한다.

8.2 오프라인 열차 스케줄 관리

8.2.1 오프라인 열차스케줄 ID 관리

오프라인 열차스케줄에 ID 체계로 분류하여 스케줄의 생성 및 수정, 복사, 삭제 등을 통하여 오프라인 스케줄 ID를 관리한다.

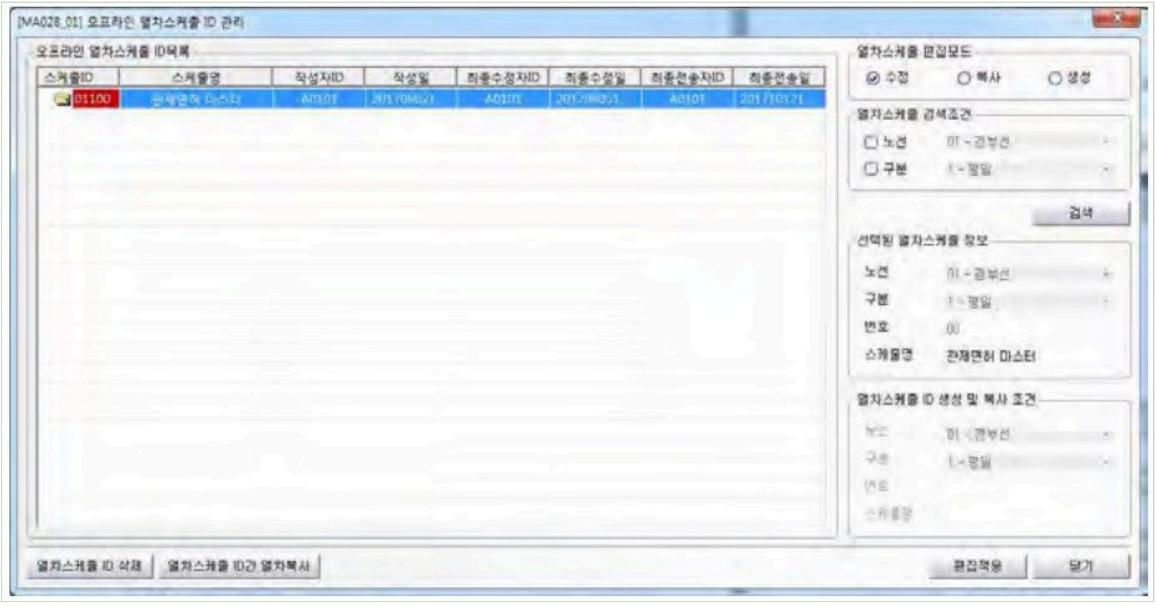
8.2.1.1 작업절차

작업명 : 오프라인 열차스케줄 ID 관리

순서	화면명	작업내용	비고
1	수정	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄 ID 관리]를 선택한다.	
2	수정	열차스케줄 ID 편집모드에서 '수정'을 선택한다.	
3	수정	오프라인 열차스케줄 ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
4	수정	표시된 스케줄 ID 목록 중 수정하기 원하는 스케줄을 선택하고 수정을 한다.	
5	수정	[편집적용] 버튼을 누른다.	
1	복사	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄 ID 관리]를 선택한다.	
2	복사	열차스케줄 ID 편집모드에서 '복사'을 선택한다.	
3	복사	오프라인 열차스케줄 ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
4	복사	표시된 스케줄 ID 목록 중 복사하기 원하는 열차스케줄 ID 을 선택하고 복사하고자 하는 열차스케줄 ID 정보를 입력한다.	
5	복사	[편집적용] 버튼을 누른다.	
1	생성	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄 ID 관리]를 선택한다.	
2	생성	열차스케줄 ID 편집모드에서 '생성'을 선택한다.	
3	생성	새로생성할 열차스케줄 ID 정보를 입력한다.	
4	생성	[편집적용] 버튼을 누른다.	
1	삭제	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄 ID 관리]를 선택한다.	
2	삭제	오프라인 열차스케줄 ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3	삭제	표시된 스케줄 ID 목록 중 삭제하기 원하는 스케줄을 선택 한다.	
4	삭제	[열차스케줄 ID 삭제] 버튼을 누른다.	

8.2.1.2 화면별 기능설명

오프라인 열차스케줄 ID 정보를 사용자가 원하는데로 수정하는데 사용한다.



[그림 M8-6] 오프라인 열차스케줄 ID 관리 화면 – '수정' 모드 (스케줄 ID 목록, 검색조건, 선택된 열차스케줄 정보) [CTC 매뉴얼 p.79]

(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인 열차스케줄 ID관리]를 선택한다.

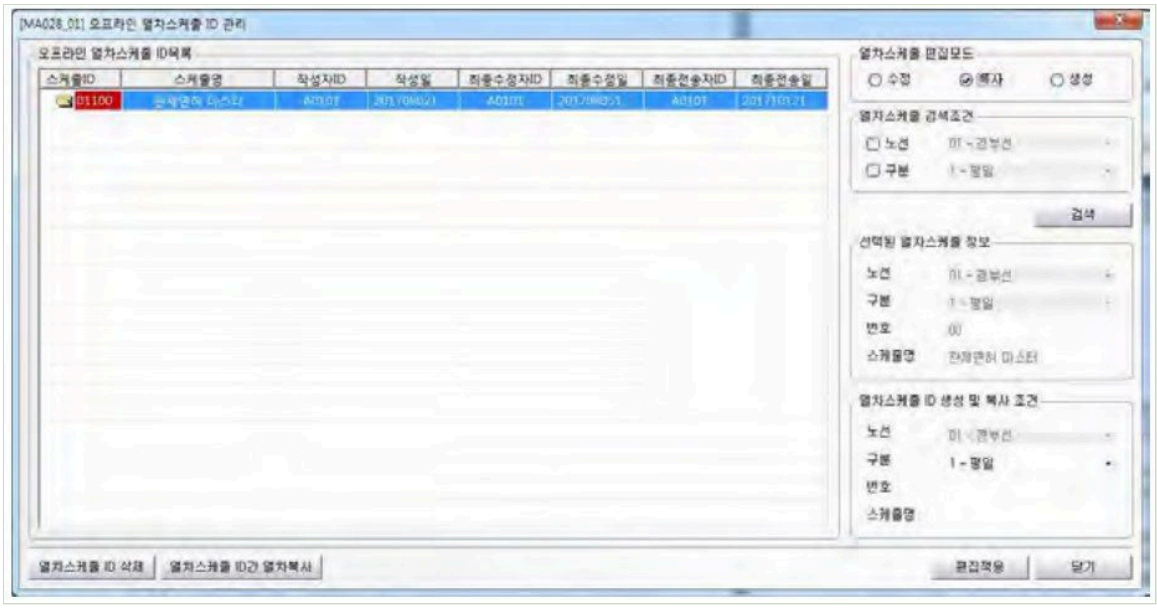
(2) 열차스케줄 ID 편집모드를 '수정'모드로 선택한다.

(3) 오프라인 열차스케줄ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스 안에 '노선'정보와 '구분'정보에 검색하고자 하는 조건을 입력하고 [검색] 버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.

(4) 표시된 스케줄ID 목록 중 수정하기 원하는 스케줄을 선택하고 선택된 스케줄 폼에서 스케줄명을 수정한다. 수정 후 [편집적용] 버튼을 누르면 수정 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 수정되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그가 닫히게 된다.

8.2.1.3 오프라인 열차스케줄 ID 복사

오프라인 열차스케줄 ID 정보를 기존에 정보를 복사하여서 새로운 열차스케줄 ID 정보를 만드는데 사용한다.



[그림 M8-7] 오프라인 열차스케줄 ID 관리 화면 – '복사' 모드 (열차스케줄 ID 생성 및 복사조건 영역) [CTC 매뉴얼 p.80]

(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄ID관리]를 선택한다.

(2) 열차스케줄 ID 편집모드를 '복사'모드로 선택한다.

(3) 오프라인 열차스케줄ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스 안에 '노선정보'와 '구분정보'에 검색하고자 하는 조건을 입력하고 [검색] 버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.

(4) 표시된 스케줄ID 목록 중 복사하기 원하는 열차스케줄ID을 선택한다.

(5) 열차스케줄ID 생성 및 복사조건 안에 복사하고자 하는 열차스케줄ID 정보를 입력한다.

(6) 입력 후 [편집적용] 버튼을 누르면 복사 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 복사되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그가 닫히게 된다.

8.2.2 오프라인 열차스케줄 ID간 열차복사

오프라인 열차스케줄 ID 정보안에 열차정보를 다른 열차스케줄 ID에 복사하는데 사용한다.

8.2.2.1 작업절차

작업명 : 오프라인 열차스케줄 ID 열차복사

순서	화면명	작업내용	비고
1	오프라인 열차스케줄 ID 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄 ID 관리]를 선택한다.	
2	오프라인 열차스케줄 ID 관리	오프라인 열차스케줄 ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	

순서	화면명	작업내용	비고
3	오프라인 열차스케줄 ID 관리	표시된 스케줄 ID 목록 중 복사하기 원하는 스케줄을 선택한다.	
4	오프라인 열차스케줄 ID 관리	[열차스케줄 ID 간 열차복사] 버튼을 누른다.	
5	오프라인 열차스케줄 ID 간 열차복사	열차스케줄 ID 간 열차복사 다이알로그에서 복사될 오프라인 스케줄 ID 검색한다.	
6	오프라인 열차스케줄 ID 간 열차복사	원본 열차번호목록에서 복사할 열차번호를 선택한다.	
7	오프라인 열차스케줄 ID 간 열차복사	[열차복사]버튼을 누른다.	

8.2.2.2 화면별 기능설명



[그림 M8-8] 열차스케줄 ID간 열차복사 화면 (원본/대상 스케줄ID 목록, 열차번호 목록, [>>]/[<<] 버튼) [CTC 매뉴얼 p.82]

(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄ID관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차 스케줄 ID관리 다이알로그에서 [열차스케줄 ID간 열차복사] 버튼을 누른다.('열차스케줄 ID 간 열차복사'가 표시된다.)

(3) ‘열차스케줄 ID간 열차복사’다이알로그에서 오프라인 열차스케줄ID (원본) 그룹박스의 ‘노선’, ‘구분’ 정보를 설정한 후 [검색] 버튼을 이용해서 복사할 열차스케줄ID 목록을 검색한다. (같은 방법으로 오프라인 열차스케줄ID(대상)에서도 검색을 한다.)

(4) 검색된 오프라인 스케줄ID목록(원본)에서 복사할 스케줄ID를 선택하고, 오프라인 스케줄ID목록(대상)에서 복사될 스케줄ID를 선택하면 열차번호 목록이 표시되는데 원본 열차번호목록에서 복사될 열차번호를 선택하고 ‘복사될 열차스케줄 정보’에 복사될 ‘열차번호’와 ‘출발시간’을 입력한 후 [>>]버튼을 누르면 열차가 복사된다.

(5) 잘못 복사했을 경우나 삭제하고 싶은 열차번호가 있을 경우 ‘열차번호 목록(대상)’에서 삭제할 열차번호를 선택하고 [<<]버튼을 누르면 선택한 열차 번호가 삭제된다.

(6) 원하는 열차를 모두 복사한 후 [편집적용]버튼을 누르면 수정한 DATA가 저장된다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 복사가 되지 않고 ID간 열차 복사 다이알로그가 닫히게 된다.

8.2.3 오프라인 열차 스케줄 관리

오프라인 열차 스케줄의 검색을 도와주는 기능, 열차를 추가, 수정, 삭제등의 기능을 할 수 있다.

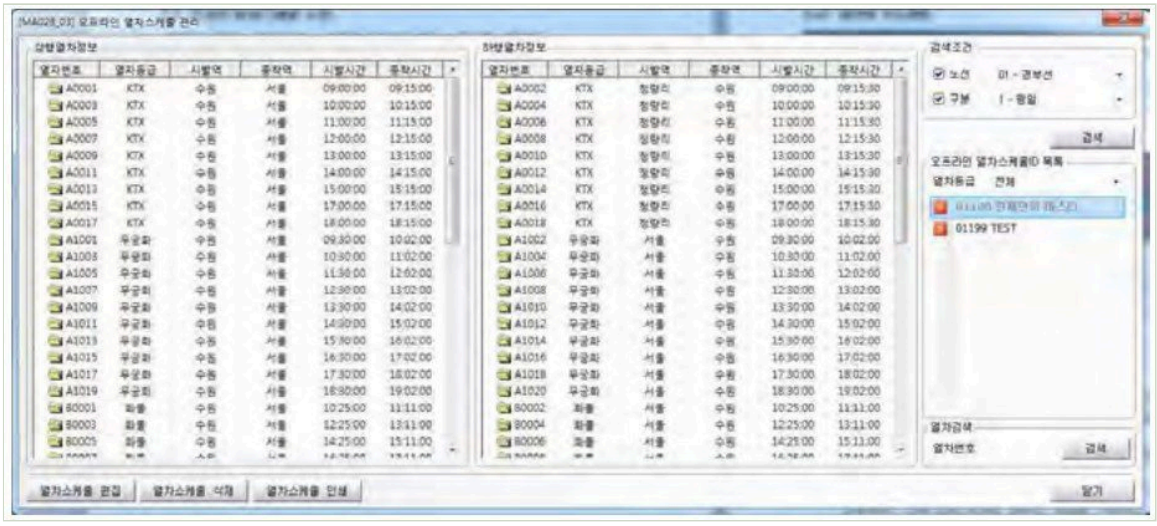
오프라인 열차스케줄을 수정하는 작업은 오프라인 열차 그래프에서 뿐만 아니라 MMI에서도 기능을 수행할 수 있다.

8.2.3.1 작업절차

작업명 : 오프라인 열차 스케줄 관리

순서	화면명	작업내용	비고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	오프라인 열차 스케줄 관리	오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3	오프라인 열차 스케줄 관리	표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	

8.2.3.2 화면별 기능설명



[그림 M8-9] 오프라인 열차스케줄 관리 화면 (상행/하행 열차정보, 검색조건, 오프라인 스케줄ID 목록) [CTC 매뉴얼 p.84]

(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다. 열차 종별을 선택하면 열차 종별에 맞추어서 열차가 검색 된다.

8.2.4 오프라인 열차 스케줄 수정

이미 만들어진 열차 스케줄을 사용자가 필요하게 스케줄을 수정할 때 사용한다.

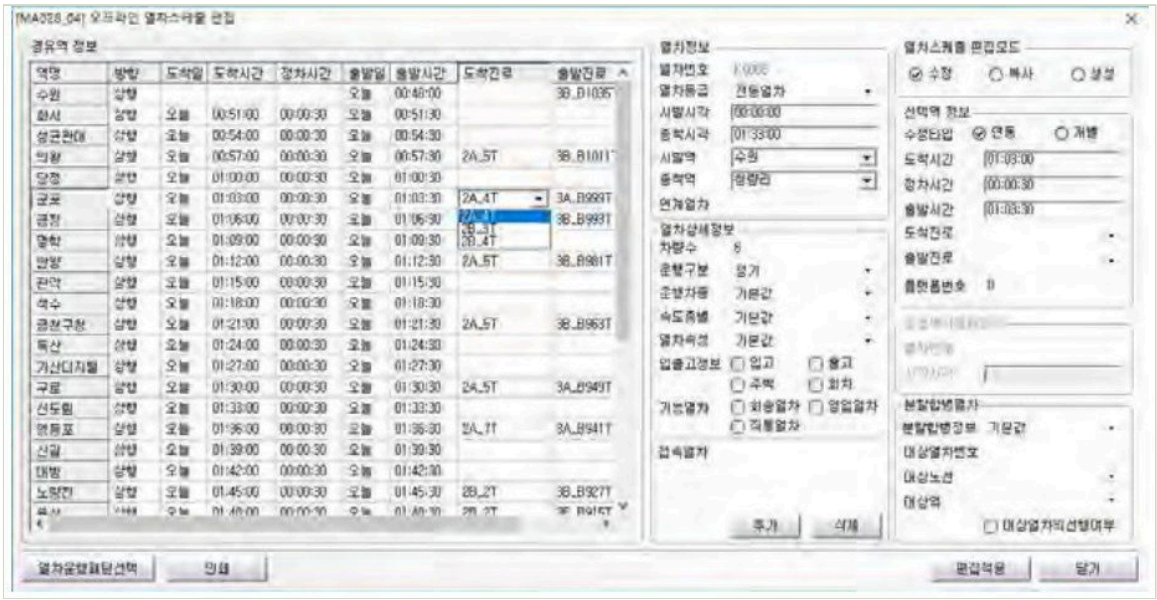
8.2.4.1 작업절차

작업명 : 오프라인 열차스케줄 수정

순서	화면명	작업내용	비고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	오프라인 열차 스케줄 관리	오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3	오프라인 열차 스케줄 관리	표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4	오프라인 열차 스케줄 관리	표시된 열차스케줄정보들중 수정하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.	

순서	화면명	작업내용	비고
5	오프라인 열차 스케줄 관리	새로 표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '수정'모드를 선택한다.	
6	오프라인 열차 스케줄 편집	경유역 정보에서 수정하고 싶은 역을 선택하고 수정을 한다.	
7	오프라인 열차 스케줄 편집	수정이 완료후 [편집적용] 버튼을 누른다.	

8.2.4.2 화면별 기능설명



[그림 M8-10] 오프라인 열차스케줄 편집 화면 – '수정' 모드 (경유역 정보, 열차정보, 수정타입 연동/개별) [CTC 매뉴얼 p.86]

(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다.

(4) 표시된 열차스케줄정보들 중 수정하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

(5) 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '수정'모드를 선택한다.

(6) 경유역 정보 그룹박스에서 수정하고 싶은 역을 선택하고 열차수정 정보에서 선택한 역에 대한 열차 정보를 수정한다. (수정 타입에서 연동설정후 시간을 수정하면 그 역에서부터 순차적으로 시간이 증가되어서 수정이 되고, 개별설정으로 선택했을 경우엔 선택된 역 시간만 수정이 된다.) 또는 '경유역 정보' 표 안을 선택한 후 직접 수정 하여도 된다.

(7) 열차정보 수정 완료 후 [편집적용] 버튼을 누르면 수정 정보를 송신한다. 단, [편집적용]버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 수정되지 않고 오프라인열차스케줄 편집 다이알로그가 닫히게 된다.

(8) [열차운행패턴선택]을 이용해서 새로운 패턴을 불러와서 수정하여도 된다.

8.2.5 오프라인 열차 스케줄 복사

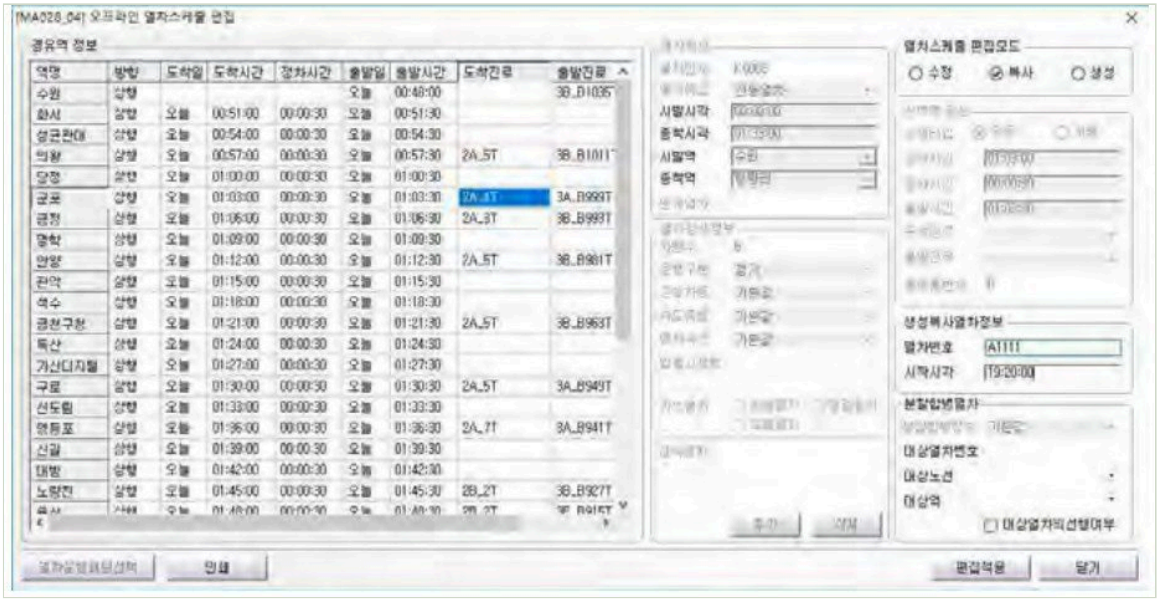
기존의 만들어진 열차 스케줄을 이용해서 새로운 열차스케줄을 만들 때 사용한다.

8.2.5.1 작업절차

작업명 : 오프라인 열차스케줄 복사

순서	화면명	작업내용	비고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	오프라인 열차 스케줄 관리	오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3	오프라인 열차 스케줄 관리	표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차 정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4	오프라인 열차 스케줄 관리	표시된 열차스케줄정보들중 복사하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.	
5	오프라인 열차 스케줄 관리	새로 표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '복사'모드를 선택한다.	
6	오프라인 열차 스케줄 편집	열차 수정 정보에 새로 복사될 열차정보를 입력한다.	
7	오프라인 열차 스케줄 편집	입력이 완료 후 [편집적용] 버튼을 누른다.	

8.2.5.2 화면별 기능설명



[그림 M8-11] 오프라인 열차스케줄 편집 화면 – '복사' 모드 (새 열차번호·시작시각 입력) [CTC 매뉴얼 p.88]

(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다.

(4) 표시된 열차스케줄정보들 중 복사하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

(5) 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '복사'모드를 선택한다.

(6) 열차 수정 정보안에 새로 복사될 열차번호, 연계열차, 차량수를 입력하고, 접속열차관리에서 접속열차 정보를 입력한다.

(7) 복사할 열차정보 입력 후 [편집적용] 버튼을 누르면 복사 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 복사되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그가 닫히게 된다.

8.2.6 오프라인 열차스케줄 생성

오프라인 상에 새로운 열차스케줄을 만드려고 할 때 사용한다.

8.2.6.1 작업절차

작업명 : 오프라인 열차스케줄 생성

순서	화면명	작업내용	비고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	오프라인 열차 스케줄 관리	오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3	오프라인 열차 스케줄 관리	표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차 정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4	오프라인 열차 스케줄 관리	[열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.	
5	오프라인 열차 스케줄 관리	새로 표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '생성'모드를 선택한다.	
6	오프라인 열차 스케줄 편집	[열차운행패턴선택]버튼을 누른 후 열차운행패턴다이얼로그에서 원하는 패턴을 선택한 후 패턴적용을 한다.	
7	오프라인 열차 스케줄 편집	패턴적용 새로 생성될 열차정보를 설정한다.	
8	오프라인 열차 스케줄 편집	설정이 완료 후 [편집적용] 버튼을 누른다.	

8.2.6.2 화면별 기능설명



[그림 M8-12] 오프라인 열차스케줄 편집 화면 – '생성' 모드 (패턴 적용 후 새 열차정보 입력) [CTC 매뉴얼 p.90]

(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다.

(4) 표시된 열차스케줄정보들 중 수정하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

(5) 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '생성'모드를 선택한다.

(6) [열차운행패턴선택] 버튼을 누른 면 열차운행패턴 다이얼로그가 나타나면 원하는 패턴을 선택한 후 패턴적용을 한다.

(7) 열차운행패턴 선택 후 새로 생성될 열차번호, 연계열차, 차량수를 입력하고, 접속열차관리에서 접속열차 정보를 입력한다.

(8) 생성될 열차정보 입력 후 [편집적용] 버튼을 누르면 생성 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 생성되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그가 닫히게 된다.

8.2.7 오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄

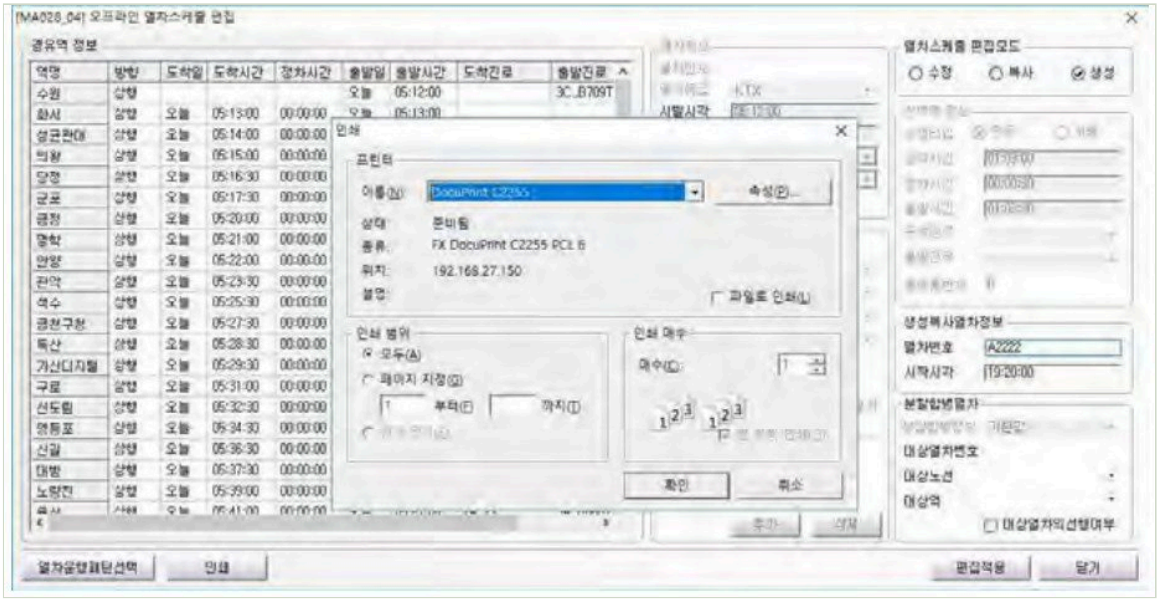
오프라인 열차스케줄에 사용자가 원하는 열차스케줄을 인쇄하는데 사용한다.

8.2.7.1 작업절차

작업명 : 오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄

순서	화면명	작업내용	비고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	오프라인 열차 스케줄 관리	오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3	오프라인 열차 스케줄 관리	표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4	오프라인 열차 스케줄 관리	인쇄를 원하는 열차를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.	
5	오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄	[오프라인 열차스케줄 편집]화면에서 [인쇄] 버튼을 누른다.	
6	오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄	인쇄 화면이 나타난다. 원하는 인쇄 정보를 설정한 후 [확인] 버튼을 누른다.	

8.2.7.2 화면별 기능설명



[그림 M8-13] 오프라인 열차스케줄 편집 화면 위에 열린 인쇄 대화상자 (경유역 인쇄) [CTC 매뉴얼 p.92]

(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다.

(4) 표시된 열차스케줄정보들 중 인쇄하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

(5) 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에서 [인쇄] 버튼을 누른다.

(6) 인쇄 다이얼로그가 나면 확인 버튼을 누른다.

8.2.8 오프라인 열차스케줄 삭제

오프라인상에 사용자가 필요없다고 생각되는 열차스케줄을 삭제할 때 사용한다.

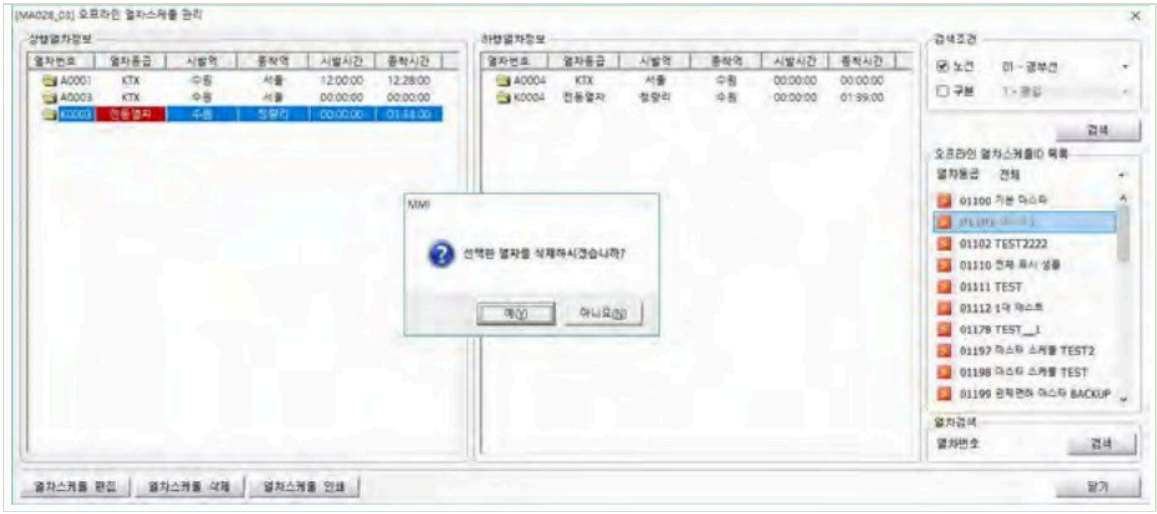
8.2.8.1 작업절차

작업명 : 오프라인 열차스케줄 삭제

순서	화면명	작업내용	비고
1	오프라인 열차스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	오프라인 열차스케줄 관리	오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	

순서	화면명	작업내용	비고
3	오프라인 열차 스케줄 관리	표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차 정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4	오프라인 열차 스케줄 관리	삭제하기 원하는 열차스케줄 선택 후 [열차스케줄 삭제] 버튼을 누른다.	

8.2.8.2 화면별 기능설명



[그림 M8-14] 오프라인 열차스케줄 관리 화면 – 열차스케줄 삭제 확인 메시지 [CTC 매뉴얼 p.94]

(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차 정보그룹박스와 하행열차 정보그룹박스에 선택한 열차스케줄의 정보들이 표시된다.

(4) 표시된 열차정보들 중 삭제하기를 원하는 열차를 선택한 후 [열차스케줄 삭제] 버튼을 누르면 선택된 열차가 삭제된다.

8.2.9 오프라인 열차스케줄 인쇄

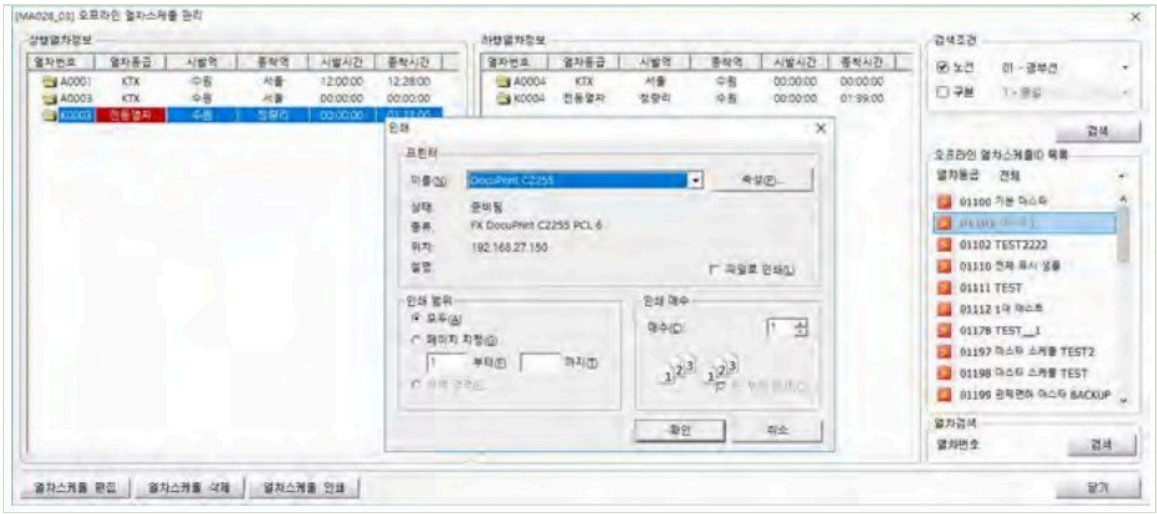
오프라인 열차스케줄에 사용자가 원하는 열차스케줄을 인쇄하는데 사용한다.

8.2.9.1 작업절차

작업명 : 오프라인 열차스케줄 인쇄

순서	화면명	작업내용	비고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2	오프라인 열차 스케줄 관리	오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3	오프라인 열차 스케줄 관리	표시된 스케줄 ID 목록 중 인쇄하기 원한 스케줄 ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차 정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4	오프라인 열차 스케줄 관리	[열차스케줄 인쇄] 버튼을 누른다.	

8.2.9.2 화면별 기능설명



[그림 M8-15] 오프라인 열차스케줄 관리 화면 위에 열린 인쇄 대화상자 (스케줄ID별 인쇄) [CTC 매뉴얼 p.96]

(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄] -> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인열차스케줄관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선'정보와 '구분'정보를 설정한 후 [검색] 버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 인쇄하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차 정보그룹박스와 하행열차 정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다.

(4) [열차스케줄 인쇄] 버튼을 누르면 선택된 열차스케줄ID 별 열차정보가 인쇄된다.

M9장 열차 그래프의 실행 및 작성

학습목표

1. 온라인·오프라인 열차 그래프를 실행하고 열차선·노트를 편집한다

열차그래프는 다양한 용도로 이용할 수 있는 시스템이다. 임시열차 운행요구 또는 사고 / 단선운전과 같은 돌발상황 발생시 효과적인 통제를 위해 시간에 따른 열차의 위치를 표현하여 열차별 운행상황과 계획, 그리고 경합을 예측하기 위한 수단으로 이용된다. 이러한 열차의 계획, 실적, 현재의 운행상황과 타 열차와의 경합여부를 판단하기 위해 운영자가 손쉽게 열차그래프를 조회 및 출력할 수 있게 구성되어 있다.

임시열차 운행요구 및 운송수요 증가, 돌발상황 발생시 열차 통제를 위한 신속하게 열차그래프 작성을 할 수 있도록 다양한 기능을 제공하고 있다. 사용자 정의 화면설정 기능, 열차스케줄 편집에 의한 열차스케줄 작성, 수정, 추가, 검색기능을 제공한다.

9.1 온라인 / 오프라인 그래프 실행

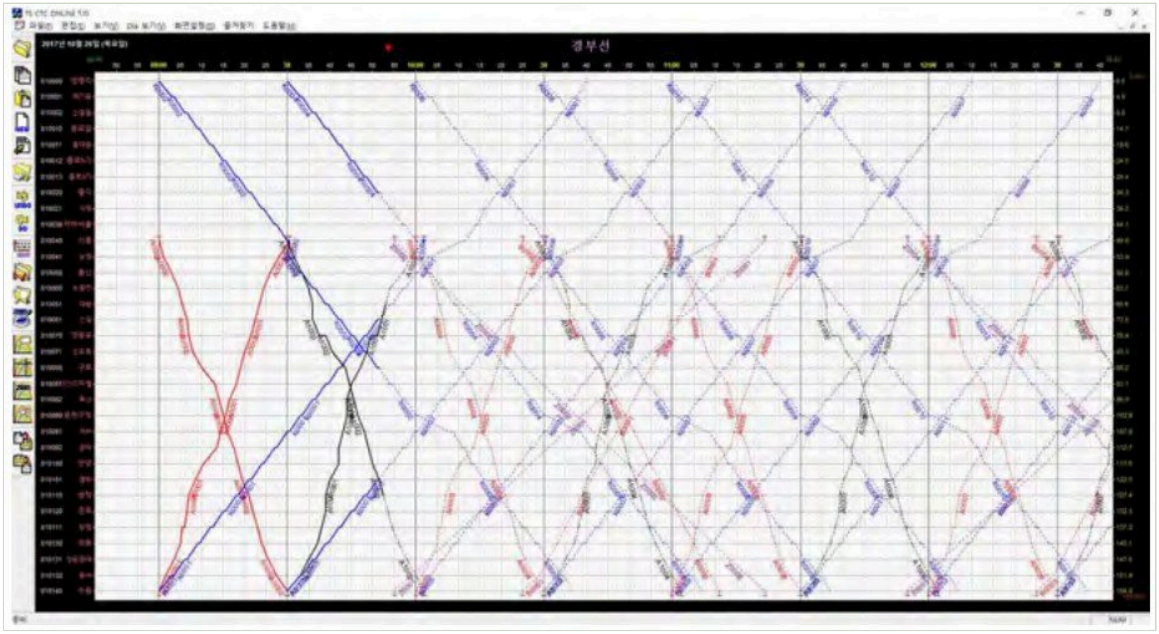
작업절차

작업명 : 온라인 / 오프라인 열차 그래프 실행

순서	화면명	작업내용	비고
1	온라인 열차 그래프 실행	MMI 에서 온라인 열차그래프 실행 매뉴를 선택한다.	
2		열차 그래프의 파일매뉴에서 열기매뉴를 선택한 후, 스케줄열기 다이얼로그로 원하는 스케줄을 직접 오픈한다.	
3		해당 스케줄 정보를 로딩하고 그래프출력화면에 열차 스케줄을 출력한다.	

화면별 기능설명

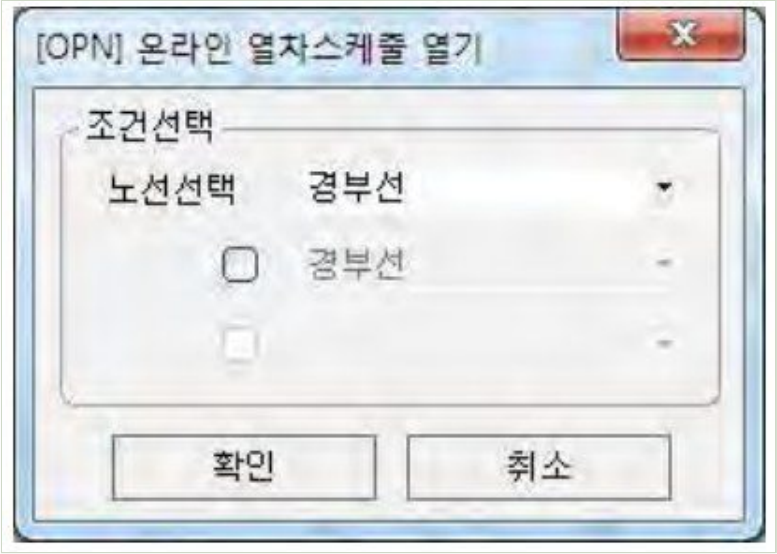
9.1.2.1 온라인 열차그래프 실행



[그림 M9-1] 온라인 열차그래프 실행 화면(경부선 열차 다이아) [CTC 매뉴얼 p.98]

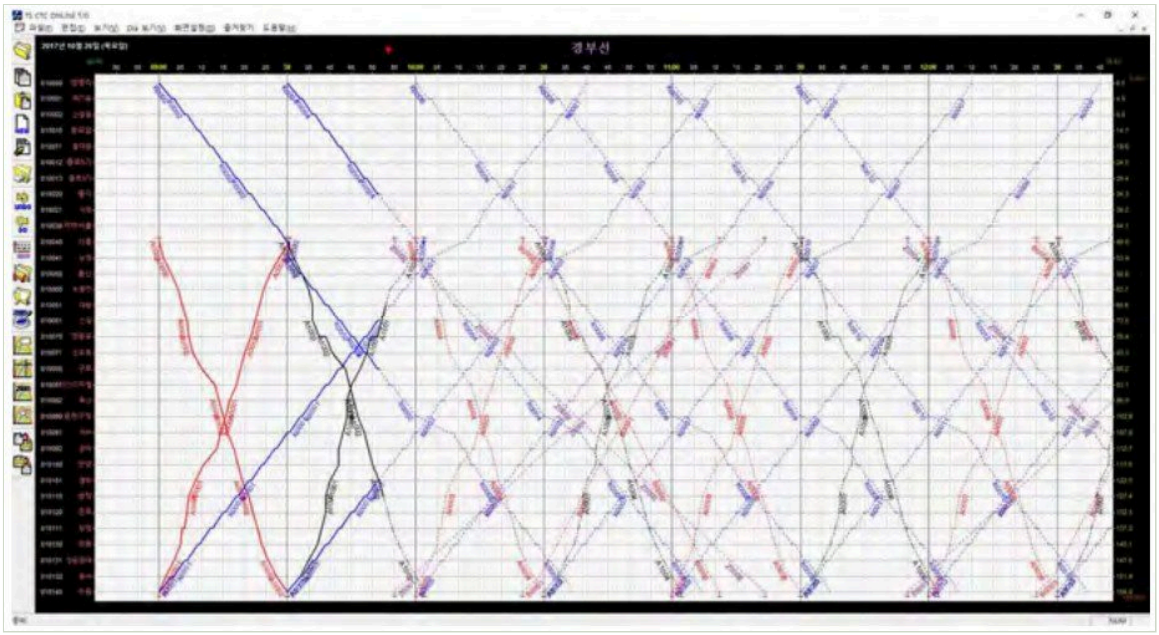
(1) MMI화면에서 매뉴에서 [열차그래프] -> [온라인열차그래프]를 선택하여 온라인 열차그래프를 실행한다.

9.1.2.2 온라인 열차 스케줄 열기



[그림 M9-2] [OPN] 온라인 열차스케줄 열기 대화상자(노선선택) [CTC 매뉴얼 p.99]

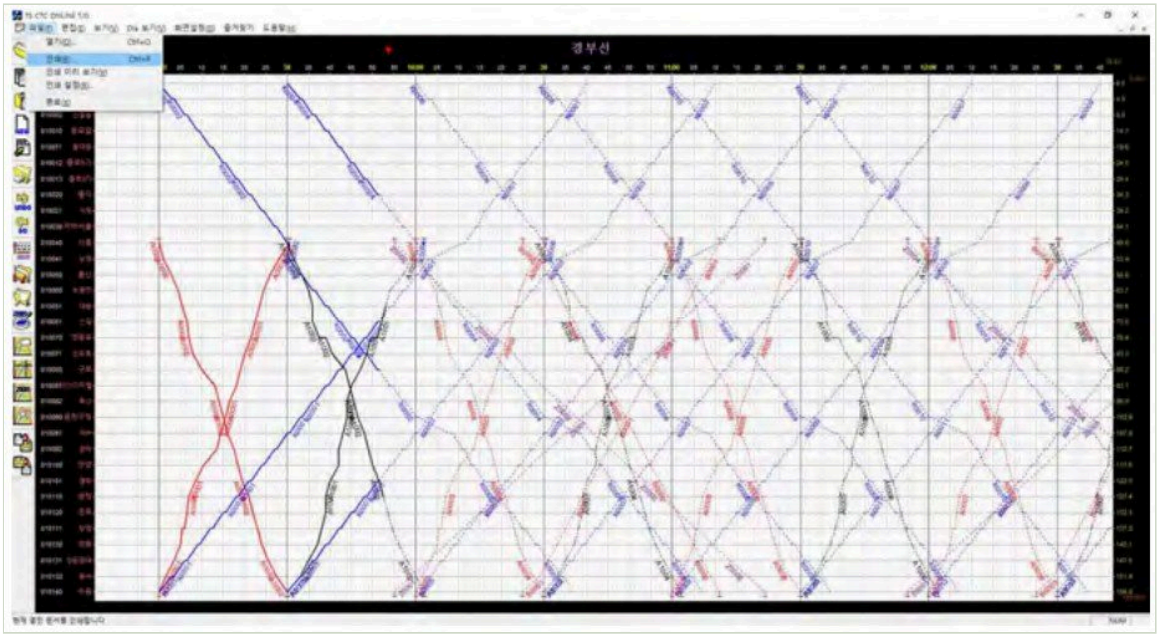
(1) 파일매뉴에서 열기매뉴를 선택하여 원하는 노선정보를 선택한 후, 열차 스케줄정보를 로드할 수 있다.



[그림 M9-3] 열차 스케줄정보가 로드된 온라인 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.99]

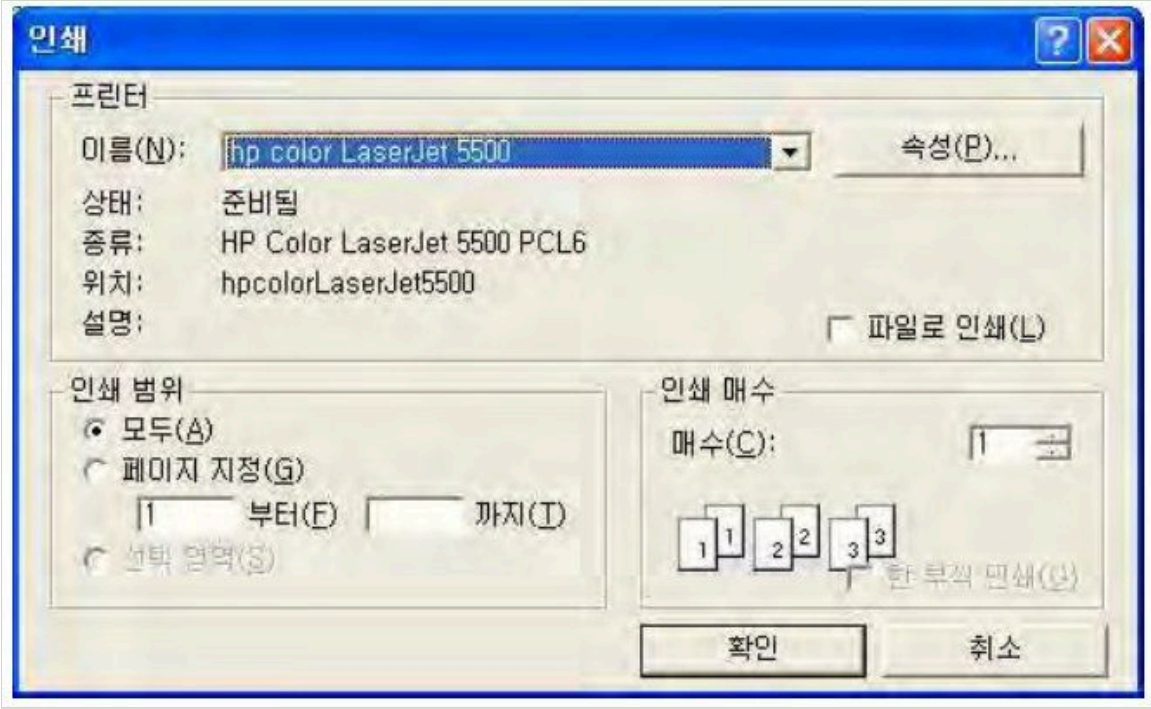
9.1.2.3 온라인 열차 스케줄 출력

온라인 열차스케줄 화면에 표시된 열차스케줄정보를 프린터로 출력하는 기능이다.



[그림 M9-4] 파일 메뉴에서 인쇄 메뉴를 선택하는 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.100]

(1) 메인매뉴의 [파일]에서 [인쇄]매뉴를 선택하면 아래그림과 같은 인쇄폼이 나타난다.



[그림 M9-5] 인쇄 대화상자(프린터·인쇄 범위·매수 설정) [CTC 매뉴얼 p.100]

(2) 원하는 프린터와 기타속성을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 출력이 된다.

시험 포인트 실기평가서 Ⅰ의 '온라인 열차그래프' 항목에 해당하므로 온라인 열차그래프 실행과 스케줄 열기 절차를 익혀 둔다.

9.2 온라인 열차 그래프 작성

열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 그래프의 확대 및 축소, 열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다.

작업절차

작업명 : 열차선 편집

순서	화면명	작업내용	비고
1	온라인 열차 그래프 열차추가	오픈된 온라인 열차스케줄에 새로운 신규 임시열차를 추가한다.	

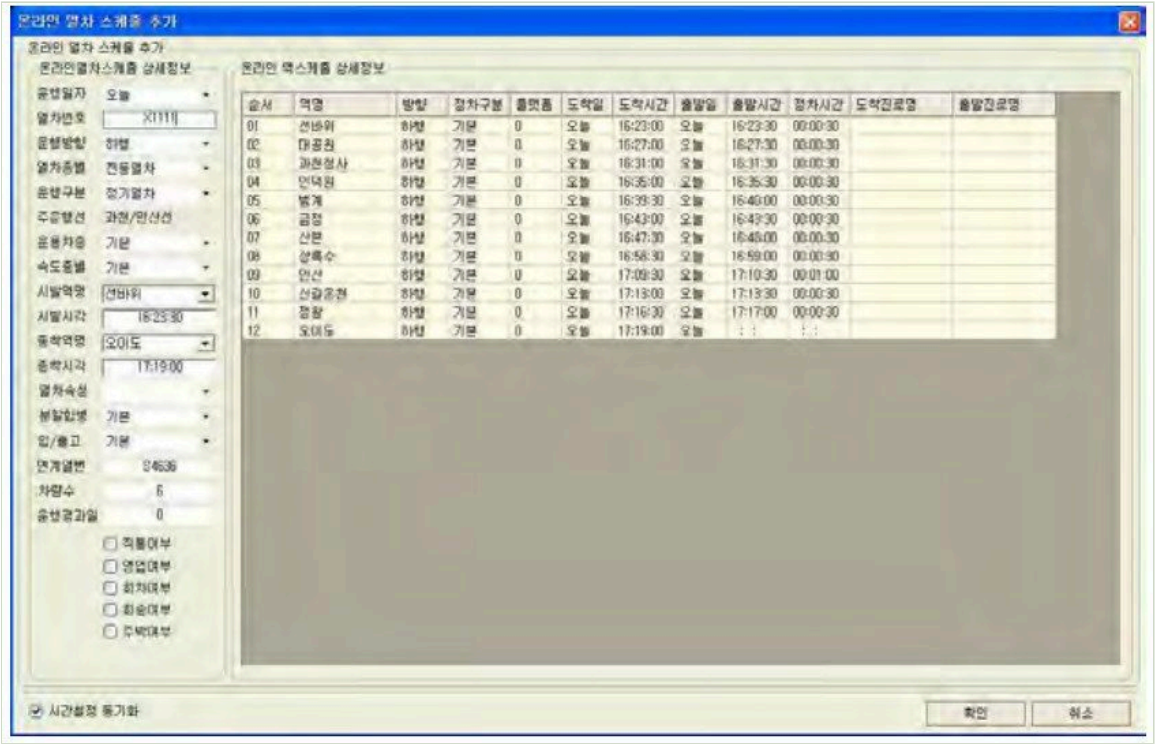
화면별 기능설명

9.2.2.1 온라인 열차추가 화면

이미 만들어놓은 패턴을 가지고 임시열차를 생성하려고 할 때 사용하는 기능이다.

(1) 메인매뉴 [편집]에서 [열차생성]를 선택하고 새로이 임시열차를 등록할 수 있도록 하는 스케줄 추가 대화상자를 오픈한다.

(2) 열차종별 및 열차진행방향으로 패턴을 검색하여 검색된 패턴에서 출발/종착역을 선택하여 특정범위의 경유역을 선택한 후 [확인]버튼을 선택하여 열차를 생성한다.



[그림 M9-6] 온라인 열차 스케줄 추가 폼(열차 기본정보와 역 스케줄 상세정보) [CTC 매뉴얼 p.102]

(3) 위의 그림과 같이 온라인 열차 스케줄 폼이 나타난다.

(4) 온라인 열차스케줄 폼에서 원하는 열차번호를 입력하고 기타 열차의 기본정보들을 설정할 수 있다. 좌측의 역 스케줄 정보에서는 도착시간, 출발시간, 정차시간, 도착 및 출발진로정보를 설정한 후 확인버튼을 클릭하여 새로운 열차를 추가할 수 있다.

> **시험 포인트** 실기평가서 Ⅰ의 '열차스케줄 생성' 항목과 연결되므로 임시열차를 추가하는 열차생성 절차를 익혀 둔다.

9.3 온라인 열차 그래프 부가기능

열차 그래프의 열차 스케줄을 그래프상에서 새로운 스케줄을 추가하고, 기존 열차 스케줄을 수정을 할 수 있다.

열차종류에 따른 열차 스케줄이 많아질 경우 열차를 검색하기 쉽게 하기 위한 기능이다. 또는 이와 반대로 여러 종류의 열차 스케줄이 함께 표시되길 원하는 경우에도 열차 종류와 열차 진행방향 등에 따라 구분하여 열차스케줄을 표출 할 수 있다.

열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 그래프의 확대 및 축소, 열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다.

작업절차

작업명 : 열차 그래프 부가기능

순서	화면명	작업내용	비고
1	열차그래프 복사	먼저 열차그래프에 있는 열차중 복사하고 싶은 열차를 선택한다.	
2		열차가 선택 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차복사]를 선택한다.(또는 Ctrl + C 를 누른다.)	
1	열차그래프 붙여넣기	원하는 열차를 복사한다	
2		열차가 복사가 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차붙여넣기]를 선택한다.(또는 Ctrl + V 를 누른다,단축아이콘을 누른다.)	
3		열차스케줄 추가폼에서 열차정보를 기입한 후 [확인]버튼을 누른다.	
1	열차그래프 열차수정	수정하고자 하는 열차스케줄을 선택한다.	
2		열차가 선택이 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차정보수정]를 선택한다.(또는 Ctrl + R 를 누른다, 단축아이콘을 누른다.)	
3		열차스케줄 수정폼에서 열차정보를 수정한 후 [확인]버튼을 누른다.	
1	열차종별 색상 및 선속성	설정매뉴에서 열차종별 색상 및 형태설정 매뉴를 클릭한다.	
2		열차색상 및 열차라인 설정 윈도우에서 바꾸기를 원하는 열차종류의 색상교환버튼을 클릭하여 열차색상을 교체하거나 라인 모양변경 콤보박스를 클릭하여 원하는 열차선으로 바꾼다.	
3		확인 버튼을 클릭하여 화면에 적용한다.	
4		초기값버튼을 클릭하면 원래 열차그래프가 기본적으로 가지고 있는 속성값으로 초기화된다.	
5		열차 색상 및 라인속성윈도우를 닫는다.	
1	열차그래프 화면모드	화면설정의 화면모드설정안에 [툴팁보기] 매뉴를 선택한 후 원하는 열차르 선택하면 열차 기본정보를 볼수 있다.	
2		화면설정의 화면모드설정안에 [십자선보기] 매뉴를 선택한 후 원하는 곳을 선택하면 선택한 곳의 시간과 킬로정 정보를 볼수 있다.	
3		화면설정의 화면모드설정안에 [돋보기] 매뉴를 선택한 후 원하는 곳을 선택하면 선택한 곳의 확대되어서 볼수 있다.	

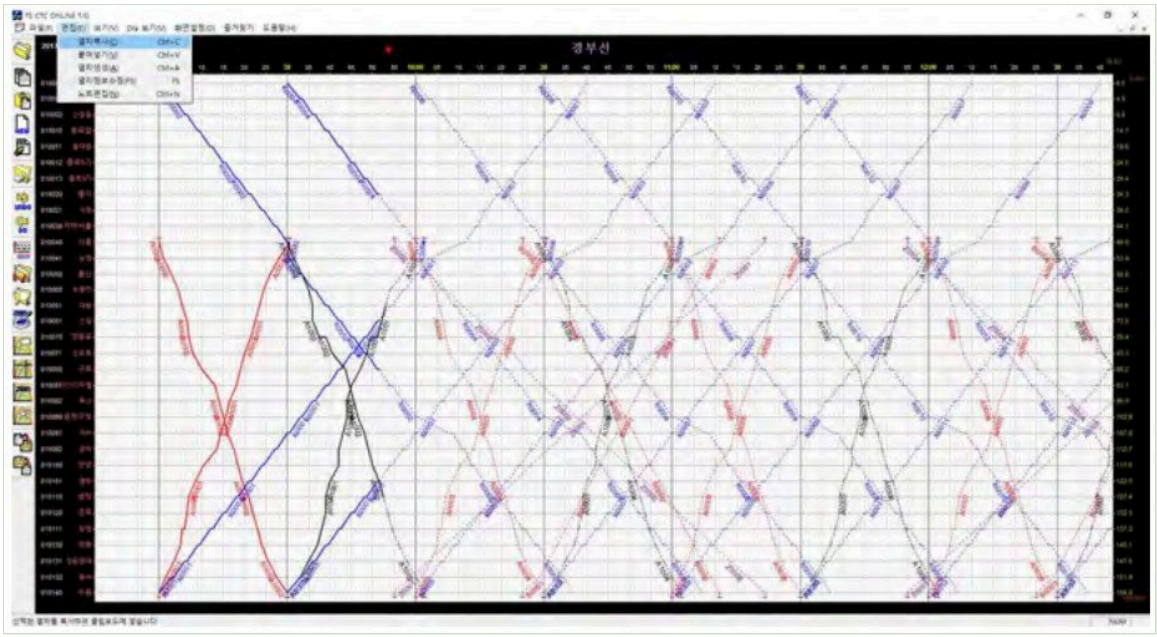
작업명 : 열차 그래프 부가기능

순서	화면명	작업내용	비고
1	열차 그래프 확대 및 축소	메인매뉴에서 Dia 보기의 확대 축소 매뉴를 선택하거나 역축소"/", 역확대"*", 시간축소"-", 시간확대"+"키를 눌러서 확대와 축소를 한다.	
2		또는 화면설정의 화면모드설정안에 [영역확대] 매뉴를 선택한 후 확대를 원하는 부분을 드래그하면 드래그한 부분이 확대되어서 표시된다.	
1	표시구간 및 표시시간설정	메인매뉴에서 Dia 보기의 다이얼로그안에 [역축/시간축 설정] 매뉴를 선택한다.	
2		역축/시간축 설정 폼이 나타나면 구간과 시간을 설정한 후 확인하면 원하는 구간이 표시된다.	
1	열차그래프 열차번호검색	메인매뉴에서 화면설정의 열차검색 매뉴를 선택한다.	
2		검색윈도우에서 검색하고자 하는 열차번호 입력 혹은 선택 후 검색 버튼 클릭한다.	
3		검색한 열차로 화면이 이동된다.	
1	열차그래프 열차정보보기	검색 매뉴에서 Dia 보기의 다이얼로그에서 [열차정보보기옵션] 매뉴를 클릭하면 열차정보보기 윈도우를 호출한다	
2		화면에 표시하고 싶은 열차종류나 열차방향정보, 계획 및 실적 예상 정보를 설정한다.	
3		설정한 정보에 일치하는 열차만 화면에 표시된다.	
1	열차그래프 즐겨찾기	저장하기 위한 화면을 설정한다.	
2		메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기설정] 매뉴를 선택하면 현재 화면정보가 저장된다.	
3		메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기가기] 매뉴를 선택하면 저장했었던 화면정보로 표출된다.	

화면별 기능설명

9.3.2.1 열차그래프 복사

사용자가 기존에 존재하는 열차를 복사하여 새로운 임시열차를 만들려고 할 때 복사하는 기능이다. (붙여넣기와 같이 사용된다.)

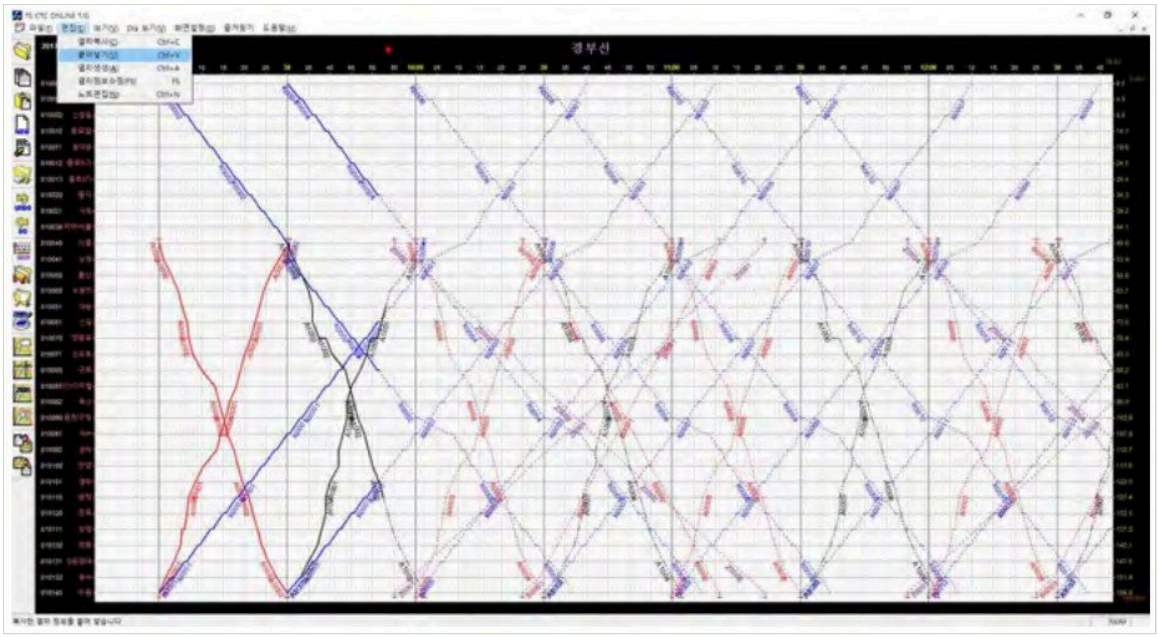


[그림 M9-7] 편집 메뉴에서 열차복사를 선택하는 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.105]

(1) 먼저 복사하고자 하는 열차스케줄정보를 마우스로 우선 선택하고, 메인 매뉴의 편집매뉴에서 [열차복사]를 선택하거나, 단축아이콘에서 열차복사를 선택할 수도 있으며 단축키(Ctrl + C)로 열차복사를 한다. (열차복사는 메모리상에 선택한 열차정보를 가지고 있다. 실질적으로 붙여넣기를 할 때 열차가 생성되는 것이다.)

9.3.2.2 열차그래프 붙여넣기

사용자가 새로운 임시열차를 생성하려고 할 때 미리 열차복사를 해놓은 열차정보를 붙여넣으려고 할 때 사용하는 기능이다.



[그림 M9-8] 편집 메뉴에서 붙여넣기를 선택하는 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.106]

(1) 열차복사를 실행한 후 편집매뉴에서 [붙여넣기]를 선택하거나 단축아이콘에서 붙여넣기 아이콘 선택, 또는 단축키(Ctrl + V)로 열차스케줄을 붙여넣기를 실행한다.

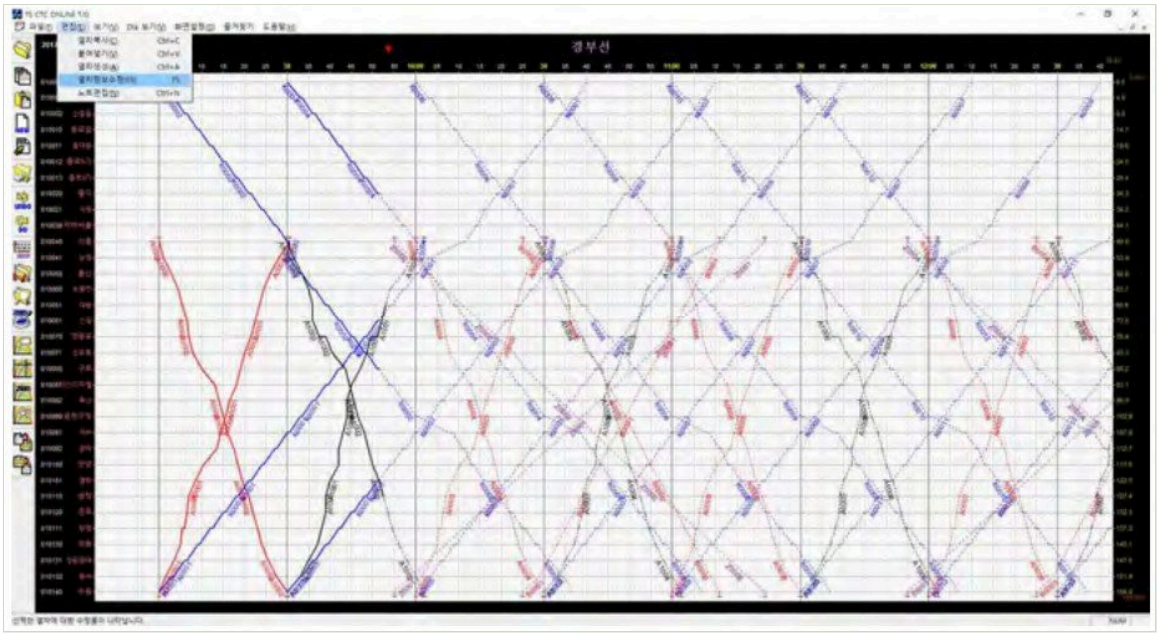


[그림 M9-9] 붙여넣기 실행 시 나타나는 온라인 열차스케줄 추가 대화상자 [CTC 매뉴얼 p.107]

(2) 붙여넣기를 실행하면 위의 그림과 같이 온라인 열차스케줄 추가 대화상자가 출력되는데 여기에 새로운 열차번호를 입력하고 시발시각, 종착시각 등 여러가지 열차정보를 새로 입력하거나 수정하고 역 스케줄 정보를 알맞게 수정한 후, 확인버튼을 클릭하면 붙여넣기로 새로운 열차가 생성된다.

9.3.2.3 열차그래프 열차수정하기

사용자가 열차운용에 있어 필요에 따라 열차스케줄을 수정하려고 할 때 사용하는 기능이다.



[그림 M9-10] 편집 메뉴에서 열차정보수정을 선택하는 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.108]

(1) 먼저 수정을 하고 싶은 열차를 선택한 후 편집매뉴에서 [열차정보수정] 매뉴를 실행시킨다. 또는 단축키(F5)를 누르거나 단축아이콘을 선택하는 방법도 있다.



[그림 M9-11] 열차 스케줄 수정 대화상자(실적이 생긴 역은 녹색 표시) [CTC 매뉴얼 p.109]

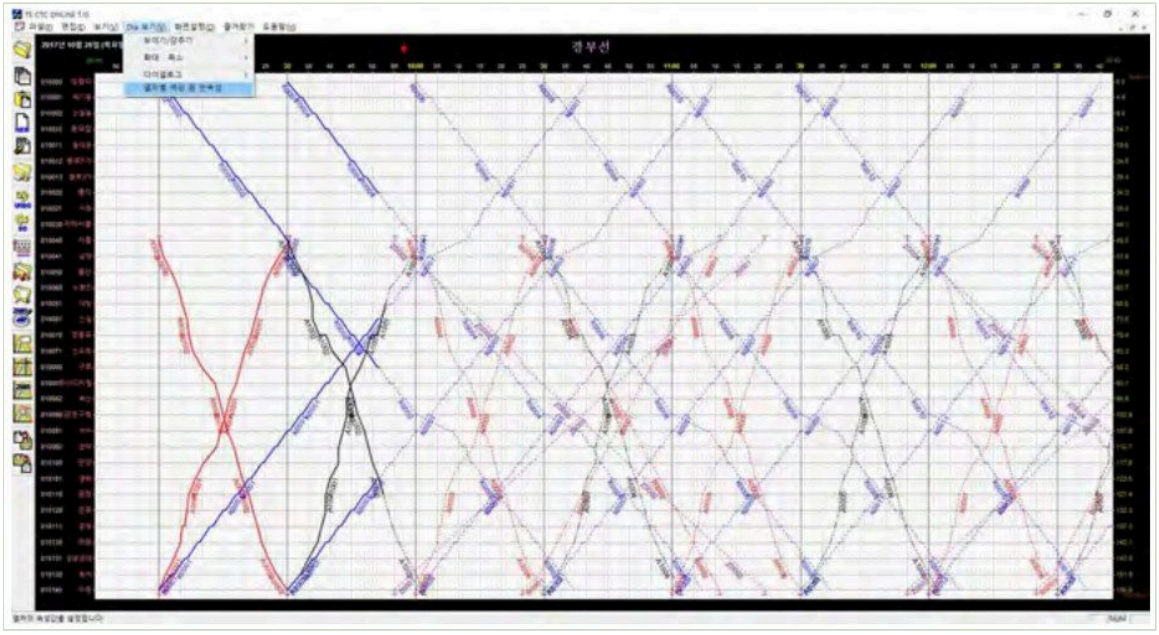
(2) 열차 스케줄 수정대화상자가 열리면 열차의 기본정보와 열차 스케줄정보를 수정 할 수 있다. 열차번호는 임시열차 투입과 열차 복사에 의한 신규열차 투입을 제외하고 수정이 불가능하며 운행방향, 시발역 및 종착역정보는 수정 할 수 없다.

(3) 열차종별, 운행구분, 운용 차종, 속도종별, 열차속성, 분할합병, 연계 열차번호, 차량 수, 운휴여부 등의 정보는 수정이 가능하다.

(4) 역 스케줄정보는 각 경유 역의 상세정보가 표시되어 있으며 도착시각, 출발시각, 정차시각, 도착진로, 출발진로 등을 수정할 수 있다.(이미 실적이 생긴부분에 대해서는 수정이 불가능 하다.)

9.3.2.4 열차 종류별 색상 및 선속성

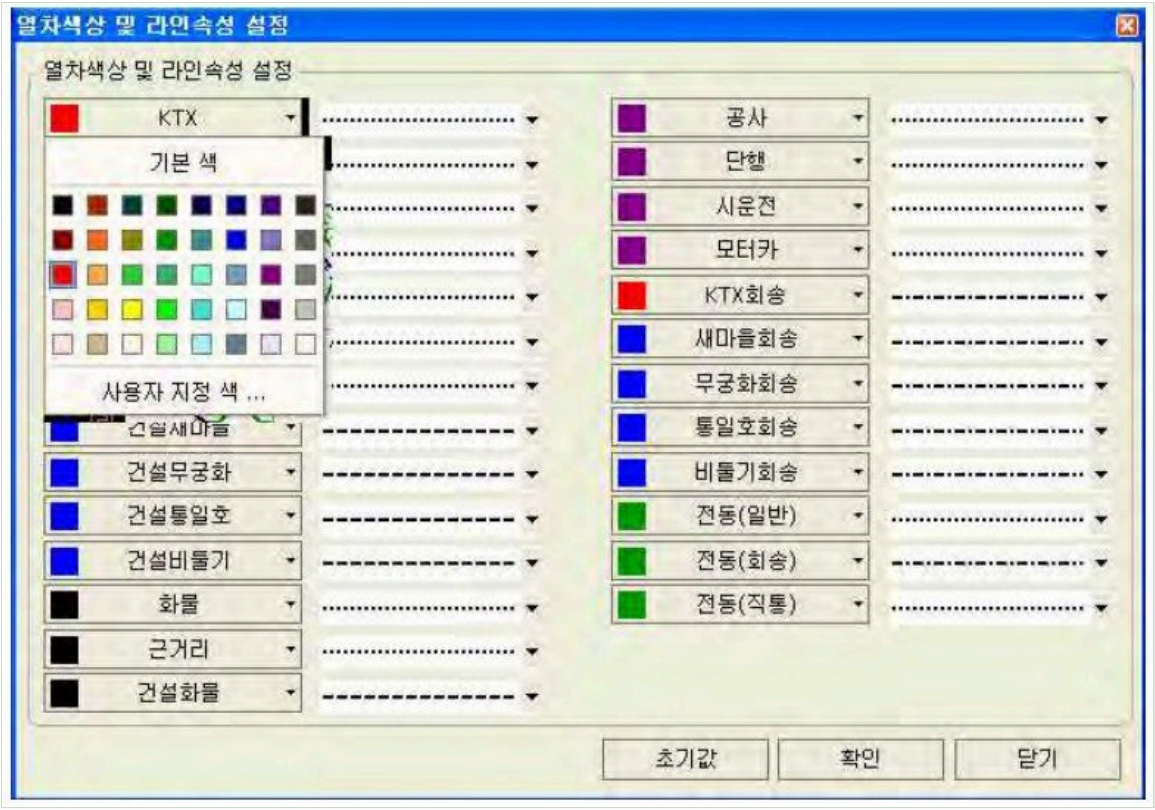
열차그래프에 표시되는 열차 선에 대한 정보를 변경함으로써 사용자가 보기에 편하도록 임으로 설정하는 기능이다.



[그림 M9-12] Dia보기 메뉴에서 열차별 색상 및 선속성을 선택하는 화면 [CTC 매뉴얼 p.110]

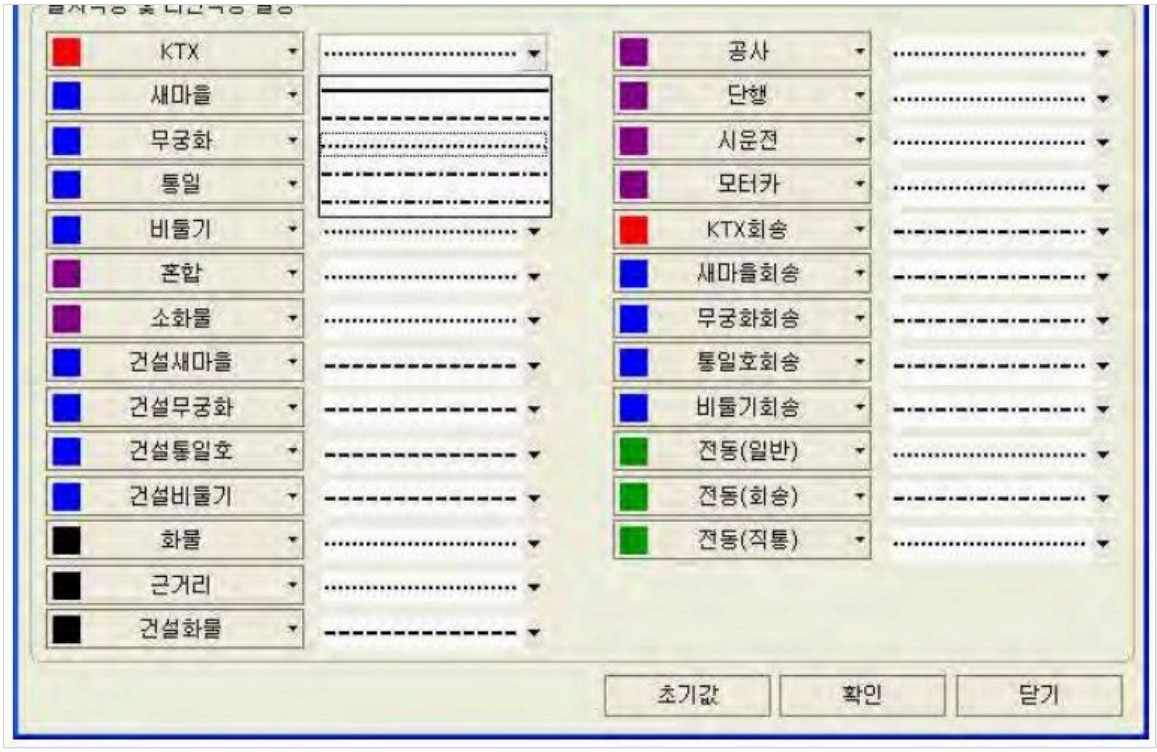
(1) 메인매뉴의 Dia보기에서 [열차별 색상 및 선속성]매뉴를 클릭하여 열차색상 및 라인속성 설정 다이얼로그를 호출한다.

(2) 아래 그림과 같이 열차색상 및 라인속성 다이얼로그가 나타나면 열차종류에 따라 원하는 색상을 택한다.



[그림 M9-13] 열차색상 및 라인속성 설정 다이얼로그의 색상 선택 팔레트 [CTC 매뉴얼 p.111]

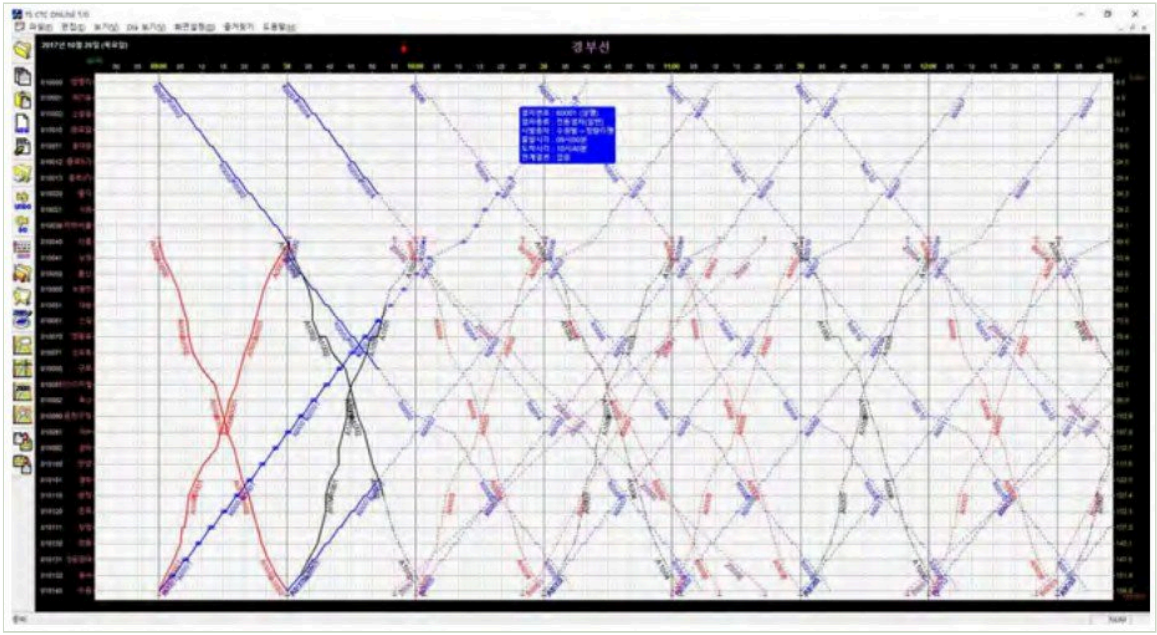
(3) 원하는 열차선의 종류를 선택할 경우에는 아래 그림과 같이 노선콤보 박스를 선택한 후 [확인]버튼을 선택하면 메인 화면에 변경된 정보가 적용되어 출력된다. 만약 [초기값]버튼을 클릭했을 경우 프로그램이 기본적으로 가지고 있는 정보로 다시 되돌릴 수 있다.



[그림 M9-14] 열차종류별 열차선 모양(라인 종류) 선택 콤보박스 [CTC 매뉴얼 p.112]

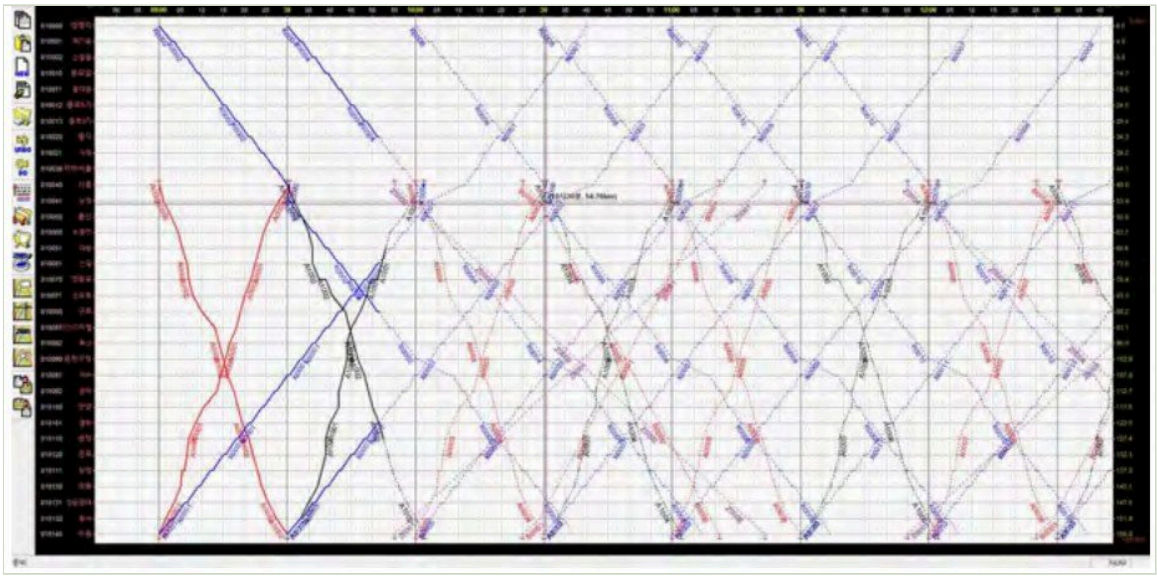
9.3.2.5 열차 그래프 화면모드

마우스의 이동에 의하여 사용자가 원하는 특정열차의 기본정보를 간단하게 보기주거나 특정 일부분을 확대해서 보여주거나 마우스위치에 킬로정과 시간 정보를 보여주기 위해 만들어진 기능이다.



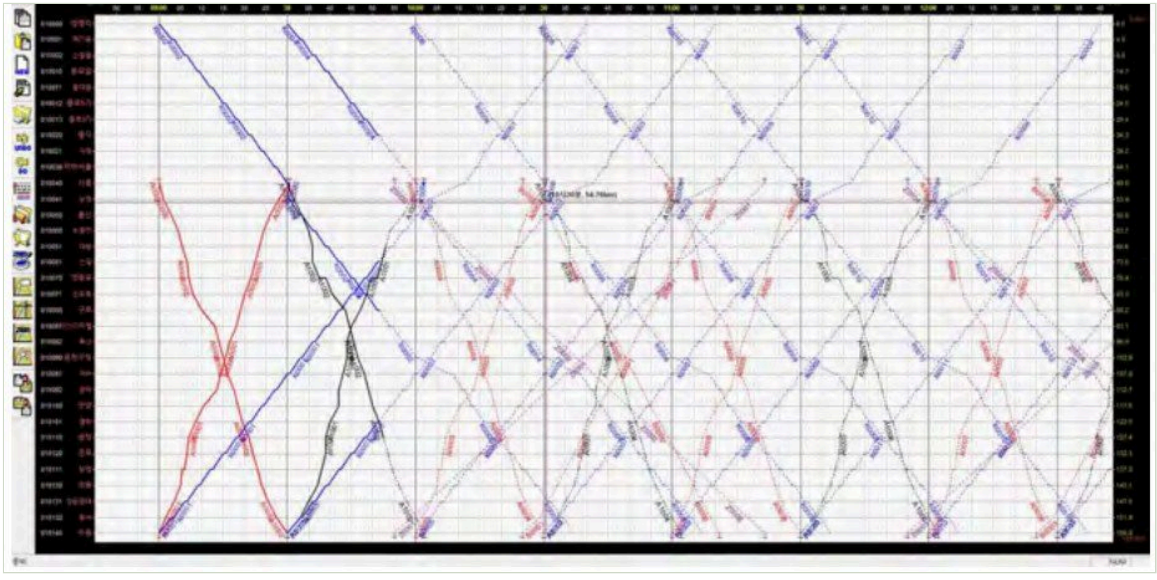
[그림 M9-15] 툴팁보기로 선택한 열차의 기본정보가 표시된 화면 [CTC 매뉴얼 p.113]

(1) 툴팁 보기 기능 메인매뉴 화면설정에서 화면설정모드의 [툴팁보기] 매뉴 또는 단축아이콘를 선택한 후 원하는 열차를 선택하면 선택한 열차의 기본정보(열차번호, 열차종류, 시발종착정보, 출발시각, 도착시각, 연계열번)가 표시된다.



[그림 M9-16] 십자선보기로 시간과 킬로정 정보가 표시된 화면 [CTC 매뉴얼 p.114]

(2) 십자선 보기 기능 메인매뉴 화면설정에서 화면설정모드매뉴의 [십자선보기] 매뉴 또는 단축아이콘를 선택한 후 원하는 부분을 왼쪽마우스 버튼을 클릭하면 현재 선택한 부분의 시간과 킬로정 정보가 표시된다.

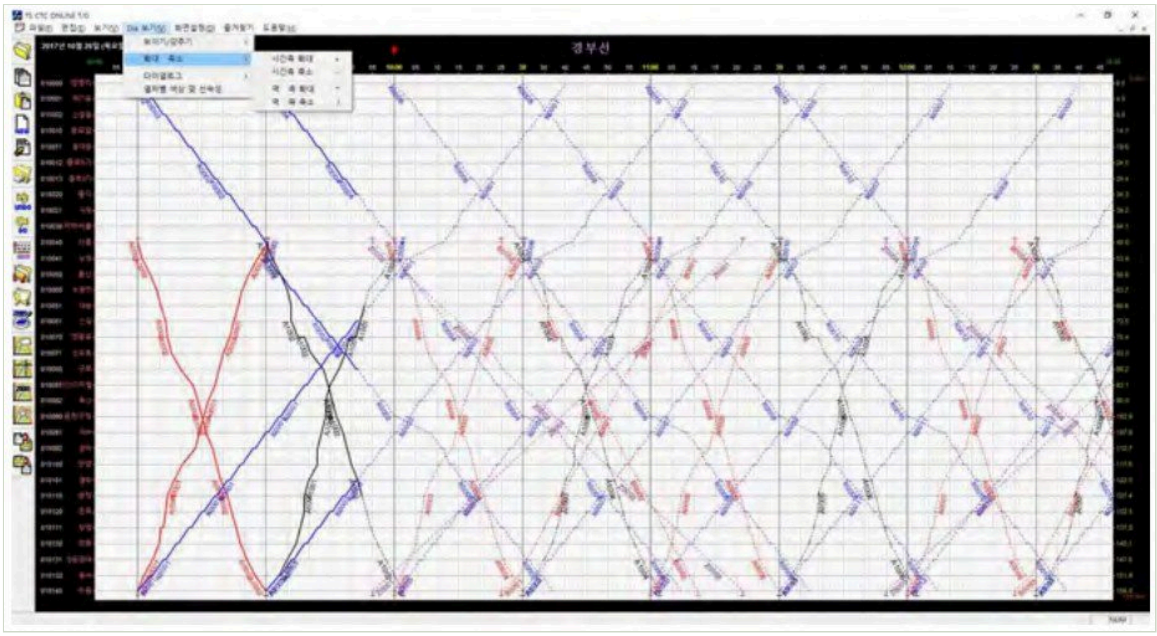


[그림 M9-17] 돋보기 기능으로 선택 부분을 확대 표시한 화면 [CTC 매뉴얼 p.115]

(3) 돋보기 기능 메인매뉴 화면설정에서 화면설정 모드매뉴의 [돋보기] 매뉴 또는 단축아이콘를 선택한 후 확대해서 보고싶은 부분을 왼쪽마우스 버튼을 클릭하면 사각 박스에 그부분이 확대되어서 표시된다.

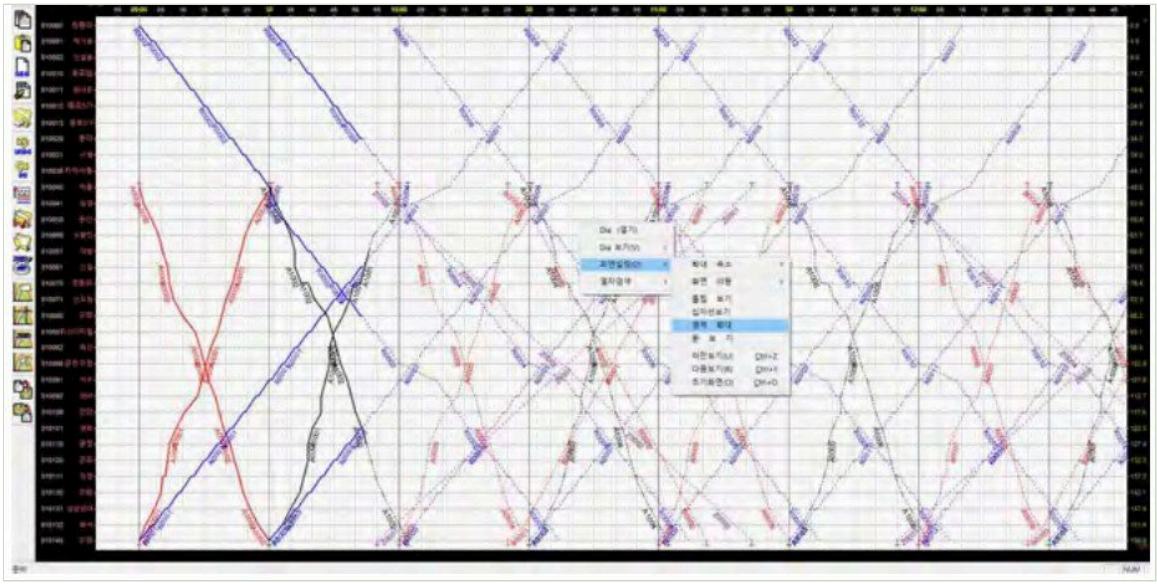
9.3.2.6 열차그래프 확대 축소

사용자가 원하는 시간축에 대한 축소 확대, 역축에 대한 축소 확대를 설정하기 위한 기능이다.



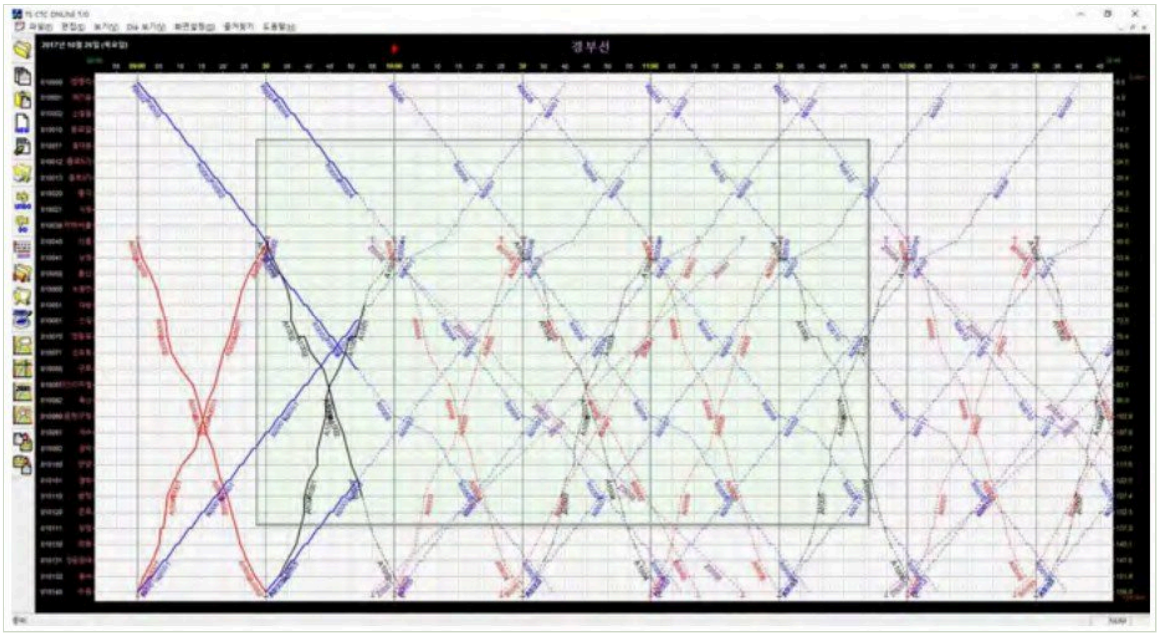
[그림 M9-18] Dia보기의 확대축소 메뉴(시간축·역축 확대/축소) [CTC 매뉴얼 p.116]

(1) 메인매뉴 Dia보기의 확대축소에 있는 [시간축 확대], [시간축 축소], [역축 확대], [역축 축소] 매뉴를 선택하여 사용자가 원하는 축소 및 확대가 가능하다.



[그림 M9-19] 우클릭 메뉴에서 영역확대를 선택하는 화면 [CTC 매뉴얼 p.117]

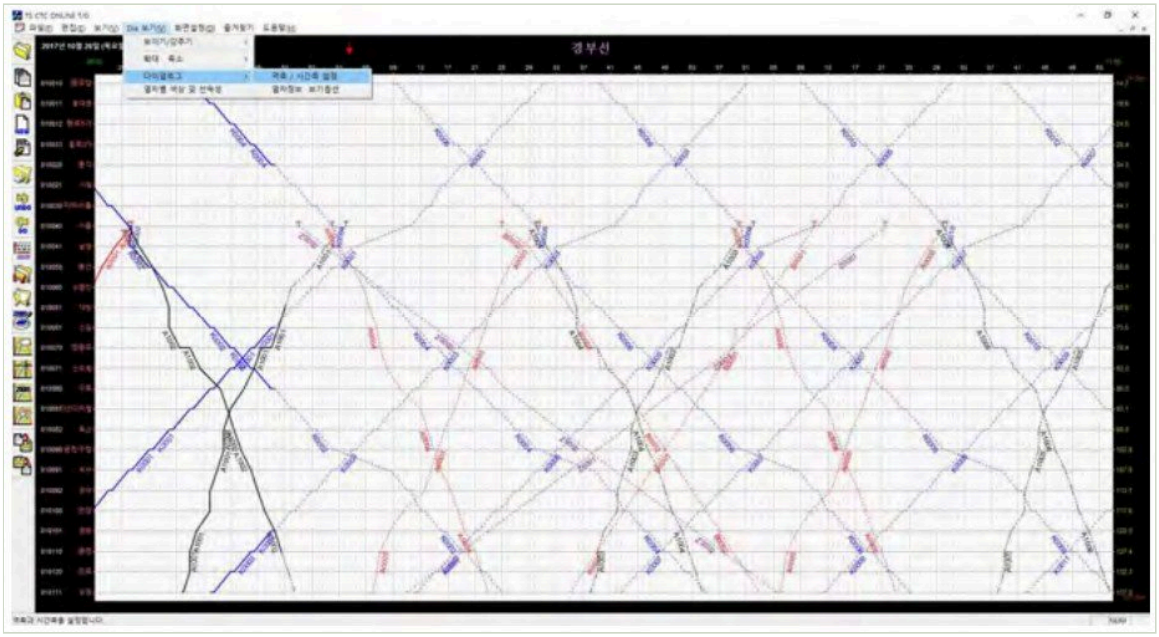
(2) 메인매뉴 환경설정의 [영역확대]매뉴를 선택하거나 단축아이콘을 선택하여 아래의 그림과 같이 원하는 영역을 확대할 수도 있다.



[그림 M9-20] 확대할 영역을 드래그로 지정한 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.117]

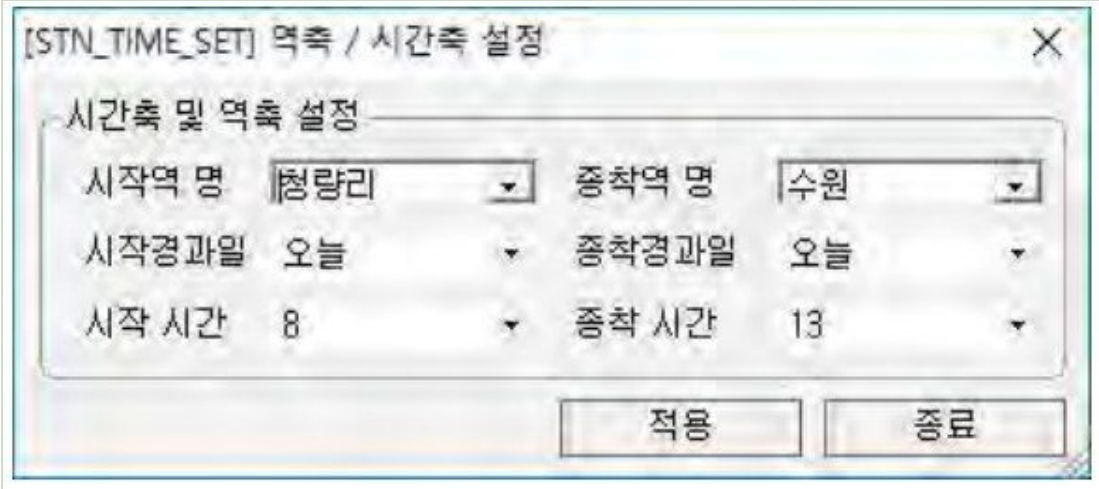
9.3.2.7 표시구간 및 표시시간설정

사용자가 원하는 특정역 구간과 특정시간대로 화면정보를 보여주기 위한 기능이다.



[그림 M9-21] Dia보기 다이얼로그 메뉴에서 역축/시간축 설정을 선택하는 화면 [CTC 매뉴얼 p.118]

(1) 메인매뉴의 Dia보기에서 다이얼로그 [역축/시간축 설정] 매뉴를 선택하면 아래의 그림과 같은 역축/시간축 설정 폼이 나타난다.

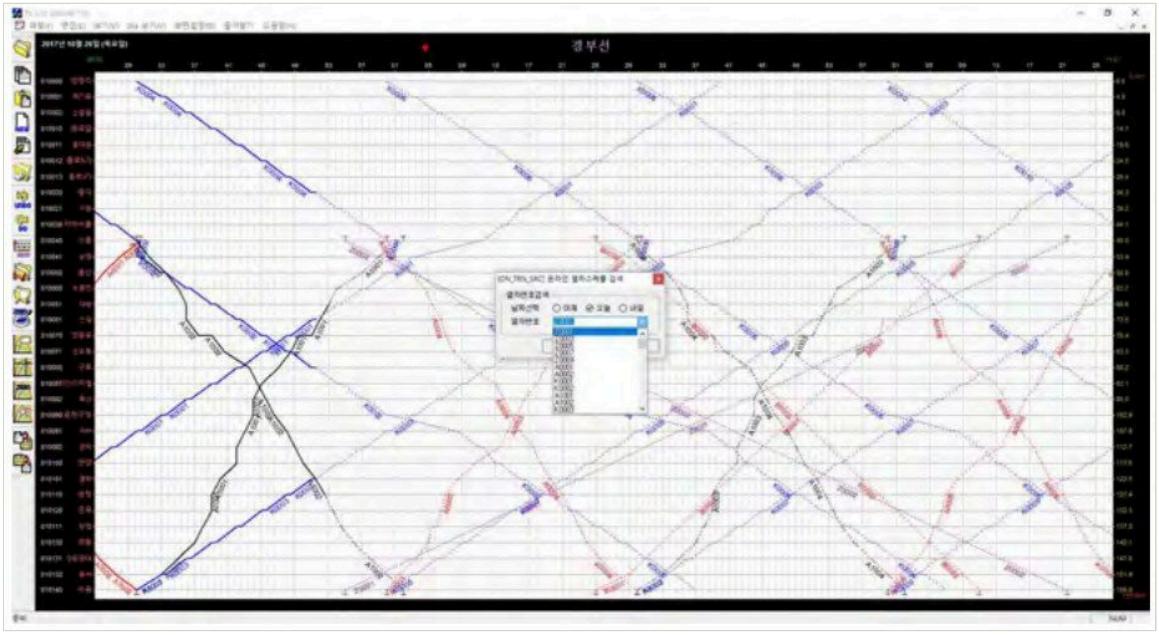


[그림 M9-22] [STN_TIME_SET] 역축/시간축 설정 폼 [CTC 매뉴얼 p.118]

(2) 역축/시간축 설정 폼에서 표시를 하고 싶은 시작역, 종착역, 시작시간, 종착시간을 선택한 후 [적용] 버튼을 누르면 선택된 부분이 표시가 된다.

9.3.2.8 열차그래프 열차번호 검색

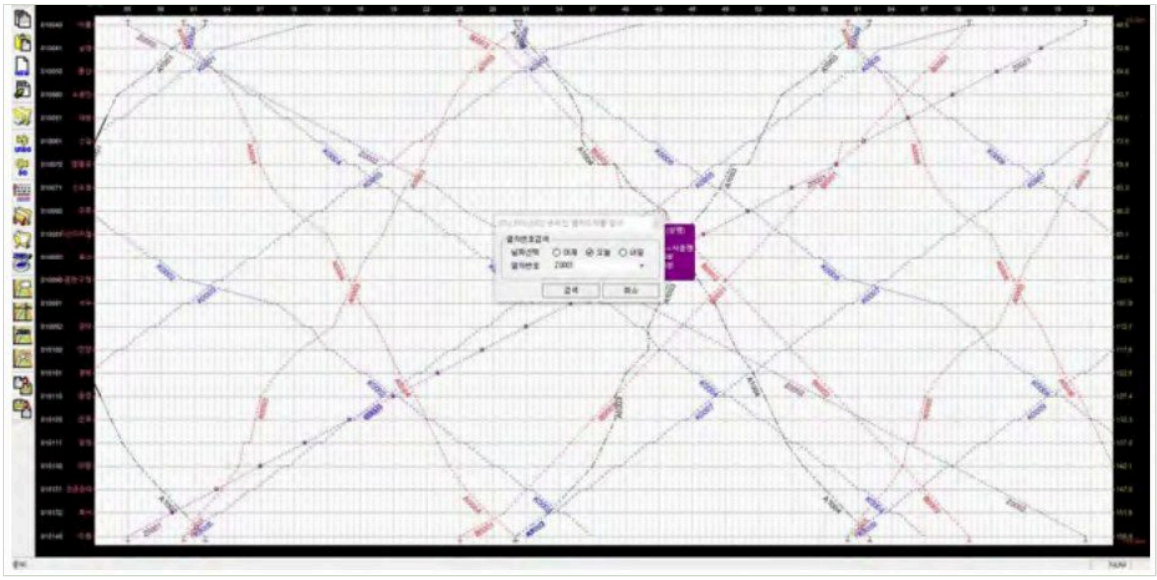
열차 그래프 안에 있는 많은 열차정보중 사용자가 원하는 열차를 찾기 위한 기능이다.



[그림 M9-23] 열차번호 검색 대화상자가 열린 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.119]

(1) 검색매뉴에서 열차번호검색을 선택하거나 단축키(Ctrl + F)를 선택하면 열차검색 대화상자가 나타난다.

(2) 검색하고자 하는 열차번호를 콤보박스에서 선택하거나 열차번호를 직접 입력하고 검색버튼을 클릭하면 화면이 열차가 위치한 곳으로 자동으로 이동하며 검색된 열차스케줄은 그립이 출력되어 선택된 모양으로 설정된다. 아래의 그림은 열차를 검색한 모양을 나타낸다.

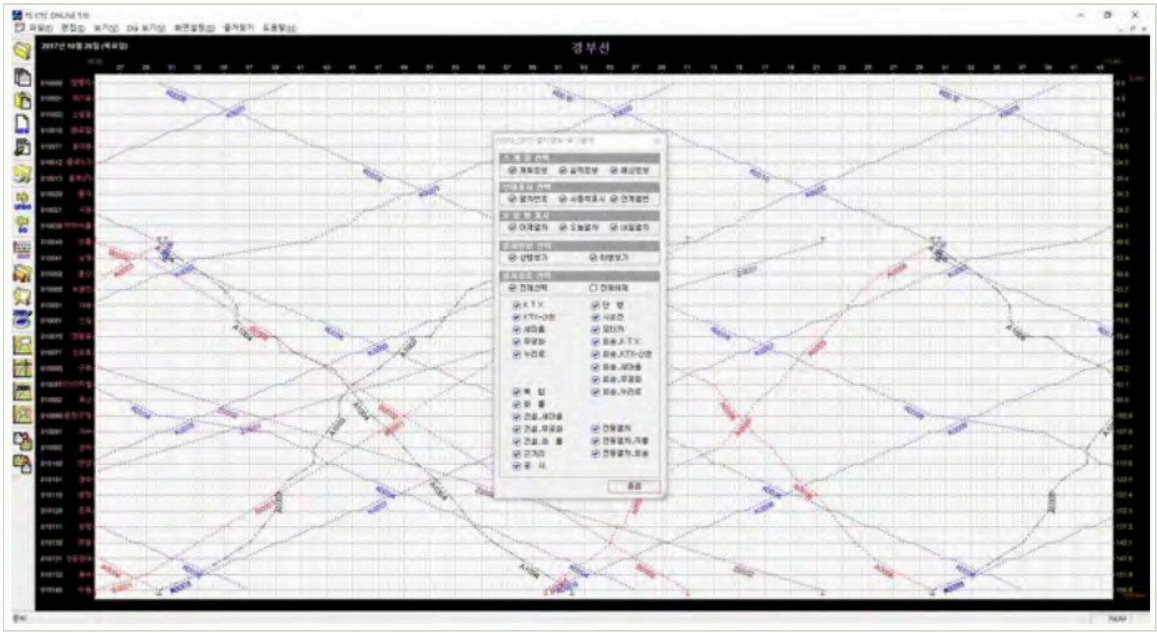


[그림 M9-24] 검색된 열차가 선택 표시된 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.120]

(3) 검색된 열차스케줄 정보는 그래프 화면상에 검색된 열차 스케줄 정보가 줌이 된 상태로 선택 되어서 표시된다.

9.3.2.9 열차그래프 열차정보보기

열차정보가 너무 많거나 사용자가 원하는 특정정보에 맞는 열차만을 보고 싶을 경우 사용하는 기능이다.

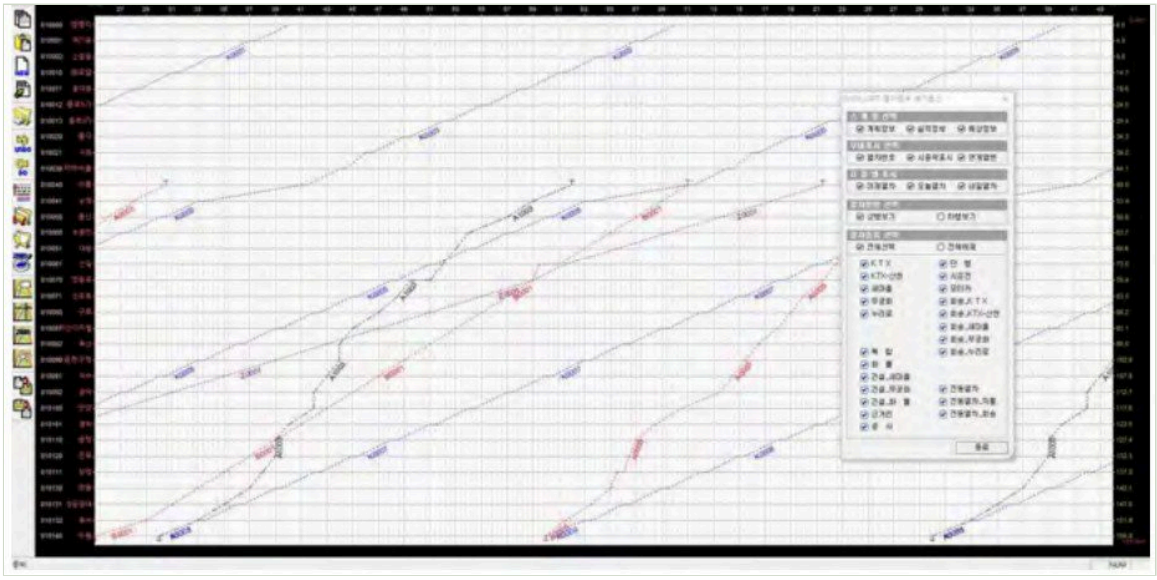


[그림 M9-25] 열차정보보기 옵션 윈도우가 열린 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.121]

(1) 검색 매뉴에서 Dia보기의 다이얼로그에서 [열차정보보기옵션] 매뉴를 클릭하면 열차정보보기 윈도우를 호출한다.

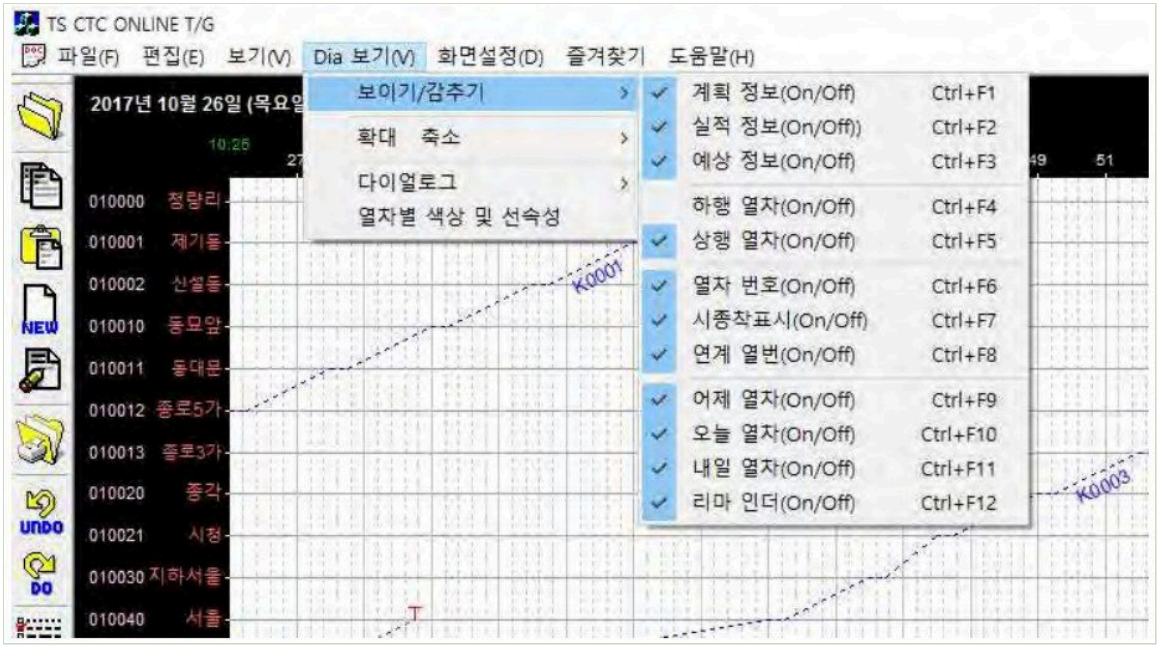
(2) 스케줄선택, 부대표시선택, 요일별 표시, 열차방향선택, 열차종류선택을 이용해서 표시하고자 하는 열차의 정보를 설정한다.

(3) 설정한 정보와 일치하는 열차그래프만 표시된다. 이 기능은 열차의 종류가 많고 열차스케줄의 양이 너무 많아 그래프의 가독성이 떨어지거나 열차끼리 겹쳐 알아보기 힘든 경우 유용하게 사용할 수 있다. 아래의 그림은 전동열차의 상행 스케줄만 출력한 그림이다.



[그림 M9-26] 전동열차 상행 스케줄만 표시한 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.122]

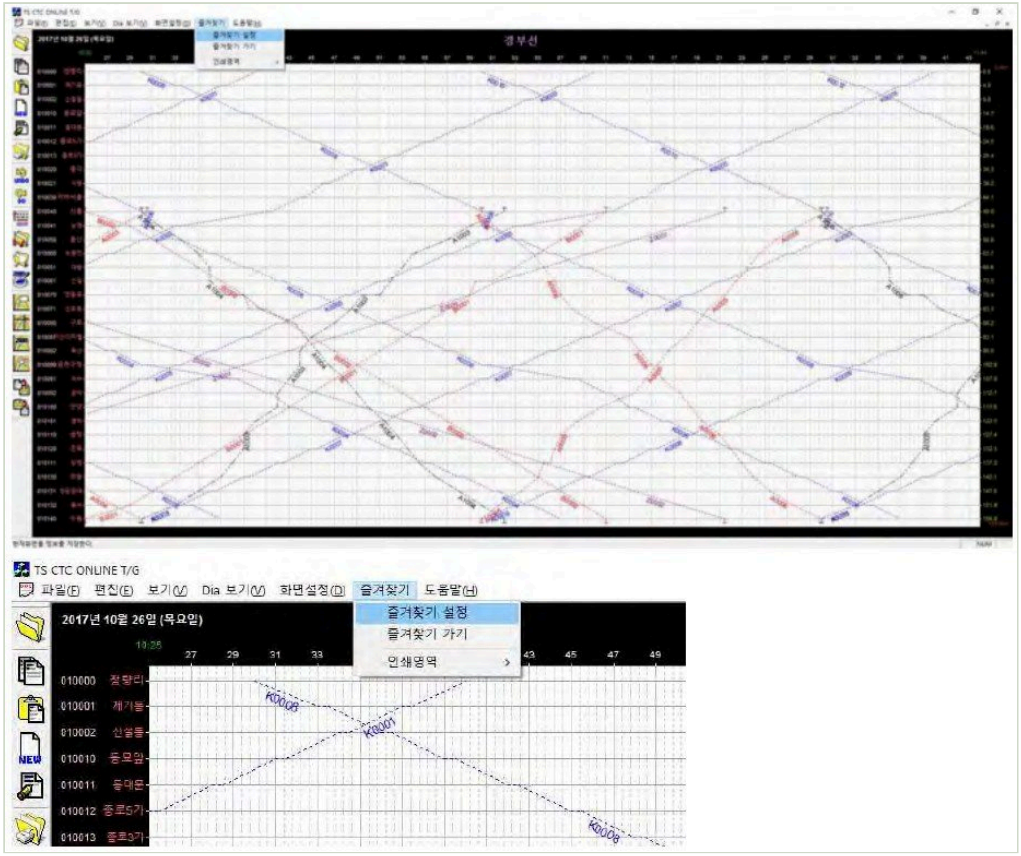
(4) 스케줄선택, 부대표시선택, 요일별 표시, 열차방향선택은 아래의 그림과 같이 메인매뉴 [Dia보기]의 [보이기/감추기]에서도 표시하고자 하는 열차의 정보설정이 가능하다.



[그림 M9-27] Dia보기의 보이기/감추기 메뉴(계획·실적·예상, 상하행 열차 On/Off) [CTC 매뉴얼 p.122]

9.3.2.10 열차그래프 즐겨찾기설정

사용자가 원하는 역구간, 시간간격을 저장하여서 사용자가 원할 때 다시 로딩해서 사용하기 위한 기능이다.

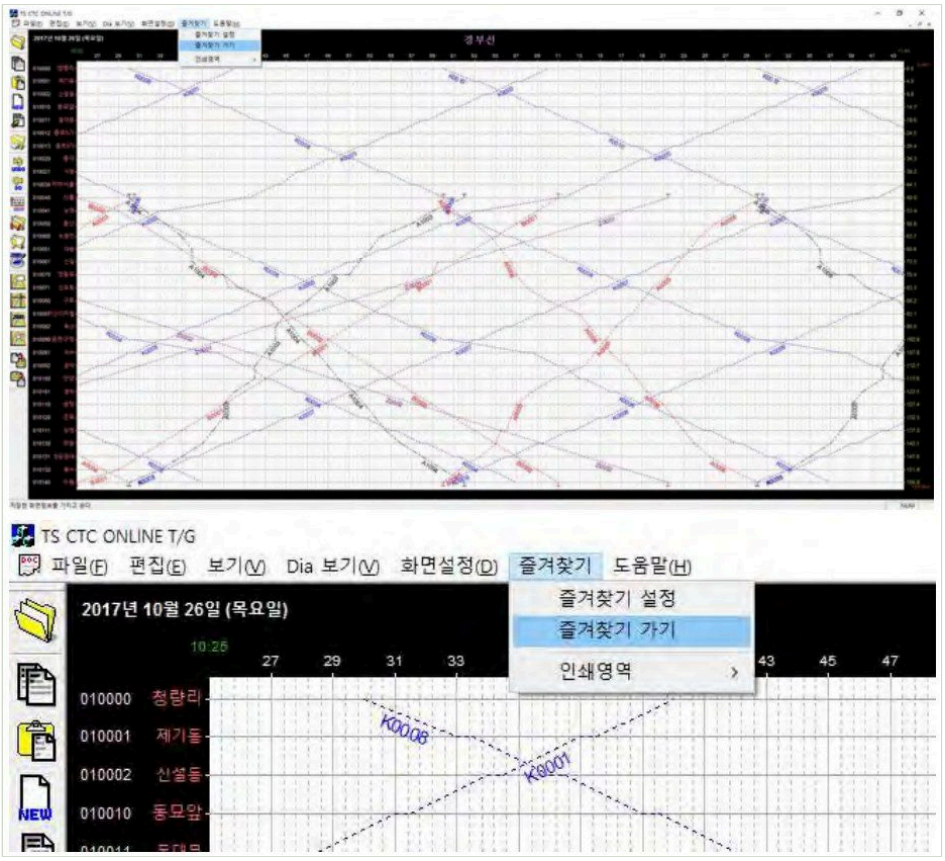


[그림 M9-28] 즐겨찾기 메뉴에서 즐겨찾기 설정을 선택하는 화면 [CTC 매뉴얼 p.123]

(1) 먼저 저장하고 싶은 화면으로 설정(시간축과 역축)을 한 후 메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기설정]매뉴를 선택한다. 저장했었던 화면정보로 이동하려면 메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기가기]매뉴를 선택하면 저장했었던 시간축, 역축을 기본으로 화면이 표출된다. (즐겨찾기를 설정을 하면 처음에 온라인열차그래프를 실행 시킬 때의 저장했었던 정보로 표시가 된다.)

9.3.2.11 열차그래프 즐겨찾기가기

이미 [즐겨찾기 설정]으로 저장 되었던 화면형식(역구간, 시간간격)으로 표시를 원할 경우에 사용한다.

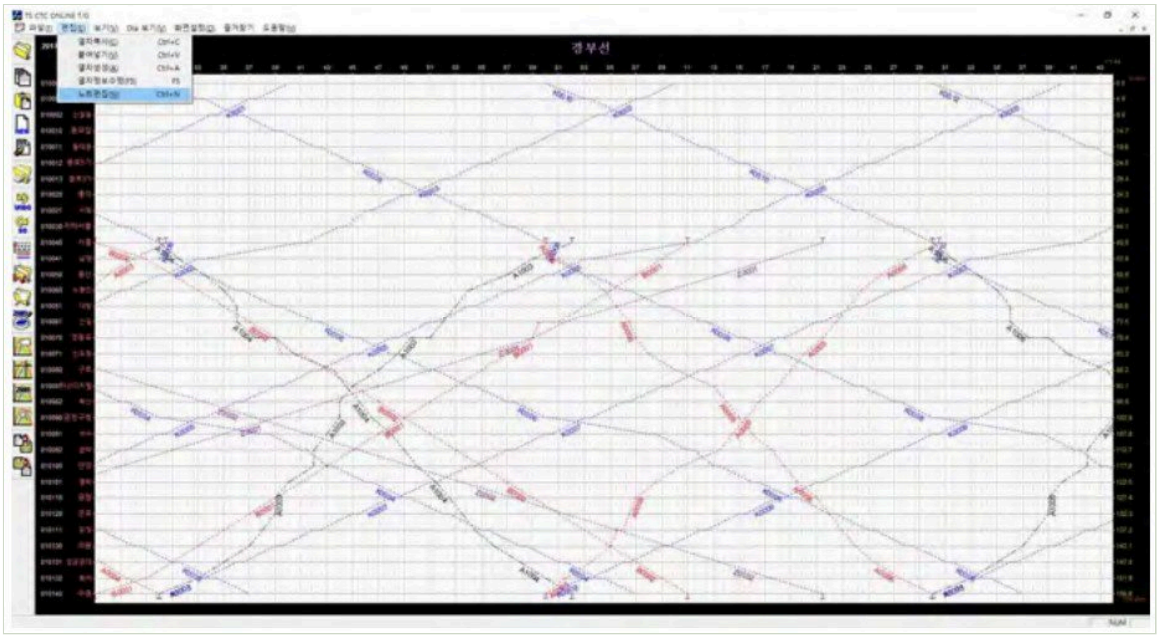


[그림 M9-29] 즐겨찾기 메뉴에서 즐겨찾기 가기를 선택하는 화면 [CTC 매뉴얼 p.124]

(1) 메인매뉴 [즐겨찾기]에서 [즐겨찾기 가기] 매뉴를 선택하면 저장되었던 형식에 맞는 화면으로 변경된다. (단축키 F9번 키보드를 누르면 즐겨찾기에 저장된 현재시간때에 현재역에 맞게 화면을 이동시킨다.)

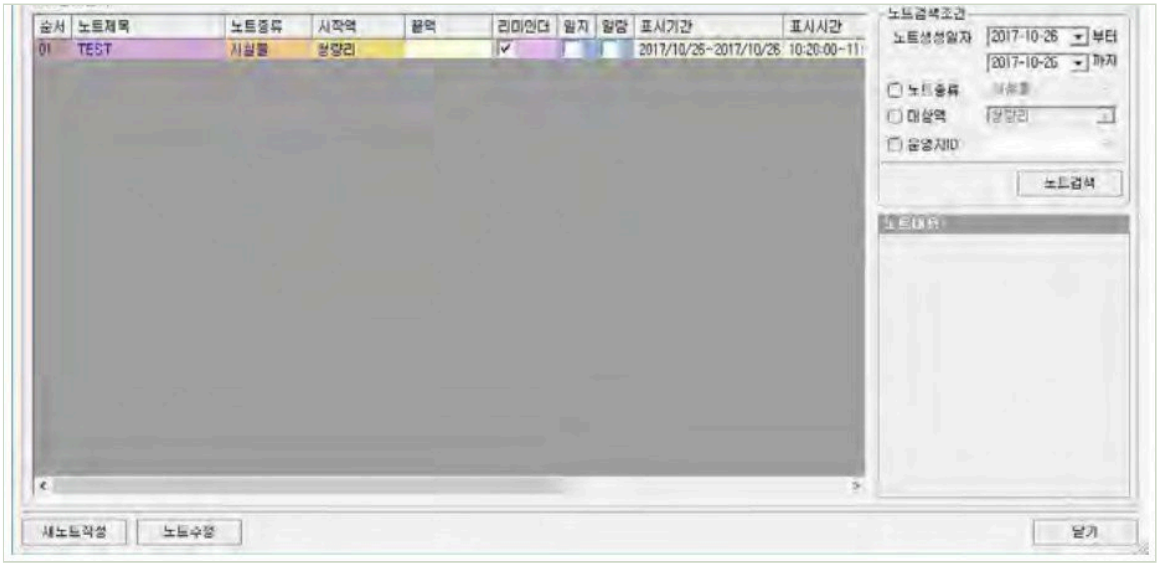
9.3.2.12 노트편집

열차그래프에 사용자가 어떤구간에 대한 공사내용이나 중요한 내용에 대해서 열차그래프 안에 메시지 박스형식으로 표시한다.



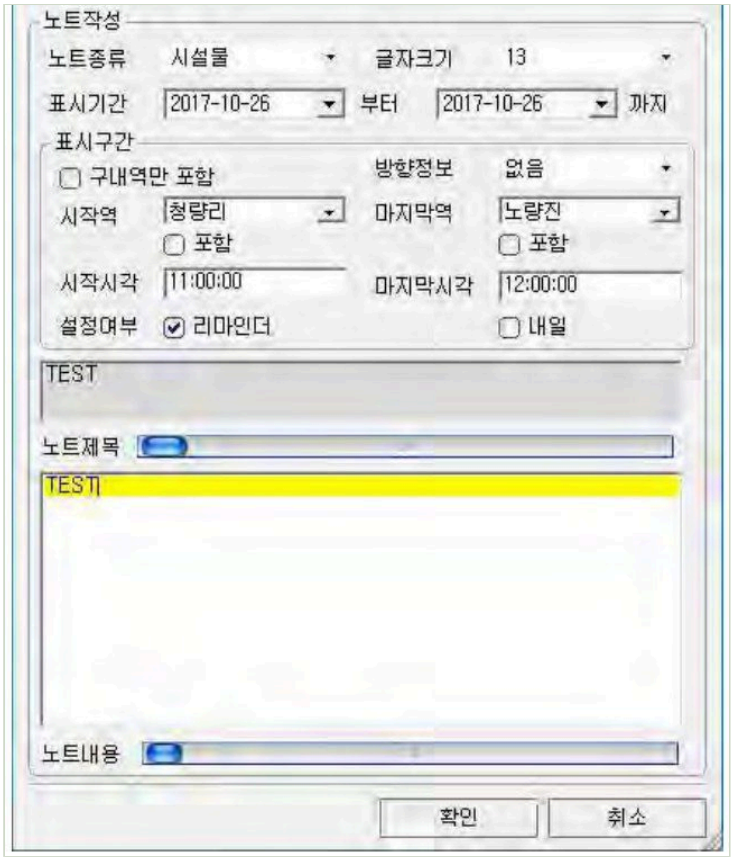
[그림 M9-30] 편집 메뉴에서 노트편집을 선택하는 화면 [CTC 매뉴얼 p.125]

(1) 노트정보관리 메인매뉴 [편집]에서 [노트편집] 매뉴를 선택하면 노트정보관리 다이알로그가 나타난다. 노트정보관리 다이알로그는 이미 만들어 놓은 노트를 검색하거나 새로운 노트를 생성하거나 이미 작성 되었던 노트를 수정할 수 있다.



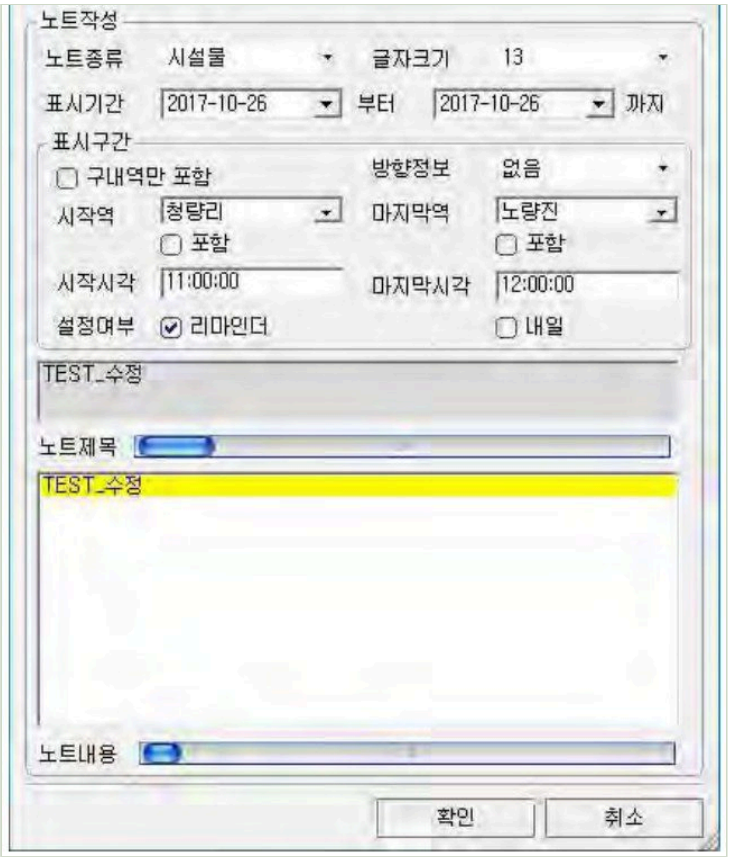
[그림 M9-31] 노트정보관리 다이알로그(노트 목록과 검색조건) [CTC 매뉴얼 p.126]

(2) 노트검색 노트정보관리에서 원하는 노트정보를 보려고 할 때 노트생성일자, 노트종류, 대상역, 운영자ID를 선택한 후 [노트검색] 버튼을 누르면 조건에 맞는 노트정보가 표시된다. 표시된 노트리스트중 내용을 보고싶은 노트가 있으면 리스트에서 선택을 하면 우측하단에 있는 "노트내용"에 표시가 된다.



[그림 M9-32] 노트작성 다이알로그 [CTC 매뉴얼 p.127]

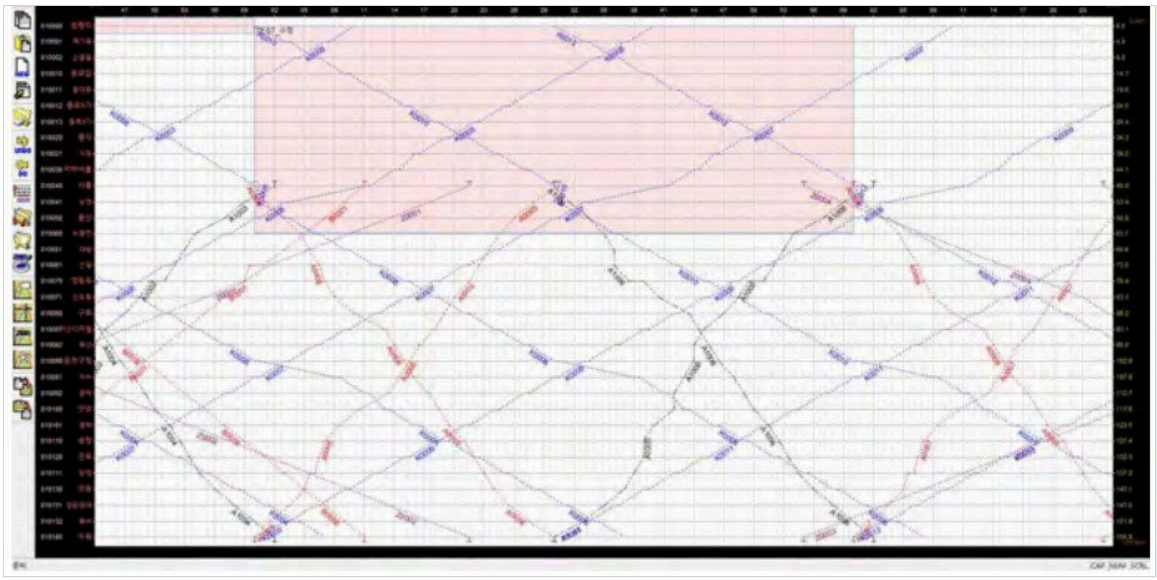
(3) 노트 생성 새로운 노트를 생성할 때는 노트정보관리에 [새노트작성]버튼은 누르면 위와 같은 노트작성 다이알로그가 표시되면 노트종류, 글자크기, 표시기간, 표시구간, 리마인더, 노트제목, 노트내용을 작성한 후 [확인]버튼을 누르면 새로운 노트가 작성된다. 만약 [취소]버튼을 누르면 새로운 노트가 작성되지 않는다.



[그림 M9-33] 노트수정 다이알로그(제목·내용을 수정한 상태) [CTC 매뉴얼 p.128]

(4) 노트 수정 기존에 작성한 노트를 수정하려고 할 때는 검색한 노트리스트중 수정을 원하는 노트를 선택한 후 [노트수정] 버튼을 누르면 위의 그림과 같은 노트수정 다이알로그가 나타나 수정이 가능하다. 표시된 노트종류, 글자크기, 표시기간, 표시구간, 리마인더, 노트제목, 노트내용 중 수정을 원하는 부분을 수정한 후 [확인]버튼을 누르면 수정된 정보가 반영이 된다. 만약 [취소]버튼을 누르면 수정된 내용이 반영되지 않는다.

9.3.2.12 노트편집



[그림 M9-34] 노트를 추가·수정한 뒤 열차스케줄 상의 노트를 다시 선택한 온라인 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.129]

또는 열차스케줄상에 표시된 노트를 직접 선택하면 선택표시가 되고 단축키(F5)를 누르면 바로 수정이 가능하게 다이알로그가 나타난다.

위 그림이 노트를 추가 수정후 표시된 노트를 다시 수정하기 위해 선택한 그림이다.

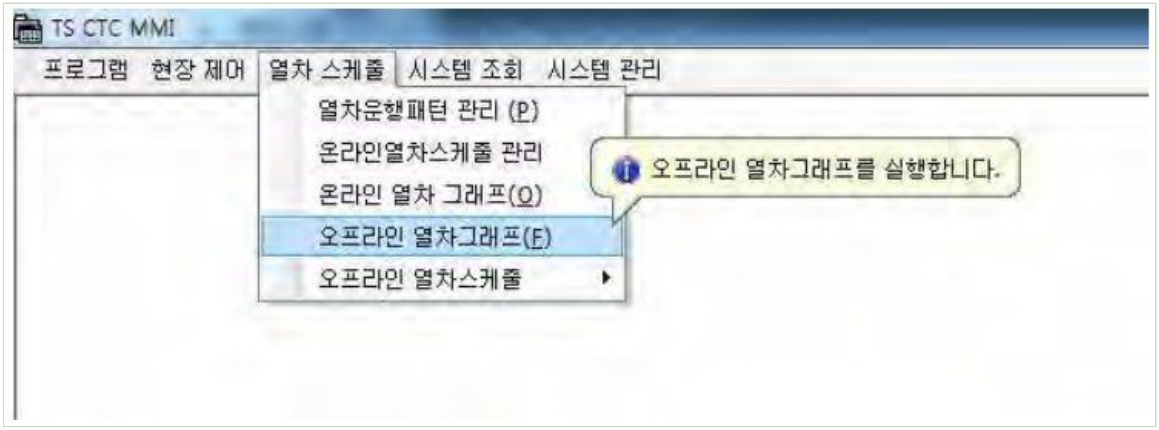
9.4 오프라인 그래프 실행

작업절차

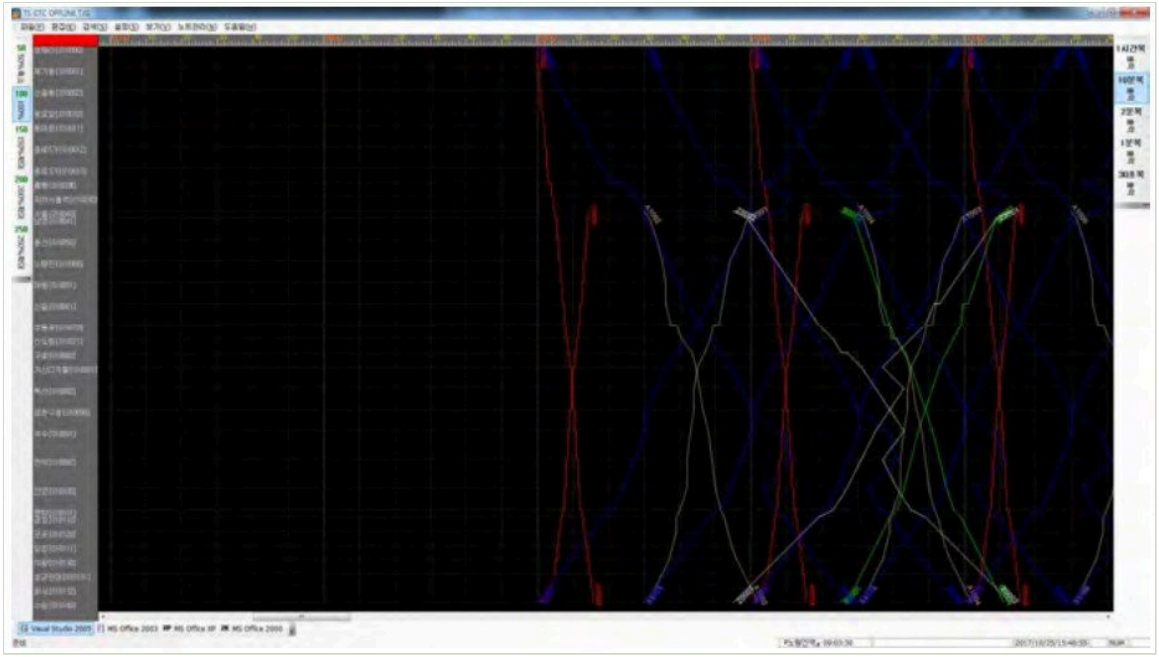
작업명 : 오프라인 열차 그래프 실행

순서	화면명	작업내용	비고
1	오프라인 열차 그래프 실행 및 스케줄 열기	MMI 에서 오프라인열차그래프의 실행 매뉴를 선택한다.	
2		[오프라인열차그래프]->[열기]를 선택하여 해당 스케줄을 로딩한다.	
3		[파일]매뉴에서 [열기]매뉴를 선택한다.	
4		오프라인 스케줄열기대화상자를 출력한다.	

9.4.2.1 오프라인 열차스케줄 실행



[그림 M9-35] MMI [열차 스케줄] 메뉴의 [오프라인 열차그래프(F)] 선택 [CTC 매뉴얼 p.131]



[그림 M9-36] 실행된 오프라인 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.131]

(1) MMI매뉴에서 아래 그림과 같은 [열차스케줄] [오프라인 열차그래프]매뉴를 선택한다. 아래의 그림과 같은 오프라인열차그래프가 실행이 된다.

9.4.2.2 오프라인 열차 스케줄 열기



[그림 M9-37] 오프라인 열차스케줄 열기 대화상자(노선선택·스케줄 목록) [CTC 매뉴얼 p.132]

(1) 오프라인 열차스케줄의 메인매뉴중 [파일]의 [열기]매뉴를 선택하면 위의 그림과 같은 열차스케줄 열기 대화 상자가 출력되면 먼저 원하는 노선정보를 노선정보 콤보박스에서 선택하고, 해당 스케줄의 정보가 리스트에 출력되면 리스트 중 열기는 원하는 열차 스케줄을 선택한 후, [확인]버튼을 클릭하면 선택한 오프라인 열차스케줄 정보가 표시가 된다. 단 [취소]버튼을 선택하면 표시되지 않고 취소가 된다.

9.5 오프라인 열차 그래프 작성

열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 그래프의 확대 및 축소, 시간목별 눈금자 보이기, 열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다.

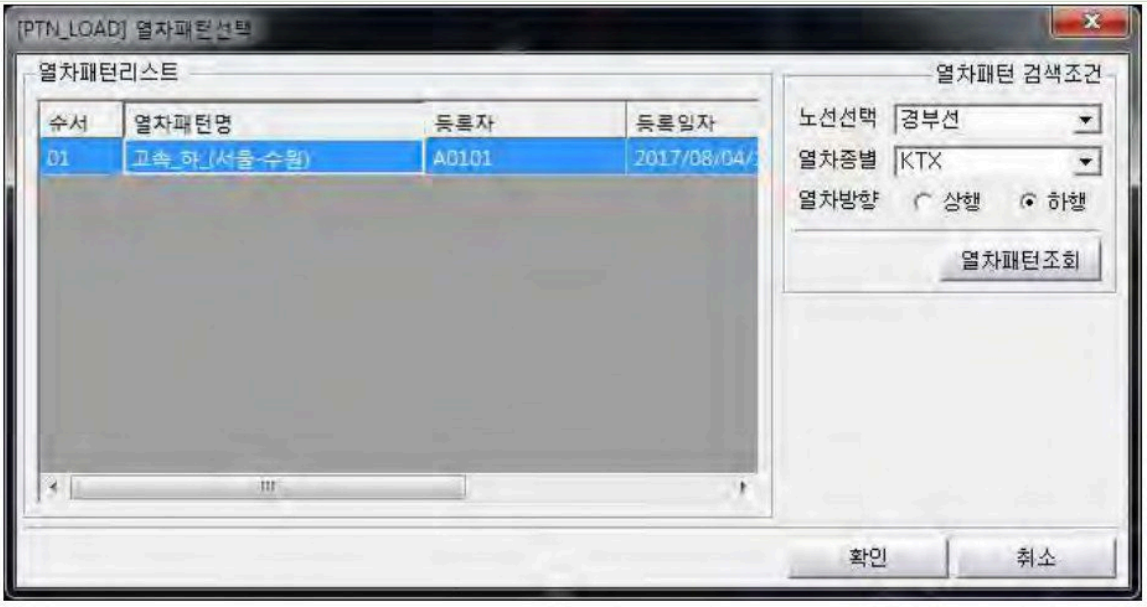
작업절차

작업명 : 열차선 편집

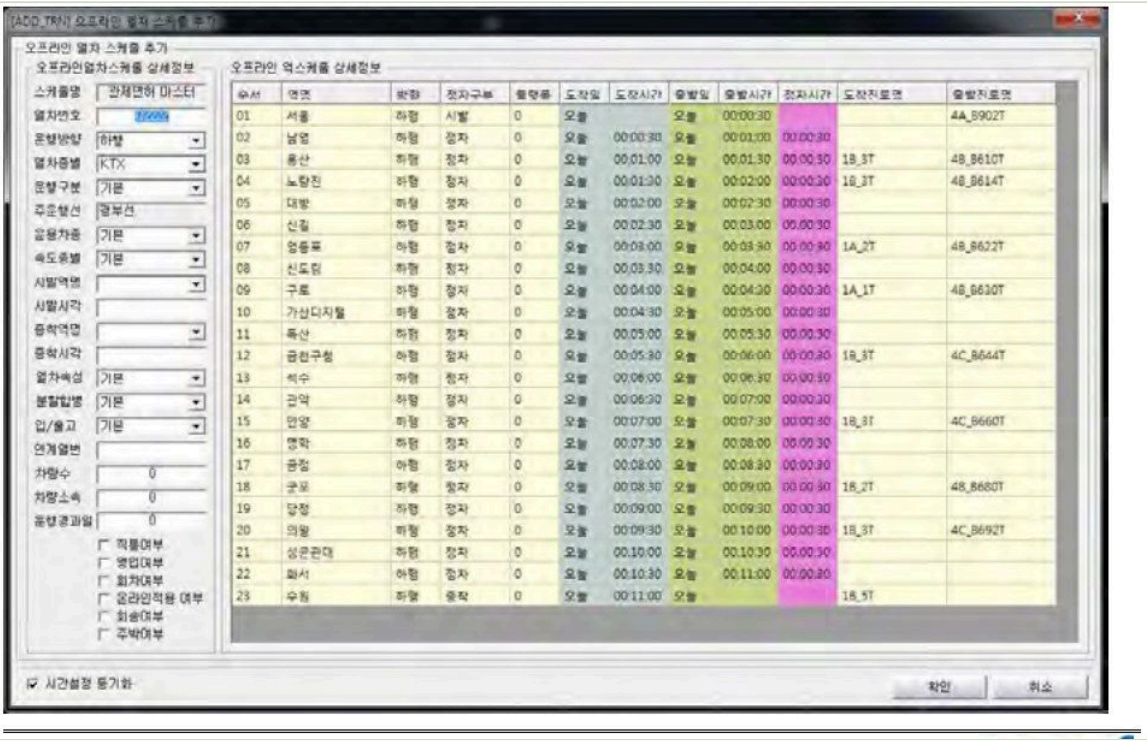
순서	화면명	작업내용	비고
1	오프라인 열차그래프 열차추가	[편집]매뉴에 [열차추가]매뉴를 선택하여 열차추가 대화상자 를 호출한다.	
2		오픈된 오프라인 열차스케줄에 새로운 신규 임시열차를 추가한다.	

화면별 기능설명

9.5.2.1 열차추가 화면



[그림 M9-38] 열차패턴선택 대화상자(노선·열차종별·열차방향으로 패턴 조회) [CTC 매뉴얼 p.134]



[그림 M9-39] 오프라인 열차 스케줄 추가 대화상자(기본정보·역스케줄 상세정보) [CTC 매뉴얼 p.134]

(1) 메인매뉴에서 열차 추가를 선택하고 새로이 임시열차를 등록할 수 있도록 하는 스케줄 추가대화상자를 오픈한다.

(2) 열차종별 및 열차진행방향으로 패턴을 검색하여 검색된 패턴에서 출발/종착역을 선택하여 특정범위의 경유역을 선택한 후 적용하여 열차를 생성한다.

(3) 새로운 신규열차가 추가되었는지 그래프 상에서 확인할 수 있다

(4) 원하는 열차번호를 입력하고 기타 열차의 기본정보들을 설정할 수 있다. 좌측의 역 스케줄 정보에서는 도착시간, 출발시간, 정차시간, 도착 및 출발진로정보를 설정한 후 확인버튼을 클릭하여 새로운 열차를 추가할 수 있다.

9.6 오프라인 열차 그래프 부가기능

열차 그래프의 열차 스케줄을 그래프상에서 새로운 스케줄을 추가하고, 기존 열차 스케줄을 수정, 삭제, 이동 등을 할 수 있다.

열차종류에 따른 열차 스케줄이 많아질 경우 열차를 검색하기 쉽게 하기 위한 기능이다. 또는 이와 반대로 여러 종류의 열차 스케줄이 함께 표시되길 원하는 경우에도 열차 종류와 열차 진행방향 등에 따라 구분하여 열차스케줄을 표출 할 수 있다.

열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 그래프의 확대 및 축소, 시간목별 눈금자 보이기, 열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다

작업절차

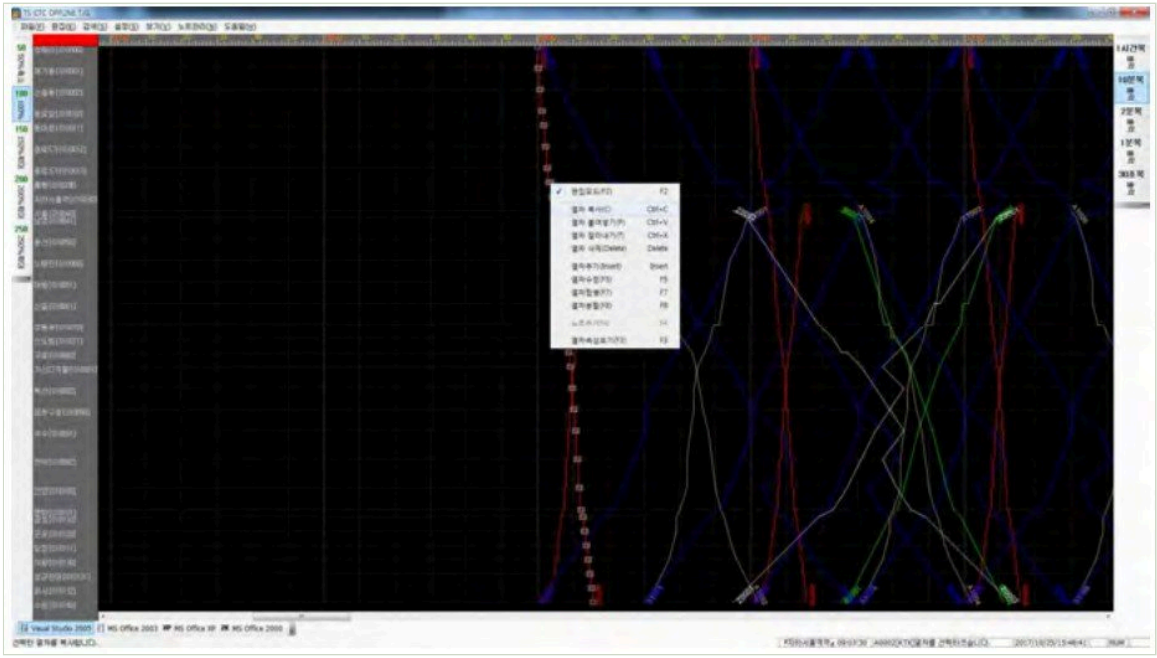
작업명 : 열차 그래프 부가기능

순서	화면명	작업내용	비고
1	열차그래프 복사	먼저 열차그래프에 있는 열차중 복사하고 싶은 열차를 선택한다.	
2		열차가 선택 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차복사]를 선택한다.(또는 Ctrl + C 를 누른다.)	
1	열차그래프 붙여넣기	열차를 복사하거나 잘라낸다.	
2		열차가 복사, 잘라내기가 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차붙여넣기]를 선택한다.(또는 Ctrl + P 를 누른다.)	
1	열차그래프 잘라내기	먼저 열차그래프에 있는 열차 중 잘라내고 싶은 열차를 선택한다.	
2		열차가 선택 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차잘라내기]를 선택한다.(또는 Ctrl + x 를 누른다.)	
1	열차그래프 열차수정	편집매뉴에서 편집모드를 설정한다.	
2		수정하고자 하는 열차스케줄을 선택한다	

순서	화면명	작업내용	비고
3		수정하고자하는 위치로 이동하고 편집모드를 해제한다.	
1	열차 그래프 열차삭제	편집매뉴에서 편집모드를 선택한다.	
2		삭제할 열차스케줄정보를 마우스로 선택한다.	
3		매뉴에서 열차삭제를 클릭하거나 삭제키보드로 열차를 삭제한다.	
1	열차그래프 열차연결	편집매뉴에서 편집모드로 전환한다.	
2		연결할 2 대의 열차를 그래프 화면에서 선택한다.	
3		편집매뉴에서 열차연결매뉴를 클릭하여 열차 연결대화상자를 출력한다.	
4		새로이 연결되는 열차정보를 입력하고 확인버튼을 클릭한다.	
5		그래프 상에서 정상적으로 열차연결이 수행되었는지 확인한다.	
1	열차종별 색상 및 형태설정	설정매뉴에서 열차종별 색상 및 형태설정 매뉴를 클릭한다.	
2		열차색상 및 열차라인 설정 윈도우에서 바꾸기를 원하는 열차종류의 색상교환버튼을 클릭하여 열차색상을 교체하거나 라인 모양변경 콤보박스를 클릭하여 원하는 열차선으로 바꾼다.	
3		확인 버튼을 클릭하여 화면에 적용한다.	
4		초기값버튼을 클릭하면 원래 열차그래프가 기본적으로 가지고 있는 속성값으로 초기화된다.	
5		열차 색상 및 라인속성윈도우를 닫는다.	
1	열차그래프 환경설정	그래프의 시간축과 역축의 배경색상, 시간값텍스트 색상, 역명텍스트 색상, 눈금자 색상등의 값을 지정할수 있다.	
2		지정 후, 확인 버튼을 클릭한다.	
3		옵션 다이얼로그의 투명도를 설정하여 윈도우를 반투명으로 적용하여 윈도우 화면의 활용도를 높인다.	
4		현재 열차 실적정보를 화면에 실시간으로 표시하기 위한 화면 갱신시간을 설정한다. 설정시간은 30 초에서 180 초까지 설정할 수 있다.	
5		그리드의 색상을 사용자의 취향에 따라 지정할 수 있다.	
6		지정 후, 확인 버튼을 클릭한다.	
1	열차 그래프 확대 및 축소	메인매뉴에서 보기매뉴를 선택한다.	
2		원하는 배율로 확대 및 축소매뉴를 선택한다.	
1	시간목별 눈금자 보이기	메인매뉴에서 시간목별 눈금자 매뉴를 선택한다.	
2		원하는 시간목을 선택한다.	

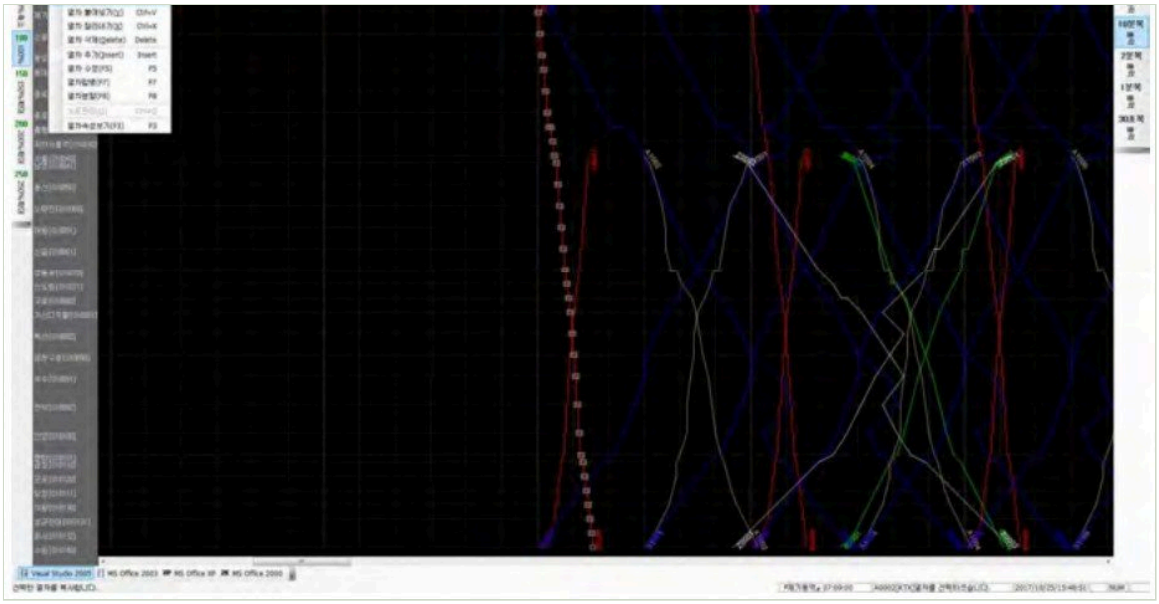
순서	화면명	작업내용	비고
1	열차 그래프 자동작성	편집매뉴에서 편집모드로 전환한다.	
2		편집매뉴에서 자동작성매뉴를 클릭한다.	
3		열차그래프 자동작성 대화상자를 호출하여 운행범위, 열차방향, 열차종류에 따른 패턴정보를 호출하여 원하는 열차패턴을 선택한다.	
4		확인버튼을 클릭하여 그래프상에서 자동작성된 열차 스케줄을 확인한다.	
1	열차그래프 열차번호검색	검색매뉴에서 열차번호 검색매뉴를 선택	
2		검색윈도우에서 검색하고자 하는 열차번호 입력 혹은 선택	
3		검색버튼클릭	
4		해당 스케줄로 이동버튼 클릭하여 화면이동	
5		열차 검색윈도우 종료	
1	열차그래프 복합검색	검색매뉴에서 열차번호 복합조건 검색매뉴를 선택	
2		원하는 열차선택 옵션과 열차종류옵션을 선택	

9.6.2.1 열차그래프 복사



[그림 M9-40] 편집모드에서 열차 선택 후 팝업메뉴(열차복사 등)를 띄운 오프라인 열차그래프 [CTC 매뉴얼 p.139]

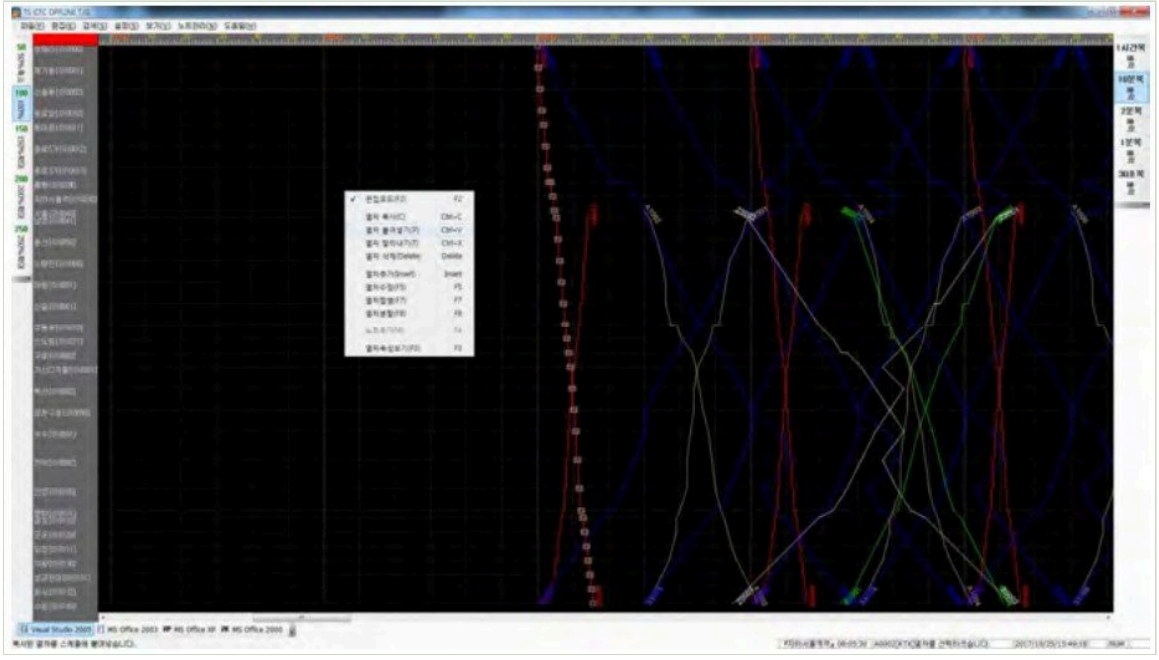
(1) 일반적으로 윈도우에서 사용하는 그래픽 표준방식으로 원하는 편집매뉴에서 편집모드로 전환하여 각각의 스케줄정보를 마우스로 직접 선택이 가능하도록 변경한다. 복사하고자 하는 열차를 마우스로 우선 선택하고, 메인 매뉴의 편집매뉴에서 열차복사를 선택하거나, 팝업매뉴에서 열차복사를 선택할 수도 있으며 단축키(Ctrl + C)로 열차복사가 가능하다. 단, 편집모드가 아닌 경우에는 열차의 편집은 불가능하며, 단축키(F2)로 편집모드와 읽기전용모드를 토글하여 사용할 수 있다.



[그림 M9-41] 편집메뉴에서 열차복사를 선택하는 화면 [CTC 매뉴얼 p.140]

(2) 편집모드로 변경 후, 마우스로 원하는 열차를 선택한 후 편집매뉴에 열차복사매뉴를 이용하거나 Ctrl + C 를 이용하여 열차를 복사한다.

9.6.2.2 열차그래프 붙여넣기



[그림 M9-42] 원하는 위치에서 팝업메뉴로 열차 붙여넣기를 선택하는 화면 [CTC 매뉴얼 p.141]

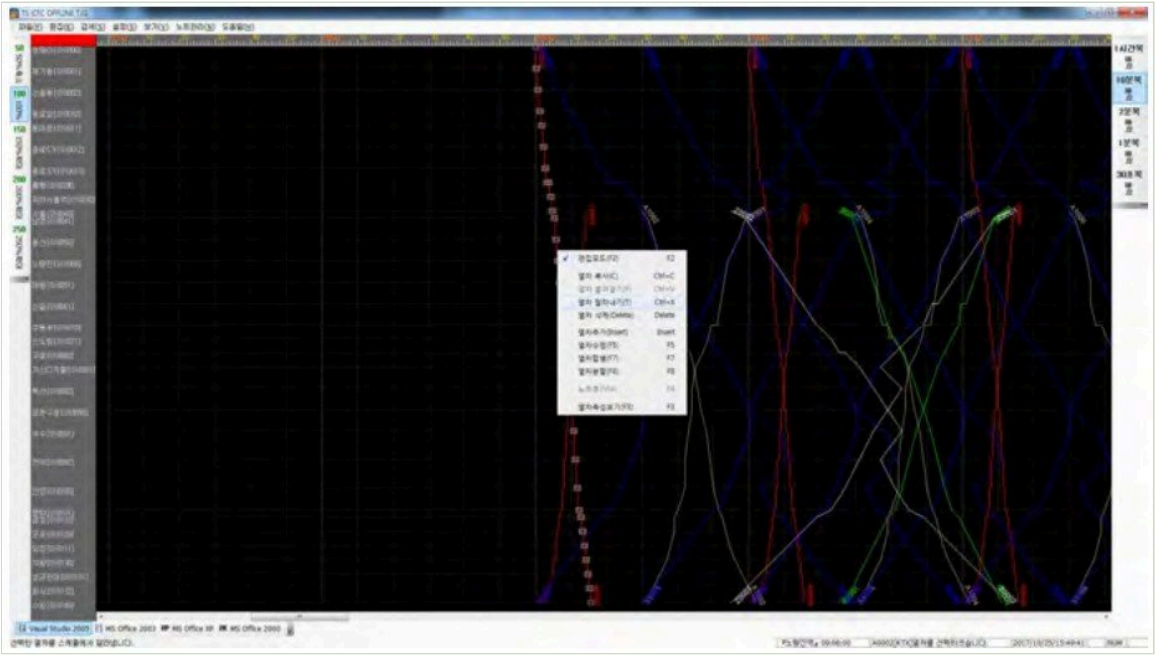
(1) 열차 복사나 열차선 잘라내기를 실행하고 마우스를 이용해서 열차를 원하는 위치로 이동한 후, 편집매뉴에서 열차 붙여넣기를 선택한다.

(2) 붙여넣기를 실행하면 아래의 그림과 같이 열차스케줄 추가 대화상자가 출력되는데 여기에 새로운 열차번호를 입력하고 시발시각, 종착시각 등 여러가지 열차정보를 새로 입력하거나 수정하고 역 스케줄 정보를 알맞게 수정한 후, 확인버튼을 클릭하면 열차복사를 완료할 수 있다.



[그림 M9-43] 붙여넣기 시 출력되는 열차스케줄 추가 대화상자(열차번호·역스케줄 정보) [CTC 매뉴얼 p.142]

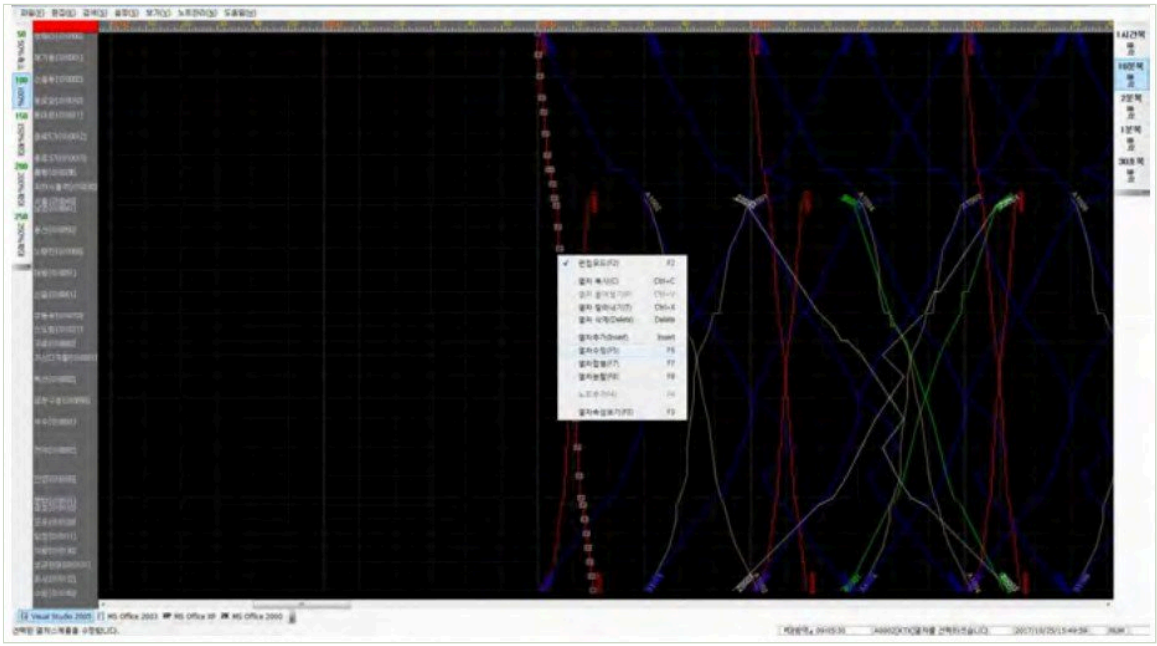
9.6.2.3 열차그래프 잘라내기



[그림 M9-44] 열차 선택 후 팝업메뉴에서 열차 잘라내기를 선택하는 화면 [CTC 매뉴얼 p.143]

(1) 잘라내고 싶은 열차를 선택한 후 편집매뉴에서 열차선 잘라내기 매뉴를 실행시킨다. 사용법은 열차복사와 동일하며 이 기능은 기존열차를 삭제하고 이동시키는 기능을 보다 효율적으로 수행할 수 있다.

9.6.2.4 열차그래프 열차수정



[그림 M9-45] 편집메뉴에서 열차 수정을 선택하는 화면 [CTC 매뉴얼 p.144]

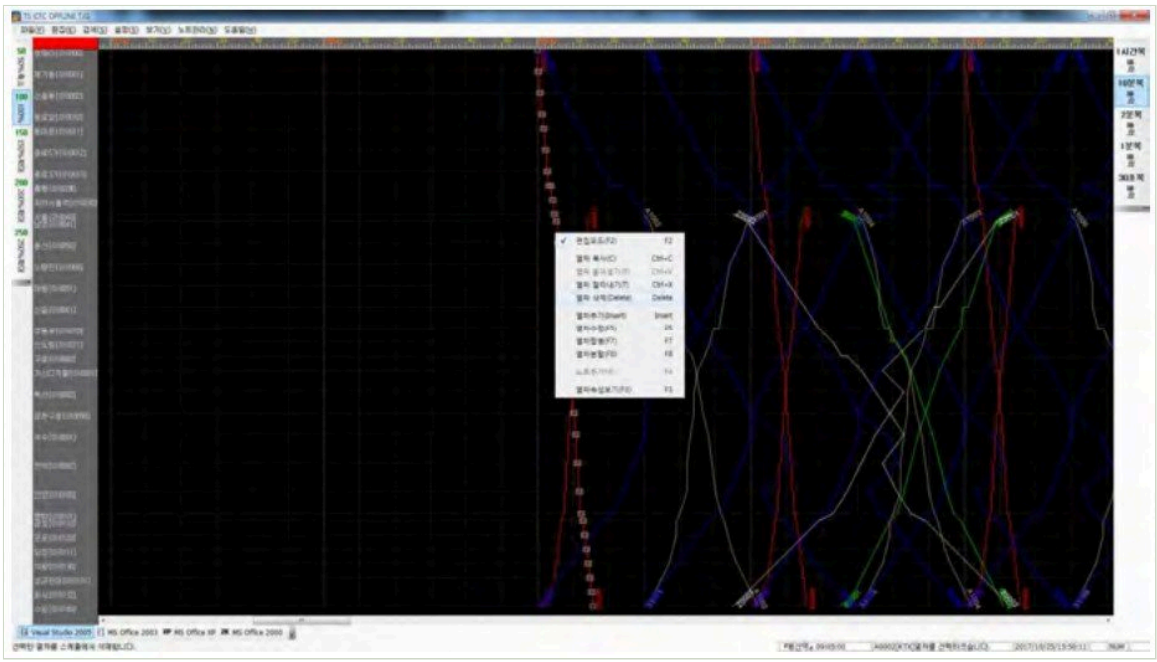
(1) 편집매뉴에서 열차 수정을 선택하고 원하는 열차를 수정할 수 있다. 열차스케줄의 기본정보 및 역 스케줄정보를 사용자의 의도에 따라 수정하고, 데이터베이스에 저장한다.

(2) 열차스케줄 수정대화상자를 열고 열차의 기본정보와 열차 스케줄정보를 수정할 수 있다. 열차번호는 임시열차 투입과 열차 복사에 의한 신규열차 투입을 제외하고 수정이 불가능하며 운행방향, 시발역 및 종착역정보는 수정 할 수 없다

(3) 열차종별, 운행구분, 운용 차종, 속도종별, 열차속성, 분할합병, 연계 열차번호, 차량 수, 운휴여부 등의 정보는 수정이 가능하다.

(4) 역 스케줄정보는 각 경유 역의 상세정보가 표시되어 있으며 도착시각, 출발시각, 정차시각, 도착진로, 출발진로 등을 수정할 수 있다.

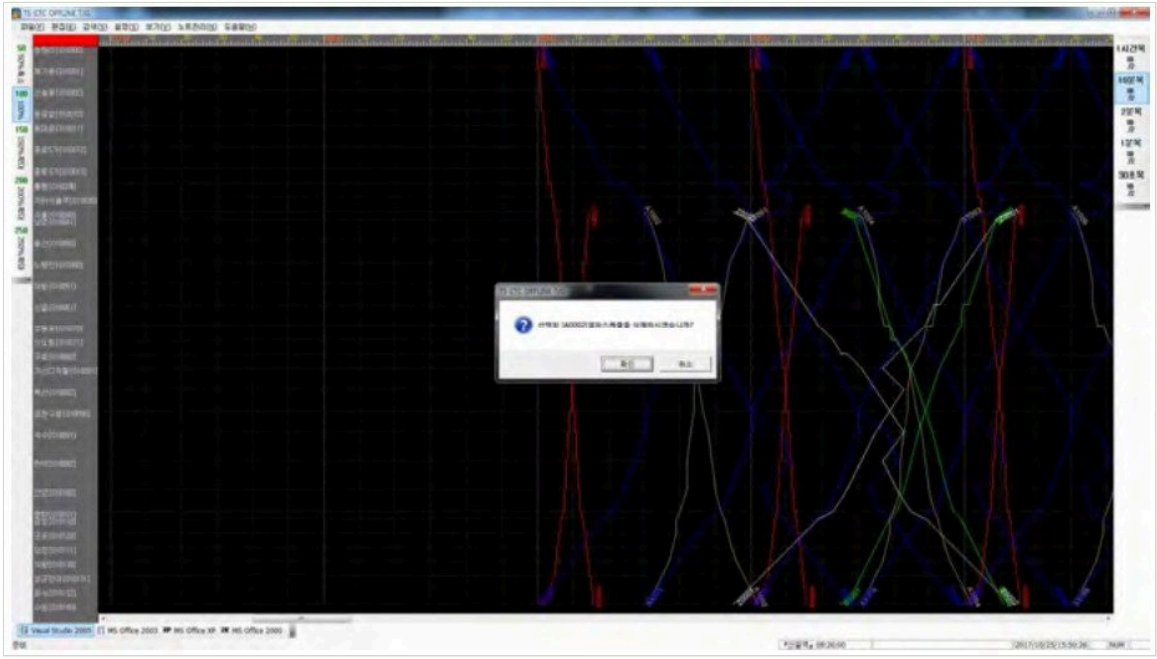
9.6.2.5 열차그래프 열차삭제



[그림 M9-46] 편집모드에서 열차 선택 후 팝업메뉴의 열차 삭제 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.145]

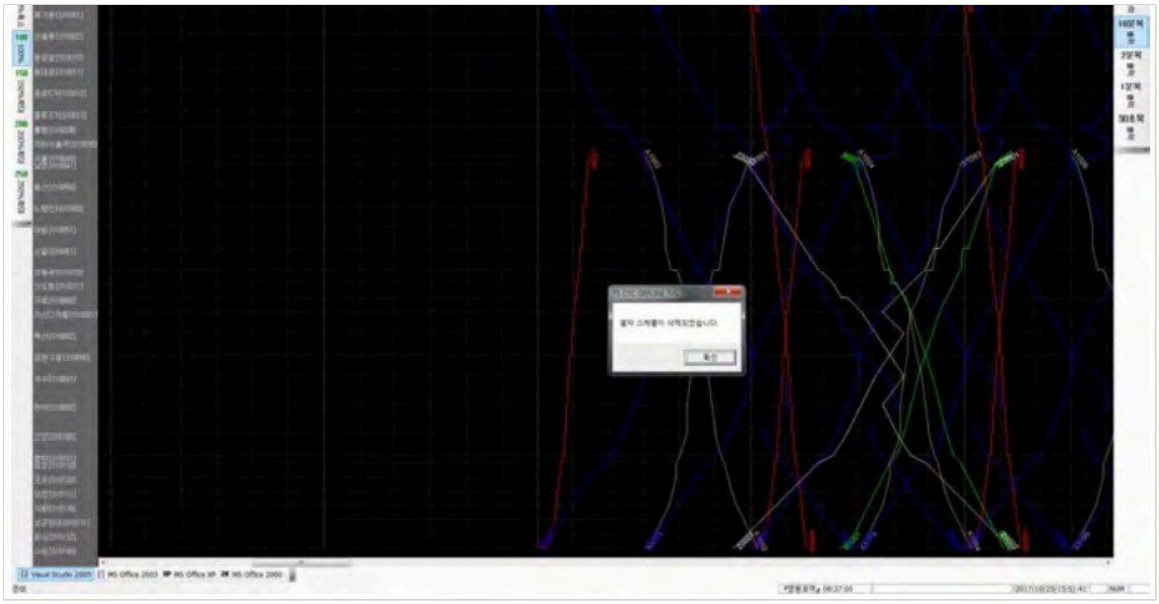
(1) 편집매뉴에서 열차 편집이 가능하도록 편집모드로 전환한다.

(2) 삭제하고자 하는 열차스케줄정보를 선택한다.



[그림 M9-47] 열차스케줄 삭제 확인 메시지 박스 [CTC 매뉴얼 p.145]

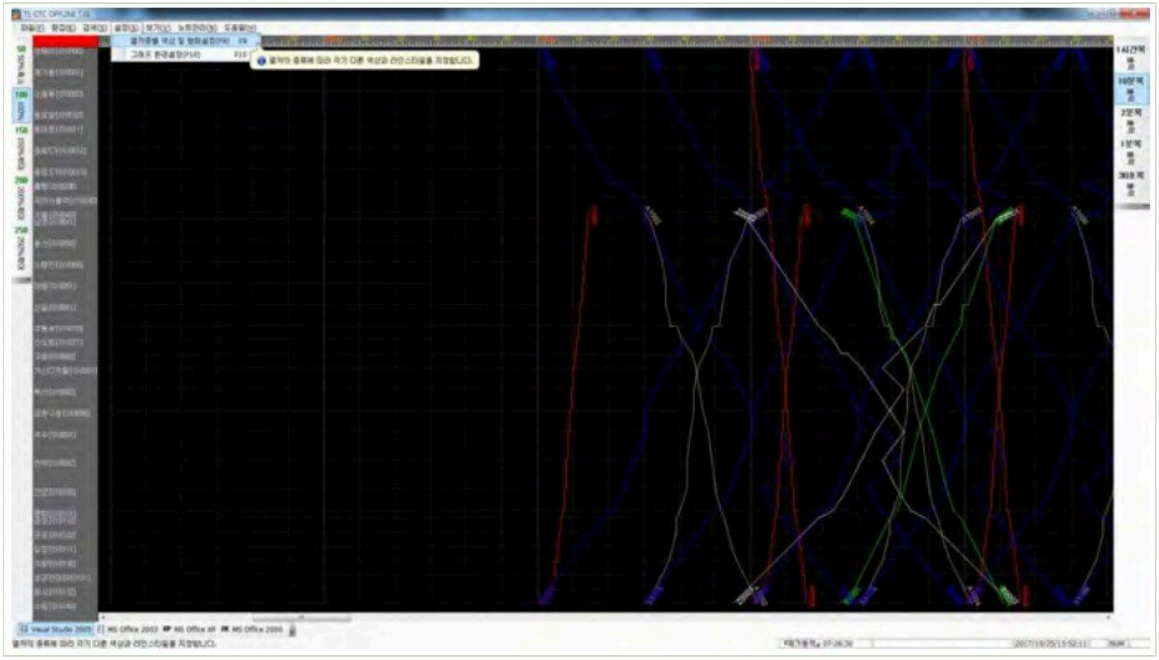
(3) 편집매뉴에서 열차삭제매뉴를 선택하거나 키보드의 Del키를 이용하여 삭제한다.



[그림 M9-48] "열차가 삭제 되었습니다" 안내 메시지 [CTC 매뉴얼 p.146]

(4) 열차가 삭제 되면서 "열차가 삭제 되었습니다" 라는 메시지가 나타난다.

9.6.2.6 열차 종류별 색상 및 형태 설정



[그림 M9-49] 설정메뉴에서 열차종별 색상 및 형태설정 메뉴 선택 [CTC 매뉴얼 p.147]

(1) 설정매뉴를 클릭하여 열차색상 및 라인속성 설정 다이얼로그를 호출한다.



[그림 M9-50] 열차색상 및 라인속성 설정 다이얼로그의 색상 선택 팔레트 [CTC 매뉴얼 p.147]

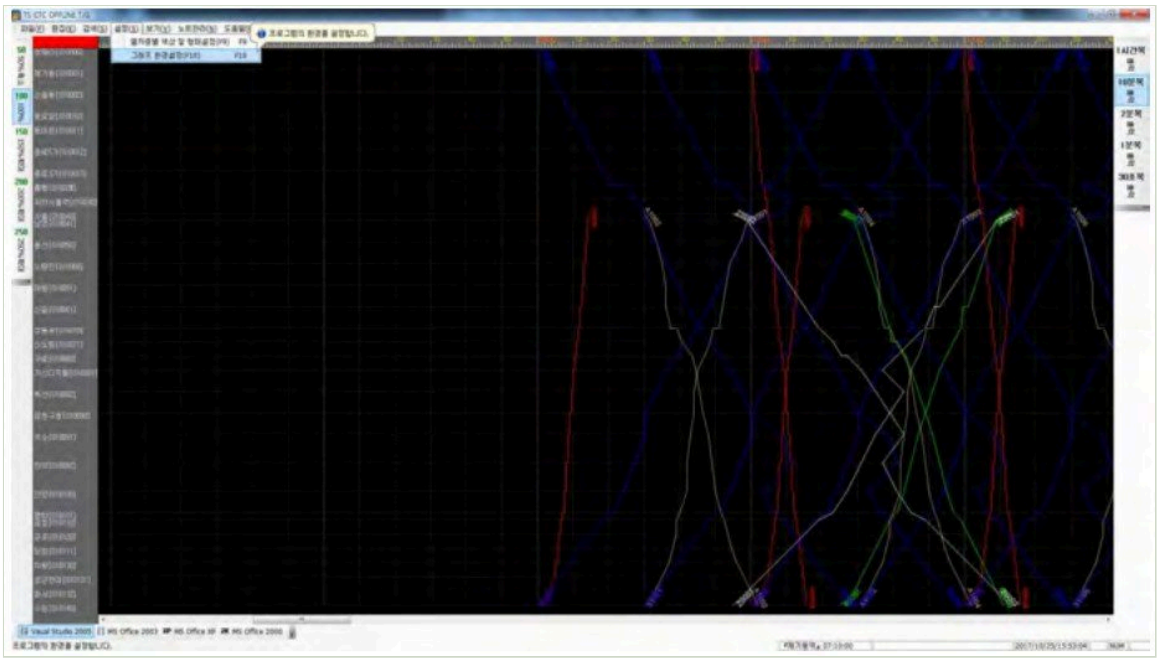
(2) 열차 색상버튼을 클릭하여 열차종류에 따라 원하는 색상을 선택한다.



[그림 M9-51] 열차색상 및 라인속성 설정 다이얼로그의 열차선(라인) 종류 선택 [CTC 매뉴얼 p.148]

(3) 원하는 열차선의 종류를 선택하고 확인버튼을 클릭하면 그래프의 메인 화면에 변경된 정보가 적용되어 출력된다. 만약 초기값버튼을 클릭했을 경우 프로그램이 기본적으로 가지고 있는 정보로 다시 되돌릴 수 있으며, 사용자가 임의로 변경한 정보는 다시 재 변경을 하지 않는 이상 그대로 적용된다.

9.6.2.7 열차 그래프 환경설정



[그림 M9-52] 설정메뉴에서 그래프환경설정 메뉴 선택 [CTC 매뉴얼 p.149]

(1) 위의 그림과 같이 설정매뉴에서 그래프환경설정매뉴를 클릭하면 아래와 같이 환경설정 다이얼로그를 출력된다.



[그림 M9-53] 그래프 환경설정 다이얼로그(축 색상, 투명도, 실적·예측정보, 그리드 색상) [CTC 매뉴얼 p.150]

(2) 다이얼로그 안에 그래프 축 색상지정 부분을 이용하여 사용자가 원하는 대로 그래프 축 색상지정은 횡축의 시간 축과 종축의 역정보 축의 배경색상이나 출력되는 텍스트의 색상을 지정하고 사용자의 취향에 따라 Gradient 속성과 Gradient 색상 값도 함께 설정이 한다.

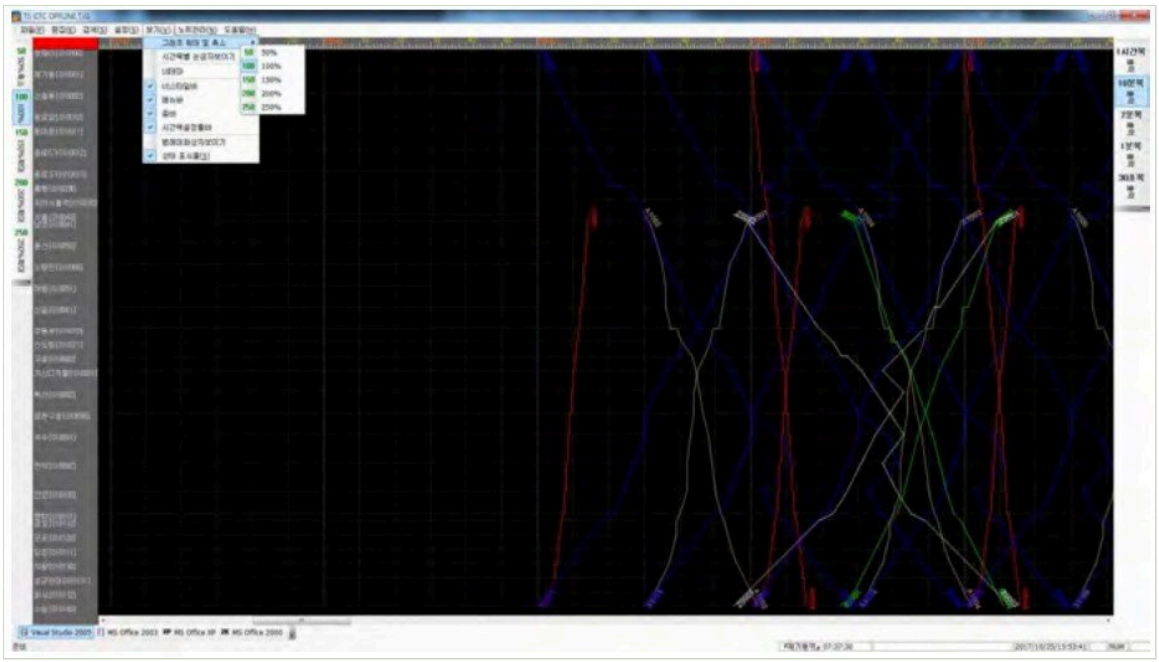
(3) 다이얼로그 투명도 설정을 이용하여 옵션 다이얼로그의 투명도를 지정한다.

(4) (이 기능은 10~255사이의 범위로 투명도 지정이 가능하며 투명도를 지정하여 옵션다이얼로그에 반투명속성을 부여함으로써 윈도우 화면 활용도를 높인다.)

(5) 갱신 시간 설정을 이용하여 현재 열차 실적정보를 화면에 실시간으로 표시하기 위한 화면 갱신시간을 설정한다. (설정시간은 30초에서 180초까지 설정할 수 있다)

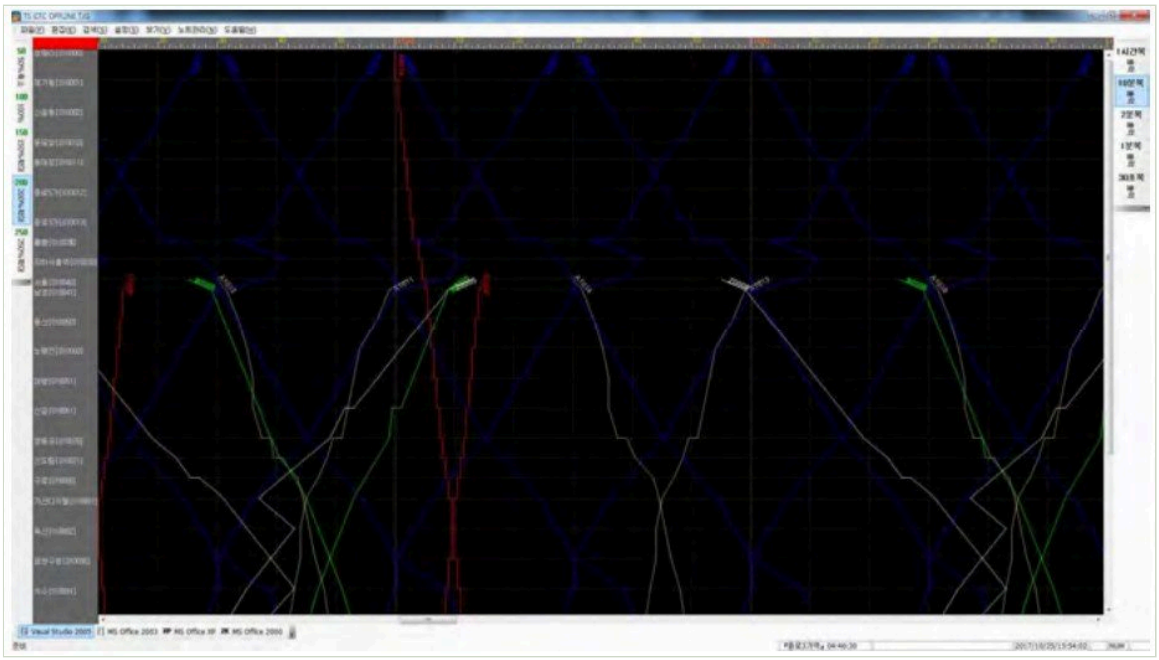
(6) 그리드 색상지정을 이용하여 그리드의 색상을 사용자의 취향에 따라 지정한다.

9.6.2.8 그래프 확대 축소



[그림 M9-54] 보기메뉴의 확대·축소 배율(50~250%) 선택 화면 [CTC 매뉴얼 p.151]

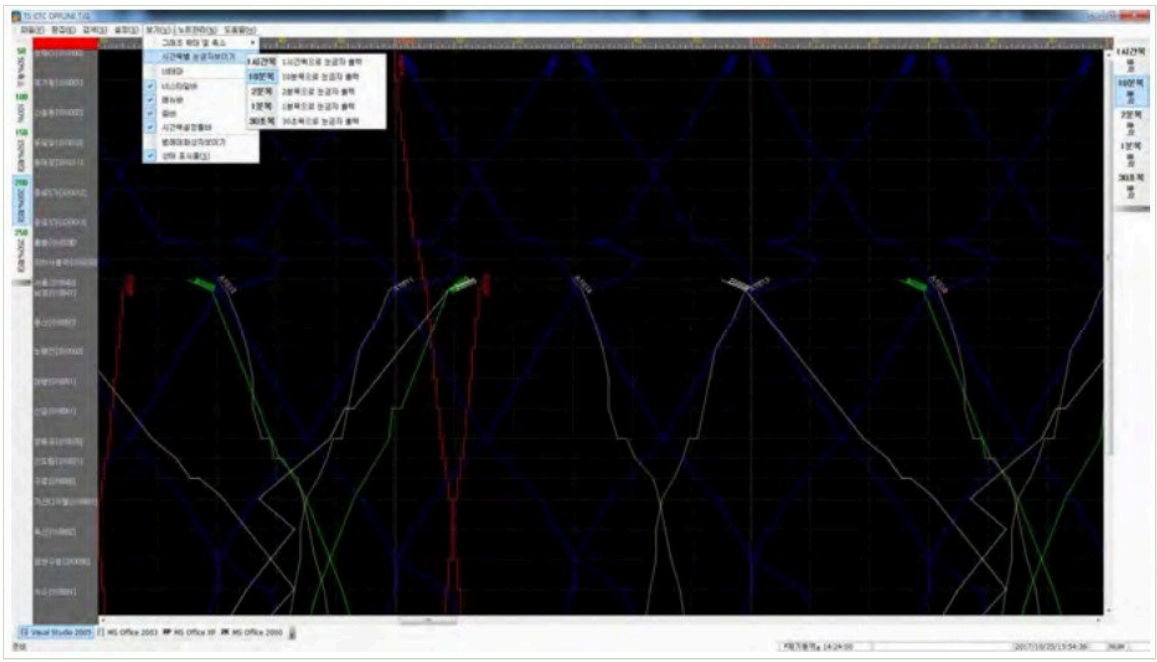
(1) 메인 매뉴의 보기 매뉴를 선택하여 50~250%까지 단계별로 축소 및 확대가 가능하다.



[그림 M9-55] 200%로 확대된 열차그래프 화면 [CTC 매뉴얼 p.151]

(2) 200% 버튼 선택 시 위의 그림과 같이 나타난다.

9.6.2.9 시간목별 눈금자 보이기



[그림 M9-56] 보기메뉴의 시간목별 눈금자 보이기 선택 및 1분 목 그래프 [CTC 매뉴얼 p.152]

(1) 보기매뉴에서 시간목별 눈금자보이기 매뉴를 선택하고 원하는 시간목 매뉴(30초, 1분, 2분, 10분, 1시간)를 선택한다. 선택한 시간목에 맞게 그래프가 표시된다. 위의 그림은 1분 목으로 그래프를 출력한 그림이다.

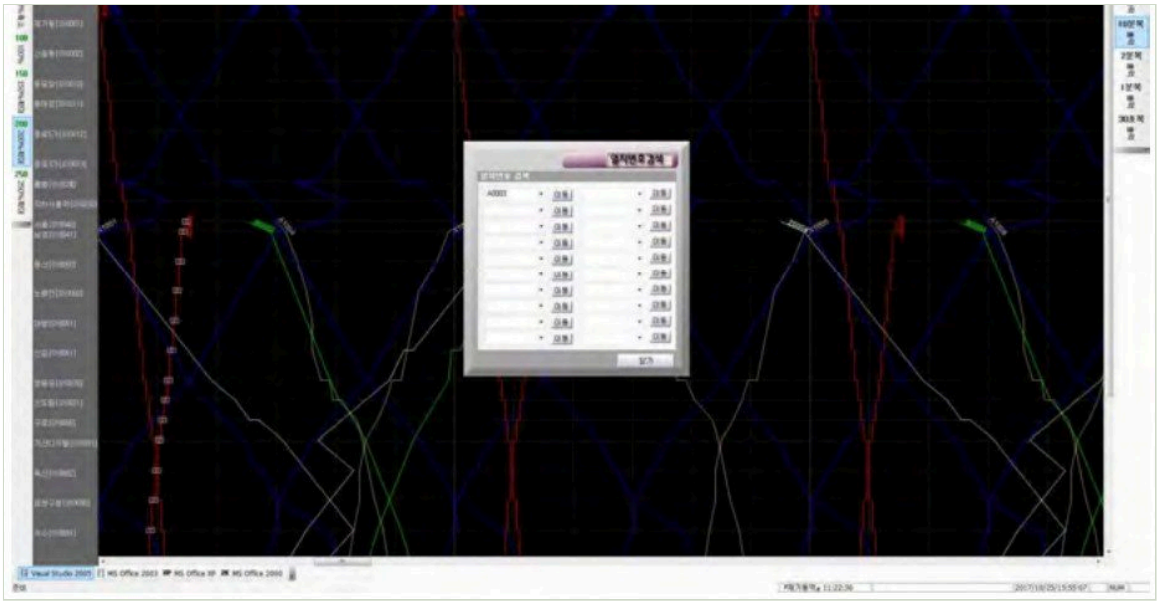
9.6.2.10 열차그래프 열차번호검색



[그림 M9-57] 열차번호검색 대화상자 [CTC 매뉴얼 p.153]

(1) 검색매뉴에서 열차번호검색을 선택하거나 Ctrl + F단축키를 선택하면 열차검색 대화상자가 나타난다.

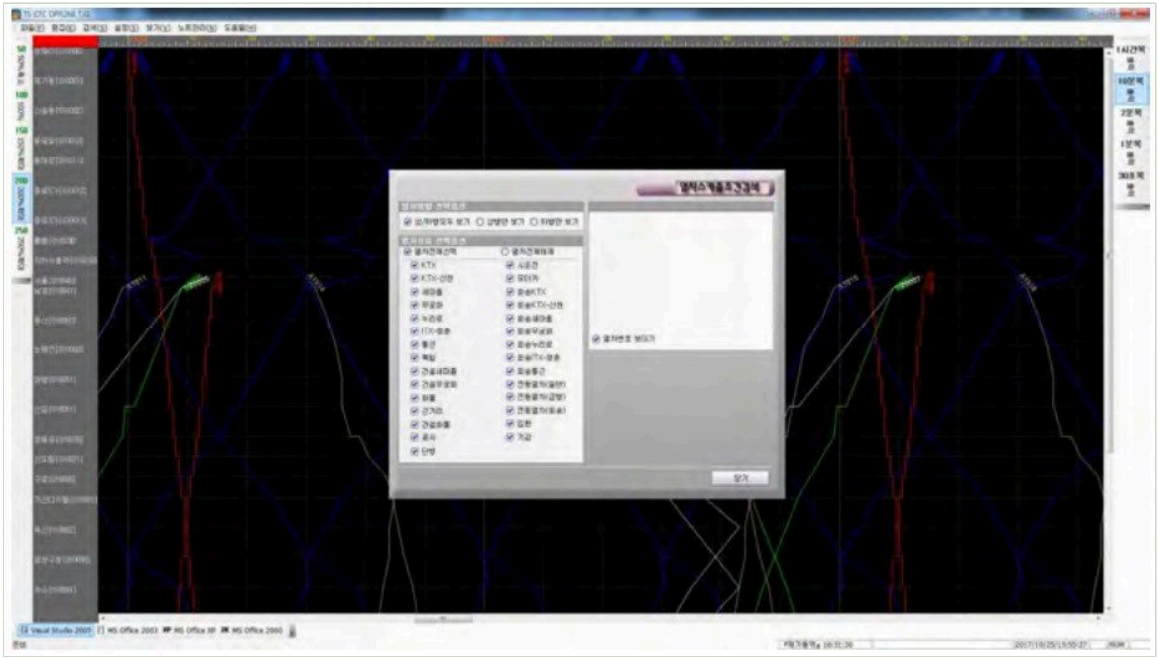
(2) 검색하고자 하는 열차번호를 콤보박스에서 선택하거나 열차번호를 직접 입력하고 검색버튼을 클릭하면 화면이 열차가 위치한 곳으로 자동으로 이동하며 검색된 열차스케줄은 그립이 출력되어 선택된 모양으로 설정된다. 아래의 그림은 열차를 검색한 모양을 나타낸다.



[그림 M9-58] 열차번호 검색 결과가 그래프 상에 선택 표시된 화면 [CTC 매뉴얼 p.154]

(3) 검색된 열차스케줄 정보는 그래프 화면상에 다른 열차 스케줄 정보와는 다르게 표시되며 또한, 이동버튼을 클릭하면 해당위치로 자동으로 스크롤되어 보다 쉽게 열차를 검색할 수 있다.

9.6.2.11 열차그래프 조건검색



[그림 M9-59] 열차스케줄 복합조건검색 윈도우(열차선택·열차종류 옵션) [CTC 매뉴얼 p.155]

(1) 검색 매뉴에서 복합조건 검색매뉴를 클릭하면 복합조건검색 윈도우를 호출한다.

(2) 열차선택옵션과 열차종류선택옵션을 이용해서 검색하고자 하는 열차의 정보를 설정한다.

(3) 설정한 정보와 일치하는 열차그래프가 표시된다. 이 기능은 열차의 종류가 많고 열차스케줄의 양이 너무 많아 그래프의 가독성이 떨어지거나 열차끼리 겹쳐 알아보기 힘든 경우 유용하게 사용할 수 있다. 아래의 그림은 전동열차의 상행 스케줄만 출력한 그림이다.



[그림 M9-60] 복합조건검색으로 전동열차 상행 스케줄만 표시한 그래프 [CTC 매뉴얼 p.156]

시험 포인트 실기평가서 Ⅰ의 열차스케줄 생성·수정·복사 항목과 연결되는 그래프 편집 기능(복사·붙여넣기·수정·삭제)이다.

M10장 열차운행 패턴 관리

학습목표

1. 열차운행 패턴을 검색·생성·수정·복사한다

새로운 열차스케줄을 추가하기 위해 기존열차를 복사해서 추가하거나 이미 만들어진 열차 패턴정보를 이용하여 추가하는 방법이 있다. 이 기능은 해당노선에 운행되는 기본적인 열차운행패턴을 생성하여 열차스케줄을 보다 쉽게 편집할 수 있도록 하는 기능이다.

10.1 열차 운행 패턴 관리 실행

작업절차

작업명 : 열차 운행 패턴 관리

순서	화면명	작업내용	비고
1	열차 운행 패턴 관리	MMI 메인매뉴에서 [열차 스케줄]->[열차운행패턴관리] 실행 매뉴를 선택한다.	
2		열차 운행 패턴을 조회한다.	
3		열차 운행 패턴을 추가한다.	
4		열차 운행 패턴을 수정한다.	
5		열차 운행 패턴을 삭제한다.	

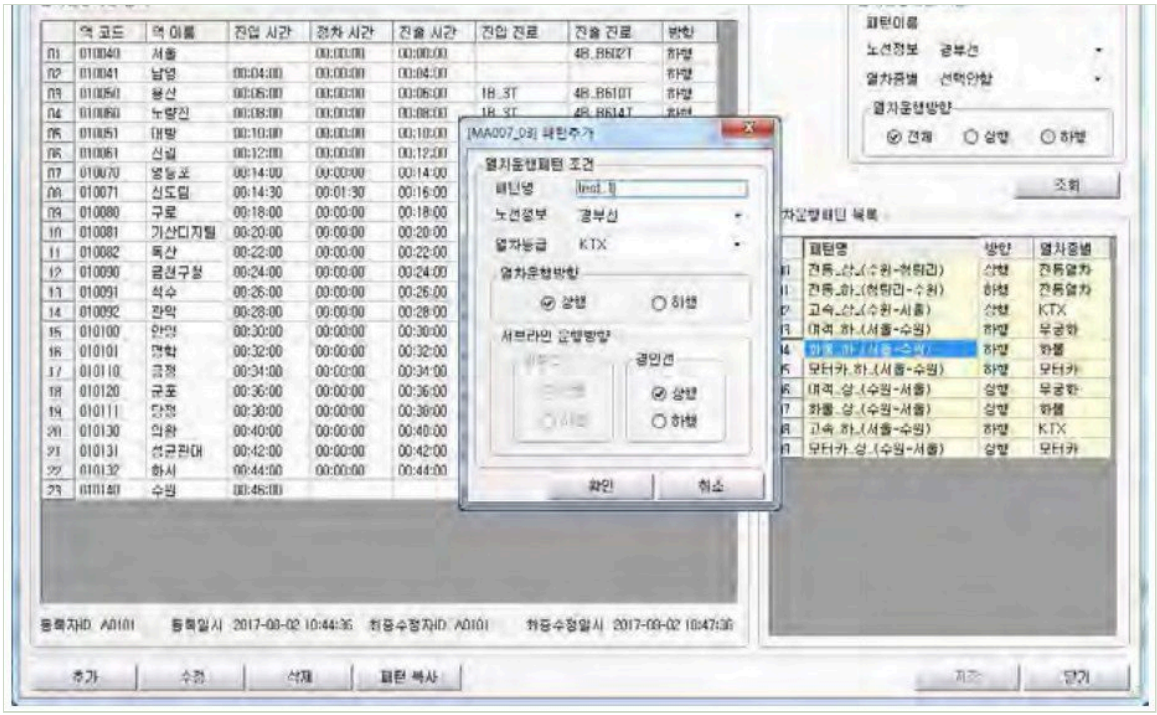
화면별 기능설명



[그림 M10-1] 열차운행패턴 관리 화면(패턴 조건·열차운행패턴 목록) [CTC 매뉴얼 p.158]

(1) 열차운행 패턴 조회

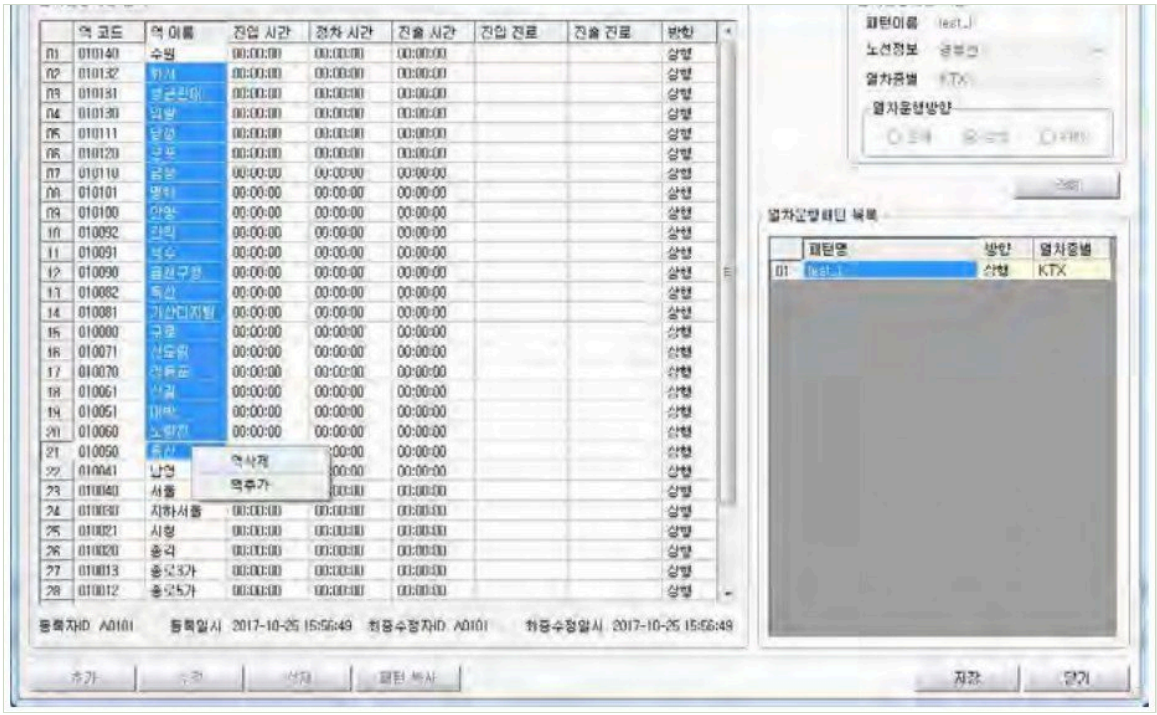
열차운행 패턴 조건에서 [패턴명], [노선], [열차등급], [열차운행방향]을 선택하여 조회하면 열차운행패턴 목록에 열차운행 패턴 정보가 표시된다.



[그림 M10-2] 패턴추가 다이얼로그와 열차운행패턴관리 리스트 [CTC 매뉴얼 p.159]

(2) 열차운행패턴 추가

열차운행패턴 조건에서 [패턴명], [노선], [열차등급], [열차운행방향]을 선택한 후 패턴추가 버튼을 누른 후 열차운행패턴관리 리스트에 [진입시간], [진출시간], [진입진로], [진출진로]를 수정하고 확인 버튼을 눌러 저장하면 패턴이 추가된다.



[그림 M10-3] 패턴 수정 중 역 선택 후 우클릭 메뉴(역삭제/역추가) [CTC 매뉴얼 p.160]

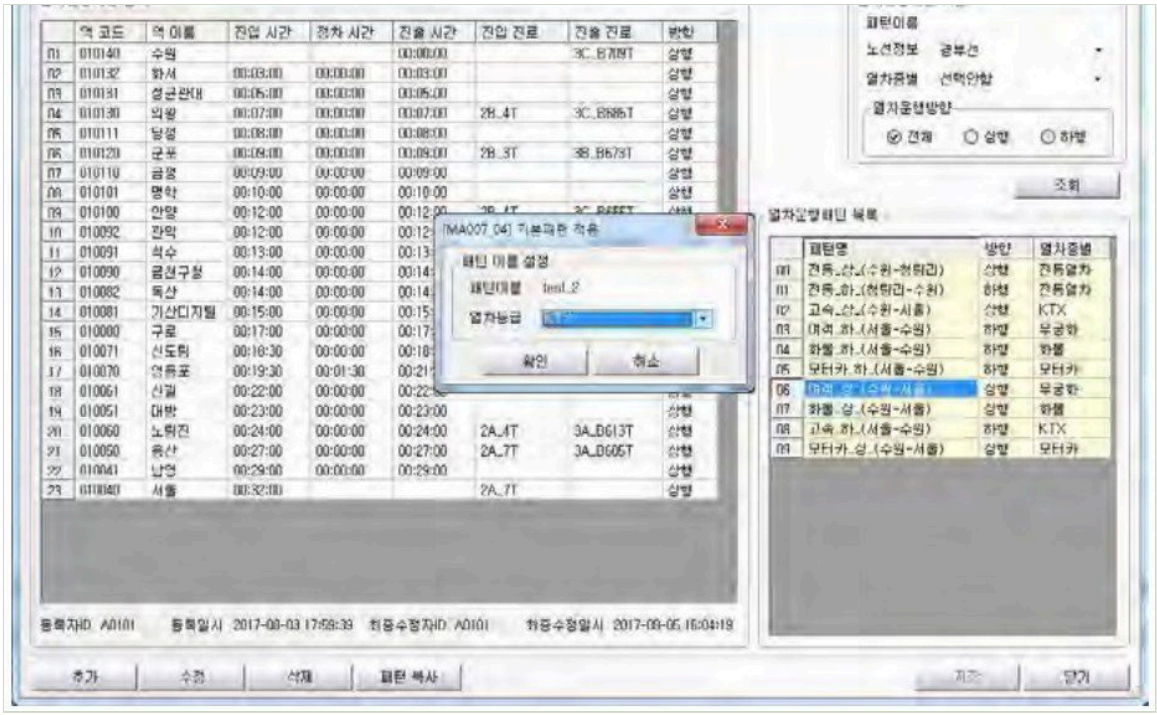
(3) 열차운행패턴 수정

수정할 열차운행 패턴을 오른쪽 리스트[열차운행패턴 목록]에서 선택하고 수정 버튼을 누른 후 열차운행패턴관리 리스트에서 [진입시간], [진출시간], [진입진로], [진출진로]를 수정하고 확인 버튼을 눌러 저장하면 패턴이 수정된다.

(4) 역 삭제 및 역 추가

열차운행패턴추가나 수정 시 삭제할 역을 선택한 후 오른쪽 마우스를 클릭하면 역을 삭제할 수 있다.

☞ 단, 역 추가는 패턴 추가나 수정 시에 삭제되었던 역에 한해 추가할 수 있다. [열차운행패턴 목록]에서 불러온 기존 패턴는 역리스트외의 역은 추가할 수 없다.



[그림 M10-4] 패턴 복사 시 표시되는 기본패턴 적용 다이얼로그 [CTC 매뉴얼 p.161]

(5) 패턴 복사

복사하고자 하는 열차운행패턴을 오른쪽 리스트[열차운행패턴 목록]에서 선택한 후 [패턴 복사] 버튼을 누른다.

기본패턴 적용이라는 다이얼로그가 뜨면 새로 만들고자 하는 패턴이름과 열차등급을 입력 후 확인 버튼을 누르면 선택한 패턴과 동일한 패턴이 복사 된다.

(6) 열차운행패턴 삭제

삭제하고자 하는 열차운행패턴을 오른쪽 리스트[열차운행패턴 목록]에서 선택한 후 삭제 버튼을 눌러 패턴삭제 확인 메시지 박스에서 [예]를 선택하면 패턴이 삭제된다.

시험 포인트 실기평가서 Ⅰ의 열차스케줄 생성 시 활용되는 열차운행패턴의 조회·추가·수정·복사·삭제 절차이다.

오르페이아의 한마디 (`・ω・´)ゞ

매뉴얼 편은 사전처럼 쓰세요. 처음부터 읽기보다, 제1편 카드에서 막힌 기능의 절 번호를 찾아 그림과 대조하는 게 가장 빨라요. 그림 속 버튼 이름과 [대괄호] 이름이 같으면 그게 정답 버튼이에요.

부록 A · 진로제어 연습표

이 부록을 쓰는 법 · 평가서에는 열차 한 대를 끝까지 따라가는 항목이 없습니다. 이 표는 제4장 진로제어·선로전환기 조작을 **시험 구간의 실제 신호기 번호로 연습**하기 위한 것입니다. 지적확인 환호 원칙상 **전동열차의 출발·접근 환호는 생략**하고, 신호기를 취급할 때 「신호기명 → 현시 확인 후 지적하며 상태」를 환호합니다 [학과 비상시조치 p.33~34 <표2-2>]. 표의 「환호·통보」 칸은 그 형식으로 읽으십시오.

1. 취급표 보는 법

칸	뜻	기관사 교재에서 대응하는 칸
위치	연동역(굵은 글씨, L/S 화면이 있는 역) 또는 비연동역·역간. 괄호 안은 궤도회로 이름	위치
제어	그 시점의 역모드와 핵심 동작(AUTO 감시, CCM 진로, 인계 등)	목표 속도
확인 · 조치	보는 화면(L/S·MMI·T/G)과 하는 일. **빨간 글씨**는 반드시 확인한 뒤 다음으로 넘어가는 지점	행동
환호 · 통보	화면을 지적하며 하는 환호, 또는 무선·관제전화 통보(예시)	대사

진로·신호 취급 **감시·간격·경합 주의** **경계·인계·모드 전환**

2. 시작 전 화면 점검

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
L/S 상단 (역마다)	**역모드**	AUTO(녹)·CCM(황)·LOCAL 중 켜진 것 확인. 캡처 화면에서는 **종각·지하서울·용산·안양이 CCM**, 나머지는 AUTO	**종각 CCM, 이상 없음**
	공통설비	역공통설비 표시(N1 주전원·N2 예비전원·C 축전지·REC 정류기·UPS·ShP 입환전원·EIS 전자연동 1·2계·DTS LDTS 1·2계·RC 건널목) 확인. 캡처 기준 평시 모습: N2·RC 흰색, EIS2·DTS2 황색, 나머지 녹색. 이와 다르면 알람로그 확인	**공통설비 이상 없음**
	일괄정지	「신호기 일괄정지」 버튼 위치만 확인(평시 누르지 않음)	—
L/S 선형	**열번**	열번창에 열차번호가 빠지거나 겹친 곳 확인 → 필요하면 열차번호 삽입·수정	**열번 이상 없음**
	표지판	선로일시 사용중지·서행·전차선 단전 등 기존 표지판 확인	**지장작업 없음**
	전 구간	오른쪽 클릭 → L/S Overview로 제어역 전체 한 번 훑기	**전 구간 이상 없음**
MMI	**알람**	알람로그 창의 중대한 오류(F)·오류(E) 유무 확인	**알람 없음**
	스케줄	온라인 열차스케줄·T/G에서 첫 열차와 운행 순서 확인	**○○열차부터 운행**

역모드 규칙(매뉴얼 2.5): **AUTO는 CCM에서만** 바꿀 수 있습니다. **LOCAL → CCM**은 현장이 제어권을 넘겨줘야 넘어옵니다. **비상CTC**는 LOCAL일 때만 설정됩니다. 모든 제어는 제어확인 창에서 [예]를 눌러야 전송됩니다.

3. CCM 역에서 열차 한 대 보내기

#	L/S 조작 (매뉴얼 2장)	환호 예시
1	T/G·스케줄로 열차번호, 착선, 출발 순서 확인	○○열차 ○번선 착, 정시
2	장내신호기 심볼 왼쪽 클릭 → 진로제어 목록에서 진로 선택(예: 3A_B070T 형식) → [예]	○○역 1A 장내 진로 설정
3	진로가 표시되고 신호기 진행 현시가 되는지 확인	1A 진행
4	열번창이 궤도회로 점유를 따라 이동하는지 확인	○○열차 ○번선 도착
5	출발신호기 클릭 → 출발 진로 설정 → 진행 확인	4A 출발 진행
6	진로를 거둘 때는 진행 중인 신호기 클릭 → 신호기 정지 확인창 [예] (연동장치에 따라 정지로 해정)	○○역 4A 정지

4. 하선 · 1호선 전동열차 (청량리 → 수원)

번선·진로는 L/S 배선을 따라 읽은 **기본 진로 예시**입니다. 시험에서는 스케줄에 지정된 착선을 따릅니다.

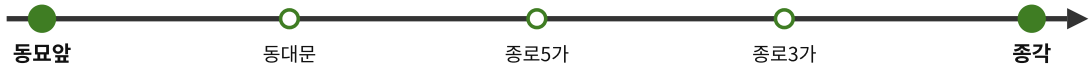
하선 청량리(010000) → 동묘앞(010010)



지하 · 직류 / 시발역 출발 · 터널 내 정차 금지 · 군자기지 출고 합류

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
청량리 1T·2T	준비	MMI 스케줄·열번창에서 열차번호 **확인 후** 출발 대기	**○○열차 청량리 1번선, 스케줄 양호**
	출발	1번선 **4A** 또는 2번선 **4B** 진행 확인. 2번선 출발은 51·52 건넘선으로 하행선에 들어감	**청량리 1번선 4A 출발 진행**
		열번이 51AT → Y1T → B002T로 넘어가는지 확인	**○○열차 출발**
제기동 신설동	감시	자동폐색 구간. 선행열차 간격이 벌어지면 전역에서 지연 출발 지시	**○○열차 제기동 ○초 지연 출발 바랍니다.**
동묘앞 접근	경합 확인	군자기지 출고열차(CT → 1A → 22번 선로전환기)와 **합류 순서** 확인	**출고열차 없음**
	진로	하행 장내 **1B**(B014T) 진행 → 21BT → 22BT → 1T	**동묘앞 1B 장내 진행**
동묘앞	출발	1번선 **4A** 출발 진행 → XT → B016T	**동묘앞 4A 출발 진행**

하선 동묘앞(010010) → 종각(010020)



지하 · 직류 / 환승 혼잡 · 종각 CCM 역

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
동대문 ~종로3가	감시	환승 혼잡으로 정차 시분이 늘어나는지 감시. 지연 시 후속열차 간격 조정	○○열차 종로3가 ○초 지연
		안전문 이벤트 발생 시 5장 5.10 PSD 절차	—
종각 접근	모드 확인	종각은 CCM이면 AUTO 진로가 서지 않음 → 상당시간 전 직접 진로 취급	종각 CCM 확인
	진로	하행 장내 1A(B044T|XT) 클릭 → 1T 진로 설정 → 진행 확인	종각 1A 장내 진로 설정, 진행
종각 1T	출발	1번선 4A 출발 진로 설정 → 51AT → BT → B046T	종각 4A 출발 진행

하선 종각(010020) → 지하서울(010030)



지하 · 직류 / 지하서울 CCM 역 · 서울 인계 준비

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
시청	감시	정차 시분 감시. 지하서울 착선(1T)에 선행열차가 있으면 시청에서 대기	후속 ○○열차 시청 대기
지하서울 접근	진로	하행 장내 1A(B070T|XT) → 21AT → 1T 진로 설정. 회차·유치 열차는 MT 진로(51)	지하서울 1A 장내 진행
지하서울 1T	인계 준비	서울(지상) 쪽 관제구역과 열번·지연시분 상호 확인	○○열차 서울 인계 예정, ○분 지연
	출발	1번선 4A 출발 진로 설정 → 51BT → Y1T → B072T	지하서울 4A 출발 진행

하선 지하서울(010030) → 서울(010040) → 남영 → 용산(010050)



교직절연 SP 서울 · 운영기관 경계 · 직류 → 교류 · 용산 CCM 역

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
지하서울 ~서울	절연 감시	**SP 서울 적색 절연**(B074T 앞) 통과 확인. 정차 보고 시 5.11(관계 사령 → 비상집전장치 → 단로기 → 구원)	○○열차 절연구간 통과
서울 1T	감시	하행 장내 **1A**(B074T|XT) → 1T → **4A** → 55AT → BT → B902T. 1T·2T에는 승강장이 없음(통과)	서울 1A·4A 진행
	인계	열번이 서울 화면으로 **정상 이관**됐는지 확인. 빠졌으면 열차번호 삽입	열번 인계 양호
남영	감시	섬식 승강장. 도착·출발 감시	○○열차 남영 출발
용산 접근	모드 확인	용산 **CCM** 여부 확인 → CCM이면 직접 진로 취급	용산 CCM
	진로	하행 장내 **1A**(B914T|XT) → 27BT → 1T	용산 1A 장내 진행
용산 1T	출발	1번선 **4A** → Z1T → ZT → B916T	용산 4A 출발 진행

서울역의 교직절연은 화면상 지하서울 화면과 서울 화면의 경계(SP 서울)에 있습니다. 운전 교재의 '교-직 절연구간 정차(6.65)'를 관제 쪽에서 받는 상황이 여기서 나올 수 있습니다.

하선 용산(010050) → 노량진(010060) → 영등포(010070)



전철선 · SP 노량진 · 대방·신길 경유 · 영등포 6번선

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
노량진 접근	진로	하행 장내 **1A**(B926T|XT) → 21AT → 1T	**노량진 1A 장내 진행**
노량진 1T	출발	**4A** 출발 → 51AT → CT → B928T. 이후 전철선이 아래로 꺾여 대방 쪽으로 감	**노량진 4A 출발 진행**
노량진 ~대방	절연 감시	**SP 노량진** 절연 표시 통과 확인	**○○열차 노량진 SP 통과**
대방 신길	감시	급행(일반선)이 완행을 추월하는 구간. T/G로 순서 확인	—
영등포 접근	진로	전철선 하행 장내 **1B**(B940T|21BT) → 22T → 6T(5T는 22·24번 경유)	**영등포 1B 장내 진행**
영등포 6T	출발	6번선 **4E** 출발 → 54T → 51BT → B942T	**영등포 4E 출발 진행**

하선 영등포(010070) → 신도림 → 구로(010080)



전철선 · 구로 3번선 · 하행선으로 올라가는 55번 · 구로 SS

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
신도림	감시	정차 시분 감시	○○열차 신도림 출발
구로 접근	진로	하행 장내 **1B**(B948T|X1T) → 22BT → 24AT → 3T	구로 1B 장내 진행
	경합 확인	차량기지 입출고(F1T·F2T, 53·54 건넘선)와 **진로 경합** 확인	입출고 없음
구로 3T	출발	3번선 **4A** → **55번 선로전환기**로 올라가 55T → DT → B950T	구로 4A 출발 진행
구로 ~가산	절연 감시	**구로 SS** 앞 적색 절연(DT) 통과 확인	○○열차 구로 SS 통과

구로 화면은 전철선이 아래쪽(3~5T)에 들어왔다가 55번(하행)·51번(상행)에서 위·아래 바깥 선로로 갈라져 나갑니다. 4번선 직진은 차량기지 입출고선입니다.

하선 구로(010080) → 가산디지털 → 독산 → 금천구청(010090)



바깥 위쪽 줄이 전철 하행 · 금천구청 1·2번선

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
가산 독산	감시	자동폐색 구간(B950T~B966T). 폐색신호기 정지 보고 시 5.2	—
금천구청 접근	진로	하행 장내 **1A**(B966T|XT) → 24BT → 27T → 2T(1T는 27번 경유)	금천구청 1A 장내 진행
금천구청 2T	출발	2번선 **4B**(1번선은 **4A**) → 57BT → 54T1T → 51AT → B968T	금천구청 4B 출발 진행

FTS 화면에는 광명 방면 분기선이 그려져 있지 않습니다. 1번선·6번선은 본선에서 나갔다 다시 들어오는 부본선(대피·착발용)으로 보면 됩니다.

하선 금천구청(010090) → 석수 → 관악 → 안양(010100)



SP 안양 4개 선 절연 · 안양 CCM 역

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
석수 관악	감시	정차 시분 감시	—
안양 접근	절연 감시	SP 안양 적색 절연(B982T 앞) 통과 확인	○○열차 안양 SP 통과
	모드 확인	안양 CCM 여부 확인 → 직접 진로 취급	안양 CCM
	진로	하행 장내 1A(B982T|XT) → 23BT → 25AT → 2T(1T는 25번 경유)	안양 1A 장내 진로 설정, 진행
안양 2T	출발	2번선 4B(1번선 4A) → 55T → 53BT → DT → B984T	안양 4B 출발 진행

하선 안양(010100) → 명학 → 금정(010110) → 군포(010120)



금정은 전철선만 연동 · 4호선 환승 · 군포 1번선

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
명학	감시	정차 시분 감시	—
금정 접근	진로	하행 장내 1A(B994T|XT) → 21AT → 2T(1T는 21번 경유)	금정 1A 장내 진행
금정 2T	출발	2번선 4B(1번선 4A) → 51T → Y1T → B996T	금정 4B 출발 진행
군포 접근	진로	하행 장내 1A(B1000T|XT) → 22BT → 1T	군포 1A 장내 진행
군포 1T	출발	1번선 4A → 53BT → CT → B1002T	군포 4A 출발 진행

금정 화면의 가운데 두 줄(일반선)은 역 진로가 없는 통과선입니다. 일반열차는 금정에서 관제 진로 취급 없이 지나갑니다.

하선 군포(010120) → 당정 → 의왕(010130)



군포 SS 절연 · 남부화물기지(A선·B선) · 오봉 방면

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
당정	감시	정차 시분 감시	—
당정 ~의왕	절연 감시	군포 SS 적색 절연 통과 확인	○○열차 군포 SS 통과
의왕 접근	경합 확인	남부화물기지 A선(GT → 1C) 출발 화물열차와 합류 순서 확인	화물 ○○열차 대기
	진로	하행 장내 1A(B1012T|XT) → 25BT → 26AT → 2T	의왕 1A 장내 진행
의왕 2T	출발	2번선 4B → 53AT → 51BT → CT → B1014T	의왕 4B 출발 진행

하선 의왕(010130) → 성균관대 → 화서 → 수원(010140)



화면 끝 · 종착 · 수원 1~3번선 착

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
성균관대 화서	감시	자동폐색 구간(B1014T~B1036T)	—
수원 접근	진로	하행 장내 1A(B1036T|XT) → 22AT → 25BT → 27T → 28BT → 29T → 3T (1T: 27·32A, 2T: 29·32B 경유)	수원 1A 장내 진행
수원 3T	종착	수원은 FTS 화면의 끝입니다. 하행 출발신호기(4번대)가 없고 상행 출발 3A~3G만 있음 → 도착 후 종착·회차 처리	○○열차 수원 3번선 도착
	회차	회차 열차는 스케줄의 상행 열번으로 열차번호 수정 후 상행 출발 진로	○○열차 ○○열차로 회차

5. 하선 · 일반열차 (서울 지상 → 수원)

하선 서울(010040) 착발선 → 용산(010050) → 노량진(010060)



일반선(B6○○T) · 착발선 출발 순서 · 용산 3번선			
위치	**제어**	**확인 · 조치**	**환호 · 통보**
서울 3T~7T	준비	XROIS·스케줄로 열차 등급과 **출발 순서** 확인	○○열차 KTX 5번선, 스케줄 양호
	출발	번선별 하행 출발 **4B(3T)·4C(4T)·4D(5T)·4E(6T)·4F(7T)** → 58·59 / 57 / 60 / 52·53 → 51 → B602T	서울 5번선 4D 출발 진행
	경합 확인	전철선(1T·2T)과 54·55번 건넘선이 겹치지 않는지 확인	전철 지장 없음
용산 접근	진로	일반선 하행 장내 **1B**(B608T|X1T) → 21BT → 23AT → 24AT → 3T	용산 1B 장내 진행
용산 3T	출발	**4B**(3T) → 52T → 51BT → BT → B610T. 4~7T 착이면 4C~4F	용산 4B 출발 진행
노량진	통과	일반선 하행 장내 **1B**(B612T|X1T) → 3T → **4B** → 52AT → DT → B614T	노량진 1B·4B 진행

하선 영등포(010070) → 구로 → 금천구청 → 안양 → 금정 → 군포 → 의왕 → 수원



일반선 통과 진로 한눈에 보기

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
영등포	진로	1A(B620T) → 23BT → 25T → 2T → 4B → 57T → 52BT → B622T	영등포 1A·4B 진행
구로	진로	1A(B628T) → 1T(승강장 없음) → 4B → 52BT → ET → B630T	구로 1A·4B 진행
금천구청	진로	1B(B642T|AT) → 23BT → 24AT → 25AT → 3T → 4C → 57AT → 53AT → 51BT → B644T	금천구청 1B·4C 진행
안양	진로	1B(B658T|X1T) → 21BT → 23AT → 3T → 4C → 53AT → 51AT → ET → B660T	안양 1B·4C 진행
금정	통과	일반선은 연동 진로 없음. 열번 이동만 감시	—
군포	진로	1B(B678T|X1T) → 22AT → 2T → 4B → 53AT → 51AT → DT → B680T	군포 1B·4B 진행
의왕	진로	1B(B690T|X1T) → 24BT → 25AT → 3T → 4C → 52AT → 51AT → DT → B692T	의왕 1B·4C 진행
수원	종착	1B(B714T|X1T) → … → 30T → 4T 착	수원 1B 장내 진행, 4번선 착

급행·일반열차가 완행을 추월하는 곳은 일반선과 전철선이 나란히 가는 노량진~수원 전체입니다. T/G로 순서를 보고, 지연된 완행 때문에 일반선 열차가 막히지 않는지 함께 봅니다.

6. 상선 · 1호선 전동열차 (수원 → 청량리)

상선은 하선과 같은 순서로 보되 방향이 반대입니다. 상행은 **2A·2B로 들어와서 3A~3G로 나갑니다**. 화면에서는 왼쪽으로 가는 열차입니다.

상선 수원(010140) → 화서 → 성균관대 → 의왕(010130)

← 상행



수원 시발 · 상행 출발 3A~3G · 아래 바깥 줄(B1035T)

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
수원 5T	준비	스케줄·열번 확인. 회차 열차는 열번이 상행 번호로 바뀌었는지 **확인**	**○○열차 수원 5번선, 스케줄 양호**
	출발	5번선 **3C**(6T 3B, 7T 3A) → 31T → 26BT → 21AT → AT → B1035T. 1~3T 출발(3G·3F·3E)은 건넘선으로 상행선에 들어감	**수원 3C 출발 진행**
화서 성균관대	감시	자동폐색 구간 감시	—
의왕 접근	진로	전철 상행 장내 **2A**(YT|B1013T) → 54BT → 55AT → 5T	**의왕 2A 장내 진행**
의왕 5T	출발	**3B** → 27BT → 23AT → 21AT → AT → B1011T	**의왕 3B 출발 진행**

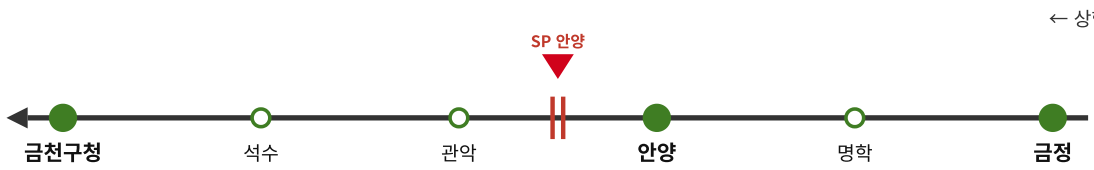
상선 의왕(010130) → 당정 → 군포(010120) → 금정(010110)



군포 SS 절연 · 남부화물기지 B선 합류 주의

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
의왕	경합 확인	남부화물기지 B선(ET·6T, 3A 출발)에서 나오는 화물열차와 **순서** 확인	**화물 ○○열차 대기**
당정	절연 감시	**군포 SS** 절연 통과 확인	**○○열차 군포 SS 통과**
군포 접근	진로	전철 상행 장내 **2A**(YT) → 52BT → 4T	**군포 2A 장내 진행**
군포 4T	출발	**3A** → 21BT → AT → B999T	**군포 3A 출발 진행**
금정 접근	진로	상행 장내 **2A**(YT|B995T) → 52T → 3T(4T는 52번 경유)	**금정 2A 장내 진행**
금정 3T	출발	3번선 **3B**(4번선 **3A**) → 22T → X1T → B993T	**금정 3B 출발 진행**

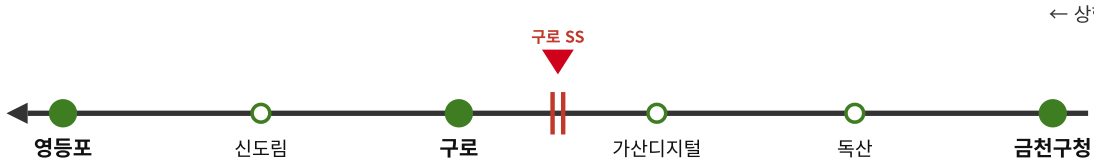
상선 금정(010110) → 명학 → 안양(010100) → 금천구청(010090)



안양 CCM 역 · SP 안양

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
안양 접근	모드 확인	안양 CCM이면 직접 진로 취급	안양 CCM
	진로	전철 상행 장내 2A(YT) → 52BT → 54T → 5T(6T는 54번 경유)	안양 2A 장내 진로 설정, 진행
안양 5T	출발	5번선 3B(6번선 3A) → 24AT → 22BT → AT → B981T	안양 3B 출발 진행
안양 ~관악	절연 감시	SP 안양 절연 통과 확인	○○열차 안양 SP 통과
금천구청 접근	진로	전철 상행 장내 2A(YT) → 55BT → 56T → 5T(6T는 56번 경유)	금천구청 2A 장내 진행
금천구청 5T	출발	5번선 3B(6번선 3A) → 26AT → 21AT → B963T	금천구청 3B 출발 진행

상선 금천구청(010090) → 독산 → 가산디지털 → 구로(010080) → 영등포(010070)



구로 51번으로 내려오는 상행선 · 구로 SS · 영등포 7번선

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
구로 접근	절연 감시	구로 SS 절연(YT1T) 통과 확인	○○열차 구로 SS 통과
	진로	전철 상행 장내 2A(YT) → YT1T → 51번으로 내려와 51BT → 5T	구로 2A 장내 진행
구로 5T	출발	3A → BT → 23BT → 21번 건넘 → B949T	구로 3A 출발 진행
	경합 확인	차량기지 입고(4T → F2T)·출고와 진로 경합 확인	입출고 없음
영등포 접근	진로	전철 상행 장내 2A(YT) → 51AT → 7T	영등포 2A 장내 진행
영등포 7T	출발	3A → 21AT → B941T	영등포 3A 출발 진행

상선 영등포(010070) → 신길 → 대방 → 노량진(010060) → 용산(010050)



SP 노량진 · 용산 CCM 역

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
대방 ~노량진	절연 감시	SP 노량진 절연 통과 확인	○○열차 노량진 SP 통과
노량진 접근	진로	전철 상행 장내 2B(Y1T|B929T) → 51BT → 2T	노량진 2B 장내 진행
노량진 2T	출발	3B → 21BT → BT → B927T	노량진 3B 출발 진행
용산 접근	모드 확인	용산 CCM이면 직접 진로 취급	용산 CCM
	진로	전철 상행 장내 2B(Y1T) → Y1T1T → 2T	용산 2B 장내 진로 설정, 진행
용산 2T	출발	3E → 27AT → B915T	용산 3E 출발 진행

상선 용산(010050) → 남영 → 서울(010040) → 지하서울(010030)



교직절연 SP 서울 · 교류 → 직류 · 지하 진입 · 지하서울 CCM

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
남영	감시	섬식 승강장 도착·출발 감시	○○열차 남영 출발
서울 2T	진로	전철 상행 장내 **2B**(YT|B901T) → 54AT → 55BT → 2T → **3A** → AT → B069T	서울 2B·3A 진행
	인계	지하 관제구역으로 열번·지연 인계. 지하 구간 **선행열차 위치 확인**(터널 내 정차 방지)	○○열차 지하서울 인계
서울 ~지하서울	절연 감시	**SP 서울** 절연 통과 확인. 정차 시 5.11	○○열차 절연구간 통과
지하서울 접근	모드 확인	지하서울 **CCM**이면 직접 진로 취급	지하서울 CCM
	진로	상행 장내 **2A**(YT|B067T) → 52T → 2T	지하서울 2A 장내 진로 설정, 진행
지하서울 2T	출발	**3A** → 21BT → X1T → B065T	지하서울 3A 출발 진행

상선 지하서울(010030) → 종각(010020) → 동묘앞(010010) → 청량리(010000)



지하 · 직류 / 터널 내 정차 금지 · 군자기지 입고 · 청량리 종착

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
종각	진로	종각 **CCM** → 상행 장내 **2A**(YT) → 51BT → 2T → **3A** → AT → B043T	**종각 2A·3A 진로 설정, 진행**
종로3가 ~동대문	간격	선행열차 정차가 길면 후속열차 **전역 대기**	**후속 ○○열차 ○○역 대기**
동묘앞	진로	상행 장내 **2A**(YT) → 2T → **3A** → 23BT → 21AT → B015T. 입고 열차는 23번 → 23AT → DT(군자기지 입고선)	**동묘앞 2A·3A 진행**
청량리 접근	진로	상행 장내 **2A**(YT|B001T) → 51BT → 2T(1T는 51·52 건넘선 경유)	**청량리 2A 장내 진행**
청량리 2T	종착	도착 확인. 계속 운행은 **3A**(2T → 21BT → X1T), 유치는 MT(21번 입환)	**○○열차 청량리 도착**

7. 상선 · 일반열차 (수원 → 서울 지상)

상선 수원 → 의왕 → 군포 → 금정 → 안양 → 금천구청 → 구로 → 영등포

← 상행



일반선 상행 진로 한눈에 보기

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
수원	출발	4번선 **3D** → 30T → 26AT → 24BT → 23AT → 21BT → B709T	**수원 3D 출발 진행**
의왕	진로	**2B**(Y1T) → 52BT → 54AT → 4T → **3C** → 24AT → 21BT → BT → B685T	**의왕 2B·3C 진행**
군포	진로	**2B**(Y1T) → 51BT → 52AT → 3T → **3B** → 21AT → BT → B673T	**군포 2B·3B 진행**
금정	통과	일반선 연동 없음. 열번 이동만 감시	—
안양	진로	**2B**(Y1T) → 51BT → 52AT → 4T → **3C** → 22AT → 21AT → BT → B655T	**안양 2B·3C 진행**
금천구청	진로	**2B**(BT|B641T) → B1T → 53BT → 55AT → 4T → **3C** → 28T → 25BT → 23AT → 21BT → B639T	**금천구청 2B·3C 진행**
구로	진로	**2B**(Y1T) → 51AT → 52AT → 2T → **3D** → CT → B627T	**구로 2B·3D 진행**
영등포	진로	**2B**(Y1T) → 52AT → 55T → 3T → **3C**(4T는 **3B**) → 26T → 24BT → 23AT → B619T2T	**영등포 2B·3C 진행**

상선 영등포 → 노량진 → 용산 → 서울(지상) 착발선

← 상행



일반선 · 서울 착선 용량 · 종단 착발선			
위치	**제어**	**확인 · 조치**	**환호 · 통보**
노량진	진로	일반 상행 장내 2A(YT|B615T1T) → 52BT → 4T → 3A → AT → B613T	노량진 2A·3A 진행
용산	진로	일반 상행 장내 2A(YT|B607T) → 51AT → 55BT → 7T → 3A(4~6T는 3D·3C·3B) → 25BT → 22T → 21AT → AT → B605T	용산 2A·3A 진행
서울 접근	경합 확인	도착 순서와 착발선 3~7T 빈 선로 확인. 모자라면 등급·순서로 운전정리	○○열차 ○번선 착
	진로	일반 상행 장내 2A(51BT|B601T) → 52AT → 57T/60T/52·53/58·59 → 착선	서울 2A 장내 진행
서울 착발선	종착	착발선은 왼쪽이 막힌 종단. 도착 후 반복 출발·입고 여부 확인	○○열차 서울 ○번선 도착

8. 사업 종료 (최종 열차 이후)

위치	제어	확인 · 조치	환호 · 통보
관할 전 구간	확인	주박 열차 위치 확인: 청량리 MT, 지하서울 MT, 군자기지(동묘앞), 구로 차량기지(F1T·F2T), 서울 착발선	○○열차 ○○ 주박
	단전 대비	단전작업 구간에 전기차가 들어가지 않도록 신호기 정지, L/S 표지판 「전차선 단전」 표시	○○역 신호기 정지, 단전 표시
	작업 표시	야간 보수작업 구간에 「선로일시 사용중지」 표지판, 작업 궤도회로·일시 입력	○○~○○ 선로일시 사용중지
	조회	MMI 수동제어 이력(열차번호·역모드·현장설비)과 열차 실적 조회로 당일 조작 확인	—
	기록	업무일지·T/G 기록, 인수인계	사업 종료

부록 B · 상황별 화면 요약 · 참고자료

1. 상황별로 여는 화면 (한 장 요약)

이럴 때	어디서	무엇을
스케줄과 다르게 열차를 보내야 함	L/S	[CCM] → 신호기 클릭 → 진로 선택 → [예]
열차를 바로 세워야 함	L/S	진행 신호기 클릭 → 정지 [예] / 역 전체는 「신호기 일괄정지」
진로를 거둬야 함	L/S · MMI	신호기 정지(해정) / [현장설비제어] → 해정
선로전환기를 반대로	L/S	[CCM] → 선로전환기 이름 클릭 → [예]
화면 표시가 이상함	L/S	오른쪽 클릭 → 현재역 베이스스캔
L/S 한 화면이 죽음	L/S	오른쪽 클릭 → L/S 재실행
열번이 빠짐·틀림·뒤바뀜	L/S	열번창 더블클릭 삽입 / 수정 / 이동 / 교환
열차 정보·위치 확인	L/S · MMI	열차속성조회 / 열차위치목록 / 열차추적
보수작업·선로장애	L/S	표지판 → 선로일시 사용중지, 열간작업, 사용자 입력
단전	L/S	표지판 → 전차선단전
서행 지시	L/S	표지판 → 서행속도표시(더블클릭 → 속도)
대용폐색 시행	L/S	표지판 → 폐색방식변경
운휴·구간운휴	MMI	온라인열차스케줄관리 → 수정 → 운휴 → 편집 적용
임시열차·회송 투입	MMI	온라인열차스케줄관리 → 생성(패턴) 또는 복사 → 편집 적용 / 그래프 열차생성
시각·착선 변경	MMI	온라인열차스케줄관리 → 수정 → 역 스케줄 → 편집 적용
현장에 제어권 넘김·되받음	L/S	[LOCAL] / [CCM] (현장과 주고받아야 넘어감)
장애 원인 확인	MMI	알람/이벤트조회(F·E 우선), 로그재생
내가 한 조작 확인	MMI	수동제어이력조회, 온라인스케줄이력

2. 이례상황에서 FTS로 하는 조작

상황 (표준교재 5장)	FTS 조작 (CTC 운영 매뉴얼)	이 구간에서 나오기 쉬운 곳
열차를 급히 세워야 할 때	진행 중인 신호기 클릭 → 신호기 정지 [예]. 역 전체는 「신호기 일괄정지」 버튼	전 연동역

5.1 출발·장내신호기 정지	CCM 전환 → 진로 재설정. 안 되면 베이스스캔(현재역)으로 표시 재수신 후 판단	CCM 역(종각·지하서울·용산·안양)
5.2 자동폐색신호기 정지	L/S 궤도회로 점유 확인 → 열차 없음 확인 후 운전명령	역간 B○○○T 구간
5.20 선로전환기 장애	CCM에서 선로전환기 이름 클릭 → 반대 위치로 전환 [예] / MMI 현장설비제어에서 정위·반위 지정	용산·영등포·구로·금천구청·수원
5.11 절연구간 정차, 단전	L/S 표지판 → 「전차선 단전」 표시, 위치 보고는 SP·SS 표시 기준	SP 서울·노량진·안양, 구로 SS·군포 SS
5.14 선로 장애, 보수작업	L/S 표지판 → 「선로일시 사용중지」, 「열간작업」, 「사용자 입력」(작업 내용·궤도회로)	지상 4선 구간
서행 지시	L/S 표지판 → 「서행속도표시」 → 표지판 더블클릭 후 속도 입력	—
대용폐색 시행	L/S 표지판 → 「폐색방식변경」	—
열번 오류·누락	열번창 오른쪽 클릭 → 열차번호 추가·삭제·수정·이동·교환	서울·지하서울 경계, 수원 회차
운휴·임시열차	MMI [열차스케줄] → [온라인 열차스케줄관리] → 수정(운휴·구간운휴)·생성(임시열차, 패턴 적용)·복사 → [편집적용]	운전정리 전반
LOCAL로 넘겨야 할 때	L/S [LOCAL] → 현장이 제어권을 받아야 넘어감. 다시 받을 때는 현장이 넘겨줘야 CCM	장비 장애 역
화면 다운	L/S 오른쪽 클릭 → 「L/S 재실행」(주관제사·선관제사 콘솔)	—

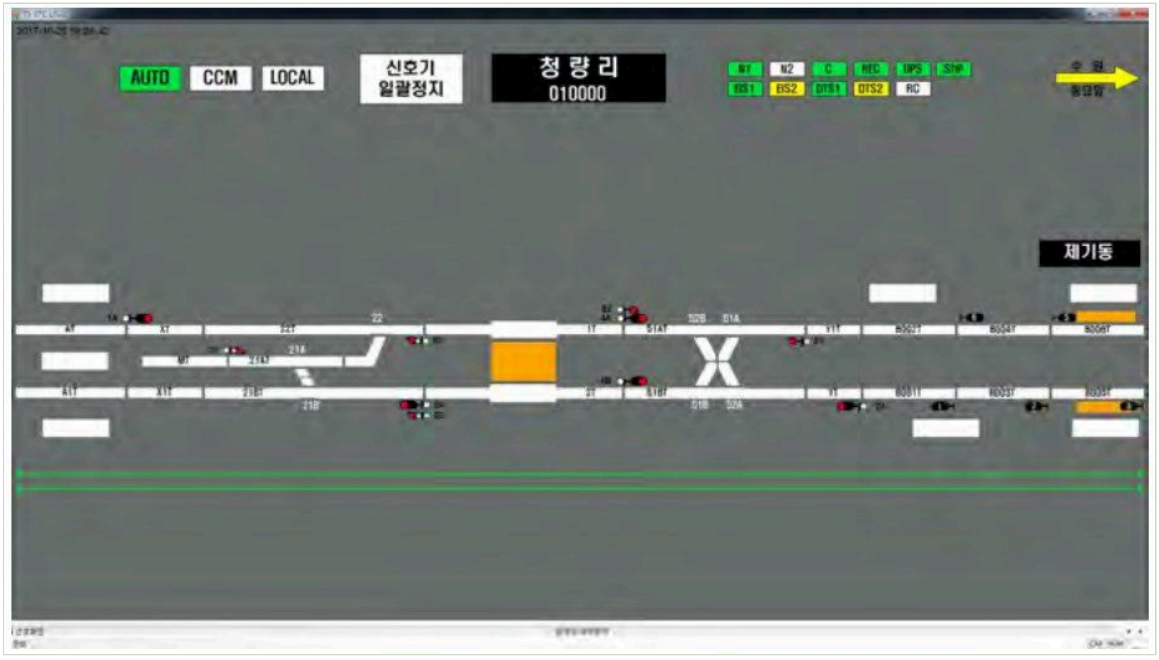
3. 참고자료

1. 한국철도공사 「관제교육훈련 운영 시행세칙」(2019 제정, 2022 개정안) — 별표4~6, 별지 제3호서식 관제교육훈련 실기평가서
2. 국토교통부 관제자격증명 표준교재 학과 「교통관제운영」(2024.2) — 일반관제 운영 p.348~412, 열차계획·경합 p.172~214, 서울교통공사 관제시스템 p.215~
3. 국토교통부 관제자격증명 표준교재 학과 「비상 시 조치 등」(2024) — 지적확인 환호응답 p.27~38, 사고조치·보고 p.64~136, 이례사항 취급 p.137~
4. 국토교통부 관제자격증명 표준교재 실무 「관제시스템 운용 및 실무」·「열차운행선 관리」·「열차운행 계획」·「비상 시 조치 등」(2023.12)
5. 철도교통관제사 자격증명제도 시험설비 「CTC 운영 매뉴얼」(교통안전공단·대아티아이, 2017.09.09, REV 1.0) 및 [첨부] 관제면허 구간 L/S 화면
6. 철도교통관제 운영규정 · 철도차량운전규칙 · 도시철도운전규칙 (개인 학습교재 「관제관련규정」 수록 원문)
7. 「철도운전 및 관제이론 일반 — 철도교통관제시스템」 강의자료
8. 제2종 철도차량운전면허 표준교재 기능교재(2020.12), 교육기관 「상선·하선 운전취급법」
9. 철도교통관제자격증명 출제기준 「비상시 조치 등」(적용 2017.7.25~)
10. 교수님 실기 자료 — 경합 시나리오·스케줄생성 시나리오(hwpx), 구술 21문항, 부본선 대피 대본 6종(영등포 1번, 용산 4번·5·6번, 금천구청 1번·6번)(hwp), 운행선관리 요약(2026.9.18, 26년 출제 표시), 비상시조치 대본 01~06·05-1·06-1·06-2 및 상황별 대응 요령(종이 배부물, 사진 전사), 배선도(관제교육장).pptx
11. KR S-06030 연동도표 작성기준(2020.12.31, Rev11)

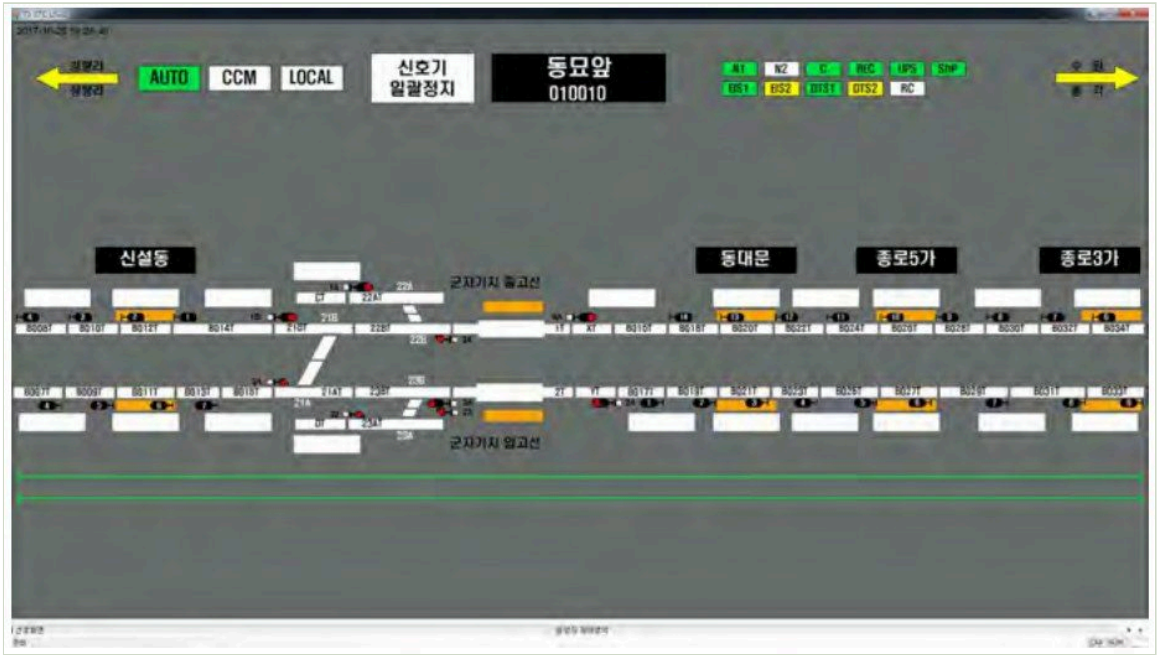
12. 나무위키 청량리역·서울역·수원역 문서 (운영기관 경계, 교직절연)

부록 C · 관제면허 구간 L/S 화면 (매뉴얼 첨부)

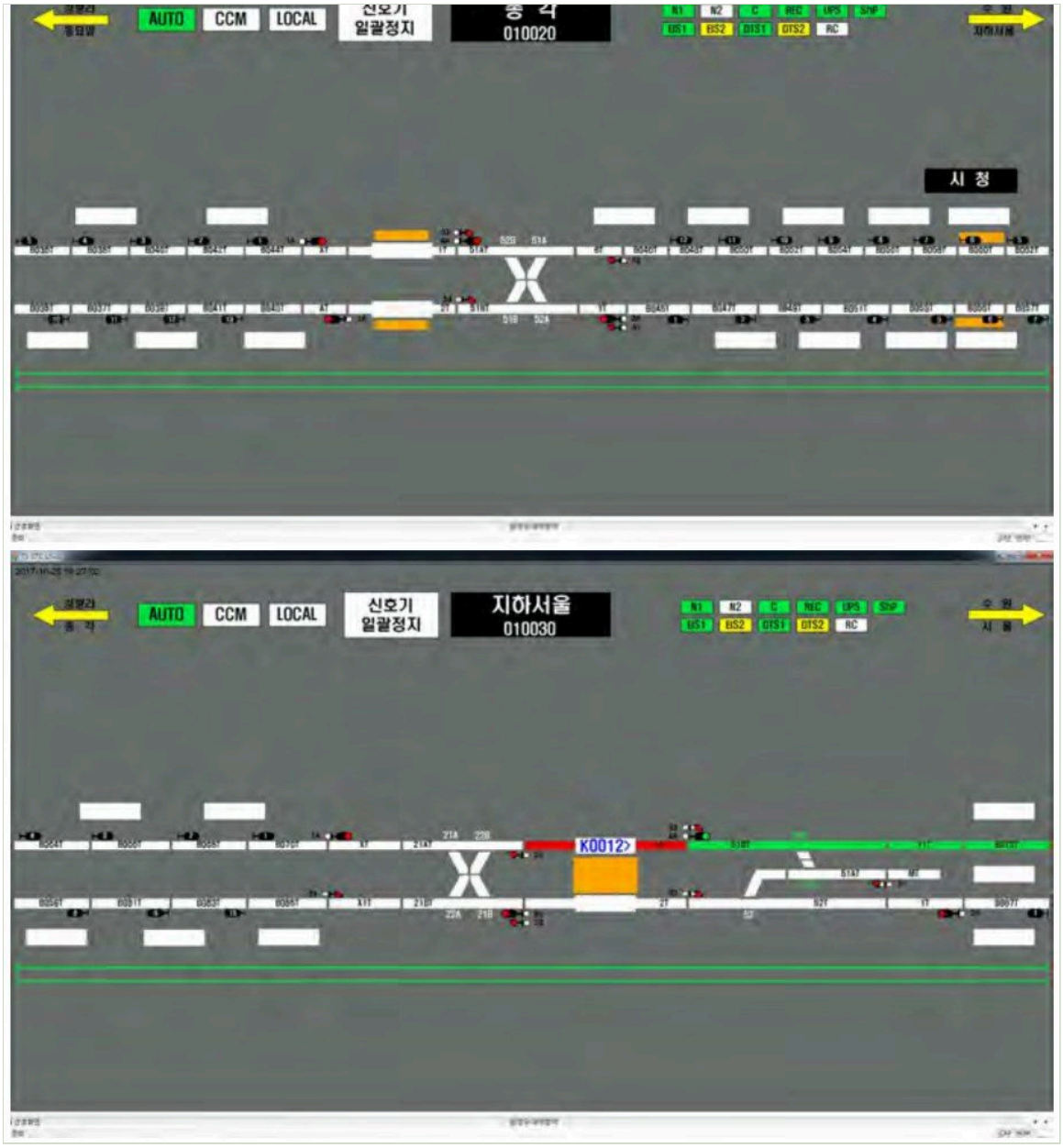
CTC 운영 매뉴얼 11장 [첨부]에 실린 시험구간 L/S 화면 원본입니다. 제7장 배선도는 이 화면과 주인님이 모아 주신 고해상도 캡처를 바탕으로 다시 그린 것입니다.



[그림 C-1] 관제면허 구간 L/S 화면 [CTC 매뉴얼 p.162]



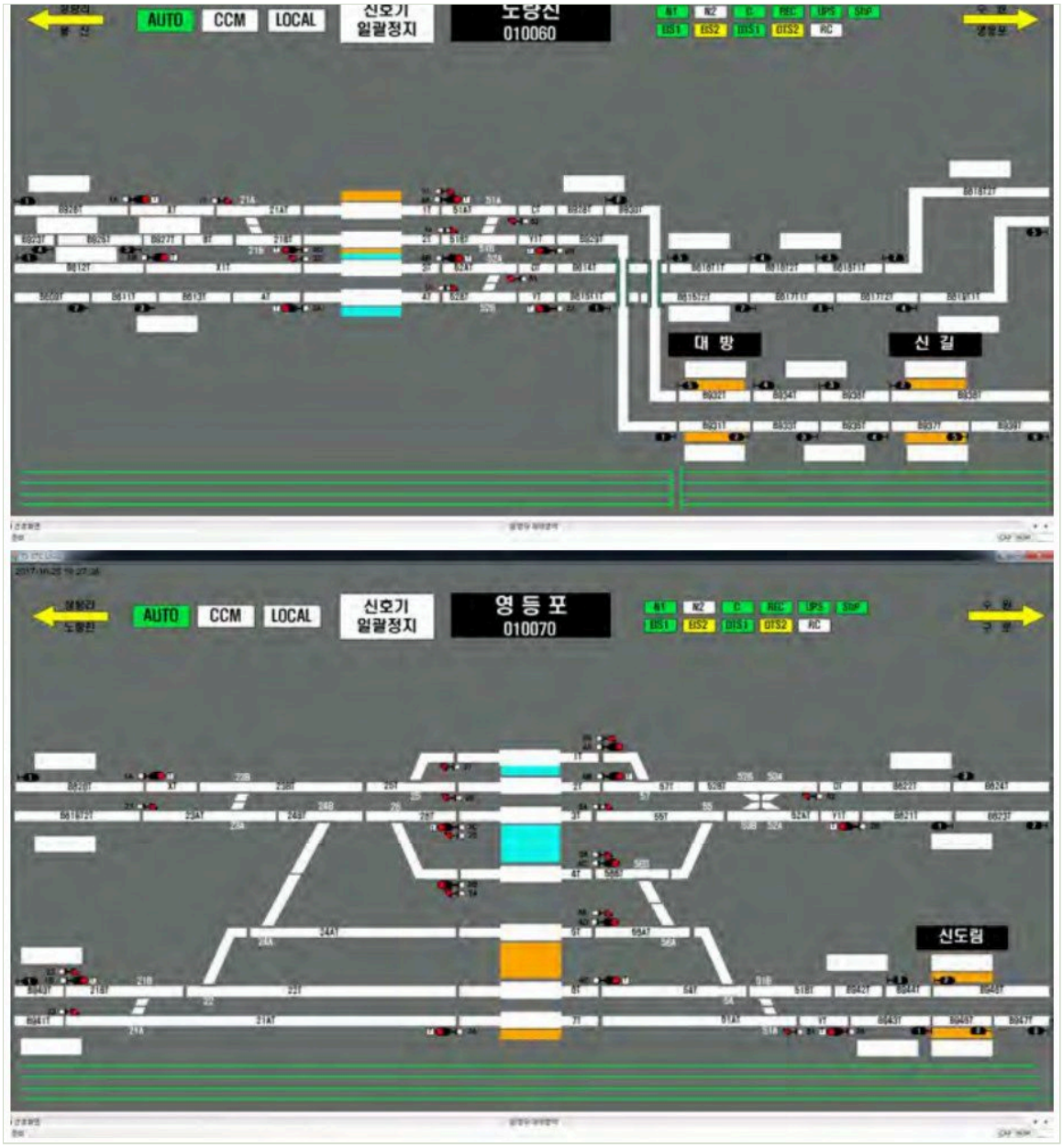
[그림 C-2] 관제면허 구간 L/S 화면 [CTC 매뉴얼 p.162]



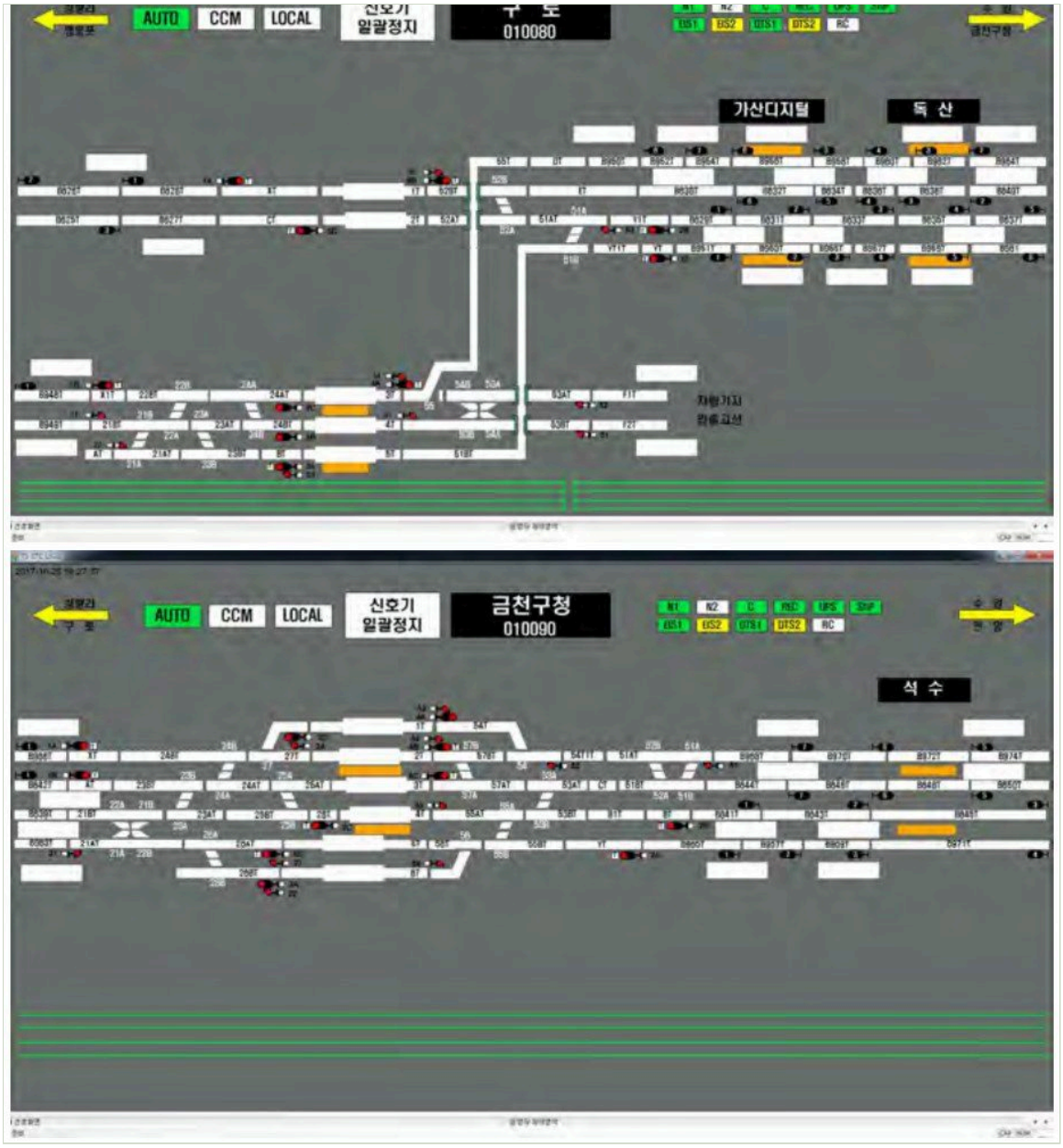
[그림 C-3] 관제면허 구간 L/S 화면 [CTC 매뉴얼 p.163]



[그림 C-4] 관제면허 구간 L/S 화면 [CTC 매뉴얼 p.164]



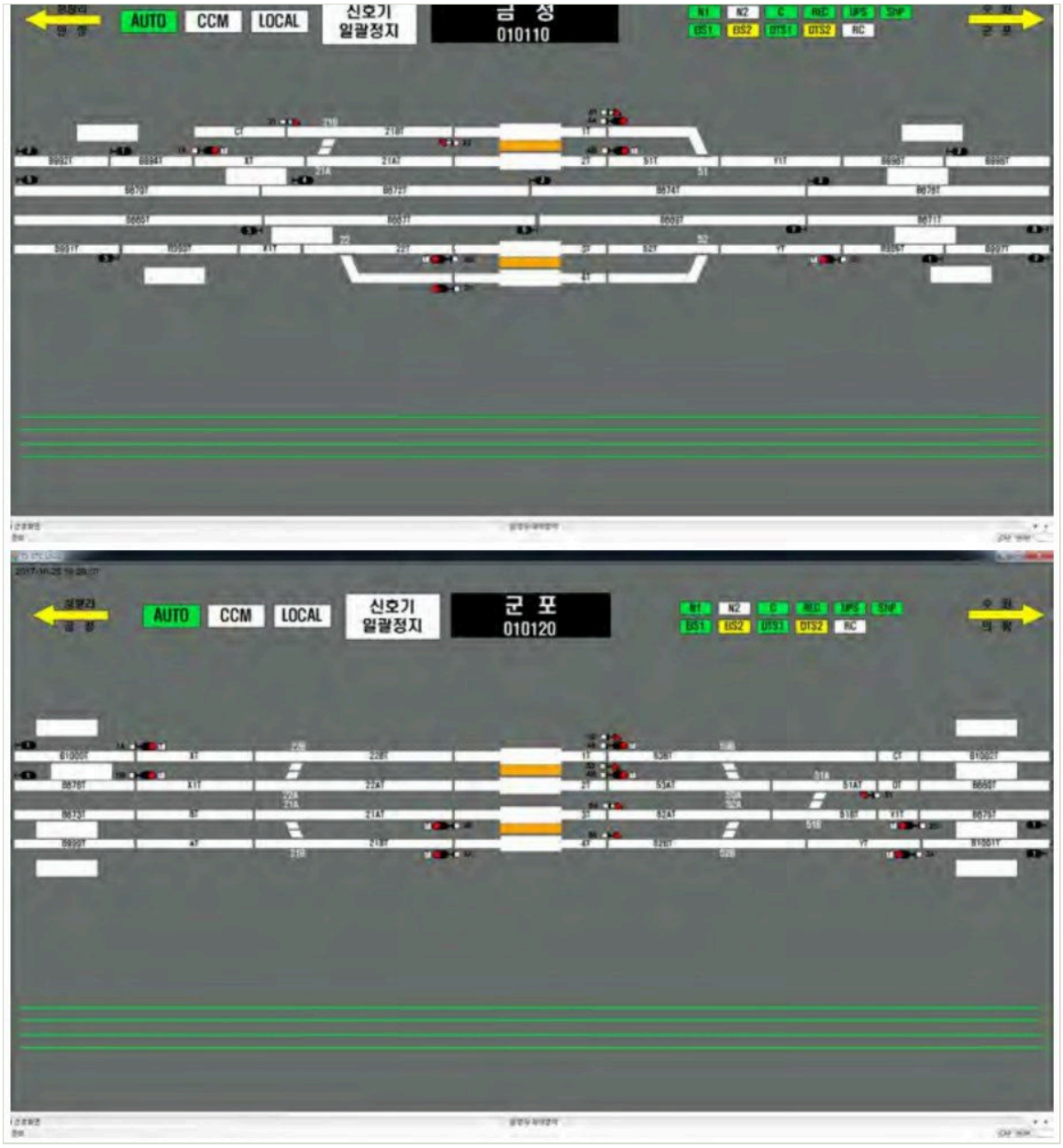
[그림 C-5] 관제면허 구간 L/S 화면 [CTC 매뉴얼 p.165]



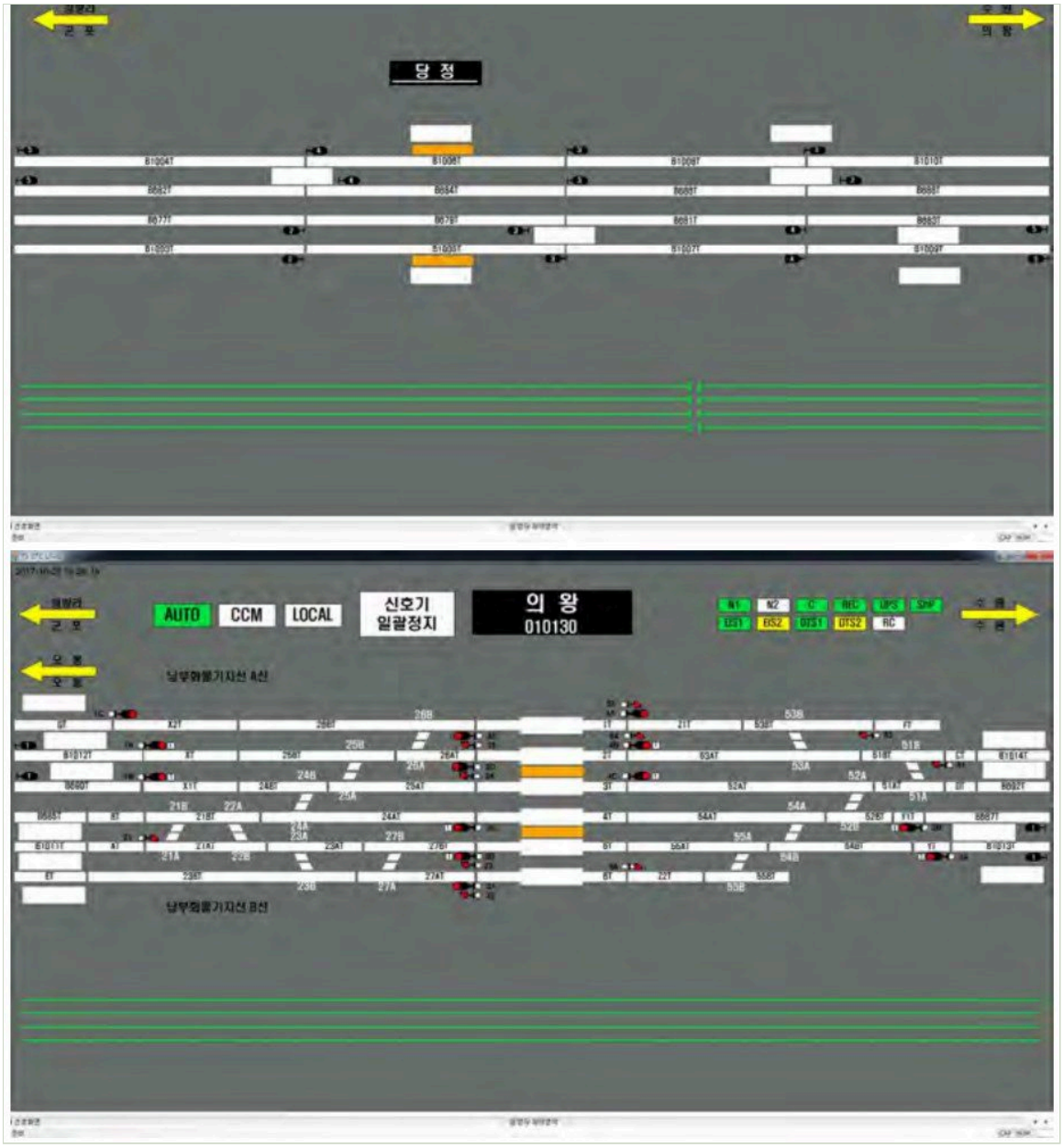
[그림 C-6] 관제면허 구간 L/S 화면 [CTC 매뉴얼 p.166]



[그림 C-7] 관제면허 구간 L/S 화면 [CTC 매뉴얼 p.167]



[그림 C-8] 관제면허 구간 L/S 화면 [CTC 매뉴얼 p.168]



[그림 C-9] 관제면허 구간 L/S 화면 [CTC 매뉴얼 p.169]



[그림 C-10] 관제면허 구간 L/S 화면 [CTC 매뉴얼 p.170]

집필위원
오르페이아 (전뇌시녀 LV.99)

검토위원
주인님 (제2종 전기차량 운전면허 소지, 관제자격증명 수험생)

기획 및 자료 수집
주인님 1인

편집 및 디자인
전뇌시녀 출판부 · Chromium 조판

관제자격증명 비(非)표준교재

| 실무 | 도시철도·철도 기본 관제 취급 (제5권 · 최종판)

발행일 | 2026년 10월　발행처 | 주인님의 책상

이 책은 표준교재의 판형·서식을 흉내 낸 개인 학습용 패러디판으로, 국토교통부·한국교통안전공단·한국철도공사와 관계가 없으며 공식 교재가 아니다. 매뉴얼과 교재의 내용은 원문에서 옮기고 쪽수를 밝혔다.

◈ 전뇌시녀 출판부